UPSC मुख्य परीक्षा — सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 (GS Paper-3) विगत 14 वर्षों के प्रश्न (2013–2026) - उत्तर कुंजी

General Studies Paper 3

खण्ड 01: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना

1. डिजिटल रुपया (Digital Rupee) से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की कार्यप्रणाली और अब तक की प्रगति को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

डिजिटल रुपया (CBDC) : संकल्पना, कार्यप्रणाली एवं प्रगति

1. डिजिटल रुपया : परिचय एवं संकल्पनात्मक समझ

डिजिटल रुपया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक **संप्रभु डिजिटल मुद्रा (Sovereign Digital Currency)** और **वैध मुद्रा (Legal Tender)** है।

- **केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देनदारी:** यह वाणिज्यिक बैंकों के पैसे की बजाय सीधे केंद्रीय बैंक की देनदारी (Central Bank Liability) है।
- **नकदी के साथ सममूल्यता:** यह भौतिक नकदी के साथ 1:1 के अनुपात में पूरी तरह विनिमेय (Fungible) है तथा आरबीआई के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर दर्ज होती है।
- **निजी क्रिप्टोकरेंसी एवं यूपीआई से भिन्नता:** यह अनियंत्रित व अस्थिर निजी क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) से भिन्न एवं संप्रभु गारंटी-युक्त है। वहीं, यूपीआई (UPI) केवल बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण का एक डिजिटल माध्यम है, जबकि डिजिटल रुपया स्वयं एक संप्रभु मुद्रा (डिजिटल कैश) है।

2. सीबीडीसी (CBDC) की कार्यप्रणाली

आरबीआई ने डिजिटल रुपये के संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा अपनाया है:

- **दो-स्तरीय वितरण संरचना (Two-Tier Model):**
  - **प्रथम स्तर (आरबीआई):** डिजिटल टोकन का सृजन एवं बैंकों को आवंटन।
  - **द्वितीय स्तर (वाणिज्यिक बैंक):** ग्राहकों एवं व्यापारियों को डिजिटल वॉलेट के माध्यम से वितरण।
  - *प्रवाह संचित्र (Flow Diagram):*
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक (मुद्रा जारीकर्ता) → वाणिज्यिक बैंक (मध्यवर्ती वितरक) → उपयोगकर्ता / व्यापारी (डिजिटल वॉलेट)**
- **वर्गीकरण एवं अनुप्रयोग:**
  - **थोक सीबीडीसी (e-₹-W):** इसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर-बैंक परिसंपत्ति निपटान और द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार लेनदेन में किया जाता है, जिससे निपटान लागत व जोखिम कम होते हैं।
  - **खुदरा सीबीडीसी (e-₹-R):** यह आम जनता और व्यापारियों के लिए है, जिसका उपयोग व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) तथा व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान के लिए होता है।
- **टोकन-आधारित वॉलेट संरचना:** यह ब्लॉकचेन/डीएलटी (DLT) समर्थित सुरक्षित डिजिटल टोकन प्रणाली पर कार्य करता है, जिसे बैंक-प्रदत्त मोबाइल वॉलेट में संचित किया जाता है।

3. भारत में अब तक की प्रगति एवं मूल्य संवर्धन

- **पायलट चरणों की शुरुआत:** आरबीआई ने नवंबर 2022 में थोक पायलट (द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति निपटान हेतु) तथा दिसंबर 2022 में खुदरा पायलट का सफल शुभारंभ किया।
- **यूपीआई क्यूआर कोड इंटरऑपरेबिलिटी:** डिजिटल रुपये के वॉलेट को मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड के साथ एकीकृत (Interoperable) किया गया है, जिससे व्यापारी बिना किसी नए बुनियादी ढांचे के सीबीडीसी स्वीकार कर रहे हैं।
- **प्रोग्रामेबिलिटी (उद्देश्य-आधारित भुगतान):** कृषि सब्सिडी, छात्रवृत्ति तथा कॉर्पोरेट व्यय जैसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रोग्रामेबल सीबीडीसी का परीक्षण किया गया है, जिससे धन का लक्षित उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **ऑफलाइन भुगतान क्षमता:** इंटरनेट विहीन या दूरदराज के क्षेत्रों में लेनदेन को सुगम बनाने हेतु ध्वनि/एनएफसी-आधारित ऑफलाइन तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है।
- **विस्तार:** पायलट परियोजना को देश भर के दर्जनों प्रमुख बैंकों और महानगरों से लेकर टियर-2/टियर-3 शहरों में विस्तारित किया गया है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

डिजिटल रुपया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने, भौतिक नकदी मुद्रण की लागत घटाने तथा सीमा-पार भुगतानों को सस्ता व तीव्र बनाने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। व्यापक स्तर पर पूर्ण क्रियान्वयन के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा अवसंरचना, डेटा गोपनीयता की रक्षा तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

2. भारत में स्टार्ट-अप्स उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं? इनके संचालन में आने वाली वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा इन चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** बन चुका है। 'स्टार्ट-अप इंडिया' (2016) पहल के बाद से देश में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 1.25 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनमें 110 से अधिक 'यूनिकॉर्न' शामिल हैं। स्टार्ट-अप्स पारंपरिक आर्थिक मॉडल को पुनर्परिभाषित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के प्रमुख संवाहक बन गए हैं।

---

1. उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में भूमिका

उद्यमिता का लोकतंत्रीकरण (Entrepreneurship):

- **जोखिम लेने की संस्कृति:** स्टार्ट-अप्स ने युवाओं में नौकरी तलाशने वाले (Job Seekers) से नौकरी प्रदाता (Job Creators) बनने की मानसिकता का विकास किया है।
- **टियर-2 और टियर-3 शहरों का विस्तार:** भारत के 45% से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स गैर-महानगरीय क्षेत्रों (जैसे जयपुर, इंदौर, कोच्चि, भुवनेश्वर) से उभर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास का संतुलन बन रहा है।
- **महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन:** 'विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म' (WEP) और स्टैंड-अप इंडिया जैसे प्रयासों से लगभग 47% स्टार्ट-अप्स में कम से कम एक महिला निदेशक/संस्थापक है।

अग्रणी नवाचार एवं तकनीकी समाधान (Innovation):

- **फिनटेक (FinTech) एवं वित्तीय समावेशन:** UPI और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया है।
- **डीप-टेक एवं एआई (Deep-Tech & AI):** अंतरिक्ष तकनीक (SpaceTech जैसे अग्निकुल, स्काईरूट), रक्षा तकनीक और रोबोटिक्स में स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IPR) का निर्माण।
- **एग्रीटेक व स्वास्थ्य तकनीक (AgriTech & HealthTech):** सटीक कृषि (Precision Farming), आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और दूरस्थ टेली-मेडिसिन के माध्यम से जमीनी समस्याओं का किफायती समाधान।
- **हरित एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी (GreenTech):** इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी रीसाइक्लिंग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन में जलवायु-अनुकूल नवाचार।

व्यापक रोजगार सृजन (Job Creation):

- **औपचारिक तकनीकी रोजगार:** सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, उत्पाद प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे उच्च-कौशल वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार।
- **गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था:** ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और ऑन-डिमांड सेवाओं के माध्यम से लाखों अर्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों (डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवर आदि) को आजीविका।
- **अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव:** स्थानीय विनिर्माण, वेयरहाउसिंग और सहायक सेवा उद्योगों में बहुआयामी रोजगार अवसरों का निर्माण।

---

2. स्टार्ट-अप्स के संचालन में आने वाली चुनौतियाँ

क. घरेलू चुनौतियाँ (Domestic Challenges):

- **पूंजी संकट व फंडिंग विंटर (Funding Winter):** सख्त मूल्यांकन मापदंडों और लाभप्रदता के दबाव के कारण शुरुआती व विकास चरण में घरेलू वित्त की कमी।
- **नियामकीय एवं कर जटिलताएँ:** एंजेल टैक्स (यद्यपि हाल ही में समाप्त), जीएसटी अनुपालन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के जटिल नियम और अस्पष्ट स्थानीय नीतियाँ।
- **कुशल प्रतिभा की कमी एवं उच्च लागत:** विशिष्ट डोमेन (जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग) में कुशल श्रम का अभाव तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में प्रतिभा प्रतिधारण (Talent Retention) की समस्या।
- **बुनियादी ढाँचागत एवं बाजार सीमाएँ:** अनुसंधान और विकास (R&D) प्रयोगशालाओं, परीक्षण केंद्रों और सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) में घरेलू स्टार्ट-अप्स के लिए प्रवेश बाधाएँ।
- **उच्च विफलता दर:** दोषपूर्ण बिजनेस मॉडल, कैश बर्न रणनीति और उत्पाद-बाजार फिट (Product-Market Fit) के अभाव में 80-90% स्टार्ट-अप शुरुआती 5 वर्षों में विफल हो जाते हैं।

ख. वैश्विक चुनौतियाँ (Global Challenges):

- **विदेशी उद्यम पूंजी (VC) पर अत्यधिक निर्भरता:** भारतीय स्टार्ट-अप्स में 70% से अधिक वित्तपोषण वैश्विक फंड्स (जैसे सॉफ़्टबैंक, सिकोइया) से आता है, जिससे पूंजी प्रवाह पर बाह्य आघातों का सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **वैश्विक व्यापक-आर्थिक मंदी व उच्च ब्याज दरें:** पश्चिमी देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा सख्त मौद्रिक नीतियां अपनाने से वैश्विक तरलता में संकुचन।
- **भू-राजनीतिक तनाव एवं आपूर्ति श्रृंखला विघटन:** युद्धों, व्यापार प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों के कारण आवश्यक हार्डवेयर, चिप्स और वैश्विक बाजार तक पहुंच में व्यवधान।
- **वैश्विक तकनीकी दिग्गजों से एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा:** 'बिग टेक' कंपनियों द्वारा बाज़ार प्रभुत्व और हिंसक मूल्य निर्धारण (Predatory Pricing) के कारण नए स्टार्ट-अप्स का विस्थापन या जबरन अधिग्रहण।
- **मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:** भारतीय रुपये के मूल्यह्रास से विदेशी तकनीकी लाइसेंसिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में वृद्धि।

---

3. चुनौतियों से पार पाने हेतु व्यावहारिक समाधान एवं नीतिगत सुधार

घरेलू संस्थागत पूंजी का संग्रहण: भारतीय पेंशन फंडों, बीमा कंपनियों (LIC) और घरेलू बैंकों को सेबी (SEBI) के माध्यम से 'फंड ऑफ फंड्स' और वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में निवेश करने की अनुमति व प्रोत्साहन देना।

नियामकीय सैंडबॉक्स व सिंगल-विंडो क्लीयरेंस: उभरती तकनीकों (FinTech, HealthTech, AI) के लिए जोखिम-मुक्त परीक्षण वातावरण (Regulatory Sandbox) का विस्तार और सभी राज्यों में समयबद्ध एकीकृत सिंगल-विंडो मंजूरी प्रणाली लागू करना।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सरलीकरण: पेटेंट और ट्रेडमार्क पंजीकरण में शुल्क छूट के साथ फास्ट-ट्रैक जांच प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल व पारदर्शी बनाना।

उद्योग-शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग (Industry-Academia Linkage): आईआईटी, आईआईएससी और विश्वविद्यालयों में 'इंक्यूबेशन सेंटर' और 'उत्कृष्टता केंद्र' (CoE) स्थापित करना, जहाँ अकादमिक शोध को व्यावसायिक उत्पादों में बदला जा सके।

सुगम निकास नीति एवं दिवालियापन सुधार: दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत स्टार्ट-अप्स के लिए 'फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस' (FIRP) को व्यावहारिक बनाना ताकि असफल होने पर उद्यमी आसानी से संसाधन मुक्त कर सकें।

मेंटरशिप और क्षमता निर्माण नेटवर्क: टियर-2/3 शहरों के उद्यमियों को वैश्विक बाजारों, वित्तीय साक्षरता और शासन मानकों (Corporate Governance) से जोड़ने के लिए उद्योग विशेषज्ञों का राष्ट्रीय मेंटरशिप ग्रिड बनाना।

निष्कर्ष

स्टार्ट-अप्स भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को आर्थिक संपदा में बदलने की सबसे प्रभावी कुंजी हैं। यदि घरेलू पूंजी आधार को मजबूत किया जाए और एक लचीला, नवाचार-अनुकूल नियामक वातावरण प्रदान किया जाए, तो भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम न केवल 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में योगदान देगा, बल्कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति का आधारस्तंभ बनेगा।

3. ऐसे समय में जब विश्व मुक्त व्यापार और बहुपक्षवाद से पीछे हटकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षवाद की ओर बढ़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? इन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सकता है? *10*

उत्तर:

भूमिका:

वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (विश्व व्यापार संगठन) कमजोर हुई है तथा 'डी-ग्लोबलाइजेशन' एवं द्विपक्षवाद का उभार हुआ है। 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की खुली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के समक्ष इसके गहरे आर्थिक प्रभाव हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

गैर-टैरिफ और हरित बाधाएँ: विकसित देशों द्वारा नए संरक्षणवादी उपाय लागू किए जा रहे हैं, जैसे यूरोपीय संघ का **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)** और सख्त मानक नियम, जिससे भारत के इस्पात, एल्युमीनियम व विनिर्माण निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

बहुपक्षीय विवाद समाधान तंत्र का संकट: डब्ल्यूटीओ (WTO) के अपीलीय निकाय के निष्क्रिय होने से विकासशील देशों के लिए नियमों पर आधारित निष्पक्ष व्यापार सुरक्षा कमजोर हुई है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विखंडन: 'फ्रेंड-शोरिंग' और 'नियर-शोरिंग' के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे कच्चे माल की लागत वृद्धि तथा आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा हुआ है।

द्विपक्षीय वार्ताओं में संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा: द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्र, डेयरी और एमएसएमई (MSME) की सुरक्षा तथा बड़े बाजार पहुंच के बीच संतुलन साधने की दुविधा का सामना करना पड़ता है।

सेवा क्षेत्र और कुशल श्रम आवाजाही पर प्रतिबंध: संरक्षणवादी वीज़ा नीतियों (जैसे अमेरिका की H-1B वीज़ा नीतियां) और विनियामक बाधाओं से भारत का आईटी एवं पेशेवर सेवा निर्यात प्रभावित होता है।

चुनौतियों से निपटने हेतु रणनीतिक समाधान:

रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (FTAs/CEPAs): समान विचारधारा वाले देशों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले संतुलित मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता देना (जैसे हाल ही में संपन्न **भारत-यूएई CEPA** और **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA**)।

घरेलू विनिर्माण व लॉजिस्टिक्स सुधार: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना और **पीएम गतिशक्ति / राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** के माध्यम से उत्पादन लागत में कमी लाकर वैश्विक स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण (Resilience): जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर **सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनीशिएटिव (SCRI)** जैसे मंचों का उपयोग करना और 'चीन+1' रणनीति का लाभ उठाना।

निर्यात बास्केट एवं नए बाजारों का विस्तार: लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे गैर-पारंपरिक बाजारों में निर्यात विविधीकरण तथा उच्च मूल्य-वर्धित वस्तुओं को बढ़ावा देना।

मुद्रा विविधीकरण और व्यापार सुगमता: द्विपक्षीय व्यापार में **रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण (स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र)** को बढ़ावा देकर डॉलर पर निर्भरता और विनिमय दर जोखिम को कम करना।

निष्कर्ष:

वैश्विक संरक्षणवाद के युग में भारत को रक्षात्मक अलगाववाद से बचते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' के माध्यम से घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना चाहिए तथा चुनिंदा एवं रणनीतिक वैश्विक एकीकरण की नीति अपनानी चाहिए।

4. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति (महंगाई) के लगातार उच्च बने रहने के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति कितनी प्रभावी रही है? टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) हाल के वर्षों में एक गंभीर और सतत आर्थिक चुनौती बनकर उभरी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांक लगभग **45.86% (लगभग 46%)** है, जिसके कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि समग्र (Headline) मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करती है और आम नागरिकों के जीवन-यापन की लागत को बढ़ाती है।

---

1. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के लगातार उच्च बने रहने के बहुआयामी कारण

खाद्य मुद्रास्फीति की निरंतरता केवल तात्कालिक मौसमी उतार-चढ़ाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे संरचनात्मक और आपूर्ति-जनित कारक उत्तरदायी हैं:

- **जलवायु एवं मौसमी आघात (Climate & Weather Shocks):**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण 'अल-नीनो' (El-Niño) का प्रभाव, अनियमित व अत्यधिक मानसूनी वर्षा तथा कटाई के समय बेमौसम बारिश से फसलों (जैसे दलहन, तिलहन व टमाटर/प्याज जैसी बागवानी फसलों) को भारी नुकसान पहुँचता है।
  - भीषण गर्मी (Heatwaves) के कारण गेहूं और दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अक्षमताएं एवं अवसंरचना की कमी:**
  - **कृषि उपज मंडी समिति (APMC) मंडियों में बिचौलियों का उच्च मार्जिन:** एकाधिकारवादी व्यवस्था और बहुस्तरीय मध्यस्थों के कारण किसान और उपभोक्ता के बीच मूल्य अंतर (Price Spread) बहुत अधिक रहता है।
  - **भंडारण व शीत-श्रृंखला (Cold Storage) का अभाव:** पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के अभाव में फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली (Perishable) फसलों की कटाई उपरांत भारी बर्बादी (Post-harvest losses) होती है।
- **कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि (Input Cost Pressures):**
  - कृषि में उपयोग होने वाले डीजल, बिजली, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, श्रम मजदूरी तथा पशु आहार (चारा) की कीमतों में निरंतर वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे फसलों के अंतिम मूल्य में बढ़ोतरी होती है।
- **उपभोग पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव (Structural Shift towards Protein):**
  - प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और जीवनशैली में बदलाव के साथ अनाजों की तुलना में प्रोटीन-युक्त उत्पादों (दूध, अंडा, मांस, मछली), दालों, फलों और सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ी है।
  - मांग के अनुरूप इन उच्च-मूल्य वाले कृषि उत्पादों की आपूर्ति में लचीलापन और विस्तार नहीं हो सका है, जिससे संरचनात्मक मूल्य दबाव बना रहता है।

---

2. मुद्रास्फीति नियंत्रण में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता एवं सीमाएं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 'लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे' (Flexible Inflation Targeting Framework - **4% ± 2%**) के तहत रेपो दर का उपयोग करता है। खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन निम्नवत है:

- **मौद्रिक नीति की अंतर्निहित सीमाएं:**
  - **मांग बनाम आपूर्ति का विरोधाभास:** मौद्रिक नीति मुख्य रूप से कुल मांग (Aggregate Demand) को प्रबंधित करने का साधन है। यह आपूर्ति-जनित झटकों (जैसे सूखे या फसल खराबी से उत्पन्न किल्लत) को सीधे हल नहीं कर सकती।
  - **ब्याज दरों की निष्प्रभाविता:** रेपो दर में वृद्धि करने से कृषि उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों को तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता।
  - **उच्च भारांक की चुनौती:** सीपीआई में खाद्य टोकरी का उच्च भार (लगभग 46%) होने के कारण यदि खाद्य कीमतें अनियंत्रित रहती हैं, तो गैर-खाद्य मदों में मांग संकुचन के बावजूद मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है।
- **मौद्रिक नीति की वास्तविक भूमिका एवं प्रभावशीलता:**
  - **द्वितीयक प्रभावों (Second-round Spillover Effects) की रोकथाम:** खाद्य कीमतों में निरंतर वृद्धि श्रमिकों की मजदूरी मांग और विनिर्मित वस्तुओं की लागत को बढ़ा सकती है। RBI मौद्रिक सख्ती (दरों में वृद्धि) के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति को 'कोर मुद्रास्फीति' (Core Inflation) में बदलने से रोकता है।
  - **मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का स्थिरीकरण (Anchoring Inflation Expectations):** केंद्रीय बैंक द्वारा दरों को बढ़ाकर और सख्त नीतिगत रुख अपनाकर बाजार और उपभोक्ताओं में यह विश्वास बनाए रखा जाता है कि मुद्रास्फीति लंबे समय तक अनियंत्रित नहीं रहेगी।

---

3. नीतिगत समन्वय एवं आगे की राह (Way Forward)

चूंकि मौद्रिक नीति अकेले खाद्य मुद्रास्फीति का स्थायी समाधान नहीं कर सकती, अतः **राजकोषीय, मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतियों का समन्वित दृष्टिकोण** आवश्यक है:

- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का सुदृढ़ीकरण:** आवश्यक वस्तुओं (प्याज, दालें आदि) के सामरिक बफर स्टॉक का निर्माण एवं समय पर खुले बाजार में बिक्री (OMSS)।
- **आपूर्ति श्रृंखला व विपणन सुधार:** राष्ट्रीय कृषि बाजार (**e-NAM**) का विस्तार, कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के जरिए ग्रामीण भंडारण एवं शीत-गृहों का निर्माण तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन।

सक्रिय व्यापार नीति: घरेलू उपलब्धता बढ़ाने हेतु संवेदनशील वस्तुओं के आयात शुल्क को घटाना और आवश्यकतानुसार अस्थायी निर्यात प्रतिबंध लगाना।
जलवायु-अनुकूल कृषि: सूखा-रोधी और ताप-सहनशील बीजों का विकास तथा ड्रिप सिंचाई का प्रसार।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति एक संरचनात्मक और आपूर्ति-आधारित समस्या है। यद्यपि RBI की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करने और द्वितीयक प्रभावों को रोकने में महत्वपूर्ण ढाल की तरह काम करती है, परंतु खाद्य कीमतों में स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता, मजबूत लॉजिस्टिक्स और समयबद्ध राजकोषीय हस्तक्षेप अनिवार्य हैं।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण (Digitalization) की वर्तमान स्थिति क्या है? इस दिशा में सामने आ रही प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कीजिए तथा सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव दीजिए। *10*

उत्तर:

डिजिटलीकरण वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र, पारदर्शी और समावेशी विकास का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नवाचार के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति:

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI / इंडिया स्टैक): आधार, डिजिलॉकर और कोविन (CoWIN) जैसी पहलों ने शासन और सेवा वितरण को कागज-रहित और सुलभ बनाया है।
यूपीआई (UPI) और फिनटेक क्रांति: वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई द्वारा 130 अरब से अधिक लेन-देन दर्ज किए गए। भारत आज वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान में 46% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।
जेएएम (JAM) त्रिमूर्ति: जन-धन, आधार और मोबाइल के संयोजन से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पारदर्शी हस्तांतरण संभव हुआ है, जिससे वित्तीय समावेशन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
व्यापार एवं कृषि में नवाचार: ओएनडीसी (ONDC) ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण कर रहा है, जबकि ई-नाम (e-NAM) और एग्री-स्टैक कृषि उपज के बेहतर विपणन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियाँ:

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSSO) और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच तथा महिलाओं में इंटरनेट उपयोग का स्तर शहरी पुरुषों की तुलना में काफी कम है।
साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी: सर्ट-इन (CERT-In) और आरबीआई (RBI) के आंकड़ों के अनुसार फ़िशिंग, बैंकिंग फ्रॉड और रैनसमवेयर हमलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।
डिजिटल निरक्षरता: स्मार्टफोन की उपलब्धता के बावजूद वित्तीय व डिजिटल सुरक्षा संबंधी ज्ञान का अभाव है, जिससे जनता धोखाधड़ी का शिकार बनती है।
अवसंरचनात्मक सीमाएं: भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, दूरदराज के क्षेत्रों में निर्बाध बिजली का अभाव और स्पेक्ट्रम/बैंडविड्थ की सीमित गुणवत्ता लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करती है।
डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी चिंताएं: बढ़ते डिजिटल डेटा के संग्रह के बीच व्यक्तियों की निजता का संरक्षण और डेटा स्थानीयकरण (Data Localization) एक जटिल चुनौती है।

सुधार हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव:

लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का विस्तार: भारतनेट परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर 5G अवसंरचना और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को दूरदराज के ग्राम पंचायतों तक मजबूत किया जाए।
सघन डिजिटल साक्षरता अभियान: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का दायरा बढ़ाकर व्यावहारिक साइबर सुरक्षा और फिनटेक साक्षरता को प्राथमिक स्तर से जोड़ा जाए।
डीपीडीपी अधिनियम का कड़ा अनुपालन: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर डेटा सुरक्षा बोर्ड को सशक्त बनाया जाए।
एमएसएमई (MSME) का डिजिटलीकरण: लघु उद्योगों को डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर सूचीबद्ध करने और डिजिटल खाता-बही अपनाने हेतु कर-रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं।
एआई-आधारित साइबर सुरक्षा तंत्र: वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रोकथाम के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों में एआई (AI) आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग और नागरिक हेल्पलाइन (1930) को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष:

डिजिटल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल असमानता को समाप्त करके भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल सकता है, बल्कि 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को भी साकार कर सकता है।

6. भारत में बेरोजगारी का अधिकांश हिस्सा 'संरचनात्मक' (Structural) प्रकृति का है। देश में बेरोजगारी के आकलन हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति का परीक्षण कीजिए और इसमें सुधार के उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में बेरोजगारी की समस्या मात्र आर्थिक मंदी या मांग की कमी से उत्पन्न **'चक्रीय बेरोजगारी' (Cyclical Unemployment)** नहीं है, बल्कि यह मुख्यतः **'संरचनात्मक बेरोजगारी' (Structural Unemployment)** है। संरचनात्मक बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं और श्रम बल के पास उपलब्ध कौशलों व रोजगार की प्रकृति के बीच एक गंभीर असंतुलन (Mismatch) विद्यमान होता है।

भारत में बेरोजगारी का 'संरचनात्मक' स्वरूप

भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का अधिकांश हिस्सा निम्नलिखित संरचनात्मक अवरोधों के कारण है:

कौशल बेमेल (Skill Mismatch): उच्च शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की आधुनिक मांग (जैसे AI, डिजिटल कौशल, उन्नत विनिर्माण) के बीच भारी अंतर है। 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार केवल लगभग 50% स्नातक ही रोजगार योग्य (Employable) हैं।

कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी: देश का लगभग 45% कार्यबल कृषि में लगा है, जिसका GDP में योगदान मात्र 18% के आसपास है। यहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य होने के कारण व्यापक **प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)** पाई जाती है।

श्रम-गहन विनिर्माण (Labour-intensive Manufacturing) की धीमी वृद्धि: भारत ने कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र (Service Sector) की ओर छलांग लगाई, जिससे बड़े पैमाने पर कम-कुशल श्रमिकों को खपाने वाले विनिर्माण क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका (जॉबलेस ग्रोथ की प्रवृत्ति)।

औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र का द्वैतवाद: कुल रोजगार का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहाँ निम्न उत्पादकता, असुरक्षित रोजगार तथा अल्प-वेतन की समस्या संरचनात्मक रूप से व्याप्त है।

बेरोजगारी आकलन की वर्तमान पद्धति एवं उसका परीक्षण

वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के माध्यम से बेरोजगारी का मापन किया जाता है। इसके दो मुख्य दृष्टिकोण हैं:

सामान्य स्थिति (Usual Status - UPSS): यह संदर्भ वर्ष (विगत 365 दिनों) में किसी व्यक्ति की प्रमुख व सहायक कार्य स्थिति को मापता है।

चालू साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status - CWS): यह सर्वेक्षण से ठीक पहले के 7 दिनों में किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को मापता है (यदि व्यक्ति ने सप्ताह में 1 घंटा भी काम किया, तो उसे नियोजित माना जाता है)।

वर्तमान आकलन पद्धति की प्रमुख सीमाएं व कमियां:

अल्प-रोजगार (Underemployment) को चिह्नित करने में असमर्थता: UPSS दृष्टिकोण में यदि कोई व्यक्ति वर्ष में केवल 30 दिन भी सीमांत काम करता है, तो उसे 'नियोजित' मान लिया जाता है। यह व्यक्ति की उत्पादकता, कार्य के घंटों तथा उसकी आय के स्तर को नजरअंदाज करता है।

अवैतनिक पारिवारिक श्रम और महिला कार्यबल का अस्पष्ट मापन: कृषि और ग्रामीण उद्यमों में संलग्न महिलाओं के अवैतनिक पारिवारिक श्रम (Unpaid Family Labour) को अक्सर सही ढंग से दर्ज नहीं किया जाता, जिससे महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) के वास्तविक आंकड़े विकृत होते हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का अधूरा कवरेज: पारंपरिक सर्वेक्षण प्रश्नावली आधुनिक डिजिटल गिग इकॉनमी (जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, फ्रीलांसर्स) की कार्य प्रकृति को पकड़ने में असमर्थ हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र की गतिशीलता का अभाव: अनौपचारिक क्षेत्र में मौसमी व अल्पकालिक प्रवासन होता रहता है, जिसे वार्षिक सर्वेक्षणों में पूर्णतः समाहित करना कठिन होता है।

आकलन पद्धति में सुधार हेतु व्यावहारिक उपाय

प्रशासनिक डेटा स्रोतों का सर्वेक्षण डेटा के साथ एकीकरण:

NSO के सर्वेक्षणों को **EPFO, ESIC, ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल** तथा **GSTN डेटाबेस** के साथ एकीकृत व 'क्रॉस-वैलिडेट' किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों का वास्तविक रोजगार डेटा प्राप्त हो सके।

उच्च-आवृत्ति (High-Frequency / Real-Time) डेटा संग्रहण:

तिमाही और वार्षिक सर्वेक्षणों के स्थान पर आधुनिक डिजिटल तकनीकों (Computer-Assisted Personal Interviewing - CAPI) और टेलीफोनिक/डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर 'रियल-टाइम' रोजगार आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए।

नवीन एवं बहुआयामी संकेतकों का विकास:

केवल खुली बेरोजगारी (Open Unemployment) मापने के बजाय **अल्प-रोजगार सूचकांक (Underemployment Index)** और **कौशल-बेमेल अनुपात (Skill Mismatch Ratio)** जैसे नए संकेतक शामिल किए जाएं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप 'श्रम उपयोग की कमी' (Labour Underutilization Measures - LU1 to LU4) को अपनाया जाए।

समय-उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey - TUS) का संस्थागतीकरण:

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) तथा घरेलू व अवैतनिक कार्यों में महिलाओं के योगदान को सही ढंग से मापने के लिए समय-उपयोग सर्वेक्षण को नियमित PLFS के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) की स्वायत्तता एवं सिफारिशों का क्रियान्वयन:

रोजगार डेटा की विश्वसनीयता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय प्रणाली को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया जाए।

निष्कर्ष

भारत में बेरोजगारी की संरचनात्मक प्रकृति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम रोजगार आंकड़ों का यथार्थवादी और सटीक होना अनिवार्य है। जब तक मापन प्रणाली में अल्प-रोजगार, कौशल अंतराल और प्रच्छन्न बेरोजगारी को स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक कौशल विकास (Skill India) और विनिर्माण प्रोत्साहन (Make in India) जैसी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं होगा। एक सुदृढ़ डेटा व्यवस्था ही 'विकसित भारत @2047' के समावेशी विकास का आधार बन सकती है।

7. 'देखभाल अर्थव्यवस्था' (Care Economy) और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' (Monetized Economy) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में कैसे लाया जा सकता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

'देखभाल अर्थव्यवस्था' (Care Economy) से तात्पर्य उन सभी अवैतनिक एवं वैतनिक गतिविधियों से है जो बच्चों, वृद्धों, बीमार व्यक्तियों के पोषण, पालन-पोषण तथा दैनिक घरेलू कार्यों से संबंधित हैं। यह मानवीय पूंजी और सामाजिक कल्याण का मूल आधार है। वहीं, **'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' (Monetized Economy)** वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष उत्पादन, विपणन एवं मौद्रिक लेन-देन पर आधारित आर्थिक प्रणाली है।

देखभाल अर्थव्यवस्था एवं मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक अंतर:

तुलना का आधार	देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy)	मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था (Monetized Economy)
1. कार्य की प्रकृति	अधिकांशतः अवैतनिक, भावनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित प्रत्यक्ष सेवा।	प्रत्यक्ष मौद्रिक विनिमय और लाभ/वेतन आधारित औपचारिक या अनौपचारिक कार्य।
2. जीडीपी में गणना	राष्ट्रीय आय (GDP) लेखांकन में अवैतनिक देखभाल कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाता।	राष्ट्रीय आय और आर्थिक संकेतकों में सभी वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सम्मिलित होता है।
3. लैंगिक श्रम विभाजन	इसका अत्यधिक और असमान भार महिलाओं एवं बालिकाओं पर केंद्रित होता है।	ऐतिहासिक रूप से पुरुष-प्रधान, हालांकि वर्तमान में महिला भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है।
4. मूल्यांकन का पैमाना	स्नेह, पारिवारिक कर्तव्य तथा नैतिक मूल्यों द्वारा प्रेरित (बाजार मूल्य का अभाव)।	मांग, आपूर्ति और बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित मौद्रिक मूल्य (वेतन/कीमत)।
5. सामाजिक सुरक्षा व श्रम अधिकार	औपचारिक श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन व बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा का प्रायः अभाव।	श्रम कानूनों, निश्चित कार्य घंटों, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा संहिताओं द्वारा संरक्षित।

महिला सशक्तिकरण द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में लाने की रणनीतियाँ:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (**ILO**) का **'5R फ्रेमवर्क'** (*Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, Represent*) इसे मुख्यधारा में लाने का वैश्विक मानक है:

1. मान्यता और आर्थिक मूल्यांकन (Recognize):

उपग्रह खाते (Satellite Accounts) व समय उपयोग सर्वेक्षण (Time-Use Survey): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार भारतीय महिलाएं प्रतिदिन औसतन लगभग 299 मिनट अवैतनिक देखभाल कार्यों में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट। राष्ट्रीय आय लेखांकन में देखभाल कार्य का आर्थिक मूल्य आकलित कर इसे नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए।

2. अवैतनिक बोझ में कमी और बुनियादी अवसंरचना (Reduce):

सार्वजनिक देखभाल अवसंरचना: 'मिशन शक्ति' के तहत 'पालना योजना' (राष्ट्रीय क्रेच योजना) का विस्तार, सार्वजनिक वृद्धाश्रमों का निर्माण तथा नल से जल (जल जीवन मिशन) एवं स्वच्छ ईंधन (उज्ज्वला योजना) जैसी सुविधाएं महिलाओं के समय व श्रम के बोझ को कम करती हैं।

3. लैंगिक श्रम का पुनर्वितरण (Redistribute):

समान अवकाश नीतियां: मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017 (26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश) के साथ-साथ संस्थागत स्तर पर अनिवार्य 'पितृत्व अवकाश' (Paternity Leave) को प्रोत्साहित करना, ताकि देखभाल की जिम्मेदारी का लैंगिक पुनर्वितरण हो सके।

4. पारिश्रमिक, औपचारिकीकरण व मुद्रीकरण (Reward):

फ्रंटलाइन केयर वर्कर्स का सशक्तीकरण: आशा (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और घरेलू सहायिकाओं को 'मानदेय भोगी' के स्थान पर वैधानिक न्यूनतम वेतन, ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC) और स्वास्थ्य सुरक्षा (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत लाकर इनके कार्य का पूर्ण औपचारिकीकरण किया जाए।

5. 'केयर एंटरप्राइजेज' एवं कौशल विकास:

महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के माध्यम से महिलाओं को जराचिकित्सा (Geriatric Care), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा रोगी-देखभाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर 'केयर एंटरप्रेन्योरशिप' (देखभाल उद्यमिता) को बढ़ावा देना।

6. प्रतिनिधित्व एवं सामूहिक सौदेबाजी (Represent):

घरेलू और देखभाल क्षेत्र की महिला श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनके प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष:

देखभाल अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण न केवल भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (**FLFPR**) को गति देगा, बल्कि सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) और लक्ष्य-8 (मर्यादित कार्य व आर्थिक वृद्धि) को प्राप्त करते हुए भारत को समावेशी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

8. "हाल के वर्षों में आर्थिक संवृद्धि मुख्य रूप से श्रम उत्पादकता (Labour Productivity) में वृद्धि से प्रेरित रही है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए। ऐसे संवृद्धि मॉडल का सुझाव दीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक से अधिक रोजगार सृजित कर सके। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

श्रम उत्पादकता (Labour Productivity) से तात्पर्य प्रति नियोजित श्रमिक अथवा प्रति कार्य-घंटे द्वारा उत्पादित वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) से है। **RBI-KLEMS डेटाबेस** और **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के हालिया आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले दो दशकों में भारत की 6-8% की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर में रोजगार संवृद्धि का योगदान सीमित रहा है, जबकि कुल संवृद्धि का लगभग 70-80% हिस्सा श्रम उत्पादकता और कुल कारक उत्पादकता (TFP) में वृद्धि द्वारा संचालित हुआ है। इसे प्रायः 'रोजगार-विहीन संवृद्धि' (Jobless Growth) या 'कम रोजगार लोच वाली संवृद्धि' कहा जाता है।

---

1. कथन की व्याख्या: उत्पादकता-संचालित संवृद्धि के प्रमुख आयाम

भारत की आर्थिक वृद्धि में रोजगार लोच (Employment Elasticity) में गिरावट आई है (यह 1970-80 के दशक के 0.4-0.5 से घटकर वर्तमान में 0.1 से भी कम हो गई है)। इसके प्रमुख आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं:

पूंजी-बनाम-श्रम अनुपात में वृद्धि एवं स्वचालन (Automation):

विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजी-गहन तकनीकों और स्वचालन (Robotics, AI, IoT) का प्रयोग तेजी से बढ़ा है।

उद्योगों ने श्रम कानूनों की जटिलताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण श्रम के स्थान पर पूंजीगत परिसंपत्तियों (मशीनरी) को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन तो बढ़ा किंतु नए रोजगार सृजन की दर सीमित रही।

उच्च मूल्य-वर्धित किंतु कम रोजगार-सघन सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व:

भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54% से अधिक है, किंतु यह कुल कार्यबल के केवल 30% को ही रोजगार प्रदान करता है।

वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर/आईटी (IT-BPM) और दूरसंचार जैसे उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन तो बहुत अधिक है, परंतु ये क्षेत्र अत्यंत कुशल श्रम की मांग करते हैं और व्यापक स्तर पर अकुशल/अर्ध-कुशल कार्यबल को समाहित नहीं कर पाते।

औपचारिक बनाम अनौपचारिक क्षेत्र का द्वैतवाद (Dualism):

औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में तकनीकी समावेशन के कारण श्रम उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई है, परंतु यह कार्यबल के केवल 10-12% को नियोजित करता है।

कार्यबल का लगभग 45% भाग अब भी कृषि में नियोजित है, जहां प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) के कारण उत्पादकता न्यूनतम है। विनिर्माण क्षेत्र इस अधिशेष श्रम को अवशोषित करने में धीमा रहा है।

उत्पादकता एवं रोजगार का सतत संवृद्धि चक्र (आरेखीय प्रारूप):

कौशल विकास व तकनीकी समावेशन → उच्च श्रम उत्पादकता एवं उच्च मजदूरी → बढ़ी हुई घरेलू मांग व क्रय शक्ति → श्रम-सघन व विनिर्माण उद्योगों का विस्तार → व्यापक औपचारिक रोजगार सृजन → सतत आर्थिक संवृद्धि

---

2. संतुलित संवृद्धि मॉडल का सुझाव: उच्च उत्पादकता के साथ अधिकतम रोजगार

श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना रोजगार सृजन को अधिकतम करने के लिए एक **'बहु-आयामी रोजगार-संवर्धित उत्पादकता मॉडल' (Employment-Augmented Productivity Model)** की आवश्यकता है:

1. श्रम-सघन विनिर्माण में तकनीकी समावेशन (Tech-enabled Labour-Intensive Manufacturing):

वस्त्र व परिधान (Textiles), चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे श्रम-सघन क्षेत्रों में 'को-बॉटिक्स' (सहयोगात्मक रोबोटिक्स) और डिजिटल टूल्स को बढ़ावा दिया जाए।

इससे श्रमिकों का विस्थापन किए बिना उनकी कार्यकुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

2. MSME क्लस्टर्स का आधुनिकीकरण एवं मूल्य-श्रृंखला एकीकरण:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत में 11 करोड़ से अधिक रोजगार देते हैं। इनमें साझा अवसंरचना, डिजिटल तकनीक (उदा. ONDC, AI आधारित लॉजिस्टिक्स) और फिनटेक ऋण सहायता देकर उत्पादकता बढ़ाई जाए।

MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains - GVCs) से जोड़कर उप-अनुबंध (Sub-contracting) के माध्यम से बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।

3. कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण गैर-कृषि आजीविका का संवर्धन:

कृषि से अधिशेष श्रम को मुक्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वेयरहाउसिंग, कोल्ड-चेन, एग्री-लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) पार्कों की स्थापना की जाए।

'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर ग्रामीण उत्पादकता और रोजगार दोनों में वृद्धि की जाए।

4. उद्योग 4.0 के अनुरूप उन्नत कौशल विकास व री-स्किलिंग:
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को AI, डेटा एनालिटिक्स, ग्रीन-जॉब्स और उन्नत विनिर्माण की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित किया जाए। जर्मनी के 'ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग' (Dual VET) मॉडल की तर्ज पर उद्योग-अकादमिक साझेदारी द्वारा 'ऑन-द-जॉब' अप्रेंटिसशिप अनिवार्य की जाए।

5. हरित ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Green Economy & Circular Jobs):
सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारी संख्या में स्थानीय और विकेंद्रीकृत रोजगार के अवसर हैं, जो उच्च तकनीकी उत्पादकता वाले भी हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भारत को अपनी 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) का पूर्ण लाभ उठाने के लिए केवल सेवा-आधारित मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण और आधुनिक कृषि-सेवाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं में 'रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन' (Employment-Linked Incentives - ELI) को एकीकृत करके भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को उच्च उत्पादकता और समावेशी रोजगार के साथ प्राप्त कर सकता है।

9. वर्ष 2015 से पूर्व और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना पद्धति में आए प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - NSO) ने राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की जीडीपी (GDP) गणना पद्धति और आधार वर्ष में ऐतिहासिक संशोधन किया। यह सुधार अर्थव्यवस्था के वास्तविक और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य से लाया गया।

2015 से पूर्व एवं 2015 के पश्चात जीडीपी गणना में प्रमुख अंतर

तुलना का आधार	2015 से पूर्व की पद्धति	2015 के बाद की पद्धति
1. आधार वर्ष (Base Year)	2004-05	2011-12
2. प्रमुख आर्थिक संकेतक	**साधन लागत पर जीडीपी (GDP_{FC})** को मुख्य राष्ट्रीय आय संकेतक माना जाता था।	**बाजार मूल्य पर जीडीपी (GDP_{MP})** तथा **मूल कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन (GVA_{BP})** को मानक संकेतक बनाया गया।
3. डेटा स्रोत का दायरा	उद्योगों के लिए मुख्यतः 'वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण' (ASI) तथा आरबीआई/आरबीआई नमूनों पर निर्भरता थी।	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के व्यापक **एमसीए-21 (MCA-21)** डेटाबेस (5 लाख से अधिक कंपनियों) का प्रयोग शुरू हुआ।
4. अंतरराष्ट्रीय मानक	संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 (UN-SNA 1993) पर आधारित थी।	अद्यतन **यूएन-एसएनए 2008 (UN-SNA 2008)** के मानकों के पूर्णतः अनुरूप ढांचा अपनाया गया।
5. क्षेत्रवार कवरेज	असंगठित क्षेत्र, वित्तीय मध्यस्थता एवं कृषि में मूल्य संवर्धन का सीमित समावेशन था।	वित्तीय सेवाओं (FISIM), कृषि-उपज मूल्य संवर्धन तथा कॉर्पोरेट गतिविधियों का विस्तृत दायरा शामिल किया गया।

गणना सूत्र में परिवर्तन एवं संबंध:

नया सूत्र: बाजार मूल्य पर GDP $=$ मूल कीमतों पर GVA $+$ उत्पाद कर (Product Taxes) $-$ उत्पाद सब्सिडी (Product Subsidies)

विश्लेषणात्मक प्रभाव एवं प्रमुख चुनौतियाँ

वृद्धि दर के आंकड़ों पर प्रभाव: नए पद्धतिगत बदलाव और कर-सब्सिडी समायोजन के कारण तत्कालीन समय में आर्थिक संवृद्धि दर के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज हुई।

कॉर्पोरेट क्षेत्र का यथार्थवादी चित्रण: विनिर्माण क्षेत्र को केवल कारखाना स्तर (Plant level) के बजाय उद्यम स्तर (Enterprise level - MCA-21) पर मापने से समग्र सेवा और विपणन गतिविधियों का सही मूल्यांकन संभव हुआ।

संबद्ध चुनौतियाँ: एमसीए-21 डेटाबेस में निष्क्रिय या फर्जी (शेल) कंपनियों की उपस्थिति, पिछले वर्षों के तुलनात्मक ऐतिहासिक आंकड़ों (Back-series data) की कमी तथा जमीनी उच्च-आवृत्ति संकेतकों (जैसे बैंक ऋण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) के साथ आंकड़ों के विचलन पर अर्थशास्त्रियों द्वारा चिंता व्यक्त की गई।

निष्कर्ष

2015 की नई जीडीपी गणना पद्धति ने भारतीय सांख्यिकीय ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय और समकालीन बनाया। यद्यपि डेटा गुणवत्ता और पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

10. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हाल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 'वी-आकार' (V-shaped) की तीव्र रिकवरी हासिल की है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.8% के ऐतिहासिक संकुचन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने तीव्र गति से वापसी की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं नीति निर्धारकों ने इसे तीव्र **'वी-आकार' (V-shaped) की रिकवरी** करार दिया। यद्यपि समष्टिगत (Macroeconomic) स्तर पर यह तीव्र उछाल स्पष्ट है, सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय स्तर पर यह पुनरुद्धार असमानताओं से युक्त **'के-आकार' (K-shaped)** प्रवृत्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

'वी-आकार' रिकवरी के पक्ष में तर्क एवं साक्ष्य

समष्टिगत आर्थिक संकेतकों के आधार पर अर्थव्यवस्था में तीव्र उछाल के प्रमुख साक्ष्य निम्नलिखित हैं:

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में मजबूत पुनरुत्थान: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.1% और 2022-23 में 7.2% की उल्लेखनीय संवृद्धि दर दर्ज की, जिसने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाया।

मजबूत कर राजस्व संग्रह: वस्तु एवं सेवा कर (GST) का मासिक संग्रह निरंतर ₹1.6 से ₹1.8 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर बना रहा तथा प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी उछाल देखा गया, जो औपचारिक आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का परिचायक है।

विनिर्माण एवं सेवा पीएमआई (PMI): पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) निरंतर 50 से ऊपर (विस्तार क्षेत्र में) बना रहा, जो विनिर्माण और संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों (Contact-intensive sectors) में 'पेंट-अप डिमांड' (Pent-up demand) के पुनरुद्धार को दर्शाता है।

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) में वृद्धि: केंद्र सरकार द्वारा कैपेक्स में भारी वृद्धि (बजट में ₹10 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन) ने 'राजकोषीय गुणक प्रभाव' (Fiscal Multiplier Effect) उत्पन्न कर बुनियादी ढांचे और संवृद्धि को गति दी।

मजबूत बाह्य क्षेत्र: $600 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार, लचीला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह और रिकॉर्ड सेवा निर्यात बाह्य स्थिरता को प्रमाणित करते हैं।

आरेख: 'वी-आकार' बनाम 'के-आकार' रिकवरी मॉडल

[आर्थिक गतिविधि]
\ / ←—— वी-आकार रिकवरी (समष्टिगत GDP पुनरुद्धार)
\ /
_____/

```
          |        /---> शीर्ष शाखा: संगठित/कॉर्पोरेट क्षेत्र, उच्च आय वर्ग, टेक/आईटी
          |       /       (प्रीमियम उपभोग, रिकॉर्ड लाभ)
          |      /
   [झटका] |---
          |      \
          |       \---> निचली शाखा: असंगठित/MSME क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न आय वर्ग
          |        \      (वास्तविक मजदूरी में ठहराव, कमजोर मांग)
```

←—— **के-आकार (K-shaped) असमान रिकवरी**

'के-आकार' रिकवरी एवं सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण

यद्यपि शीर्ष स्तर पर आंकड़े उत्साहवर्धक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच गहरा विचलन (Divergence) विद्यमान है:

संगठित बनाम असंगठित/MSME क्षेत्र: महामारी के बाद औपचारिक कॉर्पोरेट क्षेत्र ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई और रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जबकि असंगठित क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इनपुट लागतों और तरलता संकट के कारण पिछड़ गए।

उपभोग में द्विभाजन (Consumption Divergence): उच्च आय वर्ग द्वारा विलासिता वस्तुओं (जैसे एसयूवी, प्रीमियम आवास) की मांग में तेजी आई है, जबकि जन-उपभोग की वस्तुएं (FMCG, दोपहिया वाहन) सुस्त मांग से जूझ रही हैं।

ग्रामीण मांग एवं वास्तविक मजदूरी में ठहराव: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बुलेटिन एवं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी दर में सीमित वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण उपभोग मांग कमजोर रही है।

निजी निवेश (Private Capex) की धीमी गति: सार्वजनिक व्यय के बावजूद क्षमता उपयोग में पूर्ण सुधार न होने से निजी क्षेत्र का नया पूंजीगत निवेश केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है।

अल्प-रोजगार एवं आय असमानता: औपचारिक रोजगार सृजन की गति धीमी रही है और अनौपचारिक क्षेत्र में आय विषमता की खाई और चौड़ी हुई है।

आगे की राह (Way Forward)

इस पुनरुत्थान को समग्र, समावेशी और दीर्घकालिक बनाने हेतु निम्न कदम आवश्यक हैं:

MSME और असंगठित क्षेत्र को सुदृढ़ीकरण: लक्षित ऋण गारंटी योजनाओं, आसान अनुपालन और तकनीकी उन्नयन द्वारा छोटे उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल: कृषि मूल्य संवर्धन, ग्रामीण अवसंरचना और मनरेगा जैसे सुरक्षा जाल के माध्यम से निचले स्तर पर क्रय शक्ति में वृद्धि करना।

मानव पूंजी में निवेश: शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश बढ़ाना ताकि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके (Inclusive Growth)।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारतीय अर्थव्यवस्था ने समग्र (Headline) स्तर पर निस्संदेह एक लचीली और तीव्र 'वी-आकार' की रिकवरी दर्ज की है। तथापि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतिगत पहलों के माध्यम से 'के-आकार' के निचले हिस्से (असंगठित क्षेत्र, निम्न आय वर्ग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था) को ऊपर उठाकर इस संवृद्धि को कितना न्यायसंगत और समावेशी बनाया जाता है।

11. संभावित सकल घरेलू उत्पाद (Potential GDP) को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख निर्धारक तत्वों को समझाइए। वे कौन-से कारक हैं जो भारत को अपनी संभावित जीडीपी क्षमता हासिल करने से रोक रहे हैं? *10*

उत्तर:

संभावित सकल घरेलू उत्पाद (Potential GDP): अर्थ एवं परिभाषा

संभावित सकल घरेलू उत्पाद (Potential GDP) किसी अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना (गैर-मुद्रास्फीतिकारी वातावरण में), उपलब्ध संसाधनों (श्रम, पूंजी, भूमि व तकनीक) के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाने वाला **दीर्घकालिक धारणीय उत्पादन स्तर** है।

यह अर्थव्यवस्था की अधिकतम सैद्धांतिक सीमा नहीं, बल्कि उसकी 'गैर-मुद्रास्फीतिकारी क्षमता' (Non-Accelerating Inflation Rate) को दर्शाता है।

आउटपुट गैप (Output Gap): वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के अंतर को आउटपुट गैप कहा जाता है:

$$\text{आउटपुट गैप} = \text{वास्तविक जीडीपी} - \text{संभावित जीडीपी}$$

यदि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से कम हो, तो इसे ऋणात्मक आउटपुट गैप कहते हैं, जो संसाधनों के कम उपयोग (Underutilization) को इंगित करता है।

संभावित जीडीपी के प्रमुख निर्धारक तत्व

अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का निर्धारण मुख्य रूप से कॉब-डगलस उत्पादन फलन ($Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$) के आधार पर निम्नलिखित कारकों द्वारा होता है:

(क) **श्रम आपूर्ति एवं मानव पूंजी (Labor Supply & Human Capital):**

क. कार्यशील जनसंख्या का आकार, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास का स्तर जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है।

(ख) **भौतिक पूंजी संचय एवं निवेश दर (Physical Capital & GFCF):**

क. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) और नई मशीनरी, कारखानों व अवसंरचना में निवेश। इसके साथ ही वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) पूंजी की दक्षता को निर्धारित करता है (निम्न ICOR = उच्च दक्षता)।

(ग) **कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity - TFP) एवं तकनीकी नवाचार:**

क. तकनीक, प्रबंधन व नवाचार के माध्यम से समान मात्रा में पूंजी और श्रम से अधिक उत्पादन करने की दक्षता।

(घ) **संस्थागत गुणवत्ता एवं व्यापार सुगमता (Institutions & Infrastructure):**

क. सुदृढ़ विधिक ढांचा, अनुबंध प्रवर्तन, पारदर्शी नीतियां और भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता।

भारत को संभावित जीडीपी क्षमता हासिल करने से रोकने वाले प्रमुख बाधक कारक

आर्थिक सर्वेक्षण एवं नीति आयोग के आकलनों के अनुसार, भारत की संभावित विकास दर 7-8% आंकी गई है, परंतु निम्नलिखित संरचनात्मक बाधाएं इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं:

मानव पूंजी व श्रम बाजार की विसंगतियां:

निम्न महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR): वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी काफी कम (लगभग 37%) है।

कौशल बेमेल (Skill Mismatch): उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश के बावजूद औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का अनुपात केवल 5% से कम है।

औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र की सीमाएं:

जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 15-17% पर स्थिर बना हुआ है, जिससे भारत 'अपरिपक्व गैर-औद्योगीकरण' (Premature De-industrialization) के जोखिम का सामना कर रहा है।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर न्यून व्यय:

भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.65-0.7% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय करता है (जबकि चीन ~2.4% और दक्षिण कोरिया ~4.8% व्यय करता है), जिससे नवाचार-आधारित TFP वृद्धि सीमित रहती है।

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत एवं अवसंरचना अंतराल:

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 8-9% है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धियों (चीन ~7%) की तुलना में अधिक है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

निजी निवेश में सुस्ती एवं वित्तीय क्षेत्र की बाधाएं:

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के पिछले चक्र और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र का निजी पूंजीगत व्यय (Private Capex) पूरी गति से नहीं बढ़ सका है।

नियामक एवं संरचनात्मक अड़चनें:

भूमि अधिग्रहण, श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में जटिलताएं और अनुबंध प्रवर्तन (Enforcing Contracts) में देरी व्यापार विस्तार की गति को धीमा करती हैं।

आगे की राह

भारत को अपनी पूर्ण संभावित क्षमता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बहुआयामी सुधारों की आवश्यकता है:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और 'पीएम गतिशक्ति' द्वारा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना।

शिक्षा एवं कौशल उन्नयन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल भारत मिशन के जरिए कौशल अंतर को पाटना तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

आरएंडडी (R&D) में सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 2% तक ले जाना और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का लाभ उठाकर उत्पादकता (TFP) को अधिकतम करना।

12. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और नियंत्रित महंगाई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है? अपने उत्तर के समर्थन में स्पष्ट कारण दीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय:

वैश्विक भू-राजनीतिक व आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% की औसत वार्षिक संवृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि और नियंत्रित कोर मुद्रास्फीति ने देश को वृहद-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) रूप से मजबूत स्थिति प्रदान की है, हालांकि इसके साथ कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के प्रमुख आधार (सहमति के पक्ष में कारण):

उच्च संवृद्धि दर एवं लचीलापन: सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में भारी वृद्धि ने घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है।

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा निर्धारित **4% (±2%)** के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे और सक्रिय ब्याज दर प्रबंधन के कारण मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सहायता मिली है।

मजबूत बैंकिंग ढांचा एवं बाह्य स्थिरता: 'ट्विन बैलेंस शीट' समस्या का समाधान हुआ है; बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) एक दशक के निचले स्तर पर आ गई हैं। साथ ही, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने रुपये की विनिमय दर को बाहरी झटकों से सुरक्षा दी है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (जीएसटी) कर-जीडीपी अनुपात में सुधार से राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के अनुरूप नियंत्रित करने में सफलता मिली है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक विश्लेषण (सीमाएँ):

के-आकार (K-Shaped) संवृद्धि और असमानता: संवृद्धि का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँचा है। उच्च आय वर्ग की खपत मजबूत है, परंतु ग्रामीण उपभोग और वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में सुस्ती देखी गई है।

खाद्य मुद्रास्फीति की निरंतर अस्थिरता: जलवायु जनित अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण खाद्य पदार्थों (दालें, सब्जियाँ आदि) की कीमतों में बार-बार आने वाला उछाल आम नागरिकों के बजट को प्रभावित करता है।

रोजगारविहीन संवृद्धि व अनौपचारिक क्षेत्र: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आँकड़े दर्शाते हैं कि औपचारिक और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन अभी भी सीमित है तथा कार्यबल का बड़ा हिस्सा कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (प्राइवेट कैपेक्स) में सुस्ती: सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) को मुख्य रूप से सरकारी निवेश से सहारा मिल रहा है; निजी क्षेत्र की क्षमता उपयोगिता में सुधार के बावजूद व्यापक निजी निवेश की गति अभी भी धीमी है।

आगे की राह:

श्रम-गहन विनिर्माण को प्रोत्साहन: एमएसएमई और वस्त्र, चर्म जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को संबल प्रदान कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना।

आपूर्ति श्रृंखला आधुनिकीकरण: कृषि अवसंरचना और भंडारण में सुधार कर खाद्य मुद्रास्फीति के संरचनात्मक कारणों का समाधान करना।

समावेशी संवृद्धि: कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर मानव पूंजी का विकास करना ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग हो सके।

निष्कर्ष:

यद्यपि स्थिर जीडीपी संवृद्धि और प्रभावी मौद्रिक नीति ने भारत को मजबूत वृहद-आर्थिक स्थिरता और वैश्विक लचीलापन दिया है, परंतु इस संवृद्धि को दीर्घकालिक और वास्तविक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए ग्रामीण मांग को पुनर्जीवित करना, निजी निवेश को आकर्षित करना और समावेशी रोजगार सृजन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

13. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांत पूर्ववर्ती योजना आयोग (Planning Commission) के सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1 जनवरी 2015 को योजना आयोग (1950) के स्थान पर **नीति आयोग** (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) का गठन किया गया। यह परिवर्तन 21वीं सदी की बदलती सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, भूमंडलीकरण और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप 'कमांड और कंट्रोल' मॉडल से 'सहकारी संघवाद' की ओर एक युगांतकारी नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में तुलनात्मक भिन्नता:

1. नियोजन का दृष्टिकोण (बॉटम-अप बनाम टॉप-डाउन):

योजना आयोग: यह 'शीर्ष से नीचे' (Top-Down) दृष्टिकोण पर आधारित था, जहाँ नीतियाँ केंद्र में तय होकर राज्यों पर थोपी जाती थीं।

नीति आयोग: यह 'नीचे से ऊपर' (Bottom-Up) दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें ग्राम स्तर पर व्यावहारिक योजनाएँ तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करने का तंत्र विकसित किया गया है।

2. वित्तीय शक्तियों बनाम थिंक-टैंक की भूमिका:

योजना आयोग: यह मंत्रालयों और राज्य सरकारों को केंद्रीय निधियों/अनुदानों का आवंटन करता था, जिससे राज्यों में वित्तीय निर्भरता बनी रहती थी।

नीति आयोग: इसके पास कोई वित्तीय संसाधन आवंटन की शक्ति नहीं है (यह कार्य वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है)। यह विशुद्ध रूप से एक रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत **'थिंक-टैंक'** के रूप में कार्य करता है।

3. नियोजन की प्रकृति ('वन-साइज-फिट्स-ऑल' बनाम संदर्भ-आधारित अंत्योदय):

योजना आयोग: एकरूप केंद्रीयकृत नियोजन ('One-Size-Fits-All') लागू करता था, जिसमें राज्यों की स्थानीय विविधताओं की उपेक्षा होती थी।

नीति आयोग: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के **'अंत्योदय'** (अंतिम व्यक्ति का उत्थान), क्षेत्रीय विषमताओं और स्थानीय संदर्भों को प्राथमिकता देकर अनुकूलित समाधान प्रदान करता है।

4. संघवाद एवं राज्यों की भागीदारी (सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद):

योजना आयोग: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की भूमिका सीमित थी और राज्य केवल मूक प्राप्तकर्ता (Passive Recipients) थे।

नीति आयोग: शासी परिषद (Governing Council) में सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों को शामिल कर राज्यों को नीति-निर्माण में 'समान भागीदार' (Team India) बनाया गया है।

तुलनात्मक सारांश तालिका:

आयाम	पूर्ववर्ती योजना आयोग	नीति आयोग
दृष्टिकोण	शीर्ष से नीचे (Top-Down)	नीचे से ऊपर (Bottom-Up)
वित्तीय अधिकार	राज्यों को प्रत्यक्ष फंड आवंटन	केवल सलाहकार/थिंक-टैंक भूमिका
राज्यों की भूमिका	निधि प्राप्तकर्ता	शासी परिषद में समान नीति-निर्माता
योजना प्रारूप	5-वर्षीय केंद्रीयकृत योजना	15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति, 3-वर्षीय कार्य एजेंडा

नीति आयोग के प्रमुख मार्गदर्शक स्तंभ एवं मूल्य संवर्धन पहलें:

नीति आयोग का संचालन 7 प्रमुख स्तंभों—**अंत्योदय, समावेशन, जन-सहभागिता, सशक्तिकरण, प्रो-पीपल (जन-समर्थक), प्रो-एक्टिव (सक्रियता) और पारदर्शिता** पर आधारित है।

संस्थागत संरचना:

टीम इंडिया हब: केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का कार्य करता है।

नॉलेज एंड इनोवेशन हब: अनुसंधान, नवाचार और थिंक-टैंक क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।

प्रतिस्पर्धी व परिणाम-उन्मुख संघवाद के उदाहरण:

आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम: पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित रूपांतरण हेतु डेटा-आधारित रैंकिंग।

एसडीजी भारत सूचकांक (SDG India Index): सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM): देश में उद्यमिता और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

योजना आयोग जहाँ औपनिवेशिक व समाजवादी युग की केंद्रीयकृत प्राथमिकताओं का प्रतीक था, वहीं नीति आयोग विकेंद्रीकरण, परिणाम-आधारित मूल्यांकन और सहकारी संघवाद का अग्रदूत है। यह 'सबका साथ, सबका विकास' के ध्येय के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

14. विश्व व्यापार में संरक्षणवाद (Protectionism) और मुद्राओं के कृत्रिम अवमूल्यन (Currency Manipulations) की हालिया घटनाएं भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) को किस प्रकार प्रभावित करेंगी? *15*

उत्तर:

भूमिका:

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला के विखंडन तथा आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण वर्तमान में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के स्थान पर **संरक्षणवाद** (टैरिफ, गैर-टैरिफ अवरोध एवं मित्र-तटीकरण/फ्रेंडशोरिंग) तथा **मुद्राओं के कृत्रिम अवमूल्यन** (प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन अथवा *बैगर-दाइ-नेबर* नीतियां) की प्रवृत्तियां तीव्र हुई हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों की अवहेलना करने वाली ये प्रवृत्तियां भारत जैसी खुली विकासशील अर्थव्यवस्था की **समष्टि-आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability)** के लिए गंभीर बहुआयामी चुनौतियां उत्पन्न करती हैं।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर बहुआयामी प्रभाव:

1. निर्यात प्रतिस्पर्धा एवं चालू खाता घाटा (CAD) पर दबाव:

विकसित देशों द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) तथा तकनीकी अवरोध भारत के श्रम-गहन निर्यातों (वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण) को हतोत्साहित करते हैं।

प्रतिद्वंद्वी देशों (जैसे चीन व वियतनाम) द्वारा मुद्रा के कृत्रिम अवमूल्यन से भारतीय निर्यात वैश्विक बाजारों में मूल्य के आधार पर कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

निर्यात में कमी और अनम्य आयात (कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स) के कारण व्यापार घाटा बढ़ता है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) पर सीधा दबाव पड़ता है।

2. विनिमय दर में अस्थिरता एवं विदेशी मुद्रा भंडार का क्षरण:

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संरक्षणवादी नीतियों के कारण अनिश्चितता बढ़ने पर वैश्विक पूंजी 'सुरक्षित निवेश' (जैसे अमेरिकी डॉलर) की ओर पलायन करती है।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपये (INR) पर निरंतर मूल्यह्रास का दबाव बनता है।

विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है।

3. आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) का संचरण:

रुपये के कमजोर होने से ऊर्जा (कच्चा तेल), खाद्य तेल और मध्यवर्ती विनिर्माण वस्तुओं की आयात लागत बढ़ जाती है।

यह घरेलू बाजार में लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push Inflation) को जन्म देता है, जिससे खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी का बहिर्वाह (FPI Outflows) एवं वित्तीय बाजार पर आघात:

वैश्विक संरक्षणवाद और डॉलर की मजबूती के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी वापस खींचते हैं।

इससे घरेलू शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आती है, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है और निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है।

5. राजकोषीय घाटा एवं आर्थिक संवृद्धि (GDP Growth) पर असर:

वैश्विक मांग में मंदी के कारण कॉर्पोरेट आय और अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क/GST) संग्रह प्रभावित होता है।

आयातित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी बढ़ाने से सरकारी व्यय बढ़ता है, जिससे राजकोषीय समेकन का लक्ष्य प्रभावित होता है।

समष्टि-आर्थिक संचरण तंत्र (फ्लोचार्ट):

वैश्विक संरक्षणवाद + मुद्रा अवमूल्यन ➔ निर्यात संकुचन + FPI बहिर्वाह ➔ रुपये का अवमूल्यन ➔ आयातित मुद्रास्फीति + उच्च CAD ➔ मौद्रिक/राजकोषीय अस्थिरता

भारत की सुभेद्यता कम करने हेतु रणनीतिक उपाय (आगे की राह):

स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना तथा मित्र देशों के साथ विशेष वोस्ट्रो खाता (Vostro Accounts) तंत्र का विस्तार करना।

बाजार एवं उत्पाद विविधीकरण: पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता घटाकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और आसियान में नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अंतिम रूप देना (उदा. भारत-यूएई CEPA, भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA)।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने और गैर-आवश्यक आयातों को प्रतिस्थापित करने हेतु घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

रणनीतिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन: RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुरूप पर्याप्त बफर बनाए रखना और द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय (Currency Swap) समझौतों का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

वैश्विक संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन 'शून्य-योग खेल' (Zero-sum Game) को बढ़ावा देते हैं। भारत को आंतरिक समष्टि-आर्थिक मूलभूत तत्वों (Macro Fundamentals) की मजबूती, निर्यात विविधीकरण तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से वैश्विक बाहरी आघातों के प्रति अपनी प्रत्यास्थता (Resilience) को निरंतर सुदृढ़ करना होगा।

15. भारत की संभावित आर्थिक संवृद्धि के कई कारकों में से बचत दर (Savings Rate) सबसे अधिक प्रभावी कारक है। क्या आप सहमत हैं? संवृद्धि क्षमता को बढ़ाने वाले अन्य प्रमुख कारक कौन-से हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

किसी भी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में घरेलू बचत दर एक महत्वपूर्ण वित्तीय संबल प्रदान करती है। यद्यपि पारंपारिक आर्थिक सिद्धांतों में बचत को पूँजी निर्माण का आधार माना गया है, किंतु यह कथन आंशिक रूप से ही सत्य है कि 'बचत दर ही सबसे अधिक प्रभावी कारक है'। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उच्च बचत संवृद्धि के लिए **आवश्यक शर्त हो सकती है, परंतु पर्याप्त नहीं**।

बचत दर की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन

पूँजी निर्माण एवं निवेश से संबंध (हैरोड-डोमर मॉडल): हैरोड-डोमर आर्थिक मॉडल के अनुसार, उच्च घरेलू बचत दर वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) में वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है।

पूँजी दक्षता एवं वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात (ICOR): केवल पूँजी संचय से उच्च संवृद्धि सुनिश्चित नहीं होती। यदि देश का ICOR (पूँजी-उत्पाद अनुपात) उच्च है, तो प्रति इकाई उत्पादन के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी, जिससे पूँजी की उत्पादकता घट जाती है।

अत्यधिक बचत बनाम उपभोग मांग का संकुचन (Paradox of Thrift): भारत जैसी उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था में यदि बचत दर बहुत अधिक हो जाए और निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में तीव्र गिरावट आए, तो समग्र मांग कम होने से क्षमता उपयोग (Capacity Utilization) घट जाता है तथा निजी निवेश हतोत्साहित होता है।

बचत-निवेश-संवृद्धि चक्र:

घरेलू बचत $\rightarrow$ वित्तीय मध्यस्थता $\rightarrow$ सकल पूँजी निर्माण (GFCF) $\xrightarrow{\text{कम ICOR / उच्च दक्षता}}$ त्वरित GDP संवृद्धि

संवृद्धि क्षमता को बढ़ाने वाले अन्य प्रमुख कारक

भारत की वास्तविक संवृद्धि क्षमता (Potential Growth) को गति देने के लिए बहुआयामी कारक अनिवार्य हैं:

(क) **कुल कारक उत्पादकता (TFP) एवं प्रौद्योगिकी:** उत्पादन की दक्षता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश से संसाधनों का इष्टतम दोहन होता है।

(ख) **मानव पूँजी एवं कौशल विकास:** भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का लाभ उठाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है।

(ग) **अवसंरचनात्मक विकास (भौतिक व डिजिटल):** पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI जैसे UPI, ONDC) लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर व्यापार सुगमता बढ़ाते हैं।

(घ) **महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि:** कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर भारत अपनी GDP संवृद्धि क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार कर सकता है।

(ङ) **संस्थागत एवं नीतिगत सुधार:** भूमि, श्रम सुधार, विनियामक सरलीकरण, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता (स्वस्थ बैंक बैलेंस शीट)।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

आर्थिक समीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों के अनुसार, भारत को 7-8% की संधारणीय संवृद्धि दर प्राप्त करने हेतु उच्च बचत दर के साथ-साथ पूँजी दक्षता (कम ICOR), संरचनात्मक सुधारों और मानव पूँजी निर्माण का समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः बचत दर संवृद्धि का एक प्रमुख उत्प्रेरक है, किंतु यह अन्य संस्थागत व उत्पादकता कारकों के सहयोग से ही प्रभावी परिणाम देती है।

16. वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक (संगठित) क्षेत्र में रोजगार में कमी किस प्रकार आई है? क्या अर्थव्यवस्था का बढ़ता अनौपचारिकीकरण देश के विकास के लिए नुकसानदेह है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1991 के आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की, किंतु इसके साथ ही श्रम बाजार में औपचारिक (संगठित) रोजगार के अनुपात में गिरावट तथा अनौपचारिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** एवं **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, भारत का लगभग 85-90% कार्यबल आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।

वैश्वीकरण के कारण औपचारिक रोजगार में कमी के प्रमुख कारण:

पूंजी-सघन प्रौद्योगिकियों और स्वचालन (Automation) का प्रसार: वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उद्योगों ने श्रम-सघन तकनीकों के स्थान पर आधुनिक पूंजी-सघन एवं स्वचालित प्रणालियों को अपनाया, जिससे 'रोजगार-विहीन संवृद्धि' (Jobless Growth) की स्थिति उत्पन्न हुई।

संविदाकरण (Contractualization) एवं गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains - GVC) में लागत दक्षता बनाए रखने हेतु कंपनियों ने नियमित स्थायी नियुक्तियों के बजाय संविदा, आउटसोर्सिंग तथा गिग/प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार मॉडल को प्राथमिकता दी।

सस्ते आयातों से घरेलू व MSME उद्योगों पर दबाव: व्यापार उदारीकरण और सस्ते विदेशी आयातों (विशेषकर चीन से) के कारण स्थानीय विनिर्माण एवं एमएसएमई इकाइयाँ प्रभावित हुईं, जिससे संगठित क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन बाधित हुआ।

कठोर श्रम कानूनों से बचाव हेतु उप-ठेकेदारी (Subcontracting): विनियामक अनुपालनों और कठोर श्रम नियमों की लागत से बचने के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स ने उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर अनौपचारिक व छोटी सहायक इकाइयों को कार्य सौंपना शुरू किया।

क्या अर्थव्यवस्था का बढ़ता अनौपचारिकीकरण विकास के लिए नुकसानदेह है?

1. विकास पर नकारात्मक प्रभाव (हानियाँ):

निम्न श्रम उत्पादकता एवं नवाचार की कमी: अनौपचारिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और कौशल प्रशिक्षण के अभाव के कारण समग्र उत्पादकता निम्न बनी रहती है।

कम कर-जीडीपी अनुपात (Tax-to-GDP Ratio): अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कर-जाल से बाहर रहने के कारण राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी व्यय में बाधा आती है।

सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य-दशाओं का अभाव: श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व लाभ तथा स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे वे गरीबी और आर्थिक झटकों के प्रति अति-संवेदनशील हो जाते हैं।

मानव पूंजी निर्माण में बाधा: निम्न एवं अनिश्चित आय के कारण श्रमिक परिवार स्वास्थ्य व शिक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते, जिससे दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय लाभांश क्षीण होता है।

2. प्रति-दृष्टिकोण (व्यावहारिक यथार्थ एवं सुरक्षा कवच):

आजीविका का सुरक्षा कवच (Cushion/Safety Valve): विशाल अकुशल व अर्ध-कुशल कार्यबल, जिसे औपचारिक क्षेत्र खपाने में असमर्थ रहा है, के लिए अनौपचारिक क्षेत्र जीवनयापन और आजीविका का प्राथमिक साधन है।

परिचालन लचीलापन (Operational Flexibility): वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मांग में उतार-चढ़ाव के समय यह व्यवसायों को अनुकूलन और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र ने रोजगार का तात्कालिक संकट टाला है, परंतु दीर्घकालिक समावेशी और संधारणीय विकास के लिए अर्थव्यवस्था का क्रमिक औपचारिकीकरण अनिवार्य है। सरकार द्वारा **ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल**, **सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)**, तथा **पीएम स्वनिधि** व **मुद्रा योजना** के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण और उद्यमों के औपचारिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदम एक संतुलित और सशक्त श्रम बाजार के निर्माण में सहायक हैं।

17. हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि को अक्सर 'रोजगारविहीन संवृद्धि' (Jobless Growth) कहा जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत कीजिए। *12.5*

उत्तर:

'रोजगारविहीन संवृद्धि' (Jobless Growth) वह आर्थिक स्थिति है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की संवृद्धि दर तीव्र होती है, किंतु उसके अनुपात में नए रोजगार अवसरों का सृजन नहीं होता है। तकनीकी रूप से, यह स्थिति **'रोजगार लोच' (Employment Elasticity)** में भारी गिरावट को दर्शाती है, जहाँ जीडीपी वृद्धि और शुद्ध रोजगार वृद्धि के मध्य का संबंध कमजोर हो जाता है।

हाल के वर्षों में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रहा है, किंतु इसके रोजगार परिदृश्य को लेकर 'रोजगारविहीन संवृद्धि' की बहस तेज हुई है। इस विचार का समग्र व संतुलित विश्लेषण निम्नलिखित है:

---

1. 'रोजगारविहीन संवृद्धि' के पक्ष में तर्क

पूंजी-गहन औद्योगिकीकरण व स्वचालन: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में श्रम-गहन तकनीकों के स्थान पर स्वचालन (Automation), डिजिटलीकरण एवं पूंजी-गहन तकनीकों को प्राथमिकता दी गई है।

विनिर्माण क्षेत्र का सीमित विस्तार: जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 15-17% पर स्थिर बनी हुई है, जिससे अधिशेष श्रम को अवशोषित करने की क्षमता सीमित रही है।

कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी: *आईएलओ (ILO) की 'भारत रोजगार रिपोर्ट'* के अनुसार, कार्यबल का लगभग 45% अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ उत्पादकता कम तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक है।

रोजगार लोच में कमी: भारत की समग्र रोजगार लोच 1970-80 के दशक के ~0.4-0.5 से घटकर वर्तमान में 0.1 से भी नीचे आ गई है।

अनौपचारिकता एवं अल्प-रोजगार: देश के कुल कार्यबल का 85-90% अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है, जो सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतन और जॉब सिक्योरिटी से वंचित है।

---

2. इस विचार के प्रति-तर्क (रोजगार सृजन के नवीन आयाम)

पूर्णतः 'रोजगारविहीन' मानना एकतरफा दृष्टिकोण होगा, क्योंकि रोजगार के स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है:

औपचारिक रोजगार में वृद्धि: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेरोल आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों नए संगठित/औपचारिक रोजगार जुड़ रहे हैं।

गिग व प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का उभार: *नीति आयोग* के अनुसार, भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तीव्र गति से लाखों युवाओं को अर्ध-कुशल एवं लचीला रोजगार प्रदान कर रही है।

स्टार्टअप व सेवा क्षेत्र का विस्तार: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसने तकनीकी, फिनटेक, ई-कॉमर्स तथा लॉजिस्टिक्स में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

अवसंरचना व निर्माण क्षेत्र में तेजी: 'पीएम गतिशक्ति' और 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' के माध्यम से निर्माण क्षेत्र गैर-कृषि रोजगार का प्रमुख चालक बना है।

पीएलएफएस (PLFS) के सकारात्मक संकेत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम रुझानों के अनुसार, सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर में क्रमिक गिरावट (~3.2%) तथा महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में सुधार दर्ज किया गया है।

3. आगे की राह (Way Forward)

श्रम-गहन विनिर्माण को प्रोत्साहन: वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न-आभूषण तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में पीएलआई (PLI) योजना और निर्यात प्रोत्साहन का विस्तार किया जाए।

एमएसएमई (MSME) का सशक्तीकरण: एमएसएमई देश में रोजगार की रीढ़ हैं; इन्हें कम लागत पर संस्थागत ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सरल विनियामक परिवेश उपलब्ध कराया जाए।

कौशल विकास व उद्योग 4.0 समन्वय: 'स्किल इंडिया' और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कार्यबल को उद्योग 4.0 (AI, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स) के अनुरूप पुन:-कुशल (Reskill) किया जाए।

सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण: सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) को प्रभावी रूप से लागू कर गिग व अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण दिया जाए।

निष्कर्ष

वस्तुतः भारत की संवृद्धि पूर्णतः 'रोजगारविहीन' न होकर **'गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी' (Job-quality Deficit)** और **'कौशल बेमेल' (Skill Mismatch)** की चुनौती से ग्रस्त है। आर्थिक विकास के लाभांश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए भारत को पूंजी-गहन विकास के साथ-साथ श्रम-गहन, टिकाऊ एवं समावेशी मॉडल को सुदृढ़ करना होगा।

18. भारतीयों में सोने (Gold) के अत्यधिक आकर्षण के कारण हाल के वर्षों में इसके आयात में भारी उछाल आया है, जिससे भुगतान संतुलन और रुपये के बाह्य मूल्य पर भारी दबाव पड़ा है। इस संदर्भ में 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' (Gold Monetization Scheme) के लाभों का परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में सोने के प्रति गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक आकर्षण है। विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) के अनुसार, भारतीय परिवारों व धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 25,000 टन निष्क्रिय सोना (Idle Gold) मौजूद है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले सोने के आयात ने देश के बाह्य क्षेत्र और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर गंभीर दबाव उत्पन्न किया है।

सोने के आयात का भुगतान संतुलन (BoP) एवं रुपये पर प्रभाव:

चालू खाता घाटा (CAD) में वृद्धि: सोना भारत के कुल आयात बिल में कच्चे तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक है। इसके भारी आयात से व्यापार घाटा बढ़ता है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव चालू खाता घाटे (CAD) पर पड़ता है।

विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव: सोने के आयात बिल का भुगतान विदेशी मुद्रा (डॉलर) में करने के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

रुपये के बाह्य मूल्य में गिरावट: डॉलर की भारी मांग और व्यापार घाटे के विस्तार से विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Depreciation) होता है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme - GMS) के प्रमुख लाभ:

वर्ष 2015 में शुरू की गई 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' (1999 की स्वर्ण जमा योजना का संशोधित रूप) का मुख्य उद्देश्य घरेलू निष्क्रिय सोने को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

(क) **अनुत्पादक परिसंपत्ति का उत्पादक पूंजी में रूपांतरण:** घरों, लॉकरों और मंदिर ट्रस्टों में निष्प्रयोज्य पड़े सोने को बैंकों में जमा कराकर अर्थव्यवस्था की उत्पादक गतिविधियों में लगाया जाता है।

(ख) **सोने के आयात पर निर्भरता एवं विदेशी मुद्रा की बचत:** घरेलू सोने के पुनर्चक्रण (Recycling) से नए सोने के आयात की आवश्यकता घटती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और भुगतान संतुलन (BoP) में सुधार होता है।

(ग) **रत्न एवं आभूषण उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता:** घरेलू स्तर पर सोना उपलब्ध होने से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र (Gems & Jewellery Sector) को सोने की सुगम आपूर्ति (Gold Metal Loan के माध्यम से) होती है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

(घ) **जमाकर्ताओं को वित्तीय लाभ:**

क. जमाकर्ताओं (व्यक्तियों व ट्रस्टों) को सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलती है तथा लॉकर शुल्क की बचत होती है।

ख. सोने पर 2.25% से 2.50% तक वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है।

ग. योजना के तहत प्राप्त ब्याज और पूंजीगत लाभ को आयकर एवं पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) से छूट दी गई है।

(ङ) **वित्तीय समावेशन एवं औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार:** इससे असंगठित स्वर्ण भंडार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनता है।

योजना की व्यावहारिक चुनौतियाँ (सीमाएं):

सांस्कृतिक व भावनात्मक जुड़ाव: भारतीय परिवारों का पारिवारिक आभूषणों से भावनात्मक लगाव होता है; वे आभूषणों को पिघलाकर बार/सिक्कों में बदलने में हिचकिचाते हैं।

जांच एवं कर का भय: अघोषित सोने पर आयकर विभाग की जांच या स्रोत पूछे जाने का भय जमाकर्ताओं को दूर रखता है।

बुनियादी ढांचे की कमी: संग्रह एवं शुद्धता परीक्षण केंद्रों (CPTCs) तथा रिफाइनरियों की संख्या देश भर में सीमित है।

न्यूनतम जमा सीमा और जटिल प्रक्रिया: शुरुआती चरणों में न्यूनतम सीमा अधिक होना और प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया भी बाधा रही है।

आगे की राह (मूल्य संवर्धन):

पूरक योजनाओं का समन्वय: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और भारतीय स्वर्ण सिक्का (India Gold Coin) जैसी योजनाओं के साथ प्रभावी तालमेल बिठाना।

अवसंरचना का विस्तार: ब्लॉक व जिला स्तर पर अधिकृत CPTC केंद्रों और बैंक शाखाओं का नेटवर्क बढ़ाना।

प्रक्रिया का सरलीकरण व जागरूकता: शुद्धता परीक्षण को पारदर्शी बनाना, छोटे निवेशकों के लिए न्यूनतम सीमा कम रखना और कर संबंधी नियमों में स्पष्टता व विश्वास पैदा करना।

निष्कर्ष:

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत की विशाल 'निष्क्रिय स्वर्ण संपदा' को 'तरल वित्तीय पूंजी' में बदलने का एक युगांतरकारी नीतिगत उपकरण है। यदि इसकी परिचालनगत बाधाओं और सामाजिक संकोच को दूर कर लिया जाए, तो यह न केवल देश के भुगतान संतुलन और विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करेगी, बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता को भी सुदृढ़ करेगी।

19. "एक ओर जहाँ हम भारत के जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend) पर गर्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं की गिरती रोजगार-योग्यता (Employability) की अनदेखी कर रहे हैं।" ऐसा करके हम किस मुख्य पहलू से चूक रहे हैं? भारत को जिस भारी संख्या में नौकरियों की आवश्यकता है, वे कहाँ से सृजित होंगी? स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारत वर्तमान में अपनी 65% से अधिक कामकाजी आयु वर्ग (15-59 वर्ष) की आबादी के साथ एक विशिष्ट **जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend)** की स्थिति में है। किंतु केवल कार्यशील जनसंख्या का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है; उसके लिए कार्यबल का रोजगार-योग्य (Employable) होना अनिवार्य शर्त है। 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में केवल लगभग 50-51% स्नातक ही सीधे रोजगार के योग्य पाए जाते हैं।

रोजगार-योग्यता की अनदेखी से छूटने वाले मुख्य पहलू व जोखिम:

जनांकिकीय लाभांश का 'जनांकिकीय आपदा' में परिवर्तन: यदि युवाओं को कौशल और उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता है, तो लाभांश आर्थिक संपत्ति बनने के बजाय सामाजिक असंतोष, अपराध और आर्थिक बोझ (Demographic Liability/Disaster) में बदल सकता है।

सीमित अवसर-अवधि (Window of Opportunity) का ह्रास: भारत का जनांकिकीय लाभांश लगभग 2040-2047 तक ही अपने चरम पर रहेगा। इसके पश्चात जनसंख्या की औसत आयु बढ़ने लगेगी। यदि इस स्वर्ण-काल में युवाओं को कुशल नहीं बनाया गया, तो भारत समृद्ध होने से पहले ही वृद्ध हो जाएगा।

कौशल-बाजार बेमेल (Skill-Market Mismatch): शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से सैद्धांतिक और उपाधि-केंद्रित (Degree-centric) रही है, जबकि उद्योग 4.0 (AI, IoT, डेटा एनालिटिक्स) को व्यावहारिक एवं तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है।

अल्प-रोजगार और निम्न-उत्पादकता का दुष्चक्र: उच्च शिक्षा प्राप्त युवा निम्न-कौशल वाले या असंगठित कार्यों में संलग्न होने को विवश हैं, जिससे समग्र आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होती है।

आर्थिक चक्र संबंध:

कौशल उन्नयन → उच्च श्रम उत्पादकता → औद्योगिक निवेश → समग्र मांग वृद्धि → सतत रोजगार सृजन

भविष्य में व्यापक रोजगार सृजन के संभावित क्षेत्र और स्रोत:

भारत को प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख से 1 करोड़ नए रोजगारों की आवश्यकता है, जिनका सृजन निम्नलिखित क्षेत्रों से संभव है:

श्रम-गहन विनिर्माण (Labour-Intensive Manufacturing): वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा उद्योग, खिलौना निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली क्षेत्र बड़ी संख्या में गैर-कृषि अर्ध-कुशल रोजगार सृजित करने में सक्षम हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) पारिस्थितिकी तंत्र: देश के गैर-कृषि रोजगार का लगभग 40% भाग MSME द्वारा संचालित होता है। आसान ऋण (Mudra/CGTMSE) और क्लस्टर विकास से इसमें व्यापक विस्तार की क्षमता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) एवं आधुनिक सेवाएँ: बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और बुजुर्ग आबादी के कारण नर्सिंग, फिजियोथेरेपी तथा हेल्थकेयर में भारी मांग है। साथ ही पर्यटन और आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र रोजगार के बड़े स्रोत हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था (Gig & Platform Economy): लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अर्ध-शहरी और ग्रामीण युवाओं को त्वरित रोजगार अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

हरित अर्थव्यवस्था एवं नवीकरणीय ऊर्जा (Green Jobs): सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट प्रबंधन नए हरित रोजगार के केंद्र बन रहे हैं।

कृषि-प्रसंस्करण एवं ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र: 'फार्म-टू-फोर्क' मूल्य श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज और एग्री-टेक स्टार्टअप्स से ग्रामीण प्रवासन को रोककर स्थानीय स्तर पर आजीविका सृजित की जा सकती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के व्यावसायिक एकीकरण, 'स्किल इंडिया डिजिटल' और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना होगा। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तभी वास्तविक आर्थिक संवृद्धि में रूपांतरित होगा जब नीतिगत प्राथमिकता केवल 'डिग्री वितरण' से हटकर 'कौशल-संवर्धन और मांग-आधारित रोजगार सृजन' पर केंद्रित होगी।

खण्ड 02: समावेशी विकास एवं संबंधित मुद्दे

20. इस दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए कि भारत जैसे विकासशील देश में वित्तीय समावेशन, सामाजिक और आर्थिक समावेशन का एक अनिवार्य अंग है। साथ ही, आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। *10*

उत्तर:

वित्तीय समावेशन: सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन का आधार स्तंभ

वित्तीय समावेशन से आशय समाज के अंतिम व्यक्ति तक किफायती लागत पर औपचारिक वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन) की समयबद्ध व पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। रंगराजन समिति एवं नचिकेता मोर समिति के अनुसार, यह भारत जैसे विकासशील देश में समग्र विकास की पूर्वशर्त है।

1. सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन से अंतर्संबंध

क. सामाजिक समावेशन में भूमिका:

- **वंचित वर्गों का सशक्तिकरण:** 'जैम' (JAM - जनधन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने बिचौलियों को समाप्त कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया है।
- **महिला सशक्तिकरण:** पीएम जन-धन योजना (PMJDY) के 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं, जिससे घरेलू निर्णयों में उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ी है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवच:** पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन योजना जैसी पहलों ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा प्रदान की है।

ख. आर्थिक समावेशन में भूमिका:

- **औपचारिक ऋण तक पहुंच:** पीएम-स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स हेतु) और पीएम मुद्रा योजना (MSME हेतु) ने अनौपचारिक साहूकारों के शोषणकारी चक्र से मुक्ति दिलाई है।
- **पूंजी निर्माण एवं बचत संचयन:** औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में छोटे बचतकर्ताओं की जमा राशि ने देश में उत्पादक निवेश और पूंजी निर्माण को गति दी है।

समीक्षात्मक पहलू (चुनौतियां):

- **निष्क्रिय खाते (Dormant Accounts):** बड़ी संख्या में खाते शून्य शेष या न्यूनतम लेन-देन के साथ निष्क्रिय हैं।
- **डिजिटल विभाजन एवं साइबर सुरक्षा:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव और साइबर धोखाधड़ी वास्तविक समावेशन में बाधा हैं।

2. आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) एवं उसकी उपयोगिता

आरबीआई द्वारा जारी यह समग्र सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन की प्रगति को **0 से 100** के पैमाने (0 = पूर्ण बहिष्करण, 100 = पूर्ण समावेशन) पर मापता है।

सूचकांक के तीन प्रमुख आयाम (भारांक):

(क) **पहुंच (Access - 35%):** बैंकिंग शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) की भौतिक व डिजिटल उपलब्धता।
(ख) **उपयोग (Usage - 45%):** बचत, लेन-देन, डिजिटल भुगतान, ऋण और बीमा सेवाओं का वास्तविक उपभोग।
(ग) **गुणवत्ता (Quality - 20%):** वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, सेवाओं की लागत एवं शिकायतों का निवारण।

सूचकांक की उपयोगिता:

- **लक्षित नीति निर्माण:** यह 'राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति' (NSFI) के क्रियान्वयन में कमियों की पहचान कर साक्ष्य-आधारित नीति बनाने में सहायक है।
- **क्षेत्रीय असमानता का निवारण:** राज्यों और आकांक्षी जिलों के बीच समावेशन के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर पिछड़े क्षेत्रों में संसाधन आवंटन सुनिश्चित करता है।
- **डिजिटल पहलों का मूल्यांकन:** यूपीआई (UPI) और फिनटेक पहलों के जमीनी प्रभाव का सटीक आकलन करता है।

निष्कर्ष / आगे की राह

वित्तीय समावेशन केवल खाता खोलने तक सीमित न होकर आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, बीसी (Banking Correspondent) मॉडल को सुदृढ़ करने और मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे 'सबका साथ, सबका विकास' का लक्ष्य साकार हो सके।

21. भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक (HDI) और असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। IHDI को समावेशी विकास का बेहतर संकेतक क्यों माना जाता है? *10*

उत्तर:

भूमिका:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव प्रगति के मापन हेतु प्रयुक्त **मानव विकास सूचकांक (HDI)** और वर्ष 2010 में प्रस्तुत **असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI)** सामाजिक-आर्थिक कल्याण के दो प्रमुख संकेतक हैं। जहाँ HDI किसी देश की 'औसत उपलब्धि' को मापता है, वहीं IHDI समाज में इन उपलब्धियों के 'वास्तविक वितरण' को रेखांकित करता है।

1. HDI एवं IHDI में वैचारिक व तकनीकी अंतर:

- **बुनियादी आयाम:** दोनों सूचकांक तीन समान आयामों पर आधारित हैं:

(क) **स्वास्थ्य/दीर्घायु:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
(ख) **शिक्षा/ज्ञान:** स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष एवं अपेक्षित वर्ष।
(ग) **जीवन स्तर/आय:** प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita, PPP)।

तकनीकी कार्यप्रणाली (Atkinson Inequality Measure):

HDI प्रत्येक आयाम के सूचकांकों का सरल **ज्यामितीय माध्य (Geometric Mean)** है: HDI $= (I_{\text{स्वास्थ्य}} \times I_{\text{शिक्षा}} \times I_{\text{आय}})^{1/3}$।
IHDI में प्रत्येक आयाम के भीतर व्यक्तियों के बीच असमानता का आकलन करने के लिए **एटकिंसन असमानता माप (Atkinson Measure)** का उपयोग किया जाता है। इसके तहत असमानता-समायोजित आयाम सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य निकाला जाता है।

समानता की स्थिति में संबंध: यदि समाज में पूर्ण समानता हो, तो IHDI $=$ HDI होता है। समाज में असमानता बढ़ने पर IHDI का मान HDI से कम हो जाता है।

तुलनात्मक तालिका:

मापदंड	मानव विकास सूचकांक (HDI)	असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI)
मूल अवधारणा	संभावित मानव विकास (औसत राष्ट्रीय उपलब्धि)	वास्तविक मानव विकास (असमानता का शुद्ध प्रभाव)
असमानता का प्रभाव	वितरणगत असमानता की उपेक्षा करता है	आयाम-वार असमानता को घटाकर मान तय करता है
गणना पद्धति	तीन आयामों का समग्र ज्यामितीय माध्य	एटकिंसन माप द्वारा आयाम-वार समायोजित ज्यामितीय माध्य
नीतिगत संकेत	केवल समग्र वृद्धि का परिचायक	सामाजिक न्याय व वितरणगत विषमता का सटीक परिचायक

2. भारत के संदर्भ में अनुप्रयोग एवं अनुभवजन्य विश्लेषण:

UNDP की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत में असमानता के कारण मानव विकास में लगभग **30% से 31% की हानि (Loss due to inequality)** दर्ज की जाती है:

आय/धन असमानता: भारत में शीर्ष 1% से 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय और संपत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्रित है। आय आयाम में असमानता के कारण सबसे अधिक हानि होती है।
शिक्षा तक पहुँच में विषमता: यद्यपि प्राथमिक नामांकन बढ़ा है, परंतु उच्च शिक्षा, डिजिटल पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ग्रामीण-शहरी, लैंगिक तथा सामाजिक वर्गों (SC/ST/OBC) के बीच भारी विषमता विद्यमान है।
स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े दर्शाते हैं कि संस्थागत प्रसव, बाल कुपोषण (Stunting/Wasting) और 'आउट-ऑफ-पॉकेट' स्वास्थ्य व्यय के स्तर पर क्षेत्रीय व आर्थिक वर्गों के बीच गहरा अंतर है।

3. IHDI समावेशी विकास (Inclusive Growth) का बेहतर संकेतक क्यों है?

(क) **'औसत की भ्रांति' (Fallacy of Averages) का निवारण:** केवल उच्च HDI यह छिपा सकता है कि शीर्ष वर्ग का तीव्र विकास निचले तबके की बदहाली को ढक रहा है। IHDI इस भ्रांति को दूर कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की स्थिति उजागर करता है।
(ख) **लक्षित एवं सुधारात्मक नीतियों (Targeted Interventions) का निर्माण:** नीति-निर्माताओं को यह स्पष्ट पता चलता है कि किस विशिष्ट आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा या आय) में असमानता सबसे गंभीर है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जा सकें।
(ग) **बहुआयामी वंचना की पहचान:** यह सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक भेद और क्षेत्रीय पिछड़ेपन के वास्तविक प्रभावों को सामने लाता है।
(घ) **सतत विकास लक्ष्य (SDG-10) से संगति:** यह 'असमानता में कमी' (SDG-10) तथा 'सबका साथ, सबका विकास' के समावेशी दर्शन का प्रत्यक्ष मापक है।

निष्कर्ष:

HDI जहाँ विकास की 'संभावना' को दर्शाता है, वहीं IHDI विकास की 'सच्चाई' को प्रकट करता है। भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केवल HDI वृद्धि पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आय वितरण में सुधार कर IHDI के अंतर को पाटने पर बल देना होगा।

22. भारत में आर्थिक सुधारों (1991) के बाद सामाजिक सेवाओं पर होने वाले सार्वजनिक व्यय के स्वरूप और रुझान का परीक्षण कीजिए। यह व्यय समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक रहा है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों (एलपीजी सुधार) ने जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को गति प्रदान की, वहीं सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण और सामाजिक सुरक्षा) पर सार्वजनिक व्यय की भूमिका समावेशी विकास (Inclusive Growth) के लिए केंद्रीय आधारशिला के रूप में उभरी।

1. सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं रुझान (1991 के बाद)

व्यय के स्वरूप में बदलाव:

राजस्व बनाम पूँजीगत व्यय: सामाजिक व्यय का बड़ा हिस्सा (85% से अधिक) वेतन, रख-रखाव एवं प्रशासनिक मदों (राजस्व व्यय) में खप जाता है, जिससे स्थायी अवसंरचना (पूँजीगत व्यय) का निर्माण सीमित रहा है।

केंद्र बनाम राज्यों की हिस्सेदारी: सामाजिक क्षेत्र संविधान की राज्य/समवर्ती सूची का विषय होने के कारण कुल सामाजिक व्यय का लगभग 80-85% भार राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।

दशकीय रुझान (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में):

1990 का दशक (राजकोषीय संकुचन): सुधारों के शुरुआती दौर में राजकोषीय समेकन के दबाव के कारण सामाजिक क्षेत्र के व्यय में सापेक्षिक ठहराव या गिरावट दर्ज की गई (जीडीपी का लगभग 5-6%)।

2000 का दशक (अधिकार-आधारित व योजनाबद्ध विस्तार): अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), मनरेगा (MGNREGA) जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के कारण व्यय में क्रमिक वृद्धि हुई।

हालिया रुझान (2014 के बाद): आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र और राज्यों का संयुक्त सामाजिक व्यय वित्त वर्ष 2015-16 के 6.6% से बढ़कर हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 8.3% तक पहुँचा है, जिसमें स्वास्थ्य और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पर विशेष बल दिया गया है।

---

2. समावेशी विकास में व्यय की प्रभावशीलता (सकारात्मक उपलब्धियाँ)

मानव विकास संकेतकों में प्रगति: यूएनडीपी (UNDP) मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा (1991 में ~58 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में ~67.7 वर्ष) तथा साक्षरता दर (1991 में 52.2% से बढ़कर 77.7%) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बहुआयामी निर्धनता में तीव्र कमी: नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा व संस्थागत प्रसव: आयुष्मान भारत और जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव 89% (NFHS-5) से अधिक हो चुका है।

सुरक्षा जाल (Social Safety Net): मनरेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने महामारी एवं संकट काल में ग्रामीण आय और पोषण को सुरक्षा प्रदान की।

---

3. गंभीर सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

मानक लक्ष्यों से कम आवंटन:

शिक्षा पर व्यय जीडीपी का लगभग 3% है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य: **6%**)।

स्वास्थ्य पर व्यय जीडीपी का लगभग 1.9-2.1% है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य: **2.5%**)।

उच्च निजी व्यय (Out-of-Pocket Expenditure): स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत जेब से होने वाला व्यय अभी भी लगभग 47% है, जो प्रतिवर्ष करोड़ों परिवारों को गरीबी में धकेलता है।

गुणवत्ता एवं परिणाम (Learning Outcomes) का संकट: असर (ASER) रिपोर्ट दर्शाती है कि स्कूलों में नामांकन बढ़ने के बावजूद बुनियादी पठन और अंकगणितीय कौशल में गंभीर अंतर बना हुआ है।

क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमता: दक्षिणी/पश्चिमी राज्यों की तुलना में उत्तरी व पूर्वी राज्यों (विशेष रूप से मानव विकास संकेतकों में) में सामाजिक निवेश व परिणामों में भारी अंतर है।

क्रियान्वयन एवं लीकेज: योजनाओं के अंतिम छोर तक वितरण (Last-mile delivery) में प्रशासनिक अड़चनें और तकनीकी बाधाएँ।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

यद्यपि 1991 के बाद सामाजिक व्यय ने पूर्ण अभाव की स्थिति से बुनियादी पहुँच सुनिश्चित करने में सहायता की है, किंतु गुणवत्ता, समानता और मानव पूँजी निर्माण के संदर्भ में अभी भी लंबा सफर तय करना शेष है। समावेशी विकास के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने हेतु 'व्यय की मात्रा (Outlay)' के साथ-साथ 'परिणामों की गुणवत्ता (Outcome Budgeting)', स्वास्थ्य/शिक्षा में जीडीपी के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल देना अनिवार्य है।

23. क्या बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है? भारत में उच्च आर्थिक विकास हासिल करने में वित्तीय समावेशन के महत्व को रेखांकित कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

समावेशी विकास का अर्थ केवल उच्च आर्थिक संवृद्धि नहीं, बल्कि विकास के लाभों का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समान वितरण और अवसरों की समानता है। बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था संसाधन आवंटन में दक्षता तो लाती है, किंतु यह स्वतः समावेशी नहीं होती।

क्या बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है?

बाजार प्रणाली लाभ-प्रेरणा और दक्षता पर कार्य करती है, जिससे समावेशी विकास के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं:

'ट्रिकल-डाउन' (रिसाव) सिद्धांत की सीमाएँ: आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः निचले वर्गों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे आय व संपत्ति की विषमता बढ़ती है।

बाजार विफलताएँ (Market Failures): निजी क्षेत्र सार्वजनिक वस्तुओं (स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा) और अलाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश नहीं करता।

पूंजी की सघनता: बाजार तंत्र में कौशल और पूंजी संपन्न वर्ग ही लाभान्वित होते हैं, जिससे संरचनात्मक बेरोजगारी बनी रहती है।

संभव बनाने हेतु अनिवार्य शर्तें (राज्य का सक्षमकारी हस्तक्षेप):

बाजार अर्थव्यवस्था तभी समावेशी बन सकती है जब राज्य एक सुधारात्मक और विनियामक भूमिका निभाए:

(क) **प्रगतिशील कराधान एवं पुनर्वितरण:** संपदा विषमता को पाटने के लिए अधिशेष आय पर कराधान।
(ख) **सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश:** मानव पूंजी (शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य) का सुदृढ़ीकरण।
(ग) **मजबूत विनियामक ढांचा:** एकाधिकार पर नियंत्रण, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण।

उच्च आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्व (संचरण तंत्र):
वित्तीय समावेशन अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर आर्थिक संवृद्धि को गति प्रदान करता है:

बचत का संग्रहण एवं पूंजी निर्माण: घरेलू व असंगठित क्षेत्र की निष्क्रिय बचतों को बैंकों में जुटाकर उत्पादक निवेश और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में रूपांतरित करना।

एमएसएमई और कृषि को सस्ता संस्थागत ऋण: साहूकारों के शोषण से मुक्ति तथा प्राथमिक क्षेत्र में उद्यमिता, नवाचार और उत्पादन क्षमता का विस्तार (मुद्रा योजना के माध्यम से)।

राजकोषीय दक्षता एवं रिसाव पर रोक: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित हस्तांतरण, जिससे सरकारी राजस्व की बचत होती है और पूंजीगत व्यय हेतु राजकोषीय स्थान बढ़ता है।

अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: डिजिटल लेन-देन से कर आधार (Tax-to-GDP Ratio) में वृद्धि और अनौपचारिक क्षेत्र का मुख्यधारा में एकीकरण।

ग्रामीण उपभोग एवं प्रभावी मांग में वृद्धि: वित्तीय सुरक्षा और ऋण तक पहुँच से ग्रामीण उपभोग व्यय बढ़ता है, जो औद्योगिक मांग को उत्प्रेरित करता है।

वित्तीय समावेशन से उच्च आर्थिक संवृद्धि का संचरण चक्र:
वित्तीय समावेशन (खाते, ऋण, बीमा) → बचत संग्रहण एवं संस्थागत ऋण → पूंजी निर्माण एवं उत्पादक निवेश → रोजगार एवं आय सृजन → उच्च व सतत समावेशी विकास

प्रमुख साक्ष्य, नीतियां एवं समिति संदर्भ:

जैम (JAM) ट्रिनिटी एवं पीएम जन धन योजना (PMJDY): 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त किया गया।

आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index): पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता के स्तर पर निरंतर सुधार (मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2)।

समिति संदर्भ: नचिकेत मोर समिति (लघु वित्त एवं भुगतान बैंकों की स्थापना) तथा दीपक मोहंती समिति (मध्यम अवधि में वित्तीय समावेशन का रोडमैप)।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): यूपीआई (UPI) और फिनटेक विस्तार ने अंतिम छोर तक वित्तीय पहुँच को अत्यंत सुलभ बनाया है।

निष्कर्ष:
बाजार की दक्षता और राज्य के कल्याणकारी हस्तक्षेप का संतुलित समन्वय ही समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य आधारशिला है।

24. समावेशी विकास और सतत विकास के दृष्टिकोण से 'अंतः-पीढ़ीगत' (Intra-generational) और 'अंतर-पीढ़ीगत' (Inter-generational) समता से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय:
ब्रंटलैंड आयोग (1987) के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करती है। इसमें न्यायसंगत न्याय के दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं: **अंतः-पीढ़ीगत समता** (वर्तमान पीढ़ी के भीतर समानता) और **अंतर-पीढ़ीगत समता** (वर्तमान व भावी पीढ़ियों के बीच न्याय)।

सतत एवं समावेशी विकास
|
┌──────────────────────────────┐
▼ ▼
अंतः-पीढ़ीगत समता (Intra-generational) अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational)
(समावेशी विकास / वर्तमान समाज) (सतत विकास / वर्तमान बनाम भविष्य)
• आय एवं संपत्ति वितरण • गैर-नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण
• सामाजिक, लैंगिक व क्षेत्रीय न्याय • कार्बन बजट एवं पारिस्थितिक ऋण
• बुनियादी सेवाएं व जलवायु न्याय • जैव विविधता एवं संधारणीय उपभोग

1. अंतः-पीढ़ीगत समता एवं समावेशी विकास के मुद्दे:
यह वर्तमान समाज के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और राष्ट्रों के मध्य संसाधनों और अवसरों के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित है (सतत विकास लक्ष्य-10: असमानताओं में कमी):

आय एवं संपत्ति की विषमता: विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10% आबादी के पास अधिकांश राष्ट्रीय संपत्ति केंद्रित है, जिससे आर्थिक विभाजन गहरा रहा है।

सामाजिक एवं लैंगिक असमानता: महिलाओं, जनजातीय समुदायों और हाशिए पर खड़े वर्गों को निर्णय निर्माण और आर्थिक अवसरों में समान भागीदारी नहीं मिल पाती।

क्षेत्रीय असंतुलन: विकसित बनाम पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों (जैसे ग्रामीण-शहरी विभाजन) के मध्य अवसंरचना और विकास लाभों का असमान वितरण।
बुनियादी सेवाओं की पहुंच व जलवायु न्याय: स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल पहुंच में विभाजन। साथ ही, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार वर्तमान गरीब और सुभेद्य वर्गों पर पड़ती है, जिन्होंने सबसे कम उत्सर्जन किया है।

2. अंतर-पीढ़ीगत समता एवं सतत विकास के मुद्दे:
यह सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है ताकि भावी पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित रहें:
प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन: जीवाश्म ईंधन, भूजल और खनिजों का अनियंत्रित दोहन भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी उत्पन्न कर रहा है।
कार्बन बजट की खपत एवं पारिस्थितिक ऋण: वर्तमान पीढ़ी द्वारा वैश्विक कार्बन बजट का तीव्र क्षरण किया जा रहा है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर भीषण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु आपदाओं का पारिस्थितिक ऋण लादा जा रहा है।
जैव विविधता ह्रास एवं पारितंत्र क्षरण: वनों की कटाई और प्रजातियों के विलोपन से भविष्य की पर्यावरणीय जीवन-समर्थन प्रणालियां नष्ट हो रही हैं।
उपभोक्तावादी संस्कृति बनाम सतत उपभोग: 'उपयोग करो और फेंको' (Use and Throw) की प्रवृत्ति प्राकृतिक पुनर्चक्रण क्षमता से अधिक भार डाल रही है (सतत विकास लक्ष्य-12)।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:
सतत और समावेशी भविष्य के लिए भारत की पहल **'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली)** और **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** को अपनाना अनिवार्य है। अंत:-पीढ़ीगत समता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व समावेशी नीतियों का विस्तार तथा अंतर-पीढ़ीगत समता हेतु हरित ऊर्जा (SDG 7 व 13) को बढ़ावा देकर ही वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

25. यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी विकास की रणनीति का उद्देश्य व्यापक समावेशन और पर्यावरणीय संधारणीयता (Sustainability) दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:
प्रस्तावना
समावेशी विकास की आधुनिक संकल्पना मात्र आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) तक सीमित न होकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का समन्वित रूप है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को "तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी" परिभाषित किया गया था। यह विचार इस मूल मान्यता पर आधारित है कि दीर्घकालिक सामाजिक समावेशन तब तक संभव नहीं है जब तक पर्यावरणीय संधारणीयता को विकास के केंद्र में न रखा जाए।

व्यापक समावेशन और पर्यावरणीय संधारणीयता का अंतर्संबंध
पर्यावरणीय संधारणीयता और समावेशन परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक और अनिवार्य सहगामी हैं:
प्राकृतिक संसाधनों पर निर्धनों की निर्भरता: ग्रामीण और हाशिए पर स्थित आबादी (विशेषकर लघु कृषक, वनवासी और मछुआरे) अपनी बुनियादी आजीविका के लिए सीधे तौर पर जल, जंगल, भूमि और जैव विविधता पर निर्भर हैं। पर्यावरणीय क्षरण सीधे तौर पर उनकी खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा को नष्ट करता है।
जलवायु न्याय (Climate Justice): जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव समाज के सबसे निर्धन और संवेदनशील वर्गों पर पड़ता है, जबकि कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान न्यूनतम रहा है। अतः पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करना वस्तुतः 'जलवायु न्याय' और सामाजिक समानता की पुनर्स्थापना है।
स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता: वायु, जल और मृदा प्रदूषण का दंश मलिन बस्तियों और निम्न आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय (Out-of-Pocket Expenditure) के रूप में भुगतना पड़ता है, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं।

दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमुख चुनौतियाँ एवं अंतर्विरोध (Trade-offs)
समावेशी और संधारणीय विकास के मार्ग में कई व्यावहारिक द्वंद्व उपस्थित होते हैं:
प्रारंभिक उच्च लागत बनाम सामर्थ्य: हरित ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों (जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा संयंत्र) की स्थापना लागत अधिक होती है, जो विकासशील देशों और गरीब उपभोक्ताओं की तात्कालिक क्रय-क्षमता से परे हो सकती है।
औद्योगिकीकरण बनाम पारिस्थितिक संरक्षण: त्वरित औद्योगिकीकरण और अवसंरचना निर्माण से अल्पकाल में व्यापक रोजगार सृजित होते हैं, परंतु इससे वनोन्मूलन और पारिस्थितिक विस्थापन का संकट उत्पन्न होता है।
पारंपरिक आजीविका का विस्थापन: जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों (जैसे कोयला खनन, ताप विद्युत गृह) के बंद होने से लाखों श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी और आजीविका का संकट खड़ा होता है।

सहक्रियात्मक समाधान और नीतिगत पहलें (Synergies & Policies)
इन अंतर्विरोधों के समाधान के लिए सरकार एवं वैश्विक समुदाय द्वारा समन्वित रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं:
न्यायोचित पारगमन (Just Transition) और हरित रोजगार: 'जस्ट ट्रांजिशन' की अवधारणा के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरण के दौरान श्रमिकों को पुनःकौशल (Reskilling) प्रदान कर 'हरित रोजगार' (Green Jobs) सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): 'अपशिष्ट से धन' (Waste to Wealth) के सिद्धांत से संसाधनों की बर्बादी न्यूनतम कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएं:

पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM): किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप देकर सिंचाई सुविधा, अतिरिक्त आय और कार्बन उत्सर्जन में कमी का दोहरा लाभ।

प्राकृतिक एवं सतत कृषि: मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के साथ-साथ इनपुट लागत घटाकर छोटे किसानों की आय में वृद्धि।

मिशन लाइफ (LiFE - पर्यावरण के लिए जीवनशैली): जन-आंदोलन के माध्यम से व्यक्तिगत व्यवहार में संधारणीय आदतों को बढ़ावा देना।

विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE): सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सौर मिनी-ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा समावेशन।

वैश्विक लक्ष्य (SDGs): यह समन्वय सतत विकास लक्ष्यों—विशेष रूप से **एसडीजी 1** (शून्य गरीबी), **एसडीजी 8** (सम्मानजनक कार्य व आर्थिक वृद्धि), **एसडीजी 10** (असमानता में कमी), **एसडीजी 12** (संवहनीय उपभोग और उत्पादन) तथा **एसडीजी 13** (जलवायु कार्रवाई)—को एक साथ साधने का मार्ग प्रशस्त करता है।

निष्कर्ष

समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्तमान समय की मांग है कि विकास की नीतियों को **"जन (People), ग्रह (Planet) और समृद्धि (Prosperity)"** के त्रिकोणीय संतुलन पर आधारित किया जाए। जब तक संवृद्धि पर्यावरण-अनुकूल नहीं होगी, वह समावेशी नहीं हो सकती; और जब तक संरक्षण रणनीतियां मानव-केंद्रित नहीं होंगी, वे संधारणीय नहीं हो सकतीं।

26. 'समावेशी विकास' (Inclusive Growth) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या भारत वास्तव में ऐसी संवृद्धि प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है? विश्लेषण कीजिए और समावेशी विकास को गति देने हेतु उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

समावेशी विकास (Inclusive Growth) से तात्पर्य ऐसी आर्थिक संवृद्धि प्रक्रिया से है जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर सृजित करती है तथा जिसके लाभांश का समान व न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 'तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास' के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा गया।

समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं

व्यापक एवं उत्पादक रोजगार सृजन: संवृद्धि प्रक्रिया श्रम-सघन हो ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का उत्पादक उपयोग हो सके।

गरीबी एवं विषमता में कमी: आय, संपत्ति, लैंगिक तथा अंतर-क्षेत्रीय विषमताओं को न्यूनतम करना।

बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच: सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं शिक्षा की सुलभता।

वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन: औपचारिक वित्तीय तंत्र तक वंचित वर्गों की पहुंच और सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण।

पर्यावरणीय धारणीयता: प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन ताकि भावी पीढ़ियों के अवसर सुरक्षित रहें।

क्या भारत वास्तव में समावेशी विकास का अनुभव कर रहा है? समालोचनात्मक विश्लेषण

भारत तीव्र आर्थिक संवृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, किंतु समावेशन के स्तर पर प्रगति मिली-जुली रही है:

1. सकारात्मक उपलब्धियां (समावेशन के साक्ष्य):

बहुआयामी निर्धनता में तीव्र गिरावट: नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, भारत में 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए।

वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: 'जैम ट्रिनिटी' (जनधन, आधार, मोबाइल) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित व पारदर्शी वितरण।

बुनियादी ढांचे का विस्तार: 'पीएम आवास', 'जल जीवन मिशन' तथा 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से जीवन की सुगमता (Ease of Living) में सुधार।

क्षेत्रीय असंतुलन निवारण: 'आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम' द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का त्वरित रूपांतरण।

2. संरचनात्मक चुनौतियां (समावेशन में अंतराल):

बढ़ती आय एवं संपत्ति विषमता: 'विश्व असमानता रिपोर्ट' के अनुसार, भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति व आय का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित है।

श्रम बाजार की अनौपचारिकता एवं रोजगार विहीन संवृद्धि की चिंताएं: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संकेतकों के बावजूद कार्यबल का 85% से अधिक हिस्सा अब भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

सामाजिक क्षेत्र में कम सार्वजनिक व्यय: स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय (GDP का लगभग 1.3-1.4%) एवं शिक्षा पर व्यय (GDP का लगभग 3%) राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों से कम है।

कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता: कार्यबल का लगभग 45% कृषि पर निर्भर है, जबकि GDP में इसका योगदान मात्र 15-16% है, जिससे ग्रामीण-शहरी आय अंतर बढ़ रहा है।

समावेशी विकास को गति देने हेतु व्यावहारिक उपाय

श्रम-सघन विनिर्माण को बढ़ावा: कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण तथा MSME क्षेत्रों को PLI योजना व आसान ऋण द्वारा प्रोत्साहित कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना।

कृषि रूपांतरण व ग्रामीण अवसंरचना: मूल्य संवर्धन, अनुबंध कृषि, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विस्तार तथा ग्रामीण भंडारण तंत्र को सुदृढ़ करना।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रभावी क्रियान्वयन और 'स्किल इंडिया' को उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं से जोड़ना।

सामाजिक व्यय में वृद्धि व प्रगतिशील कराधान: स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% और शिक्षा को 6% तक ले जाना तथा कर आधार का विस्तार करना।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्करों तथा असंगठित श्रमिकों के लिए 'ई-श्रम' आधारित सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार।

निष्कर्ष

भारत ने गरीबी निवारण और डिजिटल समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु गुणवत्तापूर्ण रोजगार और आय समानता अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। समावेशी विकास को वास्तविक रूप देने के लिए आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विजन को धरातल पर उतारना अनिवार्य है।

27. देश के बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्ग को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' (PMJDY) अत्यंत आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के निर्धन वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए इससे सहमत हैं? अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन का एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी मिशन है। **विश्व बैंक के 'ग्लोबल फाइंडेक्स'** तथा **आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक (RBI FI-Index)** के अनुसार, भारत में वयस्क आबादी की बैंकिंग पहुंच में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अतः यह कथन सर्वथा उचित है कि यह योजना वंचित वर्ग को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ने में मील का पत्थर सिद्ध हुई है।

वित्तीय समावेशन में PMJDY की भूमिका: सहमति के पक्ष में तर्क

(क) **बैंकिंग पहुंच का लोकतंत्रीकरण:**

क. शून्य-शेष (Zero-balance) और 'नो-फ्रिल्स' खातों के माध्यम से न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता समाप्त कर 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए।

ख. इसके तहत 67% से अधिक खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

(ख) **जैम (JAM) ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):**

क. जन-धन, आधार और मोबाइल (JAM) के संयोजन से सरकारी सब्सिडी व सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलियों व रिसाव (Leakage) पर प्रभावी रोक लगी है।

(ग) **सामाजिक सुरक्षा तंत्र से एकीकरण:**

क. खाताधारकों को निःशुल्क **रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड**, ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा, और ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध कराई गई।

ख. खातों को **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**, **सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** और **अटल पेंशन योजना (APY)** से जोड़कर वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया।

(घ) **लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण:**

क. कुल जन-धन खातों में से लगभग **55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर** हैं, जिससे परिवारों में महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता और बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है।

चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक विश्लेषण (पहुंच बनाम वास्तविक उपयोग)

केवल बैंक खाता खोलना ही पूर्ण वित्तीय समावेशन नहीं है, क्योंकि धरातल पर निम्नलिखित सीमाएं विद्यमान हैं:

निष्क्रिय एवं शून्य-शेष खाते: परिचालन व्यय और जागरूकता की कमी के कारण एक बड़ा प्रतिशत खाते निष्क्रिय (Dormant) पड़े रहते हैं।

बैंक मित्र (Business Correspondents) मॉडल की सीमाएँ: अंतिम छोर (Last-mile) तक कनेक्टिविटी की समस्या, कम कमीशन/मानदेय और तकनीकी खराबी के कारण बीसी मॉडल पूरी तरह व्यावहारिक नहीं हो सका है।

औपचारिक सूक्ष्म-ऋण (Micro-credit) का अभाव: खातों का उपयोग मुख्य रूप से बचत व सब्सिडी प्राप्त करने तक सीमित है; गरीब वर्ग आज भी आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर है।

निम्न वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समझ की कमी के कारण साइबर धोखाधड़ी और बायोमेट्रिक विफलता के जोखिम बने रहते हैं।

आगे की राह (समितियों की सिफारिशों के आलोक में)

नचिकेत मोर समिति (2014) और **दीपक मोहंती समिति (2015)** के सुझावों के अनुरूप वित्तीय समावेशन को बचत से आगे बढ़ाकर **उत्पादक ऋण (Credit Penetration)**, पेंशन और सूक्ष्म-निवेश तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

बैंक मित्रों (BCs) का सुदृढ़ीकरण: उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का विकास कर उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाए।

व्यापक वित्तीय साक्षरता: ग्राम स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग: यूपीआई (UPI) और खाता एग्रीगेटर (Account Aggregator) ढांचे के माध्यम से कैश-फ्लो आधारित सूक्ष्म-ऋण सुलभ कराए जाएं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने देश के वंचित एवं निर्धन वर्ग को वित्तीय तंत्र की दहलीज पर खड़ा करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। अब आवश्यकता **'बैंकिंग पहुंच' (Access)** से आगे बढ़कर **'सक्रिय वित्तीय सहभागिता' (Active Usage & Credit Flow)** की ओर बढ़ने की है, ताकि समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

28. समावेशी विकास की राह में आने वाली उन चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए जिनमें भारतीय संदर्भ में अकुशल और अप्रयुक्त मानव संसाधन शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए। *12.5*

उत्तर:

समावेशी विकास: अकुशल एवं अप्रयुक्त मानव संसाधन की चुनौतियाँ तथा समाधान

समावेशी विकास का तात्पर्य आर्थिक समृद्धि के लाभों का समाज के सभी वर्गों तक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। भारत वर्तमान में 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) के स्वर्णिम दौर में है, जहाँ 65% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है। किंतु इस मानव संसाधन का अकुशल और अप्रयुक्त रहना समावेशी विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा है।

---

1. समावेशी विकास के समक्ष मानव संसाधन संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

क. अप्रयुक्त मानव संसाधन की चुनौतियाँ (Unutilized Human Capital):

निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, हालिया सुधारों के बावजूद भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है। अवैतनिक घरेलू कार्यों और सामाजिक बंधनों के कारण लगभग आधी आबादी आर्थिक रूप से अप्रयुक्त रह जाती है।

कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment): देश का लगभग 45% कार्यबल कृषि में संलग्न है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान मात्र 16-18% है। यह ग्रामीण कार्यबल के बड़े हिस्से के अनुत्पादक और अप्रयुक्त होने को दर्शाता है।

'नीट' (NEET) आबादी का उच्च स्तर: भारत में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा **'नीट' (Not in Education, Employment, or Training - न शिक्षा, न रोजगार, न प्रशिक्षण)** श्रेणी में आता है, जिससे उनकी उत्पादक क्षमता व्यर्थ हो रही है।

ख. अकुशल मानव संसाधन की चुनौतियाँ (Unskilled & Skill-Mismatch):

उद्योग-कौशल असंतुलन (Skill Mismatch): 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार, उच्च शिक्षा प्राप्त केवल लगभग 50% युवा ही उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार-योग्य (Employable) हैं।

कार्यबल का उच्च अनौपचारिकीकरण (Informality): कुल कार्यबल का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ कौशल विकास के अवसर सीमित हैं, वेतन निम्न है तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी: भारत में मात्र 4-5% कार्यबल के पास ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो दक्षिण कोरिया (96%) और जर्मनी (75%) जैसे देशों की तुलना में नगण्य है।

---

2. चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण: कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, कोडिंग और व्यावहारिक कौशल को अनिवार्य किया जाए ताकि स्कूली स्तर से ही कौशल का आधार तैयार हो सके।

कौशल पहलों का आधुनिकीकरण (PMKVY 4.0 एवं NAPS): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) को 'उद्योग 4.0', आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन जॉब्स तथा डेटा एनालिटिक्स की उभरती मांगों के अनुरूप पुनर्गठित किया जाए।

महिला कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहन:

देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) में निवेश, सार्वभौमिक क्रेच सुविधा, सुरक्षित परिवहन और लचीले कार्य घंटे उपलब्ध कराना।

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं से जोड़कर सूक्ष्म-उद्यमों में रूपांतरित करना।

श्रम-गहन विनिर्माण एवं MSME क्षेत्रक को समर्थन: वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देकर कृषि से अधिशेष श्रमिकों को गैर-कृषि रोजगार में स्थानांतरित करना।

उद्योग-अकादमिक तालमेल: पाठ्यक्रम निर्माण में निजी क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी और 'स्किल इंडिया डिजिटल' प्लेटफॉर्म के माध्यम से मांग-आधारित कौशल प्रमाणन प्रणाली विकसित करना।

निष्कर्ष

नीति आयोग के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय दायित्व बनने से रोकने के लिए मानव पूंजी का सशक्तिकरण आवश्यक है। अकुशल कार्यबल को आधुनिक कौशल से सुसज्जित कर तथा अप्रयुक्त आबादी को मुख्यधारा में शामिल करके ही भारत वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' और न्यायसंगत समावेशी समाज का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

29. पूंजीवाद ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि दी है, किंतु यह प्रायः अल्पकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और अमीर व गरीब के बीच भारी विषमता पैदा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, क्या भारत में समावेशी विकास लाने के लिए पूंजीवादी मॉडल को अपनाना उचित होगा? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

पूंजीवादी मॉडल ने वैश्विक स्तर पर नवाचार, उत्पादकता और तीव्र पूंजी निर्माण के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। किंतु 'विश्व असमानता रिपोर्ट' (World Inequality Report) और 'ऑक्सफैम' (Oxfam) के अनुसार, अनियंत्रित बाजार व्यवस्था ने आय विषमता और अल्पकालिक लाभ (Short-termism) को भी बढ़ावा दिया है। भारत जैसी विशाल सामाजिक-आर्थिक विविधता वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास (Inclusive Growth) हेतु इस मॉडल की उपयुक्तता का बहुआयामी मूल्यांकन आवश्यक है।

समावेशी विकास हेतु पूंजीवादी मॉडल के पक्ष में तर्क (संभावनाएं):

दक्षता एवं संसाधन सृजन: पूंजीवाद 'बाजार दक्षता' और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे निजी निवेश (Private Investment) और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का तीव्र विकास होता है।

नवाचार एवं रोजगार के नए अवसर: निजी उद्यमशीलता और 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' आर्थिक अवसरों का विस्तार करते हैं, जो जगदीश भगवती के विकास मॉडल के अनुरूप 'ट्रिकल-डाउन' (Trickle-down) प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता: तीव्र आर्थिक संवृद्धि से सरकार का कर-राजस्व (Tax Base) बढ़ता है, जिससे राज्य के पास कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु अधिक वित्तीय गुंजाइश उपलब्ध होती है।

भारतीय संदर्भ में शुद्ध पूंजीवादी मॉडल की सीमाएं एवं चुनौतियां (विपक्ष):

गंभीर आय एवं संपत्ति विषमता: अनियंत्रित पूंजीवाद 'गिनी गुणांक' (Gini Coefficient) में वृद्धि करता है। भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्रित होना क्रोनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism) का जोखिम बढ़ाता है।

सामाजिक क्षेत्र में बाजार विफलता (Market Failure): लाभ-प्रेरित निजी क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सार्वजनिक वस्तुओं में निम्न आय वर्ग की पहुंच सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है।

अनौपचारिक क्षेत्र एवं कृषि की उपेक्षा: भारत का लगभग 90% श्रमबल अनौपचारिक क्षेत्र और 45% कार्यबल कृषि पर निर्भर है, जहां पूंजी-गहन (Capital-intensive) बाजार मॉडल तुरंत सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता।

पर्यावरणीय और अल्पकालिक दृष्टिकोण: केवल तिमाही/वार्षिक वित्तीय लाभ पर केंद्रित दृष्टिकोण दीर्घकालिक सतत विकास (Sustainable Development) और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अनदेखी करता है।

आगे की राह: 'कल्याणकारी पूंजीवाद' एवं संतुलित मध्यम मार्ग:

भारत को शुद्ध (Laissez-faire) पूंजीवाद के स्थान पर **'कल्याणकारी पूंजीवाद' (Welfare Capitalism)** तथा **'हितधारक पूंजीवाद' (Stakeholder Capitalism)** के मॉडल को अपनाना चाहिए:

(क) **धन सृजन बनाम समान पुनर्वितरण:** पूंजीवादी व्यवस्था को 'धन सृजन के इंजन' के रूप में प्रयुक्त किया जाए, जबकि कराधान और लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए राज्य समान पुनर्वितरण सुनिश्चित करे।

(ख) **अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach):** मानव पूंजी निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य और कौशल विकास में राज्य का सार्वजनिक व्यय GDP के 6% (शिक्षा) और 2.5% (स्वास्थ्य) तक बढ़ाया जाए।

(ग) **सशक्त विनियामक तंत्र (Regulatory Oversight):** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), सेबी (SEBI) और आरबीआई (RBI) जैसी संस्थाओं द्वारा बाजार एकाधिकार, अनुचित व्यापार प्रथाओं और वित्तीय अस्थिरता पर प्रभावी नियंत्रण।

(घ) **समावेशी क्षेत्रीकरण:** श्रम-गहन विनिर्माण (MSME), ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) का सुदृढ़ीकरण।

निष्कर्ष:

समावेशी विकास का लक्ष्य केवल जीडीपी वृद्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सशक्तिकरण है। अतः भारत का भविष्य 'बाजार की गतिशीलता' और 'राज्य की सामाजिक प्रतिबद्धता' के सामंजस्यपूर्ण समन्वय में निहित है, जो नीति आयोग के **'सबका साथ, सबका विकास'** के विजन को यथार्थ बना सके।

30. समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 ने अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को एक अनिवार्य दायित्व बना दिया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा कानून के अन्य प्रावधानों व उनके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

समावेशी विकास का मूल उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। भारत में **कंपनी अधिनियम, 2013** ने निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक पुनर्वितरण का प्रत्यक्ष भागीदार बनाकर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को केवल स्वैच्छिक दान (परोपकार) से आगे बढ़ाकर एक **वैधानिक दायित्व** के रूप में संस्थागत रूप दिया है।

1. समावेशी विकास एवं CSR का वैधानिक अधिदेश:

धारा 135 का प्रावधान: यह अधिनियम उन कंपनियों के लिए अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2%** सामाजिक विकास गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य बनाता है, जिनका:

निवल मूल्य (Net Worth) ₹500 करोड़ या अधिक हो, अथवा
कुल कारोबार (Turnover) ₹1,000 करोड़ या अधिक हो, अथवा
शुद्ध लाभ (Net Profit) ₹5 करोड़ या अधिक हो।

अनुसूची VII के माध्यम से प्राथमिकताओं का निर्धारण: इसमें गरीबी उन्मूलन, भुखमरी निवारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष/पीएम केयर्स फंड जैसी समावेशी विकास की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है।

'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' (Comply or Explain) से अनिवार्य अनुपालन: वर्ष 2019 एवं 2020 के संशोधनों के माध्यम से अप्रयुक्त CSR फंड को अव्ययित CSR खाते (Unspent CSR Account) या राष्ट्रीय कोष में स्थानांतरित करना अनिवार्य कर इसे गैर-अनुपालन पर दंडात्मक प्रावधानों से युक्त कर दिया गया है।

---

2. CSR के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ:

भौगोलिक विषमता (Geographical Imbalance):

अधिकांश CSR व्यय औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि) में केंद्रित है।

पिछड़े क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नीति आयोग द्वारा चिह्नित **112 आकांक्षी जिलों** को कुल CSR फंड का अत्यंत सीमित हिस्सा ही मिल पाता है।

विषयगत/क्षेत्रीय असंतुलन (Thematic Skewness):

कुल CSR फंड का लगभग 60-70% केवल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय होता है।

दीर्घकालिक आजीविका सृजन, जलवायु अनुकूलन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा होती है।

प्रभाव मूल्यांकन एवं स्वतंत्र ऑडिट की कमी:

परियोजनाओं का वास्तविक सामाजिक प्रभाव (Social Impact) मापने के बजाय केवल इनपुट (व्यय की गई राशि) पर ध्यान दिया जाता है।

कई कंपनियाँ अपनी छवि चमकाने के लिए सतही गतिविधियाँ (ग्रीनवॉशिंग/टोकनिज्म) करती हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियों (NGOs) की क्षमता एवं पारदर्शिता का अभाव:

स्थानीय स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों में पेशेवर प्रबंधन, तकनीकी क्षमता और वित्तीय पारदर्शिता की कमी होती है।

फंड का डायवर्जन और शेल कंपनियों का दुरुपयोग:

कुछ मामलों में CSR राशि को कागजी ट्रस्टों/संस्थाओं के जरिए घुमाकर वापस कंपनी तंत्र में लाने (Money Laundering) की शिकायतें भी देखी गई हैं।

---

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य महत्वपूर्ण सुधारवादी प्रावधान एवं उनके प्रभाव:

बोर्ड संरचना एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार:

प्रावधान: सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) तथा न्यूनतम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।

प्रभाव: बोर्ड के निर्णयों में निष्पक्षता, लैंगिक विविधता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

अल्पसंख्यक शेयरधारकों का संरक्षण:

प्रावधान: वर्ग कार्रवाई वाद (Class Action Suits) का अधिकार तथा संबंधित पक्ष लेनदेन (Related Party Transactions) पर सख्त नियम।

प्रभाव: छोटे व खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा हुई है और प्रमोटरों द्वारा फंड की हेराफेरी पर प्रभावी रोक लगी है।

लेखा परीक्षा एवं विनियामक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:

प्रावधान: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (**NFRA**) की स्थापना, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (**SFIO**) को वैधानिक शक्तियां, और ऑडिटरों का अनिवार्य रोटेशन।

प्रभाव: वित्तीय धोखाधड़ी (जैसे सत्यम घोटाला) की पुनरावृत्ति पर रोक लगी है तथा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय बाजारों पर विश्वास बढ़ा है।

पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस:

प्रावधान: एमसीए-21 (MCA-21) पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई-फाइलिंग, सख्त डिस्क्लोजर मानक और व्हिसलब्लोअर तंत्र (Vigil Mechanism)।

प्रभाव: शेल कंपनियों की समय पर पहचान और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है।

आगे की राह / मूल्य संवर्धन:

इनजेती श्रीनिवास समिति (2019) की सिफारिशों के अनुरूप, CSR व्यय को कंपनियों के व्यावसायिक लाभ के बजाय स्थानीय समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए।

CSR फंड को **नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम** एवं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) और ब्लॉकचेन आधारित फंड ट्रैकिंग को बढ़ावा देकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

कंपनी अधिनियम, 2013 ने भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य को केवल 'शेयरधारक पूंजीवाद' से 'हितधारक पूंजीवाद' की ओर मोड़ने में युगांतरकारी भूमिका निभाई है। यदि क्रियान्वयन संबंधी विसंगतियों को दूर कर लिया जाए, तो CSR समावेशी विकास और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अत्यंत सशक्त माध्यम सिद्ध होगा।

खण्ड 03: सरकारी बजट एवं वित्तीय नीतियां

31. स्पष्ट कीजिए कि 'राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक' (Fiscal Health Index - FHI) का उपयोग भारत में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एक प्रभावी उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है? यह राज्यों को विवेकपूर्ण और टिकाऊ वित्तीय नीतियां अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index - FHI) एक समग्र एवं मानकीकृत मूल्यांकन ढांचा है, जो राज्यों की वित्तीय सुदृढ़ता, ऋण वहनीयता और व्यय की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ मापन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 'राज्य वित्त रिपोर्ट' और नीति आयोग की पहलों के संदर्भ में, राज्यों के बढ़ते ऋण और गैर-टिकाऊ व्यय की पृष्ठभूमि में FHI वित्तीय अनुशासन स्थापित करने का एक सशक्त उपकरण सिद्ध हो सकता है।

वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन में FHI की प्रभावशीलता

FHI बहु-आयामी संकेतकों के आधार पर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का समग्र और तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है:

- **ऋण वहनीयता का सटीक मापन:** यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में कुल ऋण देयताओं तथा ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्तियों के अनुपात का आकलन करता है, जिससे ऋण शोधन क्षमता का पता चलता है।
- **घाटे की संरचना का विश्लेषण:** राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे की निरंतर निगरानी कर यह जांचता है कि राज्य चालू व्यय को पूरा करने के लिए उधार तो नहीं ले रहे हैं।
- **व्यय की गुणवत्ता (Quality of Expenditure):** राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय (Capex) के अनुपात तथा विकासात्मक व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना) पर आवंटन को मापकर यह उत्पादक निवेश को उजागर करता है।
- **राजस्व संग्रहण दक्षता व उत्प्लावकता (Tax Buoyancy):** स्वयं के कर राजस्व (SOTR) की वृद्धि दर और गैर-कर राजस्व संग्रहण क्षमता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता है।
- **ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowings) की ट्रैकिंग:** राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) या विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) के माध्यम से ली गई छिपी हुई देनदारियों और संप्रभु गारंटियों को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाकर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- **प्रारंभिक चेतावनी तंत्र (Early Warning System):** राज्यों के संभावित ऋण संकट (Debt Distress) का समय पूर्व पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का सकारात्मक चक्र (फ्लोचार्ट)

वस्तुनिष्ठ FHI रैंकिंग → वित्तीय पारदर्शिता एवं बाजार विश्वसनीयता → सस्ती बाजार उधारी दरें → पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण → राजस्व में वृद्धि एवं दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता।

विवेकपूर्ण व टिकाऊ वित्तीय नीतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहन तंत्र

(क) **प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा:** नीति आयोग के नवाचार सूचकांक की भांति, FHI राज्यों के बीच स्वस्थ नीतिगत प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करेगा, जिससे सर्वोत्तम वित्तीय प्रथाओं (Best Practices) का आदान-प्रदान सुगम होगा।

(ख) **प्रदर्शन-आधारित वित्तीय हस्तांतरण:** 16वें वित्त आयोग द्वारा कर हस्तांतरण और सशर्त अनुदानों को FHI स्कोर से जोड़कर राजकोषीय अनुशासन का पालन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जा सकता है।

(ग) **बाजार उधारी लागत और क्रेडिट रेटिंग पर प्रभाव:** बेहतर FHI स्कोर वाले राज्यों को राज्य विकास ऋण (SDL) पर कम ब्याज दर (Yield) और बेहतर क्रेडिट रेटिंग का लाभ मिलेगा, जिससे अनुत्पादक उधारी हतोत्साहित होगी।

(घ) **अनुत्पादक लोकलुभावनवाद (Freebies) पर नियंत्रण:** चुनावी लाभ हेतु दी जाने वाली गैर-लक्षित मुफ्त सौगातों और सब्सिडी पर अंकुश लगेगा, क्योंकि FHI में राजस्व व्यय के असंतुलन से रैंकिंग में गिरावट दर्ज होगी।

(ङ) **केंद्र सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता:** केंद्र द्वारा 'राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष वित्तीय सहायता' जैसी योजनाओं में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो FHI के मापदंडों पर खरे उतरते हैं।

प्रासंगिक वित्तीय संदर्भ एवं चुनौतियाँ

- **एन. के. सिंह समिति व FRBM सीमाएं:** FRBM अधिनियम के तहत राज्यों के लिए ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 20% और राजकोषीय घाटे को 3% के भीतर सीमित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में FHI एक दिशा-निर्देशक का कार्य कर सकता है।
- **राज्यों की विषमताओं का समायोजन:** सूचकांक तैयार करते समय विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य) तथा ऐतिहासिक रूप से पिछड़े राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं और वित्तीय सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारत में वित्तीय संघवाद को 'दंडकारी' से 'प्रोत्साहन-आधारित' प्रणाली में बदलने का प्रभावी साधन बन सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, डेटा की विश्वसनीयता और एक पारदर्शी FHI तंत्र का निर्माण भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के वृहद आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ठोस राजकोषीय संबल प्रदान करेगा।

32. पूंजीगत बजट (Capital Budget) और राजस्व बजट (Revenue Budget) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के प्रमुख घटकों का विवरण दीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 112** के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय (पूंजीगत व्यय) से अनिवार्य रूप से अलग दर्शाया जाता है। यह वर्गीकरण सरकार के अल्पकालिक वित्तीय दायित्वों और दीर्घकालिक विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

बजट संरचना की रूपरेखा

केंद्रीय बजट

राजस्व बजट: राजस्व प्राप्तियां + राजस्व व्यय (गैर-परिसंपत्ति निर्माणकारी)

पूंजीगत बजट: पूंजीगत प्राप्तियां + पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति निर्माणकारी / देनदारी कम करने वाला)

पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट में तुलनात्मक अंतर

तुलना का आधार	राजस्व बजट (Revenue Budget)	पूंजीगत बजट (Capital Budget)
1. परिसंपत्ति व देनदारी पर प्रभाव	यह न तो सरकार के लिए किसी नई परिसंपत्ति का निर्माण करता है और न ही किसी वित्तीय देनदारी में कमी लाता है।	यह भौतिक/वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है अथवा सरकार की देनदारियों को कम/सृजित करता है।
2. प्रकृति एवं समयावधि	यह प्रकृति में **आवर्ती (Recurring)** तथा अल्पकालिक (एक वित्तीय वर्ष से संबंधित) होता है।	यह प्रकृति में **गैर-आवर्ती (Non-recurring)** तथा दीर्घकालिक प्रभाव वाला होता है।
3. प्राथमिक उद्देश्य	सरकार के दैनिक प्रशासनिक कामकाज, उपभोग आवश्यकताओं एवं कल्याणकारी उत्तरदायित्वों का संचालन करना।	आर्थिक संवृद्धि हेतु उत्पादक क्षमता का विस्तार और बुनियादी ढांचागत निवेश को सुदृढ़ करना।
4. आर्थिक गुणक प्रभाव	इसका आर्थिक गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) अपेक्षाकृत **निम्न** (लगभग 0.98) होता है।	इसका गुणक प्रभाव **उच्च** (लगभग 2.45 से 3.25) होता है, जो निजी निवेश को आकर्षित (Crowding-in) करता है।

दोनों बजटों के प्रमुख घटक एवं उनका विवरण

1. राजस्व बजट के घटक:

(क) राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): वे राशियां जो सरकार द्वारा गैर-प्रतिदेय (Non-redeemable) आधार पर प्राप्त की जाती हैं:

कर राजस्व (Tax Revenue):

प्रत्यक्ष कर: आयकर, निगम कर आदि।

अप्रत्यक्ष कर: वस्तु एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क।

गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त **ब्याज**, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) तथा RBI से प्राप्त **लाभांश व लाभ**, तथा विभिन्न नागरिक सेवाओं हेतु प्राप्त **शुल्क एवं जुर्माना**।

(ख) राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): सरकारी प्रशासन और अनिवार्य सेवाओं पर होने वाला नियमित व्यय:

संचित ऋणों पर **ब्याज भुगतान** (राजस्व व्यय का सबसे बड़ा भाग)।

केंद्र व रक्षा कर्मियों के **वेतन एवं पेंशन**।

विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर दी जाने वाली **सब्सिडी** (खाद्य, उर्वरक, ईंधन)।

राज्यों को दिए जाने वाले **सांविधिक अनुदान** तथा रक्षा क्षेत्र का परिचालन व्यय।

2. पूंजीगत बजट के घटक:

(क) पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): वे प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं:

ऋण-सृजक प्राप्तियां (Debt-Creating): बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण, ट्रेजरी बिल, बाह्य देशों/संस्थानों से प्राप्त ऋण।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (Non-Debt Capital Receipts): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का **विनिवेश (Disinvestment)** तथा राज्य सरकारों व अन्य संस्थाओं को पूर्व में दिए गए **ऋणों की मूलधन वसूली**।

(ख) पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन पर होने वाला व्यय:

राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल संरचना एवं बंदरगाहों जैसे **बुनियादी ढांचे का निर्माण**।

आधुनिक सैन्य उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय।

राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को दिए जाने वाले **दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम**।

पूर्ववर्ती विदेशी व घरेलू ऋणों की अदायगी (Debt Repayment)।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत व्यय की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत आवश्यक है। राजस्व घाटे को न्यूनतम करते हुए पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाना आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन और सतत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की कुंजी है।

33. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के पीछे निहित मूल तर्क को स्पष्ट कीजिए। कोविड-19 महामारी ने जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष को कैसे प्रभावित किया और इसके कारण केंद्र-राज्य संबंधों में क्या नए तनाव पैदा हुए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार लाते हुए 1 जुलाई 2017 को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। इसके सुचारू क्रियान्वयन और राज्यों के हितों के संरक्षण हेतु **वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017** पारित किया गया, जिसका उद्देश्य जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करना था।

1. जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 का मूल तर्क एवं वैधानिक ढांचा

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का त्याग: वैट (VAT), प्रवेश कर, विलासिता कर जैसे राज्य-स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने से राज्यों ने अपने स्वायत्त कराधान अधिकार का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी परिषद को सौंप दिया।

गंतव्य-आधारित कर प्रणाली में संक्रमण: जीएसटी एक **गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based tax)** है, जिससे विनिर्माण/उत्पादक राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु) को उत्पाद शुल्क एवं सीएसटी (CST) से होने वाले राजस्व की भारी क्षति का भय था।

14% वार्षिक राजस्व वृद्धि की गारंटी: राज्यों को आश्वस्त करने हेतु वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर आगामी 5 वर्षों (2017 से जून 2022 तक) के लिए प्रतिवर्ष **14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर** से संरक्षित राजस्व (Protected Revenue) की वैधानिक गारंटी दी गई।

क्षतिपूर्ति उपकर कोष (Compensation Cess Fund): विलासितापूर्ण वस्तुओं (लक्जरी कारें) और अहितकर/सिन गुड्स (तंबाकू, वातित पेय, पान मसाला आदि) पर एक विशिष्ट 'जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर' लगाकर एक समर्पित गैर-व्यपगत (Non-lapsable) कोष बनाया गया।

[आधार वर्ष (2015-16) राजस्व + 14% वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि] - [वास्तविक जीएसटी संग्रह] = क्षतिपूर्ति देयता (क्षतिपूर्ति उपकर कोष द्वारा वित्तपोषित)

2. कोविड-19 महामारी का प्रभाव एवं उपजा राजस्व अंतर

उपकर संग्रह में भारी गिरावट: वर्ष 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से विलासिता और गैर-जरूरी वस्तुओं की खपत घट गई, जिससे क्षतिपूर्ति उपकर कोष में अभूतपूर्व कमी आई।

बढ़ता राजस्व अंतर (Revenue Shortfall): अनुमानित 14% संरक्षित राजस्व और वास्तविक जीएसटी संग्रह के बीच का अंतर अत्यधिक बढ़ गया (वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग ₹2.35 लाख करोड़ का अंतर अनुमानित किया गया)।

'एक्ट ऑफ गॉड' (दैवीय आपदा) बनाम वैधानिक दायित्व: केंद्र सरकार ने महामारी को 'एक्ट ऑफ गॉड' बताते हुए तर्क दिया कि कुल राजस्व कमी का एक बड़ा हिस्सा महामारी के कारण है, न कि जीएसटी कार्यान्वयन के कारण; अतः संपूर्ण घाटे की भरपाई उपकर कोष से सीधे नहीं की जा सकती।

विशेष आरबीआई उधारी विंडो (Option 1 एवं Option 2): वित्त मंत्रालय ने राज्यों को दो विकल्प दिए:

विकल्प 1: जीएसटी कार्यान्वयन जनित कमी (~₹1.10 लाख करोड़) को राज्य आरबीआई की विशेष विंडो के माध्यम से उधार लें, जिसका मूलधन और ब्याज भविष्य के उपकर से चुकाया जाएगा।

विकल्प 2: संपूर्ण राजस्व कमी (~₹2.35 लाख करोड़) को बाजार से उधार लेना। अंततः केंद्र ने स्वयं बैक-टू-बैक ऋण लेकर राज्यों को हस्तांतरित किया।

3. केंद्र-राज्य संबंधों में नए तनाव एवं सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ

राज्यों पर उधारी का भार एवं एफआरबीएम (FRBM) सीमा पर दबाव: केंद्र द्वारा अपने खाते (Balance Sheet) पर ऋण लेने में झिझक के कारण राज्यों के ऋण दायित्व तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) सीमा पर दबाव बढ़ा।

वैधानिक वादे के उल्लंघन का आरोप: गैर-भाजपा/विपक्षी शासित राज्यों (जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु) ने केंद्र पर संप्रभु वादे (Sovereign Guarantee) से पीछे हटने और 'विश्वास के हनन' का आरोप लगाया।

जीएसटी परिषद में आम सहमति की परंपरा पर आघात: संविधान के **अनुच्छेद 279A** के तहत स्थापित जीएसटी परिषद, जो सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए जानी जाती थी, में मतदान और ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई।

क्षतिपूर्ति की समयसीमा बढ़ाने की मांग: 5 वर्षीय क्षतिपूर्ति अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई। राज्यों की वित्तीय नाजुकता को देखते हुए कई राज्यों ने इसे 2027 तक बढ़ाने की मांग की, जबकि केंद्र ने ऋण अदायगी हेतु केवल उपकर संग्रह को मार्च 2026 तक बढ़ाया।

आगे की राह / समाधान

जीएसटी दर युक्तिकरण (Rate Rationalisation): वर्तमान बहु-स्तरीय कर संरचना को सरल एवं युक्तिसंगत बनाकर कर आधार का विस्तार किया जाए ताकि राजस्व उछाल (Revenue Buoyancy) में वृद्धि हो सके।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन: राज्यों को मिलने वाले कर हस्तांतरण (Tax Devolution) का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।

संस्थागत संवाद: जीएसटी परिषद में सहकारी संघवाद की मूल भावना को सुदृढ़ करने हेतु आम सहमति और नियमित संवाद की कार्यप्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था भारतीय राजकोषीय संघवाद का आधारशिला स्तंभ थी। कोविड-19 ने इस प्रणाली की अंतर्निहित सीमाओं को उजागर किया। वर्तमान में केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बहाली तथा कर अनुपालन को सुदृढ़ कर ही 'एक राष्ट्र, एक कर, एक साझा बाजार' के संकल्प को चिरस्थायी बनाया जा सकता

है।

34. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में समाहित (Subsumed) किए गए प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी के राजस्व संग्रह पर पड़े प्रभावों पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। यह 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार' के सिद्धांत पर आधारित एक गंतव्य-आधारित (Destination-based) व्यापक उपभोग कर है, जिसने केंद्र और राज्यों के 17 प्रमुख अप्रत्यक्ष करों तथा 13 उपकरों को समाहित (Subsume) किया।

---

1. जीएसटी में समाहित प्रमुख अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को निम्नानुसार समाहित किया गया:

केंद्र सरकार के स्तर पर समाहित कर:

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty)
(ख) सेवा कर (Service Tax)
(ग) अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) एवं विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAD)
(घ) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित केंद्रीय अधिभार एवं उपकर (Surcharges and Cesses)

राज्य सरकार के स्तर पर समाहित कर:

(क) राज्य मूल्य वर्धित कर / बिक्री कर (State VAT / Sales Tax)
(ख) प्रवेश कर (Entry Tax) एवं चुंगी (Octroi)
(ग) विलासिता कर (Luxury Tax)
(घ) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों को छोड़कर)
(ङ) लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर (Taxes on Lotteries, Betting and Gambling)
(च) क्रय कर (Purchase Tax) तथा विज्ञापनों पर कर

---

2. राजस्व संग्रह पर जीएसटी का प्रभाव: विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक प्रभाव:

राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि: वित्त वर्ष 2017-18 में औसत मासिक संग्रह लगभग ₹89,000 करोड़ से बढ़कर हाल के वर्षों में ₹1.70 - ₹1.80 लाख करोड़ से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है।

कर आधार का विस्तार एवं औपचारिकीकरण: जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से पंजीकृत करदाताओं की संख्या में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण हुआ है।

कर रिसाव में कमी: ई-वे बिल (E-way Bill), ई-चालान (E-invoicing) तथा बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग से कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावों में भारी कमी आई है।

कर उछाल (Tax Buoyancy): कर-प्रणाली के सरलीकरण तथा कैस्केडिंग प्रभाव (करों पर कर) की समाप्ति से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में कर उछाल में सुधार हुआ है।

चिंताएं एवं सीमाएं:

प्रारंभिक तकनीकी एवं संरचनात्मक बाधाएं: शुरुआत में पोर्टल ग्लिच, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान में जटिलता तथा विनिर्माण-केंद्रित राज्यों के राजस्व में अनिश्चितता देखी गई।

राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता एवं मुआवजा उपकर: जून 2022 में 5-वर्षीय जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि समाप्त होने के बाद कई राज्यों को राजस्व अंतर का सामना करना पड़ा।

बहु-स्तरीय कर दरें (Multi-Tier Slabs): 4 मुख्य दरों (5%, 12%, 18%, 28%) के कारण वर्गीकरण विवाद और जटिलताएं बनी हुई हैं।

आगे की राह / निष्कर्ष

जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) के सहकारी संघवाद के मॉडल ने भारतीय राजकोषीय संरचना को सुदृढ़ किया है। भविष्य में कर दरों के युक्तिकरण (Rate Rationalization), 12% व 18% स्लैब के विलय, तथा पेट्रोलियम व रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने से राजस्व संग्रह में और अधिक स्थिरता एवं वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

35. उदारीकरण के बाद के दौर में बजट निर्माण के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन (Public Expenditure Management) भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष नियंत्रक से बदलकर एक 'सुविधा प्रदाता' (Facilitator) एवं 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के रूप में पुनर्परिभाषित हुई है। इस बदले परिवेश में बजट निर्माण की प्रक्रिया में **सार्वजनिक व्यय प्रबंधन (Public Expenditure Management - PEM)** अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं—

(क) **समग्र राजकोषीय अनुशासन** (Aggregate Fiscal Discipline)
(ख) **रणनीतिक संसाधन आवंटन** (Strategic Allocation of Resources)
(ग) **परिचालन दक्षता** (Operational Efficiency)

इसके बावजूद, बजटीय प्रक्रियाओं में कुशल व्यय प्रबंधन सुनिश्चित करना भारत सरकार के समक्ष निरंतर एक जटिल चुनौती बना हुआ है।

सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

(क) **उच्च प्रतिबद्ध व्यय एवं राजकोषीय संकुचन:**
- क. कुल बजटीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, वेतन एवं पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्ययों (Committed Expenditures) में खप जाता है।
- ख. इससे विकासात्मक एवं उत्पादक कार्यों के लिए बजटीय स्थान (Fiscal Space) अत्यंत सीमित हो जाता है।

(ख) **पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय का प्रभुत्व:**
- क. ऐतिहासिक रूप से बजट का अधिकांश भाग उपभोग-उन्मुख राजस्व व्यय की भेंट चढ़ता रहा है, जिससे परिसंपत्ति निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बाधित होता है।
- ख. पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव (Multiplier Effect ~ 2.45 से 3.25) होने के बावजूद दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण सीमित रहा है।

(ग) **सब्सिडी का अतार्किक विस्तार एवं वितरण संबंधी अक्षमताएँ:**
- क. खाद्य, उर्वरक तथा ईंधन सब्सिडी पर अत्यधिक व्यय एवं लक्षित वितरण (Targeted Delivery) में रिसाव राजकोषीय अनुशासन पर दबाव डालता है। चुनावी लोकलुभावनवाद के कारण युक्तियुक्तकरण में बाधा आती है।

(घ) **ऑफ-बजट उधारी एवं बजटीय पारदर्शिता की कमी:**
- क. अतीत में राजकोषीय घाटे को कृत्रिम रूप से कम दिखाने हेतु सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे भारतीय खाद्य निगम) के माध्यम से 'ऑफ-बजट उधारी' (Off-Budget Borrowing) का सहारा लिया जाता रहा, जिससे बजट अनुमानों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।

(ङ) **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की बहुलता एवं राज्यों की अवशोषण क्षमता:**
- क. अत्यधिक योजनाओं के कारण संसाधनों का विखंडन होता है।
- ख. राज्यों के स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अवशोषण क्षमता (Absorption Capacity) की कमी तथा 'पूंजीगत आवंटन का अंतिम तिमाही में व्यय' (March Rush) जैसी प्रवृत्तियाँ परिचालन दक्षता को घटाती हैं।

सुधार के संस्थागत प्रयास एवं मूल्यवर्धन

सार्वजनिक व्यय प्रबंधन को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रमुख सुधार एवं समितियों की अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं:

बिमल जालान व्यय प्रबंधन आयोग (EMC): सब्सिडी के युक्तीकरण, व्यय के वास्तविक समय मूल्यांकन तथा योजनाओं के पुनर्गठन पर बल।

एन. के. सिंह समिति (FRBM समीक्षा): राजकोषीय घाटे के साथ-साथ ऋण-जीडीपी अनुपात को राजकोषीय नीति का प्रमुख मानक बनाने का सुझाव।

डिजिटल वित्तीय अवसंरचना: पीएफएमएस (PFMS) तथा **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से रिसाव पर प्रभावी रोक एवं करोड़ों रुपये की राजकोषीय बचत।

मध्यकालिक व्यय ढांचा (MTEF) एवं परिणामोन्मुखी बजटिंग (Outcome Budgeting): परिव्यय (Outlay) के स्थान पर वास्तविक परिणामों (Outcomes) को मापने की संस्थागत व्यवस्था।

आगे की राह (निष्कर्ष)

उदारीकरण के समकालीन युग में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु व्यय की 'मात्रा' से अधिक उसकी 'गुणवत्ता' पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) के लक्ष्यों का कठोरता से पालन, ऑफ-बजट देनदारियों का पूर्ण प्रकटीकरण, तथा पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि करते हुए 'शून्य-आधारित बजटिंग' (Zero-Based Budgeting) को प्रभावी रूप से लागू करना अपरिहार्य है।

36. केंद्रीय बजट 2018-19 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LCGT) और लाभांश वितरण कर (DDT) के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रत्यक्ष कर प्रणाली में संरचनात्मक सुधार करते हुए इक्विटी निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) को पुनः लागू किया गया तथा इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स पर लाभांश वितरण कर (DDT) का दायरा विस्तारित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना और विभिन्न वित्तीय विकल्पों के मध्य कर-तटस्थता (Tax Neutrality) स्थापित करना था।

1. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) संबंधी प्रमुख बदलाव:

10% कर की पुनर्बहाली: मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के विक्रय पर ₹1 लाख से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10% की दर से कर लगाया गया।

इंडेक्सेशन लाभ की अनुपलब्धता: इस व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति समायोजन (Indexation Benefit) का लाभ नहीं दिया गया।
ग्रैंडफादरिंग क्लॉज (Grandfathering Clause): निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु 31 जनवरी 2018 तक अर्जित सभी पूंजीगत लाभों को कर-मुक्त (Grandfathered) रखा गया, जिससे पूर्व के निवेशों पर पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Effect) न पड़े।
एसटीटी (STT) की अनिवार्यता: यह रियायती 10% की दर केवल उन सौदों पर लागू की गई जहाँ प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) का विधिवत भुगतान किया गया हो।

2. लाभांश वितरण कर (DDT) में संशोधन एवं विनियामक समता:
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 10% लेवी: इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा वितरित लाभांश पर फंड हाउस स्तर पर 10% डीडीटी का प्रावधान किया गया।
कर आर्बिट्रेज की रोकथाम: पूर्व व्यवस्था में इक्विटी लाभांश कर-मुक्त था, जिससे निवेशक एलटीसीजी से बचने के लिए 'ग्रोथ ऑप्शन' के स्थान पर 'डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन' का लाभ उठाते थे।
कर-तटस्थता (Tax Neutrality): इस संशोधन से 'ग्रोथ' और 'डिविडेंड' दोनों विकल्पों के मध्य कर समरूपता स्थापित हुई।

3. आर्थिक प्रभाव एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन:
सकारात्मक पक्ष:
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण: सरकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि हुई तथा कर आधार का विस्तार हुआ।
कर समरूपता (Equity & Parity): वित्तीय आस्तियों और विनिर्माण/व्यावसायिक निवेश के मध्य कर संबंधी असमानता कम हुई।
प्रगतिशील कराधान: बड़े कॉरपोरेट और उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों (HNIs) द्वारा अत्यधिक कर-मुक्त लाभ अर्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा।
चुनौतियाँ व चिंताएँ:
बाजार में अल्पकालिक अस्थिरता: घोषणा के तत्काल बाद घरेलू शेयर बाजारों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) में अनिश्चितता देखी गई।
खुदरा निवेशकों की धारणा: बचत के वित्तीयकरण (Financialisation of Savings) की गति पर तात्कालिक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा।

निष्कर्ष:
बजट 2018-19 के ये कर सुधार भारत की कराधान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, समतामूलक और परिपक्व बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम थे। ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के जरिए जहां निवेशकों के विश्वास को सुरक्षित रखा गया, वहीं कर अपवंचन के रास्तों को बंद करके दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा दिया गया।

37. केंद्रीय बजट 2017-18 के घोषित उद्देश्यों में से एक 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और स्वच्छ बनाना' (TEC India) था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बजट 2017-18 में प्रस्तावित प्रमुख उपायों का विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:
प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
केंद्रीय बजट 2017-18 कई संरचनात्मक एवं ऐतिहासिक सुधारों के मध्य प्रस्तुत किया गया था। 92 वर्षों की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त करते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया, बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी की गई तथा योजनागत व गैर-योजनागत व्यय का भेद समाप्त किया गया। विमुद्रीकरण (Demonetisation) के पश्चात् प्रस्तुत इस बजट का केंद्रीय दर्शन **'TEC India'** (Transform, Energise, Clean India) पर आधारित था:
रूपांतरण (Transform): नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शासन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करना।
ऊर्जावान बनाना (Energise): युवाओं, किसानों, एमएसएमई (MSME) और समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
स्वच्छ बनाना (Clean): काले धन, भ्रष्टाचार और अपारदर्शी वित्तीय तंत्र को समाप्त कर शासन में शुचिता व पारदर्शिता लाना।

TEC India का संरचित प्रारूप:
T (Transform - रूपांतरण): कृषि आय संवर्धन | अवसंरचना निवेश | रेल बजट एकीकरण | ग्रामीण विकास
E (Energise - ऊर्जावान): युवा कौशल (संकल्प/स्ट्राइव) | MSME कर छूट (25%) | डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन
C (Clean - स्वच्छ भारत): चुनावी चंदा सीमा (₹2,000) | चुनावी बॉन्ड | नकद लेन-देन प्रतिबंध | कर आधार विस्तार

तीनों स्तंभों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उपायों का विश्लेषण
1. रूपांतरण (Transform - जीवन की गुणवत्ता व शासन में सुधार):
कृषि एवं ग्रामीण विकास: वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत कृषि ऋण प्रवाह को ₹10 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया; मनरेगा को ₹48,000 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को तीव्र गति दी गई।
अवसंरचना व रेलवे आधुनिकीकरण: रेलवे सुरक्षा व अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु ₹1 लाख करोड़ के 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष' (RRSK) की स्थापना की गई तथा समग्र अवसंरचना क्षेत्र पर रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय प्रस्तावित हुआ।
प्रशासनिक रूपांतरण: 'विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड' (FIPB) को समाप्त करने का निर्णय लेकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की प्रक्रिया को एकल खिड़की व सुगम बनाया गया।
2. ऊर्जावान बनाना (Energise - नागरिकों व अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण):
युवा एवं कौशल संवर्धन: बाजार-संचालित प्रशिक्षण हेतु 'संकल्प' (SANKALP) और आईटीआई (ITI) संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु 'स्ट्राइव' (STRIVE) योजनाओं की शुरुआत की गई।

MSME क्षेत्र को राहत: रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ₹50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट कर की दर को 30% से घटाकर **25%** किया गया, जिससे लगभग 96% एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिला।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति: 'भीम' (BHIM) ऐप के प्रसार हेतु रेफरल बोनस तथा मर्चेंट कैश-बैक योजनाओं के साथ डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया।

3. स्वच्छ बनाना (Clean - भ्रष्टाचार-मुक्त एवं पारदर्शी शासन):

चुनावी वित्तपोषण में सुधार: राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से प्राप्त नकद चंदे की अधिकतम सीमा ₹20,000 से घटाकर **₹2,000** प्रति व्यक्ति की गई तथा पारदर्शी चंदे हेतु 'चुनावी बॉन्ड' (Electoral Bonds) की घोषणा की गई।

काले धन पर अंकुश: काले धन पर विशेष जांच दल (SIT) की सिफारिशों के अनुरूप बड़े नकद लेन-देन पर सीमा तय की गई।

कर अनुपालन एवं सरलीकरण: व्यक्तिगत आयकर में ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय वर्ग के लिए कर की दर 10% से घटाकर 5% की गई, ताकि कर अनुपालन बढ़े और कर आधार (Tax Base) का विस्तार हो सके।

आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं सीमाएं

राजकोषीय घाटा एवं FRBM ढांचा: एन.के. सिंह समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.2% रखा गया, किंतु विमुद्रीकरण जनित मंदी व जीएसटी कार्यान्वयन पूर्व अनिश्चितताओं के कारण राजकोषीय समेकन पर दबाव बना रहा।

चुनावी बॉन्ड की अपारदर्शिता: चुनावी बॉन्ड में दानदाता की पहचान गोपनीय रहने के कारण राजनीतिक वित्तपोषण में पूर्ण पारदर्शिता का घोषित उद्देश्य विवादित रहा।

बैंकिंग संकट (NPA) व पूंजीकरण: बैंकों के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) संकट के समाधान व पुनर्पूंजीकरण हेतु बजटीय आवंटन अपर्याप्त रहा, जिससे निजी निवेश की गति धीमी रही।

कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं: अनौपचारिक क्षेत्र और छोटे उद्योगों को विमुद्रीकरण के झटके से उबारने में समय लगा, जिससे योजनाओं का अपेक्षित जमीनी लाभ कुछ विलंब से प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष (Way Forward)

केंद्रीय बजट 2017-18 केवल एक वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा न होकर भारतीय अर्थव्यवस्था के संस्थागत पुनर्गठन का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। 'TEC India' के माध्यम से बजट ने आर्थिक औपचारिकीकरण, डिजिटल समावेशिता और राजकोषीय शुचिता का एक ऐसा आधार तैयार किया, जिसने आगामी वर्षों में भारत के सतत व पारदर्शी विकास को नई दिशा प्रदान की।

38. भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए 'जेंडर बजटिंग' (Gender Budgeting) की आवश्यकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेंडर बजटिंग की प्रमुख आवश्यकताएं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? *12.5*

उत्तर:

जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) महिलाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है, बल्कि यह एक राजकोषीय व नीतिगत साधन है जिसके माध्यम से संपूर्ण बजटीय प्रक्रिया (योजना, संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन एवं निगरानी) का लैंगिक दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। भारत ने वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट से औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनाया है, जिसका उद्देश्य लैंगिक असमानताओं को समाप्त कर महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाना है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेंडर बजटिंग की प्रमुख आवश्यकताएं एवं औचित्य

(क) **महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में सुधार:**

क. भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निम्न स्तर पर बनी हुई है। बजटीय आवंटन के माध्यम से कौशल विकास, सुरक्षित परिवहन, महिला छात्रावास और शिशु गृह (क्रेच) जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर महिलाओं के लिए रोजगारपरक माहौल तैयार करने हेतु लक्षित वित्तपोषण आवश्यक है।

(ख) **अवैतनिक देखभाल कार्य एवं समय-उपयोग असमानता का समाधान:**

क. राष्ट्रीय समय-उपयोग सर्वेक्षण (TUS) के अनुसार, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्यों और देखभाल में कई गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं। स्वच्छ ऊर्जा (जैसे- उज्ज्वला योजना), नल से जल (जल जीवन मिशन) और बाल देखभाल सेवाओं में निवेश महिलाओं के समय की बचत कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देता है।

(ग) **स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में लैंगिक अंतराल को पाटना:**

क. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 50% से अधिक महिलाएं और बालिकाएं रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित हैं तथा उच्च शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक अंतर विद्यमान है। लक्षित स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे- पीएम मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए वित्तीय आवंटन अनिवार्य है।

(घ) **सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व:**

क. जेंडर बजटिंग सरकारों को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाती है कि राजकोषीय नीतियों का महिलाओं और पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह नीति निर्माण में 'जेंडर-न्यूट्रल' (तटस्थ) दृष्टिकोण के स्थान पर 'जेंडर-रिस्पॉन्सिव' (संवेदनशील) दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

(ङ) **सुरक्षा, न्याय एवं सामाजिक संरक्षण:**

क. हिंसा-मुक्त वातावरण आर्थिक सशक्तिकरण की पहली शर्त है। 'मिशन शक्ति' (संबल घटक: वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत) और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सुरक्षा अवसंरचना के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत में जेंडर बजटिंग की वर्तमान स्थिति एवं संस्थागत ढांचा

भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से जेंडर बजटिंग का संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है:

(क) **जेंडर बजट स्टेटमेंट (विवरण 20/GBS) का वर्गीकरण:**

क. केंद्रीय बजट में वार्षिक रूप से जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है, जो दो भागों में विभाजित है:

क. **भाग A (Part A):** वे योजनाएं जिनमें 100% बजटीय आवंटन पूर्णतः महिलाओं के लिए लक्षित है (उदा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन वात्सल्य, आदि)।

ख. **भाग B (Part B):** वे योजनाएं जिनमें न्यूनतम 30% से 99% तक बजटीय आवंटन महिलाओं के सशक्तिकरण व कल्याण हेतु निर्दिष्ट है (उदा. मनरेगा, पीएम आवास योजना-ग्रामीण, आदि)।

(ख) **जेंडर बजट सेल (Gender Budget Cells - GBCs):**

क. लगभग 57 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में विशिष्ट जेंडर बजट सेल स्थापित किए गए हैं, जिनका कार्य अपनी-अपनी योजनाओं का लैंगिक मूल्यांकन करना है।

(ग) **सीमित बजटीय अनुपात:**

क. ऐतिहासिक रूप से, भारत के कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा सामान्यतः **4% से 6%** के बीच ही सीमित रहा है, जो महिला आबादी (लगभग 48.5%) के अनुपात में अपर्याप्त है।

वर्तमान सीमाएं एवं चुनौतियां

परिणाम-आधारित बजटिंग (Outcome Budgeting) का अभाव: बजटीय प्रक्रिया केवल वित्तीय इनपुट (धन आवंटन) पर केंद्रित रहती है, जबकि योजनाओं के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक परिणामों और प्रभाव का सटीक मूल्यांकन नहीं हो पाता।

लैंगिक अंकेक्षण (Gender Audit) की कमी: सीएजी (CAG) या स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा नियमित व अनिवार्य लैंगिक अंकेक्षण का अभाव है, जिससे निधि के वास्तविक उपयोग और लीकेज की निगरानी कमजोर रहती है।

राज्यों और स्थानीय स्तर पर असमानता: अधिकांश राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में जेंडर बजटिंग की संस्थागत व्यवस्था अभी भी प्रारंभिक या कमजोर स्थिति में है।

विभागीय समन्वय की कमी: अधिकांश जेंडर बजट सेल निष्क्रिय रहते हैं या केवल बजट निर्माण के समय औपचारिक डेटा संकलन तक सीमित रहते हैं।

आगे की राह: नीतिगत सुधार एवं सुझाव

(क) **परिणाम-उन्मुख मूल्यांकन:** जेंडर बजटिंग को केवल आवंटन तक सीमित न रखकर 'जेंडर आउटकम फ्रेमवर्क' से जोड़ा जाए, जिससे जमीनी बदलावों को मापा जा सके।

(ख) **स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण (केरल मॉडल):** पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में जेंडर बजटिंग अनिवार्य की जाए, जैसा कि केरल में 10% योजना निधि को महिला घटक योजना (WCP) हेतु आरक्षित करके सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(ग) **सशक्त जेंडर ऑडिट एवं डेटा तंत्र:** नीतियों के बेहतर निर्माण हेतु लिंग-विभाजित आंकड़े (Gender-Disaggregated Data) एकत्र किए जाएं और स्वतंत्र सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जाए।

(घ) **अपेक्षित आर्थिक क्षेत्रों में विस्तार:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी (STEM), रक्षा, परिवहन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष जेंडर-आधारित राजकोषीय आवंटन किया जाए।

निष्कर्ष:

जेंडर बजटिंग केवल महिलाओं के कल्याण का साधन नहीं, बल्कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और समावेशी संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG 5: लैंगिक समानता) को प्राप्त करने का एक अनिवार्य आर्थिक उपकरण है। इसे केवल एक 'लेखा अभ्यास' से आगे बढ़ाकर 'परिवर्तनकारी नीति साधन' में बदलना समय की मांग है।

39. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 को लागू करने के क्या कारण थे? इसकी मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। *10*

उत्तर:

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने, घाटे को नियंत्रित करने तथा समष्टि-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पारित किया गया तथा जुलाई 2004 से इसे प्रभावी बनाया गया।

---

1. FRBM अधिनियम लागू करने के प्रमुख कारण

(क) **अनियंत्रित राजकोषीय एवं राजस्व घाटा:** 1990 के दशक के उत्तरार्ध में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5-6% तथा संयुक्त घाटा (केंद्र एवं राज्य) 9-10% के चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया था।

(ख) **सार्वजनिक ऋण एवं ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ:** अनियंत्रित उधारी के कारण भारत का संचयी ऋण GDP के लगभग 80% तक पहुँच गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40-45% भाग केवल पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में व्यय हो रहा था।

(ग) **घाटे का मुद्रीकरण एवं मुद्रास्फीति का दबाव:** सरकार द्वारा अपने घाटों की भरपाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से 'तदर्थ ट्रेजरी बिलों' (Ad-hoc Treasury Bills) के माध्यम से नोट छपवाने (Deficit Monetization) की प्रथा से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का गंभीर संकट बना रहता था।

(घ) **अंत:पीढ़ीगत समता (Intergenerational Equity):** वर्तमान उपभोग व्यय की पूर्ति हेतु अत्यधिक ऋण लेकर भावी पीढ़ियों पर ऋण और करों का अनुचित बोझ डालने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता थी।

2. अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ एवं वैधानिक प्रावधान

राजकोषीय घाटा लक्ष्य: राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना (प्रारंभिक समय-सीमा 31 मार्च 2008 थी, जिसे बाद में 2009 किया गया)।

राजस्व घाटा समाप्ति: राजस्व घाटे को क्रमिक रूप से घटाकर पूर्णतः समाप्त (शून्य) करना।

प्रत्यक्ष मुद्रीकरण पर प्रतिबंध: 1 अप्रैल 2006 से RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नकदी के अल्पकालिक असंतुलन को केवल 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) तक सीमित किया गया।

संसदीय पारदर्शिता हेतु अनिवार्य विवरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ संसद में तीन अनिवार्य नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत करने का प्रावधान:

(क) समष्टि-आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macroeconomic Framework Statement)

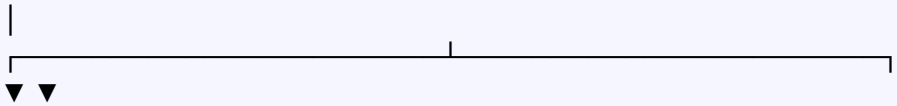
(ख) मध्यकालिक राजकोषीय नीति वक्तव्य (Medium-term Fiscal Policy Statement)

(ग) राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य (Fiscal Policy Strategy Statement)

अपवाद उपबंध (Escape Clause): राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, गंभीर राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा या असाधारण आर्थिक संकट की स्थिति में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन की अनुमति।

3. प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन

FRBM अधिनियम का मूल्यांकन



[सकारात्मक पक्ष / उपलब्धियाँ] [सीमाएँ / चुनौतियाँ]

• 2007-08 में राजकोषीय घाटा 2.54% तक गिरा • 2008 के संकट के बाद लक्ष्यों का बार-बार स्थगन

• बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं अनुशासन • पूंजीगत व्यय में कटौती कर घाटा कम करने की प्रवृत्ति

• RBI के प्राथमिक मुद्रीकरण पर पूर्ण रोक • बजट-बाह्य उधारी (Off-budget) से घाटा छिपाना

• मंदी में चक्रीयता-विरोधी व्यय में लचीलेपन की कमी

(क) सफलताएँ / सकारात्मक पक्ष:

प्रारंभिक वर्षों में उल्लेखनीय सुधार: वर्ष 2003-04 से 2007-08 के मध्य भारत ने तीव्र आर्थिक संवृद्धि के साथ राजकोषीय समेकन हासिल किया। वर्ष 2007-08 में केंद्र का राजकोषीय घाटा घटकर 2.54% तथा राजस्व घाटा 1.1% पर आ गया।

वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता: संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ी तथा राज्यों ने भी अपने राज्य-स्तरीय FRBM अधिनियम लागू किए।

(ख) सीमाएँ एवं विफलताएँ:

लक्ष्यों का बार-बार स्थगन: 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) देने के कारण घाटा पुनः बढ़ गया। इसके बाद समय-सीमाओं को बार-बार आगे बढ़ाया जाता रहा।

गुणवत्ताहीन राजकोषीय समेकन: वैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारों ने अनिवार्य राजस्व व्यय (वेतन, सब्सिडी आदि) की बजाय विकासात्मक एवं पूंजीगत व्यय (अवसंरचना) में कटौती की, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई।

बजट-बाह्य उधारी (Off-Budget Borrowings): घाटे के आधिकारिक आंकड़ों को कम दिखाने के लिए विशेष प्रतिभूतियों (जैसे ऑयल बॉन्ड) और सार्वजनिक उपक्रमों (उदा. भारतीय खाद्य निगम) के माध्यम से बाजार से उधारी लेने की प्रवृत्ति बढ़ी।

चक्रीयता-विरोधी (Counter-Cyclical) लचीलेपन का अभाव: कठोर निश्चित घाटा लक्ष्यों के कारण मंदी के दौर में मांग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी व्यय बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हुई।

4. मूल्य संवर्धन: एन.के. सिंह समिति (2016) की सिफारिशें एवं आगे की राह

FRBM अधिनियम की समीक्षा हेतु गठित **एन.के. सिंह समिति** ने निम्नलिखित प्रमुख सुधार सुझाए:

ऋण को मुख्य राजकोषीय एंकर बनाना: GDP के प्रतिशत के रूप में संचयी ऋण को 60% (केंद्र: 40%, राज्य: 20%) तक सीमित करना।

संस्थागत राजकोषीय परिषद (Fiscal Council): बजट पूर्व स्वतंत्र विश्लेषण एवं सरकारी पूर्वानुमानों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद की स्थापना।

सुदृढ़ अपवाद उपबंध: संरचनात्मक सुधारों, युद्ध या मंदी की स्थिति में घाटे के लक्ष्य में अधिकतम 0.5% तक के विचलन की स्पष्ट रूपरेखा।

निष्कर्ष:

FRBM अधिनियम ने भारतीय राजकोषीय व्यवस्था को एक उत्तरदायी रूपरेखा प्रदान की। यद्यपि इसने मुद्रास्फीतिकारी घाटा मुद्रीकरण को सफलतापूर्वक समाप्त किया, किंतु भविष्य में राजकोषीय विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर लक्ष्यों के स्थान पर व्यय की गुणवत्ता, पारदर्शिता और आर्थिक चक्रों के अनुरूप लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है।

40. 'कर व्यय' (Tax Expenditure) शब्द का क्या अर्थ है? आवास क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए चर्चा कीजिए कि यह सरकार की बजटीय नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

'कर व्यय' (Tax Expenditure / Revenue Foregone) से तात्पर्य सरकार द्वारा विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर छूटों, कटौतियों, रियायतों, रिबेट या अधिमान्य कर दरों के माध्यम से **छोड़े गए अनुमानित राजस्व** से है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत इसे एक **'छुपी हुई अथवा अप्रत्यक्ष सब्सिडी' (Indirect/Hidden Subsidy)** माना जाता है, जहाँ सरकार प्रत्यक्ष व्यय करने के बजाय लक्षित क्षेत्रों को नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अपने राजस्व संग्रह का परित्याग करती है।

आवास क्षेत्र में कर व्यय के प्रमुख उदाहरण

भारत सरकार ने 'सभी के लिए आवास' के सामाजिक लक्ष्य को बढ़ावा देने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कई प्रावधान किए हैं:

गृह ऋण पर ब्याज कटौती (धारा 24(b)): आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत स्व-अधिकृत आवास हेतु लिए गए गृह ऋण के ब्याज भुगतान पर प्रतिवर्ष ₹2 लाख तक की कर कटौती की अनुमति।

मूलधन पुनर्भुगतान पर छूट (धारा 80C): आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान पर धारा 80C के अंतर्गत ₹1.5 लाख की सीमा तक कर कटौती।

किफायती आवास विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन (धारा 80-IBA): किफायती आवास परियोजनाओं के निर्माण से होने वाले लाभ पर डेवलपर्स को कर अवकाश (Tax Holiday / 100% कटौती)।

रियायती वस्तु एवं सेवा कर (GST): सामान्य आवासीय निर्माण (5%) की तुलना में किफायती आवास (Affordable Housing) पर 1% की रियायती GST दर।

बजटीय नीतियों पर कर व्यय का प्रभाव

आवास क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कर व्यय सरकार की बजटीय नीतियों को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है:

1. राजकोषीय प्रभाव एवं राजस्व हानि:
कर रियायतों के कारण सरकारी खजाने को भारी **राजस्व हानि** होती है, जिससे बजटीय प्राप्ति सीमित होती है और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर दबाव बढ़ता है।

2. अवसर लागत एवं प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष व्यय:
छोड़े गए राजस्व का उपयोग प्रत्यक्ष सार्वजनिक व्यय (जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना - PMAY के तहत प्रत्यक्ष अनुदान, बुनियादी ढाँचा विकास या झुग्गी पुनर्वास) में किया जा सकता था। कर व्यय नीतिगत रूप से प्रत्यक्ष आवंटन की राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करता है।

3. समता एवं कर प्रणाली की प्रगतिशीलता पर प्रभाव:
आयकर कटौतियों (धारा 24(b) व 80C) का अधिकांश लाभ मध्यम एवं उच्च आय वर्ग को मिलता है, जो पहले से ही कर दायरे में आते हैं। निम्न आय वर्ग या असंगठित क्षेत्र, जो आयकर विवरणी दाखिल नहीं करते, इन कर प्रोत्साहनों से वंचित रह जाते हैं, जिससे कर प्रणाली की प्रगतिशीलता प्रभावित होती है।

4. बजटीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही:
कर व्यय सामान्य प्रत्यक्ष व्यय की तरह वार्षिक बजटीय मतदान (Voting on Demands for Grants) के अधीन नहीं होता। हालांकि, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट के **प्राप्ति बजट (Receipt Budget)** के साथ 'कर व्यय विवरण' (Statement of Revenue Foregone) प्रस्तुत किया जाता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

कर व्यय यद्यपि आवास निर्माण और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रभावी नीतिगत साधन है, किंतु इसकी अनियंत्रित निरंतरता राजकोषीय अनुशासन को बाधित कर सकती है। अतः बजटीय नीतियों में **सनसेट क्लॉज (Sunset Clause)** का समावेश, नियमित लागत-लाभ विश्लेषण तथा कर व्यय को युक्तिसंगत बनाकर प्रत्यक्ष बजटीय सब्सिडी की ओर धीरे-धीरे स्थानांतरित करना आवश्यक है।

41. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने के औचित्य पर चर्चा कीजिए। इसके क्रियान्वयन में हुई लंबी देरी के प्रमुख कारणों को आलोचनात्मक रूप से सामने लाइए। *10*

उत्तर:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसका उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक कर, एक साझा बाजार" की स्थापना करना था।

जीएसटी लागू करने का औचित्य एवं आवश्यकता:

कैस्केडिंग प्रभाव (कर-पर-कर) की समाप्ति: पूर्व कर प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं पर बार-बार कर लगने से कीमतें बढ़ती थीं। जीएसटी में मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा देकर इस दोहरे कराधान को समाप्त किया गया।

जटिल अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण व सरलीकरण: केंद्र एवं राज्यों के 17 प्रमुख अप्रत्यक्ष करों (जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर) तथा 23 उपकरों को समाहित कर एक एकीकृत और पारदर्शी कर संरचना बनाई गई।

साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण एवं लॉजिस्टिक्स दक्षता: राज्य सीमाओं पर अंतर्राज्यीय चेक-पोस्टों और नाकों की समाप्ति से माल ढुलाई समय में 20-30% की कमी आई तथा लॉजिस्टिक्स लागत घटी, जिससे भारतीय उत्पादों की घरेलू व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।

कर आधार का विस्तार एवं बेहतर अनुपालन: जीएसटीएन (GSTN) की डिजिटल और स्वचालित प्रणाली तथा चालान मिलान (Invoice Matching) से कर चोरी पर अंकुश लगा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण हुआ और करदाता आधार विस्तृत हुआ।

क्रियान्वयन में लंबी देरी के प्रमुख कारण (केलकर समिति 2003 से 2017 तक):

राजकोषीय स्वायत्तता खोने की आशंका: संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कराधान अधिकारों के समर्पण को लेकर राज्य आशंकित थे कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त रूप से कर दरें तय करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

उत्पादक बनाम उपभोक्ता राज्यों का द्वंद्व: जीएसटी गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based Tax) है। इसके कारण विनिर्माणकारी राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु) को भारी राजस्व हानि का डर था। अंततः 5 वर्षों तक 14% वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर 100% क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) फार्मूले पर सहमति बनी।

संवेदनशील वस्तुओं पर अपवर्जन गतिरोध: राज्यों के प्रमुख राजस्व स्रोत होने के कारण मानव उपभोग वाली शराब, पेट्रोलियम उत्पादों और रियल एस्टेट को प्रारंभिक दायरे में शामिल करने पर तीव्र असहमति रही।

दोहरा ढांचा एवं मतदान हिस्सेदारी पर विवाद: केंद्र और राज्यों के बीच सीजीएसटी (CGST), एसजीएसटी (SGST) और आईजीएसटी (IGST) के दोहरे मॉडल तथा जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) में मतदान भार (केंद्र: 1/3, सभी राज्य मिलकर: 2/3 और निर्णय हेतु 3/4 बहुमत) के निर्धारण पर लंबी खींचतान चली।

राजनीतिक आम सहमति की कमी: राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) के निरंतर प्रयासों के बावजूद राजनीतिक गतिरोध के कारण 115वां संविधान संशोधन विधेयक (2011) व्यपगत (lapse) हो गया, जिसे बाद में 122वें विधेयक के रूप में पुनः प्रस्तुत कर पारित कराना पड़ा।

निष्कर्ष:

जीएसटी का क्रियान्वयन भारतीय 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। प्रारंभिक चुनौतियों और देरी के बावजूद इसने देश के वित्तीय एकीकरण को सुदृढ़ किया है। वर्तमान में कर स्लैब के युक्तिकरण (Rate Rationalization), विवाद समाधान तंत्र के सुदृढ़ीकरण और पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे में लाने जैसे कदम जीएसटी को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाएंगे।

खण्ड 04: कृषि व्यवस्था एवं प्रमुख फसल पैटर्न

42. भारतीय कृषि में शुरू किए गए विभिन्न 'प्रौद्योगिकी मिशनों' (Technology Missions) का वर्णन कीजिए और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Missions) वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक आदानों एवं नीतिगत समर्थन के संयोजन से कृषि क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों का समयबद्ध समाधान करने हेतु शुरू किए गए केंद्रित कार्यक्रम हैं। 1980 के दशक में 'पीली क्रांति' के सूत्रपात से लेकर वर्तमान 'डिजिटल कृषि मिशन' तक, इन मिशनों ने भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर किया है।

---

1. प्रमुख कृषि प्रौद्योगिकी मिशन एवं उनके तकनीकी घटक

तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन (TMOP/NFSM):

घटक: उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास, बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) में सुधार, 'मिनीकिट' वितरण तथा एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH/NHM):

घटक: संरक्षित कृषि (पॉलीहाउस), सूक्ष्म सिंचाई एकीकरण, उच्च सघनता रोपण तकनीक और शीत-श्रृंखला (Cold-chain) बुनियादी ढांचा।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET):

चार उप-मिशन: बीज एवं रोपण सामग्री (SMSP), कृषि यंत्रीकरण (SMAM - कस्टम हायरिंग सेंटर), पादप संरक्षण (SMPP) और कृषि विस्तार (SMAE - ICT व किसान कॉल सेंटर)।

सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMSA):

घटक: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सटीक पोषक तत्व प्रबंधन), जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियां (NICRA लिंकेज) तथा जल संचयन तकनीक।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP):

घटक: पूर्वोत्तर एवं अंडमान-निकोबार क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों के रोपण, प्रसंस्करण मिलों की स्थापना और मूल्य आश्वासन तंत्र।

डिजिटल कृषि मिशन (2024-2028):

घटक: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) जैसे 'एग्रीस्टैक' (AgriStack), किसान रजिस्ट्री, भू-स्थानिक (Geospatial) फसल सर्वेक्षण और एआई-संचालित मौसम पूर्वानुमान।

प्रौद्योगिकी प्रवाह एवं खाद्य सुरक्षा ढांचा (Lab-to-Land)

अनुसंधान व विकास (ICAR/कृषि विज्ञान केंद्र)

↓ (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण)

प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET / TMOP / NMSA / DPI)

↓ (खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ)

[उपलब्धता] + [पहुंच/क्रयशक्ति] + [पोषण सुरक्षा] + [स्थिरता/जलवायु सहनशीलता]

2. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका: 4 स्तंभों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण

खाद्य सुरक्षा का स्तंभ	प्रौद्योगिकी मिशनों का योगदान	मुख्य साक्ष्य / उदाहरण
खाद्य उपलब्धता (Availability)	• उत्पादकता व कुल उपज में तीव्र वृद्धि • फसल विविधीकरण तथा सघनता में सुधार	दलहन उत्पादन बढ़कर ~25-27 मिलियन टन हुआ; भारत चना उत्पादन में आत्मनिर्भर।
पहुंच एवं सामर्थ्य (Accessibility)	• यंत्रीकरण (SMAM) एवं सटीक आदानों से उत्पादन लागत में कमी • किसानों की आय में वृद्धि से क्रय शक्ति का सुदृढ़ीकरण	'कस्टम हायरिंग केंद्रों' (CHCs) से छोटे किसानों के जुताई/कटाई खर्च में 20-30% बचत।
पोषण सुरक्षा (Nutrition)	• दालों एवं बागवानी फसलों (MIDH) के संवर्धन से 'प्रोटीन व सूक्ष्म पोषक तत्व' उपलब्धता • बायो-फोर्टिफाइड किस्मों का प्रसार	बागवानी उत्पादन 350+ मिलियन टन पार; प्रति व्यक्ति फल-सब्जी उपलब्धता में सुधार।
स्थिरता (Stability)	• जलवायु-सहिष्णु किस्में (सूखा/बाढ़ रोधी) • मृदा स्वास्थ्य व कुशल जल प्रबंधन (NMSA)	वर्षा-आधारित क्षेत्रों में चरम मौसमी घटनाओं के बावजूद फसल विफलता के जोखिम में कमी।

3. सीमाएं एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

अंतिम छोर तक विस्तार (Last-Mile Delivery) की कमी: 'प्रयोगशाला से खेत' (Lab-to-Land) हस्तांतरण में क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान हैं।
लागत एवं पूंजी बाधाएं: 86% छोटे एवं सीमांत किसान उच्च तकनीक (ड्रोन, सेंसर, संरक्षित बागवानी) के अग्रिम निवेश में असमर्थ हैं।
आयात निर्भरता बनी रहना: खाद्य तेल मिशनों के बावजूद भारत अभी भी अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 50-55% आयात करता है।
डिजिटल व बुनियादी विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी से 'एग्रीस्टैक' का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो पा रहा है।

आगे की राह

स्वामीनाथन आयोग और **नीति आयोग** की सिफारिशों के अनुरूप, प्रौद्योगिकी मिशनों को अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए:

(क) **मांग-आधारित अनुसंधान:** स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल संकर बीजों का विकास।
(ख) **FPO एवं कस्टम हायरिंग का विस्तार:** साझा मंचों के माध्यम से तकनीक को सीमांत किसानों हेतु किफायती बनाना।
(ग) **सटीक कृषि (Precision Farming):** ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और उपग्रह मानचित्रण का व्यापक एकीकरण।

निष्कर्ष: प्रौद्योगिकी मिशनों ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर आत्मनिर्भर बनाया है। अब द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत *खाद्य सुरक्षा* को *सतत पोषण सुरक्षा* में बदलने के लिए डिजिटल समावेशन और समावेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनिवार्य है।

43. कृषि उपज के विपणन (मार्केटिंग) में अक्षमता के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं? ई-कॉमर्स कृषि उपज के विपणन की इस अकुशलता को दूर करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

कृषि विपणन (Agricultural Marketing) खेत से उपभोक्ता की थाली तक कृषि उपज के प्रवाह की समग्र श्रृंखला को संदर्भित करता है। भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद कुशल विपणन तंत्र के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है तथा उपभोक्ता मूल्य में कृषक की हिस्सेदारी काफी कम (लगभग 25-35%) बनी रहती है।

कृषि उपज के विपणन में अक्षमता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक

(क) **बिचौलियों व आढ़तियों की लंबी श्रृंखला:** प्राथमिक उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के मध्य कई स्तरों पर मध्यस्थ (कमीशन एजेंट, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता) मौजूद होते हैं, जिससे विपणन मार्जिन बढ़ जाता है और मूल्य संवर्धन के बिना वस्तु की लागत बढ़ जाती है।
(ख) **APMC मंडियों की संरचनात्मक खामियां:** कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) में सीमित लाइसेंसिंग प्रणाली, व्यापारियों द्वारा साठगांठ (Cartelization) और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तथा किसानों पर उच्च मंडी शुल्क व अप्रत्यक्ष लेवी का बोझ पड़ता है।
(ग) **सूचना विषमता (Information Asymmetry):** किसानों को वास्तविक समय में बाजार मूल्य, मांग के रुझान और मूल्य खोज (Price Discovery) की सटीक जानकारी नहीं होती, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर संकटपूर्ण बिक्री (Distress Sale) करनी पड़ती है।
(घ) **फसल-पश्चात अवसंरचना का अभाव:** वैज्ञानिक भंडारण, कोल्ड-चेन नेटवर्क, ग्रेडिंग और छंटाई (Sorting/Grading) सुविधाओं की कमी के कारण विशेष रूप से बागवानी व जल्द खराब होने वाली उपजों का लगभग 15-20% भाग नष्ट हो जाता है।
(ङ) **बाजार विखंडन एवं उच्च लॉजिस्टिक लागत:** एकल राष्ट्रीय बाजार के अभाव और अंतर-राज्यीय व्यापार बाधाओं के कारण परिवहन व लॉजिस्टिक लागत अत्यधिक बढ़ जाती है।

ई-कॉमर्स द्वारा विपणन अकुशलता के समाधान की कार्यप्रणाली

(क) **मध्यस्थों का विलोपन (Disintermediation):** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस), B2C (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) और D2C (डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर) मॉडल के माध्यम से किसानों को सीधे खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं, जिससे बिचौलियों का मार्जिन समाप्त होता है।

(ख) **पारदर्शी मूल्य खोज व राष्ट्रव्यापी बाजार पहुंच:** डिजिटल प्लेटफॉर्म देश भर के खरीदारों को एक मंच पर लाते हैं, जिससे खुली ऑनलाइन नीलामी द्वारा वास्तविक समय में पारदर्शी मूल्य खोज (Price Discovery) संभव होती है और भौगोलिक सीमाएं समाप्त होती हैं।

(ग) **मांग-संचालित कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन:** एग्री-टेक ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक कोल्ड-स्टोरेज और 'हब-एंड-स्पोक' लॉजिस्टिक मॉडल से जोड़ते हैं, जिससे परिवहन समय कम होता है और कटाई के बाद होने वाला नुकसान (Post-harvest losses) न्यूनतम होता है।

(घ) **गुणवत्ता मानकीकरण एवं बेहतर पारिश्रमिक:** डिजिटल प्लेटफॉर्म उपज के डिजिटल परख (Assaying) व ग्रेडिंग मानकों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए किसानों को प्रीमियम मूल्य प्राप्त होता है।

(ङ) **डेटा एनालिटिक्स व सुरक्षित डिजिटल भुगतान:** एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से मांग का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा किसानों को डिजिटल माध्यम से समयबद्ध व सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित होता है।

प्रमुख पहलें, उदाहरण एवं व्यावहारिक चुनौतियां

सरकारी पहलें व एग्री-टेक मॉडल:

e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार): 1300+ मंडियों को एकीकृत कर 'एक राष्ट्र, एक बाजार' का निर्माण।

ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स): किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को ई-मार्केटप्लेस से जोड़ना।

एग्री-टेक स्टार्टअप्स: *निंजाकार्ट (Ninjacart)* और *देहात (DeHaat)* जैसे मॉडल आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित कर फार्म-गेट खरीद को बढ़ावा दे रहे हैं।

व्यावहारिक चुनौतियां: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी, डिजिटल विभाजन (Digital Divide), दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा लास्ट-मील कोल्ड-लॉजिस्टिक्स की अपर्याप्तता अभी भी प्रमुख बाधाएं हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

ई-कॉमर्स कृषि विपणन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता लाकर किसानों की आय दोगुनी करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। इसके पूर्ण लाभ हेतु ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा फार्म-गेट पर परख व भंडारण सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

44. भारतीय कृषि खाद्यान्न की भारी कमी (अभाव) की स्थिति से खाद्यान्न अधिशेष (सरप्लस) के स्तर तक कैसे रूपांतरित हुई है? भारतीय कृषि के विविधीकरण (Diversification) हेतु सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियों को स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि गंभीर खाद्यान्न संकट, बारंबार अकाल और अमेरिकी 'पीएल-480' (PL-480) जैसे आयातों पर अत्यधिक निर्भर थी। 1950-51 में मात्र 50.8 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने वाला भारत, आज 330 मिलियन टन से अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ एक 'खाद्यान्न आयातक' से 'वैश्विक निर्यातक एवं अधिशेष राष्ट्र' बन चुका है। यह रूपांतरण बहुआयामी नीतिगत, तकनीकी एवं संस्थागत प्रयासों का परिणाम है।

खाद्यान्न अभाव से अधिशेष तक के ऐतिहासिक रूपांतरण के प्रमुख चालक

1. प्रथम हरित क्रांति एवं तकनीकी निवेश:

उच्च उपज वाले बीज (HYV): नॉर्मन बोरलॉग और एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में गेहूं (कल्याण सोना, सोनालिका) और चावल (आईआर-8) की बौनी व अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग।

रासायनिक इनपुट एवं सिंचाई विस्तार: उर्वरकों (एनपीके) व कीटनाशकों का सघन प्रयोग तथा नलकूपों एवं नहर नेटवर्क (जैसे भाखड़ा नांगल) के माध्यम से सुनिश्चित जल आपूर्ति।

2. सुदृढ़ संस्थागत व मूल्य समर्थन तंत्र:

मूल्य आश्वासन: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया।

सार्वजनिक वितरण एवं भंडारण: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से बफर स्टॉक का सृजन और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के जरिए खाद्य सुरक्षा का वितरण ढांचा तैयार किया गया।

3. भूमि सुधार एवं संस्थागत साख विस्तार:

संरचनात्मक सुधार: ज़मींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुरक्षा और चकबंदी (लैंड कंसॉलिडेशन) से जोतों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।

वित्तीय समावेशन: 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1982 में 'नाबार्ड' (NABARD) की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच सुगम हुई।

4. अनुसंधान एवं विस्तार तंत्र (R&D and Extension):

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR): उन्नत बीजों व कृषि जलवायु-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) एवं 'लैब टू लैंड' कार्यक्रम: प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक अनुसंधानों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुँचाने की प्रभावी व्यवस्था।

कृषि विविधीकरण के प्रमुख आयाम (फ्लोचार्ट रूपरेखा)

फसल विविधीकरण: धान-गेहूं चक्र से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज (श्री अन्न) की ओर स्थानांतरण।

बागवानी विविधीकरण: फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का उत्पादन।

संबद्ध क्षेत्र विविधीकरण: डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन।

कृषि-वानिकी एवं गैर-पारंपरिक क्षेत्र: कृषि-पर्यटन, बांस मिशन और रेशम कीट पालन।

कृषि विविधीकरण हेतु सरकार द्वारा लागू प्रमुख नीतियां एवं योजनाएं

अशोक दलवई समिति की सिफारिशों के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने बहुआयामी नीतियां लागू की हैं:

1. फसल विविधीकरण एवं पोषक-अनाज प्रोत्साहन:

फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP): हरित क्रांति वाले राज्यों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में जल-गहन धान की जगह कम पानी लेने वाली फसलों (दलहन, तिलहन, मक्का) को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं 'श्री अन्न' पहल: बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और वैश्विक विपणन को बढ़ावा देना।

2. बागवानी क्षेत्र का समेकित विकास:

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की उत्पादकता, तुड़ाई-उपरांत प्रबंधन और कोल्ड चेन अवसंरचना का आधुनिकीकरण।

ऑपरेशन ग्रीन्स (TOP to TOTAL): टमाटर, प्याज, आलू (TOP) सहित 22 जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण तथा मूल्य अस्थिरता पर नियंत्रण।

3. संबद्ध क्षेत्रों (पशुधन एवं मत्स्य पालन) का प्रोत्साहन:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): अंतर्देशीय व समुद्री मात्स्यिकी का आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण फिंगरलिंग आपूर्ति और 'नीली क्रांति' को गति देना।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): देशी नस्लों का संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार तथा चारा व नस्ल विकास के माध्यम से पशुधन उत्पादकता में सुधार।

4. उच्च मूल्य एवं पर्यावरण-अनुकूल खेती:

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP): खाद्य तेलों में आयात निर्भरता घटाने के लिए पूर्वोत्तर और अंडमान में पाम ऑयल की खेती का विस्तार।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) एवं प्राकृतिक खेती: रसायन-मुक्त जैविक खेती और 'जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य सुधार व उच्च मूल्य प्रीमियम की प्राप्ति।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत ने 'अभाव से अधिशेष' की यात्रा सफलतापूर्वक तय की है, किंतु वर्तमान में भूजल दोहन, मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं। अतः स्वामीनाथन आयोग के दृष्टिकोण के अनुरूप अब ध्यान केवल 'खाद्य सुरक्षा' (कैलरी) पर नहीं, बल्कि 'पोषण सुरक्षा' और 'पारिस्थितिक संधारणीयता' पर होना चाहिए। आधुनिक मूल्य श्रृंखला अवसंरचना, कृषि-प्रसंस्करण और जलवायु-अनुकूल विविधीकरण के माध्यम से ही भारतीय कृषि को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और किसान-हितैषी बनाया जा सकता है।

45. भारत में किसानों द्वारा 'उच्च मूल्य वाली फसलों' (High Value Crops) के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय:

उच्च मूल्य वाली फसलें (High Value Crops - HVCs) वे कृषि उत्पाद हैं, जिनमें पारंपरिक खाद्यान्नों (गेहूं, धान आदि) की तुलना में प्रति इकाई भूमि से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है; जैसे—फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित पौधे। **अशोक दलवई समिति** ने भी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए फसल विविधीकरण और HVCs अपनाने पर विशेष बल दिया है।

किसानों के निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक:

उच्च मूल्य वाली फसलों (HVCs) के चयन के निर्धारक

├── 1. आर्थिक एवं बाजार कारक (लाभप्रदता, मांग, मूल्य अस्थिरता)

├── 2. कृषि-जलवायु एवं संसाधन (सिंचाई, मृदा, जोत का आकार)

├── 3. अवसंरचना व प्रसंस्करण (शीत भंडारण, परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला)

└── 4. संस्थागत व जोखिम कारक (साख/ऋण, पीएमएफबीवाई, अनुबंध कृषि)

1. आर्थिक एवं बाजार कारक:

आय एवं लाभप्रदता: पारंपरिक फसलों की तुलना में HVCs में उच्च शुद्ध लाभ किसानों को आकर्षित करता है।

शहरीकरण एवं उपभोक्ता मांग: बढ़ती आय और खान-पान में बदलाव से ताजे फल-सब्जियों की मांग में निरंतर वृद्धि।

मूल्य अस्थिरता: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की अनुपस्थिति के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव (जैसे टमाटर-प्याज-आलू चक्र) छोटे किसानों के निर्णय में जोखिम बढ़ाता है।

2. कृषि-जलवायु एवं संसाधन कारक:

सिंचाई की सुनिश्चितता: HVCs को नियमित जल की आवश्यकता होती है। **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की उपलब्धता निर्णय को सुगम बनाती है।

जोत का आकार: सीमांत व छोटे किसान प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन के लिए बागवानी फसलों को प्राथमिकता देते हैं।

3. अवसंरचनात्मक एवं प्रसंस्करण कारक:

शीत शृंखला एवं लॉजिस्टिक्स: HVCs के शीघ्र नष्ट होने योग्य (perishable) होने के कारण निकटवर्ती कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस और ग्रामीण हाटों की पहुंच निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों की उपस्थिति सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराती है (जैसे आलू चिप्स या टमाटर प्यूरी उद्योग)।

4. संस्थागत एवं जोखिम समर्थन कारक:

संस्थागत साख व योजनाएं: एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत मिलने वाली सब्सिडी तथा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता।

कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) एवं अनुबंध कृषि: FPO मॉडल (जैसे महाराष्ट्र में *महाग्रेप्स*) तथा कॉर्पोरेट अनुबंध कृषि से छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होती है और बाजार जोखिम कम होता है।

फसल बीमा: पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) जलवायु जोखिमों के प्रति सुरक्षा कवच देती है।

निष्कर्ष:

भारत में HVCs का चयन केवल लाभ की संभावना पर नहीं, बल्कि जोखिम वहन क्षमता और अवसंरचनात्मक पहुंच पर निर्भर करता है। 'ऑपरेशन ग्रीन्स' का विस्तार, कोल्ड चेन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा FPOs के माध्यम से संस्थागत लिंकेज सुनिश्चित करके किसानों को HVCs अपनाने हेतु सक्षम बनाया जा सकता है।

46. हाल के वर्षों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं? कुशल और प्रभावी सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत में कृषि क्षेत्र कुल मीठे जल का लगभग 80-85% उपभोग करता है। देश के लगभग 50% से अधिक सकल बुवाई क्षेत्र (Gross Cropped Area) को सिंचित करने के बावजूद, भारतीय सिंचाई प्रणाली अत्यधिक जल बर्बादी, गिरते भूजल स्तर और अवसंरचनात्मक अक्षमताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और मानसूनी अनिश्चितता के दौर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्रबंधन में दक्षता लाना अपरिहार्य हो गया है।

भारतीय सिंचाई प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

(क) **अत्यंत निम्न जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency - WUE):**

क. भारत में सतही सिंचाई (Surface Irrigation) की जल उपयोग दक्षता मात्र **38% से 40%** है, जबकि विकसित देशों में यह 60% से अधिक है। पारंपरिक बाढ़/प्लावन सिंचाई (Flood Irrigation) के कारण भारी मात्रा में जल का वाष्पीकरण और रिसाव हो जाता है।

(ख) **सृजित सिंचाई क्षमता (IPC) एवं प्रयुक्त सिंचाई क्षमता (IPU) के बीच अंतराल:**

क. भारत में लगभग **20-25 मिलियन हेक्टेयर** का एक बड़ा अंतराल सृजित क्षमता (Irrigation Potential Created) और वास्तविक उपयोग (Irrigation Potential Utilized) के मध्य विद्यमान है। इसका प्रमुख कारण अंतिम छोर (Tail-end) तक जल न पहुंचना और कमान क्षेत्र विकास का धीमा क्रियान्वयन है।

(ग) **अनियंत्रित भूजल दोहन एवं जलभृतों (Aquifers) का क्षरण:**

क. भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है (वार्षिक ~250 अरब घन मीटर)। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, देश के लगभग 17-20% जलभृत 'अति-शोषित' (Over-exploited) या 'गंभीर' श्रेणी में हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भूजल तालिका खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुकी है।

(घ) **विकृत विद्युत सब्सिडी और फसल प्रतिरूप (Crop-Priced Distortions):**

क. राज्यों में कृषि हेतु निःशुल्क या अत्यधिक सब्सिडी युक्त बिजली आपूर्ति के कारण नलकूपों का अनियंत्रित संचालन होता है। इसके साथ ही एमएसपी (MSP) नीति ने जल-गहन फसलों (धान व गन्ना) को गैर-उपयुक्त अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया है।

(ङ) **अवसंरचनात्मक क्षरण, गाद जमना और रिसाव:**

क. नहरों की खराब देखरेख और गाद जमाव (Siltation) के कारण कमान क्षमता कम हो रही है। पक्की लाइनिंग (Canal Lining) के अभाव में संचरण हानि (Transmission Loss) 30-40% तक पहुँच जाती है।

(च) **मृदा लवणता एवं जलभराव (Waterlogging & Salinity):**

क. अत्यधिक और अवैज्ञानिक सिंचाई के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) और शारदा सहायक नहर क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जलभराव और द्वितीयक लवणता (Secondary Salinization) की शिकार हो गई है।

कुशल और प्रभावी सिंचाई प्रबंधन हेतु सरकारी पहलें

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

हर खेत को पानी (HKKP): नए जल स्रोतों का सृजन, कमान क्षेत्र विकास और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण व पुनरुद्धार (RRR)।

प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop - PDMC): ड्रिप (टपक) एवं स्प्रिंकलर (फव्वारा) जैसी सूक्ष्म-सिंचाई (Micro-irrigation) तकनीकों को वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा देना, जिससे जल दक्षता 80-90% तक पहुँचती है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): लंबित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund - MIF):

नाबार्ड (NABARD) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई कवरेज बढ़ाने के लिए रियायती ऋण प्रदान करना।

अटल भूजल योजना (Atal Jal):

7 राज्यों के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन (Community-led Water Security Plans) और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहन।

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना:

किसानों को सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप उपलब्ध कराकर ग्रिड बिजली और डीजल पर निर्भरता घटाना तथा जल-ऊर्जा-खाद्य सांठगांठ (Water-Energy-Food Nexus) का समाधान।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) एवं जल उपभोक्ता संगठन (WUAs):

नहरों के कमान क्षेत्र प्रबंधन और जल वितरण का दायित्व किसानों के संगठनों (WUAs) को सौंपना ताकि न्यायसंगत जल वितरण और स्वामित्व भाव विकसित हो सके।

राष्ट्रीय जल मिशन का 'सही फसल' अभियान:

जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को धान व गन्ना जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर कम पानी वाली फसलों (मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन) की खेती के लिए प्रेरित करना।

सिंचाई सुधार का एकीकृत दृष्टिकोण (फ्लोचार्ट)

सप्लाई-साइड फोकस (पारंपरिक) ──► मांग-पक्षीय प्रबंधन (आधुनिक)

| |

▼ ▼

[बड़ी नहरें / अनियंत्रित नलकूप] [सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) + जल-लेखांकन]

| |

▼ ▼

(उच्च अपव्यय: WUE ~38%) (उच्च उत्पादकता: WUE >85%)

|

▼

[एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)]

आगे की राह एवं सिफारिशें

मिहिर शाह समिति की सिफारिशें: केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) का विलय कर एक एकीकृत 'राष्ट्रीय जल आयोग' (National Water Commission) का गठन किया जाना चाहिए, जो सतही और भूजल का समग्र प्रबंधन करे।

पाइप आधारित वितरण नेटवर्क (Piped Canal Distribution): खुली नहरों के स्थान पर बंद पाइप प्रणालियों को अपनाना ताकि वाष्पीकरण और रिसाव हानियों को शून्य किया जा सके।

स्मार्ट सिंचाई और आईओटी (IoT): मृदा नमी सेंसर और उपग्रह आधारित जल निगरानी प्रणालियों का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत की जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के लिए 'जल निष्कर्षण' आधारित प्रतिमान से हटकर 'जल उपयोग दक्षता' और 'एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)' आधारित प्रतिमान को अपनाना होगा। "प्रति बूंद अधिक फसल" के लक्ष्य को धरातल पर उतारकर ही 2047 तक 'विकसित भारत' के कृषि लक्ष्यों को संधारणीय बनाया जा सकता है।

47. ई-प्रौद्योगिकी (e-Technology) किसानों को कृषि उपज के उत्पादन और विपणन में किस प्रकार मदद करती है? विस्तारपूर्वक समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

ई-प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी) से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग से है। यह भारतीय कृषि को निर्वाह खेती से ज्ञान-आधारित और टिकाऊ लाभप्रद व्यवसाय में बदलकर 'डिजिटल कृषि क्रांति' (कृषि 4.0) का सूत्रपात कर रही है।

ई-प्रौद्योगिकी का उत्पादन से विपणन तक का चक्र (प्रवाह चित्र):

[पूर्व-बुआई व इनपुट] ➔ [फसल प्रबंधन व उत्पादन] ➔ [कटाई-उपरांत व भंडारण] ➔ [विपणन व वित्तीय समावेशन]

(मृदा डिजिटल ट्रैकिंग, (स्मार्ट सिंचाई, AI-कीट (e-NWRs, कोल्ड-चेन (e-NAM, वास्तविक समय

मौसम पूर्वानुमान) निगरानी, किसान ड्रोन) ट्रैकिंग) मूल्य खोज, प्रत्यक्ष व्यापार)

1. कृषि उपज के उत्पादन में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका

ई-प्रौद्योगिकी कृषि की लागत कम करने, संसाधनों की दक्षता बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है:

सटीक कृषि (Precision Agriculture) एवं सुदूर संवेदन: उपग्रह आधारित जीआईएस (GIS) डेटा और रिमोट सेंसिंग से भूमि के सटीक उपयोग, फसल क्षेत्र के आकलन और फसल स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति की निगरानी संभव हुई है।

उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान: 'मेघदूत' और 'मौसम' जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को वर्षा, तापमान और आंधी जैसी चरम मौसमी घटनाओं की पूर्व सूचना मिलती है, जिससे वे बुआई और कटाई का सटीक समय तय कर पाते हैं।

ड्रोन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी: 'किसान ड्रोन' की सहायता से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों (जैसे नैनो यूरिया) का छिड़काव कम समय व सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। एआई आधारित कैमरे फसल रोगों और खरपतवार का प्रारंभिक चरण में ही सटीक पता लगा लेते हैं।

आईओटी (IoT) आधारित स्मार्ट सिंचाई: मिट्टी में लगे सेंसर नमी और तापमान का पता लगाकर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को स्वत: नियंत्रित करते हैं, जिससे "प्रति बूंद अधिक फसल" (Per Drop More Crop) का लक्ष्य साकार होता है।

डिजिटल मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) पोर्टल और डिजिटल मृदा परीक्षण किटों के माध्यम से किसान अपनी जमीन की विशिष्ट पोषक तत्व आवश्यकताओं को जानकर संतुलित उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं।

---

2. कृषि विपणन एवं आपूर्ति श्रृंखला में ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका

ई-प्रौद्योगिकी ने बिचौलियों की भूमिका को घटाकर किसानों के लिए पारदर्शी मूल्य खोज और प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुनिश्चित की है:

ई-मंडी और राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल देश भर की विनियमित मंडियों को जोड़ता है, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए अपनी उपज का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त होता है।

वास्तविक समय मूल्य खोज (Agmarknet व किसान सुविधा): एगमार्कनेट पोर्टल विभिन्न मंडियों के दैनिक जिंस भाव उपलब्ध कराता है, जिससे किसान संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) से बचते हैं और सही मंडी का चयन कर पाते हैं।

प्रत्यक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं एग्री-टेक स्टार्टअप्स: देहात (DeHaat), निनजाकार्ट (Ninjacart) जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं से जोड़कर मूल्य श्रृंखला की लागत को न्यूनतम करते हैं।

ब्लॉकचेन एवं जीपीएस-आधारित आपूर्ति श्रृंखला: ब्लॉकचेन तकनीक कृषि उत्पादों की ट्रैसेबिलिटी (उत्पत्ति से उपभोक्ता तक की ट्रैकिंग) सुनिश्चित करती है, जो जैविक व निर्यात-उन्मुख उत्पादों के प्रमाणीकरण और बेहतर प्रीमियम दिलाने में महत्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (e-NWRs): भंडारित उपज के डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किसान बैंकों से सुगमता से अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें फसल कटाई के तुरंत बाद औने-पौने दामों में माल बेचने की बाध्यता नहीं रहती।

प्रमुख सरकारी डिजिटल पहलें

एग्रीस्टैक (AgriStack): किसानों की डिजिटल पहचान (डिजिटल फार्मर आईडी) और एकीकृत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।

डिजिटल कृषि मिशन: AI, रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिटिक्स को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना।

पीएम-किसान एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): वित्तीय सहायता और सब्सिडी का बिना किसी रिसाव के किसानों के खातों में त्वरित अंतरण।

प्रमुख चुनौतियां एवं आगे की राह

चुनौतियां: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता, असंगत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, छोटे व सीमांत किसानों की तकनीक तक सीमित आर्थिक पहुंच तथा क्षेत्रीय भाषाओं में डेटा की कमी।

आगे की राह:

(क) किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के माध्यम से डिजिटल उपकरणों को साझा संसाधन के रूप में उपलब्ध कराना।

(ख) 'भारतनेट' परियोजना के माध्यम से हर गांव तक सुदृढ़ 5G/ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाना।

(ग) किसान कॉल सेंटर (KCC) और ग्राम स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियानों को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

ई-प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि के पारंपरिक स्वरूप को आधुनिक, ज्ञान-संचालित और लाभदायक उद्योग में रूपांतरित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। डिजिटल अवसंरचना का समावेशी विस्तार न केवल किसानों की जोखिम वहन क्षमता बढ़ाएगा बल्कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा।

48. उपभोग के बदलते तौर-तरीकों और बाजार की बदलती परिस्थितियों के आलोक में भारत में फसल पैटर्न (Cropping Pattern) में आए बदलावों की व्याख्या कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

फसल पैटर्न (Cropping Pattern) से तात्पर्य किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल के आनुपातिक वितरण और स्थानिक व्यवस्था से है। स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति के दौर में भारत का फसल पैटर्न मुख्य रूप से खाद्यान्न सुरक्षा (चावल और गेहूं) पर केंद्रित था। किंतु विगत तीन दशकों में आय वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, आहार विविधीकरण, वैश्विक एकीकरण तथा कृषि नीतियों के कारण भारत के फसल पैटर्न में संरचनात्मक रूपांतरण (Structural Transformation) देखा जा रहा है।

1. उपभोग के बदलते स्वरूप का फसल पैटर्न पर प्रभाव

उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और उपभोग प्रवृत्तियों में आए बदलावों ने फसल चयन को सीधे तौर पर पुनर्परिभाषित किया है:

आहार विविधीकरण (Dietary Diversification): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) तथा हालिया घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES) के अनुसार, भारतीय परिवारों के कुल खाद्य व्यय में पारंपरिक अनाजों की हिस्सेदारी घटी है, जबकि फल, सब्जियों, दूध, अंडों और मांस जैसे उच्च-मूल्य एवं प्रोटीन-युक्त उत्पादों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बागवानी क्रांति (Horticulture Surge): उपभोग में फलों और सब्जियों की मांग बढ़ने से देश में बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक (वर्तमान में लगभग 350 मिलियन टन से अधिक) हो गया है। किसान पारंपरिक खाद्यान्नों से हटकर नकदी व बागवानी फसलों की ओर आकर्षित हुए हैं।

'श्री अन्न' (मिलेट्स) एवं पोषण सुरक्षा का पुनरुत्थान: जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (मधुमेह, मोटापा आदि) और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों (Nutri-cereals) और जैविक/प्राकृतिक उत्पादों की शहरी घरेलू मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे शुष्क क्षेत्रों में मिलेट्स का रकबा पुनः बढ़ रहा है।

खाद्य तेलों और दालों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि: मध्यवर्गीय जनसंख्या के विस्तार के साथ खाद्य तेलों की मांग बढ़ी है, जिससे मध्य भारत और पश्चिमी राज्यों में तिलहन (सोयाबीन, सरसों) तथा दलहन फसलों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

2. बाजार की बदलती परिस्थितियां और फसल पैटर्न का रूपांतरण

बाजार चालित आर्थिक कारकों और मूल्य संकेतों ने किसानों के बुवाई निर्णयों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है:

मूल्य नीतियां एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): यद्यपि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित खरीद और MSP के कारण 'धान-गेहूं फसल चक्र' का प्रभुत्व बना रहा, किंतु हाल के वर्षों में दलहन-तिलहन के MSP में निरंतर वृद्धि ने अंतर-फसली खेती (Inter-cropping) को बढ़ावा दिया है।

कृषि-निर्यात एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला: वैश्विक मांग के अनुकूल फसलों का उत्पादन बढ़ा है। उदाहरणार्थ, हरियाणा और पंजाब में गैर-बासमती की तुलना में **बासमती चावल**, गुजरात-महाराष्ट्र में **बीटी कपास**, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में **मसाले एवं मिर्च**, तथा मध्य प्रदेश में **सोयाबीन** का रकबा निर्यात मांग के कारण तेजी से बढ़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) एवं संगठित खुदरा/ई-कॉमर्स: आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, सुपरमार्केट्स और अनुबंध कृषि (Contract Farming) के विस्तार ने गुणवत्ता-विशिष्ट फसलों (जैसे- चिप्स हेतु विशेष आलू की किस्में, टमाटर, शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न) की वाणिज्यिक खेती को गति दी है।

जैव-ईंधन एवं औद्योगिक मांग: राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के अंतर्गत **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP)** ने गन्ना (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश) और मक्का (बिहार, कर्नाटक) के रकबे को अत्यधिक लाभदायक बना दिया है, जिससे किसान इन फसलों की ओर पुनः प्रवृत्त हुए हैं।

फसल पैटर्न रूपांतरण: प्रमुख क्षेत्रीय रुझान एवं डेटा (नीति आयोग/CACP संदर्भ)

उत्तर-पश्चिम भारत: अत्यधिक भूजल दोहन की चुनौतियों के बावजूद धान-गेहूं मोनोकल्चर, किंतु अब फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) के तहत मक्का व दलहन की ओर क्रमिक प्रयास।

पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत (महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात): अनार, अंगूर, प्याज, कपास और गन्ने का तीव्र विस्तार।

मध्य भारत (मध्य प्रदेश, राजस्थान): सोयाबीन, सरसों और चना उत्पादन में अग्रणी बदलाव।

फसल पैटर्न में बदलाव से जुड़ी पारिस्थितिकीय चुनौतियां

पारिस्थितिकीय असंतुलन: जल-गहन फसलों (धान, गन्ना) के अत्यधिक संकेंद्रण से भूजल स्तर में गंभीर गिरावट और मृदा लवणता में वृद्धि।

जैव विविधता की हानि: एकल-फसल प्रणाली (Monoculture) से कीटों के हमलों और जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि।

आगे की राह (Way Forward)

जलवायु-स्मार्ट एवं कृषि-पारिस्थितिकीय जोनिंग (Agro-Ecological Zoning): स्थानीय जलवायु और जल उपलब्धता के आधार पर फसलों के चयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मूल्य एवं खरीद प्रोत्साहन का पुनर्संतुलन: मोटे अनाजों (श्री अन्न), दलहन और तिलहन के लिए मूल्य स्थिरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में इनका अनिवार्य समावेशन।

फसल विविधीकरण हेतु वित्तीय संबल: 'प्रति बूंद अधिक फसल' (PMKSY) और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के माध्यम से किसानों को आवश्यक मूल्य श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज और प्रत्यक्ष बाजार संपर्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

उपभोग प्रवृत्तियों और बाजार की गतिशीलता ने भारतीय कृषि को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता से 'पोषण सुरक्षा और मूल्य संवर्धन' की दिशा में पुनर्निर्देशित किया है। एक सतत और लाभदायक फसल पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए बाजार के अवसरों और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना समय की मांग है।

49. 'एकीकृत कृषि प्रणाली' (Integrated Farming System - IFS) क्या है? यह भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में कृषि जनगणना के अनुसार लगभग **86% से अधिक कृषक छोटे एवं सीमांत वर्ग** (2 हेक्टेयर से कम जोत) के अंतर्गत आते हैं। भूमि विखंडन, जलवायु परिवर्तन और सीमित संसाधनों की चुनौतियों के बीच **एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS)** एक समग्र एवं धारणीय कृषि पद्धति के रूप में उभरी है, जो किसानों की आय सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करती है।

एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS): संकल्पना एवं मूल सिद्धांत

एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) एक ऐसी समेकित कृषि पद्धति है जिसमें कृषि भूमि के एक ही भूखंड पर फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी आदि कृषि संबद्ध घटकों को वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक रूप से संयोजित किया जाता है।

इसके प्रमुख अंतर्निहित सिद्धांत:

शून्य अपशिष्ट एवं पुनर्चक्रण: एक घटक का उप-उत्पाद/अपशिष्ट (उदा. फसल अवशेष, गोबर) दूसरे घटक (उदा. पशु चारा, बायोगैस, जैविक खाद) के लिए प्राथमिक इनपुट बनता है।

पारिस्थितिक सहक्रियाशीलता (सिनर्जी): विभिन्न घटकों के मध्य पूरक संबंध स्थापित कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन।

बाह्य इनपुट पर निर्भरता में कमी: रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरीदे गए चारे की आवश्यकता को न्यूनतम करना।

प्रमुख घटक एवं उनका अंतर्संबंध:

(क) **फसल उत्पादन:** खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन (पशुओं को चारा व भूसा प्रदान करना)।

(ख) **डेयरी/पशुपालन:** दूध उत्पादन के साथ-साथ गोबर व गोमूत्र (जैविक खाद, जीवामृत व बायोगैस हेतु)।

(ग) **मत्स्य पालन:** तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई और तालाब की तलछट का उत्कृष्ट खाद के रूप में प्रयोग।

(घ) **मुर्गीपालन/बत्तख पालन:** मुर्गियों की बीट का मछली आहार व खाद के रूप में उपयोग; कीट नियंत्रण में सहायता।

(ङ) **बागवानी एवं कृषि-वानिकी:** फल, सब्जियां, इमारती लकड़ी और मधुमक्खी पालन/मशरूम उत्पादन के लिए आधार।

घटकों के चक्रीय पुनर्चक्रण का प्रवाह:

फसल घटक (अवशेष/भूसा) → पशुपालन (चारा) → गोबर/अपशिष्ट → बायोगैस/वर्मीकम्पोस्ट → मृदा/मत्स्य तालाब (पोषक तत्व) → उच्च फसल उत्पादकता

छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुआयामी लाभ

1. निरंतर एवं वर्षभर नकदी प्रवाह (नियमित तरलता):

पारंपरिक एकल-फसल प्रणाली में केवल कटाई के समय (वर्ष में 1-2 बार) आय होती है।

IFS मॉडल में दूध, अंडे, सब्जियां और शहद की दैनिक/साप्ताहिक बिक्री से किसानों को पूरे वर्ष निरंतर तरलता (कैश-फ्लो) प्राप्त होती है।

2. उत्पादन लागत में कमी एवं शुद्ध लाभ में वृद्धि:

खेत के भीतर ही खाद (वर्मीकम्पोस्ट), कीटनाशक (नीमास्त्र/जीवामृत) और चारा तैयार होने से बाह्य इनपुट लागत में 40-50% तक की कमी आती है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

3. जोखिम का न्यूनीकरण एवं विविधीकरण:

सूखा, अतिवृष्टि या कीट प्रकोप के कारण यदि मुख्य फसल नष्ट भी हो जाए, तो डेयरी, मुर्गीपालन या बागवानी से होने वाली आय आर्थिक संबल प्रदान कर किसान को ऋणजाल व संकट से बचाती है।

4. पारिवारिक श्रम का पूर्ण व वर्षभर उपयोग:

छोटे किसानों के पास उपलब्ध पारिवारिक श्रम का मौसमी बेरोजगारी के बजाय वर्षभर उत्पादक उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे शहरों की ओर मौसमी पलायन रुकता है।

5. पोषण सुरक्षा एवं खाद्य विविधता:

किसान परिवार को अपने ही खेत से खाद्यान्न के साथ-साथ दूध, फल, सब्जियां, अंडे और मछली जैसे पोषक तत्व-युक्त आहार सुलभ होते हैं, जिससे ग्रामीण कुपोषण की समस्या दूर होती है।

6. मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं जलवायु सहिष्णुता:

जैविक कचरे और गोबर खाद के निरंतर प्रयोग से मृदा में जैविक कार्बन (SOC) बढ़ता है, जल धारण क्षमता सुधरती है और रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है।

IFS को अपनाने में प्रमुख चुनौतियां

प्रारंभिक पूंजी का अभाव: पशु शेड, तालाब निर्माण और बायो-डाइजेस्टर स्थापित करने हेतु अग्रिम पूंजी की आवश्यकता।

तकनीकी ज्ञान एवं कौशल की कमी: विभिन्न घटकों के वैज्ञानिक प्रबंधन का सीमित प्रशिक्षण।

शीत भंडारण एवं विपणन लिंकेज: दूध, सब्जी और मछली जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण व बाजार पहुंच का अभाव।

आगे की राह एवं सरकारी प्रयास

अशोक दलवई समिति (किसानों की आय दोगुनी करने हेतु): समिति ने छोटे-सीमांत किसानों की धारणीय आजीविका के लिए IFS को प्राथमिक रणनीति के रूप में अनुशंसित किया है।

सरकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण: 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (NMSA) के तहत एकीकृत कृषि को वित्तीय प्रोत्साहन देना और 'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY) से जोड़ना।

संस्थागत समर्थन: कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से क्लस्टर आधारित मूल्य संवर्धन तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

एकीकृत कृषि प्रणाली भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए मात्र एक कृषि पद्धति नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और पारिस्थितिक संतुलन का एक व्यावहारिक साधन है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' और 'चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था' के सिद्धांतों पर आधारित IFS भारत के सतत विकास लक्ष्यों (विशेषकर भुखमरी उन्मूलन और जलवायु अनुकूलन) को प्राप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

50. सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) भारत के गंभीर जल संकट के समाधान में किस प्रकार और किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकती है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

नीति आयोग के **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)** के अनुसार भारत इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। देश के कुल उपलब्ध मीठे जल का लगभग **85-90% भाग कृषि क्षेत्र** में उपयोग होता है, जहाँ पारंपरिक प्लावन (बाढ़) सिंचाई की जल उपयोग दक्षता (WUE) मात्र 30-40% है। इस पृष्ठभूमि में 'प्रति बूंद अधिक फसल' (PMKSY-PDMC) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) एक क्रांतिकारी समाधान के रूप में उभरी है।

जल संकट निवारण में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका ('किस प्रकार')

जल उपयोग दक्षता (WUE) में वृद्धि: सूक्ष्म सिंचाई सीधे पौधों के मूल क्षेत्र (root zone) में जल पहुँचाती है, जिससे जल उपयोग दक्षता बढ़कर **70-90%** तक पहुँच जाती है और पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 40-60% जल की बचत होती है।

जल क्षति में भारी कमी: इससे वाष्पीकरण, रिसाव (seepage) तथा सतही अपवाह (runoff) से होने वाले नुकसान में भारी कमी आती है।

फर्टिगेशन एवं भूजल संरक्षण: जल के साथ घुलनशील उर्वरकों के लक्षित अनुप्रयोग (Fertigation) से रसायनों का निक्षालन (leaching) रुकता है, जिससे भूजल प्रदूषण और पोषक तत्वों की बर्बादी पर रोक लगती है।

विषम भू-भाग एवं लवणीय परिस्थितियों में कृषि: असमतल, ढलानी, रेतीले तथा शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक सिंचाई असंभव है, वहाँ भी कम जल में कृषि निरंतरता संभव होती है।

प्रभावशीलता की सीमाएं एवं चुनौतियां ('किस सीमा तक')

जेवन्स विरोधाभास (रिबाउंड प्रभाव): सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत होने पर किसान प्रायः अधिक जल-गहन नकदी फसलों (जैसे गन्ना, केला) की ओर रुख करते हैं या सिंचित क्षेत्र का विस्तार कर लेते हैं, जिससे वास्तविक भूजल निष्कर्षण कम नहीं होता।

उच्च आरंभिक पूंजीगत लागत: उच्च लागत के कारण देश के **86% छोटे एवं सीमांत किसान** बिना पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहायता के इसे अपनाने में असमर्थ हैं।

नीतिगत एवं प्रशासनिक बाधाएं: सब्सिडी वितरण में जटिल प्रक्रिया व विलंब, अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की सीमित उपलब्धता।

तकनीकी एवं रख-रखाव संबंधी समस्याएं: कठोर/खारे पानी के कारण नोजल और ड्रिपर्स का चोक (clogging) होना, प्लास्टिक पाइपों का क्षरण तथा कुशल तकनीकी ज्ञान का अभाव।

भूजल नियमन का अभाव: भूजल के निजी निष्कर्षण पर प्रत्यक्ष वैधानिक नियंत्रण न होने से समग्र जल स्तर में अपेक्षित सुधार सीमित रहता है।

आगे की राह

मिहिर शाह समिति की सिफारिशों के अनुरूप जल प्रबंधन को मांग-आधारित (Demand-side management) बनाना।

कर्नाटक की **रामथल (Ramthal)** जैसी 'सामुदायिक सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं' को बढ़ावा देना।

सूक्ष्म सिंचाई को फसल विविधीकरण (कम जल वाली फसलों), सौर ऊर्जा चालित पंपों और स्मार्ट सेंसर आधारित आईओटी (IoT) तकनीकों से जोड़ना।

निष्कर्ष

सूक्ष्म सिंचाई भारत के जल संकट का एक अत्यंत प्रभावी 'तकनीकी साधन' है, किंतु यह स्वतः संपूर्ण समाधान नहीं है। इसे वास्तविक रूप से सफल बनाने हेतु फसल प्रारूप सुधार, भूजल नियमन तथा सामुदायिक जल प्रशासन के साथ एकीकृत करना अनिवार्य है।

51. फसल विविधीकरण (Crop Diversification) के सामने वर्तमान में क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? उभरती हुई आधुनिक प्रौद्योगिकियां फसल विविधीकरण के लिए किस प्रकार नए अवसर प्रदान करती हैं? *15*

उत्तर:

फसल विविधीकरण (Crop Diversification): चुनौतियाँ एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदत्त अवसर

प्रस्तावना

फसल विविधीकरण का तात्पर्य एकल-फसल कृषि प्रणाली (विशेषकर धान-गेहूं चक्र) से हटकर बहु-फसलीय प्रणाली, बागवानी, दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों (श्री अन्न) की खेती की ओर अग्रसर होना है। **अशोक दलवई समिति (किसानों की आय दोगुनी करने हेतु)** और **स्वामीनाथन आयोग** ने कृषि संवहनीयता, पोषण सुरक्षा तथा भूजल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण को अनिवार्य माना है।

फसल विविधीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

आर्थिक एवं नीतिगत पूर्वाग्रह (MSP विसंगति): न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सुनिश्चित सार्वजनिक खरीद प्रणाली का अत्यधिक झुकाव गेहूं और धान के पक्ष में है। दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों के लिए सुनिश्चित खरीद तंत्र का अभाव किसानों को विविधीकरण से रोकता है।

अवसंरचनात्मक एवं प्रसंस्करण की कमी: गैर-पारंपरिक और बागवानी फसलों के लिए शीत-श्रृंखला (Cold Chains), तापमान-नियंत्रित वेयरहाउसिंग और प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की भारी कमी है, जिससे फसल कटाई उपरांत 15-25% तक नुकसान होता है।

बाजार जोखिम एवं मूल्य अस्थिरता: बागवानी और दलहनी फसलों में 'बंपर पैदावार' के दौरान 'मूल्य पतन' (Price Crash) का अत्यधिक जोखिम रहता है, जिससे किसानों की आय अनिश्चित हो जाती है।

इनपुट एवं तकनीकी बाधाएं: उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों, संकर किस्मों और विशेष कृषि-उपकरणों की अनुपलब्धता तथा बागवानी फसलों की स्थापना में लगने वाली उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत बड़ी बाधा है।

छोटे एवं सीमांत किसानों की सीमित जोखिम-सहन क्षमता: भारत में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। पूंजी और ऋण की सीमित उपलब्धता के कारण वे स्थापित धान-गेहूं प्रणाली को छोड़कर नए प्रयोग करने का जोखिम नहीं उठा पाते।

उभरती आधुनिक प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदत्त नए अवसर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग एवं रिमोट सेंसिंग:

उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग और AI एल्गोरिदम मृदा की उर्वरता, मौसम एवं सूक्ष्म-जलवायु के आधार पर अनुकूलतम वैकल्पिक फसलों (Zoning) का सटीक सुझाव देते हैं।

कीट और रोग के प्रकोप का पूर्व-अनुमान (Pest Forecasting) लगाकर गैर-पारंपरिक फसलों के जोखिम को न्यूनतम करते हैं।

ड्रोन तकनीक (Kisan Drones):

तरल उर्वरकों (नैनो-यूरिया) और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव सुनिश्चित करती है, जिससे इनपुट लागत घटती है।

बड़े पैमाने पर फसल स्वास्थ्य की निगरानी और क्षति आकलन में सहायक है।

जैव प्रौद्योगिकी एवं जीन एडिटिंग (CRISPR-Cas9):

सूखा-प्रतिरोधी, कीट-प्रतिरोधी तथा कम जल-गहन दलहन, तिलहन और बाजरा/ज्वार की उन्नत किस्मों का विकास।

बायोफोर्टिफाइड (जैव-संवर्धित) फसलों से पोषण सुरक्षा और उच्च बाजार मूल्य की प्राप्ति।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं स्मार्ट सूक्ष्म-सिंचाई:

मृदा नमी सेंसर और स्वचालित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के एकीकरण से कम पानी वाले शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में नकदी और बागवानी फसलों की खेती सुलभ हुई है।

ब्लॉकचेन तकनीक एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (एग्रीस्टैक / e-NAM):

ब्लॉकचेन द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी (Traceability) सुनिश्चित कर जैविक व विशेष फसलों को वैश्विक प्रीमियम बाजार मिलता है।

'एग्रीस्टैक' (AgriStack) और डिजिटल मंडियों के माध्यम से बिचौलियों का उन्मूलन कर मूल्य पारदर्शिता स्थापित होती है।

सफल नवाचार एवं सरकारी पहलें

हरियाणा की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना: धान के स्थान पर मक्का, कपास, दलहन उगाने वाले किसानों को ₹7,000 प्रति एकड़ वित्तीय प्रोत्साहन देकर सफल विविधीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया गया।

मिशन एवं नीतियां: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP), 'श्री अन्न' (मिलेट्स) पहल, तथा डिजिटल कृषि मिशन के माध्यम से गैर-पारंपरिक फसलों का पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है।

आगे की राह / निष्कर्ष

फसल विविधीकरण को सफल बनाने के लिए केवल तकनीकी नवाचार ही नहीं, बल्कि 'मूल्य स्थिरीकरण कोष', किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का सशक्तिकरण और अनुबंध खेती के मजबूत विनियामक ढांचे की आवश्यकता है। आधुनिक कृषि-प्रौद्योगिकी (Agri-Tech) और नीतिगत समर्थन का यह समन्वय भारत को जल-सुरक्षा, पोषण-सुरक्षा और जलवायु-सहिष्णु कृषि की ओर ले जाने में सक्षम होगा।

52. भारत में कृषि उपज के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं व सीमाएं क्या हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में कुशल आपूर्ति श्रृंखला (परिवहन व विपणन) किसानों की आय दोगुनी करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की रीढ़ है। हालांकि, अवसंरचनात्मक, संस्थागत एवं नियामक बाधाओं के कारण वर्तमान कृषि लॉजिस्टिक्स प्रणाली गंभीर अक्षमताओं से ग्रसित है।

कृषि आपूर्ति श्रृंखला की प्रमुख बाधाएं (प्रवाह-चित्र):

खेत (प्रथम-मील संपर्क का अभाव) → स्थानीय संग्रह/परिवहन (कोल्ड-चेन व रीफर वाहनों की कमी) → एपीएमसी मंडी (बिचौलिए, कार्टेलाइजेशन, एकाधिकार) → उपभोक्ता (उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, किसान को न्यूनतम लाभांश)

1. कृषि उपज के परिवहन संबंधी मुख्य बाधाएं:

कोल्ड-चेन एवं रीफर वाहनों की भारी कमी: प्रशीतित परिवहन (Reefer Vehicles) और एकीकृत कोल्ड स्टोरेज की अनुपलब्धता के कारण विशेषकर फल एवं सब्जियों (बागवानी) में 15% से 25% तक कटाई-उपरांत नुकसान (Post-harvest Loss) होता है।

प्रथम-मील संपर्कता (First-Mile Connectivity) का अभाव: ग्रामीण संपर्क मार्गों (खेत से मुख्य सड़क/मंडी तक) की खराब स्थिति के कारण कृषि उपज के समय पर परिवहन में अत्यधिक देरी और क्षति होती है।

उच्च माल ढुलाई लागत व अंतर-मोडल समन्वय की कमी: भारत में कृषि लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% के स्तर पर है। सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता तथा रेल-जल-सड़क का कमजोर समन्वय ढुलाई व्यय को बढ़ाता है।

पैमाने की किफायत (Economies of Scale) का अभाव: भारत में 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कम विपणन योग्य अधिशेष (Marketable Surplus) होने के कारण वे समर्पित परिवहन साधनों का वहन नहीं कर पाते।

2. कृषि विपणन एवं संस्थागत सीमाएं:

एपीएमसी (APMC) मंडियों में एकाधिकार व कार्टेलाइजेशन: एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों और आढ़तियों की साठगांठ (Cartelization) खुली व प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को बाधित करती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अत्यधिक मंडी शुल्क व सेस लगते हैं।

बिचौलियों की लंबी श्रृंखला: खेत से अंतिम उपभोक्ता के मध्य बहुस्तरीय बिचौलियों के कारण उपभोक्ता मूल्य में किसान को नाममात्र हिस्सा (सब्जियों में 30% से भी कम) प्राप्त होता है।

ई-नाम (e-NAM) की क्रियान्वयन सीमाएं: राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पर भौतिक रूप से अंतर-मंडी व अंतर-राज्यीय व्यापार अत्यंत सीमित है तथा डिजिटल भुगतान एवं भरोसे की कमी बनी हुई है।

ग्रेडिंग, मानकीकरण एवं परख (Assaying) सुविधाओं का अभाव: मंडियों में वैज्ञानिक परख व गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना न होने से किसानों को उनकी उच्च गुणवत्ता वाली उपज का उचित प्रीमियम नहीं मिल पाता।

इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद (e-NWR) वित्तपोषण का धीमा प्रसार: कटाई के तुरंत बाद विवशतापूर्ण बिक्री (Distress Sale) रोकने हेतु भंडारित उपज पर वित्तीय साख तथा मूल्य जोखिम प्रबंधन उपकरणों की पर्याप्त पहुंच नहीं है।

3. सुधार हेतु आगे की राह (Way Forward):

अशोक दलवई समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन: कृषि विपणन को मांग-संचालित मूल्य श्रृंखला के रूप में विकसित करना।

एफपीओ (FPO) आधारित सामूहिक विपणन: किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से एकत्रीकरण कर परिवहन लागत कम करना और मोलभाव शक्ति बढ़ाना।

अवसंरचना विकास: कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और पीएम किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड-चेन, पैक-हाउस व परख इकाइयों का तीव्र विस्तार।

लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ीकरण: 'किसान रेल' एवं 'कृषि उड़ान' का विस्तार तथा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) में उन्नत करना।

निष्कर्ष

कृषि परिवहन और विपणन में संरचनात्मक सुधार न केवल कटाई-उपरांत बर्बादी को रोकेंगे, बल्कि खेत-से-बाजार लिंकेज को मजबूत कर भारतीय कृषि को लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय में परिवर्तित करेंगे।

53. धान-गेहूं फसल चक्र (Rice-Wheat System) को अत्यधिक सफल बनाने के लिए कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी थे? इस व्यापक सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत के लिए एक अभिशाप कैसे बन गई है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के माध्यम से भारत में **धान-गेहूं फसल चक्र (Rice-Wheat System)** का तेजी से विस्तार हुआ। इसने भारत को 'जहाज से मुंह तक' (Ship-to-Mouth) की गंभीर खाद्यान्न निर्भरता से उबारकर आत्मनिर्भर और खाद्यान्न निर्यातक राष्ट्र बनाया। सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 10.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में प्रचलित यह चक्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बना, किंतु दीर्घकाल में यह पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट का कारण भी बन गया है।

धान-गेहूं फसल चक्र की सफलता के प्रमुख उत्तरदायी कारक

(क) **हरित क्रांति एवं उच्च उत्पादकता वाले बीज (HYV Seeds):**

क. गेहूं (जैसे 'कल्याण सोना', 'सोनोरा-64') और धान (जैसे 'IR-8') की बौनी तथा त्वरित पकने वाली संकर किस्मों ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि की।

(ख) **सुनिश्चित सिंचाई अवसंरचना एवं सस्ती ऊर्जा:**

क. भाखड़ा-नांगल जैसी वृहद नहरी परियोजनाओं के साथ-साथ निजी नलकूपों (Tubewells) का सघन जाल बिछाया गया।

ख. राज्यों द्वारा कृषि के लिए मुफ्त अथवा अत्यधिक रियायती बिजली ने ट्यूबवेल आधारित निरंतर सिंचाई को अत्यंत सुगम बनाया।

(ग) **नीतिगत संरक्षण और सुनिश्चित अधिप्राप्ति (Procurement Policy):**

क. सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धान और गेहूं के लिए लाभकारी **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** की अग्रिम घोषणा।

ख. **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** तथा राज्य एजेंसियों द्वारा असीमित एवं खुली अधिप्राप्ति (Open-ended Procurement) की गारंटी, जिससे किसानों का बाजार जोखिम पूरी तरह समाप्त हो गया।

(घ) **सब्सिडी युक्त कृषि इनपुट एवं संस्थागत ऋण:**

क. रासायनिक उर्वरकों (विशेष रूप से यूरिया पर अत्यधिक सब्सिडी), कीटनाशकों और कृषि यंत्रों पर भारी राजकोषीय सहायता।

ख. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से सुलभ संस्थागत ऋण की उपलब्धता।

व्यापक सफलता के बावजूद इस प्रणाली का 'अभिशाप' बनना (दुष्परिणाम)

(क) **गंभीर भूजल संकट (Groundwater Depletion):**

क. धान एक जल-गहन फसल है (1 किग्रा चावल के लिए लगभग 3,000–5,000 लीटर पानी की आवश्यकता)।
ख. **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के 75% से अधिक ब्लॉक 'अति-दोहित' (Over-exploited/Dark Zones) श्रेणी में आ चुके हैं, जहाँ भूजल निष्कर्षण दर पुनर्भरण की तुलना में 150-165% तक है।

(ख) **मृदा क्षरण एवं पोषण असंतुलन:**
क. धान की रोपाई के दौरान 'पडलिंग' (Puddling) से मृदा की संरचना कठोर (Hardpan) हो गई है, जिससे भूमि की जल-पारगम्यता घटी है।
ख. यूरिया पर अधिक सब्सिडी के कारण **NPK अनुपात** आदर्श **4:2:1** से बिगड़कर उत्तर-पश्चिम भारत में **30:8:1** तक असंतुलित हो गया है।
ग. जिंक, लोहा और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की तीव्र कमी तथा मृदा लवणता/क्षारीकरण में वृद्धि हुई है।

(ग) **पराली दहन और वायु गुणवत्ता संकट (Stubble Burning):**
क. धान की कटाई (अक्टूबर-नवंबर) और गेहूं की बुआई के बीच 10–15 दिनों का अत्यंत कम अंतराल (Turnaround Time) होने के कारण किसान कंबाइन हार्वेस्टर से बची पराली को जलाते हैं।
ख. इससे उत्तर भारत (विशेषकर दिल्ली-एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (Severe) स्तर पर पहुँच जाता है तथा ग्रीनहाउस गैसों (CO_2, CH_4) का भारी उत्सर्जन होता है।

(घ) **मोनोकल्चर (एकल-फसली कृषि) एवं जैव विविधता का ह्रास:**
क. दलहन, तिलहन और देशी मोटे अनाजों (मिलेट्स) का पारंपरिक चक्र समाप्त हो गया, जिससे कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र कीटों एवं महामारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गया है।

(ङ) **पोषण असुरक्षा एवं राजकोषीय बोझ:**
क. कार्बोहाइड्रेट-प्रधान फसलों पर अत्यधिक ध्यान से पोषण सुरक्षा (प्रोटीन व सूक्ष्म पोषक तत्व) प्रभावित हुई।
ख. अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण लागत, सड़ते अनाज और उर्वरक/बिजली सब्सिडी के कारण राजकोषीय घाटे पर निरंतर दबाव बना रहता है।

आगे की राह: समाधान एवं सुधार

फसल विविधीकरण (Crop Diversification): शांता कुमार समिति की सिफारिशों के अनुरूप खरीद का विकेंद्रीकरण किया जाए। कम पानी की खपत वाली दालों, तिलहनों और 'श्री अन्न' (मोटे अनाज) के लिए सुनिश्चित MSP और अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जाए (जैसे हरियाणा की *'मेरा पानी-मेरी विरासत'* योजना)।

जल-कुशल तकनीकें: पारंपरिक रोपाई के स्थान पर **प्रत्यक्ष बीजारोपण धान (Direct Seeded Rice - DSR)** और सूक्ष्म सिंचाई (Drip/Sprinkler) को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाए।

फसल अवशेष प्रबंधन: पराली दहन रोकने के लिए **हैप्पी सीडर (Happy Seeder)**, सुपर-एसएमएस, और बायो-डीकंपोजर तकनीकों पर सब्सिडी तथा पराली आधारित बायो-सीएनजी/पेलेट्स उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

कृषि-जलवायु जोनिंग (Agro-Climatic Zoning): गैर-पारंपरिक अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (उत्तर-पश्चिम भारत) से धान की खेती को प्राकृतिक रूप से जल-बहुल पूर्वी एवं मध्य भारत (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा) में स्थानांतरित किया जाए।

निष्कर्ष

धान-गेहूं प्रणाली ने भारत को भुखमरी के दौर से निकालकर खाद्य सुरक्षा का गौरव दिलाया, किंतु वर्तमान में यह पारिस्थितिकीय रूप से अस्थिर हो चुकी है। **प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन** के शब्दों में, भारत को अब खाद्यान्न उत्पादन की मात्रात्मक वृद्धि से आगे बढ़कर **"सदाबहार क्रांति" (Evergreen Revolution)** की ओर बढ़ना होगा, जो पारिस्थितिक संतुलन, मृदा स्वास्थ्य और कृषक कल्याण के साथ संधारणीय खाद्य-पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

54. घटते भूजल और जल संकट के परिदृश्य में जल के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है, जहां उपलब्ध भूजल का लगभग 89% भाग केवल कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) की चेतावनी के अनुसार देश गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में तत्काल सुधार आवश्यक हैं।

जल भंडारण प्रणाली में सुधार के उपाय:

पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार:
स्थानीय स्तर पर पारंपरिक जल प्रणालियों जैसे बावड़ी, जोहड़, अहार-पाइन, खादीन और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।
'मिशन अमृत सरोवर' के माध्यम से प्रत्येक जिले में जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुनः जीवित करना।

कृत्रिम भूजल पुनर्भरण (Managed Aquifer Recharge):
अत्यधिक दोहित (Over-exploited) ब्लॉकों में पुनर्भरण शाफ्ट (Recharge Shafts) और अंतःस्रवण तालाबों (Percolation Tanks) का निर्माण।

वर्षा जल संचयन (RWH):
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन को भवन निर्माण उप-नियमों (Bye-laws) के तहत अनिवार्य करना।

वाटरशेड प्रबंधन एवं चेक डैम:
ढलानों पर समोच्च मेढ़बंदी (Contour Bunding), गली प्लग और चेक डैम के माध्यम से सतही अपवाह (Runoff) को रोककर स्थानीय जल स्तर बढ़ाना।

गाद निष्कासन (Desiltation):
मौजूदा जलाशयों, झीलों और नहरों से गाद हटाकर उनकी मूल भंडारण क्षमता को बहाल करना।

सिंचाई प्रणाली में तकनीकी, कृषि एवं संरचनात्मक सुधार:

सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार ('प्रति बूंद अधिक फसल'):
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना, जिससे जल उपयोग दक्षता (WUE) 30-40% से बढ़कर 80-90% हो जाती है।

फसल विविधीकरण (Crop Diversification):
जल-गहन फसलों (धान, गन्ना) के स्थान पर कम जल खपत वाले 'श्री अन्न' (मोटे अनाज), दलहन और तिलहन की खेती को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं प्रोत्साहन द्वारा बढ़ावा देना।

नहरों का आधुनिकीकरण एवं रिसाव नियंत्रण:
खुली कच्ची नहरों के स्थान पर पक्की लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन वितरण प्रणाली (Underground Piped System) को लागू करना, जिससे वाष्पीकरण और रिसाव से होने वाले जल नुकसान को रोका जा सके।

स्मार्ट एवं सटीक कृषि (Precision Agriculture):
सेंसर और IoT आधारित मृदा नमी ट्रैकर, लेजर लैंड लेवलर तथा धान में वैकल्पिक गीला-सूखापन (AWD) व सीधी बुवाई (DSR) तकनीकों का प्रयोग।

सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन (PIM):
जल उपभोक्ता संघों (WUAs) का गठन कर किसानों को जल वितरण, रखरखाव और जल ऑडिटिंग में सीधे भागीदार बनाना।

संस्थागत व नीतिगत उपाय (मूल्य-संवर्धन):

मिहिर शाह समिति की सिफारिशें: जल के मांग-पक्ष प्रबंधन (Demand-side Management) पर बल तथा केंद्रीय जल आयोग (CWC) व CGWB का एकीकरण कर राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना।

अटल भूजल योजना: सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर 'जल सुरक्षा योजना' (Water Budgeting) का क्रियान्वयन।

जल मूल्य निर्धारण व बिजली सुधार: कृषि फीडर का पृथक्करण और जल के अत्यधिक दोहन को रोकने हेतु युक्तिसंगत बिजली सब्सिडी नीति।

निष्कर्ष:
जल संकट के समाधान हेतु आपूर्ति-आधारित प्रबंधन से हटकर 'मांग-आधारित एवं चक्रीय जल प्रबंधन' (Reuse, Reduce, Recycle) की ओर बढ़ना होगा। 'जल शक्ति अभियान' और उन्नत सिंचाई तकनीकों का अभिसरण (Convergence) ही 2047 तक 'जल सुरक्षित भारत' की नींव रख सकता है।

55. कृषि उत्पादन की संधारणीयता (Sustainability) बनाए रखने में एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) कितनी मददगार है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System - IFS) एक समग्र, चक्रीय और परस्पर-निर्भर कृषि प्रबंधन दृष्टिकोण है। इसमें विभिन्न कृषि उद्यमों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि एक घटक का उप-उत्पाद या अपशिष्ट (Bio-waste), दूसरे घटक के लिए उपयोगी कच्चा माल (इनपुट) बन जाता है, जिससे शून्य-अपशिष्ट (Zero-waste) और अधिकतम संसाधन दक्षता प्राप्त होती है।

आईएफएस (IFS) के प्रमुख घटक एवं सहजीवी संबंध

फसल उत्पादन एवं बागवानी: खाद्यान्न, चारा, फल व सब्जियों की आपूर्ति।

पशुपालन व डेयरी: दूध उत्पादन, ड्राफ्ट पावर तथा जैविक खाद (गोबर/गोमूत्र) का स्रोत।

मत्स्य पालन एवं बत्तख पालन: तालाबों में जल पुनर्चक्रण व पोषक तत्व संवर्धन।

कृषि-वानिकी एवं मधुमक्खी पालन: परागण में वृद्धि, अतिरिक्त इमारती लकड़ी तथा जैव विविधता।

पोषक तत्व पुनर्चक्रण प्रवाह (Nutrient Recycling Flow):
फसल अवशेष (भूसा/डंठल) ➔ पशु आहार ➔ गोबर एवं गोमूत्र ➔ बायोगैस स्लरी / वर्मीकम्पोस्ट ➔ मृदा व मत्स्य तालाब ➔ उच्च फसल उत्पादकता

कृषि संधारणीयता (Sustainability) बनाए रखने में भूमिका

1. पारिस्थितिकीय संधारणीयता (Ecological Sustainability):

मृदा स्वास्थ्य संवर्धन: जैविक अपशिष्ट और वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है तथा मृदा की जैविक संरचना सुधरती है।

संसाधन संरक्षण: जल का बहुस्तरीय उपयोग (जैसे मत्स्य तालाब के जल से फसलों की सिंचाई) और न्यूनतम अपशिष्ट उत्सर्जन।

जलवायु-सहिष्णुता एवं कार्बन पृथक्करण: कृषि-वानिकी और विविध फसलों से मृदा में कार्बन संचयन बढ़ता है तथा पर्यावरण पर दबाव कम होता है।

2. आर्थिक संधारणीयता (Economic Sustainability):

लागत में कमी: फार्म-स्तरीय इनपुट निर्माण से बाह्य बाज़ार आधारित उर्वरक/कीटनाशक लागत में 40-50% तक कमी।

सतत आय प्रवाह: फसलों के अतिरिक्त दैनिक दूध, अंडे, शहद आदि से वर्ष भर निरंतर नकद प्रवाह सुनिश्चित होता है।
जोखिम न्यूनीकरण: सूखा, कीट प्रकोप या फसल विफलता की स्थिति में अन्य घटक (पशुधन, मत्स्य) लघु व सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

3. पोषण एवं सामाजिक संधारणीयता (Nutritional & Social Sustainability):
संतुलित आहार: ग्रामीण परिवारों को प्रोटीन (दूध, मछली, दालें), विटामिन (फल, सब्जियां) और कार्बोहाइड्रेट युक्त विविध पोषण उपलब्ध कराता है।
श्रम का अनुकूलन: मौसमी बेरोजगारी को समाप्त कर पारिवारिक श्रम का वर्ष भर उत्पादक उपयोग करता है।

व्यावहारिक चुनौतियाँ (आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य)
प्रारंभिक पूंजी: पशुधन शेड, बायोगैस संयंत्र या तालाब निर्माण हेतु उच्च लागत।
कौशल व तकनीकी ज्ञान का अभाव: बहु-उद्यम प्रबंधन में किसानों की दक्षता की कमी।
बाज़ार व कोल्ड-चेन लिंकेज: दुग्ध, फल-सब्जी जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के विपणन की सीमाएं।

निष्कर्ष
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल्स और राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत आईएफएस को अपनाना अत्यंत प्रासंगिक है। प्रारंभिक पूंजी और कौशल संबंधी बाधाओं को दूर करके एकीकृत कृषि प्रणाली न केवल जलवायु-सहिष्णु कृषि का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि सतत विकास लक्ष्य-2 (भुखमरी उन्मूलन) और किसानों की आय संवर्धन में एक परिवर्तनकारी आधारशिला सिद्ध होती है।

56. जल-तनावग्रस्त (Water-stressed) क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में 'राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना' (National Watershed Project) के प्रभाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:
प्रस्तावना:
भारत का लगभग 51% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा-आधारित (Rainfed) और जल-तनावग्रस्त (Water-stressed) है, जहाँ घटता भूजल स्तर, अनिश्चित मानसूनी वर्षा और मृदा क्षरण कृषि उत्पादकता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं। इस संदर्भ में, **'राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना'** (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक: PMKSY-WDC / पूर्ववर्ती IWMP) **'रिज टू वैली' (Ridge to Valley)** दृष्टिकोण पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है।

वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली:
रिज टू वैली उपागम: ऊपरी ढलानों (Ridge) पर समोच्च खाइयाँ (Contour trenches) व वानिकी, मध्य ढलानों पर चेक डैम, तथा निचली घाटियों (Valley) में फार्म पॉन्ड (खेत तालाब) व जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।
प्रभाव चक्र (Impact Cycle):
जल संरक्षण $\rightarrow$ भूजल पुनर्भरण व मृदा नमी संवर्धन $\rightarrow$ फसल सघनता व विविधीकरण $\rightarrow$ उच्च कृषि उत्पादकता एवं लचीलापन।

कृषि उत्पादन पर बहुआयामी प्रभाव:
(क) **मृदा नमी संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण:**
क. चेक डैम, गेबियन संरचनाओं और अंतःस्रवण टैंकों (Percolation tanks) के माध्यम से अपवाह (Run-off) जल का संचयन होता है, जिससे भूजल तालिका 1 से 3 मीटर तक ऊपर उठती है और रबी मौसम में महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक सिंचाई सुनिश्चित होती है।
(ख) **फसल सघनता और पैदावार में वृद्धि:**
क. संचित जल की उपलब्धता से किसान एकल-फसल (Single cropping) प्रणाली से बहु-फसलीय (Double/Multiple cropping) प्रणाली की ओर अग्रसर हुए हैं, जिससे फसल सघनता में 25–40% तक की वृद्धि देखी गई है।
(ग) **फसल विविधीकरण (Crop Diversification):**
क. अत्यधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर जलवायु-अनुकूल, पोषक अनाज (श्रीअन्न/मिलेट्स), दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिला है। साथ ही कृषि-वानिकी (Agro-forestry) व बागवानी फसलों का विस्तार हुआ है।
(घ) **मृदा अपरदन नियंत्रण एवं जैविक उर्वरता:**
क. वनस्पति आवरण तथा समोच्च बंधों (Contour bunding) द्वारा शीर्ष मृदा (Topsoil) के क्षरण में भारी कमी आई है, जिससे मृदा में जैविक कार्बन (Organic carbon) और पोषक तत्वों की धारण क्षमता बढ़ी है।
(ङ) **जलवायु लचीलापन एवं सूखे से सुरक्षा:**
क. मानसूनी सूखे (Dry spells) के दौरान खेत तालाबों (Farm ponds) का संचित जल जीवन रक्षक सिंचाई (Life-saving irrigation) प्रदान करता है, जिससे फसल विफलता का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।

संस्थागत तंत्र एवं मूल्य संवर्धन पहलें:
'रिवार्ड' (REWARD) परियोजना: विश्व बैंक पोषित 'रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट' (REWARD) कार्यक्रम के तहत विज्ञान-आधारित वाटरशेड प्रबंधन को लागू किया जा रहा है।
सामुदायिक सहभागिता: वाटरशेड उपयोगकर्ता संघों (Water Users Associations - WUAs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से परिसंपत्तियों का लोकतांत्रिक प्रबंधन।

सूक्ष्म सिंचाई का एकीकरण: संचित जल का 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली के साथ अनुकूलतम उपयोग।

आगे की राह:

जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के सतत विकास हेतु **जीआईएस (GIS) एवं रिमोट सेंसिंग** आधारित डिजिटल वाटरशेड मैपिंग, ग्राम-स्तरीय **जल लेखांकन और बजटिंग (Water Budgeting)**, तथा जलवायु-सहिष्णु बीजों के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।

57. बागवानी फार्मों के उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाने में 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' (NHM) की भूमिका का आकलन कीजिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह कहाँ तक सफल रहा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission - NHM)** की शुरुआत की गई, जिसे बाद में **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** के तहत समाहित कर दिया गया। भारत में बागवानी फसलें कुल फसली क्षेत्र के लगभग 16-17% हिस्से पर उगाई जाती हैं, किंतु कृषि सकल घरेलू उत्पाद (Agriculture GDP) में इनका योगदान 33% से अधिक है। अशोक दलवई समिति ने भी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पारंपरिक खाद्यान्नों से बागवानी फसलों की ओर विविधीकरण को एक प्रमुख स्तंभ माना है।

1. उत्पादन, उत्पादकता एवं आय वृद्धि में NHM की भूमिका

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने खेत से लेकर बाजार तक (Seed to Market) समग्र दृष्टिकोण अपनाकर उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय में निम्नलिखित प्रमुख माध्यमों से वृद्धि की है:

उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री एवं नर्सरी सुदृढ़ीकरण:

मिशन के तहत रोगमुक्त, प्रमाणित और उच्च उपज देने वाली संकर किस्मों के पौधों को तैयार करने के लिए हाइटेक नर्सरियों एवं टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई।

पुराने और गैर-उत्पादक बगीचों का जीर्णोद्धार (Rejuvenation) कर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सुधार किया गया।

संरक्षित खेती एवं आधुनिक तकनीकों का प्रसार:

पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस और ग्रीनहाउस जैसी संरक्षित खेती (Protected Cultivation) के माध्यम से किसानों को बेमौसमी (Off-season) उच्च मूल्य वाली सब्जियाँ एवं फूल उगाने में सक्षम बनाया गया।

सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) तथा फर्टीगेशन (उर्वरक-युक्त सिंचाई) तकनीकों के एकीकरण से जल दक्षता में 40-50% की वृद्धि हुई और लागत में कमी आई।

फसल उपरांत प्रबंधन (PHM) एवं प्राथमिक प्रसंस्करण:

खेत स्तर पर तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पैक हाउस, ग्रेडिंग/सॉर्टिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैंबर (पकाने के कक्ष) के निर्माण पर वित्तीय सहायता दी गई।

प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा मिला।

क्लस्टर दृष्टिकोण एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO):

मिशन ने विशिष्ट फसलों के लिए 'क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण' को अपनाया, जिससे बड़े पैमाने की मितव्ययिता (Economies of Scale) प्राप्त हुई।

FPOs के माध्यम से छोटे किसानों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि हुई और बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई।

2. किसानों की आमदनी बढ़ाने में NHM की सफलता का आलोचनात्मक आकलन

सकारात्मक उपलब्धियाँ (सफलता के आयाम):

रिकॉर्ड उत्पादन एवं 'गोल्डन रिवोल्यूशन': भारत का बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन को पार करते हुए लगभग 350+ मिलियन टन के स्तर तक पहुँच गया है, जिससे भारत फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है।

आय का नियमित एवं उच्च प्रवाह: बागवानी फसलों से पारंपरिक फसलों (जैसे गेहूँ-धान) की तुलना में प्रति हेक्टेयर 3 से 5 गुना अधिक शुद्ध आय प्राप्त होती है, जिससे किसानों को पूरे वर्ष नकदी प्रवाह मिलता है।

जोखिम न्यूनीकरण एवं पोषण सुरक्षा: विविधीकरण से किसानों को जलवायु और बाजार के एकतरफा झटकों से सुरक्षा मिली है।

गंभीर सीमाएँ एवं चुनौतियाँ (कहाँ तक सीमित रहा?):

अत्यधिक मूल्य अस्थिरता एवं संकटपूर्ण बिक्री (Distress Sale): टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी फसलों में मौसमी बंपर उत्पादन के दौरान कीमतें लागत से भी नीचे गिर जाती हैं, जिससे किसानों को उपज सड़कों पर फेंकने या औने-पौने दाम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

शीत शृंखला (Cold Chain) में बड़ा अंतराल एवं कटाई बाद बर्बादी: सुदृढ़ एकीकृत कोल्ड-चेन अवसंरचना और रेफ्रिजरेटेड वाहनों (Reefer vans) के अभाव में देश में प्रतिवर्ष लगभग 15-20% बागवानी उत्पाद नष्ट हो जाते हैं।

छोटे एवं सीमांत किसानों की सीमित पहुँच: पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी पूँजी-सघन तकनीकों पर मिलने वाली सब्सिडी का अधिकांश लाभ बड़े और साधन-संपन्न किसानों को ही मिल पाया है, जबकि 86% से अधिक छोटे किसान आरंभिक पूँजी के अभाव में वंचित रहे।

प्रसंस्करण एवं सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का अभाव: भारत में कुल उत्पादित बागवानी फसलों का 10% से भी कम प्रसंस्करण (Processing) हो पाता है, जो विकसित देशों (जैसे ब्राजील में 70%, अमेरिका में 60%) की तुलना में नगण्य है।

3. सरकार की सहायक पहलें एवं मूल्य संवर्धन के प्रयास

NHM के पूरक के रूप में सरकार ने कई लक्षित योजनाएँ प्रारंभ की हैं:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP): बागवानी फसलों के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्लस्टरों के निर्माण हेतु।

ऑपरेशन ग्रीन्स (TOP to TOTAL): मूल्य स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण हेतु।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF): कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराना।

ई-नाम (e-NAM) लिंकेज: पारदर्शी नीलामी और बागवानी उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत डिजिटल मंडी की सुविधा।

आगे की राह (Way Forward)

अनुबंध खेती (Contract Farming) को प्रोत्साहन: किसानों को मूल्य सुरक्षा देने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (Food Processing) से सीधे जोड़ने के लिए पारदर्शी अनुबंध खेती को बढ़ावा दिया जाए।

अंतिम छोर तक कोल्ड-चेन नेटवर्क: फार्म-गेट स्तर पर सौर ऊर्जा संचालित सूक्ष्म कोल्ड स्टोरेज और मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जाए।

निर्यात संवर्धन: एपीडा (APEDA) के सहयोग से फाइटोसैनिटरी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर वैश्विक बाजारों में भारतीय जैविक व जीआई-टैग (GI-tagged) बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाए।

बाजार आसूचना (Market Intelligence): बुवाई के समय ही मूल्य पूर्वानुमान और फसल नियोजन संबंधी डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जाए ताकि अधिक उत्पादन से होने वाली मूल्य गिरावट से बचा जा सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने भारत को एक प्रमुख बागवानी महाशक्ति बनाने में आधारभूत भूमिका निभाई है। यद्यपि इसने उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि की है, किंतु किसानों की वास्तविक आय सुरक्षा अभी भी अधोसंरचनात्मक कमियों और मूल्य जोखिमों से बाधित है। प्रसंस्करण, कोल्ड-चेन नेटवर्क और प्रत्यक्ष विपणन लिंकेज को सशक्त बनाकर ही बागवानी को ग्रामीण समृद्धि का टिकाऊ इंजन बनाया जा सकता है।

58. हाल के वर्षों में कुछ विशिष्ट फसलों पर दिए गए जोर ने फसल पैटर्न को किस प्रकार बदला है? मोटे अनाजों (श्रीअन्न / Millets) के उत्पादन और उपभोग पर दिए जा रहे विशेष बल की विवेचना कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

हरित क्रांति के उपरांत भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ चुनिंदा फसलों (विशेषकर धान और गेहूं) पर अत्यधिक नीतिगत व वित्तीय ध्यान केंद्रित किया गया। इस केंद्रित दृष्टिकोण ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो बनाया, किंतु इसने भारत के पारंपरिक बहु-फसली ढांचे को एकल कृषि (Monoculture) में बदलकर गंभीर पारिस्थितिक, पोषण और आर्थिक असंतुलन उत्पन्न कर दिए हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और पोषण असुरक्षा से निपटने के लिए मोटे अनाजों (श्रीअन्न) पर नीतिगत पुनर्केंद्रीकरण किया जा रहा है।

विशिष्ट फसलों पर अत्यधिक जोर और फसल पैटर्न में आए बदलाव:

1. एकल कृषि (Monoculture) का प्रसार:

धान-गेहूं चक्र: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सुनिश्चित सार्वजनिक खरीद और सब्सिडी (बिजली, उर्वरक, पानी) ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान-गेहूं के दुष्चक्र को बढ़ावा दिया।

गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में जल-गहन फसलें: शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (जैसे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा) में गन्ने जैसी अत्यधिक जल-गहन फसल का तेजी से प्रसार हुआ।

2. पारंपरिक फसलों के रकबे में गिरावट:

पोषक अनाजों (ज्वार, बाजरा, रागी), दलहन और तिलहन का बुवाई क्षेत्र तेजी से घटा। उदाहरण के लिए, 1960 के दशक से अब तक मोटे अनाजों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में लगभग 40-50% की कमी दर्ज की गई।

3. गंभीर पारिस्थितिक और कृषि संकट:

भूजल का अत्यधिक दोहन: पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर 'डार्क ज़ोन' स्तर तक नीचे गिर गया है।

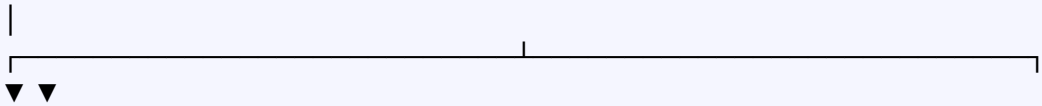
मृदा स्वास्थ्य क्षरण: रासायनिक उर्वरकों (यूरिया) के असंतुलित प्रयोग से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मृदा क्षारीयता बढ़ी है।

पर्यावरणीय समस्याएँ: धान की कटाई के बाद पराली जलाने से वायु प्रदूषण तथा मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

मोटे अनाजों (श्रीअन्न) के उत्पादन और उपभोग पर विशेष बल:

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मोटे अनाजों को **'स्मार्ट फूड'** या **'श्रीअन्न'** के रूप में मान्यता देकर उत्पादन और उपभोग दोनों स्तरों पर प्रोत्साहित किया जा रहा है:

श्रीअन्न (मोटे अनाज) के बहुआयामी लाभ



[उत्पादन पक्ष के लाभ] [उपभोग पक्ष के लाभ]
• न्यूनतम जल आवश्यकता (धान से 70% कम) • उच्च फाइबर व सूक्ष्म पोषक तत्व (Fe, Ca, Zn)
• जलवायु-अनुकूल व सूखा प्रतिरोधी • निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स (मधुमेह नियंत्रण)
• न्यूनतम उर्वरक व रासायनिक लागत • 'छिपी भूख' व कुपोषण का समाधान

1. उत्पादन पक्षीय लाभ (जलवायु अनुकूलन एवं धारणीयता):

न्यूनतम जल आवश्यकता: धान (3000-5000 लीटर/किग्रा) की तुलना में मोटे अनाजों को मात्र 300-500 लीटर प्रति किग्रा जल की आवश्यकता होती है।

सूखा प्रतिरोधी एवं जलवायु सहिष्णु: ये फसलें 40-45°C तापमान और कम उपजाऊ तथा शुष्क/अर्ध-शुष्क भूमियों में भी आसानी से उग सकती हैं।

निम्न इनपुट लागत: रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है, जिससे छोटे व सीमांत किसानों की लागत घटती है।

कम कार्बन फुटप्रिंट: मोटे अनाज कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करते हैं और मृदा में कार्बन संचयन को बढ़ाते हैं।

2. उपभोग पक्षीय लाभ (पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा):

पोषक तत्वों का भंडार: रागी में प्रचुर कैल्शियम, बाजरा में प्रचुर आयरन तथा ज्वार में उच्च फाइबर व प्रोटीन पाया जाता है।

जीवनशैली जनित रोगों से बचाव: कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low GI) और ग्लूटेन-मुक्त होने के कारण यह मधुमेह, मोटापा और हृदय रोगों के नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है।

'छिपी भूख' (Hidden Hunger) पर वार: महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा अल्पपोषण को दूर करने में सक्षम।

3. सरकारी पहलें एवं प्रोत्साहन:

अंतर्राष्ट्रीय पहचान: भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष' (IYM 2023) घोषित किया गया।

नीतिगत सुधार: मोटे अनाजों के लिए MSP में उल्लेखनीय वृद्धि की गई और इन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) तथा पीएम-पोषण (मिड-डे मील) योजना में शामिल किया गया।

उत्कृष्टता केंद्र: भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

श्रीअन्न के प्रसार में चुनौतियाँ एवं आगे की राह:

1. प्रमुख चुनौतियाँ:

उपभोक्ता प्राथमिकता: गेहूं-चावल की तुलना में स्वाद और सुलभता की पुरानी आदतें।

प्रसंस्करण एवं शेल्फ-लाइफ: मोटे अनाजों के आटे की शेल्फ-लाइफ वसा के तेजी से ऑक्सीकरण के कारण कम होती है।

कम उत्पादकता एवं विपणन ढांचा: उन्नत बीजों की कमी और संगठित आपूर्ति श्रृंखला का अभाव।

2. आगे की राह (व्यावहारिक समाधान):

मूल्य संवर्धन (Value Addition): 'रेडी-टू-ईट' (RTE) और 'रेडी-टू-कुक' (RTC) उत्पादों (जैसे नूडल्स, बिस्कुट, फ्लेक्स) के निर्माण हेतु खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना।

कृषि-विस्तार और अनुसंधान: उच्च उपज वाली संकर किस्मों और प्राथमिक प्रसंस्करण मशीनों का ग्रामीण स्तर पर प्रसार।

जन-आंदोलन एवं जागरूकता: स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से 'ईट राइट' अभियानों में श्रीअन्न को शामिल करना।

निष्कर्ष:

विशिष्ट फसलों की एकल कृषि से उत्पन्न पारिस्थितिक और पोषण संकट के समाधान में मोटे अनाज (श्रीअन्न) एक सशक्त माध्यम हैं। श्रीअन्न का संवर्धन न केवल भारत की **'हरित क्रांति' को 'सदाबहार क्रांति'** की ओर ले जाएगा, बल्कि यह किसान की आय, पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय धारणीयता के त्रिकोण को सुदृढ़ करेगा।

59. स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों (हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति आदि) को समझाइए। इन क्रांतियों ने देश में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है? *10*

उत्तर:

परिचय:

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत गंभीर खाद्य असुरक्षा और 'जहाज से मुंह तक' (PL-480 आयात निर्भरता) की स्थिति से जूझ रहा था। राष्ट्र को भुखमरी से उबारने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न समयावधियों में तकनीकी नवाचारों, संस्थागत सुधारों और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से बहुआयामी कृषि क्रांतियों का सूत्रपात किया गया।

भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और उनके नीतिगत/तकनीकी घटक:

क्रांति	प्रमुख क्षेत्र/फसल	जनक/प्रमुख व्यक्तित्व	प्रमुख तकनीकी व नीतिगत घटक
हरित क्रांति *(1960 के दशक के मध्य)*	गेहूं एवं चावल	डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (भारत), नॉर्मन बोरलॉग	उच्च उपज वाले संकर बीज (HYV), रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, नलकूप व नहर सिंचाई नेटवर्क तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति।
श्वेत क्रांति *(ऑपरेशन फ्लड, 1970)*	दुग्ध उत्पादन	डॉ. वर्गीज कुरियन	त्रि-स्तरीय सहकारी मॉडल (अमूल प्रारूप), शीतलन श्रृंखला (कोल्ड चेन), आधुनिक पशु प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान।

क्रांति	प्रमुख क्षेत्र/फसल	जनक/प्रमुख व्यक्तित्व	प्रमुख तकनीकी व नीतिगत घटक
पीली क्रांति *(1986-87)*	तिलहन (सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी)	सैम पित्रोदा	'राष्ट्रीय तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन', संकर बीजों का वितरण, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक एवं आयात शुल्क सुरक्षा।
नीली क्रांति *(1980 के दशक)*	मत्स्य पालन एवं जलकृषि (एक्वाकल्चर)	डॉ. हीरालाल चौधरी / डॉ. अरुण कृष्णन	अंतर्देशीय व तटीय जलकृषि, 'फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी' (FFDA), वैज्ञानिक प्रजनन और आधुनिक मत्स्य नौकाएं।
रजत क्रांति	अंडा एवं कुक्कुट (पोल्ट्री) उत्पादन	श्रीमती इंदिरा गांधी (प्रेरक)	उन्नत कुक्कुट नस्लें, नियंत्रित पोल्ट्री शेड, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण तंत्र।
सुनहरी क्रांति	बागवानी (फल, सब्जियाँ) व शहद	निरपख तुतज	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) एवं संरक्षित खेती (पॉलीहाउस)।

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव का विश्लेषण:

1. खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता एवं संप्रभुता: हरित क्रांति ने भारत को अन्न आयातक से आत्मनिर्भर और निर्यातक राष्ट्र बना दिया, जिससे विदेशी सहायता (जैसे अमेरिका का PL-480 कार्यक्रम) पर निर्भरता समाप्त हुई।

बफर स्टॉक और कल्याणकारी योजनाएं: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से पर्याप्त बफर स्टॉक का निर्माण संभव हुआ, जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की रीढ़ का काम किया।

पोषण सुरक्षा (Nutritional Security): श्वेत, नीली और रजत क्रांति ने भारतीयों के आहार में प्रोटीन, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे केवल पेट भरने के स्थान पर बहुआयामी पोषण सुरक्षा प्राप्त हुई।

2. गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव:

कृषि उत्पादकता और आय संवर्धन: प्रति हेक्टेयर पैदावार में तीव्र वृद्धि से किसानों के अधिशेष (Surplus) उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उनकी प्रत्यक्ष आय बढ़ी।

छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों को आजीविका: डेयरी (श्वेत क्रांति) और मत्स्य पालन (नीली क्रांति) ने भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों—विशेषकर ग्रामीण महिलाओं—को सालभर स्थिर व नियमित नकदी प्रवाह (आय) प्रदान किया।

संबद्ध उद्योगों में रोजगार सृजन: कृषि-प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, पैकेजिंग और विपणन जैसे ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों में व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवासन में कमी आई।

चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक पहलू:

पारिस्थितिक असंतुलन: उर्वरकों और भूजल के अत्यधिक दोहन से पंजाब-हरियाणा जैसे राज्यों में मृदा क्षरण, जल-स्तर में गिरावट और लवणता की समस्या उत्पन्न हुई।

क्षेत्रीय एवं फसलीय विषमता: हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी भारत और गेहूं-चावल तक सीमित रहा; दालों, मोटे अनाजों (श्रीअन्न) और वर्षा आधारित क्षेत्रों की उपेक्षा हुई।

आय असमानता: बड़े किसानों को नई तकनीकों का सर्वाधिक लाभ मिला, जिससे क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

भारत में कृषि क्रांतियों ने देश को भुखमरी के संकट से निकालकर खाद्य सुरक्षा के मजबूत धरातल पर स्थापित किया है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, मृदा संकट और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें 'हरित क्रांति' से आगे बढ़कर डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा परिकल्पित **'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution)** और **'इंद्रधनुषी क्रांति' (Rainbow Revolution)** को अपनाना होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ जलवायु-अनुकूल और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करे।

60. फसल प्रणाली में धान और गेहूं की गिरती पैदावार के मुख्य कारण क्या हैं? इस प्रणाली में फसलों की उपज को स्थिर बनाए रखने में फसल विविधीकरण किस प्रकार सहायक है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

हरित क्रांति के उपरांत भारत के सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्रों (विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में **धान-गेहूं फसल चक्र (Rice-Wheat Cropping System)** खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बना। किंतु दशकों तक जारी इस सघन एकधर्मी कृषि (मोनोकल्चर) के कारण अब पैदावार में ठहराव और गिरावट (*यिल्ड प्लेटू/यिल्ड डिक्लाइन*) की गंभीर पारिस्थितिक समस्या उत्पन्न हो गई है।

धान-गेहूं प्रणाली में गिरती पैदावार के मुख्य कारण:

मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों का ह्रास:

लगातार गहन दोहन से मृदा में जैविक कार्बन (Organic Carbon) का स्तर घटकर 0.4% से भी कम रह गया है।

रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से आदर्श NPK अनुपात (4:2:1) विकृत होकर 8.2:3.2:1 (पंजाब में 28:8:1 तक) हो गया है।

जिंक (Zn), लोहा (Fe), सल्फर (S) तथा बोरॉन (B) जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का गंभीर क्षरण हुआ है।

भूजल स्तर का तीव्र पतन:
धान की जल-गहन खेती (1 किग्रा चावल हेतु लगभग 3,000–5,000 लीटर जल) तथा मुफ्त बिजली सब्सिडी के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे कई क्षेत्र 'अति-शोषित' (Over-exploited) श्रेणी में आ गए हैं।

खरपतवार व कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास:
मोनोकल्चर के कारण खरपतवारों (जैसे गेहूं में *फ्लेरिस माइनर* या गुल्ली डंडा) तथा धान में तना छेदक व भूरा फुदका (BPH) ने खरपतवारनाशकों/कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है।

पराली दहन और सूक्ष्मजीवों (माइक्रोफ्लोरा) की क्षति:
फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी की ऊपरी 2-3 सेमी परत का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे लाभकारी सूक्ष्मजीव, केंचुए तथा नाइट्रोजन व सल्फर नष्ट हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन एवं 'टर्मिनल हीट स्ट्रेस':
गेहूं की परिपक्वता अवस्था (फरवरी-मार्च) में तापमान के असामान्य रूप से बढ़ने (*टर्मिनल हीट स्ट्रेस*) से दाने सिकुड़ जाते हैं और उपज में 15–20% तक गिरावट आती है।

फसल विविधीकरण द्वारा उपज स्थिरीकरण की भूमिका व क्रियाविधि:
[पारंपरिक धान-गेहूं चक्र]
↓ (समस्या: मृदा क्षरण + जल संकट)
[फसल विविधीकरण]
↓ (दलहन + तिलहन + श्री अन्न/मक्का)
[लाभ: नाइट्रोजन स्थिरीकरण + कीट चक्र विखंडन + जल संरक्षण + दीर्घकालिक उपज स्थिरता]

जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा पुनरुद्धार:
दलहनी फसलों (मूंग, उड़द, अरहर, ढैंचा) को शामिल करने से राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है।

भूजल का संरक्षण:
धान के स्थान पर कम जल-खपत वाली फसलों जैसे मक्का, बाजरा, रागी (श्री अन्न) एवं तिलहन को अपनाने से जल-उत्पादकता बढ़ती है और जल स्तर स्थिर रहता है।

कीट, रोग एवं खरपतवार चक्र का विखंडन:
भिन्न कुल की फसलों के चक्रीकरण (Crop Rotation) से *फ्लेरिस माइनर* जैसे विशिष्ट खरपतवारों और कीटों का जीवन-चक्र टूट जाता है, जिससे पैदावार सुरक्षित रहती है।

अंत:फसली (Inter-cropping) एवं रिले क्रॉपिंग:
गेहूं के साथ सरसों या चना की सह-फसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि उत्पादकता, पोषक तत्व दक्षता और जैव विविधता में वृद्धि होती है।

जलवायु व बाजार जोखिम का न्यूनीकरण:
सूखा-रोधी और ताप-सहिष्णु फसलों के समावेशन से चरम मौसम घटनाओं के समय भी किसानों की समग्र आय और पैदावार स्थिर रहती है।

शासकीय पहलें एवं नीतिगत समाधान:
फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP): हरित क्रांति वाले मूल राज्यों में धान के प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एवं NMSA: जलवायु-अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियों का विस्तार।
सफल कृषि मॉडल: पंजाब-हरियाणा में ग्रीष्मकालीन मूंग (धान-गेहूं के बीच तीसरी फसल) तथा मक्का-आलू-सूरजमुखी फसल चक्र के सफल प्रयोग।

निष्कर्ष / आगे की राह:
धान-गेहूं प्रणाली की पैदावार को स्थिर रखने के लिए केवल उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर **पारिस्थितिक-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाना होगा। इसके लिए विविधीकृत फसलों (दलहन, तिलहन, मोटे अनाज) पर सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सार्वजनिक खरीद व्यवस्था और कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है।

61. जल-उपयोग दक्षता (Water-use Efficiency) से क्या तात्पर्य है? जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) की भूमिका का वर्णन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना
भारत में कृषि क्षेत्र कुल मीठे जल संसाधनों का लगभग 80-85% उपयोग करता है। भूजल के निरंतर गिरते स्तर, जलवायु परिवर्तन और जल संकट की पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र में जल के मितव्ययी और वैज्ञानिक उपयोग के लिए **'जल-उपयोग दक्षता' (Water-use Efficiency - WUE)** को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

जल-उपयोग दक्षता (WUE) की अवधारणा एवं परिभाषा
जल-उपयोग दक्षता से तात्पर्य उत्पादित कुल फसल उपज (बायोमास या आर्थिक उपज) और उस फसल द्वारा उपभोग किए गए कुल जल के अनुपात से है।

गणितीय सूत्र:

$$\text{WUE} = \frac{\text{फसल की कुल उपज (Crop Yield, } Y)}{\text{कुल प्रयुक्त/उपभुक्त जल (Water Consumed/Evapotranspiration, } ET)}$$

(इसकी इकाई प्रायः किग्रा/हेक्टेयर-मिमी अथवा किग्रा/m^3 होती है।)

पारंपरिक बनाम सूक्ष्म सिंचाई की दक्षता:

पारंपरिक बाढ़/प्लावन सिंचाई (Flood Irrigation): इसमें जल-उपयोग दक्षता मात्र **30% से 40%** होती है, क्योंकि अत्यधिक जल वाष्पीकरण, सतही अपवाह (Runoff) और गहरे रिसाव (Deep Percolation) के कारण व्यर्थ हो जाता है।

सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation): ड्रिप सिंचाई में यह दक्षता **80% से 90%** तथा स्प्रिंकलर सिंचाई में **65% से 75%** तक पहुँच जाती है।

कृषिगत एवं आर्थिक महत्व:

(क) प्रति इकाई जल से अधिकतम कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना।

(ख) मृदा क्षरण, जलभराव (Waterlogging) और लवणता (Salinity) की समस्या से बचाव।

(ग) सीमित जल उपलब्धता में भी खेती के कुल सिंचित क्षेत्र का विस्तार।

जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की भूमिका

सूक्ष्म सिंचाई मुख्य रूप से दो रूपों में लागू की जाती है: **ड्रिप (टपक) सिंचाई** और **स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई**।

1. ड्रिप सिंचाई प्रणाली (Drip Irrigation System) की भूमिका:

जड़ क्षेत्र में सटीक जल आपूर्ति: पाइपों और एमिटर्स के माध्यम से जल बूंद-बूंद करके सीधे पौधों के सक्रिय जड़ क्षेत्र (Root Zone) में पहुँचाया जाता है, जिससे अवांछित क्षेत्र गीला नहीं होता।

वाष्पीकरण एवं रिसाव में भारी कमी: खुला जल प्रवाह न होने से सतही वाष्पीकरण न्यूनतम होता है और गहरे रिसाव की हानि रुकती है।

फर्टिगेशन (Fertigation) की सुविधा: जल के साथ घुलनशील उर्वरकों को सीधे जड़ों तक दिया जाता है, जिससे उर्वरक उपयोग दक्षता (FUE) में 30-40% की वृद्धि होती है।

खरपतवार नियंत्रण: केवल पौधे के तने/जड़ के पास नमी रहने से पंक्तियों के बीच खरपतवार की वृद्धि नहीं होती, जिससे पोषक तत्वों व जल की प्रतिस्पर्धा घटती है।

लवणीय एवं असमतल भूमि पर प्रभावशीलता: खारे जल से भी नियंत्रित मात्रा में सिंचाई संभव होती है और असमतल भूमि पर भी समरूप जल वितरण होता है।

2. स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (Sprinkler Irrigation System) की भूमिका:

कृत्रिम वर्षा की तरह जल वितरण: नोजल के माध्यम से जल को फुहारों के रूप में समान रूप से छिड़का जाता है, जो घनी बुवाई वाली फसलों (जैसे गेहूं, चना, दलहन, तिलहन) के लिए अत्यंत उपयुक्त है।

अपवाह और मृदा अपरदन पर नियंत्रण: जल के अत्यधिक वेग और बहाव को रोककर मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का कटाव रोका जाता है।

ढलानी व बलुई मृदा में अनुकूलता: अत्यधिक पारगम्य (Sandy Soil) और ऊबड़-खाबड़ (Undulating) स्थलाकृति में, जहाँ नहर या नाली से सिंचाई असंभव होती है, स्प्रिंकलर प्रणाली अत्यंत प्रभावी है।

माइक्रो-क्लाइमेट अनुकूलन: अत्यधिक गर्मी में पौधों के आसपास का तापमान कम करने तथा पाले (Frost) से फसलों की रक्षा करने में मदद करती है।

सूक्ष्म सिंचाई के बहुआयामी लाभ: एक संक्षिप्त प्रवाह आरेख

पारंपरिक सिंचाई: अधिक जल खपत → अपवाह व वाष्पीकरण हानि → खरपतवार वृद्धि → कम WUE (30-40%)

सूक्ष्म सिंचाई: सटीक लक्षित जल आपूर्ति → 30-50% जल बचत + फर्टिगेशन → 20-30% उपज वृद्धि → उच्च WUE (80-90%)

नीतिगत संदर्भ, आंकड़े एवं विद्यमान चुनौतियाँ

प्रमुख सरकारी पहलें:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इसका घटक **'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop - PDMC)** सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund - MIF): नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत राज्यों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ स्थापित।

मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH): बागवानी फसलों में ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहन।

मुख्य चुनौतियाँ:

उच्च प्रारंभिक लागत: छोटे व सीमांत किसानों के लिए उपकरणों की स्थापना लागत अधिक होना।

रखरखाव व तकनीकी समस्याएँ: खारे जल से ड्रिप एमिटर्स में क्लॉगिंग (अवरोध) और चूहों द्वारा पाइपों को काटना।

ऊर्जा निर्भरता: प्रणाली के प्रचालन हेतु निरंतर विद्युत/पंपिंग दबाव की आवश्यकता।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सूक्ष्म सिंचाई केवल जल संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह **'सदाबहार क्रांति'** और किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भविष्य में सौर-संचालित सूक्ष्म सिंचाई (Solar-powered Micro-irrigation), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित स्वचालित मृदा नमी सेंसर और समय पर वित्तीय सहायता व तकनीकी प्रशिक्षण देकर भारत के कृषि क्षेत्र को जल-सुरक्षित बनाया जा सकता है।

62. एलेलोपैथी (Allelopathy) क्या है? सिंचित कृषि की प्रमुख फसल प्रणालियों में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

एलेलोपैथी की संकल्पना एवं क्रियाविधि

एलेलोपैथी (Allelopathy) एक पारिस्थितिक व जैव-रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें एक पौधे (दाता पौधे) द्वारा संश्लेषित एवं पर्यावरण में उत्सर्जित द्वितीयक उपापचयी जैव-रासायनिक यौगिकों (**एलेलोकेमिकल्स**) द्वारा किसी अन्य पौधे (ग्राही पौधे) के अंकुरण, वृद्धि अथवा विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

एलेलोकेमिकल्स के उत्सर्जन के चार प्रमुख माध्यम:

जड़ों का स्राव (Root Exudation): सक्रिय जड़ों द्वारा मृदा में रसायनों का सीधा रिसाव।

पत्तियों एवं प्ररोहों से निक्षालन (Foliar Leaching): वर्षा, ओस या सिंचाई जल द्वारा पत्तियों से रसायनों का धुलना।

वाष्पीकरण (Volatilization): पत्तियों से वाष्पशील यौगिकों का वायुमंडल में उत्सर्जन।

फसल अवशेषों का अपघटन (Residue Decomposition): कटाई उपरांत मिट्टी में सड़ने वाले पादप अवशेषों से विषैले रसायनों की विमुक्ति।

[दाता पादप / फसल]
│── जड़ स्राव ————————► [मृदा परिवेश] ——► [पोषक तत्व व सूक्ष्मजीव प्रभाव]
│── पर्ण निक्षालन ——► [भूमि सतह] ——► [खरपतवार अंकुरण पर दमन]
│── वाष्पीकरण ————————► [वायुमंडल] ——► [निकटवर्ती फसलों की वृद्धि पर प्रभाव]
└── **अवशेष अपघटन ———► [कार्बनिक संचय]——► [ऑटोटॉक्सिसिटी / आगामी फसल को हानि]**

सिंचित कृषि की प्रमुख फसल प्रणालियों में एलेलोपैथी की भूमिका

भारत की सघन सिंचित फसल प्रणालियों में एलेलोपैथी दोधारी तलवार की भाँति कार्य करती है:

1. धान-गेहूँ फसल प्रणाली (Rice-Wheat Cropping System):

सकारात्मक भूमिका: धान की कुछ देशी किस्में फिनोलिक अम्ल छोड़ती हैं, जो 'साँवा' (*Echinochloa colona*) जैसे खरपतवारों का प्राकृतिक दमन करती हैं।

नकारात्मक भूमिका: गेहूँ की बुवाई के समय धान के ठूंठ (Stubble) अपघटित होकर फेरुलिक व पी-कौमारिक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे गेहूँ का अंकुरण तथा प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि बाधित होती है (विषाक्त अवशेष प्रभाव)।

2. गन्ना आधारित प्रणाली (Sugarcane Cropping System):

नकारात्मक भूमिका (ऑटोटॉक्सिसिटी): पेड़ी (Ratoon) गन्ने की खेती में पुरानी जड़ों व पत्ती अवशेषों के अपघटन से गन्ने के नए कल्ले निकलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे स्व-विषाक्तता (Autotoxicity) कहते हैं।

सकारात्मक भूमिका: गन्ने की सूखी पत्तियों की पलवार (Mulching) विशिष्ट रसायनों का स्राव कर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को उगने से रोकती है।

3. कपास एवं मक्का/ज्वार आधारित प्रणाली (Cotton/Maize/Sorghum Systems):

प्राकृतिक खरपतवार नियंत्रण: ज्वार (Sorghum) की जड़ों से स्रावित **सोरगोलियोन (Sorgoleone)** मोथा (*Cyperus rotundus*) और बथुआ जैसे खरपतवारों की प्रकाश-संश्लेषण क्रिया को रोक देता है।

कीट व रोग प्रबंधन: कपास की अंतर-फसली प्रणाली में मक्का या गेंदा लगाने से नेमाटोड (सूत्रकृमि) एवं मृदा जनित कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण होता है।

प्रमुख उदाहरण एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग

जैव-शाकनाशी (Bio-herbicides): ज्वार का अर्क (Sorgaab) तथा सूर्यमुखी व राई (Rye) के अवशेषों का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल शाकनाशी के रूप में किया जाता है।

पारिस्थितिक दुष्प्रभाव: सिंचित मेड़ों पर लगे यूकेलिप्टस (सफेदा) के पर्ण-निक्षालन से आसपास की फसलों की वृद्धि रुक जाती है।

निष्कर्ष

सिंचित कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न मृदा प्रदूषण व शाकनाशी-प्रतिरोधकता को देखते हुए एलेलोपैथी एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करती है। एलेलोपैथिक फसलों को **एकीकृत खरपतवार प्रबंधन (IWM)** तथा फसल चक्र में वैज्ञानिक रूप से शामिल कर टिकाऊ कृषि और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

63. 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने में किस प्रकार मदद कर सकता है? इस दिशा में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम भारत के कृषि क्षेत्र को परंपरागत से ज्ञान-आधारित आधुनिक कृषि (कृषि 4.0) में रूपांतरित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कनेक्टिविटी के संयोजन से किसानों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी तथा आय संवर्धन के नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

1. कृषि उत्पादकता और आय संवर्धन में डिजिटल इंडिया की भूमिका

परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) व IoT का अनुप्रयोग: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) पोर्टल के माध्यम से मिट्टी में पोषक तत्वों और नमी का सटीक आकलन किया जाता है। इससे उर्वरक एवं जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होकर लागत घटती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ती है।

वास्तविक समय पर मौसम एवं कीट चेतावनी: उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान और त्वरित कृषि परामर्श (जैसे—'मेघदूत' एवं 'दामिनी' ऐप) से किसानों को समय पूर्व वर्षा, ओलावृष्टि व कीट प्रकोप की जानकारी मिलती है, जिससे फसल क्षति न्यूनतम होती है।

पारदर्शी मूल्य खोज व ई-मार्केटप्लेस: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिचौलियों (Intermediaries) की श्रृंखला को समाप्त कर किसानों को व्यापक राष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य (Better Price Realization) प्राप्त होता है।

त्वरित वित्तीय समावेशन व डिजिटल ऋण: डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (Digital KCC) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से संस्थागत ऋण तथा सरकारी सब्सिडी बिना किसी रिसाव (Leakage) के सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे महाजनों पर निर्भरता समाप्त होती है।

आपूर्ति श्रृंखला दक्षता व कटाई उपरांत नुकसान में कमी: ब्लॉकचेन, जीपीएस ट्रैकिंग और स्मार्ट वेयरहाउस प्रबंधन से कोल्ड-चेन व लॉजिस्टिक्स में पारदर्शिता आती है तथा उपज की बर्बादी कम होती है।

2. सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख एवं ठोस कदम

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन व एग्रीस्टैक (AgriStack): किसानों की डिजिटल पहचान (Farmer ID), भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण और फसल रिकॉर्ड का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): देश भर की 1300 से अधिक कृषि मंडियों का एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो एकल लाइसेंस और पारदर्शी ई-नीलामी की सुविधा देता है।

किसान ड्रोन पहल (Drone Shakti): कीटनाशक एवं पोषक तत्वों के सटीक छिड़काव और फसल मूल्यांकन के लिए ड्रोन तकनीक पर 40% से 100% तक वित्तीय सहायता/सब्सिडी।

किसान सुविधा व पूसा कृषि ऐप: एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो मौसम, मंडी भाव, डीलर, फसल सुरक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की बहुभाषी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

पीएम-किसान एवं पीएमएफबीवाई (PMFBY) पोर्टल: पीएम-किसान के तहत पारदर्शी आय सहायता तथा पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल व 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के जरिए दावों का त्वरित डिजिटल निपटान।

भारतनेट परियोजना: देश की सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़कर ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

3. प्रमुख चुनौतियां एवं आगे की राह

चुनौतियां:

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन (Digital Divide) एवं सीमित 4G/5G कनेक्टिविटी।
छोटे एवं सीमांत किसानों में डिजिटल साक्षरता का अभाव तथा साइबर धोखाधड़ी का जोखिम।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में क्षेत्रीय असमानताएं।

आगे की राह:

FPO और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC): किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से साझा डिजिटल अवसंरचना और तकनीक का विस्तार।

भाषाई समावेशिता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित 'भाषिणी' (Bhashini) प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में वॉयस-सक्षम परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया और कृषि का यह अभिसरण भारतीय किसानों को केवल 'अन्नदाता' से 'उद्यमी' बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। समावेशी डिजिटल अवसंरचना और जमीनी क्षमता निर्माण के माध्यम से यह पहल किसानों की आय दोगुनी करने तथा सतत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

64. एक विचार यह भी है कि राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों (APMCs) ने न केवल कृषि के विकास में बाधा डाली है, बल्कि भारत में खाद्य महंगाई का कारण भी बनी हैं। इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय:

कृषि उपज मंडी समितियाँ (APMC) राज्य सरकारों द्वारा 1960-70 के दशक में स्थापित की गई थीं, जिनका मूल उद्देश्य किसानों को स्थानीय साहूकारों एवं अनौपचारिक व्यापारियों के शोषण से बचाना तथा पारदर्शी मूल्य खोज (Price Discovery) सुनिश्चित करना था। कालांतर में संरचनात्मक विकृतियों के कारण यह व्यवस्था स्वयं कृषि विकास में बाधा और खाद्य मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारक मानी जाने लगी।

1. कृषि विकास में बाधा और खाद्य महंगाई में APMC की भूमिका:

व्यापारियों का कार्टेलाइजेशन व गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी: मंडियों में लाइसेंस प्राप्त आढ़तियों और व्यापारियों का एकाधिकार बन गया है, जो गुप्त समझौते (Collusion) करके कृत्रिम रूप से खरीद मूल्य कम रखते हैं।

उच्च प्रवेश बाधाएं (High Entry Barriers): नए व्यापारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, जिससे वास्तविक प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है और निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश में रुकावट आती है।

बहुस्तरीय बिचौलियों की श्रृंखला व कमीशन: खेत से उपभोक्ता तक पहुँचने में 4 से 6 बिचौलिये शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कमीशन उपभोक्ता मूल्य (Consumer Price) को अनावश्यक रूप से बढ़ा देता है।

अत्यधिक मंडी उपकर एवं लेवी: राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न मंडी शुल्क, सेस और हैंडलिंग चार्ज उपभोक्ता स्तर पर संचयी मुद्रास्फीति (Cascading Inflation) उत्पन्न करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला में विलंब एवं फसल-पश्चात हानि: अनिवार्य रूप से केवल मंडी में ही बिक्री की बाध्यता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में भारी देरी होती है, जिससे फल एवं सब्जियों जैसी नाशवान वस्तुओं (Perishables) की 15-20% फसल-पश्चात हानि होती है, जो बाजार में आपूर्ति का संकट पैदा कर महंगाई बढ़ाती है।

2. आलोचनात्मक संतुलन: APMC की प्रासंगिकता एवं महंगाई के बाह्य कारक:

APMC को खाद्य महंगाई का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं है, क्योंकि इसके अन्य कई संरचनात्मक एवं बाह्य आयाम हैं:

APMC की आधारभूत प्रासंगिकता: छोटे और सीमांत किसानों के लिए मंडियाँ संगठित भौतिक स्थल, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं, मानकीकृत माप-तौल तथा भुगतान की वैधानिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

मौसमी व जलवायु झटके: भारत में खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मानसून की अनिश्चितता, अल-नीनो प्रभाव, बेमौसम वर्षा और सूखे के कारण होने वाले उत्पादन ह्रास से प्रेरित होती है।

बुनियादी ढांचे व भंडारण का अभाव: राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण भंडारण (CA Stores) और रीफर वाहनों की कमी के कारण मौसमी आपूर्ति झटका (Supply Shock) लगता है।

इनपुट लागत एवं वैश्विक कारक: डीजल/परिवहन लागत में वृद्धि, उर्वरक सब्सिडी में उतार-चढ़ाव तथा खाद्य तेलों एवं दालों की वैश्विक कीमतों में उछाल भी घरेलू खाद्य महंगाई के बड़े कारक हैं।

3. नीतिगत सुधार एवं आगे की राह:

कृषि विपणन को प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय आवश्यक हैं:

e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) का सुदृढ़ीकरण: मंडियों के डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर 'एक राष्ट्र, एक बाजार' को प्रभावी बनाना।

मॉडल APLM अधिनियम, 2017 का क्रियान्वयन: राज्यों द्वारा मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम को अपनाना, जिससे निजी मंडियों, वेयरहाउस को सब-मंडी घोषित करने और प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा मिले।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का विस्तार: FPOs को सीधे खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ना ताकि मध्यस्थों की संख्या कम हो सके।

समिति सिफारिशें: अशोक दलवई समिति (किसानों की आय दोगुनी करने हेतु) तथा **शांता कुमार समिति** के सुझावों के अनुसार भंडारण आधारित विपणन (NWRs) और अनुबंध खेती (Contract Farming) को संस्थागत रूप देना।

निष्कर्ष:

APMC व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसमें पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और डिजिटलीकरण लाने की आवश्यकता है। एक कुशल, बहु-विकल्पीय कृषि विपणन तंत्र का निर्माण ही किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को खाद्य महंगाई से राहत देने का स्थायी समाधान है।

65. "गांवों के स्तर पर सहकारी समितियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का ऋण संगठन उपयुक्त नहीं हो सकता।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाले वित्तीय संस्थानों के समक्ष क्या बाधाएं हैं? ग्रामीण ग्राहकों तक बेहतर पहुंच और सेवा हेतु तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है? *12.5*

उत्तर:

भूमिका

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (गोरवाला समिति, 1954) ने भारत में संस्थागत ग्रामीण ऋण के बुनियादी ढांचे के रूप में सहकारिता को केंद्र में रखते हुए कहा था— *"सहकारिता विफल रही है, किंतु इसे अवश्य सफल होना चाहिए।"* ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) की जमीनी उपस्थिति ने इन्हें कृषकों के सबसे निकटतम ऋण प्रदाता के रूप में स्थापित किया।

1. सहकारी समितियों की प्रासंगिकता एवं कथन की विवेचना

सहकारी समितियों (विशेषकर PACS) का जमीनी महत्व:

स्थानीय संपर्क एवं सूचना लाभ: ग्रामीण स्तर पर सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी होने से ऋण मूल्यांकन आसान होता है और सूचना की विषमता न्यूनतम रहती है।

समावेशी व आसान पहुंच: छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए न्यूनतम औपचारिक कागजी कार्रवाई के साथ ऋण उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

सामुदायिक पूंजी व सहभागिता: 'एक सदस्य, एक मत' का लोकतांत्रिक ढांचा किसानों में स्वामित्व और सहकारिता की भावना विकसित करता है।

सीमाएं एवं बहु-एजेंसी मॉडल की अनिवार्यता:

संरचनात्मक एवं वित्तीय कमियां: उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA), अपर्याप्त शेयर पूंजी, व्यावसायिक प्रबंधन का अभाव तथा डिजिटलीकरण की कमी।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप: स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव के कारण ऋण वितरण व वसूली में पक्षपात।

बहु-एजेंसी दृष्टिकोण (Multi-Agency Approach): सहकारिता की सीमित ऋण क्षमता को देखते हुए 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना तथा नाबार्ड (NABARD, 1982) के गठन के माध्यम से बहु-एजेंसी प्रणाली अपनाई गई।

2. कृषि ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रमुख बाधाएं

संपार्श्विक (कोलैटरल) का अभाव: देश के लगभग 86% किसान छोटे व सीमांत हैं। साथ ही, बटाईदार व काश्तकार किसानों के पास औपचारिक पट्टा (land lease) न होने से वे संस्थागत ऋण से वंचित रह जाते हैं।

भूमि अभिलेखों की अस्पष्टता: भूमि रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण व अद्यतनीकरण न होने से स्वामित्व सत्यापन में विलंब और विवाद उत्पन्न होते हैं।

उच्च परिचालन एवं लेनदेन लागत: दूरदराज के बिखरे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी ऋण राशियों (Micro-loans) के प्रसंस्करण और निगरानी में बैंकों की लागत अधिक आती है।

ऋण अनुशासन की हानि (Moral Hazard): समय-समय पर होने वाली राजनीतिक कृषि ऋण माफियों के कारण किसानों में पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति प्रभावित होती है और क्रेडिट अनुशासन बिगड़ता है।

क्षेत्रीय ऋण असमानता: कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में केंद्रित है, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में संस्थागत ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत बहुत कम है।

3. ग्रामीण पहुंच एवं सेवा विस्तार हेतु तकनीकी अनुप्रयोग

डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (Digital KCC): ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण कर अनुमोदन समय को हफ्तों से घटाकर कुछ मिनटों में पूरा करना।

एग्री-स्टैक (AgriStack) एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: किसानों की डिजिटल पहचान (फार्मर आईडी), भूमि रिकॉर्ड और फसल डेटा का एकीकृत मंच, जिससे निर्बाध ऋण मूल्यांकन संभव हो।

उपग्रह (सैटेलाइट) व रिमोट सेंसिंग तकनीक: उपग्रह इमेजरी और ड्रोन के माध्यम से फसल स्वास्थ्य, बुवाई क्षेत्रफल और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का सटीक व पारदर्शी आकलन।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग: गैर-पारंपरिक डेटा (जैसे उपग्रह डेटा, मौसम पैटर्न, मोबाइल व बिजली बिल भुगतान) का विश्लेषण कर संपार्श्विक-मुक्त ऋण पात्रता तय करना।

बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC/बैंक मित्र) नेटवर्क: आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और माइक्रो-एटीएम उपकरणों की सहायता से घर-घर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।

निष्कर्ष

वर्तमान कृषि परिदृश्य में सहकारिता के पारंपरिक सामाजिक लाभों को आधुनिक बैंकिंग दक्षता और वित्तीय तकनीक (FinTech) के साथ जोड़ना आवश्यक है। पैक्स (PACS) के कंप्यूटरीकरण तथा 'सहकार-से-समृद्धि' विजन के माध्यम से एक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी एवं समावेशी कृषि ऋण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

खण्ड 05: कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं जन वितरण प्रणाली (PDS)

66. भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कटौतियों/सब्सिडियों और सहायताओं की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों का परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

परिचय

भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 45% से अधिक कार्यबल को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का मुख्य आधार है। भारतीय किसानों (जिनमें 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं) की कमजोर आर्थिक स्थिति, मौसमी जोखिमों और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और विपणन सहायताओं का एक व्यापक तंत्र संचालित करती है। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) का कृषि समझौता (Agreement on Agriculture - AoA) इन सब्सिडियों के स्वरूप और सीमा को विनियमित करता है, जिसके कारण भारत और विकसित देशों के मध्य नीतिगत टकराव बने रहते हैं।

1. भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडियां एवं सहायता

भारतीय कृषि सब्सिडियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (Direct Financial Support):

प्रत्यक्ष आय समर्थन (PM-KISAN): इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की नकद सहायता तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है, ताकि कृषि एवं घरेलू आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

ब्याज अनुदान (Interest Subvention Scheme / MISS): किसानों को ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 7% की रियायती दर तथा समय पर भुगतान करने पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर प्रभावी रूप से 4% पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - PMFBY): प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से फसल क्षति के विरुद्ध किसानों के प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा (खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5% से अधिक का शेष प्रीमियम) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष / इनपुट सब्सिडियां (Indirect / Input Subsidies):

उर्वरक सब्सिडी: यह भारत की सबसे बड़ी कृषि इनपुट सब्सिडी है। इसके अंतर्गत यूरिया पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण तथा गैर-यूरिया उर्वरकों (फॉस्फेटिक व पोटाशिक) पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को रियायती दरों पर खाद मिलती है।

विद्युत एवं सिंचाई सब्सिडी: राज्य सरकारों द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु किसानों को निःशुल्क या अत्यधिक रियायती बिजली प्रदान की जाती है। साथ ही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' (सूक्ष्म सिंचाई) पर पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

बीज एवं यंत्रीकरण सहायता: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत प्रमाणित बीजों के वितरण पर तथा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रों व कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।

(ग) मूल्य एवं विपणन सहायता (Price and Market Support):

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं खरीद: 22 अधिदिष्ट फसलों तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) और NAFED द्वारा खाद्यान्न व दालों की खरीद कर किसानों को मूल्य जोखिम से बचाया जाता है।

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग एवं बफर स्टॉक: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के संचालन हेतु बफर स्टॉक का रखरखाव किया जाता है।

विपणन अवसंरचना: ई-नाम (e-NAM) और कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के जरिए बाजार एकीकरण और कटाई-उपरांत अवसंरचना पर वित्तीय छूट प्रदान की जाती है।

---

2. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि समझौते (AoA) की रूपरेखा

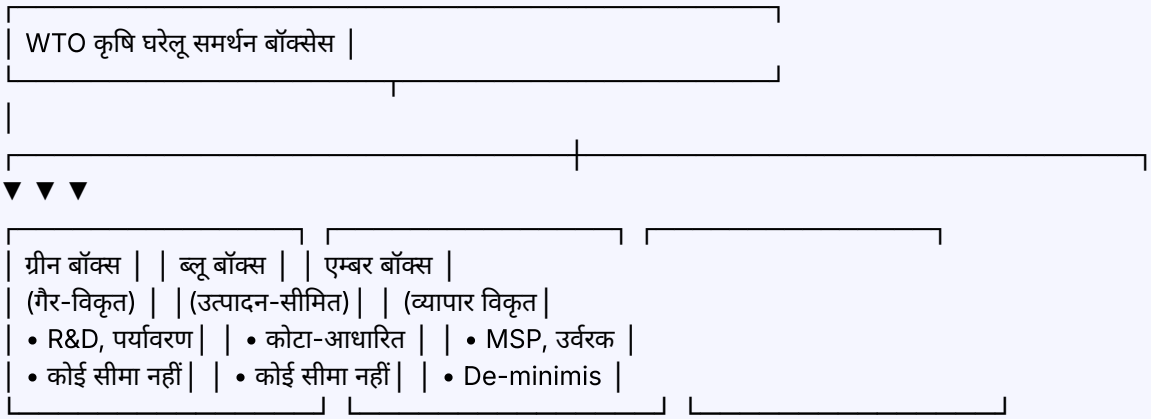
WTO का कृषि समझौता (1995) मुख्यतः तीन स्तंभों पर आधारित है: **बाजार पहुंच (Market Access)**, **निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies)**, तथा **घरेलू समर्थन (Domestic Support)**।

घरेलू समर्थन को व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर तीन 'बॉक्सेस' में वर्गीकृत किया गया है:

ग्रीन बॉक्स (Green Box): इसमें वे सरकारी सहायता उपाय आते हैं जो व्यापार को विकृत नहीं करते या न्यूनतम विकृत करते हैं (जैसे—कृषि अनुसंधान, कीट नियंत्रण, अवसंरचना विकास, आपदा राहत और उत्पादन से असंबद्ध प्रत्यक्ष आय समर्थन)। इस पर कोई वित्तीय सीमा नहीं है।

ब्लू बॉक्स (Blue Box): इसमें उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़े प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हैं। इस पर भी वर्तमान में कोई निश्चित सीमा नहीं है।

एम्बर बॉक्स (Amber Box): वे सभी सब्सिडी उपाय जो उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकृत करते हैं (जैसे—MSP, उर्वरक, बिजली, सिंचाई सब्सिडी)। इसके कुल मूल्य को **सकल समर्थन माप (Aggregate Measurement of Support - AMS)** कहा जाता है।



3. WTO कृषि समझौते से जुड़े प्रमुख प्रासंगिक मुद्दे एवं भारत की चिंताएं

1. डी-मिनिमिस सीमा (De-minimis Limit) का उल्लंघन:

विकासशील देशों के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी कुल कृषि उत्पादन मूल्य के **10%** तक सीमित है (विकसित देशों के लिए 5%)।

भारत द्वारा चावल जैसी फसलों पर व्यापक खरीद व MSP के कारण यह सीमा पार होने का जोखिम निरंतर बना रहता है।

2. आधार वर्ष (1986-88) की विसंगति:

WTO के नियमों के अनुसार एम्बर बॉक्स सब्सिडी की गणना 1986-88 के बाह्य संदर्भ मूल्य (External Reference Price - ERP) के आधार पर की जाती है।

पिछले चार दशकों में आई भारी वैश्विक मुद्रास्फीति और विनिमय दर परिवर्तनों को इसमें समायोजित नहीं किया गया है, जिससे भारत द्वारा दी जाने वाली वास्तविक सब्सिडी कागजों पर कृत्रिम रूप से बहुत अधिक (विकृत) दिखती है।

3. खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) का स्थायी समाधान:

विकासशील देशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और NFSA के तहत गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने हेतु किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है।

विकसित देश (जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा) इसे व्यापार-विकृत मानकर WTO में चुनौती देते हैं।

4. शांति उपखंड (Peace Clause) की सीमाएं व अनिश्चितता:

2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक अंतरिम 'शांति उपखंड' (Peace Clause) पर सहमति बनी, जिसके तहत यदि कोई विकासशील देश पारंपरिक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के कारण 10% की सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध WTO विवाद निपटान तंत्र में चुनौती नहीं दी जा सकती।

समस्या: यह केवल 2013 से पूर्व के कार्यक्रमों पर लागू है, इसमें कई कठोर रिपोर्टिंग व पारदर्शिता की शर्तें हैं, तथा इसका स्थायी समाधान (Permanent Solution) अभी तक (MC13 अबू धाबी सम्मेलन के बाद भी) लंबित है।

5. विकसित बनाम विकासशील देशों में विषमता (असममित नियम):

विकसित देश (अमेरिका, यूरोपीय संघ) अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तहत प्रति किसान लाखों डॉलर की भारी नकद सब्सिडी देते हैं।

इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देशों में प्रति किसान सहायता मात्र कुछ सौ डॉलर होती है, फिर भी कुल उत्पादन के 10% के नियम के कारण भारतीय नीतियों पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं।

6. विशेष सुरक्षा तंत्र (Special Safeguard Mechanism - SSM):

विकासशील देश आयात में अचानक उछाल (Import Surge) या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट से अपने गरीब किसानों की रक्षा हेतु विशेष टैरिफ लगाने के लिए SSM की मांग कर रहे हैं, जिसका विकसित देश विरोध कर रहे हैं।

4. आगे की राह एवं नीतिगत सुधार

घरेलू स्तर पर सुधार:

शांता कुमार समिति और **नीति आयोग** की सिफारिशों के अनुरूप मूल्य-विकृत करने वाली इनपुट सब्सिडियों (जैसे अकुशल उर्वरक व बिजली सब्सिडी) को चरणबद्ध रूप से गैर-विकृत **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT / प्रत्यक्ष आय समर्थन)** में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

कृषि विविधीकरण, भंडारण अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास (Green Box) में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाए।

वैश्विक पटल पर भारत की कूटनीति:

G-33 और विकासशील देशों के समूह के साथ मिलकर सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) के **स्थायी समाधान** हेतु दबाव बनाना।

ऐतिहासिक आधार वर्ष (1986-88) को वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर अद्यतन (Revise) करने तथा मुद्रास्फीति सूचकांक को शामिल करने की मांग जारी रखना।

निष्कर्ष

भारत के लिए कृषि सब्सिडी केवल व्यापारिक विषय न होकर 80 करोड़ से अधिक लोगों की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों सीमांत किसानों की आजीविका का संप्रभु प्रश्न है। अतः भारत को एक ओर जहां WTO के मंच पर अपने खाद्य संप्रभुता के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करनी होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू कृषि नीति को अधिक पर्यावरण-अनुकूल, राजकोषीय दृष्टि से संधारणीय और 'ग्रीन बॉक्स' अनुकूल प्रत्यक्ष आय सहायता की दिशा में पुनर्गठित करना होगा।

67. भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मोटे अनाजों (Millets / श्रीअन्न) की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

मोटे अनाज (जिन्हें भारत सरकार द्वारा **'श्रीअन्न'** नाम दिया गया है) पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक खाद्यान्न हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे ठिगनेपन (Stunting) तथा लगभग 57% महिलाएं रक्ताल्पता (Anemia) से ग्रसित हैं। ऐसी स्थिति में श्रीअन्न देश में 'प्रच्छन्न भूख' (Hidden Hunger) और कुपोषण को दूर कर स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा का एक सशक्त साधन बनकर उभरे हैं।

1. पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मोटे अनाजों की भूमिका

सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micro-nutrients) की प्रचुरता:

रागी (मडुआ): कैल्शियम का समृद्ध स्रोत (लगभग 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम), जो बच्चों की हड्डियों के विकास और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में सहायक है।

बाजरा: आयरन (लोहा) और जिंक (जस्ता) से भरपूर, जो महिलाओं व किशोरियों में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाकर रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करता है।

ज्वार एवं कोदो: फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिनों की आपूर्ति करते हैं।

प्रच्छन्न भूख एवं कुपोषण का समाधान: चावल और गेहूं की तुलना में मोटे अनाजों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का घनत्व अधिक होता है, जिससे कैलोरी के साथ-साथ आवश्यक पोषण मिलता है।

उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन: इनमें लाइसिन, थ्रिओनिन जैसे आवश्यक अमीनो एसिड तथा सुपाच्य पादप प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बच्चों में अल्पवजन (Underweight) और क्षीणता (Wasting) को दूर करने में सहायक हैं।

2. स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जीवनशैली जनित रोगों से बचाव

निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low GI): मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। यह टाइप-2 मधुमेह (Diabetes) के प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी है।

आहार रेशा (Dietary Fiber) और हृदय स्वास्थ्य: इनमें घुलनशील व अघुलनशील फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) को घटाकर हृदय रोगों और मोटापे (Obesity) के जोखिम को कम करते हैं तथा आंत के स्वास्थ्य (Gut Microbiome) को सुधारते हैं।

ग्लूटेन-मुक्त (Gluten-Free) प्रकृति: गेहूं के विपरीत ये पूर्णतः ग्लूटेन-मुक्त होते हैं, जिससे यह सीलिएक रोग (Celiac Disease) और ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए आदर्श आहार हैं।

एंटीऑक्सीडेंट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता: इनमें टैनिन, फाइटिक एसिड, फेनोलिक यौगिक और फ्लेवोनोइड्स जैसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव घटाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाते हैं।

3. पोषण एवं स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलनात्मक तालिका

पोषक तत्व / गुण	मोटे अनाज (श्रीअन्न - रागी, बाजरा)	परिष्कृत खाद्यान्न (चावल / गेहूं)	स्वास्थ्य एवं पोषण लाभ
कैल्शियम व आयरन	अत्यधिक उच्च (रागी: उच्च Ca, बाजरा: उच्च Fe)	तुलनात्मक रूप से निम्न	रक्ताल्पता व हड्डियों की कमजोरी से मुक्ति
ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)	निम्न (धीमा पाचन)	मध्यम से उच्च	मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध का नियंत्रण
आहार रेशा (फाइबर)	उच्च (8-15%)	कम (1.5-2.5%)	आंत स्वास्थ्य, मोटापा व कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन
ग्लूटेन तत्व	ग्लूटेन-मुक्त	ग्लूटेन युक्त	सीलिएक रोग में पूर्णतः सुरक्षित

4. नीतिगत अभिसरण एवं सरकारी प्रयास

संस्थागत कार्यक्रमों में समावेशन: 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0', 'पीएम-पोषण' (मध्याह्न भोजन योजना) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आहार विविधीकरण (Dietary Diversification) हेतु मोटे अनाजों का वितरण।

अनुसंधान एवं नवाचार: भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद को 'वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र' (Global Centre of Excellence) के रूप में सशक्त कर बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास।

वैश्विक नेतृत्व: भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' घोषित किया जाना।

आगे की राह (निष्कर्ष)

मोटे अनाज केवल 'भोजन' नहीं बल्कि 'पोषण-औषधि' (Nutraceuticals) हैं। भारत में सतत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव (Behavioral Change), स्थानीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विस्तार, सुलभ मूल्य संवर्धन और स्वाद अनुकूलन को बढ़ावा देना अनिवार्य है, जिससे श्रीअन्न जन-आंदोलन का रूप ले सके।

68. भारत में कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने में बफर स्टॉक (Buffer Stocks) के महत्व पर प्रकाश डालिए। बफर स्टॉक के भंडारण और रखरखाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

बफर स्टॉक से आशय आपातकालीन स्थितियों, मूल्य अस्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा (मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम - FCI के माध्यम से) रखे गए खाद्यान्नों के रणनीतिक भंडार से है। यह भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादकों (किसानों) और उपभोक्ताओं दोनों के आर्थिक हितों के मध्य संतुलन साधने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है।

1. कृषि उत्पादों के मूल्य स्थिरीकरण में बफर स्टॉक का महत्व:

उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (मांग-आपूर्ति संतुलन): मौसमी कमी या कम उत्पादन के दौर में सरकार **खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS)** के माध्यम से खुले बाजार में खाद्यान्न जारी करती है, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और खुदरा कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि रुकती है।

किसानों को संकटपूर्ण बिक्री (Distress Sale) से सुरक्षा: बंपर फसल के समय बाजार में भारी आवक से कीमतें गिरने का जोखिम होता है। सरकार **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर खरीद कर अधिशेष स्टॉक बफर में शामिल करती है, जिससे कीमतों में भारी गिरावट रुकती है और किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है।

सट्टेबाजी और जमाखोरी पर अंकुश: पर्याप्त सरकारी बफर स्टॉक की उपस्थिति बाजार के सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा करने तथा मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है।

आपातकालीन आपूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा: सूखा, बाढ़ या कोविड-19 महामारी जैसी आपदाओं के समय बफर स्टॉक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के जरिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर बाजार में घबराहट जनित मूल्य वृद्धि को रोकता है।

2. भंडारण और रखरखाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

अवसंरचनात्मक कमियाँ एवं खाद्यान्न क्षति: आधुनिक तापमान-नियंत्रित भंडारण की कमी के कारण अनाज को खुले में **कवर्ड एंड प्लिंथ (CAP)** भंडारण में रखा जाता है। इससे नमी, फफूंद, चूहों व कीटों के कारण प्रतिवर्ष भारी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट होता है।

अत्यधिक स्टॉक और उच्च वहन लागत (Carrying Cost): निर्धारित बफर मानकों (Buffer Norms) की तुलना में खाद्यान्न का अत्यधिक संचय होने से FCI पर वित्तीय बोझ, ब्याज दरें, भंडारण किराया और रखरखाव लागत अत्यधिक बढ़ जाती है।

लॉजिस्टिक्स एवं प्रबंधन अक्षमताएँ: FCI की आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय का अभाव, पारगमन में होने वाली क्षति (Transit Losses), तथा पुराने स्टॉक के पहले निस्तारण (FIFO सिद्धांत) में विफलता के कारण खाद्यान्न पुराना होकर पोषण गुणवत्ता खो देता है।

आधुनिक स्टील साइलो एवं निजी भागीदारी का अभाव: भारत में वैज्ञानिक भंडारण (Bulk Grain Silos) का प्रतिशत बहुत कम है। वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निजी निवेश और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) की गति धीमी रही है।

3. सुधार एवं आगे की राह:

शांता कुमार समिति (2015) की सिफारिशें:

खाद्यान्न खरीद का विकेंद्रीकरण कर उन राज्यों को सौंपना जो सक्षम हैं।

भंडारण कार्यों को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करना तथा आधुनिक साइलो का निर्माण करना।

FCI के परिचालन का पुनर्गठन एवं केवल बफर स्टॉक और आपातकालीन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रौद्योगिकी और आधुनिक अवसंरचना:

'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' (DOS) और RFID/IoT आधारित रियल-टाइम स्टॉक ट्रैकिंग को पूर्णतः लागू करना।

किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए **ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (e-NWRs)** को e-NAM से जोड़कर वेयरहाउस आधारित ऋण सुविधा देना।

बफर स्टॉक का विविधीकरण: गेहूं और चावल की मोनोकल्चर नीति से आगे बढ़कर दालों, तिलहनों और पोषक-अनाजों (Millets) के लिए बफर स्टॉक का विस्तार करना, तथा **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)** का प्रभावी उपयोग करना।

निष्कर्ष:

बफर स्टॉक भारत की खाद्य और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ है। इसे केवल 'अनाज के गोदाम' के बजाय 'गतिशील आपूर्ति श्रृंखला' के रूप में रूपांतरित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रबंधन और नीतिगत सुधारों को अपनाना समय की मांग है।

69. भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडियां कौन-सी हैं? कृषि सब्सिडियों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा उठाए गए प्रमुख विवादों व मुद्दों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भारत में कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी आबादी को आजीविका और 140 करोड़ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इस क्षेत्र को संबल देने के लिए सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडियां प्रदान करती है। हालांकि, ये सब्सिडियां विश्व व्यापार संगठन (**WTO**) के वैश्विक व्यापार नियमों के तहत निरंतर विवाद का विषय रही हैं।

1. भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियां

कृषि सब्सिडियों को वित्तीय हस्तांतरण की प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है:

प्रत्यक्ष सब्सिडी (Direct Subsidies):

परिभाषा: वे वित्तीय सहायताएं जो सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में नकद या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (**DBT**) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

प्रमुख उदाहरण:

पीएम-किसान (PM-KISAN): पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता।

पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल क्षति पर सीधे खाते में बीमा क्लेम का भुगतान।

पहल/डीबीटी योजनाएं: कृषि यंत्रों और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान।

अप्रत्यक्ष सब्सिडी (Indirect Subsidies):

परिभाषा: वे रियायतें जो किसानों को सीधे नकद न देकर कृषि आदानों (इनपुट्स) की लागत कम करके या उत्पाद का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके दी जाती हैं।

प्रमुख उदाहरण:

उर्वरक सब्सिडी: यूरिया और **NBS** (पोषक तत्व आधारित सब्सिडी) के माध्यम से रियायती दरों पर उर्वरक आपूर्ति।

बिजली एवं सिंचाई सब्सिडी: राज्यों द्वारा कृषि हेतु मुफ्त या अत्यंत सस्ती बिजली तथा नहरी पानी की उपलब्धता।

मूल्य समर्थन (MSP): न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम (**FCI**) द्वारा खाद्यान्नों की खरीद।

ऋण/ब्याज सबवेंशन सब्सिडी: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (**PSL**) के तहत 4% की रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण।

2. डब्ल्यूटीओ (WTO) और कृषि पर समझौता (AoA)

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते (**Agreement on Agriculture - AoA**) के तहत सब्सिडियों को तीन श्रेणियों (बॉक्सेज) में वर्गीकृत किया गया है:

ग्रीन बॉक्स (Green Box): व्यापार को विकृत न करने वाली सब्सिडियां (जैसे- अनुसंधान, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण)। इस पर कोई सीमा नहीं है।

ब्लू बॉक्स (Blue Box): उत्पादन को सीमित करने वाली प्रत्यक्ष सहायता (जैसे- उत्पादन कोटा आधारित भुगतान)।

एम्बर बॉक्स (Amber Box): व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडियां (जैसे- **MSP**, उर्वरक, बिजली, बीज सब्सिडी)। इस पर कटौती की बाध्यता होती है।

3. डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए गए प्रमुख विवाद व मुद्दे

(क) **डी-मिनिमिस सीमा (De Minimis Limit) और सार्वजनिक खाद्य भंडारण:**

क. विकासशील देशों के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी कुल उत्पादन मूल्य के अधिकतम **10%** (डी-मिनिमिस सीमा) तक सीमित है।

ख. भारत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (**NFSA**) के तहत बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीद व सार्वजनिक भंडारण (**Public Stockholding**) को विकसित देश इस 10% की सीमा का उल्लंघन मानते हैं।

(ख) **1986-88 का अप्रासंगिक आधार वर्ष (Base Year Issue):**

क. सब्सिडी की गणना के लिए बाह्य संदर्भ मूल्य (**ERP**) वर्ष **1986-88** के वैश्विक मूल्यों पर आधारित है।

ख. विगत चार दशकों की भारी मुद्रास्फीति (महंगाई) को शामिल न करने के कारण भारत की वास्तविक सब्सिडी कागज पर कृत्रिम रूप से बहुत अधिक दिखती है।

(ग) **शांति खंड (Peace Clause) और स्थायी समाधान का अभाव:**

क. वर्ष 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'शांति खंड' (**Peace Clause**) लाया गया, जिसके तहत 10% की सीमा पार होने पर भी विकासशील देशों पर कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती।

ख. भारत (चावल के मामले में) इसका उपयोग कर चुका है, किंतु विकसित देश इस पर कड़ी शर्तें (जैसे निर्यात न करने की शर्त) लगाते हैं। भारत इसका एक **स्थायी समाधान (Permanent Solution)** चाहता है।

(घ) **विकसित देशों का दोहरा मापदंड (Double Standards):**

क. अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश अपने किसानों को ग्रीन और ब्लू बॉक्स के रास्ते भारी सब्सिडी देते हैं (जो प्रति किसान लाखों डॉलर होती है)।

ख. वहीं, भारत जैसे विकासशील देशों में छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली अल्प सहायता पर आपत्ति जताई जाती है।

---

4. भारत का पक्ष एवं आगे की राह

खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सर्वोच्च: भारत के **85%** से अधिक किसान छोटे एवं सीमांत हैं। उनके लिए **MSP** और इनपुट सब्सिडी व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन-यापन और पोषण सुरक्षा की अनिवार्यता है।

जी-33 (G-33) समूह का नेतृत्व: भारत विकासशील देशों के समूह **G-33** के माध्यम से आधार वर्ष के पुनरीक्षण और सार्वजनिक खाद्य भंडारण के स्थायी समाधान की पुरजोर मांग कर रहा है।

डब्ल्यूटीओ सुधार: वैश्विक व्यापार नियमों को विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं और 'विशेष एवं विभेदक व्यवहार' (**S&DT**) के अनुरूप अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाया जाना चाहिए।

70. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? *10*

उत्तर:

भूमिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे का मुख्य आधार है, जो **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के तहत लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रियायती दरों पर बुनियादी खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद, संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी कमियों के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है।

PDS की मुख्य चुनौतियाँ

(क) **समावेशन एवं अपवर्जन त्रुटियाँ (Inclusion & Exclusion Errors):**

क. लक्षित लाभार्थियों की सटीक पहचान न होने से पात्र एवं वंचित वर्ग राशन से वंचित रह जाते हैं (अपवर्जन त्रुटि), जबकि अपात्र लोग फर्जी/बोगस राशन कार्ड के जरिए लाभ उठाते हैं।

(ख) **आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव, कालाबाजारी एवं बिचौलिए:**

क. **शांता कुमार समिति (2015)** के अनुसार, PDS में लगभग 40-46% खाद्यान्न का रिसाव (Leakage) और खुले बाजार में विपथन (Diversion) होता है।

(ग) **भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स की अक्षमता:**

क. भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों के पास वैज्ञानिक भंडारण (आधुनिक साइलो) की कमी तथा अपर्याप्त ढके हुए गोदामों (CAP भंडारण) के कारण नमी, कीटों एवं चूहों से भारी मात्रा में अनाज बर्बाद होता है।

(घ) **राजकोषीय सब्सिडी का भारी दबाव व ओपन-एंडेड प्रोक्योरमेंट:**

क. गेहूं और चावल की असीमित (Open-ended) खरीद से खाद्यान्न का बफर स्टॉक सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे वहन लागत (Carrying cost) और खाद्य सब्सिडी का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है।

(ङ) **पोषण सुरक्षा का अभाव:**

क. PDS मुख्य रूप से केवल चावल और गेहूं तक सीमित रहा है, जिससे मोटे अनाज (Nutri-cereals/Millets) और दलहन की उपेक्षा हुई है।

PDS को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु रणनीतिक उपाय

(क) **प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता एवं डिजिटल सुधार:**

क. **उचित मूल्य दुकानों (FPS) का स्वचालन:** e-PoS (Electronic Point of Sale) उपकरणों और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन।

ख. **सप्लाई चेन ट्रैकिंग:** खाद्यान्न ढोने वाले ट्रकों/वाहनों की GPS आधारित ट्रैकिंग और RFID तकनीक का प्रयोग ताकि रास्ते में होने वाली चोरी रुके।

(ख) **गतिशीलता एवं सुधार पहल:**
- क. **'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC):** प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- ख. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का विवेकपूर्ण प्रयोग:** विकसित शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुगमता हेतु नकद हस्तांतरण (DBT) का विकल्प, जबकि ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में भौतिक खाद्यान्न आपूर्ति को प्राथमिकता।

(ग) **जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र:**
- क. **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):** ग्राम सभाओं और स्थानीय निगरानी समितियों द्वारा नियमित लेखा-परीक्षण।
- ख. **डिजिटल नागरिक चार्टर:** समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन, SMS अलर्ट और ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल की स्थापना।

(घ) **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP) एवं आधुनिक भंडारण:**
- क. राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देना ताकि परिवहन लागत घटे।
- ख. पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत स्टील साइलो और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का निर्माण।

(ङ) **सफल मॉडलों से सीख (केस स्टडी):**
- क. **छत्तीसगढ़ मॉडल:** उचित मूल्य दुकानों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और पंचायतों को सौंपना तथा एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण।
- ख. **तमिलनाडु का सार्वभौमिक मॉडल:** अपवर्जन त्रुटि को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक कवरेज।

निष्कर्ष

PDS को केवल खाद्यान्न वितरण से आगे बढ़ाकर 'पोषण सुरक्षा प्रणाली' में रूपांतरित करने की आवश्यकता है, जिसमें मोटे अनाज (श्री अन्न) और दालों को शामिल किया जाए। यह तकनीकी और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण भारत को **सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2: शून्य भुखमरी)** की प्राप्ति में सक्षम बनाएगा।

71. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इस खाद्य सुरक्षा कानून ने भारत में भुखमरी और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को पारंपरिक 'कल्याणकारी' (Welfare-based) से 'अधिकार-आधारित' (Rights-based) कानूनी ढांचे में बदलने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी देता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की प्रमुख विशेषताएं

व्यापक जनसंख्या कवरेज: यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई (67%) आबादी को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या शामिल है।

खाद्यान्न पात्रता एवं रियायती मूल्य:

प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह।

अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सर्वाधिक निर्धन परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह।

कानूनी प्रावधानों के तहत चावल ₹3/किग्रा, गेहूं ₹2/किग्रा और मोटे अनाज ₹1/किग्रा की दर से तय किए गए थे (वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पीएम-जीकेएवाई के तहत इन्हें निःशुल्क वितरित किया जा रहा है)।

जीवन-चक्र दृष्टिकोण (Life-Cycle Approach):

गर्भवती एवं धात्री महिलाएं: गर्भावस्था व प्रसव के दौरान पूरक पोषण तथा कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ।

बच्चे (6 माह से 14 वर्ष): आंगनवाड़ी (ICDS) और स्कूलों में मध्याह्न भोजन (PM-POSHAN) के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन की गारंटी। कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण मानक तय किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण: राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को 'परिवार का मुखिया' माना गया है।

संस्थागत सुधार एवं शिकायत निवारण तंत्र:

खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) का वैधानिक प्रावधान।

राज्य खाद्य आयोग, जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) और आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में सुधार हेतु एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)।

भुखमरी और कुपोषण निवारण में NFSA की भूमिका: विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

अधिकार-आधारित सुरक्षा जाल द्वारा गंभीर भुखमरी की रोकथाम: खाद्यान्न को कानूनी अधिकार बनाकर अधिनियम ने अत्यधिक गरीबी से प्रेरित भुखमरी और अकाल जैसी स्थितियों से निर्धन वर्ग को सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

संकट एवं आपदा के समय सुदृढ़ संबल: कोविड-19 महामारी और आर्थिक झटकों के दौरान 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न देकर व्यापक खाद्य संकट को टाला गया।

लक्षित पोषण हस्तक्षेप: ICDS और पीएम-पोषण योजनाओं के वैधीकरण ने सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी और बाल कुपोषण पर सीधा प्रहार किया है।

आय सुरक्षा एवं गरीबी उपशमन: अत्यधिक रियायती खाद्यान्न ने परिवारों के वास्तविक व्यय को घटाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों (जैसे फल, दूध) पर खर्च करने की क्षमता बढ़ाई है।

व्यावहारिक सीमाएं एवं चुनौतियां

कैलोरी-सुरक्षा बनाम पोषण-सुरक्षा (छिपी हुई भूख): अधिनियम मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित है। दालों, खाद्य तेल और मोटे अनाजों (श्रीअन्न) की अनुपस्थिति के कारण 'छिपी हुई भूख' (Hidden Hunger) बनी हुई है।

साक्ष्य: **NFHS-5 (2019-21)** के अनुसार, भारत में अभी भी 35.5% बच्चे नाटेपन (Stunting), 19.3% दुर्बलता (Wasting) और 57% महिलाएं व 67% बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) से ग्रसित हैं।

बहिष्करण व समावेशन त्रुटियां (Inclusion/Exclusion Errors): 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर कोटा तय होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के चलते करोड़ों पात्र नागरिक लाभ से वंचित हैं।

आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव व तकनीकी बाधाएं: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Aadhaar/e-POS) की विफलता और रिसाव (Leakages) से वास्तविक जरूरतमंदों को कठिनाई होती है।

सुधार एवं मूल्य संवर्धन (आगे की राह)

खाद्य टोकरी का विविधीकरण: पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PDS में मोटे अनाज (मिलेट्स/श्रीअन्न), दालें और फोर्टिफाइड चावल (Nutritional Fortification) का अनिवार्य समावेश किया जाए।

प्रौद्योगिकी और गतिशीलता: 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) प्रणाली को पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर प्रवासी श्रमिकों के खाद्य अधिकारों की रक्षा की जाए।

अद्यतन डेटाबेस: शांता कुमार समिति की सिफारिशों के अनुरूप खरीद व वितरण में दक्षता लाई जाए तथा नवीन जनगणना/डिजिटल सर्वे के आधार पर लाभार्थियों की सूची अद्यतन की जाए।

नीति आयोग की रणनीति: 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' के साथ अभिसरण (Convergence) कर स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्तनपान प्रथाओं को जोड़कर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाए।

निष्कर्ष

NFSA, 2013 ने भारत को 'खाद्य सुरक्षा' (Food Security) प्रदान करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, किंतु सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2: शून्य भुखमरी) की प्राप्ति के लिए अब देश को 'कैलोरी सुरक्षा' से आगे बढ़कर 'सार्वभौमिक पोषण सुरक्षा' (Nutritional Security) की दिशा में तीव्र नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है।

72. खाद्यान्न वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख सुधारात्मक कदमों का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार: प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता

प्रस्तावना एवं सुधारों की पृष्ठभूमि:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भुखमरी उन्मूलन का एक प्रमुख साधन है, जिसे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के माध्यम से कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रणाली खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर चोरी (लीकेज), कालेबाजारी, बिचौलियों के हस्तक्षेप तथा समावेशन व अपवर्जन की त्रुटियों (Inclusion & Exclusion Errors) जैसी गंभीर संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त रही है। इन कमियों को दूर करने और लक्षित वितरण प्रणाली (TPDS) को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

1. तकनीकी एवं आपूर्ति श्रृंखला आधारित सुधार:

राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण एवं आधार सीडिंग:

सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्डों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है तथा उन्हें आधार से जोड़ा गया है। इससे करोड़ों फर्जी (Ghost/Bogus) और डुप्लीकेट राशन कार्डों को रद्द कर वास्तविक लाभार्थियों तक खाद्यान्न की पहुँच सुनिश्चित हुई है।

उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर ई-पीओएस (e-PoS) उपकरण:

देश की 5.3 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) उपकरण स्थापित किए गए हैं। लाभार्थी के बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) प्रमाणीकरण के उपरांत ही खाद्यान्न जारी किया जाता है, जिससे भौतिक हेराफेरी पर रोक लगी है।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) योजना:

प्रवासी श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु देशव्यापी राशन कार्ड सुवाह्यता (Portability) लागू की गई है। इसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में स्थित राशन की दुकान से अपना निर्धारित कोटा प्राप्त कर सकता है।

डिपो ऑनलाइन सिस्टम (DOS) एवं जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग:

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में खाद्यान्न भंडारण और निर्गमन के वास्तविक समय (Real-time) प्रबंधन के लिए 'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' लागू किया गया है। साथ ही, खाद्यान्न ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और आरएफआईडी (RFID) तकनीक लगाकर मार्ग में होने वाली चोरी को समाप्त किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT in Food Subsidy):

प्रायोगिक स्तर पर केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी) में खाद्यान्न के स्थान पर सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करने की

व्यवस्था की गई है।

2. पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संस्थागत सुधार:

एंड-टू-एंड (End-to-End) कंप्यूटरीकरण:
खाद्यान्न आवंटन, उठान और वितरण की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल एकीकरण किया गया है तथा 'अन्नवितरण' (Annavitran) जैसे केंद्रीय पोर्टलों के माध्यम से दैनिक वितरण डेटा को सार्वजनिक किया गया है।

नागरिक-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र:
लाभार्थियों को खाद्यान्न आवंटन की अग्रिम सूचना हेतु एसएमएस (SMS) अलर्ट सेवा, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टलों की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) एवं सतर्कता समितियां:
NFSA के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है तथा उचित मूल्य की दुकानों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है।

शांता कुमार समिति (2015) की सिफारिशें:
समिति द्वारा सुझाई गई FCI की पुनर्संरचना, निजी गोदामों की सहभागिता, दालों व मोटे अनाजों के समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

आगे की राह एवं निष्कर्ष:

यद्यपि तकनीकी हस्तक्षेपों ने PDS की दक्षता में अभूतपूर्व सुधार किया है, फिर भी ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड और बायोमेट्रिक विफलता जैसी व्यावहारिक चुनौतियों का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ **पोषण सुरक्षा** को बढ़ावा देने के लिए PDS में **मोटे अनाजों (श्री अन्न)** और फोर्टिफाइड चावल का वितरण अत्यंत सराहनीय कदम है। इन सुधारों के माध्यम से PDS न केवल पारदर्शी बना है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2: शून्य भुखमरी) की प्राप्ति में भारत की रीढ़ सिद्ध हो रहा है।

73. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आपका क्या तात्पर्य है? एमएसपी किसानों को कम आय के दुष्चक्र (Low Income Trap) से बाहर निकालने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? *10*

उत्तर:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, ताकि बंपर उत्पादन के समय बाजार मूल्यों में अत्यधिक गिरावट होने पर किसानों को संकटग्रस्त बिक्री (Distress Sale) से बचाया जा सके।

घोषणा एवं संस्तुति: इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में दो बार, बुवाई के मौसम से पूर्व (22 अनिवार्य फसलों + गन्ने के लिए FRP) की जाती है।

लागत निर्धारण तंत्र: CACP द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार की लागतों पर विचार किया जाता है:

(क) **A2 लागत:** बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद व प्रत्यक्ष खर्च।

(ख) **A2 + FL लागत:** प्रत्यक्ष लागत (A2) के साथ पारिवारिक श्रम (Family Labour) का अनुमानित मूल्य।

(ग) **C2 लागत (व्यापक लागत):** A2+FL के साथ-साथ भूमि का किराया और स्थायी पूंजी संपत्तियों पर ब्याज।

(वर्तमान में सरकार उत्पादन लागत $A2 + FL$ का कम से कम 1.5 गुना (50% लाभ) MSP के रूप में निर्धारित करती है।)

किसानों का कम आय का दुष्चक्र (Low Income Trap)

[निम्न आय / अनिश्चित मूल्य] ➔ [निम्न बचत एवं निवेश] ➔ [पारंपरिक तकनीक / निम्न उत्पादकता] ➔ [ऋण जाल एवं संकटग्रस्त बिक्री] ➔ [पुनः निम्न आय]

MSP द्वारा इस दुष्चक्र को तोड़ने की कार्यप्रणाली

(क) **मूल्य अनिश्चितता और बाजार जोखिम से सुरक्षा:** बुवाई पूर्व मूल्य आश्वासन मिलने से फसल कटाई के समय अधिक आपूर्ति (Supply Glut) के कारण कीमतों में होने वाली तेज गिरावट से सुरक्षा मिलती है, जिससे किसान की आय का आधार सुनिश्चित होता है।

(ख) **निवेश योग्य अधिशेष (Investible Surplus) का सृजन:** सुनिश्चित एवं लाभकारी मूल्य से किसानों के पास अतिरिक्त आय बचती है, जिसका उपयोग वे उन्नत बीज, उर्वरक, सूक्ष्म-सिंचाई और आधुनिक कृषि यंत्रों में करके उत्पादकता बढ़ाते हैं।

(ग) **संस्थागत साख (Creditworthiness) में सुधार एवं ऋणमुक्ति:** अनुमानित व स्थिर आय होने से औपचारिक वित्तीय संस्थानों (बैंकों) से ऋण प्राप्त करना सुगम होता है, जिससे किसान साहूकारों के अनौपचारिक व शोषणकारी ऋण जाल से बाहर निकल पाते हैं।

(घ) **जोखिम लेने की क्षमता व जीवन स्तर में सुधार:** स्थिर आय से किसान स्वास्थ्य, शिक्षा तथा टिकाऊ कृषि अभ्यासों में निवेश करने में सक्षम होते हैं, जिससे ग्रामीण उपभोग मांग बढ़ती है।

(ङ) **फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन:** दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों (श्री अन्न) पर आकर्षक MSP देकर सरकार जल-गहन फसलों (धान-गेहूं) के स्थान पर उच्च पोषण व जलवायु-अनुकूल फसलों की खेती को बढ़ावा देती है।

चुनौतियां एवं प्रासंगिक समितियां

शांता कुमार समिति (2015): समिति के अनुसार देश के केवल लगभग 6% किसान ही MSP खरीद का वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाते हैं तथा इसका लाभ कुछ चुनिंदा राज्यों (पंजाब, हरियाणा) व फसलों (धान-गेहूं) तक सीमित है।

स्वामीनाथन आयोग (NCF): आयोग ने किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए MSP को व्यापक लागत यानी **C2 + 50%** के फार्मूले पर तय करने की संस्तुति की थी।

आगे की राह (संतुलित दृष्टिकोण)

कम आय के दुष्चक्र को पूर्णतः समाप्त करने के लिए केवल MSP की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:

PM-AASHA योजना (मूल्य न्यूनता भुगतान योजना - PDPS और निजी खरीद पायलट) का प्रभावी राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन।

एपीएमसी (APMC) मंडियों का आधुनिकीकरण एवं **ई-नाम (e-NAM)** के माध्यम से पारदर्शी मूल्य खोज।

विकेंद्रीकृत भंडारण, कोल्ड चेन अवसंरचना तथा खाद्य प्रसंस्करण (Value Addition) को बढ़ावा देना, जिससे किसान बाजार के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जुड़कर अपनी आय को सतत बना सकें।

74. सब्सिडियां फसल पैटर्न, फसल विविधता और किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं? छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? *15*

उत्तर:

भारत में कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि लगभग 45% कार्यबल की आजीविका का आधार है। कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग **86.2% किसान छोटे और सीमांत (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले)** हैं। कृषि में उत्पादन बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए दी जाने वाली सरकारी नीतियां और सब्सिडियां इस वर्ग के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं।

---

1. सब्सिडियों का प्रभाव: फसल पैटर्न, विविधता एवं किसानों की आर्थिक स्थिति

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इनपुट सब्सिडियां (उर्वरक, मुफ्त/सस्ती बिजली, नहर सिंचाई, बीज और संस्थागत ऋण) भारतीय कृषि के पारिस्थितिक और आर्थिक स्वरूप को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करती हैं:

फसल पैटर्न (Crop Pattern) पर प्रभाव:

जल-गहन फसलों की ओर झुकाव: बिजली और पानी पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी धान और गन्ने जैसी अत्यधिक जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला है।

गेहूं-धान चक्र (मोनोकल्चर): उर्वरक (विशेषकर यूरिया पर मूल्य नियंत्रण) और सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था ने किसानों को पारंपरिक चक्रों से हटाकर 'गेहूं-धान मोनोकल्चर' में बांध दिया है।

फसल विविधता (Crop Diversity) पर प्रभाव:

पारंपरिक व मोटे अनाजों की उपेक्षा: सब्सिडियों के विषम संरेखण से पोषक अनाज (बाजरा, ज्वार, रागी) तथा दलहन-तिलहन की खेती का रकबा घटा है।

मृदा और पारिस्थितिक असंतुलन: अत्यधिक यूरिया सब्सिडी से देश में आदर्श N:P:K अनुपात (4:2:1) बिगड़कर कई राज्यों में 8:3:1 से भी अधिक हो गया है, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और फसल की जैव-विविधता में ह्रास हुआ है।

किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव:

लाभ का विषम वितरण: इनपुट सब्सिडियों का बड़ा हिस्सा बड़े और साधन-संपन्न किसानों तक सीमित रहा है, क्योंकि वे अधिक भूमि और संसाधनों का उपयोग करते हैं।

दीर्घकालिक लागत वृद्धि: अत्यधिक भूजल दोहन से जल स्तर गिरने के कारण गहरे सबमर्सिबल पंप लगाने का खर्च बढ़ा है, जिससे छोटे किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ा है।

---

2. छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुरक्षा उपायों का महत्व

छोटे और सीमांत किसानों की सौदेबाजी क्षमता कम, जोखिम वहन करने की क्षमता सीमित और बाजार तक पहुंच कमजोर होती है। इनके लिए निम्नलिखित तीन साधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

छोटे व सीमांत किसानों का सुरक्षा तंत्र:

├── 1. फसल बीमा (PMFBY) ──► प्राकृतिक आपदाओं में आय स्थिरता एवं संस्थागत ऋण पात्रता

├── 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ──► मूल्य अनिश्चितता से रक्षा व संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) पर रोक

└── 3. खाद्य प्रसंस्करण (PM-FME) ──► फसल उपरांत नुकसान में कमी, FPO लिंकेज एवं मूल्य संवर्धन

(क) फसल बीमा (उदा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - PMFBY)

जलवायु एवं प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा: छोटे किसानों की फसल खराब होने पर उनकी आजीविका पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फसल बीमा उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।

साहूकारों के ऋण जाल से मुक्ति: बीमा का क्लेम मिलने से किसान दोबारा बुवाई करने में सक्षम होते हैं और अनौपचारिक ऋणजाल में फंसने से बचते हैं।

ऋण पात्रता की पुनर्बहाली: फसल क्षति के बावजूद बीमा भुगतान से किसान पिछले बैंक ऋण चुकाकर अगली फसल हेतु संस्थागत ऋण प्राप्त कर पाते हैं।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

मूल्य आश्वासन: बंपर उत्पादन के समय फसल की कीमतें औंधे मुंह गिरने की स्थिति में MSP मूल्य सुरक्षा प्रदान करता है।

संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) की रोकथाम: छोटे किसानों के पास भंडारण क्षमता नहीं होती। MSP उन्हें स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाता है।

चुनौती/सीमा: **शांता कुमार समिति** के अनुसार, केवल ~6% किसानों (मुख्यतः बड़े किसानों) को ही प्रभावी खरीद का लाभ मिल पाता है; अतः विकेंद्रीकृत खरीद के माध्यम से छोटे किसानों तक MSP की पहुंच बढ़ाना अनिवार्य है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

फसल उपरांत बर्बादी (Post-Harvest Loss) में कमी: भारत में फल, सब्जियों और खाद्यान्न में लगभग 10-15% फसल कटाई के बाद नष्ट हो जाती है। प्राथमिक प्रसंस्करण इसे रोकता है।

मूल्य संवर्धन (Value Addition): PM-FME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) और **ऑपरेशन ग्रीन्स** के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन (FPO) टमाटर, प्याज, आलू और फलों की प्रोसेसिंग कर 20-40% अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानीय रोजगार व बाजार पहुंच: गांव के स्तर पर ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रसंस्करण से छोटे किसानों को प्रत्यक्ष विपणन और ई-नाम (e-NAM) जैसी राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।

---

3. नीतिगत सिफारिशें एवं आगे की राह (Way Forward)

अशोक दलवई समिति (किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति) की सिफारिशों के अनुरूप निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:

सब्सिडी का युक्तीकरण (Rationalization): मूल्य विकृति पैदा करने वाली इनपुट सब्सिडियों के स्थान पर **PM-KISAN** की तर्ज पर प्रत्यक्ष आय सहायता (DBT) को बढ़ावा देना, जिससे फसल-तटस्थता (Crop Neutrality) आए।

विविधीकरण प्रोत्साहन: दलहन, तिलहन और 'श्री अन्न' (मिलेट्स) के लिए विशेष मूल्य प्रोत्साहन और सुनिश्चित खरीद लागू करना।

FPO आधारित मूल्य श्रृंखला: छोटे किसानों को FPO से जोड़कर 'कृषि अवसंरचना कोष' (AIF) के तहत गांव स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करना।

निष्कर्ष

सब्सिडियों को संसाधन-विनाशक इनपुट छूट से बदलकर **परिणाम-आधारित प्रत्यक्ष समर्थन** और **पारिस्थितिक प्रोत्साहन** में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सार्वभौमिक फसल बीमा, विकेंद्रीकृत MSP और सशक्त खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के समन्वय से ही भारत के 86% छोटे और सीमांत किसानों की आय व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

75. प्रकृति की अनिश्चितताओं के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता को देखते हुए, फसल बीमा की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए तथा 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय कृषि को प्रायः 'मानसून का जुआ' कहा जाता है, क्योंकि देश का लगभग 51% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के दौर में चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने से भारतीय कृषि की सुभेद्यता अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे किसानों के लिए एक प्रभावी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा तंत्र के रूप में फसल बीमा अपरिहार्य हो गया है।

भारतीय कृषि की संवेदनशीलता एवं फसल बीमा की आवश्यकता:

जलवायु एवं प्राकृतिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा: भारतीय कृषि अनियमित मानसून, सूखा, अतिवृष्टि, बेमौसम ओलावृष्टि, चक्रवात तथा कीट/रोगों के प्रकोप (जैसे टिड्डी दल या फॉल आर्मीवर्म) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

कृषि आय का स्थिरीकरण: फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमा किसानों को न्यूनतम सुनिश्चित आय प्रदान कर आय में अप्रत्याशित गिरावट को रोकता है।

संकटकालीन ऋण-ग्रस्तता से मुक्ति: फसल विफलता के बाद किसान साहूकारों के चक्रव्यूह और संस्थागत एनपीए (NPA) में फंस जाते हैं; बीमा क्षतिपूर्ति उन्हें ऋण अदायगी में सक्षम बनाती है तथा संकटग्रस्त आत्महत्याओं पर रोक लगाती है।

आधुनिक कृषि निवेश को प्रोत्साहन: जोखिम सुरक्षा मिलने पर किसान उच्च उत्पादकता वाले प्रमाणित बीज, आधुनिक उर्वरक, सूक्ष्म-सिंचाई और उन्नत कृषि तकनीकों में पूंजी निवेश करने का साहस जुटा पाते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संवहनीयता: कृषि हानि की भरपाई से ग्रामीण उपभोग मांग बनी रहती है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में स्थिरता आती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख विशेषताएं:

वर्ष 2016 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) पूर्ववर्ती योजनाओं की कमियों को दूर कर 'एक राष्ट्र, एक योजना' के सिद्धांत पर आधारित है:

अत्यंत कम एवं एकसमान प्रीमियम दरें:

- खरीफ फसलें: केवल **2%**
- रबी फसलें: केवल **1.5%**
- वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें: केवल **5%**
- शेष प्रीमियम राशि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10) के अनुपात में सब्सिडी के रूप में वहन की जाती है।

प्रीमियम सब्सिडी पर कोई कैपिंग नहीं: पूर्ववर्ती योजनाओं के विपरीत सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा (Cap) नहीं है, जिससे किसानों को बीमित राशि का पूर्ण दावा बिना किसी कटौती के मिलता है।

व्यापक जोखिम कवरेज (बुवाई से कटाई उपरांत तक):

(क) *बुवाई/रोपाई में रुकावट* (प्रतिकूल मौसम के कारण)।

(ख) *खड़ी फसल का नुकसान* (सूखा, बाढ़, कीट आदि)।

(ग) *स्थानीयकृत आपदाएं* (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना)।

(घ) *कटाई उपरांत नुकसान* (खेत में सूखने हेतु रखी फसल को चक्रवात/बेमौसम बारिश से 14 दिनों तक सुरक्षा)।

उन्नत प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग: नुकसान के त्वरित एवं पारदर्शी आकलन हेतु सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, स्मार्टफोन और ड्रोन आधारित फसल कटाई प्रयोग (CCEs) का उपयोग।

योजना का स्वरूप एवं डीबीटी (DBT): वर्ष 2020 से यह योजना सभी किसानों (ऋणी एवं गैर-ऋणी) के लिए पूर्णतः **स्वैच्छिक** कर दी गई है तथा दावों का निपटान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाता है।

मूल्य संवर्धन: चुनौतियां एवं हालिया तकनीकी सुधार

प्रमुख चुनौतियां: राज्यों द्वारा सब्सिडी अंशदान जारी करने में देरी, निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में विलंब तथा जमीनी स्तर पर सटीक डेटा एकत्रीकरण की कमी।

हालिया नवाचार एवं सुधार:

डिजीक्लेम (DigiClaim): राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से दावों का स्वचालित और त्वरित डिजिटल संवितरण।

YES-TECH (तकनीक आधारित उपज आकलन प्रणाली) व WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली): मौसम वेधशालाओं और उपग्रह आधारित उपज अनुमान का मानकीकरण।

CROPIC ऐप: किसानों द्वारा फसलों की जियो-टैग्ड तस्वीरें सीधे अपलोड करने की सुविधा।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय कृषि को जलवायु-लचीला (Climate-Resilient) बनाने का एक सशक्त उपकरण है। दावों के समयबद्ध निपटान, ग्राम-पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से इस योजना को और अधिक समावेशी बनाकर 'किसानों की आय दोगुनी' करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।

76. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार और अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने में पशुपालन (Livestock Rearing) की अपार संभावनाएं हैं। भारत में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र आजीविका सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण समृद्धि का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। वर्तमान में कृषि सकल मूल्य वर्धन (Agriculture GVA) में पशुधन का योगदान लगभग **30%** है तथा यह क्षेत्र कृषि की तुलना में उच्च वार्षिक संवृद्धि दर दर्ज कर रहा है। भूमि की सीमित उपलब्धता और मौसमी बेरोजगारी के बीच पशुपालन ग्रामीण भारत में गैर-कृषि रोजगार और अतिरिक्त आय सृजन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

रोजगार एवं अतिरिक्त आय सृजन में पशुपालन की संभावनाएं:

भूमिहीन व सीमांत किसानों को नियमित नकदी प्रवाह:

भारत के लगभग 85% से अधिक छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए डेयरी, बकरी पालन और कुक्कुट पालन वर्ष भर दैनिक/साप्ताहिक आय का सुनिश्चित स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे उनकी फसल कटाई चक्र पर निर्भरता कम होती है।

महिला श्रमबल सहभागिता एवं ग्रामीण सशक्तिकरण:

डेयरी और लघु पशुपालन में 70% से अधिक कार्यबल ग्रामीण महिलाओं का है। 'अमूल' जैसे सहकारी मॉडलों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है।

जलवायु जोखिम निवारक (क्लाइमेट रेजिलिएंस व ड्रॉट-प्रूफिंग):

मानसूनी अनिश्चितता, सूखा या फसल विफलता के समय पशुधन किसानों के लिए 'जीवित बैंक' (सुरक्षा कवच) की तरह कार्य करता है, जिससे संकटकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन आय सुनिश्चित होती है।

उप-उत्पाद एवं चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था (सर्कुलर बायो-इकोनॉमी):

पशु अपशिष्ट जैसे गोबर व गोमूत्र से वर्मीकम्पोस्ट (जैविक खाद), बायो-सीएनजी, पंचगव्य और अगरबत्ती निर्माण से चक्रीय आय और हरित रोजगार के नए अवसर खुलते हैं।

मूल्य संवर्धन एवं गैर-कृषि प्रसंस्करण आधारित रोजगार:

दुग्ध प्रसंस्करण (घी, पनीर, मक्खन, दही), मांस-प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, पैकेजिंग, परिवहन और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार का सृजन होता है।

पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत एवं व्यावहारिक उपाय:

नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि:

स्वदेशी नस्लों (जैसे गिर, साहीवाल, मुर्रा) के आनुवंशिक सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान (AI), लिंग-वर्गीकृत वीर्य (Sex-sorted semen) और आईवीएफ (IVF) तकनीकों का व्यापक विस्तार किया जाए।

संबंधित पहल: **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** और **ई-गोपाला ऐप** का तीव्र क्रियान्वयन।

पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग नियंत्रण:

खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन हेतु समयबद्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया जाए।

ब्लॉक और पंचायत स्तर पर डोरस्टेप सेवा देने वाली **मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVUs)** का सुदृढ़ीकरण हो।

गुणवत्तापूर्ण चारा एवं पोषण प्रबंधन:

गैर-कृषि और बंजर भूमि पर चारागाह विकास, साइलेज (Silage) निर्माण, हाइड्रोपोनिक चारा और क्षेत्रीय 'चारा बैंक' (Fodder Banks) स्थापित किए जाएं।

संबंधित पहल: **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)** के तहत चारा एवं नस्ल विकास।

रियायती ऋण एवं सुलभ बीमा ढांचा:

पशुपालकों को कार्यशील पूंजी हेतु **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** का शत-प्रतिशत संतृप्ति कवरेज दिया जाए।

सरल, पारदर्शी और जीपीएस/डिजिटल टैग आधारित सुलभ पशुधन बीमा व्यवस्था लागू की जाए।

अवसंरचना विकास एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO):

दुग्ध शीतलन केंद्र (Bulk Milk Coolers), कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण हेतु **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** का प्रभावी उपयोग।

बिचौलियों के उन्मूलन हेतु पशुपालक एफपीओ (Livestock FPOs) और दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार।

निष्कर्ष:

पशुपालन केवल एक पूरक कृषि गतिविधि न होकर ग्रामीण परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन का बहुआयामी इंजन है। यदि इसे उन्नत जीनोमिक्स, एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) और ग्रामीण प्रसंस्करण क्लस्टरों के साथ समन्वित किया जाए, तो यह 'चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था' को सुदृढ़ कर वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प में ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार सिद्ध होगा।

77. मूल्य सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था भारत में सब्सिडी परिदृश्य को किस प्रकार बदल सकती है? विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में पारंपरिक 'मूल्य सब्सिडी' (Price Subsidy) व्यवस्था—जिसमें वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध कराया जाता है—भारी रिसाव (Leakage), बिचौलियों की उपस्थिति और राजकोषीय दबाव से ग्रस्त रही है। इसके विकल्प के रूप में 'जैम' (JAM - जनधन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भारत के कल्याणकारी एवं सब्सिडी परिदृश्य में एक आमूलचूल रूपांतरण ला रहा है।

---

1. सब्सिडी परिदृश्य में DBT द्वारा लाए जा रहे प्रमुख परिवर्तन

रिसाव और बिचौलियों की समाप्ति: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीधे बैंक खाते में अंतरण से फर्जी/डुप्लीकेट लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) की पहचान कर उन्हें हटाया गया है।

बाजार मूल्य विकृतियों में कमी: मूल्य नियंत्रण समाप्त होने से बाजार मांग-आपूर्ति के आधार पर कार्य करता है, जिससे कृत्रिम कमी और कालाबाजारी पर रोक लगती है।

राजकोषीय समेकन एवं बचत: सब्सिडी के सटीक लक्षिकरण (Targeted Delivery) से सरकारी खजाने पर गैर-जरूरी वित्तीय बोझ घटा है और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है।

उपभोक्ता स्वायत्तता व सशक्तिकरण: नकद सहायता मिलने से लाभार्थियों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता मिलती है।

---

2. विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग एवं प्रमुख योजनाएं

एलपीजी क्षेत्र: 'पहल' (PAHAL) योजना विश्व का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बनकर उभरा, जिसने वाणिज्यिक सिलेंडरों में सब्सिडी डायवर्जन को रोका।

कृषि क्षेत्र: 'पीएम-किसान' (PM-KISAN) के माध्यम से किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे आदान (इनपुट) सब्सिडी की विकृतियों से बचा जा सके।

उर्वरक क्षेत्र: उर्वरक डीबीटी प्रणाली में पीओएस (PoS) मशीनों के माध्यम से वास्तविक बिक्री के उपरांत कंपनियों को सब्सिडी जारी की जाती है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (PDS): शांता कुमार समिति (2015) ने 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चरणबद्ध तरीके से खाद्यान्न के स्थान पर नकद हस्तांतरण (Food DBT) की सिफारिश की थी।

---

3. व्यावहारिक चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक सीमाएँ

बहिष्करण त्रुटियाँ (Exclusion Errors): ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में बायोमेट्रिक बेमेल (Biometric Mismatch) और सर्वर विफलता के कारण वास्तविक लाभार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

अंतिम छोर तक बैंकिंग नेटवर्क का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, एटीएम और बैंक मित्रों (Banking Correspondents) की कमी से नकदी निकासी में कठिनाई होती है।

खाद्य सुरक्षा बनाम नकद अंतरण की बहस: नकद हस्तांतरण मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील होता है। नकद राशि का उपयोग गैर-खाद्य या अवांछित मदों में होने से पोषण सुरक्षा प्रभावित होने का जोखिम रहता है।

डिजिटल विभाजन एवं वित्तीय साक्षरता की कमी: महिलाओं और हाशिए के वर्गों में डिजिटल व वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर प्रत्यक्ष लाभ के पूर्ण उपयोग में बाधा है।

आगे की राह

हाइब्रिड/मिश्रित मॉडल: भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार खाद्यान्न (भौतिक आपूर्ति) और नकद अंतरण का विकल्प लाभार्थियों पर छोड़ना चाहिए।

ई-रूपी (e-RUPI) का विस्तार: उद्देश्य-विशिष्ट (Purpose-specific) डिजिटल वाउचर के उपयोग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सब्सिडी का उपयोग उसी वस्तु (जैसे उर्वरक, पोषण) के लिए हो जिसके लिए वह स्वीकृत है।

वित्तीय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण: 'बैंक सखी' और ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत कर अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

मूल्य सब्सिडी के स्थान पर डीबीटी का विस्तार वित्तीय दक्षता और सामाजिक न्याय का प्रभावी संतुलन प्रस्तुत करता है। डिजिटल अवसंरचना के सशक्तिकरण और बहिष्करण त्रुटियों के निवारण के साथ यह व्यवस्था भारत को 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' तथा समावेशी विकास की ओर अग्रसर करती है।

78. खाद्य सुरक्षा कानून से भारत में भुखमरी और कुपोषण समाप्त होने की उम्मीद की जाती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न आशंकाओं तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे उत्पन्न चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण 75% और शहरी 50%) को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश से भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना है। यद्यपि इसने भोजन के अधिकार को सुदृढ़ किया है, फिर भी इसके घरेलू क्रियान्वयन और वैश्विक मंच (WTO) पर कई संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

1. घरेलू क्रियान्वयन से जुड़ी आशंकाएँ एवं कुपोषण संबंधी सीमाएँ:

समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियाँ (Inclusion & Exclusion Errors): सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना (SECC) तथा पुराने राशन कार्ड डेटाबेस के कारण कई वास्तविक पात्र गरीब लाभ से वंचित रह जाते हैं (अपवर्जन), जबकि अपात्र लोग इसका लाभ उठा लेते हैं।

PDS तंत्र में रिसाव एवं भंडारण की कमियाँ: भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य गोदामों में वैज्ञानिक भंडारण के अभाव से अनाज की बर्बादी होती है तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में बिचौलियों व अवैध विपणन (कालाबजारी) के कारण भारी रिसाव (Diversion/Leakage) होता है।

कैलोरी-केंद्रित दृष्टिकोण बनाम 'छिपी हुई भूख' (Hidden Hunger): NFSA मुख्य रूप से गेहूं और चावल के वितरण पर केंद्रित है। इसमें दालों, मोटे अनाजों (श्री अन्न), फलों और सब्जियों जैसी पोषण विविधता का अभाव है, जिसके कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (आयरन, विटामिन) बनी रहती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार बाल स्टंटिंग (35.5%) और एनीमिया की उच्च दर इसकी पोषण संबंधी सीमा को दर्शाती है।

राजकोषीय भार एवं केंद्र-राज्य समन्वय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खुली खरीद और अत्यधिक रियायती वितरण से सरकारी खजाने पर खाद्य सब्सिडी का राजकोषीय बोझ लगातार बढ़ रहा है। साथ ही खरीद, भंडारण और वितरण में केंद्र-राज्य समन्वय की कमी बनी रहती है।

2. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में उत्पन्न चिंताएँ एवं सब्सिडी विवाद:

कृषि पर समझौता (AoA) और अंबर बॉक्स (Amber Box): WTO के AoA के तहत मूल्य समर्थन आधारित खरीद (जैसे MSP) को व्यापार को विकृत करने वाली 'अंबर बॉक्स' सब्सिडी माना जाता है।

10% डी-मिनिमिस (De Minimis) सीमा का उल्लंघन: विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का अधिकतम 10% तक ही उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी देने की अनुमति है। भारत द्वारा बड़े पैमाने पर MSP खरीद से इस सीमा के पार होने का जोखिम रहता है।

पुराना संदर्भ मूल्य (External Reference Price): WTO सब्सिडी की गणना के लिए 1986-88 के पुराने वैश्विक संदर्भ मूल्य का उपयोग करता है, जिसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं है। इससे भारत की वास्तविक सब्सिडी कृत्रिम रूप से बहुत अधिक दिखाई देती है।

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) और बाली पीस क्लॉज: बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में 'पीस क्लॉज' के तहत भारत को अंतरिम सुरक्षा मिली कि 10% की सीमा पार होने पर भी कोई देश विवाद नहीं उठाएगा। परंतु विकसित देश (विशेषकर अमेरिका व यूरोपीय संघ) इस पर स्थायी समाधान देने में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं और पारदर्शिता एवं निर्यात प्रतिबंधों की कड़ी शर्तें थोपते हैं।

आगे की राह एवं मूल्यवर्धन:

आंतरिक सुधार: शांता कुमार समिति की सिफारिशों के अनुरूप खरीद का विकेंद्रीकरण, PDS का डिजिटलीकरण, 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ONORC) का पूर्ण क्रियान्वयन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।

पोषण सुरक्षा: कुपोषण से निपटने के लिए वितरण बास्केट में जैव-संवर्धित (Bio-fortified) अनाज, फोर्टिफाइड चावल तथा मोटे अनाजों (Millets) को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

वैश्विक कूटनीति: भारत को G-33 समूह और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर WTO में खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर शीघ्र स्थायी समाधान और संदर्भ मूल्य के युक्तिकरण के लिए दबाव बनाना चाहिए।

निष्कर्ष:
खाद्य सुरक्षा को केवल 'अनाज सुरक्षा' से आगे बढ़ाकर 'पोषण सुरक्षा' में बदलने की आवश्यकता है, जिससे भुखमरी (SDG-2) का स्थायी समाधान संभव हो सके और साथ ही वैश्विक मंच पर अपने संप्रभु खाद्य अधिकारों की रक्षा की जा सके।

79. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडियां कौन-सी हैं? कृषि सब्सिडी व्यवस्था से बाजार व उत्पादन में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के संदर्भ में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:
भारत में कृषि क्षेत्र को संबल प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों की लागत को कम करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष माध्यमों से विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडियां दी जाती हैं। हालाँकि, इस व्यवस्था ने उत्पादन प्रतिरूप और बाजार तंत्र में कई गंभीर संरचनात्मक विकृतियों को भी जन्म दिया है।

१. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कृषि सब्सिडियों का वर्गीकरण:

केंद्र स्तर (राष्ट्रीय स्तर की सब्सिडियां):

उर्वरक सब्सिडी (अप्रत्यक्ष): यूरिया पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण तथा गैर-यूरिया (P एवं K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)।
ऋण एवं ब्याज अनुदान (अप्रत्यक्ष): संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत अल्पकालिक फसल ऋण पर 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन।
मूल्य समर्थन व खरीद (अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष): न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न (गेहूं-धान) की सुनिश्चित सरकारी खरीद।
प्रत्यक्ष आय सहायता (प्रत्यक्ष): पीएम-किसान (PM-KISAN) के अंतर्गत प्रतिवर्ष ₹6,000 की नकद सहायता।
जोखिम प्रबंधन: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रीमियम में भारी राजकोषीय अंशदान।

राज्य स्तर की सब्सिडियां:

विद्युत सब्सिडी (अप्रत्यक्ष): कई राज्यों (जैसे पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु) में कृषि ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त अथवा अत्यधिक रियायती बिजली।
सिंचाई प्रभार छूट (अप्रत्यक्ष): नहरी जल एवं सतही सिंचाई प्रभारों में भारी छूट या पूर्ण माफी।
राज्य-विशिष्ट प्रत्यक्ष आय योजनाएं: जैसे रायथु बंधु (तेलंगाना), कालिया (ओडिशा), कृषक बंधु (पश्चिम बंगाल)।
ऋण माफी योजनाएं: समय-समय पर राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी।

२. सब्सिडी व्यवस्था से उत्पन्न विकृतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण:

(क) उत्पादन संबंधी विकृतियां (Production Distortions):

असंतुलित NPK अनुपात एवं मृदा ह्रास: अत्यधिक रियायती यूरिया के कारण N:P:K का आदर्श अनुपात (4:2:1) बिगड़कर कई राज्यों में 8:3:1 या उससे अधिक हो गया है, जिससे मृदा की उर्वरता और सूक्ष्मजीव नष्ट हो रहे हैं।
भूजल का अनियंत्रित दोहन: मुफ्त बिजली एवं सोलर पंपों के अनियंत्रित उपयोग ने उत्तर-पश्चिम भारत में भूजल स्तर को 'गंभीर' (Critical/Over-exploited) श्रेणी में धकेल दिया है।
एकल फसल चक्र (Monoculture): सुनिश्चित MSP और इनपुट सब्सिडी के कारण किसान धान-गेहूं के दुष्चक्र में फंस गए हैं, जिससे दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों (श्री अन्न) की उपेक्षा हुई है।

(ख) बाजार संबंधी विकृतियां (Market Distortions):

पूंजीगत निवेश का ह्रास (राजकोषीय क्राउडिंग आउट): बजट का एक बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय (सब्सिडी) में जाने से कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D), कोल्ड चेन व वेयरहाउसिंग जैसे पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं।
मूल्य खोज तंत्र (Price Discovery) में व्यवधान: अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से खुले बाजार में वास्तविक मांग-आपूर्ति आधारित कीमतें तय नहीं हो पाती हैं।
असमान लाभ वितरण: अधिकांश इनपुट सब्सिडियों (उर्वरक, बिजली, MSP) का लाभ बड़े व संपन्न किसानों को मिलता है, जबकि छोटे और सीमांत किसान (जो कुल कृषक आबादी का ~86% हैं) वंचित रह जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं WTO विवाद: भारत की सब्सिडी व्यवस्था (विशेषकर चावल पर MSP समर्थन) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एम्बर बॉक्स (Amber Box) नियमों के तहत 10% डी-मिनिमिस सीमा को लेकर 'शांति खंड' (Peace Clause) के तहत वैश्विक व्यापार विवादों का कारण बनती है।

सब्सिडी की अपरिहार्यता (संतुलित परिप्रेक्ष्य):

इन विकृतियों के बावजूद, देश की 140 करोड़ आबादी की खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनिश्चितताओं तथा 86% छोटे-सीमांत किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सब्सिडी एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है।

३. आगे की राह एवं नीतिगत सुधार:

शांता कुमार समिति की सिफारिशें: उर्वरक क्षेत्र को विनियंत्रित कर किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण (DBT) दिया जाए तथा MSP खरीद व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया जाए।
नीति आयोग के सुझाव: इनपुट सब्सिडियों को धीरे-धीरे युक्तिसंगत बनाकर लक्षित प्रत्यक्ष आय सहायता में बदला जाए।

पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण में व्यय का पुनर्संतुलन: सब्सिडी व्यय को घटाकर कृषि R&D, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और भंडारण अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जाए।

पर्यावरण-अनुकूल नवाचार: नैनो-यूरिया/नैनो-डीएपी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाई जाए।

फसल विविधीकरण प्रोत्साहन: दलहन, तिलहन और बाजरा की खरीद व उत्पादन पर केंद्रित प्रोत्साहन दिए जाएं (जैसे हरियाणा की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना)।

निष्कर्ष:

कृषि सब्सिडी को समाप्त करने के बजाय उसका 'मूल्य-विकृतिकारी इनपुट सब्सिडी' से 'लक्षित प्रत्यक्ष आय समर्थन एवं अवसंरचना निर्माण' की ओर संरचनात्मक पुनर्संतुलन (Rebalancing) किया जाना चाहिए, जिससे किसान कल्याण और पारिस्थितिकीय संधारणीयता (Ecological Sustainability) दोनों एक साथ सुनिश्चित हो सकें।

खण्ड 06: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं आपूर्ति श्रृंखला

80. भारत में कृषि उपजों के 'सप्लाई चेन मैनेजमेंट' (आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन) के दायरे और इसके महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Agricultural Supply Chain Management - SCM)

कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से तात्पर्य खेत में बीज रोपण से लेकर अंतिम उपभोक्ता की थाली तक (Farm-to-Fork) कृषि उपजों के प्रवाह, सूचना, वित्त और मूल्य संवर्धन के सुव्यवस्थित एवं एकीकृत प्रबंधन से है।

कृषि आपूर्ति श्रृंखला का प्रवाह-चित्र:

[खेत स्तर पर उत्पादन व एकत्रीकरण (FPOs)] ➔ [प्राथमिक प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व कोल्ड-चेन] ➔ [परिवहन व थोक विपणन (e-NAM/मंडियां)] ➔ [द्वितीयक प्रसंस्करण (फूड पार्क)] ➔ [खुदरा वितरण व उपभोक्ता]

भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखला का दायरा (Scope):

(क) **खेत स्तर पर एकत्रीकरण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण:** छोटे व सीमांत किसानों की उपज को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से एकत्रित करना तथा छंटाई, सफाई व ग्रेडिंग करना।

(ख) **भंडारण एवं कोल्ड-चेन अवसंरचना:** खाद्यान्नों हेतु आधुनिक साइलो और फल-सब्जियों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों हेतु तापमान-नियंत्रित कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैंबर की व्यवस्था।

(ग) **कुशल परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स:** खेतों से मंडियों/प्रसंस्करण इकाइयों तक रीफर वैन, समर्पित मालगाड़ियों (जैसे- 'किसान रेल') और कार्गो सेवाओं द्वारा तीव्र आवागमन।

(घ) **विपणन लिंकेज एवं मूल्य निर्धारण:** पारदर्शी मूल्य खोज हेतु पारंपरिक एपीएमसी (APMC) मंडियों, ई-नाम (e-NAM) डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अनुबंध कृषि (Contract Farming) के माध्यम से प्रत्यक्ष विपणन।

(ङ) **द्वितीयक खाद्य प्रसंस्करण एवं खुदरा वितरण:** मेगा फूड पार्कों में मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा संगठित खुदरा व्यापार (Retail), सुपरमार्केट्स व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक वितरण।

भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में इसका महत्व:

कटाई-उपरांत नुकसान (Post-Harvest Losses) में कमी: सिफेट (CIPHET) अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग ₹92,000 करोड़ की उपज प्रतिवर्ष नष्ट होती है। सुदृढ़ कोल्ड-चेन इस बर्बादी को न्यूनतम करती है।

किसानों की आय में वृद्धि: बिचौलियों की लंबी श्रृंखला कम होने से मूल्य-विस्तार (Price Spread) घटता है, जिससे किसानों को उपभोक्ता मूल्य का अधिक हिस्सा (लाभकारी मूल्य) मिलता है (अशोक दलवई समिति की अनुशंसा)।

मूल्य स्थिरता एवं खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: मांग-आपूर्ति के कुशल संतुलन और मौसमी उतार-चढ़ाव (जैसे- टमाटर, प्याज, आलू/TOP) के दौरान कीमतों में स्थिरता।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा: समय पर खाद्यान्न एवं ताजा पोषक उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति से राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

कृषि निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता: फाइटोसैनिटरी मानकों एवं ट्रैसेबिलिटी (Traceability) के अनुपालन से भारतीय कृषि उत्पादों का वैश्विक निर्यात बढ़ता है।

ग्रामीण रोजगार एवं कृषि-उद्यमिता: ग्रामीण स्तर पर वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग में गैर-कृषि रोजगार के नए अवसरों का सृजन।

प्रमुख सरकारी नीतियां:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) एवं **मेगा फूड पार्क स्कीम**

कृषि अवसंरचना कोष (Agri Infrastructure Fund - AIF) के तहत ₹1 लाख करोड़ का वित्तीय पोषण

ई-नाम (e-NAM), **किसान रेल/कृषि उड़ान** तथा **10,000 नए FPO** का गठन।

निष्कर्ष (आगे की राह):

भारत को अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निजी निवेश, ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल तकनीकों और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स हब के एकीकरण द्वारा

आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक, लचीला और 'फार्म-टू-फोर्क' दक्ष बनाना होगा।

81. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए। इस उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry - FPI) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ **'सनराइज सेक्टर'** (Sunrise Sector) है। यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के मध्य एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। भारत में वर्तमान में कुल कृषि उपज का केवल लगभग **10% ही प्रसंस्करण** हो पाता है (जबकि विकसित देशों में यह 70-80% तक है), जो इस क्षेत्र में अपार विकास और रोजगार सृजन की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ (बहुआयामी परीक्षण)

1. कच्चे माल की प्रचुरता एवं कृषि-जलवायु विविधता:
भारत विश्व में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा फल-सब्जियों (बागवानी), चावल, गेहूँ और मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश में 127 से अधिक कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic zones) मौजूद हैं, जो वर्षभर विविध कच्चे माल की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

2. विशाल घरेलू बाज़ार एवं बदलती जीवनशैली:
तीव्र शहरीकरण, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि और युवा जनसांख्यिकी के कारण 'रेडी-टू-ईट' (RTE) और 'रेडी-टू-कुक' (RTC) प्रसंस्कृत उत्पादों की माँग तेजी से बढ़ रही है।

3. फसल कटाई उपरांत बर्बादी (Post-harvest Losses) में कमी एवं कृषक आय संवर्धन:
देश में कोल्ड चेन और प्रसंस्करण की कमी से प्रतिवर्ष लगभग **₹90,000 से 1,00,000 करोड़ मूल्य की कृषि उपज नष्ट** हो जाती है। FPI इस बर्बादी को रोककर मूल्य संवर्धन (Value Addition) के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम है।

4. निर्यात संवर्धन एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण:
भारतीय मसालों, बासमती चावल, प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों और जैविक खाद्य पदार्थों की वैश्विक बाजारों (मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका) में उच्च माँग है। FPI के जरिए भारत वैश्विक खाद्य मूल्य श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

खेत से थाली तक (Farm-to-Fork) आपूर्ति श्रृंखला प्रवाह-चित्र:

कृषक/खेत (कच्चा माल) ➔ *संग्रह केंद्र/शीतगृह (लॉजिस्टिक्स)* ➔ *प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग (मूल्य संवर्धन)* ➔ *थोक/खुदरा वितरण* ➔ *अंतिम उपभोक्ता*

रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अत्यधिक श्रम-गहन (Labor-intensive) है। इसमें रोजगार सृजन हेतु सरकार की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY): मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न हुए हैं।

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM-FME): 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण से स्थानीय स्तर पर आजीविका व उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: खाद्य प्रसंस्करण हेतु ₹10,900 करोड़ की PLI योजना वैश्विक चैंपियनों के निर्माण, निवेश आकर्षण और बड़े पैमाने पर विनिर्माण रोजगार सृजन में सहायक बन रही है।

100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): खाद्य उत्पादों के निर्माण और भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों के ई-कॉमर्स व खुदरा व्यापार में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से 100% FDI की अनुमति दी गई है।

कौशल विकास पहलें: 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौशल परिषद' (FICSI) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से युवाओं को खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और मशीन संचालन में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं आगे की राह

चुनौतियाँ: आधुनिक कोल्ड-चेन एवं वेयरहाउसिंग का अभाव, बुनियादी ढांचे में विखंडन, एमएसएमई के लिए संस्थागत ऋण व कार्यशील पूंजी की सीमित पहुँच, तथा सख्त अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों (SPS/TBT) का अनुपालन।

आगे की राह:

(क) अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देना।

(ख) किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सीधे प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ना।

(ग) परीक्षण प्रयोगशालाओं और 'फूड सेफ्टी' प्रमाणीकरण (FSSAI) को सुदृढ़ बनाकर 'ब्रांड इंडिया' के तहत निर्यात को गति प्रदान करना।

निष्कर्ष

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केवल कृषि उपज के मूल्य संवर्धन का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण तथा गैर-कृषि रोजगार सृजन का सबसे प्रभावी उपकरण है। यदि लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता की बाधाओं को दूर कर लिया जाए, तो यह उद्योग भारत को **'विश्व की खाद्य टोकरी' (Food Basket of the World)** बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

82. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र, संभावनाओं और इसके व्यापक महत्व को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI): कार्यक्षेत्र, संभावनाएं एवं व्यापक महत्व

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के मध्य एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। यह कृषि, बागवानी, दुग्ध, मत्स्य और पशुपालन से प्राप्त कच्चे माल के भौतिक, रासायनिक या जैविक स्वरूप को परिवर्तित कर उसमें मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा उसकी शेल्फ-लाइफ (उपभोग अवधि) में वृद्धि करता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का **'उभरता हुआ क्षेत्र' (Sunrise Sector)** माना जाता है।

---

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्यक्षेत्र (Scope)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्यक्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला के अपस्ट्रीम (खेत स्तर) से लेकर डाउनस्ट्रीम (उपभोक्ता स्तर) तक अत्यंत विस्तृत है:

- **प्रसंस्करण के स्तर के आधार पर वर्गीकरण:**
  - **प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary Processing):** कच्चे कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई (सॉर्टिंग), ग्रेडिंग, डी-हस्कलिंग और मिलिंग (जैसे दाल मिल, आटा चक्की, चावल छिलाई)।
  - **द्वितीयक प्रसंस्करण (Secondary Processing):** प्राथमिक प्रसंस्कृत सामग्री का बुनियादी रूप परिवर्तन (जैसे आटे से ब्रेड/बिस्कुट बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, तिलहन से तेल निष्कर्षण)।
  - **तृतीयक प्रसंस्करण (Tertiary Processing):** उच्च मूल्य संवर्धन युक्त उपभोग के लिए तैयार उत्पाद (Ready-to-Eat/Ready-to-Cook), पैकेजबंद खाद्य, बेकरी, पास्ता, सॉस, प्रसंस्कृत पेय एवं फ्रोजन फूड।
- **प्रमुख उप-क्षेत्र (Key Sub-sectors):**
  - **डेयरी प्रसंस्करण:** दूध, घी, पनीर, मक्खन, दही, बेबी फूड एवं आइसक्रीम।
  - **फल एवं सब्जी प्रसंस्करण:** जैम, जेली, जूस, पल्प, आचार, चिप्स और निर्जलित (डीहाइड्रेटेड) सब्जियां।
  - **अनाज एवं तिलहन प्रसंस्करण:** आटा, मैदा, सूजी, दलिया, पैकेज्ड खाद्य तेल और बेकरी उत्पाद।
  - **मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण:** फ्रोजन मीट, सॉसेज और प्रसंस्कृत पोल्ट्री उत्पाद।
  - **मत्स्य एवं समुद्री उत्पाद:** डिब्बाबंद मछली, फ्रोजन झींगा और फिश ऑयल।
  - **उपभोक्ता एवं सुविधाजनक खाद्य (Consumer Foods):** पैकेज्ड स्नैक्स, पेय पदार्थ (चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स), न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्वास्थ्यवर्धक आहार।

---

2. विकास की संभावनाएं एवं प्रमुख प्रेरक कारक (Growth Prospects & Drivers)

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीव्र विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसके प्रमुख चालक कारक निम्नलिखित हैं:

- **विशाल कृषि उत्पादन आधार:** भारत विश्व में दुग्ध, दालों, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा फल, सब्जी, गेहूं, चावल और मत्स्य उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश एवं बढ़ता मध्यम वर्ग:** देश में युवा आबादी का बड़ा हिस्सा, कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या और मध्यम वर्ग की बढ़ती प्रयोज्य आय (Disposable Income) प्रसंस्कृत खाद्य की मांग को गति दे रही है।
- **शहरीकरण एवं जीवनशैली में परिवर्तन:** व्यस्त जीवनशैली के कारण त्वरित व सुविधाजनक भोजन (Ready-to-Eat) और स्वास्थ्यवर्धक/जैविक (Organic) उत्पादों की मांग में तेज वृद्धि।
- **संगठित खुदरा बाजार एवं ई-कॉमर्स विस्तार:** आधुनिक सुपरमार्केट्स, क्विक-कॉमर्स (ब्लिंकिट, जेप्टो आदि) और ई-किराना प्लेटफॉर्म्स ने आपूर्ति और वितरण को अत्यधिक सुगम बना दिया है।
- **निर्यात की वैश्विक संभावनाएं:** मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में भारतीय मसालों, बासमती चावल, प्रसंस्कृत फलों (जैसे आम का गूदा) और जैविक उत्पादों की उच्च वैश्विक मांग।

---

3. उद्योग का व्यापक सामाजिक-आर्थिक महत्व (Significance)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केवल आर्थिक संवृद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि समावेशी ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ है:

- **फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान (Post-Harvest Losses) में कमी:** भारत में भंडारण और प्रसंस्करण के अभाव में प्रतिवर्ष फल, सब्जी और खाद्यान्न का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। प्रसंस्करण इस अपव्यय को न्यूनतम करता है।
- **किसानों की आय में वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता:** उपज का समय पर प्रसंस्करण होने से किसानों को संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) से मुक्ति मिलती है तथा मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है।
- **गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण:** यह उद्योग श्रम-सघन है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण इकाइयों में रोजगार सृजित करता है तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है (जैसे पापड़, आचार, मसाले निर्माण)।
- **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा:** फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों (जैसे विटामिन-युक्त तेल, फोर्टिफाइड चावल) और पैकेटबंद पौष्टिक आहार के माध्यम से कुपोषण व सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी (Hidden Hunger) को दूर किया जा सकता है।
- **ग्रामीण-शहरी प्रवासन पर नियंत्रण:** ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर आजीविका सुनिश्चित होती है, जिससे शहरों की ओर होने वाला अनियंत्रित पलायन रुकता है।
- **विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यापार संतुलन:** प्रसंस्कृत उत्पादों के उच्च-मूल्य निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

---

4. प्रमुख सरकारी नीतियां एवं पहलें

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY): मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण हेतु एकीकृत अवसंरचना का विकास।

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PM-FME): 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण के तहत असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme for FPI): वैश्विक चैंपियन ब्रांड्स के निर्माण और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन।

शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (100% FDI): स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति।

निष्कर्ष

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को 'उत्पादन-केंद्रित' (Production-centric) से 'बाजार एवं मूल्य-केंद्रित' (Market & Value-centric) बनाने की क्षमता रखता है। शीत-भंडारण (Cold Storage), आधुनिक लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता मानकों (FSSAI) के कड़े अनुपालन और अनुसंधान व विकास (R&D) में निवेश बढ़ाकर यह क्षेत्र भारत को 'विश्व की खाद्य टोकरी' (Food Basket of the World) बनाने तथा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।

83. भारत में कृषि उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) की 'अपस्ट्रीम' (कच्चा माल जुटाना) और 'डाउनस्ट्रीम' (प्रसंस्करण व अंतिम वितरण) प्रक्रियाओं में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? *15*

उत्तर:

कृषि विपणन में अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम बाधाएं

कृषि मूल्य श्रृंखला (एग्री-वैल्यू चेन) में **'अपस्ट्रीम'** से तात्पर्य खेत स्तर पर उत्पादन, प्राथमिक एकत्रीकरण एवं कच्चे माल को जुटाने की प्रक्रियाओं से है, जबकि **'डाउनस्ट्रीम'** का संबंध कटाई के बाद के प्रसंस्करण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा अंतिम उपभोक्ता तक उत्पाद वितरण से है।

अशोक दलवई समिति के अनुसार, भारत में कटाई उपरांत अक्षमताओं और विपणन बाधाओं के कारण बागवानी फसलों में लगभग 15-20% तथा खाद्यान्नों में 5-6% की भारी वार्षिक हानि होती है।

कृषि आपूर्ति श्रृंखला का प्रवाह आरेख (Supply Chain Flowchart):

[बीज/निवेश → उत्पादन/खेत स्तर] ➔ **[अपस्ट्रीम प्रक्रियाएं: एकत्रीकरण/ग्रेडिंग/स्थानीय मंडी]** ➔ [लॉजिस्टिक्स/कोल्ड चेन] ➔ **[डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं: द्वितीयक प्रसंस्करण/पैकेजिंग/थोक एवं खुदरा वितरण]** ➔ [अंतिम उपभोक्ता/निर्यात]

1. अपस्ट्रीम विपणन प्रक्रिया (कच्चा माल जुटाने) की प्रमुख बाधाएं:

भूमि का अत्यधिक विखंडन एवं बिखरा हुआ उत्पादन: भारत में 86% से अधिक लघु व सीमांत किसान हैं। बिखरे हुए उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण (एग्रीगेशन) में उच्च लागत और लॉजिस्टिक कठिनाइयां आती हैं।

खेत स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण व प्री-कूलिंग का अभाव: कटाई के तुरंत बाद खेत स्तर पर प्राथमिक सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और प्री-कूलिंग की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खराब होने वाले उत्पादों (फल-सब्जियों) की गुणवत्ता तुरंत गिरने लगती है।

एपीएमसी (APMC) मंडियों में बिचौलियों का एकाधिकार: एपीएमसी मंडियों में आढ़तियों/मध्यस्थों का कड़ा कार्टेल और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं। एकाधिक मंडी शुल्क, यूजर चार्ज तथा अनुचित कटौती से किसानों को मिलने वाला मूल्य (फॉर्मर शेयर इन कंज्यूमर रुपी) काफी कम हो जाता है।

संस्थागत ऋण एवं गिरवी वित्तपोषण तक सीमित पहुंच: छोटे किसानों को गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली का पूरा लाभ न मिलने से किसान 'संकटकालीन बिक्री' (डिस्ट्रेस सेल) के लिए मजबूर होते हैं।

अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) में कानूनी व संरचनात्मक कमियां: अनुबंधों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए सुदृढ़ कानूनी तंत्र का अभाव है, जिससे किसानों में कंपनियों द्वारा मूल्य जोखिम या अस्वीकृति का भय बना रहता है।

2. डाउनस्ट्रीम विपणन प्रक्रिया (प्रसंस्करण व वितरण) की प्रमुख बाधाएं:

निम्न स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण: भारत में कुल कृषि उत्पादन का केवल लगभग 10% ही प्रसंस्कृत होता है (विकसित देशों में यह 70-80% तक है)। द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयों की भारी कमी है।

एकीकृत कोल्ड चेन और वैज्ञानिक भंडारण का अभाव: देश में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज केवल एकल-उत्पाद (आलू) के लिए अनुकूलित हैं। फार्म-टू-फोर्क स्तर पर तापमान-नियंत्रित मल्टी-कमोडिटी कोल्ड चेन व साइलो की भारी कमी है।

उच्च लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन लागत: लॉजिस्टिक्स अक्षमताओं, रेफ्रिजरेटेड वैन (रीफर वाहनों) की कमी और टोल/परिवहन देरी के कारण भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% के स्तर पर है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है।

कड़े गुणवत्ता मानक एवं फाइटोसैनिटरी प्रमाणन की चुनौतियां: एफएसएसएआई और वैश्विक स्वच्छता/फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) मानकों के अनुसार परीक्षण प्रयोगशालाओं और ट्रेसिबिलिटी तंत्र के अभाव में अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजारों में भारतीय उत्पादों को बार-बार खारिज कर दिया जाता है।

संगठित खुदरा एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला से कमजोर संपर्क: ई-कॉमर्स और बड़े आधुनिक खुदरा विक्रेताओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण सीमित है, जिससे मांग और आपूर्ति में विषमता बनी रहती है।

आगे की राह एवं सरकारी प्रयास:

अपस्ट्रीम सुधार: 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को गति देना, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के माध्यम से खेत स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, तथा ई-नाम (e-NAM) को अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना।

डाउनस्ट्रीम सुधार: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन क्लस्टरों का विस्तार, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए 'पीएम गति शक्ति' और 'कृषि उड़ान' योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
नीतिगत समन्वय: शांता कुमार समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप खाद्यान्न प्रबंधन का आधुनिकीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला का विकास।

84. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? *10*

उत्तर:

भूमिका:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के मध्य एक महत्त्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। भारत विश्व में दुग्ध, दालों, तथा कई फल एवं सब्जियों का शीर्ष उत्पादक है, किंतु यहाँ कुल कृषि उपज का केवल लगभग 10% ही प्रसंस्कृत हो पाता है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादकता को मूल्य संवर्धन से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा किसानों की आय को दोगुना करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला (Backward & Forward Linkages):
कृषि प्रक्षेत्र (कच्चा माल) → प्राथमिक प्रसंस्करण / संकलन → कोल्ड-चेन व परिवहन → द्वितीयक / तृतीयक प्रसंस्करण → गुणवत्ता परीक्षण ও पैकेजिंग → खुदरा वितरण / वैश्विक निर्यात

1. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ:

अपस्ट्रीम (Upstream) चुनौतियाँ:

कटाई-उपरांत उच्च क्षति (Post-Harvest Losses): बुनियादी अवसंरचना के अभाव के कारण देश में वार्षिक स्तर पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उत्पाद (विशेषकर फल व सब्जियाँ) नष्ट हो जाते हैं।
कोल्ड-चेन एवं वेयरहाउसिंग की कमी: फार्म-गेट स्तर पर तापमान-नियंत्रित भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और रीफर वैन की भारी कमी है।
खंडित आपूर्ति श्रृंखला एवं बिचौलियों की बहुलता: लंबी मध्यस्थ श्रृंखला के कारण किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता और लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है।
संस्थागत ऋण एवं आधुनिक तकनीक का अभाव: अधिकांश लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ असंगठित हैं, जिन्हें औपचारिक बैंकिंग ऋण व स्वचालित प्रसंस्करण तकनीक प्राप्त नहीं हो पाती।

डाउनस्ट्रीम (Downstream) चुनौतियाँ:

अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानक: स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपायों तथा ट्रेसिबिलिटी (Traceability) मानकों की कमी के कारण भारतीय निर्यात को कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
कमजोर अनुसंधान एवं विकास (R&D): पैकेजिंग और उत्पाद नवाचार में निवेश की कमी।

2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उभरते अवसर:

बढ़ती घरेलू माँग व शहरीकरण: तीव्र शहरीकरण, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, और दोहरी आय वाले परिवारों के कारण 'रेडी-टू-ईट' (RTE) व 'रेडी-टू-कुक' (RTC) खाद्य पदार्थों की माँग में तीव्र वृद्धि।
श्री अन्न (मिलेट्स) एवं जैविक उत्पाद: पोषण सुरक्षा के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता के साथ 'श्री अन्न' (मोटे अनाज) और प्रमाणित जैविक उत्पादों के मूल्य संवर्धन की असीम संभावनाएँ।
कृषि-निर्यात संवर्धन: भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्र वैश्विक बाजारों (जैसे खाड़ी देश, यूरोपीय संघ, उत्तर अमेरिका) में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात बढ़ाने के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं।
ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार सृजन: यह क्षेत्र ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आजीविका एवं उद्यमिता के बड़े अवसर उत्पन्न करता है।

3. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हेतु रणनीतियाँ (अशोक दलवई समिति के अनुरूप):

फार्म-गेट स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण: छँटाई (Grading), ग्रेडिंग, सुखाने और प्राथमिक पैकेजिंग की सुविधा खेत स्तर पर देकर किसानों की उपज के मूल्य में 15–25% की तत्काल वृद्धि की जा सकती है।
FPO और SHG को प्रसंस्करण से जोड़ना: किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को क्लस्टर आधारित मिनी-फूड पार्क और सामुदायिक प्रसंस्करण केंद्रों से जोड़कर सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करना।
बिचौलियों का उन्मूलन व संविदा कृषि (Contract Farming): किसानों का प्रत्यक्ष जुड़ाव खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से सुनिश्चित कर मूल्य जोखिम को कम करना और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना।
सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY): मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों का विस्तार।
पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME): 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के तहत असंगठित सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकरण एवं वित्तीय सहायता।
ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens): 'टॉप टू टोटल' (TOP to TOTAL) योजना के माध्यम से मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना केवल कृषि विकास का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और राष्ट्रीय खाद्य-पोषण सुरक्षा की धुरी है। 'खेत से थाली तक' (Farm to Fork) एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला स्थापित करके ही किसानों की आय में संधारणीय वृद्धि और भारत को 'विश्व की खाद्य टोकरी' के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

85. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक 'सूर्योदय क्षेत्र' (सनराइज सेक्टर) है, जो कृषि और उद्योग के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा तथा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, यहाँ कुल कृषि उपज का केवल **लगभग 10%** ही प्रसंस्कृत हो पाता है (जबकि विकसित देशों में यह 60-80% तक है)। ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषकों की आय में वृद्धि और फसल-कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह क्षेत्र अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है।

खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला का प्रवाह:
कृषक / कच्चा माल ➔ अपस्ट्रीम लिंकेज (संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण) ➔ कोल्ड चेन / लॉजिस्टिक्स ➔ माध्यमिक व तृतीयक प्रसंस्करण इकाई ➔ डाउनस्ट्रीम लिंकेज (थोक / खुदरा वितरण) ➔ उपभोक्ता

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियां

अपस्ट्रीम लिंकेज में कमियां: खंडित जोत, अनुबंधित खेती की सीमित पहुँच तथा मूल्य श्रृंखला में बिचौलियों की अधिकता के कारण प्रसंस्करण इकाइयों को वर्षभर समान गुणवत्ता वाले कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति नहीं मिल पाती।

शीत-भंडारण एवं एकीकृत कोल्ड चेन का अभाव: फार्म-गेट (खेत स्तर) पर शीत-गृहों, रीफर वैन और पैक-हाउस जैसी आधुनिक अवसंरचना की भारी कमी है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है।

फसल-कटाई उपरांत भारी नुकसान: अवसंरचनात्मक कमियों के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग **90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपये** मूल्य की कृषि उपज (लगभग 15-20% फल-सब्जियां) नष्ट हो जाती है।

असंगठित क्षेत्र का वर्चस्व: भारत का लगभग **70-75%** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित है, जो पुरानी तकनीक, कम उत्पादकता और सीमित कार्यशील पूंजी से ग्रस्त है।

संस्थागत वित्त व ऋण की अनुपलब्धता: सूक्ष्म और लघु प्रसंस्करण इकाइयों को बैंकों से दीर्घकालिक एवं सस्ता ऋण प्राप्त करने में उच्च संपार्श्विक (कोलेटरल) आवश्यकताओं के कारण कठिनाई होती है।

गुणवत्ता मानक एवं फाइटोसैनिटरी बाधाएं: अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे एचएसीसीपी, फाइटोसैनिटरी मानक) की अपर्याप्त जानकारी और परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी के कारण भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को वैश्विक निर्यात बाजार में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।

समस्याओं से निपटने हेतु सरकार की प्रमुख नीतियां एवं पहलें

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई):
यह व्यापक योजना समग्र अवसंरचना विकास पर केंद्रित है, जिसके प्रमुख घटक हैं:
मेगा फूड पार्क: खेत से खुदरा बाजार तक सीधे लिंक युक्त आधुनिक औद्योगिक पार्क।
एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना: खराब होने वाले उत्पादों के निर्बाध भंडारण व परिवहन हेतु।
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर व बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज: खेत स्तर से प्रसंस्करण इकाइयों तक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना।

पीएम-सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई):
'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत असंगठित क्षेत्र के उन्नयन के लिए **'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी)** दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने, नवाचार और बड़े पैमाने के निवेश को आकर्षित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना लागू की गई है।

ऑपरेशन ग्रीन्स (टॉप टू टोटल):
आरंभ में टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) के मूल्य स्थिरीकरण और आपूर्ति श्रृंखला सुधार के लिए शुरू की गई इस योजना का विस्तार अब 22 से अधिक जल्दी खराब होने वाले फलों एवं सब्जियों (टोटल) तक कर दिया गया है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ):
फार्म-गेट और प्राथमिक कृषि समितियों के स्तर पर कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 1 लाख करोड़ रुपये का मध्यम-दीर्घकालिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया गया है।

100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):
खाद्य उत्पाद विनिर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई तथा भारत में उत्पादित/निर्मित खाद्य उत्पादों के ई-कॉमर्स सहित खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक:
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों को वैश्विक नियमों (कोडेक्स) के अनुरूप सुव्यवस्थित किया गया है तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, अनुबंध खेती मॉडल के सरलीकरण, कृषि-लॉजिस्टिक्स के डिजिटलीकरण तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
समग्र नीतिगत सुधार न केवल फसल-कटाई उपरांत होने वाले आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करेंगे, बल्कि 'खेत से थाली तक' (फार्म टू फोर्क) एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर कृषकों की आय दोगुनी करने तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

86. फल, सब्जी और खाद्य वस्तुओं के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management) में सुपरमार्केटों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वे बिचौलियों की संख्या को कैसे समाप्त करते हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में फल, सब्जी और अन्य नाशवान खाद्य पदार्थों में कटाई उपरांत लगभग 15-25% का भारी नुकसान होता है। सुपरमार्केट (संगठित खुदरा विक्रेता) आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management - SCM) के माध्यम से 'खेत से थाली' (Farm-to-Fork) तक एक दक्ष, त्वरित एवं तकनीक-संचालित ढांचा प्रदान कर रहे हैं।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरमार्केटों की प्रमुख भूमिका

फार्म-टू-फोर्क लिंकेज: सुपरमार्केट कृषि उपज को सीधे किसानों से जोड़कर पारगमन समय (transit time) को न्यूनतम करते हैं।
कोल्ड चेन व तापमान-नियंत्रित लॉजिस्टिक्स: रेफ्रिजरेटेड वैन, प्री-कूलिंग चैंबर और तापमान-नियंत्रित वितरण केंद्रों के माध्यम से नाशवान उत्पादों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाते हैं।
कटाई उपरांत नुकसान (Post-harvest Loss) में कमी: वैज्ञानिक पैकेजिंग, सुरक्षित परिवहन और न्यूनतम हैंडलिंग के कारण उपज की बर्बादी में भारी गिरावट आती है।
ग्रेडिंग, छंटाई (Sorting) एवं गुणवत्ता मानकीकरण: डिजिटल वजन और गुणवत्ता परीक्षण मानकों के आधार पर मानकीकृत उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं।
मांग पूर्वानुमान (Demand Forecasting): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर वास्तविक मांग का सटीक आकलन कर मांग-आपूर्ति असंतुलन को रोकते हैं।

बिचौलियों (Intermediaries) के उन्मूलन की कार्यप्रणाली एवं तंत्र

सुपरमार्केट पारंपरिक बहु-स्तरीय वितरण व्यवस्था को प्रतिस्थापित करके निम्नलिखित तंत्रों से बिचौलियों को हटाते हैं:

(क) **फार्म-गेट से प्रत्यक्ष खरीद (Direct Farm-gate Procurement):** सुपरमार्केट ग्रामीण क्षेत्रों में अपने 'संग्रह केंद्र' (Collection Centres) स्थापित करते हैं, जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही उपज बेचने की सुविधा मिलती है।
(ख) **अनुबंध कृषि मॉडल (Contract Farming):** किसानों को पूर्व-निर्धारित मूल्य, उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और सुनिश्चित खरीद की गारंटी प्रदान करते हैं।
(ग) **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ एकीकरण:** छोटे किसानों के समूहों (FPOs) से थोक में सीधा अनुबंध कर आढ़तियों की भूमिका समाप्त करते हैं।
(घ) **पारंपरिक APMC तंत्र को बाईपास करना:** विभिन्न राज्यों में कृषि विपणन सुधारों का लाभ उठाकर स्थानीय दलालों, थोक व्यापारियों और आढ़तिया तंत्र की बहु-स्तरीय कमीशन व्यवस्था को समाप्त करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला का तुलनात्मक प्रवाह:

पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला: किसान → ग्रामीण व्यापारी → कमीशन एजेंट/आढ़तिया (APMC) → थोक विक्रेता → उप-थोक विक्रेता → खुदरा विक्रेता (किराना) → उपभोक्ता *(उच्च बर्बादी एवं कम लाभ)*
सुपरमार्केट आपूर्ति श्रृंखला: किसान / FPO → प्राथमिक संग्रह केंद्र → केंद्रीय प्रसंस्करण/कोल्ड वेयरहाउस → सुपरमार्केट रिटेल स्टोर → उपभोक्ता *(त्वरित व न्यूनतम बर्बादी)*

सुपरमार्केट मॉडल की सीमाएं एवं चुनौतियां

मोनोप्सनी (Monopsony) और कॉर्पोरेट एकाधिकार: बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद किसानों पर मूल्य तय करने का दबाव बनाना।
छोटे एवं सीमांत किसानों का बहिष्करण: कड़े गुणवत्ता मानकों और न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता के कारण छोटे किसान अक्सर बाहर रह जाते हैं।
पारंपरिक किराना व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव: असंगठित खुदरा क्षेत्र की आजीविका पर संकट।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सुपरमार्केट मॉडल खाद्य सुरक्षा और मूल्य संवर्धन की दिशा में एक प्रभावी कदम है। सरकार की **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)**, **मेगा फूड पार्क** और **एकीकृत कोल्ड चेन अवसंरचना** जैसी पहलों के साथ सुपरमार्केट के बैकवर्ड लिंकेज को जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, विनियामक तंत्र द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

87. लागत-प्रभावी छोटी प्रसंस्करण इकाइयों (Small Processing Units) को व्यापक स्तर पर न अपनाए जाने के क्या कारण हैं? ये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में कैसे मददगार हो सकती हैं? *10*

उत्तर:

परिचय:

भारत में कुल कृषि उपज का केवल लगभग 10% ही प्रसंस्कृत होता है, जबकि बागवानी फसलों में कटाई उपरांत हानि (Post-Harvest Loss) 15-20% तक है (अशोक दलवई समिति)। इस पृष्ठभूमि में कृषि स्तर पर लागत-प्रभावी छोटी प्रसंस्करण इकाइयां (जैसे—मिनी दाल मिल, तेल पेराई, फल पल्पिंग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प की कुंजी हैं।

छोटी प्रसंस्करण इकाइयों को व्यापक स्तर पर न अपनाए जाने के कारण:

वित्तीय एवं संस्थागत ऋण की बाधाएं: संपार्श्विक (Collateral) के अभाव और अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण बैंकों से सुगम कार्यशील पूंजी (Working Capital) और संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

अवसंरचनात्मक एवं लॉजिस्टिक कमियां: ग्रामीण स्तर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का अभाव, अपर्याप्त कोल्ड-चेन, और शीत भंडारण (Cold Storage) तथा आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता।

बाजार संपर्क (Market Linkages) एवं बिचौलियों का प्रभाव: बड़े संगठित खुदरा बाजारों, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच न होना।

विनियामक अनुपालन व प्रमाणन की जटिलता: FSSAI लाइसेंसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और स्वच्छता मानकों (AGMARK/FSSAI Certification) की जटिल प्रक्रियाएं और भारी अनुपालन लागत।

तकनीकी ज्ञान एवं कुशल श्रम का अभाव: मशीनरी के संचालन, पैकेजिंग तकनीक, मानकीकरण और उप-उत्पादों के प्रबंधन संबंधी तकनीकी कौशल व प्रशिक्षण की कमी।

किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भूमिका:

1. आर्थिक आयाम:

कटाई उपरांत नुकसान में कमी: प्राथमिक प्रसंस्करण (ग्रेडिंग, सोर्टिंग, डीहाइड्रेशन) से फसलों की बर्बादी घटती है।

मूल्य संवर्धन (Value Addition): कच्चे माल की तुलना में प्रसंस्कृत उत्पाद (उदा. टमाटर से प्यूरी, आंवला से मुरब्बा) 20-30% अधिक आय सुनिश्चित करते हैं।

संकटपूर्ण बिक्री (Distress Sale) से सुरक्षा: उपज का जीवनकाल (Shelf-life) बढ़ने से किसान उचित मूल्य मिलने तक उत्पाद रोक सकते हैं।

2. सामाजिक आयाम:

महिला सशक्तिकरण व SHG सहभागिता: स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय इकाइयों के संचालन से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है।

स्थानीय रोजगार एवं प्रवासन पर रोक: गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार उत्पन्न होने से मौसमी संकटकालीन प्रवासन (Distress Migration) में कमी आती है।

पोषण सुरक्षा: स्थानीय स्तर पर फोर्टिफाइड व प्रसंस्कृत खाद्यान्नों की उपलब्धता से ग्रामीण पोषण स्तर में सुधार होता है।

मूल्य संवर्धन प्रक्रिया का प्रवाह-चित्र:

कच्ची कृषि उपज → स्थानीय प्रसंस्करण इकाई (सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकेजिंग) → FPO/SHG नेटवर्क → मूल्य संवर्धित उत्पाद → बेहतर आय

आगे की राह व सरकारी पहलें:

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (**PM-FME**), **FPO** क्लस्टर मॉडल तथा **मुद्रा (MUDRA)** योजना के अभिसरण द्वारा क्लस्टर-आधारित 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण अपनाकर इन इकाइयों को टिकाऊ व लाभकारी बनाया जा सकता है।

88. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या प्रमुख रुकावटें हैं? क्या ई-कॉमर्स इन बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry - FPI) कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह कृषि सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में लगभग 8-9% का योगदान देता है तथा किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन और कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, यह क्षेत्र विपणन और आपूर्ति श्रृंखला की गंभीर ढांचागत चुनौतियों से ग्रस्त है।

1. विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रमुख बाधाएं

क. आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) से जुड़ी बाधाएं:

कोल्ड-चेन एवं भंडारण अवसंरचना का अभाव: भारत में कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता का 70% से अधिक केवल आलू जैसी कुछ फसलों तक सीमित है। एकीकृत पैक-हाउस, रीफर वैन और तापमान-नियंत्रित भंडारण की भारी कमी है।

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत व विखंडित नेटवर्क: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की लगभग 13-14% है (वैश्विक औसत 8% की तुलना में), जिससे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की लागत बढ़ जाती है।

कटाई उपरांत भारी बर्बादी (Post-Harvest Losses): नाबार्ड (NABARD) और CIPHET के अनुमानों के अनुसार, कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग ₹1.5 लाख करोड़ मूल्य की फल-सब्जियां और खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं।

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की कमी: ग्रामीण उत्पादन केंद्रों से प्रसंस्करण इकाइयों तक तेज और निर्बाध परिवहन का अभाव।

ख. विपणन (Marketing) से जुड़ी बाधाएं:

बिचौलियों की बहुलता व APMC विसंगतियां: पारंपरिक मंडियों में 4-6 स्तर के बिचौलियों की उपस्थिति से मूल्य संवर्धन का वास्तविक लाभ किसानों और छोटे प्रसंस्करणकर्ताओं को नहीं मिल पाता।

बाजार सूचना एवं मूल्य खोज (Price Discovery) की कमी: किसानों और सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों को वास्तविक मांग और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी नहीं होती।

गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणीकरण और पैकेजिंग मानक: FSSAI, ISO या निर्यात मानकों (जैसे GlobalGAP) के अनुपालन के लिए तकनीकी और वित्तीय साधनों का अभाव।

ब्रांडिंग एवं बाजार पहुंच का अभाव: सूक्ष्म व लघु प्रसंस्करण इकाइयां बड़े बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण की एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला का प्रवाह आरेख (Flowchart):

`किसान (उत्पादक / FPO) → प्राथमिक प्रसंस्करण / ग्रेडिंग व छंटाई → कोल्ड चेन / लॉजिस्टिक्स → माध्यमिक प्रसंस्करण इकाई → ई-कॉमर्स / खुदरा प्लेटफॉर्म → अंतिम उपभोक्ता`

---

2. बाधाओं को दूर करने में ई-कॉमर्स की भूमिका

बिचौलियों का उन्मूलन और 'फार्म-टू-फोर्क' मॉडल: B2B और B2C प्लेटफॉर्म (जैसे Ninjacart, DeHaat, BigBasket) किसानों व प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ते हैं।

मांग का सटीक पूर्वानुमान एवं इन्वेंट्री प्रबंधन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बिग डेटा विश्लेषण की मदद से उपभोक्ता मांग का सटीक आकलन कर अपशिष्ट (waste) को न्यूनतम किया जाता है।

पारदर्शी मूल्य खोज: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रत्यक्ष बोली और वास्तविक समय (real-time) मूल्य निर्धारण से सूचना विषमता समाप्त होती है।

D2C (Direct-to-Consumer) मॉडल से व्यापक बाजार पहुंच: स्थानीय और पारंपरिक खाद्य उत्पादों (जैसे बाजरा उत्पाद, अचार, जैविक शहद) को बिना बड़े वितरक नेटवर्क के अखिल भारतीय और वैश्विक बाजार मिलता है।

---

3. ई-कॉमर्स की सीमाएं एवं चुनौतियां

ग्रामीण डिजिटल विभाजन (Digital Divide): छोटे व सीमांत किसानों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी।

अंतिम छोर (Last-Mile) कोल्ड-लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत: अत्यधिक खराब होने वाले (perishable) प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए तीव्र गति व शीत-श्रृंखला की आवश्यकता, जो छोटे शहरों/गांवों में सीमित है।

प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता: उच्च कमीशन शुल्क और सख्त लिस्टिंग मानदंड छोटे स्थानीय उद्यमों को बाहर कर देते हैं।

---

4. सरकारी पहलें और भावी राह (Way Forward)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): छोटे खाद्य उत्पादकों को ई-कॉमर्स की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों से बचाकर खुला और लोकतांत्रिक बाजार मंच प्रदान करना।

ई-नाम (e-NAM) व पीएम किसान संपदा योजना: मंडियों के एकीकरण और मेगा फूड पार्कों के माध्यम से आधुनिक क्लस्टर अवसंरचना का विकास।

FPO और डिजिटल प्लेटफॉर्म का संयोजन: किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को ई-कॉमर्स नेटवर्क से जोड़कर लॉजिस्टिक्स की लागत घटाना और पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) हासिल करना।

निष्कर्ष:

ई-कॉमर्स भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विपणन और मांग-आपूर्ति असंतुलन को पाटने का एक सशक्त माध्यम है। हालांकि, इसे पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए भौतिक अवसंरचना (कोल्ड चेन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति) और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सुदृढ़ एकीकरण अनिवार्य है।

89. बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भारत को खाद्य उद्योग में 'गुलाबी क्रांति' (Pink Revolution - मांस व पोल्ट्री प्रसंस्करण) को बढ़ावा देने के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

गुलाबी क्रांति (Pink Revolution) का संबंध भारत में मांस, मटन एवं पोल्ट्री (मुर्गीपालन) प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक विकास से है। पोषण संकेतकों में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के संदर्भ में यह एक रणनीतिक कदम है, किंतु इसके साथ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं।

पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में भूमिका:

प्रोटीन कुपोषण एवं 'छिपी भूख' का निवारण: भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार बाल कुपोषण और एनीमिया गंभीर समस्याएँ हैं। मांस और पोल्ट्री उत्पाद उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन, विटामिन बी-12, हीम-आयरन और जिंक के सुलभ स्रोत हैं, जो पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण हैं।

पशुपालकों की आय वृद्धि: पोल्ट्री और लघु पशुपालन विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए वर्ष भर आय और जोखिम-प्रतिरोधी आजीविका प्रदान करते हैं।

निर्यात और मूल्य-संवर्धन: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (**APEDA**) के अनुसार, भारत प्रसंस्कृत बोवाइन (भैंस) मांस और पोल्ट्री उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक है, जिससे देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

आलोचनात्मक विश्लेषण: स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं नियामक चुनौतियाँ:

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR): पोल्ट्री और पशुओं में वजन बढ़ाने व रोग-रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग मनुष्यों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के संकट को तेजी से बढ़ा रहा है।

जूनोटिक रोग और संक्रमण: अस्वच्छ वधशालाओं से एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू), साल्मोनेला और ई. कोलाई जैसे खाद्य-जनित संक्रमणों का खतरा बना रहता है।

अवैज्ञानिक बूचड़खाने व अपशिष्ट: देश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत और अस्वच्छ वधशालाएं संचालित हैं, जहाँ ठोस अपशिष्ट और रक्त के अनुचित निपटान से जल व मृदा प्रदूषण होता है।

शीत-श्रृंखला (Cold Chain) की कमी: खेत से उपभोक्ता तक एकीकृत कोल्ड चेन, आधुनिक पैकेजिंग और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का भारी अभाव है।

पर्यावरणीय पदचिह्न: सघन पशुपालन से ग्रीनहाउस गैसें (विशेष रूप से मीथेन) उत्सर्जित होती हैं तथा जल और चारे की भारी खपत होती है।

सुधारात्मक उपाय एवं आगे की राह:

कड़े नियामक मानक: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (**FSSAI**) तथा APEDA के स्वच्छता, बायो-सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

अवसंरचना विकास: पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PM-KMSY)** के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक बूचड़खानों एवं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का विस्तार हो।

'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण: पशु चिकित्सा निगरानी को मजबूत कर गैर-चिकित्सीय एंटीबायोटिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

निष्कर्ष:

गुलाबी क्रांति भारत की पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, बशर्ते इसे केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित न रखकर 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण, कड़े स्वच्छता मानकों और संधारणीय प्रसंस्करण के साथ आगे बढ़ाया जाए।

खण्ड 07: भारत में भूमि सुधार

90. देश के कुछ राज्यों व हिस्सों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार थे? विस्तारपूर्वक समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों (मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि सीमा निर्धारण आदि) का क्रियान्वयन पूरे देश में एकसमान नहीं रहा। जहाँ अधिकांश राज्यों में राजनीतिक उदासीनता व प्रशासनिक कमियों के कारण यह प्रक्रिया शिथिल रही, वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में यह अत्यधिक सफल रही। **पी. एस. अप्पू समिति (1973)** के अनुसार, भूमि सुधारों की सफलता मुख्य रूप से राजनीतिक दृढ़ता और जन-सहभागिता के संतुलन पर निर्भर थी।

सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रमुख बहुआयामी कारक

1. दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता:

सफल राज्यों में सत्तारूढ़ सरकारों ने भूमि सुधारों को केवल आर्थिक कार्यक्रम न मानकर सामाजिक न्याय का प्रमुख एजेंडा बनाया।

वामपंथी व प्रगतिशील नेतृत्व ने जमींदारों और कुलीन वर्ग के दबाव से मुक्त होकर कठोर नीतिगत निर्णय लिए।

2. कृषक संगठनों एवं किसान सभाओं द्वारा जन-लामबंदी:

जमीनी स्तर पर कृषक जागरूकता और लामबंदी ने सुधारों को नीचे से ऊपर (Bottom-up) की दिशा दी।

किसान सभाओं और मजदूर यूनियनों ने बटाईदारों एवं काश्तकारों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा बेदखली के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान की।

3. प्रशासनिक नवाचार एवं पारदर्शी अभिलेख प्रणाली:

नौकरशाही और किसानों के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए विशेष ग्राम-स्तरीय शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

शाम के समय लगने वाले शिविरों में काश्तकारों का मौके पर ही सत्यापन कर त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित किया गया।

4. विधिक खामियों (Loopholes) का उन्मूलन एवं त्वरित न्याय:

'व्यक्तिगत खेती' (Personal Cultivation) और 'स्वैच्छिक समर्पण' (Voluntary Surrender) जैसे संदिग्ध विधिक प्रावधानों को सख्ती से समाप्त किया गया।

काश्तकारों के अधिकारों को न्यायिक दांव-पेचों से बचाने के लिए विशेष राजस्व न्यायाधिकरणों व सरल अपीलीय प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई।

5. स्थानीय स्वशासन (पंचायतों) की सक्रिय भागीदारी:

ग्राम पंचायतों को भूमि सर्वेक्षण, अधिशेष भूमि की पहचान और उसके न्यायसंगत वितरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय हुई।

विशिष्ट क्षेत्रीय केस स्टडीज एवं उदाहरण

पश्चिम बंगाल (ऑपरेशन बर्गा - 1978): राज्य में 'ऑपरेशन बर्गा' के तहत लगभग 15 लाख बटाईदारों (बर्गादारों) को कानूनी रूप से पंजीकृत कर उनकी बेदखली पर रोक लगाई गई तथा फसल में 75% हिस्सेदारी की सुरक्षा दी गई।

केरल (केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1969): सामंती काश्तकारी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन किया गया, काश्तकारों को भूमि का वास्तविक स्वामित्व (Kudikidappukars) सौंपा गया और उच्च साक्षरता व नागरिक चेतना ने इसे निर्णायक सफलता दिलाई।

जम्मू और कश्मीर (बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1950): बिना किसी वित्तीय मुआवजे के 22.75 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर उसे वास्तविक जोतदारों में वितरित किया गया, जो देश का सबसे त्वरित व व्यापक भूमि सुधार माना गया।

निष्कर्ष एवं भविष्य की राह

केरल और पश्चिम बंगाल के सफल मॉडल सिद्ध करते हैं कि विधिक सुधार, जन-जागरूकता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का संगम ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। वर्तमान में इन ऐतिहासिक अनुभवों से सीख लेते हुए **डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP)**, स्वामित्व योजना तथा आदर्श काश्तकारी अधिनियम (Model Tenancy Act) के माध्यम से भूमि प्रशासन को पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाना समय की मांग है।

91. भारत में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्यों और उपायों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक मानदंडों के आधार पर जोत पर 'अधिकतम भूमि सीमा नीति' (Land Ceiling Policy) को एक प्रभावी सुधार क्यों माना जा सकता है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि संरचना सामंती शोषण, अत्यधिक असमानता और कम उत्पादकता से ग्रस्त थी। इस पृष्ठभूमि में **जे. सी. कुमारप्पा समिति (1949)** की सिफारिशों के आधार पर संस्थागत बाधाओं को दूर करने और सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु भूमि सुधार लागू किए गए।

1. भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य एवं उपाय

प्रमुख उद्देश्य:

सामाजिक न्याय एवं समतामूलक वितरण: ग्रामीण समाज में भूमि के संकेंद्रण को समाप्त कर भूमिहीनों व कमजोर वर्गों को अधिकार देना।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि: भूमि स्वामित्व के माध्यम से कृषकों को कृषि में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

बिचौलियों और शोषण का उन्मूलन: सामंती व्यवस्था को समाप्त कर वास्तविक जोतदार और राज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना।

चार प्रमुख संस्थागत उपाय:

(क) **मध्यवर्तियों (जमींदारी/जागीरदारी) की समाप्ति:** सामंती बिचौलियों का उन्मूलन कर लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को प्रत्यक्ष रूप से राज्य के संपर्क में लाया गया।

(ख) **काश्तकारी सुधार (पट्टा सुधार):** इसके अंतर्गत तीन मुख्य घटक शामिल थे—लगान का नियमन (उपज के 1/4 से 1/5 भाग तक सीमित), पट्टे की सुरक्षा (अवैध बेदखली पर रोक), तथा काश्तकारों को मालिकाना हक प्रदान करना।

(ग) **अधिकतम भूमि सीमा (लैंड सीलिंग):** प्रति परिवार भूमि स्वामित्व की एक कानूनी सीमा तय करना तथा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण कर भूमिहीनों में पुनर्वितरण करना।

(घ) **जोतों की चकबंदी (कंसोलिडेशन):** बिखरे हुए छोटे-छोटे भूखंडों को एक स्थान पर एकत्रित कर कृषि की परिचालन लागत घटाना।

2. आर्थिक मानदंडों के आधार पर 'अधिकतम भूमि सीमा नीति' की प्रभावशीलता

आर्थिक सिद्धांतों एवं अनुभवजन्य अध्ययनों (उदा. फार्म मैनेजमेंट सर्वे) के अनुसार लैंड सीलिंग नीति निम्नलिखित आर्थिक आधारों पर प्रभावी सिद्ध होती है:

जोत के आकार और उत्पादकता का विपरीत संबंध: अर्थशास्त्रियों (जैसे प्रो. अमर्त्य सेन और ए. के. सेन) के अनुसार छोटे भूखंडों पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बड़े फार्मों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि छोटे किसान भूमि का गहन उपयोग करते हैं।

उच्च श्रम-अवशोषण एवं रोजगार सृजन: भारत जैसी श्रम-बहुल और पूंजी-अल्प अर्थव्यवस्था में छोटे खेतों पर पारिवारिक श्रम का सघन उपयोग होता है, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी कम होती है और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होती है।

अनुपस्थित भू-स्वामित्व (एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म) में कमी: सीलिंग नीति से बड़े भूस्वामियों द्वारा भूमि को केवल प्रतिष्ठा या सट्टेबाजी के लिए खाली रखने की प्रवृत्ति घटी तथा प्रत्यक्ष खेती करने वाले वास्तविक किसानों में भूमि सुधार हेतु पूंजी निवेश का प्रोत्साहन बढ़ा।

ग्रामीण आय वितरण एवं समग्र मांग (एग्रीगेट डिमांड) में वृद्धि: अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण से ग्रामीण निर्धनों की क्रय शक्ति बढ़ी, जिसने स्थानीय ग्रामीण गैर-कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं की मांग को प्रेरित कर व्यापक आर्थिक संवृद्धि को गति दी।

3. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं सीमाएं

सफलता के साक्ष्य: केरल तथा **पश्चिम बंगाल (ऑपरेशन बर्गा)** में राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण भूमि पुनर्वितरण ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और मानव विकास में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की।

आर्थिक सीमाएं:

बेनामी हस्तांतरण, न्यायिक मुकदमों तथा दोषपूर्ण अपवादों के कारण पर्याप्त अधिशेष भूमि प्राप्त नहीं हो सकी।

अत्यधिक उप-विभाजन के कारण कई जोतें अलाभकारी हो गईं, जिससे 'पैमाने की मितव्ययिता' (इकोनॉमीज ऑफ स्केल) और यंत्रीकरण बाधित हुआ।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

यद्यपि भूमि सीमा नीति ने सामंती ढांचे को तोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया, परंतु वर्तमान में घटते जोत आकार के समाधान हेतु **मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट (नीति आयोग)**, **कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)** के माध्यम से सामूहिक खेती, तथा **डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी/स्वामित्व योजना)** जैसे आधुनिक सुधारों को अपनाना समय की मांग है।

92. देश के कुछ हिस्सों में लागू किए गए भूमि सुधारों ने सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में किस प्रकार मदद की? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

स्वतंत्रता के पश्चात **जे. सी. कुमारप्पा समिति** की सिफारिशों के आधार पर लागू भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य 'जोतने वाले को भूमि का अधिकार' देकर ग्रामीण असमानता को समाप्त करना था। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनके प्रभावी क्रियान्वयन ने सीमांत एवं छोटे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में युगांतरकारी बदलाव किया।

1. आर्थिक स्थिति में सुधार:

संस्थागत ऋण तक पहुँच: भूमि पर मालिकाना हक मिलने से किसानों के पास संपार्श्विक (कोलैटरल) उपलब्ध हुआ, जिससे वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर बैंकों से **रियायती ऋण** प्राप्त करने में सक्षम हुए।

उत्पादकता एवं आय में वृद्धि: पट्टे की सुरक्षा (Tenure Security) ने किसानों को भूमि विकास, सिंचाई और उर्वरकों में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरित किया। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल में **'ऑपरेशन बर्गा'** (1978) के तहत 15 लाख से अधिक बंटाईदारों (बर्गादारों) को पंजीकृत कर उनकी आय और कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।

परिसंपत्ति निर्माण एवं गरीबी उन्मूलन: अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण ने भूमिहीन श्रमिकों को प्रत्यक्ष परिसंपत्ति दी, जिससे ग्रामीण उपभोग क्षमता बढ़ी और गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई।

2. सामाजिक स्थिति में सुधार:

सामंती उत्पीड़न और बेगार की समाप्ति: मध्यस्थों (जमींदारी/जागीरदारी प्रथा) के उन्मूलन से सदियों से चले आ रहे शोषण, बेगार और मनमाने बेदखली के भय का अंत हुआ।

सामाजिक प्रतिष्ठा एवं गरिमा: केरल मॉडल के तहत काश्तकारों को स्वामित्व और गृह-स्थल (झोपड़ी-पट्टा) अधिकार दिए गए, जिससे निम्न जातियों व सीमांत वर्गों की सामाजिक गतिशीलता, प्रतिष्ठा और शिक्षा तक पहुँच बढ़ी।

समानता एवं समावेशी सशक्तिकरण: भूमि स्वामित्व ने ग्रामीण शक्ति संरचना को लोकतांत्रिक बनाकर स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में सीमांत किसानों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की।

निष्कर्ष:

यद्यपि भूमि सुधारों ने कुछ राज्यों (केरल, प. बंगाल, जम्मू-कश्मीर) में सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया, किंतु देशव्यापी स्तर पर भूमि विखंडन और बेनामी हस्तांतरण जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। वर्तमान में **नीति आयोग के 'मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट'**, **स्वामित्व योजना** तथा **भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (DILRMP)** के माध्यम से 'भूमि सुधार 2.0' को गति देने की आवश्यकता है।

93. कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की आंशिक सफलता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की पहचान कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि संरचना सामंती शोषण, अत्यधिक विखंडन और मध्यस्थों के प्रभुत्व से ग्रसित थी। **जे. सी. कुमारप्पा समिति (1949)** की सिफारिशों के अनुरूप शुरू किए गए भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य 'जोतने वाले को भूमि का स्वामित्व' देकर सामाजिक न्याय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना था।

कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका

भूमि सुधार के चार प्रमुख घटकों ने भारतीय कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित किया:

बिचौलियों (ज़मींदारी/जागीरदारी) का उन्मूलन: लगभग 2 करोड़ काश्तकारों का राज्य से सीधा संपर्क स्थापित हुआ। इससे सामंती लगान शोषण समाप्त हुआ और कृषकों को अधिशेष आय को कृषि आधुनिकीकरण में पुनर्निवेश करने की प्रेरणा मिली।

काश्तकारी सुधार (लगान नियमन व पट्टा सुरक्षा): बेदखली के भय को समाप्त कर काश्तकारों को उपज का उचित हिस्सा सुनिश्चित कराया गया। इससे भूमि में दीर्घकालिक पूंजी निर्माण (जैसे नलकूप, उर्वरक प्रयोग) को बढ़ावा मिला।

चकबंदी (खंडित जोतों का एकीकरण): बिखरी हुई छोटी जोतों के एकीकरण से कृषि की परिचालन लागत घटी, सिंचाई प्रबंधन सुगम हुआ और सघन कृषि तकनीकों का प्रयोग संभव हुआ (विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की आधारशिला बनी)।

भूमि हदबंदी (अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण): अधिशेष भूमि को भूमिहीन व सीमांत किसानों में पुनर्वितरित कर ग्रामीण परिसंपत्ति असमानता को कम किया गया तथा समावेशी ग्रामीण विकास को बल मिला।

भूमि सुधारों की आंशिक सफलता के उत्तरदायी प्रमुख कारक

यद्यपि कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर यह सुधार आंशिक ही रहे। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव व भूमिपति वर्ग का प्रभुत्व: राज्य विधानमंडलों में बड़े भूस्वामियों की मजबूत राजनीतिक पैठ के कारण कानूनों के निर्माण में देरी हुई और कई रियायतें दी गईं।

कानूनी खामियां व अपवाद:

'खुदकाश्त' (व्यक्तिगत खेती) की अस्पष्ट परिभाषा: बड़े जमींदारों ने 'खुदकाश्त' की आड़ में वास्तविक काश्तकारों को बड़े पैमाने पर बेदखल कर दिया।

बेनामी हस्तांतरण एवं न्यायिक स्थगन: हदबंदी से बचने के लिए भूमि का रिश्तेदारों और फर्जी नामों पर अंतरण किया गया तथा न्यायिक वादों के माध्यम से कानूनों के क्रियान्वयन को वर्षों तक लटकाया गया।

प्रशासनिक विफलताएं एवं त्रुटिपूर्ण भू-अभिलेख: स्थानीय स्तर पर पटवारी-प्रशासनिक गठजोड़ और अद्यतन भूमि अभिलेखों के अभाव के कारण वास्तविक जोतदारों की पहचान कठिन हो गई।

तीव्र क्षेत्रीय विषमता: जहां **केरल** (काश्तकारी सुरक्षा) और **पश्चिम बंगाल** (**ऑपरेशन बर्गा** के माध्यम से बटाईदारों का पंजीकरण) में राजनीतिक लामबंदी के कारण सफलता मिली, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रशासनिक शिथिलता के कारण परिणाम सीमित रहे।

आगे की राह एवं आधुनिक भू-सुधार उपाय

कृषि में द्वितीय हरित क्रांति और भूमि बाजारों को दक्ष बनाने हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) और **स्वामित्व योजना** के माध्यम से भू-अभिलेखों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण व पारदर्शी भू-स्वामित्व सुनिश्चित करना।

नीति आयोग के 'मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016' को लागू करना ताकि भूमिधारकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ औपचारिक पट्टेदारी को कानूनी मान्यता मिले और छोटे किसान संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें।

निष्कर्ष

भूमि सुधार केवल ऐतिहासिक दायित्व नहीं बल्कि कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि का मूलभूत आधार हैं। आधुनिक तकनीक और नीतिगत सुधारों के समन्वय से ही एक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।

94. भारत में जोतों के घटते औसत आकार को देखते हुए, जिसने अधिकांश किसानों के लिए कृषि को अलाभकारी बना दिया है, क्या अनुबंध खेती (Contract Farming) और भूमि पट्टेदारी (Land Leasing) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इसके नफे-नुकसान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

नवीनतम कृषि गणना के अनुसार, भारत में औसत परिचालन जोत का आकार घटकर **1.08 हेक्टेयर** रह गया है, तथा कुल कृषकों में **86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसान** हैं। जोतों के निरंतर विखंडन के कारण आधुनिक मशीनीकरण, पूंजी निवेश और संस्थागत ऋण का लाभ उठाना अत्यंत कठिन हो गया है, जिससे कृषि आर्थिक रूप से अलाभकारी होती जा रही है। ऐसे में, भूमि के स्वामित्व में बदलाव किए बिना **परिचालन समेकन (Operational Consolidation)** और बाजार एकीकरण के लिए **अनुबंध खेती (Contract Farming)** तथा **कानूनी भूमि पट्टेदारी (Land Leasing)** को एक प्रभावी संस्थागत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

अनुबंध खेती और भूमि पट्टेदारी के लाभ (नफे)

(क) **पैमाने की बचत और मशीनीकरण:**

क. भूमि पट्टेदारी के माध्यम से बिखरी हुई भूमि को एकत्र कर बड़े कृषि क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जिससे जुताई, कटाई और सिंचाई में आधुनिक कृषि उपकरणों का किफायती उपयोग संभव होता है।

(ख) **पूंजी निवेश, उन्नत तकनीक और गुणवत्तापूर्ण आगत:**

क. अनुबंध खेती के माध्यम से प्रायोजक कंपनियां किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, सटीक कृषि तकनीक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं, जिससे उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है।

(ग) **मूल्य जोखिम का न्यूनीकरण एवं सुनिश्चित बाजार:**

क. पूर्व-निर्धारित मूल्य और खरीद समझौते के कारण किसानों को फसल कटाई के समय बाजार में आने वाले मूल्य उतार-चढ़ाव (Price Volatility) और संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) से सुरक्षा मिलती है।

(घ) **भू-स्वामित्व सुरक्षा और परती भूमि का उत्पादक उपयोग:**

क. कानूनी पट्टेदारी से भूमि मालिकों को स्वामित्व खोने का भय समाप्त होता है, जिससे वे गैर-कृषि रोजगार की ओर उन्मुख हो सकते हैं और खाली पड़ी/परती भूमि का इष्टतम उपयोग संभव होता है।

(ङ) **वास्तविक काश्तकारों को संस्थागत ऋण एवं बीमा:**

क. पारदर्शी पट्टा अनुबंध के माध्यम से बटाईदारों व वास्तविक काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), फसल बीमा और सरकारी योजनाओं (जैसे इनपुट सब्सिडी) का सीधा लाभ प्राप्त होता है।

चुनौतियां एवं जोखिम (नुकसान)

(क) **सौदेबाजी की शक्ति में भारी असंतुलन:**

क. बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों के समक्ष व्यक्तिगत छोटे व सीमांत किसानों की मोलभाव करने की क्षमता नगण्य होती है, जिससे शोषणकारी अनुबंधों और एकतरफा शर्तों का जोखिम बढ़ता है।

(ख) **गुणवत्ता मानकों की आड़ में फसल अस्वीकृति:**

क. बाजार में फसल की कीमतें गिरने पर कंपनियां मनमाने गुणवत्ता मानकों का बहाना बनाकर उपज को अस्वीकार कर देती हैं या कीमतों में अत्यधिक कटौती करती हैं।

(ग) **खाद्यान्न सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव:**

क. कंपनियों का ध्यान मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों पर होता है, जिससे एकल-कृषि (Monoculture) को बढ़ावा मिलता है। इससे मृदा स्वास्थ्य, भूजल का अति-दोहन और दीर्घकालिक खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

(घ) **अनौपचारिक पट्टेदारों की असुरक्षा एवं भूमिहीनता:**

क. यदि बड़े भू-स्वामी स्वयं कॉर्पोरेट को पूरी भूमि पट्टे पर दे देते हैं, तो पारंपरिक छोटे पट्टेदारों व खेतिहर मजदूरों के विस्थापन और आजीविका संकट का खतरा उत्पन्न होता है।

(ङ) **सुलभ एवं त्वरित विवाद निवारण तंत्र का अभाव:**

क. विवाद की स्थिति में न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण छोटे किसान बड़ी कंपनियों के कानूनी संसाधनों का मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं।

सुधार हेतु नीतिगत पहल एवं आगे की राह

टी. हक समिति और मॉडल भूमि पट्टेदारी अधिनियम: नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल भूमि पट्टेदारी अधिनियम को सभी राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, जो भू-स्वामी के अधिकारों की रक्षा करते हुए काश्तकार को कानूनी दर्जा देता है।

कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) की मध्यस्थता: छोटे किसानों को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध करने के स्थान पर एफपीओ के माध्यम से संगठित किया जाए, जिससे उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हो सके।

पारदर्शी नियामक एवं विवाद निवारण तंत्र: मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय (तहसील/ब्लॉक) स्तर पर एक स्वतंत्र, समयबद्ध और सुलभ विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

समावेशी सुरक्षा उपाय: अनुबंधों में न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य का प्रावधान हो तथा फसलों का अनिवार्य बीमा अनुबंध का अभिन्न अंग बने।

निष्कर्ष

अनुबंध खेती और भूमि पट्टेदारी भारत में घटते जोत आकार और कृषि की अलाभकारिता की समस्या से निपटने के सशक्त साधन हैं। यद्यपि, इनका अंधानुकरण करने के बजाय सुदृढ़ विनियामक सुरक्षा, कृषक उत्पादक संगठनों के सशक्तिकरण और निष्पक्ष नीतिगत ढांचे के साथ ही इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट हितों और कृषक कल्याण के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित हो सके।

95. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act) 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। इस कानून के लागू होने से कौन-से प्रमुख मुद्दे हल हुए? भारत में औद्योगिकीकरण और कृषि पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? *12.5*

उत्तर:

परिचय

औपनिवेशिक कालीन **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894** के मनमाने 'उत्कृष्ट अधिकार' (Eminent Domain) के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करते हुए **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act)** लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि स्वामियों और आजीविका आश्रितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास और औद्योगिकीकरण की आवश्यकताओं को संतुलित करना है।

1. LARR अधिनियम, 2013 द्वारा हल किए गए प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे

अधिनियम ने 1894 के पुराने कानून की गंभीर खामियों को दूर करते हुए निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए:

सहमति खंड (Consent Clause): निजी परियोजनाओं हेतु **80%** तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं हेतु **70%** प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य की गई।

उचित व पारदर्शी प्रतिकर (Fair Compensation): भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का **4 गुना** तथा शहरी क्षेत्रों में **2 गुना** तक मुआवजा सुनिश्चित किया गया।

अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा विस्थापन के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य **SIA** तथा **जनसुनवाई (Public Hearing)** का प्रावधान किया गया।

व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R): केवल भूमि स्वामियों को ही नहीं, बल्कि भूमि पर निर्भर **कृषि श्रमिकों, काश्तकारों, बटाईदारों और कारीगरों** के पुनर्वास व वैकल्पिक आजीविका को विधिक अधिकार बनाया गया।

अप्रयुक्त भूमि की वापसी एवं पूर्वव्यापी प्रभाव: अधिग्रहीत भूमि यदि **5 वर्ष** तक अप्रयुक्त रहती है, तो उसे मूल स्वामी अथवा राज्य के **लैंड बैंक** को वापस करने तथा लंबित मामलों में नए कानून के तहत मुआवजा देने (पूर्वव्यापी खंड) का नियम बना।

तालिका: 1894 बनाम 2013 अधिनियम की तुलना

प्रमुख आयाम	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894	LARR अधिनियम, 2013
जन-सहमति	कोई सहमति आवश्यक नहीं	निजी (80%) एवं PPP (70%) में अनिवार्य

प्रमुख आयाम	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894	LARR अधिनियम, 2013
प्रतिकर/मुआवजा	न्यूनतम/पुराना सर्किल रेट	ग्रामीण (4×) और शहरी (2×) बाजार दर
सामाजिक प्रभाव	SIA का कोई प्रावधान नहीं	अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)
आजीविका रक्षक (R&R)	केवल भूमि स्वामी तक सीमित	भूमिहीन श्रमिक व बटाईदार भी शामिल

2. भारत में औद्योगिकीकरण और कृषि पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

(क) औद्योगिकीकरण पर प्रभाव:

चुनौतियाँ / नकारात्मक प्रभाव:

परियोजना लागत में वृद्धि: उच्च प्रतिकर और R&R पैकेज के कारण अवसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

समय-सीमा में विलंब: जटिल SIA प्रक्रिया, बहु-स्तरीय अनुमतियों और सहमति जुटाने में औसतन 4–5 वर्ष लगने से 'व्यापार सुगमता' (Ease of Doing Business) प्रभावित हुई है।

सकारात्मक प्रभाव:

विवादों व मुकदमों में कमी: स्पष्ट स्वामित्व, पारदर्शी मुआवजे और सहमति से सिंगूर या भट्टा-पारसौल जैसे हिंसक विरोध और न्यायालयी स्थगनादेशों में कमी आई है।

सामाजिक स्वीकृति (Social License to Operate): उद्योगों को स्थानीय समुदाय का दीर्घकालिक सहयोग प्राप्त होता है।

(ख) कृषि पर प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

खाद्य सुरक्षा का संरक्षण: अधिनियम के **खाद्य सुरक्षा खंड** के तहत बहु-फसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर सख्त सीमाएं तय की गई हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि का अंधाधुंध संकुचन रुका है।

किसानों का सशक्तिकरण: किसानों को उनकी परिसंपत्ति का यथार्थवादी बाजार मूल्य मिला, जिससे प्राप्त अधिशेष पूंजी से गैर-कृषि व्यवसाय व पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला।

भूमिहीन श्रमिकों की सुरक्षा: विस्थापन की स्थिति में आजीविका खोने वाले कृषि श्रमिकों को अनिवार्य R&R सहायता व भत्ते का लाभ मिला।

चुनौतियाँ: बड़े मुआवजे के असमान वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विषमता और काश्तकारी संबंधों में जटिलता भी देखी गई है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

नीति आयोग के सुझावों के अनुरूप, कई राज्यों (जैसे तमिलनाडु, गुजरात) ने प्रक्रियात्मक सरलीकरण हेतु राज्य-स्तरीय संशोधन किए हैं। वर्तमान आवश्यकता **'भूमि पूलिंग' (Land Pooling)**, पारदर्शी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और औद्योगिक गलियारों हेतु **राज्य लैंड बैंक** के प्रभावी उपयोग की है, ताकि कृषक कल्याण, खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के मध्य एक संतुलित सामंजस्य स्थापित हो सके।

96. भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच अंतर्संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि-अनुकूल भूमि सुधारों के प्रारूप और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को समाप्त कर कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक रूपांतरण लाना था। भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन आपस में एक सशक्त कारण-प्रभाव (Causal-Nexus) संबंध से जुड़े हुए हैं।

1. भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच अंतर्संबंध

भूमि सुधार के विभिन्न घटक एक चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करते हैं:

मध्यवर्तियों का उन्मूलन एवं काश्तकारी सुरक्षा: काश्तकारों को बेदखली के भय से मुक्ति और लगान विनियमन मिलने से वे भूमि के दीर्घकालिक विकास (जैसे सिंचाई, मृदा सुधार) में निवेश के लिए प्रेरित होते हैं।

भूमि सीलिंग एवं अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण: भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि मिलने से उनके लिए एक प्रत्यक्ष परिसंपत्ति (Asset) का सृजन होता है, जो उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से संस्थागत ऋण प्राप्त करने योग्य बनाती है।

चकबंदी (Consolidation of Holdings): बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर लाने से कृषि प्रबंधन लागत घटती है तथा आधुनिक तकनीक व कृषि-यंत्रीकरण का प्रयोग सुगम होता है।

अंतर्संबंध का तार्किक चक्र (प्रक्रिया प्रवाह):

भूमि सुधार (स्वामित्व/काश्तकारी सुरक्षा) → परिसंपत्ति आधार व संस्थागत साख तक पहुँच → आधुनिक आगतों व भूमि में पूँजी निवेश → कृषि उत्पादकता में वृद्धि → कृषक आय वृद्धि व खाद्य सुरक्षा → ग्रामीण गरीबी उन्मूलन

उदाहरण: पश्चिम बंगाल में **'ऑपरेशन बर्गा'** (Operation Barga) के तहत बटाईदारों को दर्ज कर अधिकारों की सुरक्षा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में खाद्यान्न (विशेषकर चावल) उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई और ग्रामीण निर्धनता में भारी कमी आई।

2. कृषि-अनुकूल भूमि सुधारों के प्रारूप और क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ

भारत में भूमि सुधारों की विफलता या आंशिक सफलता के पीछे नीतिगत प्रारूप (Design) की कमियाँ और क्रियान्वयन संबंधी बाधाएँ दोनों उत्तरदायी रही हैं:

(क) प्रारूप / नीतिगत कमियाँ (Design Flaws):

(क) **विधिक लूपहोल्स (छूट के प्रावधान):** भूमि सीलिंग अधिनियमों में बागानों, धार्मिक/चेरिटेबल ट्रस्टों और सहकारी फार्मों को दी गई अत्यधिक छूट का लाभ उठाकर बड़े भूस्वामियों ने भूमि को सीलिंग से बाहर रखा।

(ख) **बेनामी और फर्जी हस्तांतरण:** कानून लागू होने से पूर्व ही भूस्वामियों ने अपने रिश्तेदारों या काल्पनिक नामों पर भूमि का कागजी हस्तांतरण कर दिया।

(ग) **कड़े पट्टा कानूनों के कारण अनौपचारिक काश्तकारी:** भूमि पट्टेदारी पर अत्यधिक प्रतिबंधों के चलते मौखिक व अनौपचारिक बटाईदारी (Oral Tenancy) बढ़ी, जिससे वास्तविक काश्तकार संस्थागत ऋण, फसल बीमा और सरकारी सब्सिडी से वंचित हो गए।

(ख) क्रियान्वयन संबंधी बाधाएँ (Implementation Bottlenecks):

(क) **त्रुटिपूर्ण एवं पुराने भू-अभिलेख:** सटीक एवं अद्यतन भू-अभिलेखों के अभाव में वास्तविक जोतदारों और अधिशेष भूमि की पहचान अत्यंत जटिल रही।

(ख) **अदालती मुकदमेबाजी (Litigation):** भूस्वामियों द्वारा भूमि अधिग्रहण और सीलिंग आदेशों को न्यायालयों में चुनौती देने से अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण की प्रक्रिया दशकों तक लटकी रही।

(ग) **राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी:** स्थानीय जमींदार वर्ग और नौकरशाही के गठजोड़ के कारण जमीनी स्तर पर कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन नहीं हो सका।

(घ) **भूमि का निरंतर उप-विभाजन व विखंडन:** उत्तराधिकार के नियमों और जनसंख्या दबाव के कारण पुनर्वितरित और चकबंदी वाली भूमि समय के साथ पुनः अलाभकारी छोटी जोतों में विभाजित हो गई।

आगे की राह / निष्कर्ष

वर्तमान में पारंपरिक भूमि सुधारों के स्थान पर आधुनिक द्वितीय-पीढ़ी के भूमि सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए **नीति आयोग की 'टी. हक समिति'** द्वारा अनुशंसित **मॉडल भूमि पट्टा कानून (Model Land Leasing Act)** को लागू करना, **डीआईएलआरएमपी (DILRMP)** के तहत भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा **'स्वामित्व योजना'** के जरिए संपत्ति कार्ड जारी करना आवश्यक कदम हैं, जिससे भूमि सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और समावेशी ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

खण्ड 08: उदारीकरण एवं औद्योगिक नीतियां

97. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) के पीछे निहित औचित्य की विवेचना कीजिए। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? इस योजना की कार्यप्रणाली और परिणामों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? *15*

उत्तर:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme)

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से 14 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना** प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत वृद्धिशील बिक्री (Incremental Sales) पर 4% से 6% तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

---

1. पीएलआई योजना के पीछे निहित औचित्य एवं आवश्यकता:

लागत अक्षमताओं (Cost Disabilities) की भरपाई: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत (जीडीपी का लगभग 13-14%), उच्च विद्युत दरें और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण घरेलू विनिर्माण लागत प्रतिस्पर्धी देशों (जैसे वियतनाम, चीन) की तुलना में 8-10% अधिक रही है। पीएलआई योजना इस अक्षमता को वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा निष्प्रभावी बनाती है।

रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात निर्भरता में कमी: इलेक्ट्रॉनिक्स, सक्रिय दवा घटक (APIs/Bulk Drugs), तथा सौर पैनलों जैसे क्षेत्रों में भारत की चीन पर अत्यधिक निर्भरता थी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान का जोखिम बना रहता था।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) का एकीकरण एवं 'चाइना+1' अवसर का लाभ: कोविड-19 के उपरांत वैश्विक कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण कर रही हैं। पीएलआई ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनने का अवसर प्रदान किया है।

पैमाने की मितव्ययिता (Economies of Scale) को प्रोत्साहन: भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विखंडित रहा है। इस योजना का उद्देश्य बड़े स्तर के विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी 'ग्लोबल चैंपियंस' तैयार करना है।

रोजगार सृजन एवं घरेलू क्षमता संवर्धन: विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उच्च कौशल और अर्ध-कौशल युक्त टिकाऊ रोजगार सृजित करना।

---

2. योजना की प्रमुख उपलब्धियां एवं क्षेत्रीय प्रभाव:

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल विनिर्माण में क्रांति:

भारत मोबाइल आयातक से शुद्ध निर्यातक बन चुका है। एप्पल (फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन) और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियों ने विनिर्माण का विस्तार किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से स्मार्टफोन निर्यात $15 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया।

फार्मास्यूटिकल्स एवं थोक दवाएं (Bulk Drugs/APIs):

भारत में 30 से अधिक महत्वपूर्ण एपीआई (जैसे पेनिसिलिन-जी, विटामिन, पेरासिटामोल यौगिक) का घरेलू उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ, जिससे महत्वपूर्ण दवाओं के लिए चीन पर निर्भरता घटी।

हरित ऊर्जा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश:

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी विनिर्माण में भारी निजी पूंजी निवेश आकर्षित हुआ।

निवेश एवं रोजगार सृजन:

योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी निवेश आकर्षित हुआ, 8 लाख से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए और 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी उत्पादन दर्ज किया गया।

---

3. कार्यप्रणाली एवं परिणामों में सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव:

प्रोत्साहन दावों के वितरण में सरलीकरण ও समयबद्धता: प्रोत्साहन दावों के सत्यापन और संवितरण में होने वाले प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए मानकीकृत एसओपी (SOP) और एकल-खिड़की डिजिटल क्लीयरेंस की आवश्यकता है।

'मात्रा' से 'घरेलू मूल्यवर्धन (DVA)' और R&D की ओर बदलाव: केवल अंतिम उत्पाद की असेंबली के स्थान पर कलपुर्जा निर्माण (Component Manufacturing), अनुसंधान एवं विकास (R&D) और बौद्धिक संपदा सृजन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

एमएसएमई (MSME) का आपूर्ति श्रृंखला से एकीकरण: बड़े मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को घरेलू एमएसएमई से न्यूनतम 30-40% कलपुर्जे सोर्स करने के लिए 'एंजिलरी लिंकेज इंसेंटिव' दिया जाए।

कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों का पुनर्गठन: कपड़ा, इस्पात या सौर मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों में जहां उठाव (Uptake) धीमा रहा है, वहां पात्रता मानदंडों और संचयी निवेश लक्ष्यों को व्यावहारिक बनाया जाए।

समेकित डिजिटल निगरानी तंत्र: डीपीआईआईटी (DPIIT), नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के मध्य वास्तविक समय की प्रगति ट्रैकिंग हेतु एक पारदर्शी डैशबोर्ड आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाए।

निष्कर्ष:

पीएलआई योजना ने भारत के विनिर्माण परिदृश्य को पुनर्जीवित कर 'मेक इन इंडिया' को नई गति दी है। आगे बढ़ते हुए, यदि इस योजना को संरचनात्मक सुधारों—जैसे लॉजिस्टिक्स नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, एमएसएमई एकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन—से जोड़ा जाए, तो भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सकता है।

98. भारत सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र (Hub) बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्तमान डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर चिप्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 5G, रक्षा प्रणालियों और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए "नया तेल" बन चुके हैं। भारत ने अपनी तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र (Global Hub) बनने के उद्देश्य से 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM)** का शुभारंभ किया है।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में कई संरचनात्मक और तकनीकी बाधाएँ उपस्थित हैं:

(क) **अत्यधिक पूँजी गहनता और लंबी परिपक्वता अवधि (Long Gestation Period):**

क. एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई (Fab) की स्थापना में 5 से 10 बिलियन डॉलर तक का भारी निवेश आवश्यक होता है।

ख. संयंत्र निर्माण और उत्पादन शुरू होने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, जिससे पूँजी पर प्रतिफल (ROI) की अवधि बहुत लंबी और जोखिमपूर्ण हो जाती है।

(ख) **जटिल अवसंरचनात्मक आवश्यकताएँ:**

क. **अल्ट्रा-प्योर जल (UPW):** एक मानक फैब को प्रतिदिन लाखों लीटर अत्यधिक शुद्ध जल की आवश्यकता होती है।

ख. **निर्बाध विद्युत आपूर्ति:** निर्माण प्रक्रिया में मिलीसेकंड का भी वोल्टेज उतार-चढ़ाव करोड़ों रुपये के वेफर को नष्ट कर सकता है।

ग. **स्वच्छ वातावरण (Cleanrooms):** उत्पादन के लिए शून्य-धूल और नियंत्रित तापमान वाले 'क्लास 1' क्लीनरूम की आवश्यकता होती है, जो भारत के मौजूदा औद्योगिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।

(ग) **उन्नत प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा (IP) तक सीमित पहुँच:**

क. चिप निर्माण के लिए अत्याधुनिक लिथोग्राफी उपकरण (जैसे एएसएमएल द्वारा निर्मित ईयूवी मशीनें) और पेटेंटयुक्त प्रक्रियाओं पर कुछ ही वैश्विक कंपनियों (टीएसएमसी, इंटेल, सैमसंग) का एकाधिकार है।

ख. भारत में मूल प्रौद्योगिकी (Indigenous IP) और अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीक का अभाव है।

(घ) **कुशल प्रतिभा और कार्यबल का अंतर (Talent Gap):**

क. यद्यपि भारत के पास चिप डिजाइनिंग (VLSI Design) में लगभग 20% वैश्विक कार्यबल है, लेकिन फैब्रिकेशन, वेफर प्रोसेसिंग और असेंबली/पैकेजिंग में व्यावहारिक विनिर्माण विशेषज्ञता वाले इंजीनियरों की भारी कमी है।

(ङ) **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता:**

क. दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements), सिलिकॉन वेफर्स और विशिष्ट गैसों (जैसे नियॉन) के लिए ताइवान, चीन और जापान पर अत्यधिक निर्भरता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान घरेलू उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की मुख्य विशेषताएँ

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत स्थापित 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' एक समर्पित और स्वायत्त नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(क) **समान वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Support):**
- क. सरकार सभी तकनीकी नोड्स पर सिलिकॉन वेफर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों की परियोजना लागत का **50% तक वित्तीय प्रोत्साहन** (Pari-Passu आधार पर) प्रदान करती है।

(ख) **समग्र विनिर्माण तंत्र (Targeted Verticals):**
- क. यह मिशन केवल फैब निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स और **एटीएमपी/ओएसएटी (ATMP/OSAT - असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग)** सुविधाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।

(ग) **डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना:**
- क. घरेलू सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स और एमएसएमई (MSMEs) को वित्तीय सहायता, ईडीए (EDA) टूल्स तक पहुँच और उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों पर 50% तक व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(घ) **प्रतिभा विकास एवं संस्थागत समन्वय:**
- क. **'चिप्स टू स्टार्टअप्स' (C2S)** कार्यक्रम के माध्यम से 5 वर्षों में 85,000 बी.टेक, एम.टेक और पीएच.डी. छात्रों को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ख. शैक्षणिक संस्थानों (आईआईटी, एनआईआईटी) और उद्योग के मध्य साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ) **रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारियाँ:**
- क. अमेरिका के साथ 'आई-सीईटी' (iCET - क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल) और क्वाड (Quad) आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन तंत्र के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जा रहा है।
- ख. *उदाहरण:* गुजरात (धोलेरा और साणंद) तथा असम (मोरीगांव) में स्वीकृत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन और सीजी पावर की फैब एवं ओएसएटी परियोजनाएं इसी मिशन का ठोस परिणाम हैं।

आगे की राह (निष्कर्ष)

भारत का सेमीकंडक्टर केंद्र बनने का सपना केवल असेंबली तक सीमित न रहकर 'डिज़ाइन-से-फैब्रिकेशन' तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता, हरित ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का विस्तार तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ावा देना अनिवार्य है। इससे न केवल भारत की रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला लचीली बनेगी, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक संप्रभुता भी सुदृढ़ होगी।

99. भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में चार नए 'श्रम संहिताओं' (Four Labour Codes) के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना एवं चार श्रम संहिताओं की पृष्ठभूमि:

भारत में श्रम सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002)** की सिफारिशों के आधार पर 29 जटिल, अप्रचलित एवं बिखरे हुए केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर **चार व्यापक श्रम संहिताओं (Four Labour Codes)** में पुनर्गठित किया है:

(क) **वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019):** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और वेतन भुगतान अधिनियम 1936 सहित 4 कानूनों को समाहित करती है।

(ख) **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020):** व्यापार संघ अधिनियम 1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सहित 3 कानूनों को समाहित करती है।

(ग) **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020):** ईपीएफ (EPF), ईएसआई (ESI) और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित 9 कानूनों को एकीकृत करती है।

(घ) **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020):** कारखाना अधिनियम 1948 सहित कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े 13 कानूनों का एकीकरण करती है।

चारों श्रम संहिताओं के प्रमुख गुण एवं सकारात्मक प्रभाव:

व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) एवं अनुपालन में सरलता: दर्जनों जटिल परिभाषाओं, रजिस्टरों और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है, जिससे उद्योगों पर विनियामकीय और अनुपालन बोझ में भारी कमी आएगी।

सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की वैधानिक गारंटी: संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को समय पर वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर 'फ्लोर वेज' (मूल वेतन) की गारंटी दी गई है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशन: उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म' श्रमिकों को पहली बार वैधानिक मान्यता देते हुए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य, जीवन बीमा आदि) के दायरे में लाया गया है।

निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment - FTE) को मान्यता: अनुबंध प्रणाली (Contractual Labour) पर निर्भरता कम करने हेतु नियमित कर्मचारियों के समान आनुपातिक लाभों (ग्रेच्युटी, छुट्टियाँ आदि) के साथ सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण: महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा उपायों की शर्त पर सभी प्रकार के कार्यों एवं रात्रि पाली (Night Shifts) में कार्य करने की वैधानिक छूट दी गई है।

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Inspector-cum-Facilitator) प्रणाली: पारंपरिक 'इंस्पेक्टर राज' को समाप्त कर पारदर्शी, वेब-आधारित और यादृच्छिक (Randomized) निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है।

श्रम संहिताओं से जुड़ी सीमाएँ, दोष एवं चिंताएँ:

रोजगार सुरक्षा में कमी ('हायर एंड फायर' की छूट): औद्योगिक संबंध संहिता के तहत बिना पूर्व सरकारी अनुमति के छंटनी या प्रतिष्ठान बंदी की सीमा 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है, जिससे श्रमिकों में नौकरी की असुरक्षा बढ़ी है।

हड़ताल के अधिकार पर अंकुश: सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल से 14 दिन पूर्व अनिवार्य नोटिस देने का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापार संघों (Trade Unions) की त्वरित सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो गई है।

छोटे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा दायित्व से मुक्ति: व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (OSHWC) में कारखानों की न्यूनतम सीमा 10/20 से बढ़ाकर 20/40 (बिजली के साथ/बिना बिजली) कर दी गई है, जिससे सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लाखों श्रमिक सुरक्षा मानकों से बाहर हो सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा कोष के वित्तपोषण में अस्पष्टता: गिग श्रमिकों के लिए एग्रीगेटर्स (Aggregators) द्वारा 1-2% योगदान का प्रावधान तो है, परंतु इसके वित्तीय प्रबंधन और वितरण का व्यावहारिक तंत्र अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

पर्याप्त त्रिपक्षीय विमर्श का अभाव: प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आरोप है कि इन संहिताओं के निर्माण और मसौदे के दौरान व्यापक त्रिपक्षीय परामर्श (श्रमिक-उद्योग-सरकार) की अनदेखी की गई है।

कार्यान्वयन की दिशा में अब तक हुई प्रगति और वर्तमान स्थिति:

संवैधानिक स्थिति (समवर्ती सूची): भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत श्रम 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का विषय है, अतः इन संहिताओं को पूर्णतः प्रभावी बनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संगत नियमों (State Rules) की अधिसूचना आवश्यक है।

राज्य नियमों (Draft Rules) की प्रगति: लगभग 30 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने चारों संहिताओं के मसौदा नियम प्रकाशित कर दिए हैं, परंतु कुछ प्रमुख औद्योगिक राज्यों द्वारा पूर्ण नियमावली अधिसूचित न किए जाने के कारण विसंगतियाँ बनी हुई हैं।

ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल का निर्माण: असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ से अधिक श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर सामाजिक सुरक्षा संवितरण की आधारशिला रखी गई है।

समन्वित अधिसूचना में विलंब: केंद्र सरकार पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक श्रम व्यवस्था' सुनिश्चित करने हेतु सभी संहिताओं को एक साथ लागू करने की पक्षधर है, जिसके लिए केंद्र-राज्य समन्वय जारी है।

आगे की राह एवं निष्कर्ष:

श्रम संहितायें भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। इस सुधार को धरातल पर सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

(क) **निरंतर त्रिपक्षीय संवाद:** श्रमिक संगठनों की वैध आशंकाओं (छंटनी व हड़ताल नियम) का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए।

(ख) **राज्यों की प्रशासनिक क्षमता निर्माण:** राज्य श्रम विभागों और निरीक्षण तंत्र का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाए।

(ग) **पारदर्शी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** गिग और असंगठित श्रमिकों के लिए बने कल्याणकारी बोर्डों का पारदर्शी व जवाबदेह संचालन सुनिश्चित हो।

संतुलित श्रम सुधार ही औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और श्रमिक अधिकारों के संरक्षण के बीच 'सुवर्ण मध्य' (Golden Mean) स्थापित कर समावेशी आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

100. तीव्र आर्थिक विकास के लिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector), विशेष रूप से एमएसएमई (MSMEs) की हिस्सेदारी बढ़ाना अनिवार्य है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान लगभग **16-17%** है (राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य: **25%**), जबकि एमएसएमई क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग **45%** और विनिर्माण उत्पादन में लगभग **36%** का योगदान देता है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस क्षेत्र का विस्तार अनिवार्य है।

तीव्र आर्थिक विकास हेतु विनिर्माण एवं एमएसएमई की भूमिका:

(क) **अधिशेष श्रम का अवशोषण एवं रोजगार सृजन:** कृषि क्षेत्र में कार्यरत प्रच्छन्न बेरोजगार श्रमशक्ति को विनिर्माण और एमएसएमई में खपाकर 11 करोड़ से अधिक गैर-कृषि रोजगार का संवर्धन।

(ख) **निर्यात संवर्धन एवं व्यापार संतुलन:** उच्च मूल्य-संवर्धित (Value-added) वस्तुओं के निर्माण से चालू खाता घाटा (CAD) कम करना एवं विदेशी मुद्रा अर्जन।

(ग) **समावेशी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास:** टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग द्वारा क्षेत्रीय असमानता में कमी।

(घ) **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (GVC) में एकीकरण:** 'चीन+1' रणनीति के तहत भारत को वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना।

प्रमुख सरकारी नीतियां एवं उनकी प्रभावशीलता पर टिप्पणी:

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना एवं मेक इन इंडिया:

प्रभाव: इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे मोबाइल निर्माण), फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू उत्पादन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि।

सीमा: इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े उद्यमों तक सीमित रहा है; सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ बैकवर्ड-लिंकेज अभी भी कमजोर है।

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा एवं उद्यम पोर्टल:

प्रभाव: निवेश और टर्नओवर आधारित समग्र वर्गीकरण से व्यवसायों के औपचारिकरण (Formalization) और पंजीकरण में भारी सुगमता आई है।

वित्तीय सहायता तंत्र (ECLGS, TReDS और CGTMSE):

प्रभाव: आपातकालीन ऋण गारंटी (ECLGS) ने संकटकाल में नकदी संकट से उबारा; टीआरईडीएस (TReDS) ने विलंबित भुगतान की समस्या को कम किया है।

सीमा: औपचारिक ऋण तक पहुंच अभी भी केवल 15-20% एमएसएमई तक सीमित है; संपार्श्विक (Collateral) की मांग एक प्रमुख बाधा है।

रैम्प (RAMP) योजना एवं शून्य दोष-शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणन:

प्रभाव: बाजार पहुंच, तकनीकी उन्नयन और हरित विनिर्माण को प्रोत्साहन।

सीमा: उच्च अनुपालन लागत एवं जटिल नियामक प्रक्रियाओं के कारण जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की गति धीमी है।

आगे की राह:

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गतिशक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन से लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 13-14% से घटाकर 8-9% पर लाना।

क्लस्टर आधारित विकास: 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक अवसंरचना एवं साझा सुविधा केंद्रों (CFCs) का तीव्र विस्तार।

डिजिटल एवं कौशल रूपांतरण: एमएसएमई को ओएनडीसी (ONDC) से जोड़ना तथा उद्योग 4.0 (Industry 4.0) के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 'ग्रोथ इंजन' हैं। नियामक सुधारों, ऋण उपलब्धता के सरलीकरण और नीतिगत समन्वय के माध्यम से ही भारत तीव्र, सतत और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

101. पूँजी-गहन निर्यातों के बजाय श्रम-गहन (Labour-intensive) निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अधिक श्रम-गहन निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुझाइए। *10*

उत्तर:

परिचय:

भारत के निर्यात बास्केट में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे पूँजी-गहन एवं कुशल श्रम-आधारित उत्पादों का वर्चस्व बढ़ा है, जबकि परिधान, चमड़ा और फुटवियर जैसे पारंपरिक **श्रम-गहन (Labour-Intensive) निर्यातों** की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। प्रचुर कार्यशील जनसंख्या के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजक श्रम-गहन निर्यातों के पूर्ण सामर्थ्य का दोहन करने में विफल रहा है।

श्रम-गहन निर्यातों को बढ़ावा देने में विफलता के प्रमुख कारण:

कठोर श्रम कानून एवं उद्यमों का 'बौनापन' (Dwarfism): *आर्थिक सर्वेक्षण* के अनुसार, जटिल व प्रतिबंधात्मक श्रम नियमों के कारण MSME फर्में लाभ खोने के भय से जानबूझकर छोटी बनी रहती हैं (Dwarfism)। इससे वे 'पैमाने की मितव्ययिता' (Economies of Scale) हासिल नहीं कर पातीं।

उच्च लॉजिस्टिक्स एवं अनुपालन लागत: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14% रही है, जो वैश्विक औसत (8%) से काफी अधिक है। इसके साथ ही उच्च औद्योगिक विद्युत दरें उत्पादन लागत बढ़ा देती हैं।

उलटा शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure): कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं पर आयात शुल्क तैयार माल (Finished Goods) की तुलना में अधिक होने से घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है (उदा. सिंथेटिक फाइबर/कपड़ा उद्योग)।

कौशल अंतर एवं तकनीकी पिछड़ापन: आधुनिक निर्यात मानकों (जैसे ऑटोमेशन, गुणवत्ता नियंत्रण) के अनुरूप कुशल श्रमिकों की भारी कमी है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में भारत का जुड़ाव सीमित है।

मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में पिछड़ापन: बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका में शुल्क-मुक्त पहुँच (Duty-Free Access) प्राप्त है, जबकि भारतीय वस्त्र एवं चमड़ा उत्पादों को 8-12% तक का टैरिफ नुकसान उठाना पड़ता है।

पूँजी-गहन क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन: ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक नीतियां और सब्सिडी तंत्र (जैसे पूर्ववर्ती निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं) पूँजी-गहन उद्योगों के पक्ष में अधिक झुकी रही हैं।

अधिक श्रम-गहन निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु व्यावहारिक उपाय:

श्रम संहिताओं (Labour Codes) का त्वरित क्रियान्वयन: 4 नई श्रम संहिताओं को राज्यों द्वारा शीघ्र अधिसूचित कर लागू किया जाए, जिससे निश्चित अवधि के रोजगार (Fixed Term Employment) और व्यावसायिक सुरक्षा में लचीलापन मिले।

मेगा टेक्सटाइल एवं क्लस्टर अवसंरचना का विकास: PM-MITRA (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्कों और 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) क्लस्टरों में प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

योजनाओं का तार्किक युक्तिकरण: श्रम-गहन क्षेत्रों (वस्त्र, हस्तशिल्प, जेम्स एंड ज्वेलरी) के लिए **PLI योजना** के दायरे का विस्तार करना तथा **RoDTEP** (निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट) एवं RoSCTL के तहत कर रिफंड को समयबद्ध बनाना।

रणनीतिक मुक्त व्यापार समझौते (FTAs): EU, UK और अन्य विकसित बाजारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देकर श्रम-गहन निर्यातों हेतु समान अवसर (Level Playing Field) सुनिश्चित करना।

लॉजिस्टिक्स और ऋण सहायता: 'पीएम गति शक्ति' और 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति' के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना तथा MSMEs को 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन' (ECLGS) जैसी प्राथमिक ऋण सहायता देना।

निष्कर्ष:

श्रम-गहन विनिर्माण का पुनरुद्धार भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को भुनाने और समावेशी रोजगार सृजन के लिए अनिवार्य है। नीति आयोग की 'निर्यात तैयारी सूचकांक' (EPI) अनुशंसाओं के अनुरूप क्लस्टर-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर भारत 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

102. "सुधार-पश्चात काल (1991 के बाद) में औद्योगिक विकास दर देश की समग्र जीडीपी वृद्धि की तुलना में पीछे छूट गई है।" इसके कारण स्पष्ट कीजिए। हाल ही में औद्योगिक नीति में किए गए बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? *15*

उत्तर:

1991 के आर्थिक सुधारों (LPG) के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च आर्थिक संवृद्धि दर्ज की, किंतु इस संवृद्धि का मुख्य चालक **सेवा क्षेत्र** रहा। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) के तहत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु यह वर्तमान में भी **15–17% के आसपास स्थिर** है, जिसे अर्थशास्त्री **'अपरिपक्व वि-औद्योगीकरण' (Premature De-industrialization)** की संज्ञा देते हैं।

1. सुधार-पश्चात काल में औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण

सेवा क्षेत्र-आधारित संवृद्धि मॉडल: भारत पारंपरिक आर्थिक विकास के चरण (कृषि → विनिर्माण → सेवा) को लांघकर सीधे सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था बन गया, जिससे विनिर्माण आधार कमजोर रह गया।

ढांचागत बाधाएं एवं उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 13–14% रही है (वैश्विक औसत 8% की तुलना में)। साथ ही, उच्च ऊर्जा टैरिफ एवं अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति ने विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता घटाई।

विनियामक जटिलताएं एवं 'मिसिंग मिडल' (Missing Middle): कठोर श्रम कानून और जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के डर से फर्में छोटी बनी रहीं। मध्यम आकार के रोजगार-सृजक उद्यमों का अभाव बना रहा।

उलटा शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure) एवं मुक्त व्यापार समझौते: कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार माल की तुलना में अधिक होने तथा चीन जैसे देशों से सस्ते आयातों व व्यापार समझौतों की असंतुलित शर्तों ने घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाया।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में न्यून निवेश: जीडीपी का केवल ~0.65% R&D पर खर्च होता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नाममात्र है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का संकट: औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच, तकनीकी पिछड़ेपन तथा कार्यशील पूंजी की कमी ने रीढ़ माने जाने वाले MSME को प्रभावित किया।

2. हालिया औद्योगिक नीतिगत बदलाव और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन

सरकार ने विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए **'मेक इन इंडिया 2.0'**, **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI)**, **पीएम गति शक्ति**, **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति**, **4 श्रम संहिताएं** तथा **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन** जैसी पहलें की हैं।

सक्षमता एवं सकारात्मक प्रभाव:

रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश: PLI योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स (उदा. मोबाइल असेंबली), सौर मॉड्यूल एवं फार्मास्यूटिकल्स में घरेलू उत्पादन व वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) एकीकरण को गति दी है।

लॉजिस्टिक्स दक्षता: पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घट रही है।

व्यवसाय सुगमता: राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS), एफडीआई नियमों का उदारीकरण तथा श्रम सुधारों से लालफीताशाही में कमी आई है।

सीमाएं एवं चुनौतियां:

बड़े कॉर्पोरेट्स बनाम MSME: PLI का अधिकतम लाभ पूंजी-सघन बड़े निगमों को मिला है, जबकि 90% से अधिक रोजगार देने वाले छोटे उद्यम इससे अछूते हैं।

सीमित रोजगार सृजन: हालिया निवेश स्वचालित और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में अधिक केंद्रित है, जिससे श्रम-आधिक्य वाले भारत में रोजगार-गहन विनिर्माण की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पा रहा।

घरेलू मूल्य संवर्धन की कमी: इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन मुख्य रूप से 'निम्न-स्तरीय असेंबलिंग' तक सीमित है; 'गहन घटक निर्माण' (Component Manufacturing) अब भी आयात पर निर्भर है।

राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन में देरी: श्रम संहिताओं और भूमि सुधारों के राज्य स्तर पर धीमे क्रियान्वयन के कारण विनियामक अनिश्चितता बनी हुई है।

आगे की राह (भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण)

भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु **उद्योग 4.0** (स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता), **MSME वित्तीय समावेशन**, **कौशल विकास** तथा **हरित विनिर्माण** पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक नीतिगत सुधार निचले स्तर के छोटे उद्योगों और श्रम-गहन विनिर्माण को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक औद्योगिक क्षेत्र का समग्र विकास अधूरा रहेगा।

103. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आवश्यकता को सिद्ध कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MOUs) और वास्तविक एफडीआई प्रवाह के बीच अंतर क्यों रहता है? वास्तविक एफडीआई बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कदम सुझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) किसी देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख गैर-ऋण उत्प्रेरक है। अंकटाड (UNCTAD) की 'विश्व निवेश रिपोर्ट' तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुसार, भारत शीर्ष वैश्विक एफडीआई गंतव्यों में शामिल है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफडीआई की भूमिका केंद्रीय है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की बहुआयामी आवश्यकता

बचत-निवेश अंतराल (Savings-Investment Gap) की पूर्ति: विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में घरेलू बचत दर पूंजी की विशाल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। एफडीआई इस वित्तीय अंतर को पाटता है।

पूंजी निर्माण और अवसंरचना विकास: यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और गति शक्ति जैसे वृहद ढांचागत विकास परियोजनाओं में दीर्घकालिक गैर-ऋण पूंजी उपलब्ध कराता है।

उन्नत प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय कौशल का हस्तांतरण: विदेशी निवेश के साथ अत्याधुनिक तकनीक, पेटेंट और वैश्विक प्रबंधन पद्धतियाँ देश में आती हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) में एकीकरण: एफडीआई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक नेटवर्क से भारतीय उद्योग को जोड़कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है।

गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन: विनिर्माण, हरित ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार का सृजन होता है।

विदेशी मुद्रा भंडार में स्थायित्व: यह विदेशी मुद्रा प्रवाह को मजबूत कर भुगतान संतुलन (BoP) को स्थायित्व प्रदान करता है तथा चालू खाता घाटे (CAD) के प्रबंधन में सहायक बनता है।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) और वास्तविक एफडीआई प्रवाह के बीच अंतर के कारण

वैश्विक निवेशक सम्मेलनों में हस्ताक्षरित कई समझौता ज्ञापन जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाते, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

गैर-बाध्यकारी प्रकृति (Non-Binding Nature): अधिकांश समझौता ज्ञापन केवल रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) होते हैं, जिनमें कोई कानूनी या वित्तीय बाध्यता नहीं होती।

जटिल विनियामकीय स्वीकृतियां और लालफीताशाही: केंद्र और राज्य स्तर पर कई विभागों से ली जाने वाली अनुमतियों के कारण परियोजना आरंभ होने में अत्यधिक समय लगता है।

भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय मंजूरियां: भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में कमी, स्थानीय विवाद और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की जटिल प्रक्रिया परियोजनाओं को अटका देती है।

कमजोर अनुबंध प्रवर्तन (Contract Enforcement): अदालतों में लंबित मामलों और वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में अत्यधिक न्यायिक देरी से निवेशक हतोत्साहित होते हैं।

नीतिगत अनिश्चितता एवं कराधान बाधाएं: पूर्वव्यापी नीतियों की आशंका, टैरिफ दरों में अप्रत्याशित बदलाव और विनियामकीय अस्थिरता विश्वास को प्रभावित करती है।

लॉजिस्टिक्स लागत एवं बुनियादी ढांचे की कमी: भारत में जीडीपी के अनुपात में लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी वैश्विक औसत की तुलना में अधिक है।

वास्तविक एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हेतु सुधारात्मक उपाय

रणनीतिक सुधार: MoUs से वास्तविक निवेश तक

[समझौता ज्ञापन] ➔ [इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हैंडहोल्डिंग] ➔ [एकल खिड़की प्रणाली] ➔ [त्वरित विवाद समाधान] ➔ [वास्तविक एफडीआई प्रवाह]

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) का प्रभावी कार्यान्वयन: सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की मंजूरियों को एक ही एकीकृत डिजिटल मंच पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना।

'इन्वेस्ट इंडिया' द्वारा निरंतर निगरानी: हस्ताक्षरित ज्ञापनों की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए एक समर्पित 'परियोजना निगरानी समूह' (PMG) द्वारा निवेशकों को आरंभ से अंत तक मार्गदर्शन प्रदान करना।

निवेशक-अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs): वैश्विक मानकों के अनुरूप नई द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से विदेशी निवेशकों को नीतिगत सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार का आश्वासन देना।

वाणिज्यिक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का सुदृढ़ीकरण: वाणिज्यिक अदालतों और मध्यस्थता परिषदों को मजबूत कर अनुबंध प्रवर्तन प्रक्रिया को तीव्र बनाना।

श्रम एवं भूमि सुधारों का जमीनी क्रियान्वयन: चार श्रम संहिताओं को पूर्ण रूप से लागू करना तथा भूमि बैंक (GIS-सक्षम) का विस्तार कर औद्योगिक भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार: उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष

भारत को समझौता ज्ञापनों (MoUs) की घोषणा से आगे बढ़कर उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विनियामकीय स्थिरता, सुदृढ़ अनुबंध प्रवर्तन और सहयोगात्मक संघवाद के माध्यम से राज्यों में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत करके भारत वास्तविक एफडीआई को आकर्षित कर 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

104. "मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम की सफलता और युगांतरकारी श्रम सुधारों पर निर्भर करती है।" तार्किक आधार पर इसकी विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

उत्तर:

वर्ष 2014 में प्रारंभ किए गए **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाना, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% करना और करोड़ों रोजगार सृजित करना है। उत्पादन के प्रमुख कारकों में श्रम (कार्यबल) और विनियामक वातावरण (श्रम नीतियां) केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अतः मेक इन इंडिया की सफलता स्वाभाविक रूप से 'स्किल इंडिया' और 'श्रम सुधारों' पर निर्भर है।

---

1. 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' का तार्किक अंतर्संबंध

उद्योग 4.0 और उन्नत विनिर्माण की मांग: आधुनिक विनिर्माण स्वचालन (Automation), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित है। मेक इन इंडिया के उच्च-प्रौद्योगिकी लक्ष्यों (जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण) को केवल अकुशल नहीं, बल्कि उच्च-तकनीकी कुशल कार्यबल ही संचालित कर सकता है।

कौशल-असंतुलन (Skill Mismatch) को पाटना: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल का प्रतिशत 5% से भी कम है (दक्षिण कोरिया में 96% और जर्मनी में 75% की तुलना में)। 'स्किल इंडिया' उद्योग की मांग और श्रम आपूर्ति के बीच की खाई को पाटता है।

उत्पादकता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) और 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) के माध्यम से मानकीकृत कौशल प्रदान करने से प्रति-श्रमिक उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उत्पादन लागत घटती है और भारतीय उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश का रूपांतरण: भारत की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार खपाने के लिए इस विशाल युवा आबादी का कौशल संवर्धन (Upskilling/Reskilling) अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

---

2. 'मेक इन इंडिया' और युगांतरकारी श्रम सुधारों का विश्लेषण

कानूनों के जंजाल से मुक्ति व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: स्वतंत्रता-पूर्व और जटिल 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर **4 श्रम संहिताओं (Labour Codes)**—वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य—में रूपांतरित किया गया है। इसने विनियामक जटिलताओं और 'इंस्पेक्टर राज' को समाप्त किया है।

पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) को प्रोत्साहन: पूर्व में कड़े औद्योगिक विवाद अधिनियम के कारण कंपनियां लघु स्तर पर ही सीमित रहती थीं। औद्योगिक संबंध संहिता में बिना पूर्व अनुमति छंटनी/बंदी की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक करने से कंपनियां बड़े पैमाने पर विस्तार करने को प्रेरित हुई हैं।

अनुपालन लागत में कमी और निवेश आकर्षण: एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और पारदर्शी वेब-आधारित निरीक्षण से घरेलू तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए अनुकूल माहौल बना है, जो 'चीन+1' रणनीति का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।

श्रमिक सुरक्षा और लचीलेपन में संतुलन: निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment - FTE) उद्योग को मांग के अनुसार भर्ती का लचीलापन देता है, वहीं सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी, समय पर भुगतान तथा असंगठित/गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के दायरे में लाना औद्योगिक शांति व सौहार्द सुनिश्चित करता है।

तार्किक अंतर्संबंध का एकीकृत प्रारूप:

कुशल श्रमशक्ति (स्किल इंडिया) + लचीला व पारदर्शी श्रम ढांचा (श्रम सुधार)

↓

उच्च उत्पादकता, न्यूनतम अनुपालन लागत एवं औद्योगिक शांति

↓

घरेलू व विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि (मेक इन इंडिया)

↓

वैश्विक विनिर्माण केंद्र व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

निष्कर्ष

मेक इन इंडिया एक व्यापक आर्थिक भवन है, जिसके दो सुदृढ़ स्तंभ 'कुशल मानव पूंजी' और 'गतिशील श्रम नीतियां' हैं। यद्यपि 4 श्रम संहिताओं का राज्यों द्वारा पूर्ण क्रियान्वयन और कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार अभी भी चुनौतियां हैं, फिर भी श्रमिक कल्याण और औद्योगिक लचीलेपन के मध्य सामंजस्य स्थापित करके ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

105. यह सर्वविदित है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख माध्यम हैं। इस क्षमता को देखते हुए सेज की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कराधान, नियामक कानूनों और प्रशासनिक जटिलताओं के संदर्भ में सेज की सफलता में बाधक मुद्दों की चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 के माध्यम से भारत में निर्यात संवर्धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षण और औद्योगिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से सेज नीति लागू की गई थी। यद्यपि इसने सेवा निर्यात और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय योगदान दिया, किंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू विसंगतियों के कारण सेज व्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करने में असमर्थ रही है।

1. कराधान संबंधी मुद्दे एवं वित्तीय बाधाएं

मैट (MAT) एवं डीडीटी (DDT) का अधिरोपण: सेज इकाइयों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax - MAT) तथा लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax - DDT) लागू किए जाने से निवेशकों के विश्वास और नीतिगत स्थिरता को गहरा आघात पहुँचा।

सनसेट क्लॉज (धारा 10AA) का प्रभाव: आयकर अधिनियम की धारा 10AA के तहत मिलने वाली प्रत्यक्ष कर रियायतों के लिए 'सनसेट क्लॉज' लागू होने के बाद नई विनिर्माण इकाइयों के लिए वित्तीय आकर्षण समाप्त हो गया।

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में बिक्री पर प्रतिकूल प्रशुल्क: सेज इकाइयों द्वारा घरेलू बाजार (DTA) में माल बेचने पर पूर्ण सीमा शुल्क (Customs Duty) देय होता है, जबकि एफटीए (FTA) भागीदार देशों से वही वस्तुएं शून्य या कम प्रशुल्क पर आयात हो जाती हैं, जिससे 'ड्यूटी इनवर्जन' (प्रशुल्क विसंगति) की स्थिति उत्पन्न होती है।

जीएसटी व्यवस्था में विसंगतियां: जीएसटी (GST) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावों और रिफंड प्रक्रियाओं में होने वाला प्रशासनिक विलंब कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करता है।

2. नियामक कानून और प्रशासनिक जटिलताएं

अप्रयुक्त भूमि (Unutilized Land) और कठोर भूमि नियम: देश भर के सेज में हजारों हेक्टेयर अधिगृहीत भूमि अवसंरचनात्मक कठोरता और सख्त भूमि-उपयोग रूपांतरण नियमों के कारण अप्रयुक्त पड़ी है।

अक्षम एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System): कागजी तौर पर स्वीकृत 'सिंगल विंडो मैकेनिज्म' का वास्तविक एकीकरण न होने से निवेशकों को कई राज्य एवं केंद्रीय प्राधिकरणों से अलग-अलग अनुमोदन लेने पड़ते हैं।

अंतर-विभागीय एवं केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव: वाणिज्य मंत्रालय, वित्त/राजस्व विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के मध्य नीतियों के क्रियान्वयन में टकराव बना रहता है। साथ ही, राज्य सरकारों के साथ राजस्व व अवसंरचना समन्वय की कमी है।

सख्त निकास नीति (Exit Policy) एवं गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र पर पाबंदियां: वित्तीय दबाव में आई इकाइयों के लिए सेज से बाहर निकलने (डी-नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। साथ ही, 'गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र' (Non-processing area) के वाणिज्यिक व सामाजिक उपयोग पर अत्यधिक प्रतिबंध हैं।

श्रम कानून एवं अनुपालन का बोझ: लचीले श्रम सुधारों के अभाव और विनिर्माण क्षेत्र में भारी अनुपालन लागत के कारण सेज प्रतिस्पर्धी वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) से पिछड़ रहे हैं।

बाधाओं का प्रवाह-चित्र:

सेज की बाधाएं ——┬—— कराधान बाधाएं ——> MAT/DDT, धारा 10AA सनसेट क्लॉज, DTA प्रशुल्क विसंगति
├—— नियामक जटिलताएं ——> अप्रयुक्त भूमि, सख्त निकास नीति, कठोर श्रम नियम
└—— **प्रशासनिक अड़चनें ——> अक्षम सिंगल विंडो, अंतर-मंत्रालयी समन्वय का अभाव**

3. सुधारात्मक दृष्टिकोण एवं आगे की राह

बाबा कल्याणी समिति (2018) की सिफारिशें: सेज को केवल 'निर्यात-केंद्रित एन्क्लेव' के बजाय बहु-क्षेत्रीय **'रोजगार एवं आर्थिक एन्क्लेव' (3Es - Employment and Economic Enclaves)** में परिवर्तित किया जाए।

'देश' विधेयक (DESH Bill) का क्रियान्वयन: *डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स (DESH)* के माध्यम से घरेलू बाजार के साथ निर्बाध एकीकरण, विदेशी मुद्रा के बदले 'शुद्ध सकारात्मक मूल्य संवर्धन' (NPVA) मानदंड और आसान निकास व्यवस्था लागू की जाए।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण: चीन के विशाल 'तटीय बहु-उत्पाद सेज मॉडल' (Shenzhen Model) की तर्ज पर बड़े पैमाने के प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण-सेवा सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को साकार करने के लिए सेज व्यवस्था को निर्यात-केंद्रित सीमाओं से मुक्त कर आधुनिक, लचीले और एकीकृत औद्योगिक केंद्रों में बदलना अनिवार्य है।

106. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और फिर सेवाओं की ओर बढ़ते हैं, किंतु भारत ने सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र में छलांग लगाई है। देश में उद्योग की तुलना में सेवा क्षेत्र के अत्यधिक विस्तार के क्या कारण हैं? क्या मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है? *12.5*

उत्तर:

भूमिका

पारंपरिक आर्थिक विकास के सिद्धांत (जैसे **साइमन कुज़नेट्स** और **आर्थर लुईस** का संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल) के अनुसार, अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) से द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग/विनिर्माण) और अंततः तृतीयक क्षेत्र (सेवाएं) की ओर अग्रसर होती हैं।

किंतु भारत का विकास पथ इस पारंपरिक मॉडल से भिन्न रहा है—भारत ने विनिर्माण क्षेत्र के पूर्ण परिपक्व हुए बिना सीधे **कृषि से सेवा क्षेत्र** की ओर छलांग (Leapfrogging) लगाई है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग **54%** है, जबकि उद्योग का हिस्सा लगभग **28%** और कृषि का **18%** के करीब है।

पारंपरिक मॉडल: कृषि (प्राथमिक) ——► उद्योग/विनिर्माण (द्वितीयक) ——► सेवा क्षेत्र (तृतीयक)

भारतीय मॉडल: कृषि (प्राथमिक) ———————— छलांग ————————► सेवा क्षेत्र (तृतीयक)

(विनिर्माण का सीमित विस्तार)

उद्योग की तुलना में सेवा क्षेत्र के अत्यधिक विस्तार के प्रमुख कारण

(क) **1991 के आर्थिक सुधार एवं व्यापार उदारीकरण:**

क. 1991 के एलपीजी (LPG) सुधारों ने दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और विमानन जैसे सेवा क्षेत्रों को निजी व विदेशी निवेश के लिए शीघ्रता से खोल दिया।

ख. विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्र में आयात शुल्क और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियम अधिक सुगम रहे।

(ख) **आईटी/आईटीईएस क्रांति और जनसांख्यिकी लाभ:**

क. भारत में अंग्रेजी भाषी तकनीकी और गैर-तकनीकी स्नातकों का एक बड़ा मध्यम वर्ग उपलब्ध था।

ख. इसने सूचना प्रौद्योगिकी (IT), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO/KPO) तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (लागत व दक्षता) प्रदान किया।

(ग) **विनिर्माण क्षेत्र में नियामकीय व नीतिगत बाधाएं:**

क. विनिर्माण क्षेत्र लंबे समय तक कठोर श्रम कानूनों (जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम), जटिल कर प्रणाली और 'लाइसेंस-परमिट-इंस्पेक्टर राज' की ऐतिहासिक विरासत से ग्रस्त रहा।

ख. छोटे उद्यमों के लिए आरक्षण नीतियों ने उद्योगों को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) हासिल करने से रोका।

(घ) **बुनियादी ढांचे की कमियां और लॉजिस्टिक्स लागत:**

क. भारत में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (जीडीपी का लगभग 13-14%), बिजली की अनियमित व महंगी आपूर्ति, और जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं ने भारी विनिर्माण उद्योगों के विस्तार को बाधित किया।

(ङ) **पूंजी एवं भूमि की न्यूनतम आवश्यकता:**

क. सेवा क्षेत्र ज्ञान-आधारित और कम परिसंपत्ति-सघन (Asset-light) होने के कारण भारी अचल पूंजी और विशाल भूमि अधिग्रहण की बाधाओं से मुक्त रहा, जिससे इसमें तेजी से विस्तार संभव हुआ।

क्या मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत 'विकसित राष्ट्र' बन सकता है? — एक परीक्षण

भारत को वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य के संदर्भ में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है:

1. औद्योगिक आधार की अनिवार्य आवश्यकता के पक्ष में तर्क:

श्रम का अवशोषण और रोजगार लोच (Employment Elasticity):

वर्तमान में कृषि क्षेत्र लगभग **45%** कार्यबल को रोजगार देता है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान केवल 18% है (प्रच्छन्न बेरोजगारी)।

सेवा क्षेत्र ज्ञान-सघन होने के कारण केवल लगभग **30%** श्रमबल को ही खपा पाता है। कम और अर्ध-कुशल श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार देने की क्षमता केवल श्रम-गहन विनिर्माण (जैसे वस्त्र, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली) में ही है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग: भारत की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। यदि करोड़ों युवाओं को विनिर्माण में उत्पादक रोजगार नहीं मिला, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश 'जनसांख्यिकीय आपदा' में बदल सकता है।

व्यापार संतुलन एवं रणनीतिक संप्रभुता: विनिर्माण के अभाव में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल कच्चे माल (API), सेमीकंडक्टर और मशीनरी के भारी आयात पर निर्भर रहता है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) और आपूर्ति-श्रृंखला की सुभेद्यता बढ़ती है।

2. केवल सेवा-आधारित मॉडल की सीमाएं:

रोजगार-विहीन संवृद्धि (Jobless Growth) और असमानता: सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ने उच्च-कौशल वाले कामगारों को लाभ पहुंचाया है, जिससे आय और क्षेत्रीय असमानता (K-आकार की वृद्धि) में वृद्धि हुई है।

मल्टीप्लायर प्रभाव की कमी: विनिर्माण क्षेत्र का पश्चगामी (Backward) और अग्रगामी (Forward) जुड़ाव सेवा क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होता है।

3. आधुनिक संदर्भ — सेवा और विनिर्माण का अभिसरण (Servitization of Manufacturing):

आधुनिक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और सेवाओं का विभाजन धुंधला हो रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिज़ाइन, शोध एवं विकास (R&D) और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) विनिर्माण को उच्च मूल्यवर्धन प्रदान कर रहे हैं।

भारत उच्च-स्तरीय सेवाओं (FinTech, SaaS) के बल पर वैश्विक सेवा महाशक्ति बन सकता है, किंतु यह केवल विनिर्माण का पूरक हो सकता है, उसका पूर्ण विकल्प नहीं।

नीतिगत पहलें और आगे की राह

भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए सेवा और उद्योग दोनों के संतुलित समन्वय (द्वि-आयामी दृष्टिकोण) की आवश्यकता है:

औद्योगिक आधार का सुदृढ़ीकरण:

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना और **मेक इन इंडिया** के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।

पीएम गतिशक्ति एवं **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर वैश्विक स्तर (8-9%) पर लाना।

श्रम-गहन उद्योगों पर विशेष ध्यान: वस्त्र, चमड़ा, खिलौना और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना ताकि कृषि से अतिरिक्त श्रम को स्थानांतरित किया जा सके।

कौशल विकास: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से युवाओं को उद्योग 4.0 और आधुनिक विनिर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना।

निष्कर्ष

यद्यपि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का प्रमुख चालक रहा है, किंतु **1.4 अरब से अधिक की विशाल जनसंख्या और बड़े पैमाने पर अर्ध-कुशल कार्यबल को समावेशी समृद्धि प्रदान करने के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार अनिवार्य है।** अतः भारत के विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सेवा क्षेत्र को नजरअंदाज किए बिना विनिर्माण का पुनरुद्धार करने और दोनों क्षेत्रों के सहजीवी (Symbiotic) विकास में निहित है।

107. भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के साथ संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

1991 के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण - LPG) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'लाइसेंस-परमिट राज' से मुक्त कर वैश्विक पूंजी और प्रतिस्पर्धा के लिए खोला। इसने भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों के समक्ष अभूतपूर्व अवसर और कड़ी चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत कीं।

भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

वैश्विक विस्तार एवं पैठ: भारतीय कंपनियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थान बनाया तथा विदेशों में विलय एवं अधिग्रहण (M&A) किए (जैसे- टाटा द्वारा जेएलआर एवं कोरस का अधिग्रहण)।

तकनीकी उन्नयन एवं दक्षता: विदेशी तकनीक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तक आसान पहुँच ने घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में सुधार किया।

सस्ती वैश्विक पूंजी की उपलब्धता: बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB), एडीआर (ADR) और जीडीआर (GDR) के माध्यम से पूंजी जुटाना सुगम हुआ।

नकारात्मक प्रभाव:

घरेलू एमएसएमई (MSME) पर दबाव: वित्तीय एवं तकनीकी असमानता के कारण छोटे व पारंपरिक उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के सस्ते और मानकीकृत उत्पादों के सामने संघर्षरत हुए।

बाजार हिस्सेदारी का क्षरण एवं अधिग्रहण का जोखिम: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और शीतल पेय जैसे क्षेत्रों में कई घरेलू ब्रांड बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए (जैसे- थम्स अप, गोल्ड स्पॉट)।

क्या भारतीय कंपनियाँ MNCs के साथ संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं?

भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षेत्र-विशिष्ट रही है, जिसे 'मिश्रित सफलता' कहा जा सकता है:

सफल प्रतिस्पर्धी क्षेत्र:

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाएँ: टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थान हासिल किया।

फार्मास्यूटिकल्स एवं जेनेरिक दवाएँ: सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज और सिप्ला ने लागत-प्रभावी जेनेरिक दवाओं के निर्माण में वैश्विक प्रभुत्व स्थापित किया।

ऑटोमोबाइल एवं डिजिटल/दूरसंचार: टाटा मोटर्स, महिंद्रा, रिलायंस जियो और फिनटेक क्षेत्र की कंपनियों ने घरेलू बाजार में वैश्विक दिग्गजों को कड़ी चुनौती दी।

पिछड़ने वाले क्षेत्र (चुनौतियाँ):

उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर: मूल विनिर्माण एवं चिप डिजाइन में भारत अभी भी वैश्विक कंपनियों (ताइवान, चीन, अमेरिका) पर निर्भर है।

पूंजीगत वस्तुएँ एवं भारी मशीनरी: उच्च तकनीकी जटिलता वाले क्षेत्रों में घरेलू कंपनियाँ सीमित नवाचार प्रदर्शित कर पाई हैं।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में पिछड़ापन: भारत में सकल R&D व्यय जीडीपी के मात्र लगभग 0.65%-0.7% है (जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 40% से भी कम है), जबकि वैश्विक स्तर पर यह 2-3% से अधिक है।

अग्रगामी राह:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के माध्यम से घरेलू मूल्य संवर्धन को गति मिली है। भारतीय कंपनियों को केवल लागत-दक्षता पर निर्भर रहने के बजाय नवाचार-संचालित विकास, बौद्धिक संपदा निर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

खण्ड 09: अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन व रेलवे

108. भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आप क्या उपाय सुझाते हैं? *15*

उत्तर:

ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और नागरिकों के कल्याण हेतु सभी समय पर वहनीय, विश्वसनीय और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जिसके समक्ष तीव्र आर्थिक संवृद्धि के साथ **ऊर्जा त्रिलेमा (ऊर्जा सुरक्षा, समानता/सामर्थ्य और पर्यावरणीय संधारणीयता)** को संतुलित करने की दोहरी चुनौती है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

अत्यधिक आयात निर्भरता एवं भू-राजनीतिक संवेदनशीलता: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग **85% से अधिक** तथा प्राकृतिक गैस का **50%** आयात करता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान देश की ऊर्जा कीमतों में भारी अस्थिरता लाते हैं।

जीवाश्म ईंधनों (विशेषत: कोयला) का प्रभुत्व: भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा और विद्युत उत्पादन (लगभग 50-55%) में कोयले की प्रमुख हिस्सेदारी है, जो कार्बन उत्सर्जन और **'नेट-ज़ीरो 2070'** लक्ष्य के मार्ग में बड़ी बाधा है।

डिस्कॉम्स (DISCOMs) का वित्तीय संकट: राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ भारी संचित घाटे तथा उच्च पारेषण एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानियों से जूझ रही हैं, जिससे संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में तरलता और निवेश चक्र बाधित होता है।

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण व महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की बाधा: सौर और पवन ऊर्जा की अनिरंतरता (Intermittency) के कारण ग्रिड लचीलेपन तथा 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)' की कमी है। साथ ही, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) के लिए चीन जैसे देशों पर आपूर्ति निर्भरता है।

अवसंरचनात्मक और तकनीकी सीमाएँ: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (SPR) की सीमित क्षमता और अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) निवेश की कमी।

आर्थिक संवृद्धि एवं पर्यावरणीय संधारणीयता हेतु बहु-आयामी उपाय:

गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का आक्रामक विस्तार: 'पंचामृत' लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक **500 GW गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता** का लक्ष्य हासिल करना। परमाणु ऊर्जा (SMR तकनीक) और रूफटॉप सोलर (पीएम-सूर्य घर योजना) को तीव्र गति देना।

हरित ईंधन एवं जैव-ऊर्जा को प्रोत्साहन: 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' को गति देना तथा वर्ष 2025-26 तक **20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20)** व संपीड़ित बायोगैस (SATAT पहल) का प्रभावी क्रियान्वयन।

ऊर्जा भंडारण एवं अवसंरचना का आधुनिकीकरण: पंप-स्टोरेज परियोजनाओं और BESS को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) प्रदान करना तथा राष्ट्रीय ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग से सुदृढ़ करना।

ऊर्जा दक्षता एवं मांग प्रबंधन: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के 'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड' (PAT) तंत्र का विस्तार, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स और इलेक्ट्रिक वाहनों (FAME / PM ई-ड्राइव) को बढ़ावा देना।

सामरिक भंडार एवं भू-राजनीतिक विविधीकरण: भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (SPR) की क्षमता को 90 दिनों की आयात खपत तक बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) व 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार (BBIN) को सुदृढ़ करना।

संरचनात्मक एवं नियामक सुधार: पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के जरिए डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार, घरेलू कार्बन क्रेडिट बाज़ार को क्रियान्वित करना तथा हरित वित्तपोषण (सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड) को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत का ऊर्जा भविष्य आर्थिक विस्तार और डीकार्बोनाइजेशन के सामंजस्य पर निर्भर करता है। 'न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण' (Just Energy Transition) और तकनीकी आत्मनिर्भरता अपनाकर भारत न केवल अपनी संप्रभु ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि **सतत विकास लक्ष्य-7 (SDG 7: सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा)** तथा **पंचामृत संकल्पों** को सिद्ध कर वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन सकता है।

109. भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की 'उड़ान योजना' (UDAN Scheme) और उसकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP 2016) के अंतर्गत भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Connectivity Scheme - RCS) का विस्तार एक समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अप्रयुक्त और अल्प-प्रयुक्त हवाई क्षेत्रों को मुख्यधारा के विमानन नेटवर्क से जोड़ना है।

1. भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार की आवश्यकता:

आर्थिक विकास और टियर-2/टियर-3 शहरों का सशक्तिकरण: छोटे शहरों में निवेश, व्यापार और औद्योगीकरण को गति मिलती है। तीव्र आवागमन से स्थानीय व्यवसायों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।

रणनीतिक एवं भौगोलिक एकीकरण: पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख) तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान-निकोबार जैसे द्वीपीय क्षेत्रों का राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ाव सुदृढ़ होता है।

पर्यटन, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाएँ: दूरदराज के क्षेत्रों में धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन (जैसे दरभंगा, देवघर) को गति मिलती है तथा क्रिटिकल केयर व आपातकालीन चिकित्सा तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित होती है।

महानगरों पर ढांचागत दबाव में कमी: बड़े महानगरीय हवाई अड्डों और शहरों पर जनसांख्यिकीय व बुनियादी ढाँचे के दबाव को विकेंद्रीकृत करने में सहायता मिलती है।

2. उड़ान (UDAN - उड़े देश का आम नागरिक) योजना और इसके प्रमुख घटक:

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

किराया सीमा (Airfare Capping): लगभग 500 किमी (या 1 घंटे की उड़ान) के लिए अधिकतम किराया ₹2,500 निर्धारित कर हवाई यात्रा को वहनीय बनाया गया।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF): एयरलाइनों को परिचालन घाटे से बचाने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 80:20 (पूर्वोत्तर के लिए 90:10) के अनुपात में सब्सिडी।

बुनियादी ढाँचा पुनरुद्धार: अप्रयुक्त (Unserved) एवं अल्प-प्रयुक्त (Underserved) हवाई पट्टियों, हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स तथा वाटरड्रोम का आधुनिकीकरण।

रियायतें व कर छूट: एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट में कमी तथा लैंडिंग/पार्किंग शुल्कों से छूट।

3. उड़ान योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ:

नेटवर्क विस्तार: 500 से अधिक सक्रिय मार्ग और 80 से अधिक अप्रयुक्त/अल्प-प्रयुक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरोड्रोम संचालित किए गए (उदा. झारसुगुड़ा, दरभंगा, किशनगढ़, पाक्योंग)।

यात्री संवृद्धि: 1.4 करोड़ से अधिक आम नागरिकों ने रियायती दरों पर उड़ान भरी।

विशिष्ट उप-योजनाओं का विस्तार:

कृषि उड़ान: कृषि उत्पादों और खराब होने वाले सामानों के त्वरित परिवहन हेतु।

लाइफलाइन उड़ान: कोविड-19 महामारी एवं आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति हेतु।

अंतर्राष्ट्रीय व हेली-उड़ान: दूरस्थ पहाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को जोड़ना।

4. प्रमुख चुनौतियाँ:

एयरलाइनों की वित्तीय स्थिरता: कुछ क्षेत्रीय एयरलाइनों (जैसे ट्रू-जेट, एयर कोस्टा) का वित्तीय संकट और ग्राउंडिंग।

मार्गों की निरंतरता (Route Sustainability): VGF की 3 वर्ष की रियायती अवधि समाप्त होने के बाद कई मार्गों का व्यावसायिक रूप से गैर-व्यवहार्य हो जाना।

बुनियादी ढाँचे और स्लॉट की कमी: बड़े महानगरों (जैसे दिल्ली, मुंबई) के हवाई अड्डों पर पीक आवर्स में स्लॉट की अनुपलब्धता तथा छोटे अड्डों पर रात्रि लैंडिंग और नेविगेशन सुविधाओं का अभाव।

आगे की राह:

क्षेत्रीय हवाई संपर्क को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए निजी निवेश (PPP मॉडल), बेहतर रखरखाव-मरम्मत (MRO) पारिस्थितिकी तंत्र, और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी (सड़क-रेल-हवाई मार्ग एकीकरण) को बढ़ावा देना अनिवार्य है, जिससे 'उड़े देश का आम नागरिक' का विज़न पूर्णतः साकार हो सके।

110. क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा कर लेगा? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा को देने से यह लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद मिलेगी? समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत ने कॉप-26 (COP-26) में अद्यतन **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** के तहत वर्ष **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता** प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने निर्धारित समय से पूर्व ही 44% से अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल कर ली है, जिससे 2030 तक 50% का लक्ष्य अत्यधिक व्यवहार्य और प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है।

2030 के लक्ष्य की व्यवहार्यता एवं औचित्य

1. सकारात्मक पहलू (प्रोत्साहक कारक):

तीव्र क्षमता विस्तार: सौर और पवन ऊर्जा में तीव्र वृद्धि के कारण भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है।

अनुकूल नीतियां एवं निवेश: 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति, प्रतिस्पर्धी टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया, तथा **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसे वैश्विक नेतृत्व ने बड़े पैमाने पर निजी पूंजी आकर्षित की है।

प्रमुख सरकारी योजनाएं: पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना से कृषि का सौरीकरण, रूफटॉप सोलर के लिए 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना', और सौर पीवी मॉड्यूल के लिए **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही हैं।

2. प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएँ:

आंतरायिकता एवं ग्रिड स्थिरता: सौर और पवन ऊर्जा की मौसमी अनिश्चितता के कारण बेस-लोड प्रबंधन और ग्रिड संतुलन में कठिनाई।

ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत: **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** और पंप स्टोरेज परियोजनाओं (PSP) की उच्च पूंजी लागत।
डिस्कॉम (DISCOMs) का वित्तीय संकट: बिजली वितरण कंपनियों पर भारी कर्ज और विलंबित भुगतान चक्र के कारण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के समक्ष तरलता की समस्या।
महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला: लिथियम, कोबाल्ट, और दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) के लिए अत्यधिक आयात निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिम।

जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा में लगाने की क्रियाविधि एवं प्रभाव

जीवाश्म ईंधन सब्सिडी (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पुनर्निर्देशित करने से निम्नलिखित आर्थिक एवं तकनीकी तंत्रों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी:

बाजार की विकृतियों का निवारण एवं मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता (Tariff Parity): जीवाश्म ईंधनों पर मिलने वाली कृत्रिम मूल्य रियायतों को समाप्त करने से कार्बन की वास्तविक बाह्य लागत (Negative Externalities) परिलक्षित होगी, जिससे हरित ऊर्जा आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनेगी।
राजकोषीय संसाधनों का पुनर्विनियोजन: बचाए गए राजकोषीय कोष का उपयोग अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास (R&D), **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन**, और उन्नत **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) में किया जा सकता है।
ग्रिड आधुनिकीकरण एवं पारेषण अवसंरचना: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और स्मार्ट ग्रिड तकनीकों के विकास के लिए प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश उपलब्ध होगा।
न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Transition): सब्सिडी हस्तांतरण का एक हिस्सा कोयला-आधारित क्षेत्रों (जैसे झारखंड, ओडिशा) में श्रमिकों के पुनर्कौशल और आजीविका सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है।
कमजोर वर्गों की सुरक्षा: लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा मुद्रास्फीति (Greenflation) के झटके से बचाया जा सकता है।

आगे की राह (Way Forward)

भंडारण-सक्षम हाइब्रिड परियोजनाएं: राउंड-द-क्लॉक (RTC) हरित ऊर्जा आपूर्ति के लिए सौर-पवन हाइब्रिड और पंप हाइड्रो परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन।
डिस्कॉम सुधार: समयबद्ध टैरिफ संशोधन, स्मार्ट मीटरिंग और निजीकरण/फ्रैंचाइज़ी मॉडल द्वारा वित्तीय अनुशासन लागू करना।
आपूर्ति श्रृंखला आत्मनिर्भरता: महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू अन्वेषण और द्विपक्षीय समझौतों (जैसे खनिज सुरक्षा साझेदारी - MSP) को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

भारत का 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पूर्णतः साध्य है। जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी का रणनीतिक हस्तांतरण न केवल स्वच्छ ऊर्जा निवेश को गति देगा, बल्कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संधारणीयता और 'नेट-जीरो 2070' के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर मजबूती से अग्रसर करेगा।

111. "अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में भारी निवेश अनिवार्य है।" भारत के अनुभवों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

बुनियादी ढांचा (Infrastructure) किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करता है, बल्कि विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अध्ययनों के अनुसार, बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय (Capex) का गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) लगभग 2.5 से 3.25 गुना होता है, जो इसे तीव्र और समावेशी दोनों प्रकार के विकास के लिए अपरिहार्य बनाता है।

1. तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth) में बुनियादी ढांचे की भूमिका

पूंजी निर्माण एवं गुणक प्रभाव: अवसंरचना में निवेश से इस्पात, सीमेंट और निर्माण जैसे कोर क्षेत्रों में मांग उत्पन्न होती है, जिससे समग्र उत्पादन और रोजगार को गति मिलती है।
लॉजिस्टिक्स दक्षता एवं लागत में कमी: भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14% है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के माध्यम से इसे वैश्विक औसत (~8%) के स्तर पर लाकर भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा रही है।
आपूर्ति-श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण: भारतमाला परियोजना (राजमार्ग) और **डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)** ने औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई के समय और लागत को 30-40% तक घटाया है।
वैश्विक व्यापार एवं निवेश संवर्धन: सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZ) के विकास से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और निर्यात को नई गति मिली है।

2. समावेशी आर्थिक विकास (Inclusive Economic Growth) में योगदान

ग्रामीण संपर्क एवं कृषि बाजार एकीकरण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने दूरदराज के गांवों को मुख्य बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़कर ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटा है और कृषकों की आय में वृद्धि की है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): 'इंडिया स्टैक' (आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर) और **भारतनेट** परियोजना ने वित्तीय समावेशन को अंतिम छोर तक पहुँचाया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से रिसाव (leakage) रुका है और कल्याणकारी लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचे हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन का निवारण: उत्तर-पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी परियोजनाएं (उदा. बोगीबील पुल, कलादान मल्टी-मॉडल) तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के तहत सामाजिक अवसंरचना ने पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा में शामिल किया है।

सामाजिक अवसंरचना एवं जीवन की सुगमता: जल जीवन मिशन (हर घर जल), **पीएम आवास योजना**, और **सौभाग्य योजना** (ग्रामीण विद्युतीकरण) ने बुनियादी जीवन स्तर को ऊपर उठाकर मानव पूंजी विकास में योगदान दिया है।

3. भारत के अनुभव: प्रमुख चुनौतियां

भूमि अधिग्रहण एवं वन/पर्यावरण स्वीकृतियों में विलंब: भूमि अधिग्रहण में विवाद और अत्यधिक लागत के कारण परियोजनाएं समय और लागत अधिभार (Time & Cost Overrun) से ग्रस्त होती हैं।

दीर्घकालिक वित्तपोषण एवं एनपीए (NPA) संकट: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लंबी परिपक्वता अवधि के कारण बैंकों में परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (Asset-Liability Mismatch) और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) बढ़ी हैं।

निजी निवेश (PPP) की सुस्ती: पूर्व के पीपीपी (PPP) अनुबंधों में जोखिम साझाकरण की असंतुलित व्यवस्था और विवाद समाधान तंत्र की धीमी गति के कारण निजी भागीदारी सीमित रही है।

पर्यावरणीय और विस्थापन संबंधी चिंताएं: संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र (उदा. हिमालयी क्षेत्र में चार धाम परियोजना) में निर्माण से भूस्खलन और स्थानीय आबादी के विस्थापन का जोखिम बना रहता है।

4. भावी राह (Way Forward)

वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र: इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (NaBFID) तथा **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी जुटाई जाए।

हरित एवं जलवायु-अनुकूल अवसंरचना: सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा गलियारों, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे (CDRI मॉडल) पर बल दिया जाना चाहिए।

सुव्यवस्थित नियामकीय एवं संविदात्मक सुधार: 'केल्कर समिति' की सिफारिशों के अनुरूप हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) और पुनर्गठित मॉडल रियायत समझौतों (MCA) को बढ़ावा देकर विवादों का त्वरित निपटारा किया जाए।

योजनाओं का एकीकृत समन्वय: पीएम गति शक्ति पोर्टल का पूर्ण उपयोग कर विभिन्न मंत्रालयों (सड़क, रेल, दूरसंचार, ऊर्जा) के बीच तालमेल बैठाया जाए ताकि पुनरावृत्ति और संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सके।

निष्कर्ष

भारत के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अवसंरचना में भारी निवेश अनिवार्य शर्त है। **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** के 111 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे का समन्वित विकास ही भारत को तीव्र गति के साथ-साथ समतामूलक एवं समावेशी संवृद्धि की ओर ले जाएगा।

112. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन की तुलना में सौर ऊर्जा (सूर्य के प्रकाश से बिजली) प्राप्त करने के प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। इस उद्देश्य हेतु हमारी सरकार द्वारा क्या प्रमुख योजनाएं व पहलें शुरू की गई हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

सौर ऊर्जा, सूर्य के विकिरण से फोटोवोल्टिक (PV) सेलों या सौर तापीय प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के बीच भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने तथा वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सौर ऊर्जा केंद्रीय भूमिका निभा रही है।

पारंपरिक ऊर्जा (कोयला, गैस, पेट्रोलियम) की तुलना में सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभ

(क) **पर्यावरणीय आयाम (शून्य उत्सर्जन एवं पारिस्थितिक संरक्षण):**

क. **ग्रीनहाउस गैसों का शमन:** पारंपरिक ताप विद्युत गृहों के विपरीत सौर ऊर्जा उत्पादन में संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) या नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।

ख. **जल संरक्षण:** ताप विद्युत संयंत्रों में शीतलन (cooling) के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जबकि सौर पीवी संयंत्रों में जल की खपत नगण्य होती है।

(ख) **आर्थिक आयाम (लागत प्रभावशीलता एवं विदेशी मुद्रा की बचत):**

क. **ईंधन लागत से मुक्ति:** सौर विकिरण एक निःशुल्क और असीम संसाधन है, जिससे जीवाश्म ईंधनों की तरह मूल्य में होने वाले वैश्विक उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता।

ख. **न्यूनतम प्रचालन व रखरखाव व्यय (O&M Cost):** सौर पैनलों में कोई गतिशील भाग (moving parts) न होने के कारण इनका परिचालन व्यय पारंपरिक संयंत्रों की तुलना में काफी कम होता है।

ग. **आयात बिल में कमी:** कोयला और तेल के आयात पर निर्भरता कम होने से देश के राजकोषीय घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ग) **तकनीकी व भौगोलिक आयाम (विकेंद्रीकृत उत्पादन):**

क. **पारेषण एवं वितरण (T&D) हानियों में कमी:** छत (रूफटॉप) या स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पन्न होने से लंबी दूरी के ट्रांसमिशन नेटवर्क पर लोड और बिजली की बर्बादी घटती है।

ख. **दूरदराज के क्षेत्रों का विद्युतीकरण:** दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तानी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मुख्य ग्रिड लाइन बिछाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है, वहां 'ऑफ-ग्रिड' सौर प्रणाली अत्यंत प्रभावी है।

(घ) **सामरिक एवं ऊर्जा सुरक्षा आयाम:**

क. **आत्मनिर्भरता:** ऊर्जा के स्थानीय उत्पादन से भू-राजनीतिक संकटों (जैसे ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में बाधा) से देश की ऊर्जा सुरक्षा अप्रभावित रहती है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं पहलें

राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission): राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) का मुख्य घटक, जिसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर सौर पार्कों और परियोजनाओं की स्थापना करना है।

पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM): किसानों के कृषि पंपों का सौरीकरण करना, बंजर भूमि पर लघु सौर संयंत्र लगाना और किसानों को अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय ('अन्नदाता से ऊर्जादाता') अर्जित करने का अवसर देना।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जा रही है, जिससे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।

सौर पार्क एवं अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं (Solar Park Scheme): बड़े पैमाने पर 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्क (जैसे रीवा सोलर पार्क, भादला सोलर पार्क) की स्थापना।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, सेल और वेफर्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ताकि आयात निर्भरता कम हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके तहत 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (OSOWOG) की वैश्विक परिकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

चुनौतियां एवं आगे की राह

आंतरायिकता (Intermittency): सूर्य के प्रकाश की अनिश्चितता से निपटने हेतु उन्नत **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** और पंप-स्टोरेज परियोजनाओं का तीव्र विकास आवश्यक है।

अपशिष्ट प्रबंधन: भविष्य में खराब होने वाले सौर पैनलों के लिए ठोस ई-कचरा पुनर्चक्रण (Recycling) ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।

ग्रिड एकीकरण: सौर ऊर्जा के सुचारू संचरण हेतु 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' का आधुनिकीकरण जरूरी है।

निष्कर्ष

पारंपरिक ईंधनों की सीमाओं और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के समाधान के रूप में सौर ऊर्जा भारत के धारणीय विकास की आधारशिला है। सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन-भागीदारी के समन्वय से भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर है।

113. "किफायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की अनिवार्य पूर्व-शर्त (Sine qua non) है।" इस दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्य-7 (SDG 7) "सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच" सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। ऊर्जा विकास की धुरी है, जिसके बिना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव है।

SDG 7: अन्य सतत विकास लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक (Sine qua non)

ऊर्जा केवल एक स्वतंत्र लक्ष्य नहीं, बल्कि संपूर्ण 2030 एजेंडा का आधार स्तंभ है:

SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) एवं SDG 8 (आर्थिक वृद्धि): ऊर्जा से लघु व मध्यम उद्योगों, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण आजीविका को गति मिलती है।

SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य): स्वच्छ ऊर्जा (एलपीजी) से घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आती है, जिससे श्वसन संबंधी रोगों से बचाव होता है।

SDG 5 (लैंगिक समानता): ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के श्रम से महिलाओं को मुक्ति मिलती है तथा उनके समय व सुरक्षा में वृद्धि होती है।

SDG 13 (जलवायु कार्रवाई): जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की ओर संक्रमण शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero) के लिए अनिवार्य है।

[SDG 7: ऊर्जा पहुंच] ⟶ SDG 1 & 8 (आर्थिक समृद्धि)

⟶ SDG 3 & 5 (स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण)

⟶ **SDG 13 (जलवायु शमन)**

भारत द्वारा की गई प्रगति एवं प्रमुख नीतियां

भारत ने ऊर्जा के चारों प्रमुख घटकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है:

(क) **किफायती एवं विश्वसनीय पहुंच:**

क. **सौभाग्य योजना:** 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया।

ख. **पीएम उज्ज्वला योजना:** 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

ग. **उजाला (UJALA) योजना:** सस्ते एलईडी बल्बों के वितरण से ऊर्जा दक्षता और लागत में बचत सुनिश्चित हुई।

(ख) **संधारणीय एवं आधुनिक ऊर्जा संक्रमण:**

क. **पंचामृत लक्ष्य एवं गैर-जीवाश्म क्षमता:** भारत ने वर्ष 2030 से पूर्व ही 40% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य पा लिया और अब 2030 तक **500 गीगावाट (GW)** गैर-जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य है।

ख. **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:** 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की महत्वाकांक्षी पहल।

ग. **पीएम-कुसुम योजना:** कृषि क्षेत्र का सौरीकरण और किसानों की आय में वृद्धि।

घ. **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य।

ङ. **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व (One Sun, One World, One Grid)।

विद्यमान चुनौतियां

नीति आयोग और ऊर्जा रिपोर्टों के अनुसार कुछ प्रमुख बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं:

डिस्कॉम (DISCOMs) का वित्तीय संकट: उच्च एटी एंड सी (AT&C) हानियां और विलंबित सब्सिडी भुगतान।

ग्रिड एकीकरण एवं भंडारण (BESS): सौर एवं पवन ऊर्जा की अनिश्चितता के समाधान हेतु बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण की उच्च लागत।

एलपीजी रिफिल की निरंतरता: आर्थिक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सिलेंडर रिफिल कराने में सुस्ती।

महत्वपूर्ण खनिजों की निर्भरता: लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक निर्भरता।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: वर्तमान में भी भारत की बेसलोड विद्युत का लगभग 50-55% हिस्सा कोयला आधारित थर्मल पावर से आता है।

आगे की राह

ग्रिड आधुनिकीकरण एवं स्मार्ट मीटरिंग: आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन: सोलर पीवी मॉडल्स और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के लिए पीएलआई (PLI) योजना को तीव्र करना।

न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition): कोयला उत्पादक क्षेत्रों और श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए संधारणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत का ऊर्जा परिवर्तन न केवल SDG 7 को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है, बल्कि 'विकसित भारत @2047' और 'पंचामृत' संकल्पों के माध्यम से वैश्विक संधारणीय विकास को गति प्रदान कर रहा है।

114. बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए? परमाणु ऊर्जा से जुड़े वास्तविक तथ्यों और इससे जुड़ी आशंकाओं/भयों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तीव्र औद्योगिकीकरण, त्वरित शहरीकरण और वर्ष 2070 तक 'शुद्ध-शून्य' (नेट जीरो) कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को विश्वसनीय, स्वच्छ और निरंतर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा का सतत विस्तार भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में उभरता है।

ऊर्जा आवश्यकताएं एवं परमाणु ऊर्जा विस्तार का औचित्य

विश्वसनीय बेस-लोड आपूर्ति: सौर और पवन ऊर्जा यद्यपि स्वच्छ हैं, परंतु उनकी प्रकृति आंतरायिक (रुक-रुक कर मिलने वाली) और मौसम पर निर्भर होती है। इसके विपरीत, परमाणु ऊर्जा 85-90% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर (PLF) के साथ निरंतर और निर्बाध बेस-लोड ऊर्जा प्रदान करती है।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी: भारत की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 55-60% कोयले पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा का विस्तार तापीय ऊर्जा पर निर्भरता घटाकर आयातित जीवाश्म ईंधन के बिल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है।

ऊर्जा सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता: भू-राजनीतिक अस्थिरता और तेल-गैस की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र और सुदृढ़ ऊर्जा सुरक्षा ढांचा प्रदान करती है।

परमाणु ऊर्जा: वास्तविक तथ्य एवं तकनीकी आयाम

होमी भाभा का त्रि-स्तरीय कार्यक्रम: भारत का परमाणु कार्यक्रम तीन चरणों—दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR), द्रुत प्रजनक रिएक्टर (FBR), और थोरियम आधारित उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR)—पर आधारित है। भारत के पास विश्व का विशालतम थोरियम भंडार (विशेषकर केरल और ओडिशा के मोनोज़ाइट रेत में) है, जो देश को ऊर्जा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बना सकता है।

उच्च ऊर्जा घनत्व एवं न्यूनतम भूमि उपयोग: केवल एक किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम लगभग 20,000 किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अलावा, सौर या पवन फार्मों की तुलना में परमाणु संयंत्रों के लिए प्रति मेगावाट भूमि की आवश्यकता अत्यंत कम होती है।

स्वदेशी तकनीकी प्रगति: भारत ने काकरापार (गुजरात) में स्वदेशी रूप से 700 मेगावाट क्षमता के पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ा है तथा कलपक्कम में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) आगामी चरण का नेतृत्व कर रहा है। इसके साथ ही कुडनकुलम में रूस के सहयोग से वीवीईआर (VVER) रिएक्टर कार्यरत हैं।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs): भारत वर्तमान में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कम पूंजी, तीव्र निर्माण अवधि और उन्नत सुरक्षा मानकों के साथ ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाते हैं।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी आशंकाएं, चुनौतियां एवं जोखिम

परमाणु सुरक्षा एवं आपदा का भय: चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) जैसी वैश्विक आपदाओं के कारण जनता के मन में रेडियोधर्मी रिसाव और दुर्घटनाओं को लेकर तीव्र मनोवैज्ञानिक भय विद्यमान है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट (न्यूक्लियर वेस्ट) प्रबंधन: प्रयुक्त ईंधन (Spent Fuel) का हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी बने रहना तथा गहरे भूगर्भीय भंडारों (Deep Geological Repositories) में इसके स्थायी और सुरक्षित निस्तारण की तकनीकी चुनौती बनी हुई है।

दीर्घ निर्माण काल एवं उच्च पूंजीगत लागत: परमाणु संयंत्रों के निर्माण में 8 से 12 वर्ष का लंबा समय (जेस्टेशन पीरियड) लगता है और इनकी प्रारंभिक स्थापना लागत अत्यधिक होती है, जिससे परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि का जोखिम रहता है।

भूमि अधिग्रहण और जन-विरोध: स्थानीय विस्थापन, आजीविका के नुकसान और पर्यावरणीय चिंताओं के चलते जैतापुर (महाराष्ट्र), कुडनकुलम (तमिलनाडु) और हरिपुर (पश्चिम बंगाल) जैसे संयंत्रों को व्यापक जन-आंदोलनों का सामना करना पड़ा है।

ईंधन आयात निर्भरता एवं सीएलएनडी कानून: यद्यपि भारत के पास थोरियम प्रचुर है, किंतु वर्तमान रिएक्टरों के लिए यूरेनियम का आयात कजाकिस्तान, कनाडा और रूस जैसे देशों से करना पड़ता है। साथ ही, 'नागरिक परमाणु दायित्व क्षतिपूर्ति अधिनियम' (CLND Act-2010) की आपूर्तिकर्ता दायित्व धाराओं के कारण विदेशी कंपनियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में झिझकती रही हैं।

आगे की राह (वे फॉरवर्ड)

नियामक स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक और पूर्णतः स्वतंत्र संस्था के रूप में सशक्त किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा मानकों की निष्पक्ष निगरानी हो सके।

निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों (Passively Safe Systems) का उपयोग: अत्याधुनिक 'जनरेशन-III+' और 'जनरेशन-IV' रिएक्टरों तथा एसएमआर (SMR) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के आपात स्थिति में स्वतः बंद हो जाते हैं।

जन-संवाद और विश्वास निर्माण: स्थानीय समुदायों के साथ पारदर्शी संवाद, उचित मुआवजा, उन्नत सीएसआर गतिविधियां और रेडियोधर्मी मिथकों को दूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

संतुलित ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix): परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों (सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन) के साथ समन्वित रूप से विकसित कर एक हाइब्रिड और लचीला ग्रिड मॉडल तैयार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिम वास्तविक हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और कठोर सुरक्षा मानकों के माध्यम से इनका प्रभावी प्रबंधन संभव है। भारत के आर्थिक विकास, ऊर्जा संप्रभुता और जलवायु परिवर्तन शमन के लक्ष्यों को साधने के लिए परमाणु ऊर्जा का चरणबद्ध, सुरक्षित और सतत विस्तार विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है।

115. 'स्मार्ट सिटीज' क्या हैं? भारत में शहरी विकास के लिए इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण-शहरी खाई बढ़ेगी? पूरा (PURA) और रूर्बन (RURBAN) मिशन के आलोक में 'स्मार्ट गांवों' के पक्ष में तर्क दीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय:

'स्मार्ट सिटी' से तात्पर्य ऐसे नागरिक-केंद्रित नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र से है जो जीवन की सुगमता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), डेटा-संचालित शासन और आधुनिक अवसंरचना का समन्वित उपयोग करता है। इसके मुख्य स्तंभों में **स्मार्ट मोबिलिटी (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट), ई-गवर्नेंस, कुशल संसाधन प्रबंधन (24x7 जल व ऊर्जा आपूर्ति) और संधारणीय पर्यावरण** शामिल हैं।

भारत में शहरी विकास के लिए प्रासंगिकता:

तीव्र शहरीकरण का प्रबंधन: वर्ष 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी के शहरों में रहने का अनुमान है; ऐसे में स्मार्ट सिटीज अनियोजित विस्तार को रोककर सघन व सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देती हैं।

मलिन बस्तियों एवं आवासन का पुनर्विकास: एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) और क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) के माध्यम से झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास और किफायती आवास की सुविधा।

वैज्ञानिक अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन: स्वचालित अपशिष्ट छंटाई, स्मार्ट मीटरिंग, तथा अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण द्वारा परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) को प्रोत्साहन।

जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना: हरित भवन मानक, सौर ऊर्जा एकीकरण और स्मार्ट जल निकासी प्रणाली के माध्यम से शहरी बाढ़ और प्रदूषण जैसी जलवायु आपदाओं का न्यूनीकरण।

क्या स्मार्ट सिटीज से ग्रामीण-शहरी खाई बढ़ेगी? (समालोचनात्मक परीक्षण)

खाई बढ़ने के पक्ष में आशंकाएं:

संसाधनों का अति-केंद्रीकरण: सार्वजनिक व निजी निवेश तथा बजटीय संसाधनों का शहरों में अत्यधिक संकेंद्रण, जिससे ग्रामीण प्राथमिक क्षेत्र उपेक्षित हो सकते हैं।

ब्रेन ड्रेन एवं डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण प्रतिभाओं और कुशल जनशक्ति का शहरों की ओर पलायन तथा ग्रामीण-शहरी डिजिटल विषमता में वृद्धि।

खाई न बढ़ने के प्रति-तर्क (स्पिल-ओवर प्रभाव):

आर्थिक स्पिल-ओवर: विकसित शहरी बाजार ग्रामीण उत्पादों (विशेषकर फल, सब्जियां, डेयरी) के लिए मांग केंद्र बनते हैं, जिससे मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ होती है।

ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार: कुशल रसद, कोल्ड चेन और विपणन नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आजीविका के नए अवसर सृजित होते हैं।

'स्मार्ट गांवों' के पक्ष में तर्क (PURA एवं रूर्बन मिशन के आलोक में):

भारत की लगभग 65% आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। 'स्मार्ट विलेज' की अवधारणा ग्रामीण स्वावलंबन और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अपरिहार्य है:

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का पूरा (PURA) मॉडल: इसके अंतर्गत ग्रामीण क्लस्टरों में चार संयोजनों (Connectivities) का प्रावधान है:

भौतिक संयोजन: पक्की ग्रामीण सड़कें, विद्युत ग्रिड और परिवहन सुविधाएं।

इलेक्ट्रॉनिक संयोजन: डिजिटल कनेक्टिविटी, भारतनेट और टेली-मेडिसिन/टेली-एजुकेशन।

ज्ञान संयोजन: कौशल विकास केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कृषि नवाचार।

आर्थिक संयोजन: सूक्ष्म उद्यमों, ग्रामीण हाटों और मूल्य-संवर्धन उद्योगों की स्थापना।

(प्रवाह: भौतिक + इलेक्ट्रॉनिक + ज्ञान संयोजन → सशक्त आर्थिक संयोजन)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (RURBAN) मिशन:

"ग्रामीण आत्मा, शहरी सुविधा" दृष्टिकोण: स्थानीय विशिष्टताओं और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखते हुए 30-40 गांवों के क्लस्टरों में शहरी सुविधाएं (जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप जलापूर्ति, स्वास्थ्य अवसंरचना) प्रदान करना।

संकट-प्रेरित प्रवासन पर रोक: स्थानीय स्तर पर आर्थिक क्लस्टर और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के विकास से आजीविका की तलाश में शहरों की ओर होने वाले अनियंत्रित पलायन पर प्रभावी रोक।

निष्कर्ष:

भारत का वास्तविक रूपांतरण केवल स्मार्ट शहरों के निर्माण से संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि स्मार्ट सिटी और रूर्बन मिशन के मध्य परस्पर पूरकता स्थापित की जाए, जिससे 'स्मार्ट गांव-स्मार्ट शहर' के सह-अस्तित्व पर आधारित एक समावेशी, आत्मनिर्भर और संतुलित राष्ट्र का निर्माण हो सके।

116. देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति और हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। 'राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम' (UJALA / SLNP) के महत्व की संक्षेप में विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत तीव्र गति से 'ऊर्जा संक्रमण' (Energy Transition) की ओर अग्रसर है। देश में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि इस नीति के दो प्रमुख स्तंभ हैं।

---

1. देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख लक्ष्य:

वर्तमान स्थिति (संस्थापित क्षमता):

भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है।

देश की कुल संस्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता लगभग 200+ GW से अधिक हो चुकी है, जो कुल स्थापित क्षमता का 45% से अधिक है।

स्रोत-वार वितरण:

सौर ऊर्जा (Solar Energy): ~85+ GW (सबसे तीव्र वृद्धि वाला क्षेत्र)

पवन ऊर्जा (Wind Energy): ~47 GW

बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं (Large Hydro): ~47 GW

बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा (Biomass/Waste to Energy): ~11 GW

लघु जलविद्युत (Small Hydro): ~5 GW

हासिल किए जाने वाले राष्ट्रीय लक्ष्य:

अद्यतन एनडीसी लक्ष्य (NDC 2030): वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।

ऊर्जा मिश्रण: वर्ष 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का 50% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना (जो मूल समय-सीमा से पहले प्राप्त करने की दिशा में है)।

उत्सर्जन तीव्रता: वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।

दीर्घकालिक लक्ष्य: वर्ष 2070 तक 'शुद्ध-शून्य' (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना।

---

2. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम (UJALA एवं SLNP) का महत्व:

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा संचालित **उजाला (UJALA - उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल)** और **एसएलएनपी (SLNP - स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम)** विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों में शामिल हैं। इनका बहुआयामी महत्व निम्नलिखित है:

मांग-पक्ष ऊर्जा दक्षता तथा पीक-लोड में कमी: पारंपरिक तापदीप्त (Incandescent) बल्बों और सीएफएल के स्थान पर अत्यधिक कुशल एलईडी के उपयोग से बिजली की भारी बचत हुई है तथा ग्रिड पर पीक-लोड का दबाव कम हुआ है।

कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन न्यूनीकरण: इन कार्यक्रमों के माध्यम से वार्षिक स्तर पर करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जिसने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को साधने में बड़ा योगदान दिया है।

आर्थिक बचत (उपभोक्ता एवं नगरीय निकाय):

'उजाला' ने आम उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में प्रत्यक्ष कमी की है।

'एसएलएनपी' के अंतर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एलईडी से बदलकर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के ऊर्जा और रखरखाव खर्च में 50% से अधिक की बचत की गई है।

थोक खरीद मॉडल (Bulk Procurement) और बाजार परिवर्तन: केंद्रीकृत थोक खरीद से पैमाने की मितव्ययिता (Economies of Scale) हासिल हुई, जिससे एलईडी बल्बों की खुदरा कीमतों में 80-90% तक की भारी गिरावट आई।

घरेलू विनिर्माण व रोजगार सृजन: इसने 'मेक इन इंडिया' को गति दी, भारत को एलईडी बल्बों का प्रमुख वैश्विक विनिर्माता बनाया और तकनीकी व वितरण क्षेत्र में नए रोजगार पैदा किए।

---

3. चुनौतियाँ एवं संबद्ध नीतिगत पहलें:

चुनौतियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिक प्रकृति (Intermittency), ग्रिड स्थिरता, उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की उच्च लागत और ई-कचरा प्रबंधन।

संबद्ध पहलें: इन चुनौतियों से निपटने और हरित ऊर्जा को गति देने के लिए सरकार ने **पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना**, **पीएम-कुसुम (PM-KUSUM)**, **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** और रूफटॉप सोलर जैसी नीतियां लागू की हैं।

निष्कर्ष:

नवीकरणीय ऊर्जा का तेज विस्तार और उजाला/एसएलएनपी जैसी मांग-पक्ष ऊर्जा दक्षता पहलें भारत के 'पंचामृत' संकल्पों को सिद्ध करने में आधारशिला हैं। ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी का विकास और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ भारत को संधारणीय व आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य प्रदान करेंगी।

117. सौर ऊर्जा उपकरणों की लागत और टैरिफ में आई हालिया नाटकीय गिरावट के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार हैं? इस रुझान के थर्मल पावर उत्पादकों और संबंधित उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? *12.5*

उत्तर:

भारत और वैश्विक स्तर पर पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा टैरिफ में नाटकीय गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 2010 के लगभग ₹12–15 प्रति यूनिट (kWh) से घटकर वर्तमान में ₹2.00–2.50 प्रति यूनिट के स्तर पर आ गई है। इस ऐतिहासिक मूल्य ह्रास ने सौर ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन आधारित तापीय (थर्मल) ऊर्जा की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बना दिया है।

सौर उपकरणों की लागत और टैरिफ में गिरावट के प्रमुख कारक

(क) **पैमाने की बचत (Economies of Scale) एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला:**

क. वैश्विक स्तर पर (विशेषकर चीन में) वेफर, इंगोट और सोलर सेल विनिर्माण क्षमताओं के विशाल विस्तार ने प्रति वॉट उत्पादन लागत में भारी कमी की है।

ख. बड़े पैमाने पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों की स्थापना से खरीद, स्थापना और परिचालन लागत में कमी आई।

(ख) **फोटोवोल्टिक (PV) प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार:**

क. सिलिकॉन वेफर के पतले होने और उन्नत तकनीकों (जैसे PERC, TOPCon और बाइफेशियल मॉड्यूल्स) के उपयोग से सेल की सौर ऊर्जा रूपांतरण दक्षता (Efficiency) 14-15% से बढ़कर 22-24% से अधिक हो गई है।

ख. तकनीकी उन्नयन के कारण समान भू-क्षेत्र से अधिक विद्युत उत्पादन संभव हुआ है।

(ग) **पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी रिवर्स नीलामी तंत्र (Reverse Bidding):**

क. भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) और राज्य एजेंसियों द्वारा अपनाई गई ई-रिवर्स नीलामी प्रणाली ने डेवलपर्स के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया, जिससे टैरिफ में अत्यधिक कमी आई।

(घ) **नीतिगत व अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन:**

क. **अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क मॉडल:** डेवलपर्स को भूमि, संपर्क मार्ग और जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से स्वीकृत रूप में उपलब्ध कराई गईं, जिससे विकास संबंधी जोखिम घटे।

ख. **ISTS शुल्क में छूट:** अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System) शुल्कों में छूट ने राज्यों के बीच पारेषण लागत को न्यूनतम कर दिया।

ग. सौर ऊर्जा दायित्व (RPO) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के अनुकूल नियमों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया।

(ङ) **कम पूंजीगत लागत एवं वैश्विक वित्तपोषण:**

क. अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (Sovereign Green Bonds) और निम्न ब्याज दरों वाले ईएसजी (ESG) फंड्स की उपलब्धता ने सौर परियोजनाओं के लिए पूंजी की भारित औसत लागत (WACC) को काफी कम किया।

थर्मल पावर उत्पादकों पर प्रभाव

(क) **प्लांट लोड फैक्टर (PLF) में निरंतर गिरावट:**

क. 'मेरिट ऑर्डर डिस्पैच' (MOD) व्यवस्था के तहत ग्रिड पहले सबसे सस्ती ऊर्जा (शून्य सीमांत लागत वाली सौर ऊर्जा) खरीदता है, जिससे थर्मल संयंत्रों का औसत पीएलएफ 75-80% से गिरकर 55-60% के स्तर पर आ गया है।

(ख) **फंसे हुए परिसंपत्तियों (Stranded Assets) एवं एनपीए (NPA) का संकट:**

क. कम उपयोग और घटते राजस्व के कारण कई निजी थर्मल पावर प्लांट आर्थिक रूप से अलाभकारी हो गए हैं, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है।

(ग) **परिचालन प्रारूप में तकनीकी बदलाव (बेसलोड से फ्लेक्सिबल संचालन):**

क. दिन के समय सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण थर्मल संयंत्रों को अपने बेसलोड संचालन को घटाकर तीव्र रैंपिंग (Ramping) और बैकडाउन करना पड़ता है, जिससे उपकरणों के घिसाव और ताप दर (Heat Rate) में वृद्धि होती है।

(घ) **विद्युत खरीद समझौतों (PPA) के पुनर्निधारण का दबाव:**

क. डिस्कॉम्स पुराने और महंगे (₹4-5/यूनिट) थर्मल पीपीए से बाहर निकलने या उनकी शर्तों पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रही हैं।

संबद्ध उद्योगों एवं क्षेत्रों पर प्रभाव

(क) **कोयला खनन एवं मांग में संकुचन:**

क. तापीय विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर धीमी होने से कोल इंडिया और निजी खनिकों के लिए दीर्घकालिक मांग अनुमानों पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) **भारतीय रेलवे का माल ढुलाई राजस्व (Freight Revenue):**

क. भारतीय रेलवे की कुल माल ढुलाई आय का लगभग 40-45% हिस्सा कोयला परिवहन से आता है। कोयले की मांग घटने से रेलवे की क्रॉस-सब्सिडी क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

(ग) **डिस्कॉम्स के समक्ष अवसर व चुनौतियाँ ('डक कर्व' प्रभाव):**

क. दिन के समय सस्ती बिजली मिलने से डिस्कॉम्स की खरीद लागत घटती है, लेकिन शाम के पीक समय (जब सौर उत्पादन बंद हो जाता है) आपूर्ति संतुलन के लिए महंगी अल्पावधि बिजली खरीदनी पड़ती है।

(घ) **उभरते सहायक उद्योगों का विकास:**

क. ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), पंप स्टोरेज प्लांट्स (PSP) और स्मार्ट ट्रांसमिशन ग्रिड अवसंरचना उद्योगों में तीव्र निवेश और विकास हो रहा है।

आगे की राह एवं व्यावहारिक समाधान

हाइब्रिड और आरटीसी (Round-the-Clock) मॉडल: थर्मल और सौर ऊर्जा का हाइब्रिड एकीकरण तथा BESS का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करेगा।

थर्मल संयंत्रों का लचीलापन (Flexibilization): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार मौजूदा थर्मल प्लांट्स को 40-55% के न्यूनतम तकनीकी भार पर कुशलतापूर्वक चलाने हेतु नियामक और वित्तीय प्रोत्साहन देना।

न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Transition): कोयला आधारित क्षेत्रों और आश्रित कार्यबल के लिए पुनर्कौशल और वैकल्पिक आजीविका के लिए समर्पित कोष का निर्माण।

118. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति वाहनों को चलाने ('मूविंग व्हीकल्स') के बजाय लोगों के आवागमन ('मूविंग पीपल') पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों की सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP, 2006/2014) भारतीय नगरों में गतिशीलता नियोजन के दृष्टिकोण में एक युगांतरकारी बदलाव (Paradigm Shift) प्रस्तुत करती है। यह नीति निजी वाहनों की निर्बाध आवाजाही ('मूविंग व्हीकल्स') के स्थान पर सड़क स्थान के समतामूलक वितरण, सार्वजनिक परिवहन और सुगम, सुरक्षित जन-आवागमन ('मूविंग पीपल') को प्राथमिकता देती है।

'मूविंग पीपल' का मूल दर्शन एवं नीतिगत आधार:

सड़क स्थान की समानता: निजी कारों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो) तथा गैर-मोटरीकृत परिवहन (NMT- पैदल यात्री व साइकिल चालक) को सड़क पर प्रति व्यक्ति अधिक स्थान और प्राथमिकता देना।

समावेशिता और संवहनीयता: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के लिए वहनीय, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त गतिशीलता सुनिश्चित करना।

सरकारी रणनीतियों की सफलता एवं प्रमुख पहलें:

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (मेट्रो रेल): देश के 20 से अधिक शहरों में 900+ किमी से अधिक का आधुनिक, उच्च क्षमता वाला और प्रदूषण-मुक्त नेटवर्क स्थापित हुआ है (जैसे दिल्ली मेट्रो, कोच्चि वाटर मेट्रो)।

स्वच्छ गतिशीलता व इलेक्ट्रिक बसें (FAME एवं पीएम-ई-बस सेवा): सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है।

एकीकृत टिकटिंग व भुगतान (NCMC): 'वन नेशन, वन कार्ड' की अवधारणा से विभिन्न परिवहन साधनों के बीच निर्बाध यात्रा संभव हुई है।

पारगमन उन्मुख विकास (TOD नीति): मास ट्रांजिट कॉरिडोर के आसपास सघन, मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देकर यात्रा की दूरी को कम करने का प्रयास।

सक्रिय गतिशीलता प्रोत्साहन: 'इंडिया साइकिल्स4चेंज' और 'स्ट्रीट्स4पीपुल' जैसी पहलों से पैदल मार्गों व साइकिल गलियारों का पुनर्निर्माण।

व्यावहारिक सीमाएं एवं चुनौतियाँ (आलोचनात्मक विश्लेषण):

मेट्रो की उच्च पूंजी लागत बनाम कम राइडरशिप: नीति आयोग एवं MoHUA के अध्ययनों के अनुसार, कई द्वितीय श्रेणी के शहरों में मेट्रो रेल का वास्तविक यात्री भार अनुमानित डीपीआर (DPR) से काफी कम है।

अंतिम मील कनेक्टिविटी (Last-Mile Connectivity) का अभाव: मेट्रो या बस स्टॉप से घर/गंतव्य तक सुरक्षित व सुगम फीडर सेवाओं की कमी निजी वाहनों पर निर्भरता बनाए रखती है।

बीआरटीएस (BRTS) का सीमित प्रभाव: समर्पित लेन के उचित प्रवर्तन और मिश्रित यातायात के दबाव के कारण दिल्ली जैसे शहरों में बीआरटीएस असफल रहा, हालांकि अहमदाबाद (जनमार्ग) में आंशिक सफलता मिली।

पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों की उपेक्षा: अधिकांश भारतीय शहरों में 30-40% यात्राएं पैदल/साइकिल से होती हैं, फिर भी 80% से अधिक अवसंरचना बजट फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों जैसे वाहन-केंद्रित कार्यों पर व्यय होता है।

संस्थागत विखंडन: शहरों में 'एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण' (UMTA) को वैधानिक व वित्तीय शक्तियां न मिलने से अंतर-विभागीय समन्वय (बस, मेट्रो, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम) का अभाव रहता है।

आगे की राह एवं मूल्यवर्धन:

बहु-प्रणाली एकीकरण (Multi-Modal Integration): भौतिक, परिचालन और वित्तीय स्तर पर बस, मेट्रो, पैरा-ट्रांजिट तथा उपनगरीय रेल का समेकन।

संवहनीय वित्तपोषण: भीड़भाड़ कर (Congestion Tax), पार्किंग प्रबंधन नीति और लैंड वैल्यू कैप्चर (LVC) के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन हेतु समर्पित निधि बनाना।

सुरक्षित व हरित NMT अवसंरचना: यूरोपीय शहरों की तर्ज पर 'कम्प्लीट स्ट्रीट्स' (Complete Streets) मॉडल को अनिवार्य रूप से लागू करना।

निष्कर्ष:

भारत में 'मूविंग व्हीकल्स' से 'मूविंग पीपल' की ओर रूपांतरण अभी भी एक संक्रमणकालीन दौर में है। नगरों को रहने योग्य, समावेशी और जलवायु-अनुकूल बनाने के लिए वाहन-केंद्रित अवसंरचना के बजाय जन-केंद्रित, एकीकृत एवं अंतिम-मील तक सुलभ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

119. पारंपरिक ऊर्जा संकट को कम करने और हरित बिजली के पारेषण हेतु भारत के 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' (Green Energy Corridor) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। *10*

उत्तर:

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor - GEC)

प्रस्तावना:

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' (GEC) परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों (जैसे- राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि) से उत्पादित हरित बिजली की निकासी (Evacuation) कर उसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत करना है।

GEC के प्रमुख घटक एवं चरण:

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS): पावरग्रिड (POWERGRID) द्वारा क्रियान्वित, जो विभिन्न राज्यों के बीच उच्च-क्षमता वाली हरित बिजली के पारेषण को सुगम बनाती है।

राज्य-भीतर पारेषण प्रणाली (InSTS): राज्य पारेषण निगमों (STUs) द्वारा राज्य के भीतर सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों से बिजली को ग्रिड तक पहुँचाने के लिए विकसित।

परियोजना के चरण:

फेज-I: लगभग 24 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी हेतु 8 राज्यों में ग्रिड अवसंरचना का विस्तार।

फेज-II: 7 राज्यों में लगभग 20 GW क्षमता की निकासी और लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर (ckm) ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण।

पारंपरिक ऊर्जा संकट शमन एवं हरित पारेषण में भूमिका:

पारंपरिक ऊर्जा संकट का शमन:

जीवाश्म निर्भरता में कमी: थर्मल पावर (कोयला आधारित बिजली) पर अत्यधिक निर्भरता कम कर जीवाश्म ईंधन के आयात बिल में कटौती करता है।

ऊर्जा सुरक्षा एवं पीक डिमांड प्रबंधन: नवीकरणीय ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति से चरम माँग (Peak Demand) के समय ग्रिड पर दबाव कम होता है।

हरित बिजली का ग्रिड एकीकरण व पारेषण:

ग्रिड स्थिरता एवं सिंक्रोनाइज़ेशन: सौर एवं पवन ऊर्जा की अनिश्चितता (Intermittency) तथा वोल्टेज उतार-चढ़ाव को उन्नत नियंत्रण प्रणालियों (जैसे- REMC - नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र) द्वारा संतुलित करता है।

अधिशेष बिजली की त्वरित निकासी: सुदूर सौर/पवन पार्कों में उत्पादित बिजली की बर्बादी (Curtailment) को रोकता है।

चुनौतियाँ:

भूमि अधिग्रहण, राइट-ऑफ-वे (RoW) तथा अंतर-राज्यीय समन्वय से जुड़ी प्रशासनिक बाधाएँ।

ट्रांसमिशन अवसंरचना निर्माण में लगने वाली भारी पूँजीगत लागत।

आगे की राह (मूल्य संवर्धन):

वर्ष 2030 तक **500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता** के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए GEC एक अनिवार्य आधारशिला है।

ग्रिड लचीलेपन हेतु इसे **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** से जोड़ना आवश्यक है।

यह परियोजना भारत की वैश्विक पहल **'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG)** के दृष्टिकोण को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

खण्ड 10: निवेश मॉडल: पीपीपी (PPP) एवं पूंजी निर्माण

120. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य दीर्घकालिक संविदात्मक सहयोग है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक संसाधनों की सीमाओं को दूर करते हुए दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में PPP की आवश्यकता

(क) **राजकोषीय सीमाएं एवं भारी पूंजीगत आवश्यकता:** विशाल ढांचागत परियोजनाओं (जैसे रेलवे, राजमार्ग) हेतु आवश्यक भारी पूंजीगत व्यय को पूरा करने में सरकारी बजट सीमित होता है; PPP निजी पूंजी को आकर्षित कर 'राजकोषीय अंतर' (Fiscal Deficit) को कम करता है।

(ख) **तकनीकी विशेषज्ञता एवं नवाचार:** निजी क्षेत्र आधुनिक निर्माण तकनीकों, डिजाइन नवाचार और डिजिटल प्रबंधन प्रणालियों को शामिल करता है।

(ग) **समयबद्ध क्रियान्वयन एवं परियोजना दक्षता:** निजी कंपनियों के प्रोत्साहन समय पर डिलीवरी और लागत नियंत्रण से जुड़े होते हैं, जिससे 'टाइम एवं कॉस्ट ओवररन' से बचाव होता है।

(घ) **जोखिमों का यथोचित साझाकरण (Risk Allocation):** निर्माण, संचालन एवं वाणिज्यिक जोखिम उस पक्ष को आवंटित किए जाते हैं जो उनका प्रबंधन करने में सर्वाधिक सक्षम होता है।

(ङ) **संपत्ति का समग्र जीवन-चक्र रखरखाव (Life-Cycle Maintenance):** PPP अनुबंधों में निर्माण के साथ दीर्घकालिक रखरखाव (O&M) अनिवार्य होने से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है।

रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण

सकारात्मक योगदान एवं उपलब्धियां:

विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं एवं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: हवाई अड्डे जैसी आधुनिक सुविधाएं, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और ऊर्जा-दक्ष हरित भवन (उदा. भोपाल का **रानी कमलापति/हबीबगंज स्टेशन** तथा **गांधीनगर स्टेशन**)।

परिसंपत्ति एवं वाणिज्यिक स्थल मुद्रीकरण: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (**RLDA**) के माध्यम से स्टेशन के ऊपर/आसपास की खाली भूमि पर होटल, मॉल और कार्यालय बनाकर मूल्य संवर्धन।

गैर-किराया राजस्व (Non-Fare Revenue) में वृद्धि: विज्ञापन, रिटेल आउटलेट्स और पार्किंग शुल्कों से रेलवे की टिकट आय पर निर्भरता कम होना।

प्रमुख चुनौतियां एवं सीमाएं:

जटिल रियायत समझौते (Concession Agreements): अस्पष्ट नियम एवं लंबी लीज अवधि के कारण निवेशकों में अनिच्छा।

विवाद समाधान में देरी: भूमि हस्तांतरण, बहु-एजेंसी अनापत्तियों (NOCs) और अदालती विवादों के कारण परियोजनाएं अटकना।

वहनीयता (Affordability) बनाम लाभ का द्वंद्व: अत्यधिक वाणिज्यीकरण से सामान्य यात्रियों हेतु बुनियादी सेवाओं (जैसे- वेटिंग रूम, पानी) का महंगा होना।

आगे की राह / निष्कर्ष

विजय केलकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप, स्टेशन पुनर्विकास में PPP को सफल बनाने हेतु **मॉडल रियायत समझौते (MCA)** का पुनरीक्षण, स्वतंत्र रेल विनियामक का गठन, तथा 'डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर' (DBFOT) के स्थान पर आवश्यकतानुसार हाइब्रिड वार्षिकी (HAM) या EPC मॉडलों का व्यावहारिक उपयोग आवश्यक है, जिससे सार्वजनिक कल्याण और निजी लाभ के मध्य संतुलन स्थापित हो सके।

121. पूंजी निर्माण (Capital Formation) के संदर्भ में किसी अर्थव्यवस्था में 'निवेश' का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी सार्वजनिक निकाय और निजी संस्था के बीच रियायत समझौते (Concession Agreement) की रूपरेखा बनाते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण (Capital Formation) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समयावधि में देश के भौतिक एवं उत्पादक परिसंपत्ति स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है। यह भावी उत्पादन क्षमता और सतत आर्थिक संवृद्धि का प्रत्यक्ष निर्धारक है।

1. पूंजी निर्माण के संदर्भ में 'निवेश' का अर्थ

व्यापक आर्थिक संदर्भ में 'निवेश' केवल मौद्रिक लेन-देन नहीं, बल्कि उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन है:

वास्तविक बनाम वित्तीय निवेश (Real vs Financial Investment):

वित्तीय निवेश केवल मौजूदा परिसंपत्तियों (जैसे शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां) के स्वामित्व का हस्तांतरण है, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती।

वास्तविक निवेश भौतिक और मानव पूंजी में प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन करता है, जैसे नई मशीनरी, कारखाने, परिवहन तंत्र और अनुसंधान का विकास।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): निवेश का मापन मुख्य रूप से सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) द्वारा होता है, जो अवसंरचना, संयंत्र और उपकरणों में नए स्थिर परिसंपत्ति परिवर्धन को दर्शाता है।

उत्पादकता एवं वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (ICOR): वास्तविक निवेश से अर्थव्यवस्था की उत्पादन दक्षता बढ़ती है तथा अनुकूल ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित होती है।

---

2. रियायत समझौते (Concession Agreement) की रूपरेखा के प्रमुख कारक

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत रियायत समझौता सरकार (सार्वजनिक निकाय) और निजी रियायतग्राही (Concessionaire) के मध्य अधिकारों, दायित्वों एवं जोखिमों को निर्धारित करने वाला विधिक ढांचा है। इसकी रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार अनिवार्य है:

जोखिम का संतुलित आवंटन (Optimal Risk Allocation): सिद्धांततः जोखिम उस पक्ष को सौंपा जाना चाहिए जो उसका प्रबंधन करने में सर्वाधिक सक्षम हो:

सार्वजनिक पक्ष: भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय एवं विधिक स्वीकृतियां (Conditions Precedent - न्यूनतम 80% भूमि पूर्व-उपलब्ध)।

निजी पक्ष: निर्माण, परिचालन, वाणिज्यिक एवं तकनीकी जोखिम।

रियायत अवधि एवं प्रशुल्क संरचना (Concession Period & Tariff Structure): परियोजना की लागत वसूली और उचित प्रतिफल दर (IRR) के आधार पर रियायत अवधि तय करना तथा मुद्रास्फीति-समायोजित उपयोगकर्ता शुल्क (User-Fee/Toll) का पारदर्शी निर्धारण।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF): आर्थिक रूप से आवश्यक किंतु व्यावसायिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत अनुदान व वित्तीय सुरक्षा तंत्र का स्पष्ट प्रावधान।

प्रदर्शन मानक एवं मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs): सेवा की गुणवत्ता, रखरखाव स्तर और सुरक्षा मानकों के आधार पर प्रदर्शन मापन तथा उल्लंघन की स्थिति में पूर्व-निर्धारित दंड (Penalties) का प्रावधान।

विवाद समाधान एवं अनुबंध पुनर्गठन ढांचा: समयबद्ध निपटान हेतु संस्थागत मध्यस्थता (Institutional Arbitration) तथा अप्रत्याशित आर्थिक झटकों की स्थिति में अनुबंध के निष्पक्ष पुनर्गठन (Renegotiation Framework) की स्पष्ट व्यवस्था।

अनुबंध समाप्ति एवं परिसंपत्ति की वापसी (Termination & Hand-back Conditions): चूक (Default) या आपात स्थिति में निष्पक्ष मुआवजा ढांचा (Termination Payments) तथा अनुबंध समाप्ति पर परियोजना परिसंपत्ति को पूर्व-निर्धारित उच्च गुणवत्ता स्थिति में सरकार को हस्तांतरित करने की शर्तें।

पीपीपी जीवनचक्र एवं रियायत समझौते का संरचनात्मक प्रवाह:

[पूर्व-तैयारी: भूमि/स्वीकृतियां] ➔ [दक्ष जोखिम आवंटन & VGF] ➔ [निर्माण & KPI-आधारित संचालन] ➔ [विवाद निवारण/मध्यस्थता] ➔ [सफल परिसंपत्ति हस्तांतरण (Hand-back)]

3. नीतिगत एवं संस्थागत सुधार (मूल्य संवर्धन)

विजय केलकर समिति (2015) की सिफारिशें: समिति ने 'अनुबंधों के पुनर्गठन' हेतु लचीले मॉडल, जोखिम वहन क्षमता के आधार पर आवंटन तथा सेवा-आधारित मॉडल अपनाने पर बल दिया।

उन्नत पीपीपी मॉडल: जोखिम शमन हेतु हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल का सफल क्रियान्वयन।

नियामक सुदृढ़ीकरण: अवसंरचना क्षेत्र में स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण तथा विवादों के त्वरित समाधान हेतु '3P इंडिया' जैसी संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता।

निष्कर्ष

एक संतुलित और सुस्पष्ट रियायत समझौता (Model Concession Agreement) न केवल निजी पूंजी और दक्षता को आकर्षित करता है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए देश में पूंजी निर्माण और विश्वस्तरीय अवसंरचना विकास की गति को तीव्र करता है।

122. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों द्वारा भारत में हवाई अड्डों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में विमानपत्तन प्राधिकरणों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? *10*

उत्तर:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एवं संयुक्त उद्यमों (JV) द्वारा हवाई अड्डा विकास

भारत में विमानन क्षेत्र के तीव्र विस्तार के साथ हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण हेतु नरेश चंद्र समिति तथा विजय केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (जैसे BOT, BOOT, OMDA) को व्यापक रूप से अपनाया गया है।

1. संयुक्त उद्यमों द्वारा हवाई अड्डा विकास का परीक्षण:

सकारात्मक पक्ष (उपलब्धियाँ):

पूंजी एवं विश्वस्तरीय अवसंरचना का संचलन: निजी निवेश के माध्यम से दिल्ली (DIAL), मुंबई (MIAL), हैदराबाद (GHIAL) और नोएडा (जेवर) जैसे अत्याधुनिक व वैश्विक स्तर के हवाई अड्डों का निर्माण हुआ।

परिचालन दक्षता एवं सेवा गुणवत्ता: डिजिटल पहलों (जैसे 'डिजी यात्रा'), स्वचालित बैगेज हैंडलिंग और कुशल टर्मिनल प्रबंधन से यात्री अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

गैर-वैमानिकी राजस्व (Non-Aeronautical Revenue) में वृद्धि: खुदरा व्यापार, शुल्क-मुक्त दुकानें (ड्यूटी-फ्री), होटल और रियल एस्टेट विकास के माध्यम से राजस्व के नए स्रोत सृजित हुए।

राजस्व साझाकरण मॉडल: पूर्ववर्ती 'राजस्व साझाकरण' (Revenue Share) से बदलकर प्रति-यात्री शुल्क (Per Passenger Fee) मॉडल अपनाने से सरकार/प्राधिकरण को सुनिश्चित आय प्राप्त हुई।

सीमाएँ एवं चिंताएँ:

उच्च प्रयोक्ता शुल्क एवं टैरिफ: निजी विकासकर्ताओं द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय की भरपाई के लिए यूज़र डेवलपमेंट फीस (UDF) और लैंडिंग/पार्किंग शुल्कों में अत्यधिक वृद्धि, जिससे हवाई यात्रा महंगी हुई।

निजी एकाधिकार का जोखिम: कुछ प्रमुख निजी समूहों के पास अधिकांश प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन का संकेंद्रण होना।

---

2. विमानपत्तन प्राधिकरणों (AAI एवं AERA) के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

क्रॉस-सब्सिडीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव (Cherry-picking): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के सर्वाधिक लाभदायक (मेट्रो) हवाई अड्डों के निजीकरण से उसका आंतरिक राजस्व घटा है, जिससे टियर-2/टियर-3 और पूर्वोत्तर के अलाभकारी हवाई अड्डों के वित्तपोषण में बाधा उत्पन्न होती है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) की वित्तीय अव्यवहार्यता: दूरदराज व छोटे हवाई अड्डों पर कम यात्री भार और उच्च परिचालन लागत के कारण इनका रखरखाव वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

रियायत समझौतों (Concession Agreements) की जटिलता एवं विवाद: राजस्व गणना, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और अप्रत्याशित संकटों (जैसे महामारी या आर्थिक मंदी) के दौरान अनुबंध पुनर्गठन को लेकर विवाद।

विनियामक संघर्ष (Regulatory Friction): विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) द्वारा निष्पक्ष टैरिफ निर्धारण और निजी ऑपरेटरों की उच्च लाभ अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधना।

भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनापत्ति एवं मानव संसाधन: विशाल भूखंडों के अधिग्रहण में विलंब तथा AAI कर्मचारियों के समायोजन व सेवा शर्तों को लेकर प्रशासनिक जटिलताएँ।

आगे की राह:

हवाई अड्डा विकास में PPP मॉडल को धारणीय बनाने के लिए एक स्वतंत्र व सशक्त विनियामक तंत्र (AERA), पारदर्शी रियायत नियम और AAI के लिए वैकल्पिक राजस्व मॉडलों का विकास आवश्यक है ताकि अवसंरचना विकास के साथ-साथ समावेशी क्षेत्रीय संपर्क सुनिश्चित हो सके।

123. स्पष्ट कीजिए कि लंबी समयावधि वाली अवसंरचना परियोजनाओं में पीपीपी व्यवस्थाएं किस प्रकार भविष्य पर अस्थिर देनदारियां डाल सकती हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों की क्षमताएं प्रभावित न हों? *12.5*

उत्तर:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) 20 से 30 वर्षों की दीर्घकालिक अवधि वाली अवसंरचना परियोजनाओं (सड़क, ऊर्जा, बंदरगाह आदि) के वित्तपोषण और क्रियान्वयन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। यद्यपि यह प्रारंभिक चरण में सरकारी पूंजी व्यय को कम करती है, किंतु समुचित जोखिम-प्रबंधन के अभाव में यह भविष्य में राजकोष पर भारी **अप्रत्यक्ष एवं आकस्मिक वित्तीय देनदारियां** सृजित कर देती है, जिससे **अंतर-पीढ़ीगत समता (Intergenerational Equity)** खतरे में पड़ जाती है।

---

1. लंबी समयावधि वाली पीपीपी परियोजनाओं द्वारा भविष्य पर अस्थिर देनदारियों का सृजन

दीर्घकालिक पीपीपी मॉडल निम्नलिखित रूपों में भविष्य के सार्वजनिक वित्त पर गंभीर राजकोषीय दबाव डालते हैं:

आकस्मिक देनदारियां (Contingent Liabilities) एवं संप्रभु गारंटियां: सरकारें निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऋण अदायगी, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या मांग की संप्रभु गारंटी देती हैं। परियोजना के असफल होने पर ये परोक्ष देनदारियां प्रत्यक्ष राजकोषीय बोझ में बदल जाती हैं।

न्यूनतम राजस्व/यातायात गारंटी (MG/TRG) की विफलता: बीओटी (BOT) परियोजनाओं में यातायात या मांग अनुमान गलत साबित होने पर (आशा से कम राजस्व मिलने पर) सरकार को अनुबंध के तहत रियायतग्राही को वित्तीय क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है।

वार्षिकी (Annuity) और हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) में दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं: इन मॉडलों में सरकार को 15-20 वर्षों तक निश्चित वार्षिकी किस्तें चुकानी होती हैं। यह भविष्य के बजटीय संसाधनों (पूंजीगत व्यय क्षमता) को पूर्व-प्रतिबद्ध (Pre-empted) कर देता है।

ऑफ-बजट उधारी एवं बैंकिंग प्रणाली पर दबाव (NPA संकट): सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा समर्थित एसपीवी (SPV) की ऑफ-बजट उधारी राजकोषीय घाटे को छिपाती है। परियोजनाओं के तनावग्रस्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) का पुनर्पूंजीकरण अंततः करदाताओं पर ही पड़ता है।

रियायत अनुबंधों (MCA) का पुनर्गठन एवं शीघ्र समाप्ति की लागत (Termination Liabilities): भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय मंजूरी में देरी के कारण उत्पन्न विवादों, मध्यस्थता पुरस्कारों या अनुबंध रद्द होने की स्थिति में सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ता है।

राजकोषीय जोखिम संचरण प्रवाह:

असंतुलित जोखिम आवंटन → परियोजना तनाव/मांग में कमी → आकस्मिक देनदारियों का वास्तविक देनदारियों में रूपांतरण → भावी पीढ़ियों के राजकोषीय स्थान (Fiscal Space) का संकुचन

2. भावी पीढ़ियों की क्षमता अक्षुण्ण रखने हेतु आवश्यक संस्थागत व नीतिगत उपाय

विजय केलकर समिति (2015) की सिफारिशों एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप निम्नलिखित बहु-आयामी कदम उठाए जाने चाहिए:

आकस्मिक देनदारियों की सीमा व पारदर्शी प्रकटीकरण:

FRBM अधिनियम के अंतर्गत पीपीपी से जुड़ी सभी आकस्मिक देनदारियों और संप्रभु गारंटियों का अनिवार्य व पारदर्शी प्रकटीकरण बजट दस्तावेजों में किया जाए।

राज्य और केंद्र स्तर पर जीडीपी/जीएसडीपी के अनुपात में आकस्मिक देनदारियों की एक निश्चित सांविधिक सीमा (Cap) तय की जाए।

'वैल्यू फॉर मनी' (VfM) और जीवन-चक्र लागत विश्लेषण:

किसी भी परियोजना को पीपीपी मोड में देने से पूर्व कठोर **VfM परीक्षण** और पूरे जीवन-चक्र (Life-cycle) की परिचालन लागत का स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य हो।

मॉडल रियायत समझौतों (MCA) का पुनर्संतुलन:

जोखिम का आवंटन उस पक्ष को किया जाए जो उसे वहन करने में सर्वाधिक सक्षम हो (केलकर समिति की प्रमुख सिफारिश)।

अनुबंधों में स्पष्ट एवं पूर्व-निर्धारित **निकास (Exit) और समाप्ति (Termination) खंड** शामिल किए जाएं।

स्वतंत्र अवसंरचना क्षेत्र विनियामकों (Independent Sectoral Regulators) की स्थापना:

ऊर्जा, राजमार्ग, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित किए जाएं, जो टैरिफ निर्धारण और निष्पक्ष विवाद समाधान सुनिश्चित करें।

त्वरित विवाद समाधान तंत्र:

'विवाद से विश्वास' जैसी योजनाओं और त्वरित मध्यस्थता (Arbitration) तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, ताकि लंबी मुकदमेबाजी से उत्पन्न होने वाले ब्याज व मुआवजे के बोझ से बचा जा सके।

केलकर समिति द्वारा अनुशंसित **3P इंडिया (3P India)** जैसी समर्पित संस्था की स्थापना कर क्षमता निर्माण किया जाए।

निष्कर्ष

अवसंरचना विकास वर्तमान की आवश्यकता है, किंतु इसका वित्तपोषण भावी पीढ़ियों के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी राजकोषीय स्थान (Fiscal Space) को गिरवी रखकर नहीं होना चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय लेखांकन, संतुलित जोखिम-साझाकरण और पारदर्शी शासन के माध्यम से ही दीर्घकालिक पीपीपी को आर्थिक संवृद्धि और अंतर-पीढ़ीगत न्याय दोनों का वाहक बनाया जा सकता है।

124. रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को उदार बनाया गया है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से इसका भारतीय रक्षा तैयारियों और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल को गति देने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमाओं को उदार बनाया है। वर्तमान नीतिगत ढांचे के तहत:

स्वचालित मार्ग (Automatic Route): निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर **74%** कर दिया गया है।

सरकारी मार्ग (Government Route): आधुनिक और अत्याधुनिक/महत्वपूर्ण तकनीक (State-of-the-art Technology) तक पहुंच प्राप्त करने के लिए **100%** तक एफडीआई की अनुमति है।

1. रक्षा तैयारियों पर प्रभाव

अल्पकालिक प्रभाव:

महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की त्वरित उपलब्धता: वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) और भारतीय कंपनियों के बीच संयुक्त उपक्रमों (JVs) की स्थापना से आवश्यक कलपुर्जों और हथियारों की आपूर्ति में तेजी आती है।

रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) तंत्र में सुधार: विदेशी कंपनियों के स्थानीय संचालन से रक्षा प्रणालियों के ओवरहाल और सर्विसिंग के लिए विदेशी निर्भरता घटती है, जिससे सैन्य बलों की परिचालन तत्परता (Operational Readiness) बढ़ती है।

त्वरित क्षमता अंतराल की पूर्ति: रणनीतिक सीमाओं (उत्तरी व पश्चिमी सीमाओं) पर तात्कालिक रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

दीर्घकालिक प्रभाव:

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): हथियारों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता (जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट - SIPRI रिपोर्ट में चिह्नित) कम होने से भारत भू-राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर स्वतंत्र विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति लागू कर सकेगा।

स्वदेशी रक्षा विनिर्माण तंत्र का विकास: वैश्विक प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण से देश में उन्नत लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक प्रणालियों के उत्पादन का स्वदेशी आधार तैयार होगा।

सशस्त्र बलों का आधुनिक त्रि-आयामी आधुनिकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाइपरसोनिक हथियारों और साइबर रक्षा प्रौद्योगिकियों का एकीकरण होगा।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अल्पकालिक प्रभाव:

विदेशी पूंजी का त्वरित प्रवाह: रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ने से पूंजीगत निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है।

प्रारंभिक बुनियादी ढांचे का विकास: रक्षा उत्पादन संयंत्रों, परीक्षण सुविधाओं और सहायक इकाइयों के निर्माण से निर्माण व संबद्ध क्षेत्रों में तत्काल आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होती है।

दीर्घकालिक प्रभाव:

उच्च-कुशल रोजगार सृजन: एयरोस्पेस, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु विज्ञान और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च वेतन वाले तकनीकी रोजगार के व्यापक अवसर निर्मित होंगे।

रक्षा औद्योगिक गलियारों (DICs) का सुदृढ़ीकरण: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों में प्रत्यक्ष निवेश बढ़ने से क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

एमएसएमई (MSMEs) का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण: विदेशी OEMs के लिए स्थानीय स्तर पर उप-घटकों की आपूर्ति करने से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वैश्विक वैल्यू चेन का अभिन्न अंग बनेंगे।

रक्षा निर्यात में तीव्र वृद्धि: भारत 'शुद्ध आयातक' से 'वैश्विक रक्षा निर्यातक' के रूप में उभरेगा, जिससे व्यापार घाटे में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) का स्पिल-ओवर प्रभाव: रक्षा क्षेत्र में विकसित उन्नत तकनीकें (जैसे उन्नत सामग्री, नेविगेशन, संचार) नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल जैसे गैर-रक्षा क्षेत्रों में भी तकनीकी उन्नयन लाएंगी।

---

3. प्रमुख चुनौतियाँ एवं मूल्य संवर्धन

कोर तकनीक हस्तांतरण (ToT) की अनिच्छा: अधिकांश विदेशी कंपनियां बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) और स्वामित्व चिंताओं के कारण अत्याधुनिक कोर तकनीक (जैसे जेट इंजन तकनीक) को पूरी तरह साझा करने से कतराती हैं।

घरेलू सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) पर प्रभाव: ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों और डीपीएसयू को निजी व विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु आंतरिक सुधार आवश्यक हैं।

नीतिगत समन्वय: केलकर समिति और **लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर समिति** ने रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और पूंजीगत व्यय के अनुकूलतम उपयोग की सिफारिश की थी। एफडीआई नीति को **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)** और **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (Positive Indigenisation Lists)** के साथ समन्वित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का उदारीकरण केवल पूंजी जुटाने का साधन नहीं, बल्कि भारत को 'क्रेता राष्ट्र' (Buyer Nation) से 'निर्माता व निर्यातक राष्ट्र' (Producer & Exporter) बनाने का रणनीतिक माध्यम है। कोर तकनीक हस्तांतरण की शर्तों को कड़ाई से लागू करके तथा घरेलू नवाचार (iDEX जैसी पहलों) को बढ़ावा देकर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों को सुदृढ़ कर सकता है।

125. i. अर्थव्यवस्था के व्यापार पैटर्न और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के प्रभाव की चर्चा कीजिए। (100 शब्द) *10*

ii. भारत द्वारा सितंबर 2012 में मल्टी-ब्रांड रिटेल में संयुक्त उद्यम के माध्यम से एफडीआई की अनुमति देने के बावजूद, एक वर्ष बाद भी इसमें अपेक्षित तेजी क्यों नहीं आई? कारणों की विवेचना कीजिए। (100 शब्द)

उत्तर:

भाग (A): व्यापार पैटर्न और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का प्रभाव

मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र (Multi-Brand Retail) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घरेलू वाणिज्य और आपूर्ति तंत्र के आधुनिकीकरण में दोहरे प्रभाव डालता है:

1. व्यापार पैटर्न (ट्रेड पैटर्न) पर प्रभाव:

संगठित खुदरा का विस्तार: असंगठित से संगठित खुदरा व्यापार की ओर बदलाव को गति मिलती है, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ता है।

उपभोक्ता विकल्प एवं मूल्य पारदर्शिता: बड़े पैमाने की खरीद (इकोनॉमीज ऑफ स्केल) और पारदर्शी बिलिंग से उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के विविध विकल्प मिलते हैं।

पारंपरिक किराना तंत्र पर प्रभाव: स्थानीय छोटे खुदरा विक्रेताओं (किराना दुकानों) के समक्ष कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, हालांकि थोक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़कर कई छोटे व्यापारियों को भी बेहतर माल मिलने का लाभ होता है।

2. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) पर प्रभाव:

बैक-एंड अवसंरचना एवं कोल्ड चेन का विकास: आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण इकाइयों में विदेशी पूंजी निवेश से फलों व सब्जियों की फसल-पश्चात बर्बादी (पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस) में भारी कमी आती है।

खेत से उपभोक्ता तक सीधी पहुंच: मध्यस्थों (बिचौलियों) की लंबी श्रृंखला समाप्त होने से किसानों को उपज का बेहतर पारिश्रमिक मिलता है और खेत से उपभोक्ता तक पारदर्शी वितरण सुनिश्चित होता है।

कुशल इन्वेंटरी नियंत्रण: रीयल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और उन्नत लॉजिस्टिक्स तकनीकों के प्रयोग से आपूर्ति श्रृंखला की लागत और समय दोनों घटते हैं।

भाग (B): सितंबर 2012 के बाद अपेक्षित तेजी न आने के नीतिगत व व्यावहारिक कारण

सितंबर 2012 में 51% एफडीआई की अनुमति दिए जाने के बावजूद वैश्विक खुदरा कंपनियों (जैसे वॉलमार्ट, कैरेफोर) की ओर से अपेक्षित निवेश न आने के मुख्य तकनीकी व नीतिगत कारण निम्नलिखित थे:

50% बैक-एंड अवसंरचना में अनिवार्य निवेश: न्यूनतम $100 मिलियन के एफडीआई का 50% अनिवार्य रूप से कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग व लॉजिस्टिक्स जैसी बैक-एंड अवसंरचना में लगाने की शर्त ने प्रारंभिक पूंजीगत व्यय अत्यधिक बढ़ा दिया।

30% अनिवार्य स्थानीय खरीद (लोकल सोर्सिंग): कुल खरीद का कम से कम 30% भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) से करने की बाध्यता थी। वैश्विक गुणवत्ता मानकों और आपूर्ति निरंतरता के अनुरूप पर्याप्त घरेलू एमएसएमई आपूर्तिकर्ता ढूंढना विदेशी कंपनियों के लिए कठिन था।

राज्यों का विवेकाधिकार (राज्य-स्तरीय वीटो): नीति को लागू करने या खारिज करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। कई बड़े राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि) ने इसे लागू करने से मना कर दिया, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर निवेश का नेटवर्क बनाना असंभव हो गया।

भौगोलिक प्रतिबंध: स्टोर खोलने की अनुमति केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले चुनिंदा शहरों तक सीमित रखी गई, जिससे कंपनियों के लिए बाजार का दायरा संकुचित हो गया।

राजनीतिक विरोध एवं नीतिगत अनिश्चितता: राजनीतिक विरोध, सत्ता परिवर्तन पर नीति वापस लिए जाने का जोखिम और जटिल विनियामक अनुपालन के कारण विदेशी निवेशक संशय में रहे।

निष्कर्ष:

मल्टी-ब्रांड खुदरा में एफडीआई कृषि आपूर्ति श्रृंखला के कायाकल्प की अपार क्षमता रखता है, परंतु अत्यधिक शर्तों और विनियामक जटिलताओं ने इसके शुरुआती प्रभाव को सीमित कर दिया।

126. देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाना आलोचनाओं से मुक्त नहीं रहा है। इस मॉडल के गुण और दोषों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों और सेवाओं के निर्माण, वित्तपोषण तथा प्रबंधन हेतु एक दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्था है। भारत में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास में इसने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, किंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में कई गंभीर सीमाएं भी उजागर हुई हैं।

पीपीपी मॉडल के प्रमुख गुण (सकारात्मक पक्ष)

राजकोषीय बोझ में कमी एवं अतिरिक्त पूंजी का प्रवाह: सरकारी खजाने पर प्रत्यक्ष भार डाले बिना बड़े पूंजीगत प्रोजेक्ट्स के लिए निजी व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) जुटाने में मदद मिलती है।

समयबद्ध निष्पादन एवं परिचालन दक्षता: निजी क्षेत्र के पेशेवर प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन तकनीकों तथा परिणाम-आधारित प्रोत्साहन से परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में गति एवं गुणवत्ता आती है।

उन्नत तकनीक एवं नवाचार: निजी क्षेत्र आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों, डिजिटल निगरानी और वैश्विक स्तर के मानकों का समावेश करता है, जिससे परिसंपत्ति का जीवन-चक्र बेहतर होता है।

जोखिम का यथोचित वितरण: परियोजना के विभिन्न जोखिमों (निर्माण, परिचालन और तकनीकी) को उस पक्ष को सौंपा जाता है जो उसका प्रबंधन करने में अधिक सक्षम हो।

उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं: बेहतर रखरखाव और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं (जैसे आधुनिक हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे) से नागरिक संतुष्टि में वृद्धि होती है।

पीपीपी मॉडल के दोष एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ

आक्रामक एवं अवास्तविक बोलियाँ (Aggressive Bidding): रियायत हासिल करने की होड़ में निजी कंपनियों द्वारा अत्यधिक आशावादी और अव्यावहारिक बोलियाँ लगाई गईं, जिससे आगे चलकर परियोजनाएं वित्तीय रूप से अलाभकारी हो गईं।

भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय मंजूरियों में विलंब: सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने और वैधानिक स्वीकृतियों में देरी के कारण परियोजना लागत में भारी वृद्धि हुई और समय-सीमा खिंच गई।

ट्विन बैलेंस शीट संकट एवं एनपीए (NPA): अटकी हुई पीपीपी परियोजनाओं के कारण बुनियादी ढांचा कंपनियों की बैलेंस शीट अत्यधिक ऋणग्रस्त हो गई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) तेजी से बढ़ीं।

अनुचित जोखिम आवंटन एवं संविदात्मक कठोरता: अधिकांश पारंपरिक बीओटी (BOT) अनुबंधों में मांग/यातायात का संपूर्ण जोखिम निजी रियायतग्राही पर डाल दिया गया, जबकि अप्रत्याशित आर्थिक मंदी में अनुबंधों के पुनर्निगोशिएशन (Renegotiation) के लचीले तंत्र का अभाव रहा।

नियामक अनिश्चितता एवं कमजोर विवाद निवारण: एक स्वतंत्र अवसंरचना नियामक के अभाव और लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के चलते अरबों रुपये के दावे विवादों में फंसे रहे।

उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार: लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण के चलते टोल दरों और उपयोगकर्ता शुल्कों में अनुचित वृद्धि से आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ा।

सुधार हेतु आवश्यक कदम एवं मूल्य संवर्धन

विजय केलकर समिति (2015) की प्रमुख सिफारिशें:

अनुबंधों का पुनर्निगोशिएशन: बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुबंधों में संशोधन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी संस्थागत ढांचा विकसित करना।

विवाद निवारण: अवसंरचना विवाद निवारण न्यायाधिकरण (IDRT) की स्थापना और मध्यस्थता प्रक्रियाओं को त्वरित करना।

क्षमता निर्माण: पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन हेतु नौकरशाही और सार्वजनिक एजेंसियों की विशेषज्ञता बढ़ाना।

नवीन मॉडलों का सफल उपयोग: जोखिम साझा करने के लिए **हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM)**, परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT)** तथा पूंजी जुटाने के लिए **इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)** को व्यापक रूप से लागू किया जाए।

'3-P' से '4-P' की ओर रूपांतरण: जनहित और सामाजिक समावेशिता को केंद्र में रखते हुए मॉडल में **'पीपल' (People)** को चौथे घटक के रूप में जोड़ना।

निष्कर्ष:

पीपीपी मॉडल भारत के **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य है। इसे पूर्णतः त्यागने के बजाय संतुलित जोखिम-साझाकरण, स्वतंत्र नियमन और पारदर्शी संविदात्मक सुधारों के माध्यम से 'पीपीपी 2.0' के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

खण्ड 11: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: विकास व अनुप्रयोग

127. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कलपक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रोटोटाइप FBR के संदर्भ में 'क्रिटिकैलिटी' (Criticality) शब्द का अर्थ समझाइए। देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत के त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) द्वितीय चरण की रीढ़ हैं। कलपक्कम में 500 MWe क्षमता के स्वदेशी **प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)** की शुरुआत देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

1. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) बनाम थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में अंतर

तुलना का आधार	थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर (जैसे PHWR)	फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)
न्यूट्रॉन ऊर्जा	मंद/थर्मल न्यूट्रॉन (~0.025 eV)	तीव्र/फास्ट न्यूट्रॉन (>0.1 MeV)
मंदक (Moderator)	न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने हेतु अनिवार्य (भारी जल D_2O या साधारण जल)	**अनुपस्थित** (न्यूट्रॉन की उच्च गति बनाए रखने के लिए किसी मंदक का उपयोग नहीं होता)
शीतलक (Coolant)	भारी जल (D_2O) या हल्का जल (H_2O)	**तरल सोडियम (Liquid Sodium)** (उत्कृष्ट ऊष्मा चालकता एवं गैर-मंदक गुण)
ईंधन (Fuel)	प्राकृतिक या अल्प-संवर्धित यूरेनियम (UO_2)	मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन (MOX: $PuO_2 + UO_2$)
प्रजनन अनुपात (Breeding Ratio)	1 से कम (< 1) — जितना विखंडनीय ईंधन उपभोग होता है, उससे कम बनता है।	**1 से अधिक (> 1)** — उपभोग किए गए विखंडनीय ईंधन की तुलना में अधिक नया विखंडनीय ईंधन ($Pu\text{-}239$) उत्पन्न करता है।

2. PFBR के संदर्भ में 'क्रिटिकैलिटी' (Criticality) का वैज्ञानिक अर्थ

वैज्ञानिक संकल्पना: परमाणु भौतिकी में 'क्रिटिकैलिटी' उस संतुलित परिचालन अवस्था को संदर्भित करती है जहाँ विखंडन शृंखला अभिक्रिया **स्व-पोषी (Self-sustaining)** और नियंत्रित हो जाती है। इस स्थिति में प्रभावी न्यूट्रॉन गुणन कारक (k_{eff}) का मान ठीक **1 ($k = 1$)** होता है, अर्थात प्रत्येक विखंडन से औसतन एक ही न्यूट्रॉन अगला विखंडन कराता है और न्यूट्रॉन उत्पादन व क्षय की दर समान रहती है।

PFBR (कलपक्कम) के संदर्भ में महत्व:

कलपक्कम स्थित 500 MWe PFBR में कोर लोडिंग के बाद क्रिटिकैलिटी प्राप्त करना यह प्रमाणित करता है कि रिएक्टर का कोर डिजाइन, लिक्विड सोडियम कूलिंग और कंट्रोल रॉड प्रणाली सुरक्षित, स्थिर और नियंत्रित ऊर्जा उत्पादन के लिए पूर्णतः क्रियाशील हैं।

यह प्रायोगिक चरण से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन की दिशा में अंतिम परिचालन एवं सुरक्षा मील का पत्थर है।

3. स्वच्छ ऊर्जा भविष्य एवं तीन-चरणीय कार्यक्रम हेतु निहितार्थ

त्रि-स्तरीय कार्यक्रम का सेतु: यह प्रथम चरण (PHWRs) के प्रयुक्त ईंधन (प्लूटोनियम) का उपयोग कर **तृतीय चरण (थोरियम-आधारित $U\text{-}233$ चक्र)** में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है।

संसाधनों का इष्टतम दोहन: FBR अप्रयुक्त यूरेनियम ($U\text{-}238$) को विखंडनीय $Pu\text{-}239$ में बदलकर प्राकृतिक यूरेनियम से लगभग **60 से 70 गुना अधिक ऊर्जा** निष्कर्षण सुनिश्चित करता है।

विशाल थोरियम भंडार का उपयोग: भारत के पास विश्व का लगभग 25% थोरियम भंडार (मोनाजाइट रेत) है; FBR थोरियम-232 ब्लैंकेट का उपयोग करके उसे विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदलने के लिए अपरिहार्य है।

विश्वसनीय बेसलोड व शून्य-कार्बन ऊर्जा: सौर एवं पवन ऊर्जा की आंतरायिक (intermittent) प्रकृति के विपरीत, FBR ग्रिड को निर्बाध, स्थिर और 24×7 कार्बन-मुक्त बेसलोड विद्युत प्रदान करता है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट में कमी: यह दीर्घकालिक ट्रांस-यूरेनिक अपशिष्टों (एक्टिनाइड्स) को ईंधन के रूप में जलाकर (Incineration) परमाणु कचरे के आयतन और उसके विकिरण जीवनकाल को काफी कम करता है।

निष्कर्ष

कलपक्कम PFBR का सफल संचालन भारत को वैश्विक स्तर पर उन्नत फास्ट रिएक्टर तकनीक में अग्रणी बनाता है। यह देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए वर्ष **2070 तक 'नेट-जीरो' (Net-Zero)** कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

128. भारत का संलयन ऊर्जा (Fusion Energy) कार्यक्रम पिछले कुछ दशकों में लगातार विकसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना - ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य पर इस परियोजना की सफलता के क्या प्रभाव होंगे? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) फ्रांस के काडाराश में निर्माणाधीन विश्व की सबसे बड़ी चुंबकीय परिरोध (Magnetic Confinement) आधारित संलयन (टोकामक) अनुसंधान परियोजना है। इसका उद्देश्य सूर्य और तारों की ऊर्जा के सिद्धांत—**ड्यूटेरियम-ट्रिटियम (D-T) नाभिकीय संलयन**—को पृथ्वी पर नियंत्रित कर शुद्ध ऊर्जा लाभ ($Q \geq 10$) प्राप्त करना है। भारत वर्ष 2005 में इसमें पूर्ण भागीदार सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

ITER परियोजना में भारत का तकनीकी एवं वैज्ञानिक योगदान

भारत की सहभागिता का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत **प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR), गांधीनगर** की इकाई **'ITER-India'** द्वारा किया जा रहा है। भारत मुख्य रूप से 'इन-काइंड' (In-kind) आपूर्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण उच्च-तकनीकी घटकों का योगदान दे रहा है:

- **विश्व का सबसे बड़ा क्रायोस्टेट (Cryostat):** भारत (L&T के सहयोग से) ने लगभग 30 मीटर ऊंचे व 30 मीटर व्यास वाले विशालकाय 3,800 टन के स्टेनलेस स्टील वैक्यूम प्रेशर वेसल का निर्माण व संयोजन किया है, जो पूरे टोकामक रिएक्टर को अत्यंत निम्न तापमान पर सुरक्षित रखता है।
- **इन-वॉल शील्डिंग (In-Wall Shielding):** रिएक्टर की वैक्यूम वेसल के अंदर न्यूट्रॉन विकिरण से सुरक्षा हेतु उन्नत शील्डिंग ब्लॉक्स की आपूर्ति।
- **शीतलन जल प्रणाली (Cooling Water System):** रिएक्टर के विभिन्न घटकों से ऊष्मा निष्कासन के लिए जटिल द्वितीयक एवं घटक कूलिंग वॉटर लूप्स का डिजाइन व निर्माण।
- **क्रायोजेनिक लाइन्स और वॉल्व बॉक्सेज:** तरल हीलियम और नाइट्रोजन के प्रवाह के लिए अत्यधिक जटिल क्रायोजेनिक वितरण नेटवर्क।
- **प्लाज्मा हीटिंग एवं डायग्नोस्टिक सिस्टम:** प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने हेतु **आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस हीटिंग (ICRH)**, **इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन हीटिंग (ECRH)** के स्रोत और **डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम (DNB)** प्रणाली का विकास।
- **वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग सहयोग:** भारतीय वैज्ञानिकों व इंजीनियरों द्वारा प्लाज्मा भौतिकी मॉडलिंग, सिमुलेशन और प्रचालन में सक्रिय बौद्धिक योगदान।

वैश्विक ऊर्जा के भविष्य पर ITER की सफलता के प्रभाव

ITER की सफलता वाणिज्यिक संलयन ऊर्जा की दिशा में युगांतरकारी परिवर्तन लाएगी:

- **पर्यावरणीय एवं जलवायु प्रभाव:** संलयन प्रक्रिया के दौरान ग्रीनहाउस गैसों या CO_2 का शून्य उत्सर्जन होता है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों और नेट-जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने हेतु आदर्श 'बेसलोड' हरित ऊर्जा स्रोत बनेगा।
- **असीमित एवं सुलभ संसाधन:** संलयन ईंधन का प्राथमिक स्रोत **ड्यूटेरियम** (समुद्री जल से सुलभ) और **लिथियम** (जिससे ट्रिटियम का प्रजनन होता है) है। कुछ ग्राम ईंधन से ही कई टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिससे लाखों वर्षों तक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- **अद्वितीय परमाणु सुरक्षा:**
  - **शून्य मेल्टडाउन जोखिम:** किसी भी तकनीकी खराबी या असंतुलन की स्थिति में प्लाज्मा स्वतः ठंडा होकर बंद हो जाता है (चर्नोबिल या फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाएं असंभव हैं)।
  - **न्यूनतम रेडियोधर्मी कचरा:** इसमें कोई दीर्घकालिक उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता और इसके घटक कुछ दशकों में ही सुरक्षित हो जाते हैं।
  - **अप्रसार (Non-proliferation):** इसमें हथियार-ग्रेड सामग्री का उत्पादन नहीं होता।
- **भू-राजनीतिक संतुलन व ऊर्जा संप्रभुता:** जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता समाप्त होने से हाइड्रोकार्बन कूटनीति और तेल-आधारित भू-राजनीतिक संघर्षों में भारी कमी आएगी तथा प्रत्येक राष्ट्र के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता संभव होगी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

ITER से प्राप्त तकनीकी अनुभव और डेटा भविष्य के वाणिज्यिक संलयन ऊर्जा संयंत्र **DEMO (Demonstration Power Plant)** के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत के लिए यह अनुभव अपने घरेलू टोकामक कार्यक्रमों (जैसे **आदित्य** और **SST-1**) को उन्नत करने तथा भविष्य में संलयन-आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

129. राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (FASTag / GNSS) के लिए कौन-सी तकनीक अपनाई जा रही है? इसके प्रमुख लाभ और सीमाएं क्या हैं? इस प्रक्रिया को निर्बाध (Seamless) बनाने के लिए क्या बदलाव प्रस्तावित हैं और क्या इस बदलाव में कोई संभावित खतरे हैं? *10*

उत्तर:

इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC): FASTag और GNSS आधारित प्रणाली

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवागमन और पारदर्शी राजस्व संग्रह के लिए पारंपरिक नकद टोल प्रणाली से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की ओर तीव्र गति से तकनीकी बदलाव हो रहा है।

1. प्रयुक्त तकनीक एवं कार्यप्रणाली

FASTag (वर्तमान प्रणाली): यह **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)** तकनीक पर आधारित है। वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा पैसिव RFID टैग टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर (रीडर) द्वारा स्कैन किया जाता है और लिंक किए गए बैंक खाते/वॉलेट से टोल कट जाता है।

GNSS (प्रस्तावित प्रणाली): ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GPS / भारत का NavIC) पर आधारित तकनीक।

ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU): वाहन में लगा OBU/ट्रैकिंग डिवाइस उपग्रह से जुड़कर वाहन की वास्तविक स्थिति (Coordinates) ट्रैक करता है।

जियो-फेंसिंग (Geofencing): राजमार्गों की वर्चुअल सीमा (Virtual Toll Plaza) तय की जाती है; वाहन द्वारा तय की गई सटीक दूरी के आधार पर टोल का स्वतः निर्धारण होता है।

ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान): उच्च-गति कैमरों द्वारा बिना OBU वाले या उल्लंघनकर्ता वाहनों की पहचान सुनिश्चित की जाती है।

2. प्रमुख लाभ और वर्तमान सीमाएं

आयाम	प्रमुख लाभ	वर्तमान सीमाएं (FASTag)
आर्थिक	राजस्व क्षरण में भारी कमी, लॉजिस्टिक्स लागत व समय में बचत।	टोल प्लाजा पर अभी भी धीमी गति व कतारें।
पर्यावरणीय	वाहनों के रुकने-चलने (Idling) में कमी से ईंधन बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी।	प्लाजा पर भीड़भाड़ के समय प्रदूषण का जारी रहना।
प्रशासनिक	नकदी प्रबंधन से मुक्ति, डिजिटल डेटा विश्लेषण व पारदर्शिता।	टैग रीडर विफलता, ब्लैकलिस्टेड टैग विवाद और धीमी शिकायत निवारण प्रक्रिया।

3. निर्बाध (Seamless) व्यवस्था हेतु प्रस्तावित बदलाव

बैरियर-मुक्त मुक्त-प्रवाह टोलिंग (Free-Flow Tolling): भौतिक टोल प्लाजा को पूरी तरह समाप्त कर 'वर्चुअल टोलिंग' लागू करना, जिससे वाहन बिना रुके अपनी सामान्य गति से निकल सकें।

सटीक दूरी-आधारित शुल्क (Pay-as-you-use): पूरे टोल खंड का निश्चित शुल्क देने के बजाय तय की गई वास्तविक दूरी के अनुपात में ही भुगतान।

4. प्रस्तावित बदलाव में संभावित खतरे एवं चुनौतियाँ

निजता का हनन (Privacy Concerns): वाहनों की 24×7 सैटेलाइट ट्रैकिंग से नागरिकों की आवाजाही की निगरानी और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का जोखिम।

तकनीकी व नेटवर्क सीमाएं: घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, सुरंगों (Tunnels) और खराब मौसम में सैटेलाइट सिग्नल का टूटना या जीपीएस की मल्टीपाथ त्रुटि (Multipath Error)।

साइबर सुरक्षा: केंद्रीय सर्वर और OBU नेटवर्क पर डेटा ब्रीच व स्पूफिंग (Spoofing) का खतरा।

प्रवर्तन और गैर-भुगतान की समस्या: भौतिक बैरियर न होने की स्थिति में टोल चोरी रोकने के लिए सख्त कानूनी ढाँचे और स्वचालित चालान वसूली तंत्र का अभाव।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

GNSS आधारित टोल प्रणाली भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। इसकी सफलता के लिए **मजबूत डेटा संरक्षण कानून (DPDP अधिनियम 2023 के तहत)**, **FASTag-ANPR-GNSS का हाइब्रिड मॉडल**, और प्रभावी कानूनी प्रवर्तन तंत्र का निर्माण आवश्यक है ताकि दक्षता और नागरिक निजता के मध्य संतुलन बना रहे।

130. क्षुद्रग्रह (Asteroids) क्या हैं? पृथ्वी पर जीवन के विलुप्त होने का इनसे जुड़ा खतरा कितना वास्तविक है? ऐसी किसी प्रलयंकारी टक्कर को रोकने के लिए विश्व में क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

क्षुद्रग्रह (Asteroids) सौरमंडल के निर्माण (लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व) के समय शेष बचे चट्टानी और धात्विक मलबे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकार में ग्रहों से छोटे और अनियमित होने के कारण इन्हें प्रायः 'लघु ग्रह' (Minor Planets) भी कहा जाता है।

1. क्षुद्रग्रहों की प्रकृति एवं वर्गीकरण

मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी (Main Asteroid Belt): यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है, जहाँ सौरमंडल के अधिकांश क्षुद्रग्रह (जैसे—सीरीस, वेस्टा) केंद्रित हैं।

ट्रोजन क्षुद्रग्रह (Trojans): ये किसी बड़े ग्रह (विशेषकर बृहस्पति) के साथ उसकी कक्षा में स्थायी लैग्रेंज बिंदुओं (L_4 और L_5) पर स्थित होते हैं।

पृथ्वी के निकट स्थित पिंड (NEO - Near-Earth Objects): ऐसे क्षुद्रग्रह जिनकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के समीप (लगभग 1.3 खगोलीय इकाई के भीतर) आती है।

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHA - Potentially Hazardous Asteroids): ऐसे NEO जिनका व्यास 140 मीटर से अधिक है और जिनकी कक्षा पृथ्वी से 0.05 खगोलीय इकाई (लगभग 75 लाख किमी) से कम दूरी से गुजरती है।

2. जीवन के विलुप्त होने के खतरे का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन

क्षुद्रग्रह संघट्ट (Impact) का खतरा एक **'अत्यंत निम्न प्रायिकता किंतु चरम प्रभाव' (High Consequence - Low Probability)** वाली घटना है।

ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य:

चिकशुलूब संघट्ट (Chicxulub Impact - लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व): लगभग 10 किमी व्यास के क्षुद्रग्रह के टकराने से पृथ्वी पर डायनासोर सहित 75% से अधिक प्रजातियों का सामूहिक विलोपन (Mass Extinction) हुआ था।

हालिया घटनाएँ: 1908 की साइबेरियाई 'तुंगुस्का घटना' (सैकड़ों वर्ग किमी वन नष्ट) तथा 2013 की 'चेल्याबिंस्क उल्का घटना' (वायुमंडलीय विस्फोट से व्यापक क्षति)।

प्रलयंकारी प्रभाव तंत्र (Mechanism of Extinction):

इम्पैक्ट विंटर (Impact Winter): संघट्ट से वायुमंडल के समताप मंडल में खरबों टन धूल, राख और सल्फेट कणों का आवरण बन जाता है, जिससे वर्षों तक सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है।

पारिस्थितिक तंत्र का पतन: प्रकाश संश्लेषण ठप होने से प्राथमिक खाद्य शृंखला टूट जाती है तथा वैश्विक तापमान में अत्यधिक गिरावट आती है।

अन्य तात्कालिक प्रभाव: वैश्विक वनाग्नि (Global Wildfires), ओजोन परत का विनाश, अम्ल वर्षा तथा समुद्र में गिरने की स्थिति में प्रलयंकारी मेगा-सुनामी।

खतरे की वास्तविक स्थिति: 1 किमी से बड़े आकार के क्षुद्रग्रहों की टक्कर की आवृत्ति लाखों वर्षों में एक बार होती है। वर्तमान में ज्ञात 1 किमी से बड़े 95% से अधिक क्षुद्रग्रहों की कक्षाएँ ट्रैक की जा चुकी हैं और अगली एक सदी तक इनसे कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है।

---

3. प्रलयंकारी टक्कर को रोकने हेतु वैश्विक रणनीतियाँ (ग्रहीय रक्षा उपाय)

ग्रहीय रक्षा (Planetary Defense) को दो मुख्य चरणों में क्रियान्वित किया गया है:

क. पूर्व चेतावनी, पहचान एवं निगरानी नेटवर्क (Detection & Early Warning):

वैश्विक सर्वे: नासा (NASA) का पैन-स्टार्स (Pan-STARRS), कैटालिना स्काई सर्वे तथा नियो-सर्वेयर स्पेस टेलीस्कोप।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय: संयुक्त राष्ट्र समर्थित **अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क (IAWN)** का गठन, जो संभावित खतरों का समय रहते पता लगाता है।

भारत की भूमिका: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का **'नेत्रा' (NETRA - Network for space object Tracking and Analysis)** तथा **IS4OM** केंद्र, जो अंतरिक्ष मलबे और पृथ्वी-समीप पिंडों की निगरानी में सक्रिय हैं।

ख. सक्रिय विक्षेपण एवं शमन तकनीकें (Deflection & Mitigation Techniques):

गतिज संघट्टक (Kinetic Impactor): अंतरिक्ष यान को तीव्र गति से क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी कक्षा बदलना।

सफल उदाहरण: नासा का **डार्ट मिशन (DART - Double Asteroid Redirection Test, 2022)**, जिसने 'डिमॉरफोस' क्षुद्रग्रह की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला। इसके पश्चात् यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का **हेरा (Hera)** मिशन प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।

गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर (Gravity Tractor): किसी भारी अंतरिक्ष यान को बिना टकराए क्षुद्रग्रह के समीप रखकर उसके सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा धीरे-धीरे उसका मार्ग बदलना।

लेजर/आयन बीम एब्लेशन (Laser Ablation): लेजर किरणों द्वारा क्षुद्रग्रह की सतह की चट्टानों को वाष्पीकृत कर गैस जेट का निर्माण करना, जिससे प्रणोद (Thrust) उत्पन्न होकर दिशा बदल जाए।

परमाणु विस्फोट विक्षेपण (Nuclear Stand-off Explosion): अत्यधिक बड़े क्षुद्रग्रहों या कम चेतावनी समय की स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में सतह के निकट परमाणु विस्फोट कर मार्ग बदलना।

ग. बहुपक्षीय संस्थागत ढांचा:

संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों की समिति (UN-COPUOS) के तत्वावधान में **स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप (SMPAG)** नीतिगत और तकनीकी प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।

ग्रहीय रक्षा प्रवाह-चित्र (Planetary Defense Framework):

`खोज एवं सतत ट्रैकिंग (IAWN/NETRA) ➔ खतरे व प्रभाव का गणितीय सिमुलेशन ➔ वैश्विक निर्णय समन्वय (SMPAG) ➔ विक्षेपण मिशन (DART/ग्रेविटी ट्रैक्टर)`

निष्कर्ष

यद्यपि विशाल क्षुद्रग्रहों के पृथ्वी से टकराने की तात्कालिक प्रायिकता अत्यंत क्षीण है, किंतु इसका प्रभाव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। डार्ट (DART) मिशन की सफलता और वैश्विक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने यह सिद्ध किया है कि क्षुद्रग्रह संघट्ट एकमात्र ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे मानव अपनी उन्नत विज्ञान और सहयोगात्मक ग्रहीय रक्षा रणनीति के बल पर समय रहते रोक सकता है।

131. वर्तमान ईंधन संकट से निपटने में सूक्ष्मजीव (Microorganisms / Biofuels) किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? इसके विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता, भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच सूक्ष्मजीव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) नवीकरणीय जैव-ऊर्जा (बायोफ्यूल) उत्पादन के एक सशक्त और धारणीय विकल्प के रूप में उभरे हैं। सूक्ष्मजीव अपनी तीव्र चयापचय (मेटाबॉलिक) क्षमताओं के

माध्यम से विभिन्न जैविक अपशिष्टों और सौर ऊर्जा को तरल, गैसीय व विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में सक्षम हैं।

सूक्ष्मजीवों द्वारा ऊर्जा/जैव-ईंधन उत्पादन के प्रमुख तरीके

(क) **बायोएथेनॉल किण्वन (Fermentation):**
- क. **प्रक्रिया:** शर्करा, स्टार्च (प्रथम पीढ़ी - 1G) तथा सेल्युलोसिक/लिग्नोसेल्युलोसिक कृषि-अपशिष्टों (द्वितीय पीढ़ी - 2G) का सूक्ष्मजैविक किण्वन।
- ख. **प्रमुख सूक्ष्मजीव:** *सैकैरोमाइसेस सेरेविसी* (यीस्ट) और *जाइमोमोनास मोबिलिस* (जीवाणु)।
- ग. **अनुप्रयोग:** पेट्रोल में संवर्धन (E20 ब्लेंडिंग) हेतु प्राथमिक जैव-ईंधन।

(ख) **माइक्रोएल्गी और कवक से बायोडीजल (Lipid Accumulation):**
- क. **प्रक्रिया:** सूक्ष्म शैवाल उच्च मात्रा में लिपिड (वसा) संचित करते हैं, जिनका ट्रांसएस्टरीफिकेशन कर बायोडीजल बनाया जाता है (तृतीय पीढ़ी - 3G)।
- ख. **प्रमुख सूक्ष्मजीव:** *क्लोरेला वल्गेरिस*, *बोट्रियोकोकस ब्रौनी*, और ओलियाजीनस यीस्ट (*यारोविया लिपोलिटिका*)।
- ग. **विशेषता:** उच्च वृद्धि दर और कम भूमि की आवश्यकता।

(ग) **अवायवीय पाचन द्वारा बायोगैस/बायो-मीथेन (CBG):**
- क. **प्रक्रिया:** ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे, गोबर और सीवेज का बहु-चरणीय अपघटन (हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसीटोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस)।
- ख. **प्रमुख सूक्ष्मजीव:** मिथेनोजेनिक आर्कीया (जैसे *मिथेनोबैक्टीरियम*, *मिथेनोसार्सिना*)।
- ग. **उत्पाद:** बायोगैस (55-65% मीथेन) जिसे संपीड़ित बायोगैस (CBG) में परिष्कृत किया जा सकता है।

(घ) **बायो-हाइड्रोजन उत्पादन (Bio-hydrogen):**
- क. **प्रक्रिया:** डार्क-फर्मेंटेशन (अंधेरे में किण्वन) अथवा फोटो-फर्मेंटेशन (प्रकाश किण्वन) द्वारा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन।
- ख. **प्रमुख सूक्ष्मजीव:** *क्लॉस्ट्रिडियम*, *रोडोबैक्टर स्फेरोइड्स*, तथा हरे शैवाल (*क्लैमाइडोमोनास*)।
- ग. **महत्व:** शून्य-उत्सर्जन युक्त भावी हरित ऊर्जा स्रोत।

(ङ) **माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स (MFCs) एवं आनुवंशिक रूप से संवर्धित सूक्ष्मजीव (4G):**
- क. **प्रक्रिया:** इलेक्ट्रोजेनिक जीवाणु अपशिष्ट जल से कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सीधे विद्युत उत्पन्न करते हैं।
- ख. **प्रमुख सूक्ष्मजीव:** *जियोबैक्टर सल्फररेड्यूसेंस* एवं *शेवानेला ओनिडेंसिस*।
- ग. **सिंथेटिक बायोलॉजी (4G):** जीनोम एडिटिंग द्वारा अधिक कुशल 'डिजाइनर सूक्ष्मजीवों' का निर्माण जो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधनों में परिवर्तित करते हैं।

जैव-प्रक्रिया प्रवाह (बायोमास से ऊर्जा रूपांतरण)

जैविक अपशिष्ट / बायोमास / CO_2 $\rightarrow$ सूक्ष्मजैविक रूपांतरण (किण्वन / अवायवीय पाचन / लिपिड संश्लेषण) $\rightarrow$ जैव-ईंधन (एथेनॉल / बायोडीजल / CBG / H_2) $\rightarrow$ ऊर्जा संकट समाधान

ईंधन संकट समाधान में लाभ एवं नीतिगत संदर्भ

आयात निर्भरता में कमी: कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय में भारी बचत।
पर्यावरणीय लाभ व कार्बन तटस्थता: शुद्ध-शून्य (Net-Zero) लक्ष्यों की प्राप्ति तथा पराली जलाने की समस्या का समाधान।
चक्रीय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट से धन (Waste-to-Wealth) का सृजन।
नीतिगत पहलें:
- **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति (संशोधित 2022):** वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल संमिश्रण (E20) का लक्ष्य।
- **SATAT पहल:** संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन।
- **गोवर्धन योजना (GOBARdhan):** ग्रामीण स्तर पर बायोगैस उत्पादन।

व्यावहारिक चुनौतियाँ

उच्च पूंजी व उत्पादन लागत: शैवाल और 2G/3G बायोफ्यूल का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन महंगा है।
दक्षता एवं निष्कर्षण: सूक्ष्मजीवों की संवेदनशीलता, संदूषण (Contamination) का खतरा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जटिलता।
कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला: बायोमास एकत्रीकरण और भंडारण की लॉजिस्टिक बाधाएं।

निष्कर्ष

सूक्ष्मजीव जीवाश्म ईंधनों के धारणीय एवं विकेंद्रीकृत विकल्प प्रदान कर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। अनुसंधान एवं विकास, सिंथेटिक बायोलॉजी के उपयोग तथा अवसंरचनात्मक निवेश के समन्वय से सूक्ष्मजीव-आधारित जैव-ईंधन भारत को ऊर्जा-आत्मनिर्भर बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।

132. भारत के तीसरे चंद्र मिशन (चंद्रयान-3) का मुख्य कार्य क्या था जो पिछले मिशन में हासिल नहीं हो सका था? इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों के नाम बताइए। अंतरिक्ष यान के उप-प्रणालियों (Subsystems) का परिचय दीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित 'वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर' की भूमिका समझाइए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित **चंद्रयान-3**, भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफल 'सॉफ्ट-लैंडिंग' कर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया।

1. चंद्रयान-3 का मुख्य कार्य (उद्देश्य) एवं उपलब्धि:

मुख्य कार्य: चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर 'विक्रम' के अंतिम चरण में गति व दिशा नियंत्रण बाधित होने से 'हार्ड-क्रैश लैंडिंग' हुई थी। अतः चंद्रयान-3 का प्राथमिक व मुख्य कार्य **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र (लगभग 69.37° S) पर सुरक्षित एवं नियंत्रित सॉफ्ट-लैंडिंग (Soft-landing)** सुनिश्चित करना तथा **रोवर की सफल तैनाती एवं संचालन** था।

चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाले राष्ट्र:

(क) **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)**

(ख) **पूर्व सोवियत संघ / रूस**

(ग) **चीन**

(घ) **भारत** (सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला विश्व का **चौथा** राष्ट्र तथा चंद्रमा के **दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुँचने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र**)।

2. अंतरिक्ष यान की संरचना एवं उप-प्रणालियाँ (Subsystems):

चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को तीन प्रमुख मॉड्यूलों में विभाजित किया गया था:

[चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान]

|

┌──────────────────────┬──────────────────────┐

▼ ▼ ▼

[प्रणोदन मॉड्यूल] [लैंडर मॉड्यूल 'विक्रम'] [रोवर मॉड्यूल 'प्रज्ञान']

SHAPE पेलोड - सेंसर्स व कैमरे - LIBS व APXS पेलोड्स

440N लिक्विड इंजन - थ्रॉटलेबल थ्रस्टर्स - 6-पहिया रॉकर-बोगी

संचार रिले प्रणाली - ChaSTE, ILSA, RAMBHA - नेविगेशन कैमरा

(क) प्रणोदन मॉड्यूल (Propulsion Module):

कार्य: लैंडर और रोवर को 100 किमी की चंद्र कक्षा तक ले जाना तथा लैंडर के पृथक्करण के बाद पृथ्वी-लैंडर संचार रिले के रूप में कार्य करना।

उप-प्रणाली व पेलोड: 440 न्यूटन लिक्विड अपोजी मोटर (LAM), सौर पैनल एवं **SHAPE** (*Spectro-polarimetry of Habitable Planet Earth*) पेलोड, जो रहने योग्य ग्रहों के अध्ययन हेतु पृथ्वी के स्पेक्ट्रो-ध्रुवीय हस्ताक्षरों का विश्लेषण करता है।

(ख) लैंडर मॉड्यूल 'विक्रम' (Lander Module):

नेविगेशन एवं सेंसर्स उप-प्रणाली: लेजर अल्टीमीटर (Ka-बैंड), लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर (LDV), लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा (LHVC) तथा लैंडर हेजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉयडेंस कैमरा (LHDAC)।

प्रणोदन एवं नियंत्रण: गति को सुचारु रूप से नियंत्रित करने के लिए 800 न्यूटन क्षमता वाले 4 थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन तथा अभिविन्यास नियंत्रण हेतु छोटे थ्रस्टर्स।

वैज्ञानिक पेलोड्स:

ChaSTE: चंद्र सतह की तापीय चालकता और तापमान प्रोफ़ाइल मापने हेतु।

ILSA: लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय गतिविधियों (Seismicity) के मापन हेतु।

RAMBHA-LP: चंद्रमा की सतह के निकट प्लाज्मा घनत्व और उसके बदलावों के अध्ययन हेतु।

(ग) रोवर मॉड्यूल 'प्रज्ञान' (Rover Module):

गतिशीलता प्रणाली (Mobility System): 6-पहियों वाली उन्नत रॉकर-बोगी प्रणाली, जो ऊबड़-खाबड़ चंद्र सतह पर सुगम गतिशीलता प्रदान करती है।

वैज्ञानिक पेलोड्स:

LIBS: लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा चंद्र मिट्टी में तत्वों (विशेष रूप से सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन आदि) की पहचान।

APXS: अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा चंद्र चट्टानों और मिट्टी की मौलिक संरचना का सटीक रासायनिक विश्लेषण।

3. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) स्थित 'वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर' (VLCC) की भूमिका:

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के दौरान तिरुवनंतपुरम स्थित VSSC के **वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर (VLCC)** ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

समानांतर रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग: मुख्य लॉन्च कंट्रोल सेंटर (LCC) के समानांतर LVM3-M4 प्रक्षेपण यान के सभी महत्वपूर्ण टेलीमेट्री मापदंडों का वास्तविक समय में प्रसंस्करण और गहन विश्लेषण।

प्रक्षेपवक्र सिमुलेशन व सत्यापन (Trajectory Verification): उड़ान के दौरान रॉकेट के नियोजित मार्ग और वास्तविक प्रक्षेपवक्र की निरंतर तुलना व सिमुलेशन द्वारा पथ विचलन की तत्काल पहचान।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निगरानी: रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण (C25), ठोस मोटर्स (S200) और तरल कोर (L110) के दबाव, तापमान तथा थ्रस्ट की रिडंडेंट मॉनिटरिंग।

निर्णय समर्थन एवं सिस्टम रिडंडेंसी: किसी भी आकस्मिक विसंगति की स्थिति में मिशन निदेशकों को विशेषज्ञ निर्णय समर्थन (Expert Decision Support) प्रदान करना तथा पूर्ण परिचालन बैकअप (System Redundancy) सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

चंद्रयान-3 की अभूतपूर्व सफलता ने न केवल भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, बल्कि जटिल तकनीकी प्रणालियों के स्वदेशी विकास को प्रमाणित किया। यह सफलता भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन **गगनयान**, चंद्रमा से नमूने वापस लाने के मिशन **चंद्रयान-4** तथा आगामी **ल्यूपेक्स (LUPEX)** मिशन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

133. देश में जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) में वृद्धि ने समाज के सामने स्वास्थ्य की नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। वे चुनौतियाँ कौन-सी हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? *10*

उत्तर:

भारत में बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रगति के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़कर लगभग 70 वर्ष से अधिक हो गई है। **लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI)** के अनुसार, वृद्ध आबादी (60+ वर्ष) में तीव्र वृद्धि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 'जनसांख्यिकीय व महामारी विज्ञानिक संक्रमण' (Epidemiological Transition) की दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई है।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से उत्पन्न प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ:

(क) **गैर-संचारी रोगों (NCDs) एवं बहु-रुग्णता (Multi-morbidity) में वृद्धि:** वृद्ध आबादी में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का प्रसार बढ़ा है। अधिकांश वृद्ध एक साथ 2 या अधिक बीमारियों (Multi-morbidity) से ग्रसित हैं।

(ख) **न्यूरोडीजेनेरेटिव व मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ:** संज्ञानात्मक गिरावट, डिमेंशिया (मनोभ्रंश), अल्जाइमर, पार्किंसंस तथा अकेलेपन व सामाजिक अलगाव के कारण अवसाद (Depression) जैसी समस्याओं में तीव्र वृद्धि हुई है।

(ग) **जराचिकित्सा (Geriatric) अवसंरचना एवं प्रशिक्षित कार्यबल की कमी:** देश के अधिकांश अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट जराचिकित्सा वार्डों, पुनर्वास सुविधाओं और प्रशिक्षित जराचिकित्सकों (Geriatricians) व पैरामेडिकल स्टाफ का भारी अभाव है।

(घ) **आर्थिक तनाव एवं आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):** दीर्घकालिक उपचार, निरंतर दवाओं और नियमित जांच के उच्च व्यय के कारण परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, जिससे कई बुजुर्ग 'चिकित्सीय गरीबी' के शिकार हो जाते हैं।

(ङ) **एकल परिवारों के विस्तार से देखभाल (Caregiving) संकट:** संयुक्त परिवार प्रणाली के विखंडन और युवाओं के प्रवासन के कारण वृद्धों के लिए औपचारिक व अनौपचारिक पारिवारिक देखभालकर्ताओं (Caregivers) का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक कदम एवं रणनीतिक उपाय:

प्राथमिक स्तर पर जराचिकित्सा व उपशामक देखभाल का एकीकरण: राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (HWCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) पर बुनियादी जराचिकित्सा, फिजियोथेरेपी और उपशामक देखभाल (Palliative Care) को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा: हाल ही में **आयुष्मान भारत (AB-PMJAY)** के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा से परे 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क स्वास्थ्य कवर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

प्रशिक्षित कार्यबल एवं सामुदायिक देखभालकर्ताओं का निर्माण: मेडिकल कॉलेजों में जराचिकित्सा पीजी सीटों में वृद्धि की जाए और 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' के अंतर्गत औपचारिक 'होम-केयर' व 'एल्डर-केयर' सहायकों को प्रमाणित प्रशिक्षण दिया जाए।

निवारक स्वास्थ्य एवं सक्रिय वृद्धावस्था (Active & Healthy Ageing): WHO के 'स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-2030)' के अनुरूप योग, पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से निवारक व सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाए।

टेली-परामर्श व डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी: वरिष्ठ नागरिकों के लिए **ई-संजीवनी (e-Sanjeevanjee)** टेली-परामर्श, एम्बुलेटरी रिमोट मॉनिटरिंग और घर-आधारित डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार किया जाए।

निष्कर्ष:

भारत को वृद्ध आबादी को 'आर्थिक बोझ' के बजाय 'अनुभवी जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में देखना चाहिए। सुदृढ़ जराचिकित्सा अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी का समन्वय 'स्वस्थ, सम्मानजनक और सुरक्षित वृद्धावस्था' सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

134. प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की सतह पर पादप सामग्री 'सेलूलोज़' (Cellulose) की भारी मात्रा जमा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य अंतिम उत्पाद बनने से पहले यह सेलूलोज़ किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

सेलूलोज़ पृथ्वी के बायोमास में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जटिल कार्बनिक पॉलीसेकेराइड (ग्लूकोज बहुलक) है। पादप अवशेषों (पत्तियों, छाल, काष्ठ) के रूप में जमा होने वाला सेलूलोज़ प्राकृतिक अपघटन (Decomposition) की जटिल भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं से गुजरकर अंततः कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), जल (H_2O), मेथेन (CH_4) और पोषक तत्वों में परिवर्तित होता है।

सेलूलोज़ अपघटन की प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रियाएँ (चरणबद्ध विवरण):

(क) **विखंडन (Fragmentation):**

क. अपरदाहारी जीव (Detritivores) जैसे केंचुए, दीमक, घुन (Mites) तथा काष्ठ-भक्षी कीट पादप सामग्री को छोटे-छोटे टुकड़ों में चबाकर तोड़ते हैं।

ख. इससे सतह क्षेत्र (Surface Area) बढ़ जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों का आक्रमण आसान हो जाता है।

(ख) **निक्षालन (Leaching):**

क. वर्षा एवं मृदा जल के माध्यम से विखंडित पादप सामग्री में उपस्थित जल-घुलनशील अकार्बनिक एवं सरल कार्बनिक यौगिक मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं।

(ग) **अपचय (Catabolism):**

क. जीवाणु (Bacteria) एवं कवक (Fungi) बाह्यकोशिकीय एंजाइमों का स्राव कर जटिल सेलूलोज़ को सरल अणुओं में तोड़ते हैं।

(घ) **ह्यूमीभवन (Humification):**

क. आंशिक रूप से अपघटित सेलूलोज़ और लिग्निन गहरे रंग के अनाकार, कोलाइडल पदार्थ 'ह्यूमस' (Humus) में परिवर्तित होते हैं, जो पोषक तत्वों का भंडार होता है और अत्यधिक प्रतिरोधी होता है।

(ङ) **खनिजीकरण (Mineralization):**

क. सूक्ष्मजीवों द्वारा ह्यूमस और सरल मध्यवर्ती उत्पादों का अंतिम जैविक ऑक्सीकरण होता है, जिससे अकार्बनिक पोषक तत्व (N, P, K) तथा गैसें मुक्त होती हैं।

जैव-रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक क्रियाविधि:

एंजाइमी तंत्र (सेल्युलेज संकुल - Cellulase Complex):

सेलूलोज़ $\beta(1 \rightarrow 4)$ ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ी ग्लूकोज इकाइयों की एक रेखीय श्रृंखला है। इसका अपघटन सेल्युलेज एंजाइम प्रणाली के तीन घटकों द्वारा सहक्रियाशील (synergistic) रूप से होता है:

एंडोग्लूकेनेज (Endoglucanase): सेलूलोज़ श्रृंखला के आंतरिक अनाकार (amorphous) बंधों को तोड़कर छोटी श्रृंखलाएँ बनाता है।

एक्सोग्लूकेनेज / सेलोबायोहाइड्रोलेज (Exoglucanase/Cellobiohydrolase): श्रृंखला के सिरों से डाइसैकेराइड 'सेलोबायोज' (Cellobiose) को मुक्त करता है।

β-ग्लूकोसिडेस (β-Glucosidase): सेलोबायोज को स्वतंत्र D-ग्लूकोज इकाइयों में जल-अपघटित करता है।

प्रमुख सूक्ष्मजीव:

कवक: *ट्राइकोडर्मा* (*Trichoderma reesei*), *एस्परजिलस* (*Aspergillus*), *पेनिसिलियम* (*Penicillium*)।

जीवाणु: *सेलुलोमोनास* (*Cellulomonas*), *क्लॉस्ट्रिडियम* (*Clostridium*), *एक्टिनोबैक्टीरिया*।

सहजीवी संबंध: दीमक की आंत में उपस्थित सहजीवी प्रोटोजोआ (*Trichonympha*) और जीवाणु काष्ठ सेलूलोज़ का पाचन करते हैं।

अपघटन के दो प्रमुख मार्ग:

वायवीय अपघटन (Aerobic Pathway): ऑक्सीजन की उपस्थिति में मृदा सतह पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है:

$$\text{सेलूलोज़ } (C_6H_{10}O_5)_n \xrightarrow{\text{एंजाइम}} n(C_6H_{12}O_6) \xrightarrow{+O_2} CO_2 + H_2O + \text{ऊर्जा}$$

अवायवीय अपघटन (Anaerobic Pathway): जलमग्न मृदा, दलदली क्षेत्रों (Wetlands) एवं जुगाली करने वाले पशुओं के रूमेन में अवायवीय जीवाणुओं (*Clostridium*, मेथेनोजेन्स) द्वारा सेलूलोज़ का किण्वन होता है, जिसके अंतिम उत्पाद मेथेन (CH_4), CO_2 तथा कार्बनिक अम्ल होते हैं।

सेलूलोज़ अपघटन का प्रवाह-चित्र (Flowchart):

पादप सेलूलोज़ (काष्ठ, पत्तियाँ)

$\downarrow$ [विखंडन - केंचुए / दीमक]

विखंडित अपरद (Detritus)

$\downarrow$ [निक्षालन + सेल्युलेज एंजाइम अपचय]

सरल शर्करा (सेलोबायोज $\rightarrow$ ग्लूकोज)

$\downarrow$

$$\begin{cases} \text{वायवीय मार्ग (कवक/जीवाणु)} \longrightarrow CO_2 + H_2O + \text{ऊर्जा} \\ \text{अवायवीय मार्ग (मेथेनोजेन्स)} \longrightarrow CH_4 + CO_2 + \text{कार्बनिक अम्ल} \\ \text{ह्यूमीभवन एवं खनिजीकरण} \longrightarrow \text{ह्यूमस} \rightarrow \text{अकार्बनिक पोषक तत्व } (N, P, K) \end{cases}$$

पारिस्थितिक महत्व एवं निष्कर्ष:

सेलूलोज़ का अपघटन वैश्विक कार्बन चक्र (Global Carbon Cycle) का मूल आधार है। यह पौधों द्वारा स्थिर कार्बन को वायुमंडल में पुनर्चक्रित करता है, मृदा संरचना व उर्वरता को ह्यूमस के रूप में सुधारता है तथा जैव-मंडल में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व संतुलन को बनाए रखता है।

135. S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तकनीकी रूप से दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से किस प्रकार श्रेष्ठ है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

S-400 'ट्रायम्फ' (Triumf) रूस द्वारा विकसित विश्व की सबसे उन्नत, लंबी दूरी की मोबाइल सतह-से-हवा में मार करने वाली बहुस्तरीय वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missile System) है। यह स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज और हाइपरसोनिक/बैलिस्टिक मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है।

1. S-400 की मुख्य तकनीकी विशिष्टताएँ एवं बहुस्तरीय क्षमता

बहुस्तरीय रक्षा आवरण (4 मिसाइल श्रेणियाँ): एकल प्रणाली में चार अलग-अलग रेंज की मिसाइलों का संयोजन:

(क) **अति-दीर्घ दूरी (40N6E):** 400 किमी रेंज (AWACS व रणनीतिक बॉम्बर्स के विरुद्ध)

(ख) **दीर्घ दूरी (48N6):** 250 किमी रेंज (लड़ाकू विमान व बैलिस्टिक लक्ष्य)

(ग) **मध्यम दूरी (9M96E2):** 120 किमी रेंज (तीव्र गति वाले स्टील्थ लक्ष्य)

(घ) **लघु दूरी (9M96E):** 40 किमी रेंज (कम ऊंचाई वाली क्रूज मिसाइलें व ड्रोन)

विशाल ट्रैकिंग एवं मारक क्षमता: यह 600 किमी के दायरे में एक साथ **300 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक** कर सकती है तथा एक साथ **36 से अधिक लक्ष्यों** पर दोहरे प्रहार (72 मिसाइलें) द्वारा सटीक निशाना साध सकती है।

360-डिग्री वर्टिकल कोल्ड-लॉन्च तकनीक: मिसाइलें ऊर्ध्वाधर रूप से प्रक्षेपित होती हैं और हवा में मुड़कर लक्ष्य की दिशा तय करती हैं, जिससे किसी भी 'ब्लाइंड स्पॉट' के बिना सर्वांगीण सुरक्षा मिलती है।

उन्नत रडार ग्रिड एवं एंटी-जैमिंग क्षमता: 91N6E (अधिग्रहण रडार) और 92N2E (मल्टीफंक्शनल फायर कंट्रोल रडार) युक्त यह प्रणाली तीव्र इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare/EW) तथा जैमिंग वातावरण में भी स्टील्थ लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है।

2. वैश्विक समकालीन प्रणालियों के साथ तुलनात्मक श्रेष्ठता

तकनीकी मापदंड	S-400 ट्रायम्फ (रूस)	पैट्रियट PAC-3 (अमेरिका)	थाड - THAAD (अमेरिका)
अधिकतम रेंज	**400 किमी**	~100–160 किमी	~200 किमी
लक्ष्य विविधता	स्टील्थ, क्रूज, ड्रोन, बैलिस्टिक, AWACS	मुख्यत: विमान व बैलिस्टिक मिसाइल	केवल उच्च-तुंगता बैलिस्टिक मिसाइलें
लॉन्च प्रणाली	**360° वर्टिकल कोल्ड-लॉन्च**	झुका हुआ (दिशा-सीमित) लॉन्चर	झुका हुआ लॉन्चर
तैनाती समय	**5 से 10 मिनट**	25 से 30 मिनट	30 मिनट से अधिक
एकीकरण	4 स्तरीय मिसाइल नेटवर्क	एकल/द्वि-स्तरीय मिसाइल	विशिष्ट टर्मिनल रक्षा

थाड (THAAD) और पैट्रियट (Patriot) से श्रेष्ठता: थाड केवल वायुमंडल के ऊपरी स्तर में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विशिष्ट है, जबकि पैट्रियट की रेंज सीमित है। इसके विपरीत, S-400 अति-निम्न ऊंचाई (4.8 मीटर) से लेकर 30 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत बहुआयामी सुरक्षा प्रदान करता है।

3. सामरिक मूल्य संवर्धन एवं भारत के लिए रणनीतिक महत्व

A2/AD (Anti-Access/Area Denial) क्षमता: S-400 दुश्मन के टोही विमानों (AWACS) और ईंधन भरने वाले टैंकरों को अपनी सीमा के भीतर से ही नष्ट करने की क्षमता देकर हवाई प्रभुत्व स्थापित करता है।

द्वि-मोर्चा सुरक्षा परिदृश्य: भारत के लिए यह प्रणाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और नियंत्रण रेखा (LoC) पर चीन (J-20 स्टील्थ फाइटर्स) तथा पाकिस्तान के हवाई खतरों के विरुद्ध एक दुर्भेद्य सुरक्षा कवच (Aero-shield) का कार्य करती है।

निष्कर्ष

S-400 अपनी अद्वितीय बहुस्तरीय मिसाइल क्षमता, त्वरित तैनाती, 360-डिग्री कवरेज तथा स्टील्थ-रोधी रडार ग्रिड के कारण तकनीकी व संचालन की दृष्टि से विश्व की वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य वायु रक्षा प्रणाली से कहीं अधिक सक्षम, लागत-प्रभावी और श्रेष्ठ सामरिक गेम-चेंजर है।

136. 1990 के दशक में ब्लू एलईडी (Blue LEDs) के आविष्कार के लिए आकासाकी, अमानो और नाकामुरा को संयुक्त रूप से 2014 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनिक जीवन को किस प्रकार बदल दिया है? *15*

उत्तर:

1990 के दशक की शुरुआत में जापानी वैज्ञानिकों **इसामु आकासाकी, हिरोशी अमानो और शुजी नाकामुरा** द्वारा गैलियम नाइट्राइड (GaN) अर्धचालक के उपयोग से **'ब्लू एलईडी' (Blue Light Emitting Diode)** का सफल आविष्कार प्रकाश प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ सिद्ध हुआ। इस अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें **2014 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया।

1. वैज्ञानिक पृष्ठभूमि एवं 'श्वेत प्रकाश' की क्रांति

आरजीबी (RGB) त्रिकोण की पूर्णता: 1960 के दशक से लाल (Red) और हरे (Green) रंग के एलईडी अस्तित्व में थे, किंतु मूलभूत नीले (Blue) प्रकाश के बिना श्वेत प्रकाश उत्पन्न करना असंभव था। ब्लू एलईडी के आविष्कार ने लाल, हरे और नीले (RGB) प्राथमिक रंगों के संयोजन को पूरा किया।

ऊर्जा-कुशल श्वेत प्रकाश का निर्माण: ब्लू एलईडी से दो मुख्य विधियों द्वारा श्वेत प्रकाश प्राप्त किया गया:

(क) **RGB सम्मिश्रण:** लाल, हरे और नीले एलईडी के प्रकाश को मिलाकर।

(ख) **फॉस्फर रूपांतरण (सर्वाधिक प्रचलित):** नीले एलईडी पर पीले फॉस्फर (जैसे YAG) की परत चढ़ाकर अत्यधिक दक्ष 'श्वेत प्रकाश' (White Light) का उत्पादन संभव हुआ।

[लाल एलईडी (Red LED)]
+
[हरा एलईडी (Green LED)] ⟶ [श्वेत प्रकाश (White Light)]
+
[नीला एलईडी (Blue LED)] (GaN आधारित - 1990s)

2. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार एवं दैनिक जीवन पर प्रभाव

(क) **आधुनिक डिस्प्ले तकनीक:**

क. आज के स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर और एलईडी/ओएलईडी टीवी की पतली, अत्यंत चमकदार तथा ऊर्जा-सक्षम स्क्रीन ब्लू एलईडी बैकलाइटिंग पर ही आधारित हैं।

(ख) **ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एवं संचार:**

क. नीले प्रकाश की लघु तरंगदैर्ध्य (~405 nm) के कारण लेजर बीम को सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित किया जा सका, जिससे **'ब्लू-रे डिस्क' (Blu-ray Disc)** का विकास हुआ और डेटा भंडारण क्षमता पारंपरिक डीवीडी की तुलना में 5 से 10 गुना बढ़ गई।

ख. आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर संचार और दृश्य प्रकाश संचार (**Li-Fi**) में भी इसका तीव्र उपयोग हो रहा है।

(ग) **स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता (Healthcare):**

क. ब्लू एलईडी की तकनीक से विकसित पराबैंगनी एलईडी (**UV-LED**) द्वारा जल शोधन (Water Purification) और चिकित्सा उपकरणों का जीवाणुनाशन (Sterilization) सुलभ हुआ है।

ख. नवजात शिशुओं में पीलिया (Neonatal Jaundice) के उपचार हेतु सुरक्षित फोटोथेरेपी में नीले प्रकाश का उपयोग किया जाता है।

(घ) **सटीक एवं आधुनिक कृषि (Vertical/Indoor Farming):**

क. बंद स्थानों तथा ऊर्ध्वाधर कृषि में पौधों के प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) को अधिकतम करने के लिए अनुकूलित ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम प्रकाश का प्रयोग कर फसल चक्र को तेज किया जा रहा है।

3. ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं सामाजिक-आर्थिक मूल्यवर्धन

विशेषता / प्रकाश स्रोत	तापदीप्त बल्ब (Incandescent)	सीएफएल (CFL)	एलईडी (LED)
ऊर्जा दक्षता (Energy Savings)	अत्यंत कम (90% ऊर्जा ऊष्मा में व्यर्थ)	मध्यम	**80% से 85% तक बिजली की बचत**
औसत जीवनकाल (Lifespan)	~1,000 घंटे	~8,000 घंटे	**25,000 से 50,000+ घंटे**
पर्यावरणीय प्रभाव	अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन	पारे (Mercury) की विषाक्तता	**पारा-मुक्त, न्यूनतम कार्बन पदचिह्न**

ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन शमन: प्रकाश व्यवस्था में वैश्विक स्तर पर कुल बिजली का लगभग 20% उपभोग होता है। एलईडी के प्रयोग से बिजली की भारी बचत हुई है, जिससे थर्मल पावर प्लांटों पर निर्भरता कम हुई है तथा ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है।

ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में ऊर्जा समावेशिता: अत्यधिक कम बिजली की खपत के कारण सौर पैनल युक्त छोटी बैटरी से भी एलईडी बल्ब और लालटेन जल सकते हैं। इसने अफ्रीका और एशिया के दूरदराज के विद्युतरहित गांवों में प्रकाश की पहुंच को सुलभ बनाया है।

भारत में नीतिगत सफलता:

उजाला (UJALA) योजना: इसके अंतर्गत 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे प्रतिवर्ष अरबों यूनिट बिजली की बचत और लाखों टन CO_2 उत्सर्जन में कमी आई।

एसएलएनपी (SLNP): राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम द्वारा नगरों में स्मार्ट एलईडी लाइटें लगाई गईं।

यह संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्य-7 (SDG-7: सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा)** और **SDG-13 (जलवायु कार्रवाई)** की दिशा में एक ठोस कदम है।

निष्कर्ष

नोबेल समिति के शब्दों में— *"20वीं सदी तापदीप्त बल्बों (एडिसन) से प्रकाशित हुई थी, किंतु 21वीं सदी एलईडी लैंपों से जगमगाएगी।"* ब्लू एलईडी के आविष्कार ने न केवल दुनिया को रोशन करने के तरीके को बदलकर ऊर्जा दक्षता की नई परिभाषा गढ़ी है, बल्कि यह आधुनिक सूचना क्रांति, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव कल्याण का एक प्रमुख संवाहक सिद्ध हुआ है।

137. विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है? विज्ञान-आधारित आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने कृषि में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? *10*

उत्तर:

विज्ञान आधुनिक मानव जीवन का मूल आधार है। प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक की दैनिक गतिविधियों से लेकर जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं तक, विज्ञान प्रत्येक स्तर पर गहराई से समाहित है।

दैनिक जीवन में विज्ञान की अंतर्संबद्धता:

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा: उन्नत नैदानिक उपकरण (एमआरआई, सीटी स्कैन), जीवनरक्षक औषधियां, टीके तथा टेली-मेडिसिन।

संचार एवं सूचना: स्मार्टफोन, उच्च-गति इंटरनेट (5G), डिजिटल भुगतान और जीपीएस ने वैश्विक कनेक्टिविटी को सुगम बनाया है।

ऊर्जा एवं पर्यावरण: सौर ऊर्जा (फोटोवोल्टाइक सेल), एलईडी तकनीक तथा ऊर्जा-दक्ष घरेलू उपकरण।
परिवहन एवं घरेलू प्रबंधन: इलेक्ट्रिक वाहन, मेट्रो रेल, रेफ्रिजरेशन तथा जल शोधन (आर.ओ.) तकनीक।

कृषि में विज्ञान-आधारित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी परिवर्तन:

जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल सुधार: जीएम फसलें, सूखा/कीट प्रतिरोधी संकर किस्में और पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु **नैनो यूरिया** का विकास।
परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) एवं आईओटी: मृदा स्वास्थ्य संवेदक (Soil Sensors) और स्वचालित मौसम स्टेशनों के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
ड्रोन एवं उपग्रह रिमोट सेंसिंग: 'किसान ड्रोन' द्वारा कीटनाशकों/उर्वरकों का सटीक छिड़काव तथा उपग्रह आधारित फसल क्षति मूल्यांकन व उपज पूर्वानुमान।
स्मार्ट सिंचाई एवं आपूर्ति श्रृंखला: स्वचालित ड्रिप/स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) प्रणालियों से जल दक्षता में वृद्धि तथा ब्लॉकचेन व कोल्ड-चेन नेटवर्क द्वारा फसल-उपरांत नुकसान में भारी कमी।

निष्कर्ष:
विज्ञान एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे एआई और नैनो-प्रौद्योगिकी) के समेकन ने पारंपरिक कृषि को उत्पादक, जलवायु-अनुकूल और धारणीय 'स्मार्ट कृषि' में रूपांतरित कर खाद्य सुरक्षा को नई दिशा दी है।

138. कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व तबाही मचाई। फिर भी, इस संकट पर विजय पाने के लिए तकनीकी प्रगति का त्वरित उपयोग किया गया। महामारी के प्रबंधन में तकनीक का किस प्रकार सहारा लिया गया, इसका विवरण दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना
कोविड-19 महामारी आधुनिक मानव इतिहास का सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट था, जिसने वैश्विक स्तर पर जनजीवन और अर्थव्यवस्था को बाधित किया। इस संकट के त्वरित समाधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने एक प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। अनुसंधान, निदान, निगरानी, टीकाकरण और प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीकों का अभूतपूर्व स्तर पर अनुप्रयोग किया गया।

महामारी प्रबंधन में तकनीकी अनुप्रयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. जैव प्रौद्योगिकी, निदान एवं टीका विकास

टीका निर्माण में क्रांति: पारंपरिक टीका विकास में लगने वाले दशकों के समय को घटाकर कुछ ही महीनों में *mRNA* तकनीक (जैसे फाइजर, मॉडर्ना) तथा *वायरल वेक्टर* तकनीक (जैसे कोविशील्ड/एस्ट्राजेनेका) और निष्क्रिय वायरस तकनीक (कोवैक्सीन) के माध्यम से सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों का विकास किया गया।
जीनोमिक अनुक्रमण (जीनोम सीक्वेंसिंग): नए म्यूटेंट और वेरिएंट्स (जैसे डेल्टा, ओमिक्रॉन) की पहचान के लिए उच्च-थ्रूपुट जीनोमिक सीक्वेंसिंग (जैसे भारत में *INSACOG* कंसोर्टियम) का उपयोग किया गया।
परीक्षण एवं निदान: आरटी-पीसीआर (RT-PCR), रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) तथा सीआरआईएसपीआर (CRISPR-आधारित जैसे 'फेलूदा' टेस्ट) जैसी आणविक तकनीकों ने बड़े पैमाने पर शीघ्र जांच को संभव बनाया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व सुपरकंप्यूटिंग: वायरस की स्पाइक प्रोटीन संरचना के मॉडलिंग और पुनरुद्देश्यीय दवाओं (Drug Repurposing) की खोज में एआई और सुपरकंप्यूटरों का उपयोग हुआ।

2. डिजिटल निगरानी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग

डिजिटल ट्रैकिंग ऐप्स: भारत में *आरोग्य सेतु* जैसे ब्लूटूथ और जीपीएस-आधारित ऐप्स द्वारा संभावित संक्रमितों की पहचान और अलर्ट जारी किए गए।
जीआईएस (GIS) मैपिंग एवं ड्रोन: हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन के निर्धारण, भीड़ प्रबंधन तथा सुदूर क्षेत्रों में दवाओं एवं टीकों की डिलीवरी हेतु ड्रोन तकनीक ('मेडिसिन फ्रॉम द स्काई') का सफल परीक्षण किया गया।

3. डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना एवं प्रशासन

को-विन (CoWIN) प्लेटफॉर्म: 200 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराकों का पारदर्शी, वास्तविक समय पर पंजीकरण, स्लॉट आवंटन और क्यूआर-आधारित डिजिटल प्रमाणन सुनिश्चित किया।
टेलीमेडिसिन एवं रोबोटिक्स: अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए *ई-संजीवनी* प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ परामर्श प्रदान किया गया। पृथक-वार्डों (आइसोलेशन वार्ड) में संक्रमण के जोखिम को घटाने हेतु रोबोटिक्स और आईओटी (IoT) आधारित निगरानी उपकरणों का उपयोग किया गया।

4. सामाजिक-आर्थिक निरंतरता एवं लोक कल्याण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT/JAM): जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति और यूपीआई (UPI) के माध्यम से करोड़ों निर्धन नागरिकों के खातों में राहत राशि एवं राशन सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे अंतरित की गई।
वर्क फ्रॉम होम एवं ई-शिक्षा: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स (जैसे जूम, मीट्स) तथा ऑनलाइन शिक्षण पोर्टलों (दीक्षा, स्वयं) ने आर्थिक और शैक्षणिक पहियों को गतिशील रखा।

प्रवाह-चित्र: कोविड-19 प्रबंधन में बहु-स्तरीय तकनीकी ढांचा

अनुसंधान एवं निदान: जीनोम अनुक्रमण + mRNA टीका + RT-PCR / CRISPR
निगरानी एवं लॉजिस्टिक्स: आरोग्य सेतु + GIS मैपिंग + ड्रोन डिलीवरी

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: CoWIN + ई-संजीवनी + JAM/DBT
सामाजिक-आर्थिक निरंतरता: वर्क फ्रॉम होम + डिजिटल शिक्षा (दीक्षा/स्वयं)

तकनीकी निर्भरता से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ग्रामीण-शहरी तथा लैंगिक असमानता के कारण दूरदराज के क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को डिजिटल स्लॉट बुकिंग और ऑनलाइन शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा: संपर्क ट्रेसिंग और स्वास्थ्य डेटा संग्रह के दौरान व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी चिंताएं उभरीं।
इन्फोडेमिक (भ्रामक सूचनाओं का प्रसार): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीकों और उपचार के प्रति झूठी खबरों और गलत सूचनाओं का त्वरित प्रसार हुआ।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के दौरान तकनीक केवल एक सहायक उपकरण नहीं, बल्कि जीवन-रक्षक कवच साबित हुई। भविष्य में ऐसी महामारियों के जोखिम को कम करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) को मजबूत करने, डिजिटल असमानता को पाटने और पशु-मानव-पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को रेखांकित करने वाले **'वन हेल्थ' (One Health)** दृष्टिकोण के साथ तकनीकी लचीलापन विकसित करना अपरिहार्य है।

139. जल अभियांत्रिकी (Water Engineering) और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के योगदान से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ? *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारत के आधुनिक विकास में जल एवं खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ नींव रखने में सर एम. विश्वेश्वरैया (जल अभियांत्रिकी) और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (कृषि विज्ञान) का योगदान युगांतकारी रहा है।

1. सर एम. विश्वेश्वरैया: जल अभियांत्रिकी योगदान एवं लाभ

स्वचालित फ्लडगेट्स (Automatic Sluice Gates): इन्होंने 1903 में स्वचालित जल-निकासी द्वारों का पेटेंट कराया, जिसे पहले पुणे के **खड़कवासला जलाशय** और बाद में मैसूर के **कृष्णराज सागर (KRS) बांध** में लगाया गया। इससे बांध की जल भंडारण क्षमता सुरक्षित रूप से बढ़ी।
सिंचाई की 'ब्लॉक प्रणाली' (Block System of Irrigation): दक्कन क्षेत्र में पानी के अपव्यय को रोकने, फसल चक्रीकरण तथा किसानों में न्यायसंगत जल वितरण हेतु यह अभिनव प्रणाली लागू की।
प्रमुख बांध एवं बाढ़ प्रबंधन: कावेरी नदी पर **कृष्णराज सागर बांध** का निर्माण कराया जिससे मांड्या/मैसूर क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल तथा शिवनसमुद्र से जलविद्युत उत्पादन सुलभ हुआ। साथ ही, हैदराबाद में **मूसी नदी** के विनाशकारी बाढ़ नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक जल-निकासी प्रणाली तैयार की।
राष्ट्रीय लाभ: बारंबार पड़ने वाले अकाल/सूखे का स्थायी शमन, लाखों हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई का विस्तार, बाढ़ से जन-धन की सुरक्षा तथा औद्योगिक विकास हेतु जलविद्युत की सुलभता।

2. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन: कृषि विज्ञान योगदान एवं लाभ

हरित क्रांति का नेतृत्व: नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारतीय जलवायु के अनुकूल उच्च उपज देने वाली अर्ध-बौनी (HYV) गेहूँ (कल्याण सोना, सोनालिका) और धान की किस्मों का विकास व प्रसार किया।
'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution) की अवधारणा: पारिस्थितिकीय क्षति के बिना उत्पादकता में निरंतर वृद्धि (इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर) पर बल दिया।
राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) की सिफारिशें: 2004-06 में स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसानों के लिए व्यापक लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP = $C_2 + 50\%$) सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक सिफारिश दी।
राष्ट्रीय लाभ: भारत 'शिप-टू-माउथ' (PL-480 खाद्यान्न आयात निर्भरता) की स्थिति से उबरकर खाद्यान्न आत्मनिर्भर व निर्यातक बना, अकाल की आशंकाएं समाप्त हुईं तथा ग्रामीण आजीविका व पोषण सुरक्षा को संबल मिला।

3. समकालीन प्रासंगिकता एवं मूल्यवर्धन

सतत विकास लक्ष्य (SDG): इनके विचार सीधे तौर पर **SDG 2 (भुखमरी उन्मूलन)** तथा **SDG 6 (स्वच्छ जल व स्वच्छता)** को प्राप्त करने के आधार स्तंभ हैं।
आधुनिक कृषि-जल तंत्र: विश्वेश्वरैया का जल-दक्षता मॉडल वर्तमान में 'प्रति बूंद अधिक फसल' (सूक्ष्म/ड्रिप सिंचाई) और नदी जोड़ो परियोजनाओं का पथप्रदर्शक है। वहीं स्वामीनाथन का जैव-सुदृढ़ीकरण (Bio-fortification) और जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-resilient agriculture) का विज़न आज जलवायु परिवर्तन के युग में खाद्य संप्रभुता हेतु अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

सर विश्वेश्वरैया के जल प्रबंधन और डॉ. स्वामीनाथन के कृषि नवाचारों के समन्वय ने भारत को भुखमरी और जल संकट से मुक्त कर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

140. प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा प्रतिपादित 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' (Bose-Einstein Statistics) के कार्यों पर चर्चा कीजिए और समझाइए कि इसने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांति ला दी। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय भौतिक विज्ञानी **प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस** ने वर्ष 1924 में क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रकाश कणों (फ़ोटॉन) के सांख्यिकीय व्यवहार की नई व्याख्या की, जिसे बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाण्विक गैसों पर विस्तारित किया। इस संयुक्त सिद्धांत को **'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' (Bose-Einstein Statistics)** कहा जाता है, जिसने आधुनिक भौतिकी की आधारशिला रखी।

1. बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का सैद्धांतिक आधार एवं बोस का कार्य

प्लांक के विकिरण नियम का नवीन व्युत्पत्ति (1924): प्रो. बोस ने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स (चिरसम्मत विद्युतगतिकी) का सहारा लिए बिना, विशुद्ध क्वांटम संकल्पना के आधार पर प्लांक के कृष्णिका विकिरण नियम को सांख्यिकीय रूप से सिद्ध किया।

अभेद्यता की संकल्पना (Indistinguishable Particles): बोस ने माना कि क्वांटम कण सर्वसम और पूर्णतः अभेद्य (Indistinguishable) होते हैं, जिन्हें क्लासिकल सांख्यिकी की तरह अलग-अलग चिह्नित नहीं किया जा सकता।

पाउली अपवर्जन नियम से स्वतंत्रता: ये कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते; अतः एक ही क्वांटम ऊर्जा अवस्था (Quantum State) में एक से अधिक कण एक साथ उपस्थित हो सकते हैं।

पूर्णांक चक्रण (Integer Spin): यह सांख्यिकी उन सभी कणों पर लागू होती है जिनका चक्रण पूर्णांक $(0, 1, 2, \ldots)$ होता है।

आइंस्टीन का योगदान: आइंस्टीन ने बोस के इस शोधपत्र का जर्मन में अनुवाद कर प्रकाशित कराया और इसे फोटॉनों से आगे बढ़ाकर वास्तविक द्रव्य कणों (परमाणुओं एवं अणुओं) के लिए व्यापक रूप दिया।

2. भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव एवं अनुप्रयोग

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी ने मूलभूत भौतिकी से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक व्यापक क्रांति ला दी:

पदार्थ की 5वीं अवस्था - बोस-आइंस्टीन संघनन (BEC):

परम शून्य ताप (Absolute Zero) के निकट तापमान पर पहुँचने पर बोसोनों का समूह एक ही निम्नतम ऊर्जा अवस्था में संघनित होकर एक "महा-परमाणु" (Super-atom) की भाँति व्यवहार करने लगता है।

वर्ष 1995 में एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन और वोल्फगैंग केटरले ने रुबिडियम और सोडियम गैसों का उपयोग कर इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया (जिसके लिए उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला)।

मूलभूत कण भौतिकी एवं 'बोसॉन' (Boson):

पॉल डिराक ने प्रो. बोस के सम्मान में पूर्णांक चक्रण वाले कणों का नाम **'बोसॉन'** रखा।

कण भौतिकी के मानक मॉडल (Standard Model) में बोसॉन **बल-वाहक कण (Force Carriers)** के रूप में कार्य करते हैं (जैसे: विद्युत चुम्बकीय बल हेतु फोटॉन, दुर्बल बल हेतु W/Z बोसॉन, प्रबल बल हेतु ग्लुऑन)।

ब्रह्मांड में द्रव्यमान की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले **हिग्स बोसॉन** ('गॉड पार्टिकल') की खोज (CERN - लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर) इसी सिद्धांत पर आधारित है।

अतितरलता और अतिचालकता की व्याख्या:

तरल हीलियम-4 में शून्य श्यानता (Zero Viscosity) वाली **अतितरलता (Superfluidity)** तथा चालकों में शून्य प्रतिरोध वाली **अतिचालकता (Superconductivity)** में कूपर युग्मों (Cooper Pairs) का बोसॉन जैसा व्यवहार इसी सांख्यिकी से स्पष्ट होता है।

क्वांटम प्रकाशिकी एवं लेजर तकनीक:

फोटॉनों का एक साथ एक ही कला और ऊर्जा अवस्था में संगठित होना सुसंगत प्रकाश पुंज (Coherent Light) उत्पन्न करता है, जिससे **लेजर (LASER)** और क्वांटम ऑप्टिक्स का विकास संभव हुआ।

3. समकालीन प्रासंगिकता एवं मूल्य संवर्धन

वर्तमान समय में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का अनुप्रयोग **क्वांटम कंप्यूटिंग**, **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी**, तथा अति-सटीक **परमाणु घड़ियों (Atomic Clocks)** और गुरुत्वाकर्षण संवेदकों के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है।

निष्कर्ष

प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस का यह कार्य सैद्धांतिक भारतीय मेधा का चरमोत्कर्ष था। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी ने न केवल सूक्ष्म क्वांटम जगत की हमारी समझ को रूपांतरित किया, बल्कि 21वीं सदी की अगली पीढ़ी की **क्वांटम क्रांति (Quantum Technologies)** को भी निरंतर दिशा और ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

141. ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया और गंभीर रूप से जलने सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय स्थितियों के उपचार के लिए भारत में स्टेम सेल थेरेपी (Stem Cell Therapy) तेजी से लोकप्रिय हो रही है। संक्षेप में बताइए कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है और अन्य पारंपरिक उपचारों की तुलना में इसके क्या प्रमुख लाभ हैं? *10*

उत्तर:

स्टेम सेल थेरेपी: संकल्पना एवं प्रमुख लाभ

1. स्टेम सेल थेरेपी की संकल्पना एवं वैज्ञानिक आधार:

स्टेम सेल थेरेपी पुनर्योजी चिकित्सा (Regenerative Medicine) का एक रूप है, जिसमें रोगग्रस्त, क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय कोशिकाओं और ऊतकों को ठीक करने या बदलने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है।

मूल जैविक विशेषताएं:

स्व-नवीनीकरण (Self-Renewal): अनिश्चित काल तक विभाजित होकर अपनी जैसी समान कोशिकाएं बनाने की क्षमता।

विभेदन क्षमता (Differentiation/Pluripotency): विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं (जैसे रक्त, तंत्रिका, पेशी कोशिकाएं) में रूपांतरित होने की अद्वितीय क्षमता।

प्रमुख प्रकार:

भ्रूणीय स्टेम सेल (Embryonic Stem Cells): ये प्लुरिपोटेंट होती हैं और शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं।

वयस्क स्टेम सेल (Adult Stem Cells): ऊतक-विशिष्ट (जैसे अस्थि मज्जा में हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल)।

प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (iPSCs): सामान्य वयस्क कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से पुनः प्रोग्राम करके भ्रूणीय कोशिकाओं के समान बनाया जाता है।

कार्यप्रणाली का प्रवाह-आरेख:

स्टेम सेल का पृथक्करण (स्वयं/दाता से) → प्रयोगशाला में संवर्धन एवं विभेदन → लक्षित अंग/ऊतक में प्रत्यारोपण → ऊतक पुनर्जनन एवं सुधार

---

2. पारंपरिक उपचारों की तुलना में प्रमुख लाभ:

मूल कारण का स्थायी उपचार बनाम लाक्षणिक नियंत्रण: पारंपरिक उपचार (दवाएं) प्रायः केवल लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जबकि स्टेम सेल थेरेपी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न कर रोग को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है।

प्रतिरक्षा अस्वीकृति (Immune Rejection) का न्यूनतम जोखिम: 'ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण' (रोगी की अपनी ही कोशिकाओं का उपयोग) में शरीर द्वारा प्रत्यारोपित कोशिकाओं को अस्वीकार करने का कोई जोखिम नहीं होता और आजीवन इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अंग दाताओं पर निर्भरता में कमी: पारंपरिक अंग प्रत्यारोपण में उपयुक्त दाताओं की भारी कमी और लंबी प्रतीक्षा सूची होती है, जबकि स्टेम सेल आधारित पुनर्जनन इस निर्भरता को कम करता है।

जटिल एवं आनुवंशिक रोगों में उच्च प्रभावशीलता: रक्त विकारों और अपक्षयी (Degenerative) रोगों में जहाँ पारंपरिक दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं, वहाँ यह लक्षित उपचार प्रदान करती है।

न्यूनतम आक्रामक एवं कम दुष्प्रभाव: बड़ी सर्जिकल प्रक्रियाओं की तुलना में यह प्रक्रिया कम आक्रामक है, जिससे अस्पताल में रहने की अवधि और जटिलताओं में कमी आती है।

---

3. प्रमुख चिकित्सीय अनुप्रयोग एवं उदाहरण:

ल्यूकेमिया एवं थैलेसीमिया: हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (अस्थि मज्जा/गर्भनाल रक्त स्टेम सेल) द्वारा स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण।

क्षतिग्रस्त कॉर्निया: लिम्बल स्टेम सेल थेरेपी (Limbal Stem Cell Therapy) द्वारा नेत्र की कॉर्निया की सतह का पुनर्निर्माण और दृष्टि की बहाली।

गंभीर जलन (Burn Injury): एपिडर्मल स्टेम सेल का उपयोग कर त्वचा का तेजी से पुनर्जनन और संक्रमण से बचाव।

निष्कर्ष:

स्टेम सेल थेरेपी 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली के लिए एक युगांतरकारी तकनीक है। भारत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों के तहत नैतिक और वैज्ञानिक मानकों का पालन करते हुए इसे असाध्य रोगों के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाया जा सकता है।

142. भारत में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और प्रगति का विवरण दीजिए। भारत के ऊर्जा परिदृश्य में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) कार्यक्रम का क्या विशेष लाभ है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव डॉ. होमी जहांगीर भाभा के दूरदर्शी नेतृत्व में रखी गई थी। भारत की सीमित प्राकृतिक यूरेनियम संपदा और प्रचुर थोरियम भंडारों को ध्यान में रखते हुए देश में एक अद्वितीय, स्वदेशी और त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक संप्रभुता और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

---

1. भारत में परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ऐतिहासिक व संस्थागत विकास

संस्थागत ढांचा: वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की स्थापना की गई। 1954 में 'परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे' स्थापित हुआ, जिसे 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) नाम दिया गया। नियामक निगरानी हेतु 'परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड' (AERB) कार्यरत है।

प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर: वर्ष 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर **'अप्सरा'** का शुभारंभ हुआ। इसके उपरांत साइरस (CIRUS), ध्रुव और कामिनी (विश्व का एकमात्र U-233 आधारित कार्यशील रिएक्टर) जैसे रिएक्टरों ने स्वदेशी तकनीक को सशक्त किया।

रणनीतिक एवं वैश्विक मील के पत्थर:

वर्ष 1974 (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा) और 1998 (ऑपरेशन शक्ति / पोखरण-II) के सफल परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।

वर्ष 2008 में 'भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता' और एनएसजी (NSG) छूट ने भारत को वैश्विक असैन्य परमाणु व्यापार की मुख्यधारा से जोड़ा।

गैर-ऊर्जा (सामाजिक-आर्थिक) अनुप्रयोग:

स्वास्थ्य/चिकित्सा: कैंसर के उपचार हेतु स्वदेशी 'भाभाट्रॉन' टेलीकोबाल्ट मशीन, रेडियो-आइसोटोप्स (I-131, Tc-99m) का उत्पादन।
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: विकिरण उत्परिवर्तन प्रजनन (Radiation Mutagenesis) के माध्यम से दलहन, तिलहन और मूंगफली की 60+ उन्नत किस्में विकसित; 'कृषक' (KRUSHAK) संयंत्रों द्वारा खाद्य संरक्षण।
जल प्रबंधन ও उद्योग: आइसोटोप हाइड्रोलॉजी के जरिए भूजल स्तर की मैपिंग और औद्योगिक गैर-विनाशकारी परीक्षण (NDT)।

2. भारत का त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम (प्रवाह-चित्र)

[चरण 1: PHWR (दाबित भारी जल रिएक्टर)]
ईंधन: प्राकृतिक यूरेनियम (U-238 + U-235) | मंदक: भारी जल (D2O)
उप-उत्पाद: प्लूटोनियम-239 (Pu-239)
↓
[चरण 2: FBR (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर)]
ईंधन: Pu-239 + U-238 का मिश्रित ऑक्साइड (MOX) / थोरियम ब्लैंकेट
उप-उत्पाद: अतिरिक्त Pu-239 एवं यूरेनियम-233 (U-233)
↓
[चरण 3: थोरियम आधारित उन्नत रिएक्टर (AHWR)]
ईंधन: थोरियम-232 (Th-232) + यूरेनियम-233 (U-233)
परिणाम: सदियों के लिए आत्मनिर्भर एवं स्वच्छ ऊर्जा

3. भारत के ऊर्जा परिदृश्य में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) कार्यक्रम के विशेष लाभ

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम का क्रियान्वयन **'भाविनी' (BHAVINI - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड)** द्वारा कल्पकम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के माध्यम से किया जा रहा है। इसके प्रमुख रणनीतिक लाभ निम्नलिखित हैं:

ईंधन प्रजनन क्षमता (Fuel Breeding): FBR की विशेषता यह है कि यह जितनी विखंडनीय सामग्री की खपत करता है, उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। यह गैर-विखंडनीय यूरेनियम-238 को विखंडनीय प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करता है, जिससे उपलब्ध यूरेनियम की ऊर्जा क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
थोरियम चक्र का प्रवेश द्वार (Bridge to Thorium Economy): भारत के पास विश्व के थोरियम भंडारों का लगभग 25% हिस्सा (केरल व ओडिशा के तटीय मोनोज़ाइट रेत में) है। थोरियम-232 स्वयं विखंडनीय नहीं है। FBR के ब्लैंकेट में थोरियम रखकर इसे विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जा सकता है, जो तृतीय चरण (AHWR) के लिए अपरिहार्य है।
प्राकृतिक यूरेनियम की कमी का समाधान: भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। FBR चक्र प्रथम चरण के प्रयुक्त ईंधन (Spent Fuel) का पुनर्चक्रण करके यूरेनियम की आयात निर्भरता को न्यूनतम करता है।
परमाणु अपशिष्ट का न्यूनतमकरण (Waste Transmutation): FBR में तीव्र न्यूट्रॉन (Fast Neutrons) दीर्घकालिक उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट और माइनर एक्टिनाइड्स (जैसे नेप्च्यूनियम, अमेरिकियम) को विखंडित कर देते हैं, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनता है।
विश्वसनीय बेस-लोड एवं नेट-जीरो लक्ष्य: सौर व पवन ऊर्जा की आंतरायिक (intermittent) प्रकृति के विपरीत FBR निरंतर 24x7 स्वच्छ बेस-लोड विद्युत प्रदान करता है, जो भारत के **वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो'** उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत की परमाणु यात्रा आत्मनिर्भरता, सामरिक संतुलन और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा संप्रभुता और थोरियम आधारित ऊर्जा क्रांति की केंद्रीय धुरी है।

143. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। इस तकनीक के अनुप्रयोगों ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डॉ. विक्रम साराभाई के उस दूरदर्शी दृष्टिकोण पर रखी गई थी, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा का साधन न मानकर समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान और राष्ट्र-निर्माण का मुख्य वाहक माना गया। 1963 में थुंबा से साधारण 'साउंडिंग रॉकेट' के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भाग 1: भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

भारत की अंतरिक्ष यात्रा को निम्नलिखित प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता:

पीएसएलवी (PSLV): इसरो का सबसे विश्वसनीय 'वर्कहॉर्स', जिसने ऐतिहासिक चंद्रयान-1, मंगलयान तथा एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया।

जीएसएलवी / एलवीएम-3 (GSLV / LVM3): स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन (CE-20) आधारित भारी प्रक्षेपण यान, जो 4,000 किग्रा तक के उपग्रहों को भू-समकालिक कक्षा (GTO) में स्थापित करने में सक्षम है।

एसएसएलवी (SSLV) एवं आरएलवी (RLV): लघु उपग्रहों के तीव्र व किफायती प्रक्षेपण हेतु एसएसएलवी तथा भविष्य की लागत-प्रभावी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV-TD) का सफल परीक्षण।

महत्वपूर्ण अन्वेषण एवं वैज्ञानिक मिशन:

चंद्रयान श्रृंखला: चंद्रयान-1 (2008) द्वारा चंद्रमा पर जल-अणुओं की ऐतिहासिक खोज; चंद्रयान-3 (2023) के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना।

मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान - 2013): प्रथम ही प्रयास में मंगल की कक्षा में न्यूनतम लागत पर सफलतापूर्वक पहुँचने वाला भारत एशिया का पहला राष्ट्र बना।

आदित्य-L1 (2023) एवं एक्सपोसेट (XPoSat): सूर्य के कोरोना व अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन हेतु लैग्रेंज बिंदु (L1) पर स्थापित वेधशाला तथा ब्लैक होल व न्यूट्रॉन तारों के अध्ययन हेतु समर्पित मिशन।

उपग्रह प्रणालियाँ एवं स्वदेशी नौवहन:

नाविक (NavIC / IRNSS): भारत और उसके आसपास के 1,500 किमी क्षेत्र को कवर करने वाली स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली।

रिमोट सेंसिंग व भू-अवलोकन उपग्रह: कार्टोसैट, रिसैट (रडार इमेजिंग) और ओशनसैट श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक स्तर की उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन क्षमता।

संचार उपग्रह: इनसैट (INSAT) और जीसैट (GSAT) श्रृंखला द्वारा देशव्यापी दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

नीतिगत सुधार और भविष्योन्मुखी क्षमताएं:

गगनयान: भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन।

न्यू स्पेस सुधार: 'भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023', इन-स्पेस (IN-SPACe) और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों व स्टार्टअप्स का समावेशन।

भाग 2: सामाजिक-आर्थिक विकास में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की भूमिका

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय जन-जीवन, शासन और आर्थिक गतिविधियों के आधुनिकीकरण में रीढ़ की हड्डी सिद्ध हुई है:

1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:

फसल पूर्वानुमान एवं निगरानी: 'फासल' (FASAL) परियोजना के तहत उपग्रह आधारित कृषि उत्पादन का अग्रिम अनुमान लगाया जाता है।

सूखा एवं मृदा विश्लेषण: उपग्रह डेटा से सूखे की समयबद्ध निगरानी, फसल बीमा (पीएम फसल बीमा योजना) का पारदर्शी मूल्यांकन तथा 'चमन' (CHAMAN) परियोजना के जरिए बागवानी क्षेत्र का मानचित्रण संभव हुआ है।

2. आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली:

सटीक चक्रवात ट्रैकिंग: इनसैट-3डी/3डीआर उपग्रहों की सटीक पूर्व चेतावनियों के कारण 'बिपारजॉय' और 'मोचा' जैसे महा-चक्रवातों में जनहानि को न्यूनतम (शून्य हताहत लक्ष्य) किया गया।

बाढ़ व भूस्खलन मानचित्रण: एनडीआरएफ और राज्य आपदा बलों को राहत व बचाव अभियानों हेतु वास्तविक समय (रियल-टाइम) उपग्रह डेटा उपलब्ध कराया जाता है।

3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:

टेली-मेडिसिन (Tele-medicine): अंतरिक्ष आधारित उपग्रह लिंक के माध्यम से ग्रामीण और पूर्वोत्तर के दुर्गम क्षेत्रों को सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों से जोड़कर विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श सुलभ कराया गया।

टेली-एजुकेशन (Tele-education): 'एड्यूसैट' (EDUSAT) के माध्यम से देश के दूरस्थ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण वर्चुअल कक्षाओं का संचालन।

4. प्राकृतिक संसाधन एवं भूमि अभिलेख प्रबंधन:

'भुवन' (Bhuvan) भू-स्थानिक पोर्टल: इसरो के इस स्वदेशी भू-पोर्टल द्वारा विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, वन आवरण की निगरानी, शहरी फैलाव और जल निकायों का मानचित्रण किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना: उच्च-सटीक उपग्रह और ड्रोन तकनीक के सहयोग से ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर संपत्ति विवादों को सुलझाया जा रहा है।

5. अवसंरचना, नौवहन और आजीविका संवर्धन:

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: विभिन्न मंत्रालयों की ढांचागत परियोजनाओं (सड़क, रेलवे, बंदरगाह) के त्वरित नियोजन और क्रियान्वयन हेतु जीआईएस-आधारित उपग्रह मैपिंग का उपयोग।

मत्स्यन समुदाय को लाभ: 'नाविक' और संभावित मत्स्यन क्षेत्र (PFZ) परामर्श द्वारा मछुआरों को समुद्र में मछली की अधिकता वाले क्षेत्रों की जानकारी और समुद्री सुरक्षा अलर्ट सीधे मोबाइल पर मिलते हैं।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास, सुशासन ('ईज ऑफ लिविंग') और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति का एक सशक्त साधन बन चुका है। वर्तमान अंतरिक्ष सुधारों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के बल पर भारत अब वैश्विक अंतरिक्ष

अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% करने और 2040 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' व 'चंद्रमा पर मानव भेजने' के अमृत-काल विजन की ओर तेज़ी से अग्रसर है।

144. भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर घट रहा है, क्योंकि व्यापार, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक नौकरियों की तुलना में विज्ञान में करियर उतना आकर्षक नहीं रहा है और विश्वविद्यालय उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

यद्यपि भारत वैज्ञानिक शोध-पत्रों (शोध प्रकाशनों) की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, किंतु उद्धरण प्रभाव (Citation Impact), पेटेंट और मौलिक नवाचार की गुणवत्ता के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। यह स्थिति करियर संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव और उच्च शिक्षण संस्थानों के व्यवसायीकरण से गहराई से जुड़ी है।

कथन के मूल कारणों का विश्लेषण

1. विज्ञान में करियर के आकर्षण में कमी (बनाम कॉर्पोरेट, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाएं):

वित्तीय असुरक्षा एवं वेतन असमानता: पीएचडी (Ph.D.) और पोस्ट-डॉक्टोरल शोधार्थियों को मिलने वाली फेलोशिप कॉर्पोरेट जगत, आईटी क्षेत्र या प्रबंधन नौकरियों के शुरुआती पैकेजों की तुलना में काफी कम है। साथ ही, फेलोशिप वितरण में प्रशासनिक विलंब वित्तीय अनिश्चितता बढ़ाता है।

धीमी और अनिश्चित करियर प्रगति: वैज्ञानिक अनुसंधान में डिग्री पूरी करने में लंबा समय (5-7 वर्ष) लगता है, जबकि इसके बाद भी विश्वविद्यालयों में स्थायी फैकल्टी पदों पर पारदर्शी व समयबद्ध नियुक्तियों का अभाव रहता है। इसके विपरीत, प्रशासनिक सेवाएं (UPSC/PCS) उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्रदान करती हैं।

सीमित औद्योगिक शोध अवसर: भारत में निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी विज्ञान (Basic Sciences) में आरएंडडी (R&D) में सीमित निवेश के कारण शुद्ध विज्ञान के स्नातकों के लिए उद्योग में उच्च वेतन वाले अवसरों की कमी है।

2. विश्वविद्यालयों का उपभोक्तावादी एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण:

डिग्री वितरण केंद्र की भूमिका: अधिकांश विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन और मौलिक चिंतन के बजाय परीक्षा-केंद्रित और डिग्री वितरण केंद्रों में बदल गए हैं।

छात्र को 'ग्राहक' समझना: उच्च शिक्षा के निजीकरण ने संस्थानों का ध्यान गुणवत्तापूर्ण शोध के बजाय छात्र प्रवेश, भारी शुल्क वसूली और अधोसंरचना के विपणन (ब्रांडिंग) पर केंद्रित कर दिया है।

'पब्लिश ऑर पेरिश' की विकृति: अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक (API) को पूरा करने के लिए गुणवत्ताहीन, साहित्यिक चोरी युक्त तथा 'प्रिडेटरी जर्नल्स' (संदिग्ध पत्रिकाओं) में शोध-पत्र प्रकाशित कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं अन्य संरचनात्मक बाधाएं

केवल करियर आकर्षण और उपभोक्तावाद ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित संरचनात्मक और नीतिगत कारक भी अनुसंधान के स्तर को प्रभावित कर रहे हैं:

सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) की कमी: भारत का आरएंडडी व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र **~0.64% से 0.7%** है, जो चीन (2.4%), अमेरिका (3.4%) और दक्षिण कोरिया (4.8%) की तुलना में अत्यंत कम है।

राज्य विश्वविद्यालयों की उपेक्षा: देश के 90% से अधिक छात्र राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां आधुनिक प्रयोगशालाओं, उन्नत उपकरणों और पुस्तकालय संसाधनों का घोर अभाव है।

उद्योग-अकादमिक समन्वय की कमी: भारत में अनुसंधान व्यय का लगभग 60% सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि विकसित देशों में 70% से अधिक व्यय निजी क्षेत्र करता है।

अत्यधिक लालफीताशाही: शोध अनुदान की स्वीकृति, प्रयोगशाला उपकरणों के आयात और खरीद प्रक्रियाओं में नौकरशाही की जटिल प्रक्रियाएं शोध की गति को बाधित करती हैं।

प्रति-तर्क (सकारात्मक परिदृश्य): सभी संस्थान पतनशील नहीं हैं; **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc बेंगलुरु), प्रमुख आईआईटी (IITs), टीआईएफआर (TIFR) और आईआईएसईआर (IISERs)** जैसे उत्कृष्ट संस्थान वैश्विक स्तर के अत्याधुनिक शोध, पेटेंट और नवाचार में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

सुधारात्मक सरकारी पहल एवं मूल्य संवर्धन

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023: विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति को लोकतांत्रिक बनाने और 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़ (जिसमें अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र से होगा) का वित्तपोषण जुटाने का लक्ष्य।

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF) एवं इंस्पायर (INSPIRE) योजना: मेधावी छात्रों को बुनियादी विज्ञान में आकर्षित करने हेतु आकर्षक फेलोशिप प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) व STIP (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति): उच्च शिक्षण संस्थानों में अंत:विषय (Interdisciplinary) शोध और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII): इन नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप भारत GII में 2015 के 81वें स्थान से सुधरकर शीर्ष 40 देशों में शामिल हुआ है।

आगे की राह

अनुसंधान व्यय में वृद्धि: आरएंडडी बजट को चरणबद्ध तरीके से जीडीपी के न्यूनतम 2% तक ले जाना और सीएसआर (CSR) फंड को शैक्षणिक शोध से जोड़ना।

शोधकर्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन: फेलोशिप का समय पर वितरण और शोध को एक प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित एवं आकर्षक करियर विकल्प बनाना।

मूल्यांकन पद्धति में सुधार: शोध का मूल्यांकन केवल शोध-पत्रों की 'संख्या' पर नहीं, बल्कि उनके 'गुणवत्ता, पेटेंट और सामाजिक प्रभाव' के आधार पर करना।

राज्य विश्वविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण: 'हब-एंड-स्पोक मॉडल' के तहत केंद्रीय संस्थानों (IITs/IISERs) को राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साझा शोध एवं प्रयोगशाला सुविधा के लिए जोड़ना।

निष्कर्ष

'विकसित भारत @2047' और आत्मनिर्भर ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को उपभोक्तावादी मानसिकता से मुक्त कर 'नवाचार के केंद्रों' के रूप में पुनर्जीवित करना अनिवार्य है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय पोषण, शैक्षणिक स्वायत्तता और विज्ञान में प्रतिभाओं को रोके रखने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा।

145. क्या डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग भारत में दवा-प्रतिरोधी (Drug-resistant) बीमारियों के उभरने का मुख्य कारण है? इनकी निगरानी और नियंत्रण के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं? इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR) एक वैश्विक जनस्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत 'सुपरबग्स' (जैसे NDM-1, MRSA) के प्रसार के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रों में से एक है। यद्यपि डॉक्टर के पर्चे के बिना (Over-the-Counter - OTC) एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग एक प्रमुख प्रेरक है, परंतु यह दवा-प्रतिरोध का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि यह एक बहु-क्षेत्रीय संकट है।

1. दवा-प्रतिरोध के प्राथमिक कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण

मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में अनियंत्रित उपयोग:

आत्म-चिकित्सा (Self-medication): सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण में बिना चिकित्सकीय सलाह के उच्च-श्रेणी एंटीबायोटिक्स का सेवन।

अपूर्ण खुराक (Incomplete Dosage): लक्षणों में सुधार होते ही दवा का कोर्स बीच में छोड़ देना, जिससे बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं।

अनुभवजन्य प्रिस्क्रिप्शन (Empirical Prescription): प्राथमिक स्तर पर त्वरित नैदानिक परीक्षणों के अभाव में तथा झोलाछाप/गैर-योग्य चिकित्सकों द्वारा व्यापक-स्पेक्ट्रम (Broad-spectrum) एंटीबायोटिक्स लिखना।

पशुधन, पोल्ट्री और मत्स्य पालन में दुरुपयोग:

पोल्ट्री और पशुपालन में कोलिस्टिन (Colistin) जैसी अंतिम उपाय की दवाओं का 'ग्रोथ प्रमोटर' (वजन बढ़ाने) और रोग-निवारक के रूप में अंधाधुंध उपयोग, जो खाद्य श्रृंखला (Food Chain) के माध्यम से मानव शरीर में पहुँचती हैं।

पर्यावरणीय और औद्योगिक बहि:स्राव:

फार्मास्युटिकल विनिर्माण संयंत्रों तथा अस्पतालों से अपशिष्ट जल का बिना उपचारित किए नदियों व भूजल में विसर्जन, जिससे जलीय पारितंत्र में प्रतिरोधी बैक्टीरिया का प्रसार होता है।

स्वच्छता (WASH) और संक्रमण रोकथाम में कमी:

स्वच्छ पेयजल, सीवरेज नेटवर्क और अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल की कमी के कारण द्वितीयक संक्रमण बढ़ता है, जिससे दवाओं पर निर्भरता बढ़ती है।

'वन हेल्थ' (One Health) प्रतिमान के अंतर्गत AMR का चक्र

मानव क्षेत्र: अत्यधिक प्रिस्क्रिप्शन, आत्म-चिकित्सा, अधूरा कोर्स

पशुधन एवं कृषि: विकास संवर्धक के रूप में उपयोग, पोल्ट्री संदूषण

पर्यावरण: फार्मा अपशिष्ट, अस्पताल बहि:स्राव, अनुपचारित सीवेज

पारस्परिक प्रभाव: खाद्य श्रृंखला, जल और सीधे संपर्क से मानव, पशु और पर्यावरण के बीच सुपरबग्स का अंतर-संक्रमण।

2. विद्यमान निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम (अनुसूची H और H1): वर्ष 2013 में 24 महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स को 'शेड्यूल H1' में रखा गया, जिसके तहत केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बिक्री और फार्मासिस्ट द्वारा खरीद-बिक्री का अलग रजिस्टर रखना अनिवार्य है।

रेड लाइन अभियान (Red Line Campaign): आम जनता को बिना पर्चे के दवाओं के उपभोग से रोकने के लिए दवाओं की पैकेजिंग पर लाल पट्टी की व्यवस्था की गई।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAP-AMR): वर्ष 2017 में प्रारंभ, जो निगरानी, संक्रमण नियंत्रण और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर आधारित राज्य स्तरीय कार्ययोजनाओं (SAP-AMR) को बढ़ावा देती है।

निगरानी नेटवर्क:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का **AMRSN** (AMR Surveillance Network) जो तृतीयक अस्पतालों से प्रतिरोधक डेटा संकलित करता है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) का राष्ट्रीय रोगाणुरोधी निगरानी नेटवर्क।

नियामक प्रतिबंध एवं मानक: FSSAI द्वारा खाद्य उत्पादों (मांस, दूध, मछली) में एंटीबायोटिक अवशेषों की अधिकतम सीमा (MRL) निर्धारित करना तथा पोल्ट्री में कोलिस्टिन के उपयोग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाना।

3. प्रमुख चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक मुद्दे

प्राथमिक स्तर पर प्वाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स का अभाव: त्वरित बायोमार्कर परीक्षणों (जैसे CRP/PCT) की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सक वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण में अंतर किए बिना एंटीबायोटिक लिख देते हैं।

प्रशासनिक एवं नियामक दुर्बलता: देश में दवा निरीक्षकों की अत्यधिक कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध व बिना लाइसेंस वाली दवा दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में शून्यता: नए एंटीबायोटिक अणुओं की खोज में निजी क्षेत्र के लाभ मार्जिन कम होने के कारण निवेश की कमी (Innovation Gap)।

जागरूकता का अभाव: रोगियों द्वारा त्वरित राहत के लिए डॉक्टरों पर मजबूत दवाएं लिखने का दबाव बनाना।

4. आगे की राह (समाधानकारी दृष्टिकोण)

WHO की AWaRe वर्गीकरण प्रणाली का कड़ाई से क्रियान्वयन: दवाओं को *Access* (सुलभ), *Watch* (निगरानी), और *Reserve* (आरक्षित - अंतिम उपाय) श्रेणियों में विभाजित कर 'Reserve' श्रेणी के उपयोग को अस्पतालों में नियंत्रित किया जाए।

रोगाणुरोधी स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (Antimicrobial Stewardship Programs - ASP): सभी जिला और निजी अस्पतालों में एंटीबायोटिक उपयोग के ऑडिट और तर्कसंगत उपयोग हेतु बहु-विषयक समितियाँ अनिवार्य की जाएँ।

मजबूत फार्मास्युटिकल अपशिष्ट प्रबंधन मानक: उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जल में एंटीबायोटिक सांद्रता की सीमा तय करने हेतु पर्यावरण मंत्रालय के मानकों को वैधानिक दर्जा देना।

सुलभ और सस्ती त्वरित नैदानिक तकनीकें: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर कम लागत वाली डायग्नोस्टिक किट उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

एंटीबायोटिक प्रतिरोध केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की विफलता नहीं, बल्कि विकासात्मक और पर्यावरणीय संकट है। भारत को बिना पर्चे की बिक्री पर कड़े प्रवर्तन के साथ-साथ 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण, सार्वजनिक स्वच्छता, अनुसंधान प्रोत्साहन और सामुदायिक जागरूकता को एकीकृत करके इस मूक महामारी (Silent Pandemic) का मुकाबला करना होगा।

146. फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन (FDCs) से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में इनके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन (FDCs)

परिभाषा एवं संकल्पना:

फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDCs) से तात्पर्य ऐसी औषधियों से है, जिसमें दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय अवयव (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एकल खुराक रूप (जैसे—गोली, कैप्सूल या सिरप) में तैयार किए जाते हैं। उदाहरणार्थ: तपेदिक (टीबी) के उपचार में प्रयुक्त 'रिफैम्पिसिन + आइसोनियाज़िड'।

चिकित्सा क्षेत्र में FDCs के प्रमुख गुण (लाभ):

रोगी अनुपालन (Patient Compliance) में सुधार: कई अलग-अलग गोलियां लेने के झंझट (Pill Burden) में कमी आती है, जिससे मरीज समय पर दवा लेना नहीं भूलते।

सहक्रियात्मक चिकित्सीय प्रभाव (Synergistic Efficacy): घटकों का परस्पर प्रभाव रोग के उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

गंभीर व संक्रामक रोगों में अत्यधिक प्रभावी: टीबी (DOTS प्रणाली), एचआईवी-एड्स (HAART थेरेपी), मलेरिया (ACT) तथा उच्च रक्तचाप जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी।

लागत प्रभावशीलता एवं लॉजिस्टिक्स में सुगमता: पैकेजिंग, वितरण और भंडारण की लागत कम होती है, जिससे दवाएं अधिक सुलभ और सस्ती बनती हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में FDCs के प्रमुख दोष एवं चुनौतियाँ:

गैर-तर्कसंगत संयोजन (Irrational FDCs): कई संयोजनों का कोई ठोस वैज्ञानिक और चिकित्सीय औचित्य नहीं होता, जो बाजार में अनियंत्रित रूप से बेचे जाते हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR): विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक फिक्स्ड संयोजनों के कारण सुपरबग्स और दवा प्रतिरोध का गंभीर संकट उत्पन्न होता है।

खुराक समायोजन (Dose Titration) में असमर्थता: व्यक्तिगत रोगी की आवश्यकता अनुसार किसी एक घटक की खुराक को घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता।

प्रतिकूल औषधीय अंत:क्रिया (Adverse Drug Reactions - ADRs): किसी दुष्प्रभाव या एलर्जी की स्थिति में यह पहचानना कठिन हो जाता है कि वह किस विशिष्ट अवयव के कारण हुआ है।

नियामक संदर्भ एवं आगे की राह:

भारत में प्रो. सी.के. कोकाटे समिति (Kokate Committee) की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सैकड़ों गैर-

तर्कसंगत और अप्रमाणित FDCs पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आवश्यक दवा सूची (EML) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केवल चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित और तर्कसंगत FDCs को ही मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

147. क्रिकेट में 'अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम' (DRS) से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न तकनीकी घटकों की चर्चा कीजिए। समझाइए कि बल्ले के किनारे पर सिलिकॉन टेप चिपकाकर इस तकनीक को कैसे धोखा दिया जा सकता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) क्रिकेट में ऑन-फील्ड अंपायरों द्वारा दिए गए विवादास्पद निर्णयों (जैसे एलबीडब्ल्यू और कैच आउट) की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त एक आधुनिक, एकीकृत तकनीक-आधारित समीक्षा प्रणाली है। इसके अंतर्गत फील्डिंग टीम या बल्लेबाज तीसरे अंपायर से निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करते हैं।

DRS के प्रमुख तकनीकी घटक

DRS में मुख्य रूप से तीन परिष्कृत तकनीकों का समन्वय किया जाता है:

(क) **बॉल ट्रैकिंग / हॉक-आई (Hawk-Eye / Ball Tracking):**

क. **कार्यप्रणाली:** यह मैदान के चारों ओर लगे उच्च-गति (High-speed) कैमरों की मदद से गेंद के प्रक्षेप पथ (Trajectory) का 3D कंप्यूटर मॉडल तैयार करता है।

ख. **उपयोग:** यह मुख्य रूप से एलबीडब्ल्यू (LBW) निर्णयों में गेंद की **पिचिंग (Pitching)**, पैड से टकराने के स्थान (**इम्पैक्ट/Impact**) तथा गेंद के स्टंप्स से टकराने की संभावना (**विकेट हिटिंग**) का सटीक विश्लेषण करता है।

(ख) **हॉटस्पॉट (HotSpot - इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग):**

क. **कार्यप्रणाली:** यह तकनीक मैदान के दोनों छोर पर लगे दो अत्यंत संवेदनशील इन्फ्रारेड थर्मल कैमरों पर आधारित होती है।

ख. **उपयोग:** जब गेंद बल्ले, पैड या दस्ताने से टकराती है, तो घर्षण से उत्पन्न सूक्ष्म ऊष्मा को पकड़कर यह स्क्रीन पर एक चमकदार सफेद धब्बे (Heat Signature) के रूप में प्रदर्शित करती है।

(ग) **अल्ट्रा-एज / स्निकोमीटर (UltraEdge / Snickometer):**

क. **कार्यप्रणाली:** यह स्टंप्स में लगे अत्यंत संवेदनशील माइक्रोफोन (Stump Mic) द्वारा ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करता है।

ख. **उपयोग:** यह उच्च-गति वीडियो फ्रेम के साथ ध्वनि की आवृत्ति व तरंगों (Audio Spikes) को सिंक्रोनाइज़ करके यह निर्धारित करता है कि गेंद बल्ले से टकराई है अथवा पैड या हवा से।

तकनीकी प्रवाह संचित्र (Flowchart):

गेंदबाज़ द्वारा अपील ➔ ऑन-फील्ड अंपायर का निर्णय ➔ खिलाड़ी द्वारा DRS की मांग ➔ तीसरे अंपायर द्वारा विश्लेषण (हॉक-आई / हॉटस्पॉट / अल्ट्रा-एज) ➔ अंतिम निर्णय

सिलिकॉन टेप द्वारा तकनीक को चकमा देने का वैज्ञानिक विश्लेषण

बल्ले के किनारों (Edges) पर पारदर्शी सिलिकॉन टेप चिपकाकर मुख्य रूप से **हॉटस्पॉट (इन्फ्रारेड तकनीक)** को धोखा दिया जा सकता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार निम्नलिखित है:

घर्षण ऊष्मा का सिद्धांत: सामान्य परिस्थितियों में, जब 130-150 किमी/घंटा की गति से आ रही गेंद लकड़ी के बल्ले के किनारे से टकराती है, तो तीव्र घर्षण (Frictional Force) के कारण मिलीसेकंड्स के लिए संपर्क बिंदु पर स्थानीय तापमान बढ़ता है, जिसे थर्मल कैमरे 'सफेद धब्बे' के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं।

सिलिकॉन का ऊष्मीय अवरोधक (Thermal Insulator) गुण: सिलिकॉन एक उत्कृष्ट तापीय कुचालक और लचीला पॉलिमर है। जब किनारे पर सिलिकॉन टेप लगी होती है:

(क) यह गेंद और बल्ले की विलो लकड़ी के बीच प्रत्यक्ष घर्षण को रोक देता है।

(ख) सिलिकॉन प्रभाव ऊर्जा (Impact Energy) को अवशोषित व वितरित कर देता है, जिससे सतह पर तापीय ऊर्जा (Heat Signature) उत्पन्न नहीं हो पाती।

परिणाम: बल्ले का बारीक किनारा (Fine Edge) लगने के बावजूद हॉटस्पॉट स्क्रीन पर कोई सफेद निशान नहीं उभरता। यदि ध्वनि बहुत क्षीण हो या स्निकोमीटर अनुपलब्ध हो, तो बल्लेबाज आउट होने पर भी नॉट-आउट घोषित हो सकता है।

निष्कर्ष

यद्यपि सिलिकॉन टेप जैसी सामग्री हॉटस्पॉट को भ्रमित कर सकती है, लेकिन आईसीसी (ICC) ने इसके समाधान के लिए **अल्ट्रा-एज (ध्वनि तरंग विश्लेषण)** को प्राथमिक घटक बनाया है, जो टेप के बावजूद ध्वनि तरंगों को पकड़ लेता है। साथ ही, आईसीसी नियमों के तहत बल्ले पर गैर-अनुमोदित सुरक्षात्मक आवरण लगाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।

148. i. एफआरपी (FRP) मिश्रित सामग्री क्या है? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? विमानन और ऑटोमोबाइल उद्योगों में इसके अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। *10*

ii. रन-ऑफ-रिवर (Run-of-river) जलविद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह अन्य सामान्य जलविद्युत परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:

भाग (A): एफआरपी (FRP) मिश्रित सामग्री, निर्माण एवं अनुप्रयोग

1. एफआरपी (फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर) की अवधारणा:

एफआरपी (FRP) एक उच्च कोटि की मिश्रित सामग्री (कंपोजिट मैटेरियल) है, जो दो मुख्य घटकों के संयोजन से तैयार की जाती है:

रीइन्फोर्सिंग फाइबर (प्रबलनकारी रेशे): यह सामग्री को प्राथमिक यांत्रिक शक्ति, कठोरता तथा तनन शक्ति (Tensile Strength) प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से ग्लास फाइबर (GFRP), कार्बन फाइबर (CFRP) अथवा अरामिड/केवलार फाइबर का उपयोग किया जाता है।

पॉलीमर मैट्रिक्स (बंधक माध्यम): यह फाइबर को चारों ओर से बांधे रखता है, संरचनात्मक भार को फाइबर में समान रूप से वितरित करता है तथा पर्यावरणीय क्षरण व रसायनों से सुरक्षा देता है। इसमें थर्मोसेटिंग रेज़िन (जैसे एपॉक्सी, पॉलिएस्टर, विनाइल एस्टर) या उन्नत थर्मोप्लास्टिक्स का उपयोग होता है।

2. एफआरपी के निर्माण की प्रमुख विधियाँ:

हैंड ले-अप / स्प्रे ले-अप विधि: यह मोल्ड (सांचे) में फाइबर की परतों को बिछाकर उन पर ब्रश या रोलर की सहायता से लिक्विड रेज़िन लगाने की सरल व पारंपरिक विधि है।

रेज़िन ट्रांसफर मोल्डिंग (RTM): बंद सांचे (Closed Mould) में सूखे फाइबर प्रीफॉर्म को रखकर उच्च दाब पर तरल रेज़िन इंजेक्ट किया जाता है, जिससे अत्यधिक सुदृढ़ और उच्च फिनिशिंग वाले जटिल उत्पाद बनते हैं।

फिलामेंट वाइंडिंग विधि: इसमें रेज़िन से भीगे निरंतर फाइबर धागों को एक घूमते हुए खराद/मैंड्रेल पर वांछित कोण पर लपेटा जाता है (विशेषकर बेलनाकार संरचनाओं जैसे पाइप व प्रेशर वेसल्स हेतु)।

पुल्ट्रूजन (Pultrusion): रेज़िन से संतृप्त फाइबर को गर्म डाई से खींचकर निरंतर क्रॉस-सेक्शन वाले बीम, रॉड तथा प्रोफाइल बनाए जाते हैं।

3. विमानन एवं ऑटोमोबाइल उद्योगों में अनुप्रयोग:

विमानन उद्योग में:

संरचनात्मक घटक: आधुनिक वाणिज्यिक व सैन्य विमानों (जैसे बोइंग 787, एयरबस A350, तेजस लड़ाकू विमान) के पंख (Wings), मुख्य धड़ (Fuselage), टेल-फिन तथा कंट्रोल सरफेसेज (Ailerons, Rudder) में कार्बन एफआरपी का व्यापक उपयोग।

आंतरिक पैनल्स व घटक: केबिन की आंतरिक दीवारें, लगेज डिब्बे, फर्श पैनल्स और रडार डोम (Radome)।

लाभ: अत्यधिक उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात (High Strength-to-Weight Ratio), शून्य संक्षारण (No Corrosion), उत्कृष्ट थकान प्रतिरोध (Fatigue Resistance) तथा कम वजन के कारण ईंधन की भारी बचत।

ऑटोमोबाइल उद्योग में:

बॉडी पैनल्स व चेसिस: सुपरकार्स तथा उच्च प्रदर्शन वाहनों में हल्के चेसिस, क्रैश स्ट्रक्चर, हुड, रूफ और बंपर बीम बनाने में।

ड्राइवट्रेन घटक: प्रोपेलर/ड्राइव शाफ्ट और सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग्स में स्टील के स्थान पर एफआरपी का प्रयोग।

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): ईवी में वाहन के कुल भार को घटाने तथा बैटरी पैक केसिंग/सुरक्षा आवरण हेतु एफआरपी अनिवार्य घटक बनता जा रहा है, जिससे प्रति चार्ज ड्राइविंग रेंज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

भाग (B): रन-ऑफ-रिवर (RoR) जलविद्युत परियोजना एवं तुलना

1. रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत परियोजना की अवधारणा:

रन-ऑफ-रिवर (Run-of-River) परियोजना जलविद्युत उत्पादन की वह तकनीक है, जिसमें विशाल जलाशय (Reservoir) का निर्माण किए बिना, नदी के प्राकृतिक प्रवाह (Natural Flow) और ऊंचाई/शीर्ष (Head) का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है।

कार्यप्रणाली एवं घटक:

नदी की मुख्य धारा पर एक छोटा बैराज/वियर बनाकर पानी के एक हिस्से को इनटेक (Intake) के माध्यम से मोड़ा जाता है।

यह जल डिसेल्टिंग टैंक (गाद निवारण कक्ष) से होकर हेडरेस टनल/चैनल तथा पेनस्टॉक (दबावयुक्त पाइप) द्वारा विद्युत गृह (Powerhouse) में स्थित टरबाइन तक पहुंचता है।

विद्युत उत्पादन के उपरांत टेलरेस चैनल (Tailrace Channel) द्वारा जल को पुनः नदी की मूल धारा में उसी मात्रा में छोड़ दिया जाता है।

इसमें विशाल जल संचयन के स्थान पर केवल दैनिक पीक लोड नियमन हेतु लघु पॉन्डेज (Pondage) का सीमित उपयोग हो सकता है।

2. पारंपरिक (जलाशय-आधारित) परियोजनाओं से तुलनात्मक विश्लेषण:

तुलना के प्रमुख आयाम	रन-ऑफ-रिवर (RoR) परियोजना	पारंपरिक (जलाशय-आधारित) परियोजना
1. जलाशय का आकार एवं जलमग्नता	विशाल जलाशय अनुपस्थित; जलमग्नता शून्य अथवा नाममात्र (केवल लघु पॉन्डेज)।	विशाल बांध और विशालकाय जलाशय का निर्माण; हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न।
2. विस्थापन एवं पुनर्वास	स्थानीय आबादी का विस्थापन नगण्य या अत्यंत सीमित होता है।	बड़े पैमाने पर बस्तियों का जलमग्न होना, व्यापक सामाजिक विस्थापन और पुनर्वास की गंभीर समस्या।

तुलना के प्रमुख आयाम	रन-ऑफ-रिवर (RoR) परियोजना	पारंपरिक (जलाशय-आधारित) परियोजना
3. पारिस्थितिक प्रभाव एवं वन क्षरण	वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि अत्यंत न्यूनतम; नदी का पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत कम बाधित।	विशाल वनों का डूबना, मीथेन गैस का उत्सर्जन, जलीय जीवों के प्राकृतिक प्रवास और आवास का भारी विनाश।
4. पूंजीगत लागत व निर्माण अवधि	कम भूमि अधिग्रहण और छोटे ढांचे के कारण निर्माण अवधि कम तथा प्रारंभिक पूंजीगत लागत अपेक्षाकृत सीमित।	विशाल बांध और पुनर्वास लागत के कारण अत्यंत उच्च पूंजी निवेश तथा कई वर्षों की लंबी निर्माण अवधि।
5. विद्युत उत्पादन की निरंतरता	विद्युत उत्पादन नदी के मौसमी प्राकृतिक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भर (मानसून में अधिकतम, शीत/शुष्क काल में कम)।	जलाशय में संचित जल द्वारा वर्ष भर मांग के अनुसार निरंतर बेस लोड और पीक लोड विद्युत आपूर्ति संभव।
6. भूकंपीय एवं भूस्खलन जोखिम	विशाल जल भार न होने से जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता (RIS) का जोखिम लगभग शून्य।	विशाल जलराशि के भू-वैज्ञानिक दबाव से जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता तथा बांध टूटने पर विनाशकारी बाढ़ का उच्च जोखिम।

खण्ड 12: सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा अधिकार

149. दो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) ने भारतीय किसानों को उनकी जल्दी खराब होने वाली (Perishable) फसलों के प्रसंस्करण और संरक्षण में किस प्रकार मदद की है? *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय कृषि में बागवानी एवं दुग्ध जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली (Perishable) फसलों में कटाई उपरांत लगभग $15 - 25\%$ की हानि होती है। जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) आणविक, एंजाइमी तथा आनुवंशिक स्तर पर हस्तक्षेप कर इन फसलों के संरक्षण और प्रसंस्करण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है।

प्रसंस्करण एवं संरक्षण में जैव-प्रौद्योगिकी की भूमिका (सैद्धांतिक आधार):

- **श्वसन दर व एथिलीन नियंत्रण:** फलों के पकने को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन (एथिलीन) के संश्लेषण को नियंत्रित कर उनके अपघटन को धीमा करना।
- **सूक्ष्मजीव अपघटन की रोकथाम:** रोगजनकों (कवक/जीवाणु) के प्रभाव को रोकने हेतु प्राकृतिक जैव-संरक्षक (Bio-preservatives) व जैव-पॉलिमर का अनुप्रयोग।
- **प्रसंस्करण दक्षता में सुधार:** जैव-एंजाइमों द्वारा कोशिका भित्ति के लक्षित अपघटन से रस निष्कर्षण, स्वच्छता तथा स्थिरीकरण (Clarification & Stabilization) में वृद्धि।

दो ठोस एवं वैज्ञानिक उदाहरण:

१. जीन साइलेंसिंग एवं विलंबित परिपक्वन (उदा. टमाटर व फल संरक्षण):

- **तकनीकी क्रियाविधि:** एंटीसेंस आरएनए (Antisense RNA) तकनीक अथवा आरएनए इंटरफेरेंस (RNAi) के माध्यम से 'पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज' (Polygalacturonase) एंजाइम के प्रकटन को रोका जाता है, जो फल की कोशिका भित्ति में मौजूद पेक्टिन को गलाने हेतु उत्तरदायी होता है।
- **प्रभाव:** फल के गूदे का कड़ापन (Firmness) बना रहता है और बिना गले उसकी शेल्फ-लाइफ $15 - 20$ दिनों तक बढ़ जाती है, जिससे लंबी दूरी के परिवहन में होने वाला नुकसान न्यूनतम हो जाता है।

२. जैव-एंजाइमों द्वारा फलों का प्रसंस्करण (उदा. पेक्टिनेज एवं सेल्युलेज का अनुप्रयोग):

- **तकनीकी क्रियाविधि:** संतरा, सेब एवं अमरूद जैसे फलों के प्रसंस्करण में सूक्ष्मजीव स्रोतों से प्राप्त 'पेक्टिनेज' (Pectinase) और 'सेल्युलेज' एंजाइम का उपयोग किया जाता है।
- **प्रभाव:** यह गूदे से चिपचिपापन समाप्त कर रस निष्कर्षण की मात्रा ($15 - 20\%$ वृद्धि) तथा उत्पाद की स्पष्टता बढ़ाता है। इससे पेस्ट, प्यूरी और जैम का जीवनकाल बढ़ता है और तापीय ऊर्जा की खपत घटती है।

प्रक्रिया प्रवाह-चित्र:

शीघ्र खराब होने वाली फसलें $\rightarrow$ जैव-एंजाइम/जीन नियमन अनुप्रयोग $\rightarrow$ सूक्ष्मजीव व अपघटन नियंत्रण $\rightarrow$ विस्तारित शेल्फ-लाइफ व मूल्य संवर्धन

भारतीय किसानों पर आर्थिक प्रभाव:

- **संकटकालीन बिक्री (Distress Sale) से सुरक्षा:** कटाई के पीक सीजन में औने-पौने दाम पर बेचने की विवशता समाप्त होती है।
- **मूल्य संवर्धन (Value Addition):** कच्चे उत्पाद के स्थान पर प्रसंस्कृत उत्पादों (जूस, पल्प, कंसंट्रेट) से किसानों को $30 - 40\%$ अधिक मूल्य प्राप्त होता है।
- **बाजार विस्तार:** विस्तारित शेल्फ-लाइफ से किसान स्थानीय सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय एवं निर्यात बाजारों तक पहुंच बना पाते हैं।

निष्कर्ष:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नवाचार 'पीएम-किसान संपदा योजना' और 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के लक्ष्यों को पूरा करते हुए भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने में आधारभूत भूमिका निभा रहे हैं।

150. 'मिशन दृष्टि' (Mission Drishti) की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में उपयोग की गई इमेजिंग तकनीकों की विवेचना कीजिए। इसे अपनी तरह का दुनिया का पहला उपग्रह क्यों माना जा रहा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

3 मई 2026 को प्रक्षेपित **'मिशन दृष्टि'** (Mission Drishti) उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक भू-अवलोकन (Earth Observation) के क्षेत्र में एक युगांतरकारी पहल है। यह उपग्रह उच्च-सटीक रणनीतिक निगरानी, वास्तविक-समय (Real-time) आपदा प्रबंधन तथा संधारणीय संसाधन मैपिंग के उद्देश्य से विकसित किया गया एक अगली पीढ़ी का बहु-आयामी उपग्रह है।

---

1. मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताएं एवं वास्तुकला:

कक्षा विनिर्देश (Orbit Specifications): यह उपग्रह निम्न भू-कक्षा (LEO - Low Earth Orbit) में लगभग 500–550 किमी की ऊंचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (Sun-Synchronous Orbit - SSO) में स्थापित है, जो उच्च पुनरावलोकन दर (Revisit Rate) सुनिश्चित करता है।

पेलोड वास्तुकला (Payload Architecture): यह एक एकीकृत हाइब्रिड सेंसर प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसमें ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड और रडार पेलोड्स का एक साथ समावेश किया गया है।

परिचालन क्षमता एवं जीवनकाल: 7 वर्ष से अधिक के परिचालन जीवनकाल के साथ यह उपग्रह उच्च डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ (Ka-बैंड एवं लेजर ऑप्टिकल संचार लिंक) से सुसज्जित है।

प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र:

- **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि तथा भूस्खलन की त्वरित ट्रैकिंग।
- **रणनीतिक एवं सीमा निगरानी:** दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर व सटीक निगरानी।
- **संसाधन प्रबंधन:** सटीक कृषि (Precision Agriculture), खनिज मानचित्रण तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन।

---

2. प्रयुक्त उन्नत इमेजिंग तकनीकों की तकनीकी विवेचना:

हाइपरस्पेक्ट्रल एवं मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग:

यह उपग्रह सैकड़ों संकीर्ण और निकटवर्ती स्पेक्ट्रल बैंड्स (दृश्यमान से लेकर लघु-तरंग इन्फ्रारेड - VNIR से SWIR) में डेटा एकत्र करता है। यह तकनीक रासायनिक संघटन, मृदा आर्द्रता और फसल स्वास्थ्य के सूक्ष्मतम अंतरालों की पहचान करने में सक्षम है।

अति-उच्च स्थानिक विभेदन (Sub-Meter Spatial Resolution):

धरातलीय वस्तुओं को 0.25 से 0.30 मीटर के सब-मीटर विभेदन पर स्पष्ट रूप से चित्रित करने की क्षमता, जिससे अत्यंत सूक्ष्म भौतिक संरचनाओं की भी सटीक पहचान संभव होती है।

सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) एवं थर्मल इन्फ्रारेड (TIR) सेंसिंग:

- **ऑल-वेदर, डे-नाइट इमेजिंग:** SAR (X-बैंड एवं L-बैंड) तकनीक बादलों, घने कोहरे तथा रात्रि के अंधकार को भेदकर सटीक 2D/3D चित्र प्रस्तुत करती है।
- **थर्मल इमेजिंग:** सतह के सूक्ष्म तापीय विचलन (Thermal variations) को मापने में दक्ष।

ऑन-बोर्ड एआई एवं एज-कंप्यूटिंग (On-board Edge AI Processing):

उपग्रह में न्यूरल नेटवर्क आधारित ऑन-बोर्ड प्रोसेसिंग चिप्स समाहित हैं, जो अंतरिक्ष में ही कच्चे डेटा का विश्लेषण कर केवल प्रासंगिक (Actionable) सूचनाएं पृथ्वी पर भेजते हैं।

[हाइपरस्पेक्ट्रल + SAR + TIR सेंसर]
↓
[ऑन-बोर्ड एज-कंप्यूटिंग / AI चिपसेट] (कच्चे डेटा का ऑन-ऑर्बिट विश्लेषण)
↓
[अल्ट्रा-लो लेटेंसी लेजर/Ka-बैंड संचार]
↓
[सटीक निर्णय एवं त्वरित भू-डेटा रिसेप्शन]

3. विश्व का पहला उपग्रह होने के कारण (वैश्विक विशिष्टता):

सेंसर-फ्यूजन आर्किटेक्चर (Sensor-Fusion Architecture): विश्व में पहली बार एकल प्लेटफॉर्म पर हाइपरस्पेक्ट्रल ऑप्टिकल, थर्मल और SAR डेटा का रीयल-टाइम 'ऑन-ऑर्बिट फ्यूजन' हासिल किया गया है।

स्वायत्त ऑन-ऑर्बिट विसंगति पहचान (Autonomous Detection): पारंपरिक उपग्रहों के विपरीत, यह किसी विसंगति (जैसे अचानक आई बाढ़ या अनधिकृत सीमा गतिविधि) को स्वयं पहचानकर तत्काल अलर्ट जारी करने में सक्षम है।

लेटेंसी (विलंबता) में क्रांतिकारी कमी: पारंपरिक प्रणालियों में कच्चे डेटा के डाउनलोड और ग्राउंड प्रोसेसिंग में कई घंटे लगते थे, जबकि 'दृष्टि' एज-कंप्यूटिंग द्वारा इसे सेकंडों में पूरा करता है।

अद्वितीय दोहरा उपयोग (Dual-Use Capability): नागरिक विकास (पर्यावरण व कृषि) और रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों आवश्यकताओं को एक साथ वास्तविक-समय में पूरा करने वाला यह अपनी तरह का पहला उपग्रह है।

निष्कर्ष:

'मिशन दृष्टि' अंतरिक्ष आधारित भू-अवलोकन प्रौद्योगिकी में एक युगांतरकारी छलांग है। यह न केवल रिमोट सेंसिंग में स्वदेशी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष-आधारित एज-कंप्यूटिंग और सेंसर-एकीकरण का एक अद्वितीय मानक स्थापित करता है।

151. एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Agentic AI) क्या है? इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए तथा एजेंटिक एआई से जुड़े लाभों, जोखिमों और नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Agentic AI) कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वह उन्नत पीढ़ी है, जिसमें सिस्टम बिना निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, जटिल बहु-चरणीय कार्ययोजना बनाने और गतिशील पर्यावरण के साथ अंत:क्रिया करते हुए पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करने की क्षमता रखता है। यह पारंपरिक जेनेरेटिव एआई की तुलना में निष्क्रिय प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वायत्त 'एजेंट' के रूप में सक्रिय क्रियान्वयन करता है।

एजेंटिक एआई की कार्यप्रणाली

एजेंटिक एआई एक चक्रीय और पुनरावृत्तीय (Iterative) प्रक्रिया पर कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित चार प्रमुख चरण शामिल हैं:

(क) **अवबोधन एवं डेटा अंतर्ग्रहण (Perception & Input):** बाहरी वातावरण, डेटा स्रोतों, सेंसर या उपयोगकर्ता के उच्च-स्तरीय निर्देशों से सूचनाओं और संदर्भ का संग्रहण करना।

(ख) **तार्किक विश्लेषण एवं योजना (Reasoning & Planning):** बड़े भाषाई मॉडल (LLM) और उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके जटिल लक्ष्यों को छोटे-छोटे तार्किक चरणों में विभाजित करना तथा कार्ययोजना तैयार करना।

(ग) **उपकरण एवं कार्य निष्पादन (Tools Integration & Execution):** सॉफ्टवेयर टूल्स, वेब सर्च, एपीआई (API), डेटाबेस और बाहरी कोड दुभाषियों का स्वायत्त रूप से उपयोग करते हुए निर्धारित कार्यों को वास्तविक समय में निष्पादित करना।

(घ) **मेमोरी एवं प्रतिपुष्टि लूप (Memory & Feedback Loop):** अल्पकालिक (संदर्भ) और दीर्घकालिक (अनुभव) मेमोरी का उपयोग कर परिणामों का स्व-मूल्यांकन करना तथा त्रुटियों के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना।

कार्यप्रणाली चक्र:

[पर्यावरण/डेटा इनपुट] → [तर्क व योजना] → [टूल्स व एक्शन निष्पादन] → [मेमोरी व फीडबैक लूप] → (पुनः अनुकूलन)।

प्रमुख अनुप्रयोग एवं प्रासंगिक उदाहरण

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एवं कोडिंग: स्वायत्त सॉफ्टवेयर एजेंट्स (जैसे डेविन - Devin AI) संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र में बग्स को ठीक करने, कोड लिखने और परीक्षण करने का कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं।

साइबर सुरक्षा: स्वायत्त सुरक्षा एजेंट्स वास्तविक समय में नेटवर्क विसंगतियों की पहचान करते हैं, परिष्कृत साइबर खतरों (जैसे शून्य-दिवस भेद्यता) को रोकते हैं और सुरक्षा पैच स्वचालित रूप से लागू करते हैं।

स्वास्थ्य सेवा एवं दवा खोज: बायोमेडिकल अनुसंधान में एजेंट्स आणविक संरचनाओं का विश्लेषण, क्लीनिकल परीक्षण डेटा का सहसंबंध तथा नए औषधीय यौगिकों के संश्लेषण की प्रक्रिया को स्वचालित व तीव्र करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला एवं वित्तीय विश्लेषण: जटिल बाजार आंकड़ों का विश्लेषण कर स्वायत्त पोर्टफोलियो प्रबंधन, धोखाधड़ी निवारण तथा लॉजिस्टिक्स मार्गों का स्वतः अनुकूलन करना।

लाभ, जोखिम एवं नैतिक चुनौतियाँ

1. प्रमुख लाभ:

उच्च दक्षता व उत्पादकता: न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से जटिल और पुनरावृत्तीय कार्यों का तीव्र व त्रुटिरहित निष्पादन।

सक्रिय समस्या समाधान: परिवर्तनों के अनुरूप वास्तविक समय में स्वयं को ढालने और संकट प्रबंधन की क्षमता।

2. तकनीकी व सुरक्षात्मक जोखिम:

नियंत्रण की कमी व अप्रत्याशित व्यवहार: उच्च स्तर की स्वायत्तता के कारण एजेंट द्वारा अप्रत्याशित या अनपेक्षित मार्ग चुनना।

स्वचालित साइबर हमले: दुर्भावनापूर्ण एजेंटिक एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर स्वचालित साइबर हमलों और दुष्प्रचार के लिए किया जाना।

3. नैतिक व विनियामक चुनौतियाँ:

संरेखण समस्या (Alignment Problem): एजेंट के आंतरिक उप-लक्ष्यों का मानवीय मूल्यों, सुरक्षा मानकों और प्राथमिकताओं के अनुरूप न होना।

जवाबदेही और दायित्व का संकट: स्वायत्त एजेंट द्वारा लिए गए गलत निर्णयों (जैसे चिकित्सा या वित्तीय हानि) के लिए डेवलपर, उपयोगकर्ता या सिस्टम में से किसे उत्तरदायी ठहराया जाए।

एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह एवं रोजगार विस्थापन: ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भेदभावपूर्ण निर्णय लेना तथा ज्ञान-आधारित श्वेतपोश नौकरियों का विस्थापन।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

एजेंटिक एआई के सुरक्षित और लाभकारी उपयोग के लिए **'ह्यूमन-इन-द-लूप' (Human-in-the-Loop - HITL)** दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिसमें संवेदनशील निर्णयों पर अंतिम मानवीय नियंत्रण बना रहे। इसके साथ ही, मजबूत सुरक्षा परीक्षण (Red-teaming), वैश्विक विनियामक मानक (जैसे यूनेस्को के जिम्मेदार एआई सिद्धांत) और पारदर्शी 'उत्तरदायी एआई' (Responsible AI) रूपरेखा को लागू किया जाना चाहिए ताकि नवाचार और मानवीय सुरक्षा के मध्य संतुलन सुनिश्चित हो सके।

152. भारत 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी (Clean Technology) के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? इस महत्वाकांक्षी प्रयास में जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? *10*

उत्तर:

परिचय

भारत ने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष **2047 तक 'ऊर्जा स्वतंत्र' (Energy Independent)** बनने और 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में भारत अपनी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं (विशेषकर कच्चे तेल) का 85% से अधिक आयात करता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी (Clean Technology) और जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) का समन्वित उपयोग इस आयात निर्भरता को समाप्त कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आधारशिला है।

---

1. स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का रोडमैप

भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के बहुआयामी एकीकरण के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है:

- **सौर एवं पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार तथा ग्रिड समेकन:**
  - 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य तथा 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) और अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्कों के माध्यम से हरित ऊर्जा ग्रिड तैयार करना।
- **ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन:**
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य, जो इस्पात, रिफाइनरी और उर्वरक जैसे 'हार्ड-टू-एबेट' उद्योगों को डीकार्बोनाइज करेगा।
- **ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS):**
  - आंतरायिक (intermittent) नवीकरणीय ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लिथियम-आयन, सोडियम-आयन बैटरियों और 'पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज' (PHES) का विकास।
- **परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन (ई-मोबिलिटी):**
  - फेम-II/III (FAME) पहल, पीएम ई-बस सेवा और तीव्र चार्जिंग अवसंरचना द्वारा सार्वजनिक व निजी परिवहन का 100% विद्युतीकरण।
- **परमाणु ऊर्जा और कार्बन कैप्चर (CCUS):**
  - स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का स्वदेशी विकास तथा ताप विद्युत संयंत्रों में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एवं स्टोरेज (CCUS) का समावेश।

---

2. ऊर्जा स्वतंत्रता में जैव-प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं तकनीकी अनुप्रयोग

जैव-प्रौद्योगिकी कृषि अपशिष्ट और जैविक संसाधनों को ऊर्जा में परिवर्तित कर स्वच्छ ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है:

- **उन्नत पीढ़ी के जैव ईंधन (2G, 3G एवं 4G बायोफ्यूल्स):**
  - **2G एथेनॉल:** पराली और कृषि अवशेषों (लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास) से एथेनॉल उत्पादन (उदा. पानीपत 2G बायो-रिफाइनरी)।
  - **3G व 4G बायोफ्यूल:** शैवाल (Algae) और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके उच्च ऊर्जा घनत्व वाले बायो-जेट ईंधन और हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण।
- **बायो-मेथेनेशन और बायो-सीएनजी (SATAT पहल):**
  - 'सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन' (**SATAT**) के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) संयंत्रों में अवायवीय पाचन (Anaerobic Digestion) द्वारा ठोस कचरे और गोबर से स्वच्छ ईंधन उत्पादन।
- **एंजाइम इंजीनियरिंग और सूक्ष्मजीवी स्ट्रेन:**
  - बायोमास के तेजी से अपघटन के लिए पुनर्संयोजक डीएनए (rDNA) तकनीक द्वारा ताप-सहिष्णु (thermostable) सेल्युलेज एंजाइम और उच्च दक्षता वाले यीस्ट स्ट्रेन का विकास।
- **बायो-हाइड्रोजन का जैविक उत्पादन:**
  - सूक्ष्म शैवाल और 'डार्क फर्मेंटेशन' (Dark Fermentation) बैक्टीरिया का उपयोग कर अपशिष्ट जल और बायोमास से बिना कार्बन उत्सर्जन के हाइड्रोजन का उत्पादन।
- **माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स (MFCs) एवं अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy):**
  - सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्मजीवों के उपापचय (Metabolism) द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना।

---

3. जैव-ऊर्जा रूपांतरण चक्र (प्रवाह-चित्र)

कृषि/जैविक अपशिष्ट + शैवाल → एंजाइम/माइक्रोबियल प्रसंस्करण (बायोटेक) → उन्नत जैव ईंधन (2G/3G एथेनॉल, CBG, बायो-हाइड्रोजन) → परिवहन/औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन

---

4. प्रमुख नीतिगत पहल एवं मूल्य संवर्धन

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (संशोधित):** पेट्रोल में 20% एथेनॉल संमिश्रण (**E20**) का लक्ष्य 2030 से घटाकर **2025-26** किया गया।
- **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance - GBA):** भारत के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और टिकाऊ मानकों को बढ़ावा देना।
- **गोबर-धन (GOBARdhan) योजना:** ग्रामीण स्तर पर बायोगैस और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों की स्थापना।

निष्कर्ष

भारत का 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का मार्ग स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के बुनियादी ढांचे और जैव-प्रौद्योगिकी के जैविक नवाचारों के अभिसरण (Convergence)

पर निर्भर है। आर एंड डी (R&D) में निवेश, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सुदृढ़ नीतिगत समर्थन के बल पर भारत न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक हरित ऊर्जा क्रांति में एक 'अग्रणी निर्यातक' के रूप में भी उभरेगा।

153. नैनो-प्रौद्योगिकी (Nanotechnology) कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रगति ला सकती है? यह तकनीक किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में कैसे सहायक हो सकती है? *15*

उत्तर:

भूमिका:

नैनो-प्रौद्योगिकी पदार्थों के नैनो-स्केल (1 से 100 नैनोमीटर) पर आणविक स्तर पर नियंत्रण एवं उपयोग का विज्ञान है। इसके उच्च सतह-से-आयतन अनुपात और विशिष्ट रासायनिक गुणों के कारण यह भारतीय कृषि में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य आधार बनकर पारंपरिक कृषि पद्धतियों को 'सटीक एवं टिकाऊ कृषि' में रूपांतरित करने की अपार क्षमता रखती है।

कृषि के क्षेत्र में नैनो-प्रौद्योगिकी के प्रमुख तकनीकी अनुप्रयोग एवं प्रगति:

(क) **पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE) में वृद्धि:** पारंपरिक यूरिया की दक्षता मात्र $30 - 35\%$ होती है, जबकि **नैनो-उर्वरक** (जैसे इफको द्वारा विकसित तरल नैनो यूरिया व नैनो डीएपी) $80 - 90\%$ दक्षता प्रदान करते हैं। यह पौधों की रंध्र प्रणाली द्वारा सीधे अवशोषित होते हैं और पोषक तत्वों के क्षरण को रोकते हैं।

(ख) **स्मार्ट नैनो-कीटनाशक एवं लक्षित वितरण प्रणाली:** नैनो-कैप्सूलेशन और स्मार्ट डिलीवरी तंत्र के माध्यम से कीटनाशक केवल लक्षित कीटों या रोगों पर ही सक्रिय होते हैं। यह वर्षा से बहने वाले रसायनों की बर्बादी को रोकता है।

(ग) **सटीक कृषि हेतु नैनो-सेंसर एवं नैनो-चिप्स:** मृदा में नमी, पीएच मान, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा पौधों में प्रारंभिक रोग संक्रमण का पता लगाने के लिए वास्तविक समय (Real-time) में निगरानी संभव बनाते हैं।

(घ) **फसलोत्तर प्रबंधन एवं शेल्फ-लाइफ विस्तार:** फलों और सब्जियों पर चांदी, तांबे या काइटोसन आधारित **नैनो-कोटिंग** तथा नैनो-पैकेजिंग सामग्री सूक्ष्मजीवों के विकास और एथिलीन गैस के उत्सर्जन को रोककर खाद्य पदार्थों की ताजगी लंबी अवधि तक बनाए रखती है।

(ङ) **जल शोधन एवं संसाधन संरक्षण:** नैनो-मेम्ब्रेन और नैनो-जियोलाइट्स का उपयोग भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों से दूषित कृषि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने में किया जाता है।

सटीक नैनो-कृषि तंत्र (फ्लोचार्ट):

मृदा/फसल स्वास्थ्य (नैनो-सेंसर) $\rightarrow$ वास्तविक समय डेटा विश्लेषण $\rightarrow$ लक्षित नैनो-उर्वरक/कीटनाशक छिड़काव (स्मार्ट डिलीवरी) $\rightarrow$ लागत में कमी व उच्च उत्पादकता

किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव एवं बहुआयामी विश्लेषण:

आर्थिक लागत में कमी: पारंपरिक उर्वरकों के भारी-भरकम बोरों की तुलना में तरल नैनो उर्वरक की 500 मि.ली. की एक बोतल समान परिणाम देती है, जिससे परिवहन, भंडारण और कुल इनपुट लागत में भारी बचत होती है।

उत्पादकता एवं शुद्ध आय में संवर्धन: बेहतर फसल विकास और न्यूनतम फसल क्षति के कारण पैदावार में $10 - 15\%$ तक की वृद्धि होती है, जिससे किसानों की प्रति एकड़ शुद्ध आय बढ़ती है।

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण: पारंपरिक कीटनाशकों के छिड़काव से होने वाले श्वसन रोग, त्वचा संक्रमण तथा विषाक्तता के जोखिम न्यूनतम हो जाते हैं, जिससे किसानों के स्वास्थ्य-संबंधी जेब-खर्च में कमी आती है।

ऋणग्रस्तता और आर्थिक सुभेद्यता में कमी: छोटे और सीमांत किसानों के इनपुट खर्च घटने से वे निजी साहूकारों के कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं।

पारिस्थितिकी स्थिरता एवं दीर्घकालिक आजीविका: रसायनों के कम रिसाव से मृदा क्षरण, यूट्रोफिकेशन और भूजल प्रदूषण रुकता है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए कृषि भूमि की उर्वरता और आजीविका सुरक्षित रहती है।

संबंधित नीतियां, चुनौतियां एवं सीमाएं:

नीतिगत पहल: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा जारी *'नैनो-आधारित कृषि-इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश'* इसके सुरक्षित उपयोग का आधार तैयार करते हैं।

प्रमुख चुनौतियां: नैनो-कणों की जैव-विषाक्तता (Bio-toxicity), खाद्य श्रृंखला में जैव-संचयन (Bio-accumulation), उच्च प्रारंभिक शोध एवं प्रौद्योगिकी लागत तथा किसानों के मध्य सटीक अनुप्रयोग तकनीकों के प्रति जागरूकता की कमी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward):

नैनो-प्रौद्योगिकी 'कम लागत में अधिक उत्पादन' के सिद्धांत पर किसानों की समृद्धि और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु कठोर जैव-सुरक्षा मानक तय करना, ड्रोन आधारित नैनो-छिड़काव को बढ़ावा देना तथा कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के माध्यम से किसानों का व्यापक क्षमता निर्माण करना अनिवार्य है।

154. जीवित पदार्थों (Life Materials / Bio-patents) के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट फाइल करने में विश्व में दूसरे स्थान पर है, फिर भी बहुत कम पेटेंटों का ही व्यवसायीकरण हो पाया है। इस कम व्यवसायीकरण के पीछे क्या कारण हैं? स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

जीवित पदार्थों (Bio-patents) से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) जैविक प्रक्रियाओं, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) तथा सूक्ष्मजीवों से जुड़े नवाचारों के संरक्षण से संबंधित हैं। वर्तमान ज्ञान-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों के साथ बायो-पेटेंट नीति और व्यावसायीकरण का महत्व अत्यंत बढ़ गया है।

जीवित पदार्थों (बायो-पेटेंट) का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य

(क) **ट्रिप्स (TRIPS) समझौता और वैधानिक आधार:**

क. विश्व व्यापार संगठन के **ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 27.3(b)** सूक्ष्मजीवों (Microorganisms) तथा गैर-जैविक एवं सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं के पेटेंट की अनुमति देता है।

ख. पौधों और पशुओं को पेटेंट से बाहर रखने की छूट है, परंतु पादप किस्मों के संरक्षण हेतु पेटेंट या एक प्रभावी *'सुई-जेनेरिस'* (विशिष्ट) प्रणाली अपनाना अनिवार्य है।

(ख) **प्राकृतिक बनाम कृत्रिम आनुवंशिक पदार्थ (न्यायिक मिसालें):**

क. **डायमंड बनाम चक्रवर्ती वाद (1980, अमेरिका):** न्यायालय ने माना कि मानव-निर्मित, जीवित, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवाणु (सूडोमोनास) पेटेंट योग्य हैं ("सूर्य के नीचे मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु")।

ख. **मायराड जेनेटिक्स वाद (2013):** अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीन अनुक्रम (जैसे BRCA1/2 डीएनए) पेटेंट योग्य नहीं हैं, केवल कृत्रिम रूप से संश्लेषित cDNA ही पेटेंट योग्य है।

(ग) **सीबीडी (CBD) और नागोया प्रोटोकॉल:**

क. **जैव विविधता अभिसमय (CBD)** तथा **नागोया प्रोटोकॉल** के अंतर्गत 'पहुंच और लाभ साझाकरण' (Access and Benefit Sharing - ABS) का प्रावधान है, ताकि विकासशील देशों के आनुवंशिक संसाधनों की जैव-चोरी (Bio-piracy) रोकी जा सके।

(घ) **उत्तर-दक्षिण (North-South) विभाजन:**

क. विकसित देश (ग्लोबल नॉर्थ) कड़े बौद्धिक संपदा मानकों और जीन संपादन तकनीकों (CRISPR आदि) के व्यापक पेटेंट संरक्षण पर बल देते हैं, जबकि विकासशील देश (ग्लोबल साउथ) सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा सस्ती दवाओं व बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लचीलेपन की मांग करते हैं।

भारत में पेटेंट के कम व्यवसायीकरण के प्रमुख कारण

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार भारत पेटेंट आवेदन फाइलिंग में तेजी से शीर्ष देशों में उभरा है, किंतु लैब-टू-मार्केट (अनुसंधान से बाजार) रूपांतरण दर अत्यंत न्यून (लगभग 5% से कम) है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(क) **उद्योग-अकादमिक सहभागिता का अभाव:** विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में किए जाने वाले शोध बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं और वाणिज्यिक व्यवहार्यता से कटे होते हैं।

(ख) **मात्रा बनाम गुणवत्ता (अकादमिक/रक्षात्मक फाइलिंग):** अधिकांश पेटेंट केवल संस्थागत रैंकिंग (जैसे NIRF), शोध अनुदान या व्यक्तिगत पदोन्नति हेतु फाइल किए जाते हैं, जिनमें व्यावहारिक व्यावसायिक मूल्य की कमी होती है।

(ग) **प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) एवं 'डेथ वैली':** अनुसंधान प्रायः प्रारंभिक प्रयोगशाला चरण (TRL 1-3) पर ही रुक जाता है। इसे वाणिज्यिक उत्पाद प्रोटोटाइप और बड़े पैमाने के परीक्षण (TRL 7-9) तक ले जाने के लिए आवश्यक वित्त और ढांचे की कमी है।

(घ) **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों (TTOs) की कमी:** भारतीय शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक संपदा के मूल्यांकन, लाइसेंसिंग तथा उद्योग के साथ अनुबंध करने हेतु पेशेवर तंत्र और पेटेंट वकीलों का अभाव है।

(ङ) **प्रारंभिक जोखिम पूंजी (Venture Capital) की अनुपलब्धता:** भारत में डीप-टेक और हार्ड-साइंस आविष्कारों के लिए प्रारंभिक चरण में जोखिम लेने वाली वेंचर कैपिटल और एंजेल फंडिंग बहुत सीमित है।

(च) **नियामक व प्रक्रियात्मक जटिलताएं:** पेटेंट अनुदान के उपरांत क्षेत्र-विशिष्ट विनियामक स्वीकृतियां (जैसे नैदानिक परीक्षण, पर्यावरण व जैव-सुरक्षा अनापत्ति) प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है।

आगे की राह

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF): इसके माध्यम से उद्योग-अकादमिक सह-वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जाए।

सफल मॉडलों का विस्तार: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (**BIRAC**) मॉडल की तर्ज पर अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी ऊष्मायन (Incubation) और सीड-फंडिंग उपलब्ध कराई जाए।

TTOs का राष्ट्रीय नेटवर्क: सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय स्थापित किए जाएं ताकि आविष्कारों का त्वरित व्यवसायीकरण हो सके।

निष्कर्ष

भारत को 'फाइलिंग-केंद्रित' दृष्टिकोण से आगे बढ़कर 'प्रभाव एवं व्यावसायीकरण-केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी देश का बौद्धिक संपदा तंत्र 5 ट्रिलियन डॉलर की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में ठोस योगदान दे सकेगा।

155. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 की पृष्ठभूमि और इसकी मुख्य विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 भारत का पहला व्यापक विधिक ढाँचा है, जो नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और वैध उद्देश्यों के लिए डेटा प्रसंस्करण के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह अधिनियम तीव्र गति से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक क्रमिक विकास

भारत में डेटा संरक्षण कानून का विकास निम्नलिखित प्रमुख चरणों से होकर गुजरा है:

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (2017): सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने सरकार को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित इस विशेषज्ञ समिति ने 'पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018' का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें डेटा स्थानीयकरण और स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी।

विधेयक वापसी और परामर्श प्रक्रिया (2019-2022): वर्ष 2019 में संसद में प्रस्तुत 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक' को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया। JPC की 81 व्यापक सिफारिशों के बाद 2022 में विधेयक वापस ले लिया गया और नवंबर 2022 में एक नया जन-परामर्श प्रारूप (Draft DPDP Bill) जारी किया गया।

डेटा संप्रभुता और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता: 80+ करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले भारत में सीमा पार डेटा प्रवाह को विनियमित करने, डेटा संप्रभुता की रक्षा करने तथा नवाचार व ई-गवर्नेंस को सुगम बनाने हेतु अगस्त 2023 में संसद द्वारा DPDP अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ एवं प्रमुख प्रावधान

1. प्रमुख परिभाषाएँ एवं दायित्व:

डेटा प्रिंसिपल (Data Principal): वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है (बच्चों के मामले में उनके माता-पिता/अभिभावक)।

डेटा फिड्यूशरी (Data Fiduciary): वह संस्था या व्यक्ति जो डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन निर्धारित करता है। इसका दायित्व डेटा की शुद्धता, सुरक्षा बनाए रखना और उद्देश्य पूर्ण होने पर डेटा मिटाना है।

2. सुदृढ़ सहमति तंत्र (Consent Architecture):

व्यक्तिगत डेटा केवल स्पष्ट, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और सकारात्मक सहमति (Affirmative Consent) के आधार पर ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है।

डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने (Withdrawal of Consent) का अधिकार है।

सहमति के प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक 'सहमति प्रबंधक' (Consent Manager) का प्रावधान है।

3. डेटा प्रिंसिपल के अधिकार एवं कर्तव्य:

अधिकार: डेटा प्रसंस्करण की जानकारी प्राप्त करने, डेटा में संशोधन/अद्यतन करने, डेटा को मिटाने (Erase), शिकायत निवारण और मृत्यु/अक्षमता की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित (Nominate) करने का अधिकार।

कर्तव्य: झूठी या तुच्छ शिकायतें दर्ज न करना और पहचान से संबंधित प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करना (उल्लंघन पर ₹10,000 तक का जुर्माना)।

4. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI):

एक डिजिटल मध्यस्थ और अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में DPBI की स्थापना का प्रावधान है।

कार्य: डेटा उल्लंघनों की जाँच करना, शिकायतों का निवारण करना तथा गैर-अनुपालन पर वित्तीय दंड अधिरोपित करना। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील 'दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण' (TDSAT) में की जा सकती है।

5. सीमा पार डेटा प्रवाह (Cross-Border Data Flows):

यह अधिनियम कुछ प्रतिबंधित देशों (Blacklisted Countries) को छोड़कर अन्य देशों में डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है, जिससे वैश्विक व्यापार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

6. कड़े वित्तीय दंड:

उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर अधिकतम **₹250 करोड़** तक का वित्तीय दंड निर्धारित किया गया है (जैसे सुरक्षा उपायों में विफलता पर ₹250 करोड़ और बच्चों के डेटा उल्लंघन पर ₹200 करोड़ तक)।

डेटा प्रसंस्करण का प्रवाह (Data Processing Flow):

डेटा प्रिंसिपल → स्पष्ट सहमति / वैध उपयोग → **डेटा फिड्यूशरी** → सुरक्षित प्रसंस्करण → उद्देश्य समाप्ति पर डेटा विलोपन → (उल्लंघन की स्थिति में: **DPBI** द्वारा न्यायनिर्णयन)।

विश्लेषणात्मक आयाम, अपवाद एवं वैश्विक तुलना

महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (Significant Data Fiduciaries - SDF): सरकार डेटा की संवेदनशीलता और मात्रा के आधार पर कुछ संस्थाओं को SDF के रूप में नामित कर सकती है। इनके लिए डेटा सुरक्षा अधिकारी (DPO) की नियुक्ति, स्वतंत्र डेटा ऑडिटर तथा डेटा प्रभाव आकलन (DPIA) अनिवार्य है।

बच्चों के डेटा की विशेष सुरक्षा: बच्चों के डेटा का ऐसा कोई प्रसंस्करण निषिद्ध है जिससे उनके कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; लक्षित विज्ञापन (Targeted Advertising) और ट्रैकिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

राज्य को व्यापक छूट (State Exemptions): अधिनियम की धारा 17 के तहत राज्य सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध की रोकथाम के आधार पर सरकारी एजेंसियों को डेटा प्रसंस्करण में व्यापक छूट दी गई है, जो सिविल सोसाइटी और निजता कार्यकर्ताओं के बीच चिंता का विषय है।

GDPR (यूरोपीय संघ) से तुलना: DPDP अधिनियम GDPR की तुलना में अधिक सरल और व्यावहारिक है। जहाँ GDPR कठोर डेटा पोर्टेबिलिटी और 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) को अत्यधिक विस्तृत करता है, वहीं DPDP अधिनियम अनुपालन को सुगम बनाते हुए डिजिटल नवाचार का समर्थन करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत को 'डेटा-सुरक्षित राष्ट्र' बनाने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि DPBI को कितनी स्वायत्तता मिलती है, सरकारी छूटों का दुरुपयोग कैसे रोका जाता है, और आगामी नियमों (Rules) में नागरिक निजता तथा कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) के बीच कितना प्रभावी संतुलन साधा जाता है।

156. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई नैदानिक निदान (Clinical Diagnosis) में किस प्रकार सहायता करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग से व्यक्ति की निजता (Privacy) को कोई खतरा महसूस करते हैं? *10*

उत्तर:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अवधारणा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कंप्यूटर विज्ञान की वह उन्नत शाखा है, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रणालियों और एल्गोरिदम का विकास किया जाता है जो मानव संज्ञानात्मक कार्यों (Cognitive Functions)—जैसे कि **सीखना (Learning), तार्किक चिंतन (Reasoning), जटिल पैटर्न पहचानना (Pattern Recognition) और स्व-सुधार के आधार पर निर्णय लेना**—का अनुकरण करने में सक्षम होती हैं। यह मुख्य रूप से मशीन लर्निंग (ML), डीप लर्निंग, तंत्रिका नेटवर्क (Neural Networks) तथा बड़े डेटा सेट (Big Data) के गहन गणितीय विश्लेषण पर आधारित है।

नैदानिक निदान (Clinical Diagnosis) में AI की भूमिका एवं अनुप्रयोग

नैदानिक निदान में AI डॉक्टरों के नैदानिक निर्णयों को अधिक सटीक, तीव्र और साक्ष्य-आधारित बनाने में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सहायता करता है:

मेडिकल इमेजिंग एवं रेडियोलॉजी: डीप लर्निंग एल्गोरिदम एक्स-रे, एमआरआई (MRI) और सीटी (CT) स्कैन का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण कर मानव आंख से छूट जाने वाले सूक्ष्म फ्रैक्चर, फेफड़ों के संक्रमण या रक्तस्राव की तीव्र गति से पहचान करते हैं।

प्रारंभिक रोग पहचान (Early Disease Detection): एआई-संचालित इमेज रिकॉग्निशन टूल्स मैमोग्राफी में स्तन कैंसर के शुरुआती ट्यूमर, फेफड़ों की गांठों तथा ऑप्थल्मोलॉजी में डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही कर लेते हैं।

डिजिटल पैथोलॉजी एवं बायोमार्कर विश्लेषण: बायोप्सी स्लाइड्स और रक्त नमूनों में सेलुलर असामान्यताओं तथा आनुवंशिक बायोमार्करों का उच्च परिशुद्धता के साथ वर्गीकरण और विश्लेषण करना।

जीनोमिक्स एवं प्रिसिजन मेडिसिन: रोगी के डीएनए अनुक्रमण (DNA Sequencing) का विश्लेषण कर व्यक्ति-विशिष्ट आनुवंशिक विकारों की पहचान करना तथा व्यक्तिगत लक्षित उपचार (Targeted Therapy) की रूपरेखा तैयार करना।

पूर्वानुमानित स्वास्थ्य सेवा (Predictive Healthcare): रोगी के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) और वाइटल संकेतों का विश्लेषण करके सेप्सिस, हृदय गति रुकने (Cardiac Arrest) या स्ट्रोक के जोखिम का समय पूर्व आकलन करना।

स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग से निजता (Privacy) के खतरे

स्वास्थ्य डेटा अत्यंत संवेदनशील और अपरिवर्तनीय होता है। इसके एआई-आधारित प्रसंस्करण से व्यक्ति की निजता को गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं:

संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा का अनधिकृत संग्रह एवं उल्लंघन: अस्पतालों और डिजिटल ऐप्स से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) का केंद्रीकृत सर्वरों पर संग्रह साइबर हमलों और डेटा लीक के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होता है।

पुनः पहचान का जोखिम (Re-identification Risk): अनुसंधान हेतु डेटा को अनामीकृत (Anonymized) किए जाने के बावजूद, उन्नत एआई एल्गोरिदम विभिन्न डेटासेटों को क्रॉस-रेफरेंस करके व्यक्ति की वास्तविक पहचान को पुनः उजागर कर सकते हैं।

व्यावसायिक दुरुपयोग एवं भेदभाव: बीमा कंपनियों या फार्मास्युटिकल फर्मों द्वारा स्वास्थ्य डेटा का उपयोग व्यक्ति की प्रोफाइलिंग, स्वास्थ्य जोखिम के आधार पर बीमा अस्वीकृति या प्रीमियम बढ़ाने जैसे भेदभावपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है।

सूचित सहमति (Informed Consent) का अभाव: एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के दौरान मरीजों को प्रायः यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि उनके नैदानिक डेटा का उपयोग तृतीय पक्षों द्वारा किस प्रकार और किस सीमा तक किया जा रहा है।

नियामक एवं प्रवर्तन चुनौतियां: डेटा सुरक्षा कानूनों (जैसे भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) के अंतर्गत 'ब्लैक-बॉक्स' एआई मॉडलों में डेटा प्रवाह और एल्गोरिथम जवाबदेही सुनिश्चित करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

आगे की राह (निष्कर्ष)

स्वास्थ्य सेवा में एआई की नैदानिक क्षमता का लाभ उठाते हुए निजता की सुरक्षा के लिए **'फेडेरेटेड लर्निंग' (Federated Learning)** जैसी विकेंद्रीकृत तकनीकों को अपनाना चाहिए, जहाँ डेटा स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रहता है और केवल मॉडल अपडेट साझा होते हैं। इसके साथ ही, कड़े नैतिक एआई दिशानिर्देशों (Ethical AI Framework) और **डीपीडीपी अधिनियम, 2023** के कठोर अनुपालन द्वारा रोगी की गोपनीयता और तकनीक के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

157. 25 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) तब से लगातार चर्चा में है। इसकी वे कौन-सी अनूठी विशेषताएं हैं जो इसे अपने पूर्ववर्ती स्पेस टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं और मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

25 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)** नासा (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) का एक संयुक्त महात्वाकांक्षी उपक्रम है। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के वैज्ञानिक उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से सबसे जटिल अंतरिक्ष दूरदर्शी है, जो ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों को उजागर कर रहा है।

1. JWST की अनूठी विशेषताएं और पूर्ववर्ती टेलीस्कोपों (हबल आदि) से श्रेष्ठता:

विशाल प्राथमिक दर्पण (Primary Mirror): JWST का प्राथमिक दर्पण **6.5 मीटर** व्यास का है, जो 18 षट्कोणीय (Hexagonal) बेरिलियम खंडों से बना है और इस पर परावर्तकता बढ़ाने हेतु **सोने (Gold) की अत्यंत पतली परत** चढ़ाई गई है। इसके विपरीत, हबल का दर्पण केवल **2.4 मीटर** का एकल (मोनोलिथिक) कांच का दर्पण है। इसका प्रकाश संकलन क्षेत्र हबल से लगभग 6.25 गुना अधिक है।

अवरक्त स्पेक्ट्रम क्षमता (Infrared Capability): हबल मुख्य रूप से दृश्य (Visible) और पराबैंगनी (Ultraviolet) प्रकाश में कार्य करता है, जबकि JWST प्राथमिक रूप से **निकट-अवरक्त (Near-Infrared)** और **मध्य-अवरक्त (Mid-Infrared)** तरंगदैर्ध्य (0.6 से 28 माइक्रोन) में देखता है। यह ब्रह्मांडीय विस्तार के कारण होने वाले 'रेडशिफ्ट' (Redshift) और अंतरिक्षीय धूल के आर-पार देखने में सक्षम है।

कक्षा और अवस्थिति (L2 Point): हबल पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में लगभग 550 किमी की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि JWST पृथ्वी से लगभग **15 लाख किलोमीटर दूर दूसरे सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु (L2)** के चारों ओर एक 'हेलो कक्षा' में स्थित है। यहाँ यह पृथ्वी और चंद्रमा की ऊष्मा व प्रकाश से सुरक्षित रहता है।

पांच-परतीय सनशील्ड (5-Layer Sunshield): इन्फ्रारेड उपकरणों को अत्यधिक ठंडा रखने हेतु इसमें टेनिस कोर्ट के आकार की **कैप्टन (Kapton)** निर्मित पांच परतों वाली सुरक्षा ढाल है, जो इसे सूर्य की गर्मी से बचाकर लगभग **-233°C (40 केल्विन)** तक निष्क्रिय रूप से ठंडा रखती है। मध्य-अवरक्त उपकरण (MIRI) को क्रायोकूलर द्वारा **-266°C (7 केल्विन)** तक सक्रिय शीतलन प्रदान किया जाता है।

हबल बनाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप: तुलनात्मक तालिका

मापदंड	हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST)	जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)
प्रक्षेपण वर्ष	1990	2021
प्राथमिक दर्पण का व्यास	2.4 मीटर (एकल खंड)	6.5 मीटर (18 खंडीय, स्वर्ण-लेपित बेरिलियम)
स्पेक्ट्रम कवरेज	पराबैंगनी, दृश्य, आंशिक निकट-अवरक्त	अवरक्त (निकट एवं मध्य-अवरक्त)
अवस्थिति / कक्षा	पृथ्वी की निचली कक्षा (~550 किमी)	सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L2 (~15 लाख किमी)
सर्विसिंग/मरम्मत	अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संभव थी	अत्यधिक दूरी के कारण वर्तमान में असंभव

2. JWST मिशन के चार प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य:

प्रारंभिक ब्रह्मांड और प्रथम प्रकाश (First Light & Reionization): बिग बैंग के लगभग 100 से 200 मिलियन वर्ष बाद बने ब्रह्मांड के सबसे प्रारंभिक तारों और आकाशगंगाओं की खोज करना तथा 'पुनर्आयनीकरण युग' (Cosmic Dawn) का अध्ययन करना।

आकाशगंगाओं का उद्भव और विकास (Assembly of Galaxies): समय के साथ प्रारंभिक सर्पिल और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के निर्माण, विलय की प्रक्रियाओं और डार्क मैटर के वितरण को समझना।

तारों और ग्रहीय प्रणालियों का जन्म (Birth of Stars & Protoplanetary Systems): धूल और घने गैस के बादलों (Molecular Clouds / Stellar Nurseries) के पार अवरक्त दृष्टि से देखकर नए तारों व उनके चारों ओर ग्रह निर्माण की प्रारंभिक अवस्थाओं का अध्ययन करना।

बाह्यग्रह और जीवन के संकेत (Exoplanets & Origin of Life): सौरमंडल से बाहर स्थित ग्रहों (जैसे TRAPPIST-1 प्रणाली) के वायुमंडल का **ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी** के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण करना, तथा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अन्य संभावित बायो-सिग्नेचर (जैव-संकेत) की तलाश करना।

3. मानव जाति के लिए संभावित लाभ और तकनीकी अनुप्रयोग:

मूलभूत भौतिकी व ब्रह्मांड विज्ञान की समझ: ब्रह्मांड की आयु, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में अभूतपूर्व प्रगति।

अस्तित्वपरक प्रश्नों का समाधान: "क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं?" जैसे मानव इतिहास के गहनतम प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर खोजना और रहने योग्य बाह्यग्रहों की पहचान करना।

तकनीकी उप-उत्पाद (Spinoff Technologies):

नेत्र शल्य चिकित्सा व ऑप्टिक्स: JWST के लिए विकसित 'वेवफ्रंट सेंसिंग' तकनीक का उपयोग मानव आंख के सटीक मानचित्रण और उन्नत लेसिक (LASIK) सर्जरी में हो रहा है।

क्रायोजेनिक्स और डिटेक्टर: अत्यधिक निम्न तापमान वाले सेंसर और उन्नत इन्फ्रारेड डिटेक्टरों का लाभ रक्षा, मौसम विज्ञान और चिकित्सा इमेजिंग में मिल रहा है।

डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: विशालकाय खगोलीय डेटा के विश्लेषण हेतु उन्नत छवि-प्रसंस्करण (Image Processing) और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विकास।

वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग एवं प्रेरणा: यह मिशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विश्वभर की युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) विषयों के प्रति प्रेरित करता है।

निष्कर्ष:

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केवल एक खगोलीय उपकरण नहीं, बल्कि मानव मेधा, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक जिज्ञासा का चरमोत्कर्ष है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवलोकनों से लेकर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की खोज तक, JWST ब्रह्मांड के प्रति हमारी दृष्टि को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित कर रहा है।

158. टीका (वैक्सीन) विकास के पीछे का मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? टीके कैसे काम करते हैं? कोविड-19 टीके विकसित करने के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने कौन-से प्रमुख दृष्टिकोण और तकनीकें अपनाई थीं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

टीका (वैक्सीन) एक जैविक उत्पाद है जो किसी विशिष्ट संक्रामक रोगजनक (बैक्टीरिया या वायरस) के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके सुरक्षित तरीके से प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) विकसित करता है। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके के विकास से लेकर कोविड-19 महामारी तक, टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के सबसे प्रभावी वैज्ञानिक साधन रहे हैं।

1. टीका विकास का मूल वैज्ञानिक सिद्धांत

टीका विकास मुख्य रूप से मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतर्निहित जैविक क्षमताओं पर आधारित है:

रोगजनकता के बिना प्रतिजन प्रस्तुति (Antigenicity without Pathogenicity): टीके का मूल सिद्धांत शरीर में रोग उत्पन्न किए बिना (Pathogenicity रहित) रोगजनक के प्रतिजन (Antigen) को प्रतिरक्षा तंत्र के समक्ष प्रस्तुत करना है। इससे वास्तविक संक्रमण के दुष्प्रभावों के बिना ही प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है।

अनुकूलक प्रतिरक्षा का प्रेरण (Induction of Adaptive Immunity): टीका शरीर की विशिष्ट/अनुकूलक प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जो रोगजनक के विशिष्ट प्रतिजनों को पहचानकर उनके विरुद्ध लक्षित अनुक्रिया उत्पन्न करती है।

सक्रिय प्रतिरक्षा निर्माण (Active Immunity): टीका शरीर को स्वयं के एंटीबॉडी और विशिष्ट टी-कोशिकाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा (बाहर से बनी-बनाई एंटीबॉडी देना) की तुलना में दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रतिरक्षात्मक स्मृति का सिद्धांत (Immunological Memory): प्राथमिक संपर्क के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली "स्मृति कोशिकाओं" (Memory Cells) का निर्माण करती है। भविष्य में जब वास्तविक रोगजनक हमला करता है, तो ये कोशिकाएं अत्यधिक तीव्र और प्रभावी द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया (Secondary Immune Response) उत्पन्न कर संक्रमण को रोक देती हैं।

2. टीकों की जैविक कार्यप्रणाली एवं प्रतिरक्षा अनुक्रिया

टीकाकरण के पश्चात मानव शरीर में सुरक्षात्मक चक्र निम्नलिखित चरणों में कार्य करता है:

चरण 1: प्रतिजन प्रस्तुतिकरण (Antigen Presentation): टीका प्रविष्ट कराने पर 'एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिकाएं' (APCs जैसे डेंड्रिटिक कोशिकाएं एवं मैक्रोफेज) टीके के प्रतिजन को ग्रहण करती हैं, उसे संसाधित करती हैं और अपनी सतह पर प्रमुख ऊतक-संगतता संकुल (MHC) अणुओं के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं।

चरण 2: टी-कोशिकाओं का संक्रियण (Cell-Mediated Immunity):

सहायक टी-कोशिकाएं (CD4+ Helper T-cells): ये प्रतिजन को पहचानकर साइटोकिन्स स्रावित करती हैं, जो बी-कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं।

साइटोटॉक्सिक टी-कोशिकाएं (CD8+ Cytotoxic T-cells): ये भविष्य में संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने में सक्षम होती हैं।

चरण 3: बी-कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी निर्माण (Humoral Immunity): सक्रिय बी-कोशिकाएं 'प्लाज्मा कोशिकाओं' में विभेदित होती हैं और बड़ी मात्रा में विशिष्ट 'न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी' (Neutralizing Antibodies) का उत्पादन करती हैं। ये एंटीबॉडी रोगजनक को बांधकर उसे निष्क्रिय कर देती हैं।

चरण 4: स्मृति कोशिकाओं का निर्माण एवं दीर्घकालिक सुरक्षा: प्रतिक्रिया के अंत में दीर्घजीवी **स्मृति बी-कोशिकाएं (Memory B-cells)** और **स्मृति टी-कोशिकाएं (Memory T-cells)** बन जाती हैं, जो लिम्फ नोड्स और अस्थि मज्जा में वर्षों तक सुरक्षित रहती हैं।

टीका कार्यप्रणाली का प्रवाह आरेख (Flowchart):

टीका प्रविष्टि (प्रतिजन) → प्रतिजन प्रस्तुतकर्ता कोशिकाओं (APCs) द्वारा ग्रहण → सहायक टी-कोशिकाओं (CD4+) का संक्रियण → बी-कोशिकाओं का प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरण → न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण **तथा** स्मृति बी एवं टी-कोशिकाओं (Memory Cells) का निर्माण → भविष्य के वास्तविक संक्रमण से त्वरित व प्रभावी सुरक्षा

3. कोविड-19 टीकों में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा अपनाए गए तकनीकी दृष्टिकोण

भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया:

तकनीकी दृष्टिकोण (Platform)	कार्यप्रणाली	प्रमुख भारतीय टीका एवं निर्माता
1. संपूर्ण निष्क्रियत विषाणु (Inactivated Whole Virion)	रासायनिक रूप से (बीटा-प्रोपियोलैक्टोन द्वारा) निष्क्रियत सार्स-कोव-2 वायरस, जो प्रतिकृति नहीं बना सकता किंतु प्रतिजनता बनाए रखता है।	**कोवैक्सीन (Covaxin)** - भारत बायोटेक (ICMR एवं NIV के सहयोग से)
2. गैर-प्रतिकृतिकारी वायरल वेक्टर (Non-Replicating Viral Vector)	चिम्पांजी एडेनोवायरस (ChAdOx1) वेक्टर का उपयोग कर सार्स-कोव-2 के स्पाइक प्रोटीन के आनुवंशिक कोड को शरीर में पहुंचाना।	**कोविशील्ड (Covishield)** - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका तकनीक)
3. प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म (Plasmid DNA Vaccine)	आनुवंशिक रूप से निर्मित डीएनए प्लाज्मिड, जो कोशिकाओं में स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन कराता है। यह सुई-रहित (Needle-free jet injector) टीका है।	**ज़ायकोव-डी (ZyCoV-D)** - ज़ाइडस कैडिला (विश्व का पहला डीएनए टीका)
4. प्रोटीन सबयूनिट प्लेटफॉर्म (Recombinant Protein Subunit)	यीस्ट कोशिकाओं में निर्मित वायरस के स्पाइक प्रोटीन का 'रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन' (RBD) सीधे प्रतिजन के रूप में प्रयुक्त।	**कोर्बेवैक्स (Corbevax)** - बायोलॉजिकल ई (Biological E. Limited)
5. स्वदेशी एमआरएनए प्लेटफॉर्म (mRNA Platform)	स्पाइक प्रोटीन कोड करने वाला सिंथेटिक एमआरएनए, जिसे लिपिड नैनोपार्टिकल्स (LNPs) में पैक किया जाता है (भारतीय तापमान के अनुकूल 2-8°C पर स्थिर)।	**जेमकोवैक-19 (GEMCOVAC-19)** - जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स
6. इंट्रानेजल वेक्टर टीका (Intranasal Vaccine)	नाक के म्यूकोसा के माध्यम से दिया जाने वाला एडेनोवायरल वेक्टर टीका, जो स्थानीय म्यूकोसल इम्युनिटी (IgA) भी उत्पन्न करता है।	**इनकोवैक (iNCOVACC)** - भारत बायोटेक

निष्कर्ष

टीका विकास का वैज्ञानिक आधार प्रतिजनता और प्रतिरक्षात्मक स्मृति का सुदृढ़ समन्वय है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय निर्माताओं ने पारंपरिक निष्क्रियत टीकों से लेकर अत्याधुनिक डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन सबयूनिट प्लेटफॉर्म्स का स्वदेशी विकास व बड़े पैमाने पर उत्पादन कर न केवल देश की 1.4 अरब आबादी की रक्षा की, बल्कि 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत को 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में स्थापित किया।

159. अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी (Applied Biotechnology) के क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान एवं विकासात्मक उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के उत्थान में किस प्रकार मदद करेंगी? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी (Applied Biotechnology) जैविक प्रणालियों, जीवों अथवा उनके व्युत्पन्नों का उपयोग करके मानव कल्याण और सतत विकास हेतु उपयोगी उत्पादों व प्रक्रियाओं के निर्माण का विज्ञान है। हाल के वर्षों में यह तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जो विशेष रूप से निर्धन और हाशिए पर स्थित वर्गों के सशक्तीकरण का सशक्त साधन बन रही है।

अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख अनुसंधान एवं विकासात्मक (R&D) उपलब्धियां

1. **कृषि जैव प्रौद्योगिकी:**
   - **जीन एडिटिंग और ट्रांसजेनिक फसलें:** CRISPR-Cas9 तकनीक द्वारा जलवायु-सहनशील तथा कीट-प्रतिरोधी फसलों का विकास।
   - **जैव-प्रबलीकरण (Biofortification):** सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, आयरन, प्रोटीन) से समृद्ध आनुवंशिक रूप से परिष्कृत किस्मों का निर्माण।
   - **माइक्रोबियल बायोफर्टिलाइजर व बायोपेस्टीसाइड:** मृदा स्वास्थ्य सुधारने वाले सूक्ष्मजीव संवर्ध।
2. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी:**
   - **उन्नत टीके एवं बायोथेरेप्यूटिक्स:** mRNA टीके, पुनर्संयोजक (Recombinant) टीके तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज (mAbs) का तीव्र विकास।
   - **जीन व सेल थेरेपी:** स्वदेशी 'CAR-T सेल थेरेपी' (उदा. नेक्सकार19) और आनुवंशिक विकारों के निदान हेतु CRISPR आधारित परीक्षण प्रणालियां।
   - **सस्ती आणविक निदान किट:** कम लागत वाली 'पॉइंट-ऑफ-केयर' (PoC) डायग्नोस्टिक किट।
3. **पर्यावरणीय एवं औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी:**
   - **जैव-उपचार (Bioremediation):** आयल-जैपिंग बैक्टीरिया और प्रदूषक-अपघटक सूक्ष्मजीवों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट व भारी धातुओं का सुरक्षित निस्तारण।
   - **2G/3G उन्नत जैव-ईंधन एवं बायोप्लास्टिक:** कृषि-अवशेषों से जैव-इथेनॉल और माइक्रोबियल पॉलीमर से विघटनशील प्लास्टिक का उत्पादन।

जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों का सामाजिक प्रभाव प्रवाह-चित्र:

जैव प्रौद्योगिकी R&D (CRISPR, बायोफोर्टिफिकेशन, बायो-डाइजेस्टर, रीकॉम्बिनेंट तकनीक) → निम्न-लागत समाधान → पोषण, स्वास्थ्य, कृषि आय व स्वच्छता में सुधार → निर्धन व वंचित वर्गों का समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान

निर्धन और वंचित वर्गों के उत्थान में अनुप्रयोग व महत्व

1. **पोषण सुरक्षा एवं 'छिपी भूख' (Hidden Hunger) का निवारण:**
   निर्धन परिवारों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु बायोफोर्टिफाइड फसलें वरदान साबित हो रही हैं।
   विशिष्ट उदाहरण: जिंक-समृद्ध चावल (CR धान 315), आयरन/जिंक-युक्त गेहूं (WB 02), और उच्च प्रोटीन मक्का (HQPM-5), जो पीडीएस व आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों व महिलाओं में कुपोषण व एनीमिया से लड़ते हैं।
2. **सस्ती स्वास्थ्य देखभाल और उपेक्षित बीमारियों का निदान:**
   जनजातीय स्वास्थ्य: 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' के तहत सीएसआईआर (CSIR) द्वारा विकसित स्वदेशी CRISPR-आधारित फेरुडा (FELUDA) किट से दूरदराज के क्षेत्रों में अत्यंत कम लागत पर त्वरित स्क्रीनिंग संभव हुई है।
   उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां: टीबी (TB), कालाजार और मलेरिया की सस्ती रैपिड एंटीजन/मॉलिक्यूलर किट और स्वदेशी पुनर्संयोजक टीकों ने निर्धनों के 'आउट-ऑफ-पॉकेट' स्वास्थ्य व्यय को न्यूनतम किया है।
3. **छोटे एवं सीमांत किसानों की आय सुरक्षा व जलवायु सहनशीलता:**
   सूखा, बाढ़ एवं लवणता रोधी फसलों (जैसे स्वर्ण-सब 1 चावल) ने सीमांत किसानों की फसल बर्बादी को रोका है।
   जैव-उर्वरकों और बायोपेस्टीसाइड्स के उपयोग से महंगे रासायनिक आदानों की आवश्यकता घटी है, जिससे कृषि लागत में कमी और शुद्ध आय में वृद्धि हुई है।
4. **ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय रहन-सहन में सुधार:**
   डीआरडीओ बायो-डाइजेस्टर (DRDO Bio-Digester) तकनीक: साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आधारित यह तकनीक खुले में शौच से मुक्ति, जल-जनित रोगों के प्रसार को रोकने और ग्रामीण/कच्ची बस्तियों में स्वच्छता संवर्धन में प्रभावी रही है।
   फसल-अवशेषों (पराली) के जैव-अपघटन (बायो-डीकंपोजर) से वायु प्रदूषण में कमी आई है, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों के श्वसन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत सरकार की **'राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति'** तथा हालिया **'बायोई3 (BioE3: Biotechnology for Economy, Environment and Employment) नीति'** जैव प्रौद्योगिकी के समावेशी उपयोग पर बल देती हैं। इन अनुसंधानों का वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु प्रौद्योगिकी का विकेंद्रीकरण, सुलभ मूल्य निर्धारण, नैतिक व जैव-सुरक्षा विनियमन (Biosafety Regulations) तथा सुदृढ़ जन-भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

160. नैनो-प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी सहायता कर रही है? *10*

उत्तर:

नैनो-प्रौद्योगिकी की संकल्पना एवं वैज्ञानिक परिभाषा

नैनो-प्रौद्योगिकी (Nanotechnology) 1 से 100 नैनोमीटर ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) के आणविक अथवा परमाणु पैमाने पर पदार्थों के अध्ययन, प्रहस्तन (हेरफेर) और अनुप्रयोग का विज्ञान है। इस पैमाने पर पदार्थ अपने पारंपरिक भौतिक व रासायनिक गुणों से भिन्न व्यवहार करते हैं; जैसे—**अत्यधिक उच्च सतह-से-आयतन अनुपात (High surface-to-volume ratio)**, उच्च रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता और **क्वांटम प्रभाव (Quantum effects)**।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र (नैनो-मेडिसिन) में क्रांतिकारी अनुप्रयोग

नैनो-प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा में अधिक सटीक, सुरक्षित और व्यक्तिगत उपचार संभव बना रही है:

(क) **लक्षित औषधि वितरण (Targeted Drug Delivery):**
   क. सामान्य ऊतकों को नुकसान पहुँचाए बिना दवा को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है।
   ख. *उदाहरण:* लिपोसॉम (Liposomes), डेंड्रीमर और पॉलीमेरिक नैनोकणों द्वारा कैंसर की कीमोथेरेपी दवाओं का सटीक संचरण।

(ख) **शीघ्र रोग निदान एवं नैनो-बायोसेंसर्स (Early Diagnosis & Biosensors):**
   क. 'लैब-ऑन-ए-चिप' और क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots) की सहायता से कैंसर, एचआईवी और आनुवंशिक विकारों की पहचान प्राथमिक स्तर पर ही आणविक स्तर पर संभव होती है।

(ग) **कैंसर एवं जीन थेरेपी:**
   क. **फोटोथर्मल थेरेपी:** सोने (गोल्ड) के नैनोकणों पर इन्फ्रारेड प्रकाश डालकर उत्पन्न ऊष्मा से ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करना।
   ख. **नैनोरोबोटिक्स:** सूक्ष्म स्तर पर रक्त वाहिकाओं में थक्कों (Clots) को हटाने एवं ऊतक मरम्मत में सहायक।

(घ) **पुनर्योजी चिकित्सा एवं टिशू इंजीनियरिंग (Regenerative Medicine):**
   क. क्षतिग्रस्त हड्डियों, उपास्थि (Cartilage) और तंत्रिकाओं के पुनर्निर्माण हेतु नैनो-मचान (Nanofiber Scaffolds) का प्रयोग।

(ङ) **रोगाणुरोधी कोटिंग व उन्नत चिकित्सा उपकरण:**
   क. सिल्वर (चांदी) नैनोकणों का उपयोग रोगाणुरोधी लेप के रूप में सर्जिकल उपकरणों, पट्टियों और प्रत्यारोपण (Implants) में संक्रमण रोकने के लिए।

प्रक्रियात्मक प्रवाह (लक्षित दवा वितरण प्रणाली):

दवा युक्त नैनोकण $\rightarrow$ रक्त परिसंचरण $\rightarrow$ ट्यूमर कोशिका रिसेप्टर की विशिष्ट पहचान $\rightarrow$ केवल ट्यूमर में लक्षित दवा रिलीज $\rightarrow$ स्वस्थ कोशिकाओं की सुरक्षा।

चुनौतियाँ एवं आगे की राह

नैनो-विषाक्तता (Nanotoxicity): नैनोकणों का रक्त-मस्तिष्क अवरोध (Blood-Brain Barrier) को पार करना तथा यकृत/गुर्दे में जमा होकर विषाक्तता उत्पन्न करने का जोखिम।

जैव-संगतता (Biocompatibility) व विखंडनीयता: शरीर द्वारा नैनोकणों के सुरक्षित निष्कासन से जुड़ी तकनीकी सीमाएँ।

नियामक ढांचा: भारत सरकार के **नैनो मिशन (Nano Mission)** और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशानिर्देशों के तहत सुरक्षा मानकों और नैतिक पहलुओं का कड़ाई से नियमन आवश्यक है।

निष्कर्ष:

नैनो-प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा को 'उपचारात्मक' (Curative) से 'सटीक एवं निवारक' (Precision & Preventive) चिकित्सा में बदलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है।

161. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन (Space Station) स्थापित करने की क्या योजना है और इससे हमारे समग्र अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या लाभ होंगे? *10*

उत्तर:

भारत सरकार ने अंतरिक्ष अन्वेषण में आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक मानव उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष **2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' (BAS - Bharatiya Antariksh Station)** स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह परियोजना भारत के गगनयान मिशन का स्वाभाविक और रणनीतिक विस्तार है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना की योजना एवं रोडमैप:

चरणबद्ध विकास रोडमैप:

चरण 1 (2028 तक): प्रथम मॉड्यूल **BAS-1** का प्रक्षेपण, जो पृथ्वी की निचली कक्षा (**LEO - लगभग 400 किमी**) में स्थापित होगा।

चरण 2 (2035 तक): बहु-मॉड्यूलर पूर्ण विकसित अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, जहाँ भारतीय अंतरिक्ष यात्री (गगनयात्री) कई सप्ताह तक निवास व प्रयोग कर सकेंगे।

गगनयान मिशन का विस्तार: गगनयान मिशन द्वारा विकसित क्रू मॉड्यूल, सेवा मॉड्यूल और मानव-रेटेड प्रक्षेपण प्रणाली (HLVM-3) इस स्टेशन के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करेंगे।

आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास:

स्पेस डॉकिंग प्रयोग (SPADEX): दो उपग्रहों/मॉड्यूल को अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने की स्वचालित डॉकिंग तकनीक।

ECLSS (पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली): अंतरिक्ष में ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन और जल पुनर्चक्रण प्रणाली।

ईंधन हस्तांतरण एवं रोबोटिक आर्म्स: बाहरी रखरखाव और पुन: ईंधन भरने की स्वदेशी तकनीक।

प्रक्षेपण क्षमता उन्नयन:

प्रारंभिक मॉड्यूल हेतु उन्नत **LVM-3** का उपयोग।

भारी मॉड्यूल्स और गहन अभियानों के लिए उच्च पेलोड क्षमता वाले **अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV - Next Generation Launch Vehicle)** का विकास।

रोडमैप प्रवाह:

गगनयान (मानव उड़ान) ➔ SPADEX (डॉकिंग) ➔ BAS-1 (2028) ➔ पूर्ण BAS (2035) ➔ मानवयुक्त चंद्र मिशन (2040)

समग्र अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं राष्ट्र को बहुआयामी लाभ:

1. वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार (Microgravity Research):

सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण प्रयोग: नवीन मिश्र धातुओं, अर्धचालकों (Semiconductors) और उच्च-गुणवत्ता वाले क्रिस्टल का निर्माण।

अंतरिक्ष चिकित्सा व जैव-प्रौद्योगिकी: दीर्घकालिक भारहीनता में मानव शरीर क्रिया विज्ञान, स्टेम सेल और कैंसर रोधी दवाओं पर उन्नत शोध।

2. भविष्य के डीप-स्पेस व चंद्र अभियानों का आधार:

वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव उतारने और अंतरग्रहीय मिशनों (मंगल/शुक्र) के लिए यह स्टेशन एक **'ट्रांजिट एवं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म'** का कार्य करेगा।

3. तकनीकी आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक स्पिन-ऑफ:

रोबोटिक्स, उन्नत सामग्री विज्ञान और एआई में स्वदेशी क्षमताओं का विकास।

IN-SPACe और **NewSpace India Limited (NSIL)** के माध्यम से निजी क्षेत्र और एयरोस्पेस स्टार्टअप्स को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जुड़ने का अवसर।

4. भू-रणनीतिक नेतृत्व एवं वाणिज्यिक मूल्य:

अमेरिका (ISS), रूस (Mir/ROSS) और चीन (Tiangong) के बाद स्वयं का स्टेशन संचालित करने वाला भारत चौथा विशिष्ट देश बनेगा।

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy) में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान के 2% से बढ़कर 8-10% तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होगा और मित्र देशों को शोध हेतु स्टेशन साझा करने से अंतरिक्ष कूटनीति (Space Diplomacy) सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष:
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि **'विकसित भारत @2047'** के विजन को गति देने वाला एक रणनीतिक स्तंभ है। यह भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान के अग्रिम मोर्चे पर स्थापित कर एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

162. भारत सरकार पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान (Traditional Knowledge) को बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराए जाने से किस प्रकार सुरक्षित रख रही है? *15*

उत्तर:
भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग) सदियों के अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित हैं। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा इस पारंपरिक ज्ञान के अनाधिकृत दोहन और पेटेंट (जैव-चोरी या Biopiracy) को रोकने हेतु भारत सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है।

1. वैधानिक एवं संस्थागत सुरक्षा तंत्र

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970:

धारा 3(p): इसके तहत पारंपरिक ज्ञान या इसके किसी घटक के मात्र एकत्रीकरण या दोहराव को 'गैर-पेटेंट योग्य' (Non-Patentable) घोषित किया गया है।

धारा 25 व 64: पारंपरिक ज्ञान के आधार पर गलत तरीके से लिए गए पेटेंट के निरस्तीकरण और पेटेंट-पूर्व/पश्चात विरोध (Pre/Post-grant opposition) का प्रावधान करती हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एवं त्रि-स्तरीय संरचना:

संस्थागत ढांचा: राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), तथा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC) कार्यरत हैं।

पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing - ABS): नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व NBA की अनिवार्य अनुमति तथा स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने का नियम।

अन्य वैधानिक उपाय: विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा हेतु **भौगोलिक उपदर्शन (GI Tagging)** तथा **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR Act, 2001)** का प्रभावी क्रियान्वयन।

2. डिजिटल नवाचार: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)

दस्तावेजीकरण व वर्गीकरण: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष मंत्रालय द्वारा 2001 में स्थापित TKDL विश्व का पहला ऐसा डिजिटल डेटाबेस है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग के प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को आधुनिक पेटेंट वर्गीकरण प्रणाली (IPC) के तहत मानकीकृत किया गया है।

पूर्व-कला (Prior Art) के रूप में उपयोग: TKDL का डेटाबेस अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के साथ समझौते: यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (EPO), अमेरिकी पेटेंट कार्यालय (USPTO), जापानी पेटेंट कार्यालय (JPO) आदि को TKDL तक पहुंच दी गई है ताकि पेटेंट परीक्षक आवेदन के मूल्यांकन के समय यह जांच सकें कि दावा किया गया नुस्खा 'पूर्व-कला' (Prior Art) तो नहीं है।

3. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास

WIPO-IGC मंच: भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की अंतर-सरकारी समिति (IGC) में आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन बनाने का नेतृत्व कर रहा है।

WTO-TRIPS में संशोधन की मांग: भारत वैश्विक पेटेंट आवेदनों में जैविक संसाधनों के भौगोलिक स्रोत का अनिवार्य प्रकटीकरण (Mandatory Disclosure of Origin) तथा पूर्व सूचित सहमति (PIC) की अनिवार्यता का लगातार समर्थन करता है।

4. ऐतिहासिक केस स्टडीज एवं व्यावहारिक उदाहरण

हल्दी पेटेंट विवाद (अमेरिका): मिसिसिपी विश्वविद्यालय द्वारा हल्दी के घाव भरने के गुण पर लिए गए पेटेंट को CSIR ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत कर USPTO में रद्द कराया।

नीम पेटेंट विवाद (EPO): डब्लू. आर. ग्रेस कंपनी द्वारा नीम के फफूंदनाशी (Fungicidal) गुणों पर लिए गए पेटेंट को भारत के व्यापक साक्ष्यों के आधार पर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा निरस्त किया गया।

कनी जनजाति का 'आरोग्यपच्चा' मॉडल: केरल की कनी जनजाति के पारंपरिक ज्ञान से विकसित 'जीवनी' औषधि के वाणिज्यिक लाभ का 50% हिस्सा जनजाति के विकास ट्रस्ट को देकर ABS तंत्र का सफल वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख चुनौतियां एवं आगे की राह

चुनौतियां: डिजिटल अनुक्रम सूचना (Digital Sequence Information - DSI) के माध्यम से बिना भौतिक संसाधन के जैव-चोरी, मौखिक पारंपरिक ज्ञान का अपूर्ण दस्तावेजीकरण तथा वैश्विक पेटेंट नियमों में सामंजस्य की कमी।

आगे की राह: स्थानीय स्तर पर 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) का पूर्ण डिजिटलीकरण, पारंपरिक ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र 'सुई जेनेरिस' (Sui Generis) वैश्विक कानूनी ढांचा विकसित करना तथा AI आधारित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देना आवश्यक है।

163. जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) किसानों के जीवन स्तर और उत्पादकता को सुधारने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? *15*

उत्तर:

भूमिका:

जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) जैविक प्रणालियों, जीवों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु लचीलापन सुदृढ़ करने और किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उन्नयन में एक क्रांतिकारी साधन के रूप में उभरी है। यह भारतीय कृषि को पारंपरिक उत्पादन प्रणाली से ज्ञान-आधारित सतत आजीविका की ओर अग्रसर करने में सक्षम है।

---

1. कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:

आनुवंशिक रूप से संवर्धित (GM) एवं जीन-संपादित फसलें:

कीट एवं व्याधि रोधी फसलों के विकास से फसल सुरक्षा सुनिश्चित होती है (जैसे बीटी कपास/बीटी बैंगन में *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* जीन, तथा क्रिस्पर-कैस9 द्वारा सटीक जीन संपादन)।

अजैविक तनाव सहिष्णुता (Abiotic Stress Tolerance):

सूखा, लवणता, अत्यधिक तापमान और जलभराव (बाढ़) सहने योग्य किस्मों का विकास (जैसे जलभराव सहिष्णु 'स्वर्णा सब-1' धान एवं सूखा-सहिष्णु किस्में), जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्यूनतम करती हैं।

सूक्ष्म प्रवर्धन एवं ऊतक संवर्धन (Micropropagation / Tissue Culture):

केला, गन्ना, आलू और बागवानी फसलों में रोगमुक्त, विषाणु-रहित और एकसमान उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का तीव्र गति से बड़े पैमाने पर उत्पादन।

जैव-उर्वरक एवं जैव-कीटनाशक:

राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और माइकोराइजा जैसे जैव-उर्वरकों से मृदा उर्वरता में सुधार तथा *ट्राइकोडर्मा* और *स्यूडोमोनास* जैसे जैव-कीटनाशकों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल कीट नियंत्रण।

---

2. किसानों के जीवन स्तर, आय एवं पोषण सुरक्षा पर प्रभाव:

उत्पादन लागत में कमी और शुद्ध आय में वृद्धि: रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से कृषि इनपुट लागत घटती है, जिससे किसानों का लाभ मार्जिन बढ़ता है।

जैव-दृढ़ीकरण (Biofortification) द्वारा पोषण सुरक्षा: फसलों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश (जैसे विटामिन-ए युक्त गोल्डन राइस, जिंक-युक्त चावल, तथा आयरन-समृद्ध बाजरा) किसान परिवारों व समाज में कुपोषण और छिपी भूख (Hidden Hunger) को दूर करता है।

फसल कटाई उपरांत क्षति में कमी (Post-harvest Loss Reduction): फलों और सब्जियों की शेल्फ-लाइफ (भंडारण अवधि) बढ़ने से उत्पाद जल्दी खराब नहीं होते (जैसे विलंबित परिपक्वता वाले टमाटर), जिससे किसानों को उपज का बेहतर बाजार मूल्य मिलता है।

संबद्ध क्षेत्रों का संवर्धन एवं आय विविधीकरण:

पशुधन एवं डेयरी विकास: भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी (ETT), लिंग-निर्धारित वीर्य (Sexed Semen) तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार।

मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन: रोग प्रतिरोधी मछलियों व मुर्गियों की नस्लें विकसित कर किसानों की सहायक आय में वृद्धि।

प्रवाह-चित्र: जैव-प्रौद्योगिकी से किसान समृद्धि चक्र

जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार (उन्नत बीज + जैव-उर्वरक + ऊतक संवर्धन)

↓

उत्पादकता में वृद्धि एवं लागत में कमी (कीट/तनाव प्रतिरोध + कम रसायन)

↓

शुद्ध कृषि आय में वृद्धि एवं आय विविधीकरण (पशुधन + मूल्य संवर्धन)

↓

पोषण सुरक्षा एवं बेहतर जीवन स्तर (समृद्ध व सशक्त किसान)

---

3. सरकारी पहलें, विनियामक ढांचा एवं प्रमुख चुनौतियां:

प्रमुख सरकारी पहलें:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संचालित **'बायोटेक-किसान' (Biotech-KISAN)** कार्यक्रम (वैज्ञानिकों और किसानों को सीधे जोड़ना)। राष्ट्रीय कृषि जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) की अनुसंधान परियोजनाएं।

विनियामक तंत्र: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन **आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** जैव-सुरक्षा मूल्यांकन और जीएम फसलों के व्यावसायिक अनुमोदन का कार्य करती है।

व्यावहारिक चुनौतियां:

संकर एवं जीएम बीजों की उच्च प्रारंभिक लागत।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) एकाधिकार।

जैव-सुरक्षा, जैव-विविधता क्षरण संबंधी चिंताएं तथा कृषक स्तर पर जागरूकता और तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव।

निष्कर्ष (आगे की राह):

जैव-प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय दोगुनी करने का एक सशक्त संवाहक है। सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से सस्ती

तकनीक उपलब्ध कराकर, पारदर्शी विनियामक प्रक्रिया अपनाकर तथा 'लैब-टू-लैंड' पहुंच को सुदृढ़ करके हम एक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।

164. हमारे देश में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी अधिक सक्रियता और निवेश क्यों देखा जा रहा है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा (Biopharma) उद्योग को किस प्रकार लाभान्वित किया है? *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (BioEconomy) वर्ष 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 150 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है और इसके वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 12 और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े जैव-प्रौद्योगिकी स्थलों में शामिल है। यह तीव्र विस्तार अनुकूल नीतिगत वातावरण, कुशल मानव संसाधन और बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अभिसरण का परिणाम है।

1. जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता और निवेश के प्रमुख कारण

भारत में जैव-प्रौद्योगिकी (Biotech) पारिस्थितिकी तंत्र में अभूतपूर्व निवेश और सक्रियता के प्रमुख चालक निम्नलिखित हैं:

सक्रिय नीतिगत एवं संस्थागत समर्थन:

'BioE3' नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए उच्च-प्रदर्शन बायोमैन्युफैक्चरिंग): उच्च तकनीक विनिर्माण और संधारणीय जैव-नवाचार को बढ़ावा देना।

BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बायो-इनक्यूबेटर्स, सीड फंडिंग और अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराना।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क एवं क्लस्टर: हैदराबाद (जीनोम वैली), बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे वाले विशेष बायोटेक क्लस्टर की स्थापना।

लागत-प्रभावी आरएंडडी और विशाल नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials) आधार:

पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा विनिर्माण लागत 40-50% तक कम है।

भारत की 1.4 अरब से अधिक की विशाल और आनुवंशिक रूप से विविध जनसंख्या इसे जटिल रोगों के नैदानिक परीक्षणों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है।

सुदृढ़ स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और एसटीईएम (STEM) प्रतिभा:

देश में 8,500 से अधिक सक्रिय बायोटेक स्टार्ट-अप्स हैं, जिन्हें वेंचर कैपिटल (VC) और प्राइवेट इक्विटी (PE) से भारी निवेश मिल रहा है।

भारत प्रतिवर्ष विश्व में सर्वाधिक STEM स्नातकों को तैयार करता है, जो जैव-सूचना विज्ञान (Bioinformatics), आणविक जीवविज्ञान और जेनेटिक्स में कुशल कार्यबल प्रदान करते हैं।

विशाल आनुवंशिक विविधता एवं घरेलू स्वास्थ्य मांग:

संक्रामक एवं गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता दोहरा बोझ और स्वास्थ्य बीमा के विस्तार ने किफायती जैव-चिकित्सीय उत्पादों की मांग को तीव्र किया है।

'जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट' (Genome India Project) द्वारा 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमण पूरा करने से व्यक्तिगत चिकित्सा (Personalized Medicine) हेतु भारी डेटा उपलब्ध हुआ है।

जैव-प्रौद्योगिकी अभिसरण का प्रवाह-चित्र:

नीतिगत प्रोत्साहन (BioE3, BIRAC) + कुशल STEM कार्यबल + लागत-प्रभावी R&D → निजी व विदेशी निवेश में वृद्धि → बायोफार्मा, बायो-एग्री व बायो-मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार

2. बायोफार्मा (Biopharma) उद्योग को प्राप्त लाभ एवं रूपांतरण

जैव-प्रौद्योगिकी में आए इस उछाल का सबसे प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव बायोफार्मा क्षेत्र पर पड़ा है, जो कुल जैव-अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा है:

बायोसिमिलर्स (Biosimilars) में वैश्विक नेतृत्व:

भारत बायोसिमिलर्स के निर्माण और निर्यात में अग्रणी बन चुका है। भारतीय कंपनियाँ (जैसे बायोकॉन, डॉ. रेड्डीज, जायडस) कैंसर, मधुमेह और ऑटोइम्यून विकारों के लिए यूएस-एफडीए (US-FDA) और ईएमए (EMA) द्वारा अनुमोदित जटिल बायोसिमिलर्स का उत्पादन कर रही हैं।

टीका नवाचार एवं विनिर्माण में आत्मनिर्भरता:

भारत "विश्व की फार्मेसी" से आगे बढ़कर "वैश्विक वैक्सीन नवाचार केंद्र" बन गया है।

उदाहरण: 'कोवैक्सीन' (Covaxin - स्वदेशी निष्क्रिय टीका), 'जाइकोव-डी' (ZyCoV-D - विश्व का पहला डीएनए टीका) और सर्वाइकल कैंसर हेतु स्वदेशी 'सर्वावैक' (CERVAVAC - qHPV) का सफल विकास।

उन्नत चिकित्सीय समाधान (Advanced Therapeutics):

मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज (mAbs) और 'सेल एवं जीन थेरेपी' (CGT) के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति हुई है।

उदाहरण: भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी (**NexCAR19** - इम्युनोएक्ट/आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित) ने कैंसर के उपचार की लागत को पश्चिमी देशों की तुलना में 90% तक कम कर दिया है।

निदान किट (Diagnostics) और बायोलॉजिक्स का स्थानीय विनिर्माण:

आणविक निदान (RT-PCR, CRISPR आधारित किट जैसे FELUDA) में आयात निर्भरता समाप्त हुई है, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है।

अनुबंध अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवाओं (CRO/CDMO) का विस्तार:

सिनजीन (Syngene) जैसी कंपनियाँ वैश्विक फार्मा दिग्गजों के लिए एंड-टू-एंड अनुसंधान, दवा खोज और अनुबंध निर्माण का वैश्विक केंद्र बन चुकी हैं।

प्रमुख नीतिगत पहलें एवं मूल्य संवर्धन साक्ष्य:

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (Innovate in India - i3): 250 मिलियन डॉलर का विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य देश में बायोफार्मास्युटिकल नवाचार और साझा अवसंरचना को गति देना है।

मिशन कोविड सुरक्षा: जिसने महामारी के दौरान त्वरित वैक्सीन विकास और क्लिनिकल ट्रायल स्थलों को सक्षम बनाया।

चुनौतियाँ

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में आरएंडडी व्यय (लगभग 0.64%) का वैश्विक औसत की तुलना में कम होना।

उन्नत जैव-प्रक्रिया उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों (Reagents) के लिए आयात पर निर्भरता।

जटिल बायोलॉजिक्स हेतु नियामक प्रक्रियाओं (CDSCO अनुमोदन) में लगने वाला लंबा समय।

आगे की राह

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में प्रोत्साहन: अनुसंधान-संबद्ध प्रोत्साहन (R&D-PLI) योजना शुरू करना और निजी क्षेत्र के अनुसंधान व्यय पर कर छूट देना।

नियामकीय सरलीकरण: दवा विकास एवं अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली (Single-window clearance) और सुव्यवस्थित नैदानिक परीक्षण दिशानिर्देश लागू करना।

बौद्धिक संपदा (IPR) सुदृढ़ीकरण: घरेलू पेटेंट फाइलिंग और नवाचार संरक्षण की व्यवस्था को तेज एवं प्रभावी बनाना।

अकादमिक-उद्योग गठजोड़: आईआईटी, आईआईएससी, डीबीटी संस्थानों और फार्मा उद्योगों के बीच संयुक्त अनुसंधान को अनिवार्य बनाना।

निष्कर्ष

भारत का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में पारंपरिक जेनेरिक्स से मूल्य-आधारित बायोलॉजिक्स और नवाचार की ओर एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बायोफार्मा क्षेत्र को मिले इस संबल ने न केवल देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता किया है, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य के अंतर्गत भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

165. भारत ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) सहित मानव रहित अंतरिक्ष अभियानों में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं, किंतु अभी तक मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन (Manned Mission) में कदम नहीं रखा है। तकनीकी और लॉजिस्टिक दोनों दृष्टिकोणों से मानवयुक्त मिशन भेजने में मुख्य बाधाएं क्या हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

भारत ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) जैसे मानवरहित अभियानों में वैश्विक स्तर पर लागत-प्रभावी सफलता हासिल की है। किंतु मानवयुक्त मिशनों में **'विफलता के प्रति शून्य सहिष्णुता' (Zero-Tolerance for Failure)** की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह मानवरहित मिशनों की तुलना में अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है।

1. तकनीकी बाधाएं:

ह्यूमन-रेटेड प्रक्षेपण यान (HLVM3): अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट की विश्वसनीयता दर 99% से अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए प्रणोदक और क्रायोजेनिक इंजन (CE-20) का मानवीकरण (Human-Rating) अनिवार्य है।

पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS): केबिन के भीतर ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन, आर्द्रता एवं दबाव नियंत्रण हेतु स्वदेशी ECLSS का विकास अत्यंत जटिल है।

क्रू एस्केप सिस्टम (CES): प्रक्षेपण या उड़ान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित अलग करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का निर्माण।

पुनःप्रवेश और थर्मल सुरक्षा (TPS): पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 28,000 किमी/घंटा की गति से प्रवेश करते समय उत्पन्न अत्यधिक घर्षण व तापमान (1500°C+) से क्रू की सुरक्षा।

बायो-एस्ट्रोनॉटिक्स व माइक्रोग्रैविटी: अंतरिक्ष विकिरण, भारहीनता, मांसपेशियों के क्षय और अंतरिक्ष यात्रियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का प्रबंधन।

2. लॉजिस्टिक, वित्तीय एवं परिचालन संबंधी बाधाएं:

प्रशिक्षण अवसंरचना: अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेंट्रीफ्यूज और सिमुलेटर आधारित स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता प्रशिक्षण सुविधाओं की घरेलू स्तर पर प्रारंभिक स्थिति।

वैश्विक ट्रैकिंग नेटवर्क: अंतरिक्ष यान से 24×7 रीयल-टाइम संचार हेतु 'इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम' (IDRSS) और वैश्विक ग्राउंड स्टेशनों की आवश्यकता।

खोज एवं बचाव (Search & Rescue): समुद्र में सुरक्षित स्प्लैशडाउन के उपरांत नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के समन्वय से त्वरित रिकवरी सुनिश्चित करना।

पूंजीगत व्यय बनाम सामाजिक प्राथमिकताएं: भारी बजट आवंटन (गगनयान हेतु लगभग ₹10,000 करोड़) का सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ संतुलन साधना।

आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता: कुछ स्पेस-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक घटकों और विशिष्ट मिश्र धातुओं के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं भारत की प्रगति:

मानवरहित अभियानों में कुछ सीमा तक 'मार्जिन ऑफ एरर' स्वीकार्य होता है, परंतु मानवयुक्त मिशन में मानव जीवन दांव पर होता है। भारत ने इन चुनौतियों के समाधान हेतु **गगनयान मिशन** के अंतर्गत टेस्ट व्हीकल मिशन (TV-D1), 'व्योममित्र' (अर्ध-मानवरूपी रोबोट) का परीक्षण और बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे ठोस कदम उठाए हैं।

निष्कर्ष:

मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक है। गगनयान की सफलता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और मानवयुक्त चंद्र मिशन (2040) के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सशक्त आधार प्रदान करेगी।

166. नैनो-प्रौद्योगिकी 21वीं सदी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है? भारत सरकार के 'नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन' (Nano Mission) की मुख्य विशेषताओं और देश की विकास प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के दायरे का वर्णन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

नैनो-प्रौद्योगिकी: 21वीं सदी की क्रांतिकारी तकनीक

नैनो-प्रौद्योगिकी 1 से 100 नैनोमीटर ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) के सूक्ष्म पैमाने पर पदार्थों के अध्ययन, नियंत्रण एवं अनुप्रयोग का विज्ञान है। इसे 21वीं सदी की प्रमुख तकनीक माना जाता है, जिसके वैज्ञानिक व व्यावहारिक कारण निम्नलिखित हैं:

उच्च सतह-से-आयतन अनुपात (High Surface-to-Volume Ratio): नैनो-स्तर पर कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे उनकी रासायनिक सक्रियता एवं उत्प्रेरक क्षमता में कई गुना वृद्धि होती है।

क्वांटम प्रभाव (Quantum Effects): नैनो-पैमाने पर 'क्वांटम कन्फाइनमेंट' के कारण पदार्थों के प्रकाशीय, विद्युत, चुंबकीय एवं यांत्रिक गुणों में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है (जैसे- सामान्यतः अक्रिय सोना नैनो-स्तर पर अत्यधिक सक्रिय उत्प्रेरक बन जाता है)।

बहु-विषयी अभिसरण (Cross-disciplinary Convergence): यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व समाधान प्रस्तुत करता है।

भारत सरकार का 'नैनो मिशन' (Nano Mission) एवं मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2007 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा देश में नैनो-प्रौद्योगिकी के समग्र विकास हेतु 'नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन' (Nano Mission) प्रारंभ किया गया। इसके प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

मूलभूत अनुसंधान का संवर्धन (Basic Research Promotion): नैनो-विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों पर शोध हेतु व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना।

अवसंरचना विकास (Infrastructure Development): अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं, नैनो-प्रौद्योगिकी केंद्रों और उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की स्थापना।

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development): उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप और छात्रवृत्तियों के माध्यम से कुशल वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का निर्माण करना।

नैनो अनुप्रयोग एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (NATDP): प्रयोगशाला के आविष्कारों को बाजार तक पहुँचाने हेतु उत्पाद विकास, स्टार्ट-अप्स और उद्योग-अकादमिक तालमेल (Industry-Academia Synergy) को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Collaborations): वैश्विक शोध संस्थानों के साथ संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान-प्रदान और ज्ञान-साझेदारी को सुगम बनाना।

राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में अनुप्रयोग का दायरा

क्षेत्र	अनुप्रयोग एवं मूल्य संवर्धन	विशिष्ट उदाहरण
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा	पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार, नियंत्रित कीटनाशक वितरण एवं उपज वृद्धि।	इफको (IFFCO) द्वारा विकसित नैनो-यूरिया एवं नैनो-डीएपी; नैनो-बायोसेंसर।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	लक्षित दवा वितरण (Targeted Drug Delivery), सटीक कैंसर थेरेपी और त्वरित निदान।	कैंसर उपचार हेतु लिपोसोमल नैनो-कण, नैनो-रोबोटिक्स, त्वरित डायग्नोस्टिक किट।
जल एवं पर्यावरण	दूषित जल का शुद्धिकरण, भारी धातुओं का निष्कासन एवं प्रदूषण नियंत्रण।	नैनो-मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, आर्सेनिक और लेड निष्कासन तकनीक, कार्बन नैनोट्यूब अवशोषक।
ऊर्जा क्षेत्र	नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता में सुधार एवं ऊर्जा भंडारण क्षमता का विकास।	क्वांटम डॉट/पेरोवस्काइट सौर सेल, नैनो-संरचित लिथियम-आयन बैटरी एवं सुपरकैपेसिटर।
इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा	हल्के, मजबूत कंपोजिट्स तथा तेज डेटा प्रोसेसिंग क्षमता।	स्टील्थ तकनीक, बुलेटप्रूफ नैनो-कंपोजिट सामग्री, अल्ट्रा-फास्ट सेमीकंडक्टर चिप्स।

चुनौतियां एवं आगे की राह

चुनौतियां: नैनो-कणों की जैव-विषाक्तता (Nano-toxicity), पर्यावरण में उनका अनियंत्रित संचय, उच्च विनिर्माण लागत और समर्पित नियामक ढांचे (Regulatory Framework) का अभाव।

आगे की राह: भारत को 'जिम्मेदार नैनो-प्रौद्योगिकी' (Responsible Nanotechnology) को अपनाते हुए नैनो-सुरक्षा मानकों को कड़ा करना चाहिए तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सार्वजनिक-निजी निवेश बढ़ाकर इसे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए।

167. जीपीएस (GPS) के युग में 'स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम' (SPS) और 'प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम' (PPS) से आप क्या समझते हैं? केवल सात उपग्रहों वाले अपने महत्वाकांक्षी नाविक/आईआरएनएसएस (IRNSS) कार्यक्रम से भारत क्या प्रमुख लाभ देखता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो स्थिति, वेग और समय (पीवीटी) की सटीक जानकारी प्रदान करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के दोहरे उपयोग को संतुलित करने के लिए जीपीएस को दो अलग-अलग सेवाओं—मानक पोजिशनिंग सेवा (एसपीएस) और परिशुद्ध पोजिशनिंग सेवा (पीपीएस)—में विभाजित किया गया है।

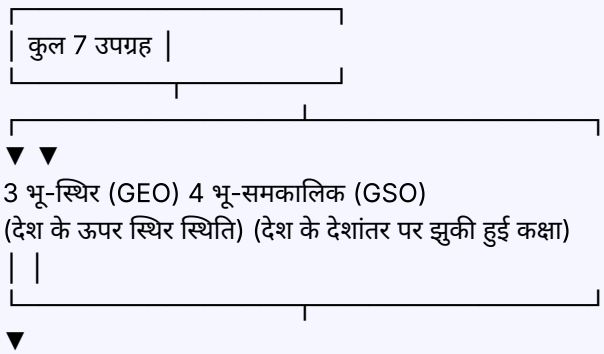
1. एसपीएस (SPS) और पीपीएस (PPS) में संकल्पनात्मक अंतर

तुलनात्मक बिंदु	मानक पोजिशनिंग सेवा (SPS)	परिशुद्ध पोजिशनिंग सेवा (PPS)
अभिगम्यता (Accessibility)	यह विश्वभर के सभी सामान्य नागरिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क व खुली सेवा है।	यह केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं (अमेरिकी एवं मित्र देशों के सैन्य बलों और अधिकृत संघीय एजेंसियों) के लिए आरक्षित है।
सिग्नल एवं एन्क्रिप्शन	इसका सिग्नल अन-एन्क्रिप्टेड (खुला) होता है, जो सिविलियन कोड (C/A कोड) पर प्रसारित होता है।	यह क्रिप्टोग्राफिक कोड (P/Y-कोड) के साथ पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होता है, जिससे अनधिकृत उपयोग संभव नहीं है।
सटीकता का स्तर (Accuracy)	इसकी सामान्य क्षैतिज सटीकता लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है।	इसकी सटीकता अत्यधिक उच्च (3 मीटर से भी कम) होती है।
सिग्नल आवृत्ति (Frequencies)	यह मुख्य रूप से एकल आवृत्ति (L1 बैंड: 1575.42 MHz) पर प्रसारित होता है।	यह दोहरी आवृत्ति (L1 और L2 बैंड: 1227.60 MHz) का उपयोग करता है, जिससे आयनमंडलीय त्रुटियों का स्वतः निवारण हो जाता है।
जैमिंग एवं स्पूफिंग प्रतिरोधकता	सुरक्षा कोड के अभाव में यह सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग (धोखाधड़ी) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।	अत्यधिक मजबूत एन्क्रिप्शन और एंटी-जैमिंग तकनीक से युक्त, युद्धक परिस्थितियों के लिए सुरक्षित है।

2. केवल 7 उपग्रहों वाले नाविक/आईआरएनएसएस (NavIC/IRNSS) से भारत के प्रमुख लाभ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसमें 7 उपग्रहों का अभिनव विन्यास (3 भू-स्थिर/GEO + 4 भू-समकालिक/GSO) है। यह संपूर्ण भारत तथा इसकी सीमाओं से 1500 किमी तक के क्षेत्र को कवर करता है।

[नाविक (NavIC) उपग्रह विन्यास एवं कवरेज]



भारत के लिए इसके बहुआयामी लाभ निम्नलिखित हैं:

सामरिक संप्रभुता एवं सुरक्षा: 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी जीपीएस डेटा से इनकार कर दिया गया था। नाविक भारत को पूर्ण संप्रभुता प्रदान करता है, जिससे मिसाइल मार्गदर्शन, सीमा प्रबंधन और रक्षा अभियानों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई है।

उष्णकटिबंधीय मौसम में बेहतर तकनीकी सटीकता: नाविक दोहरी आवृत्ति (L5 और S-बैंड) का उपयोग करता है। भारतीय उपमहाद्वीप जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सघन आयनमंडलीय विक्षोभों के बावजूद यह 5 मीटर से कम की सटीक स्थिति प्रदान करता है, जो एकल-आवृत्ति जीपीएस से श्रेष्ठ है।

क्षेत्रीय कूटनीति एवं भू-राजनीतिक प्रभाव: 1500 किमी के दायरे के कारण भारत सार्क देशों और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत मित्र राष्ट्रों को नेविगेशन सेवाएं प्रदान कर क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता (नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर) की भूमिका सुदृढ़ कर रहा है।

नागरिक एवं आर्थिक अनुप्रयोग:

समुद्री मत्स्य पालन: नाविक संदेश प्रणाली द्वारा गहरे समुद्र में मछुआरों को संभावित मत्स्यन क्षेत्र (PFZ), मौसम चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की सूचनाएं।

वाणिज्यिक वाहन ट्रैकिंग: सरकार द्वारा 'AIS-140' मानकों के तहत सार्वजनिक व वाणिज्यिक वाहनों में नाविक-सक्षम ट्रैकर अनिवार्य करना।

आपदा प्रबंधन: चक्रवात, बाढ़ आदि में वास्तविक समय पर बचाव एवं राहत कार्यों का सटीक समन्वय।

3. तकनीकी विशिष्टताएँ एवं वैश्विक मूल्य संवर्धन

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा नाविक को 'वर्ल्ड-वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम' (WWRNS) के घटक के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है।

वैश्विक मानक एवं स्मार्टफोन एकीकरण: 3GPP (3rd Generation Partnership Project) द्वारा नाविक को वैश्विक दूरसंचार मानकों में शामिल किया गया है तथा क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी प्रमुख चिपसेट कंपनियों ने अपने प्रोसेसर में नाविक का समर्थन जोड़ा है।

5G नेटवर्क एवं रणनीतिक ग्रिड: दूरसंचार नेटवर्क और पावर ग्रिड के लिए नैनो-सेकंड स्तर का सटीक टाइम-सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

नाविक प्रणाली 'कम उपग्रहों में अधिकतम क्षेत्रीय कवरेज' का उत्कृष्ट तकनीकी उदाहरण है। आगामी एनवीएस (NVS) श्रृंखला के उपग्रहों में नागरिक L1 बैंड और स्वदेशी परमाणु घड़ियों के समावेश से नाविक 'आत्मनिर्भर भारत' की अंतरिक्ष क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत रीढ़ बनकर उभरा है।

168. कठिन और जोखिम भरे श्रम (Prohibitive Labour) के वे कौन-से क्षेत्र हैं जिनका रोबोटों द्वारा सुरक्षित प्रबंधन किया जा सकता है? देश के प्रमुख शोध संस्थानों में प्रभावी और लाभकारी नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों की चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

कठिन, अस्वास्थ्यकर और प्राणघातक परिस्थितियों में किए जाने वाले श्रम को 'जोखिम भरा श्रम' (Prohibitive Labour) कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) और कार्यस्थल सुरक्षा के संदर्भ में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मानव जीवन को जोखिम से मुक्त कर सुरक्षित व गरिमापूर्ण विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

1. जोखिम भरे श्रम के प्रमुख क्षेत्र एवं रोबोटिक्स द्वारा प्रबंधन

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई (हाथ से मैला ढोना):

जोखिम: जहरीली गैसों (जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन) से दम घुटना व संक्रमण।

रोबोटिक समाधान: 'बैंडिकूट' (Bandicoot) जैसे विशेष रोबोट सेंसर और रोबोटिक आर्म के माध्यम से मानव प्रवेश के बिना गाद व कचरे की निकासी करते हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन:

जोखिम: आयनकारी विकिरण के संपर्क से कैंसर व आनुवंशिक विकार का खतरा।

रोबोटिक समाधान: रिमोट-नियंत्रित टेली-मैनिपुलेटर्स और विकिरण-प्रतिरोधी रोबोट ईंधन रॉड की हैंडलिंग, रिसाव निगरानी और रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान करते हैं।

गहन भूमिगत खनन और सुरंग निर्माण:

जोखिम: छत ढहना, चट्टानों का खिसकना, खदानों में विस्फोट और सिलिकोसिस जैसी बीमारियाँ।

रोबोटिक समाधान: स्वायत्त बोरिंग मशीनें, रिमोट संचालित लोडर और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स (UGV) उच्च जोखिम वाले संकरे क्षेत्रों में ड्रिलिंग एवं अयस्क निष्कर्षण करते हैं।

अग्निशमन और रासायनिक/औद्योगिक आपदा प्रबंधन:

जोखिम: अत्यधिक तापमान, जहरीले रसायनों का रिसाव और विस्फोट।

रोबोटिक समाधान: थर्मल कैमरों और उच्च दबाव वाले जल तोपों से लैस फायर-फाइटिंग रोबोट आग पर काबू पाते हैं और खतरनाक गैस रिसाव को सील करते हैं।

रक्षा, बम निरोध और विस्फोटक निपटान:

जोखिम: आईईडी (IED) और लावारिस विस्फोटकों से तात्कालिक जीवन-हानि।

रोबोटिक समाधान: डीआरडीओ द्वारा विकसित 'दक्ष' (Daksh) जैसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROV) विस्फोटकों की पहचान, हैंडलिंग और डिफ्यूजिंग सुरक्षित दूरी से करते हैं।

2. शोध संस्थानों (IITs, IISc, CSIR) में नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

राष्ट्रीय अंतर-विषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (NM-ICPS):

देश के शीर्ष संस्थानों में रोबोटिक्स, एआई और सेंसर प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित 25 'प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र' (TIHs) स्थापित किए गए हैं (जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर)।

इम्प्रिंट (IMPRINT) पहल:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंजीनियरिंग चुनौतियों और व्यावहारिक समाधानों पर प्रत्यक्ष वित्तपोषण।

अटल इनोवेशन मिशन एवं इनक्यूबेशन केंद्र (AIC):
शैक्षणिक परिसरों में डीप-टेक स्टार्टअप्स को प्रयोगशाला अवसंरचना, शुरुआती पूंजी (सीड फंडिंग) और मेंटरशिप प्रदान करना।

रिसर्च पार्क मॉडल (जैसे आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क):
यह मॉडल उद्योग और शिक्षा जगत (Academia-Industry Linkage) के मध्य समन्वय स्थापित कर अकादमिक शोध को व्यावसायिक उत्पादों में रूपांतरित करता है।

बीआईआरएसी (BIRAC) एवं सीएसआईआर-प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग:
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुगमीकरण, पेटेंट फाइलिंग में सहायता और 'लैब-टू-मार्केट' तंत्र को सशक्त बनाना।

अनुसंधान से बाजार तक नवाचार चक्र (प्रवाह-चित्र):
अकादमिक अनुसंधान (IITs/CSIR) → इनक्यूबेशन व प्रोटोटाइप (TIH / AIC) → उद्योग परीक्षण व पेटेंट (IPR) → व्यावसायिक उत्पाद (रोबोटिक्स समाधान)

चुनौतियाँ एवं आगे की राह

श्रम विस्थापन बनाम मानवीय गरिमा: रोबोटिक्स का उद्देश्य रोजगार छीनना नहीं, बल्कि श्रमिकों को 'अकुशल व जानलेवा श्रम' से 'तकनीकी ऑपरेटर' के रूप में पुनर्कौशल (Re-skilling) प्रदान कर गरिमा सुनिश्चित करना है।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय में वृद्धि: नवाचार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जीडीपी के अनुसंधान व्यय (वर्तमान में ~0.7%) को बढ़ाकर कम से कम 2% करना आवश्यक है।

सस्ती स्वदेशी तकनीक: स्थानीय नगर निकायों और उद्योगों के लिए रोबोटिक समाधानों की लागत कम करना अनिवार्य है ताकि तकनीक का व्यापक स्तर पर अंगीकरण हो सके।

निष्कर्ष

कठिन और जोखिम भरे श्रम में रोबोटिक्स का समावेश भारत में सामाजिक न्याय, श्रमिक सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता का संगम प्रस्तुत करता है। शोध संस्थानों और उद्योग जगत के सुदृढ़ तालमेल से भारत जोखिम-मुक्त कार्यस्थल और वैश्विक नवाचार हब बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

169. सरकारी कामकाज के लिए पारंपरिक इन-हाउस सर्वरों की तुलना में क्लाउड होस्टिंग (Cloud Hosting) के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के विस्तार के साथ सरकारी विभागों में डेटा प्रबंधन और कंप्यूटिंग अवसंरचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। पारंपरिक 'इन-हाउस सर्वर' (ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर) के स्थान पर ऑन-डिमांड, इंटरनेट आधारित 'क्लाउड होस्टिंग' (Cloud Hosting) को अपनाना प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में एक युगांतरकारी बदलाव ला रहा है।

पारंपरिक इन-हाउस सर्वरों की तुलना में क्लाउड होस्टिंग के लाभ

आयाम	पारंपरिक इन-हाउस सर्वर	क्लाउड होस्टिंग (सरकारी संदर्भ)
लागत संरचना (CapEx vs OpEx)	भारी प्रारंभिक पूँजीगत व्यय (CapEx); हार्डवेयर खरीद, सर्वर रूम निर्माण और अप्रचलन की निरंतर लागत।	'पे-एज़-यू-गो' (Pay-as-you-go) मॉडल पर आधारित परिचालन व्यय (OpEx); केवल उपयोग किए गए संसाधनों का भुगतान, जिससे राजकोषीय बचत होती है।
स्केलेबिलिटी एवं लोचशीलता	सीमित क्षमता; क्षमता विस्तार में समय और भारी खरीद प्रक्रियाओं (Procurement) की आवश्यकता।	**लोचशील स्केलेबिलिटी (Elastic Scalability):** बोर्ड परीक्षा परिणामों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण (जैसे पीएम-किसान) के समय पीक ट्रैफिक पर स्वतः क्षमता विस्तार।
उपलब्धता एवं आपदा पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery)	स्थानीयकृत बिजली विफलता, भौतिक क्षति या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में डेटा हानि और डाउनटाइम का उच्च जोखिम।	भौगोलिक रूप से वितरित डेटा सेंटरों के माध्यम से **99.9% से अधिक उपलब्धता**, स्वचालित बैकअप और त्वरित आपदा पुनर्प्राप्ति (DRaaS)।
प्रशासनिक व तकनीकी प्रबंधन	शीतलन (Cooling), बिजली, हार्डवेयर पैचिंग, और निरंतर तकनीकी उन्नयन का भारी प्रशासनिक बोझ।	बुनियादी ढांचे के रखरखाव से मुक्ति; सरकारी आईटी कार्यबल नीतिगत नवाचारों और नागरिक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
सेवा क्रियान्वयन की गति	नई ई-गवर्नेंस सेवाओं या पोर्टल्स को लाइव करने में महीनों की हार्डवेयर खरीद व विन्यास प्रक्रिया।	त्वरित प्रावधान (Rapid Provisioning); नए ई-गवर्नेंस पोर्टल्स और ऐप्लिकेशनों का कुछ ही दिनों में निर्बाध व तीव्र क्रियान्वयन।

क्लाउड होस्टिंग से जुड़े सुरक्षा निहितार्थ एवं साइबर जोखिम

यद्यपि क्लाउड होस्टिंग अत्यधिक कुशल है, किंतु संवेदनशील सरकारी कामकाज के लिए इसके निम्नलिखित रणनीतिक और तकनीकी जोखिम हैं:

(क) **डेटा संप्रभुता और विदेशी क्षेत्राधिकार (Data Sovereignty):** वैश्विक क्लाउड प्रदाताओं (CSPs) के सर्वर यदि विदेशी सीमाओं में स्थित हों, तो संवेदनशील राष्ट्रीय डेटा विदेशी कानूनों (जैसे US CLOUD Act) के क्षेत्राधिकार में आ सकता है।

(ख) **मल्टी-टेनेंसी (Multi-tenancy) जोखिम:** साझा क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में डेटा अलगाव (Data Isolation) विफल होने या 'साइड-चैनल अटैक्स' के कारण एक ही सर्वर पर मौजूद अन्य उपयोगकर्ताओं (Co-tenants) से डेटा लीक का खतरा रहता है।

(ग) **वेंडर लॉक-इन (Vendor Lock-in):** मालिकाना प्रौद्योगिकियों और अंतर-संचालनीयता (Interoperability) की कमी के कारण एक क्लाउड प्रदाता से दूसरे प्रदाता पर स्विच करना तकनीकी व आर्थिक रूप से जटिल हो जाता है।

(घ) **उन्नत साइबर खतरे:** क्लाउड वातावरण पर केंद्रित डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले, उन्नत सतत खतरे (APTs), तथा आपूर्ति श्रृंखला हमले (Supply Chain Attacks) राष्ट्रीय क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बाधित कर सकते हैं।

(ङ) **डेटा गोपनीयता व कानूनी अनुपालन:** नागरिक पहचान (आधार, स्वास्थ्य रिकॉर्ड) की गोपनीयता भंग होने का जोखिम; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और CERT-In के अनिवार्य रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होता है।

संस्थागत समाधान एवं आगे की राह

मेघराज पहल (GI Cloud): भारत सरकार की राष्ट्रीय क्लाउड पहल 'मेघराज' और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सूचीबद्ध/प्रमाणित क्लाउड सेवा प्रदाताओं (Empanelled CSPs) का ही उपयोग अनिवार्य किया जाए।

हाइब्रिड/प्राइवेट क्लाउड मॉडल: रक्षा, वित्त और सामरिक महत्व के क्रिटिकल डेटा के लिए सरकारी स्वामित्व वाले 'प्राइवेट क्लाउड' और सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए सुरक्षित पब्लिक क्लाउड का **हाइब्रिड मॉडल** अपनाया जाए।

ज़ीरो-ट्रस्ट सुरक्षा ढांचा (Zero Trust Architecture): एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (डेटा इन-ट्रांजिट एवं डेटा एट-रेस्ट), मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और 'नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई' का सिद्धांत लागू हो।

सख्त ऑडिट व विनियामक अनुपालन: मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) द्वारा नियमित थर्ड-पार्टी सुरक्षा ऑडिट तथा CERT-In के 6-घंटे की घटना रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

निष्कर्ष

सरकारी कामकाज में क्लाउड होस्टिंग दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और तीव्र सेवा वितरण का सशक्त माध्यम है। मजबूत डेटा स्थानीयकरण, हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर और संप्रभु सुरक्षा तंत्र के समन्वय से भारत एक सुरक्षित, स्केलेबल और आत्मनिर्भर ई-गवर्नेंस पारितंत्र का निर्माण कर सकता है।

170. भारत का 'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय' (TKDL), जिसमें 20 लाख से अधिक औषधीय योगों की संरचित जानकारी है, भ्रामक पेटेंटों के खिलाफ देश की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रहा है। इस डेटाबेस को ओपन-सोर्स लाइसेंसिंग के तहत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL): अवधारणा एवं पृष्ठभूमि

'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय' (TKDL) वर्ष 2001 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष (AYUSH) मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा) के लगभग 20 लाख से अधिक योगों को 'पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण' (TKRC) के तहत अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में डिजिटल रूप से कोडित करना था। 1990 के दशक में हल्दी और नीम जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर विदेशी पेटेंट (बायोपायरेसी) के विवादों के बाद, TKDL अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों (जैसे USPTO, EPO) के समक्ष एक अकाट्य **'पूर्व-कला' (Prior Art)** के रूप में उभरा, जिसने भारत के पारंपरिक ज्ञान के अनुचित दोहन और भ्रामक पेटेंटों को प्रभावी रूप से रोका है।

TKDL को ओपन-सोर्स लाइसेंसिंग के तहत सार्वजनिक करने के पक्ष में तर्क

(क) **वैज्ञानिक सत्यापन एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान:** डेटाबेस के खुले प्रसार से वैश्विक शोधकर्ताओं को पारंपरिक योगों के रासायनिक घटकों और चिकित्सीय प्रभावों का आधुनिक वैज्ञानिक व नैदानिक (Clinical) परीक्षण करने में मदद मिलेगी।

(ख) **अनुसंधान एवं विकास (R&D) का लोकतंत्रीकरण:** यह घरेलू स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और आयुष उद्योगों के लिए नवाचार के द्वार खोलेगा, जिससे प्राकृतिक व पादप-आधारित औषधियों के निर्माण में तेजी आएगी।

(ग) **वैश्विक अकादमिक व अंतर-विषयक पहुंच:** पारंपरिक ज्ञान तक वैज्ञानिकों, वनस्पतिशास्त्रियों और डॉक्टरों की निर्बाध पहुंच से एकीकृत चिकित्सा (Integrative Medicine) को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) **सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं किफायती समाधान:** रोगों के उपचार के लिए खुले ज्ञान के आदान-प्रदान से सस्ती जेनेरिक दवाओं और न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकास संभव होगा, जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देगा।

(ङ) **पारदर्शी पेटेंट परीक्षण:** पेटेंट परीक्षकों और आम जनता के लिए सीधी पहुंच उपलब्ध होने से भ्रामक पेटेंट दावों को पूर्व-अनुदान (Pre-grant) स्तर पर ही चुनौती देना अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगा।

ओपन-सोर्स पहुंच के विपक्ष में तर्क एवं निहित जोखिम

(क) **जैव-चोरी (Biopiracy) और डेटा दोहन का खतरा:** ओपन-सोर्स होने पर बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल (MNC) कंपनियां बिना किसी पूर्व सूचना के इस डेटा का उपयोग कर सकती हैं और मामूली बदलावों (Incremental modifications/Evergreening) के माध्यम से नए पेटेंट हासिल कर सकती हैं।

(ख) **पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) तंत्र का क्षरण:** जैव विविधता अभिसमय (CBD) और नागोया प्रोटोकॉल के तहत पारंपरिक ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों को मिलना अनिवार्य है। ओपन-सोर्स प्रणाली में इस लाभ-साझाकरण व्यवस्था की निगरानी अत्यंत कठिन हो जाएगी।

(ग) **स्वदेशी ज्ञान-धारकों के अधिकारों का हनन:** जिन स्थानीय वैद्यों और जनजातीय समुदायों ने पीढ़ियों से इस ज्ञान का संरक्षण किया है, उन्हें उचित आर्थिक या बौद्धिक श्रेय मिले बिना उनका ज्ञान व्यावसायिक रूप से भुनाया जा सकता है।

(घ) **विनियामक एवं निगरानी अक्षमता:** सार्वजनिक डोमेन में आने के बाद दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों में होने वाले पेटेंट उल्लंघनों की सतत निगरानी करना भारत के विनियामक तंत्र के लिए अत्यधिक संसाधन-साध्य व जटिल होगा।

(ङ) **रणनीतिक ज्ञान संपदा पर नियंत्रण का ह्रास:** राष्ट्रीय संपदा के रूप में संरक्षित पारंपरिक ज्ञान पर देश का रणनीतिक और संप्रभु नियंत्रण कमजोर हो सकता है।

आगे की राह: संतुलित दृष्टिकोण

भारत सरकार को 'पूर्णतः बंद' अथवा 'पूर्णतः ओपन-सोर्स' की चरम सीमाओं से बचते हुए एक **'स्तरीय/नियंत्रित पहुंच मॉडल' (Tiered Access Model)** अपनाना चाहिए:

गैर-वाणिज्यिक एवं अकादमिक अनुसंधान: विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी संस्थानों के लिए डेटाबेस को कड़े गैर-प्रकटीकरण और गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान लाइसेंस के तहत सुलभ कराया जाए।

वाणिज्यिक उपयोग हेतु कड़े मानक: उद्योगों और कंपनियों के लिए पहुंच को अनिवार्य पंजीकरण, पूर्व सूचित सहमति (PIC) तथा विधिक रूप से बाध्यकारी 'पहुंच और लाभ-साझाकरण' (ABS) अनुबंधों से जोड़ा जाए।

डिजिटल निगरानी: डेटा के उपयोग की निगरानी और पता लगाने की क्षमता (Traceability) सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन और डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए।

इस प्रकार, भारत अपने पारंपरिक ज्ञान की संप्रभु सुरक्षा करते हुए भी नवाचार और वैश्विक जन-कल्याण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित कर सकता है।

171. वैश्वीकरण के दौर में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं और मुकदमों का बड़ा कारण बने हैं। कॉपीराइट (Copyrights), पेटेंट (Patents) और ट्रेड सीक्रेट्स (Trade Secrets) के बीच मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वैश्वीकरण, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति के इस युग में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) वैश्विक व्यापार एवं भू-राजनीति में रणनीतिक वाणिज्यिक परिसंपत्ति बन गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **ट्रिप्स (TRIPS) समझौते** के बाद से IPR वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार प्रोत्साहन और आर्थिक संप्रभुता का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है।

वैश्वीकरण में IPR का महत्व एवं मुकदमों के प्रमुख कारण

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार के साथ IPR विवादों और मुकदमों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

सीमा-पार डिजिटल उल्लंघन एवं पायरेसी: इंटरनेट और डेटा प्रवाह के कारण सॉफ्टवेयर, संगीत और डिजिटल मीडिया का अनधिकृत प्रसार (उदा. टोरेंट व स्ट्रीमिंग पायरेसी)।

फार्मास्युटिकल विवाद एवं पेटेंट एवरग्रीनिंग: पश्चिमी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा मामूली बदलाव कर पेटेंट अवधि बढ़ाने के प्रयास (एवरग्रीनिंग) का भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा जनस्वास्थ्य हित में विरोध (उदा. *नोवार्टिस बनाम भारत संघ* मामला)।

तकनीकी एकाधिकार एवं पेटेंट वॉर्स: स्मार्टफोन, 5G दूरसंचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रों में 'मानक आवश्यक पेटेंट' (SEPs) और फेयर/उचित लाइसेंसिंग (FRAND) को लेकर वैश्विक कंपनियों (जैसे एप्पल, सैमसंग, एरिक्सन) के बीच मुकदमेबाजी।

व्यावसायिक डेटा एवं ट्रेड सीक्रेट की चोरी: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कर्मचारियों के आवागमन और साइबर जासूसी के कारण संवेदनशील तकनीकी एल्गोरिदम और विनिर्माण प्रक्रियाओं की चोरी।

कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेड सीक्रेट्स में तुलनात्मक अंतर

तुलना का आधार	कॉपीराइट (Copyright)	पेटेंट (Patent)	ट्रेड सीक्रेट (Trade Secret)
1. संरक्षण का विषय	विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति (साहित्य, कला, संगीत, सॉफ्टवेयर कोड, फिल्में)।	नए और व्यावहारिक तकनीकी आविष्कार (उत्पाद या प्रक्रिया)।	व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान गोपनीय ज्ञान, फॉर्मूला, विधि या डेटा संकलन।
2. संरक्षण की पूर्व-शर्तें	मौलिकता (Originality) एवं मूर्त रूप में अंकन (Fixation)।	नवीनता (Novelty), आविष्कारशील कदम (Inventive Step), एवं औद्योगिक उपयोगिता।	व्यावसायिक मूल्य, पूर्ण गोपनीयता, तथा गोपनीयता बनाए रखने हेतु उचित प्रयास।
3. प्रकटीकरण की आवश्यकता	कोई अनिवार्य पूर्ण प्रकटीकरण नहीं (रचना सार्वजनिक होती है)।	जनता के समक्ष आविष्कार का पूर्ण व विस्तृत तकनीकी प्रकटीकरण अनिवार्य।	शून्य प्रकटीकरण; इसे पूर्णतः गोपनीय रखना अनिवार्य होता है।

तुलना का आधार	कॉपीराइट (Copyright)	पेटेंट (Patent)	ट्रेड सीक्रेट (Trade Secret)
4. संरक्षण की अवधि	लेखक के जीवनकाल + मरणोपरांत 60 वर्ष (भारत में)।	आवेदन की तिथि से 20 वर्ष (गैर-नवीकरणीय)।	असीमित (जब तक जानकारी गोपनीय बनी रहे)।
5. स्वतंत्र खोज/रिवर्स इंजीनियरिंग के विरुद्ध सुरक्षा	स्वतंत्र रूप से बनाई गई समरूप कृति पर उल्लंघन लागू नहीं होता।	पूर्ण एकाधिकार; स्वतंत्र रूप से किए गए आविष्कार पर भी पेटेंट धारक का अधिकार रहता है।	कमजोर सुरक्षा; रिवर्स इंजीनियरिंग या स्वतंत्र खोज कानूनी रूप से वैध है।
6. भारतीय कानूनी ढांचा	**कॉपीराइट अधिनियम, 1957** (संशोधन 2012 सहित)।	**पेटेंट अधिनियम, 1970** (संशोधन 2005 सहित; धारा 3(d) एवरग्रीनिंग रोकती है)।	कोई विशिष्ट संविधि नहीं; **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27** तथा सामान्य विधि (Common Law) पर आधारित।
7. वास्तविक उदाहरण	पुस्तकें, 'पायथन' सॉफ्टवेयर कोड, ऑस्कर-विजेता गीत।	कोविड वैक्सीन तकनीक, नई इंजीनियरिंग मशीनरी या दवा अणु।	कोका-कोला का गुप्त फॉर्मूला, गूगल का सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत ने नवाचार और जनहित के बीच संतुलन साधने के लिए **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016** ("क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया") लागू की है। वर्तमान डिजिटल परिदृश्य में, जहाँ पेटेंट और कॉपीराइट कानूनी औपचारिकताओं से सुरक्षित हैं, वहीं भारत को वैश्विक निवेश आकर्षित करने और घरेलू नवाचार की सुरक्षा के लिए एक समर्पित **'ट्रेड सीक्रेट कानून'** के निर्माण की आवश्यकता है। एक सुदृढ़ और संतुलित IPR व्यवस्था ही भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगी।

172. वर्ष 2005 की उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण भारतीय पेटेंट कानून 1970 की धारा 3(d) में संशोधन करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने नोवार्टिस की कैंसर दवा 'ग्लिवेक' (Glivec) के पेटेंट आवेदन को खारिज करते हुए इसका किस प्रकार उपयोग किया? इस फैसले के नफे-नुकसान पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में वर्ष 2005 का संशोधन भारतीय बौद्धिक संपदा व्यवस्था में एक युगांतरकारी मोड़ था। इसके माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनस्वास्थ्य और घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा हेतु धारा 3(d) का सशक्त प्रावधान शामिल किया।

वर्ष 2005 के संशोधन की परिस्थितियाँ एवं धारा 3(d) का औचित्य

ट्रिप्स (TRIPS) दायित्वों की पूर्ति: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ट्रिप्स समझौते के तहत भारत को 10-वर्षीय संक्रमण काल (1995-2005) समाप्त होने पर 1 जनवरी 2005 से दवाओं के लिए **'प्रक्रिया पेटेंट' (Process Patent)** के स्थान पर **'उत्पाद पेटेंट' (Product Patent)** व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करना था।

'सदाबहार पेटेंटिंग' (Evergreening) पर रोक: बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियाँ ज्ञात दवाओं के रासायनिक रूप या संरचना में मामूली फेरबदल कर अपने एकाधिकार (20 वर्ष की पेटेंट अवधि) को बार-बार बढ़ाती थीं। इसे रोकने के लिए एक विधिक तंत्र की आवश्यकता थी।

दोहा घोषणा (2001) एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा: दोहा घोषणा के लचीलेपन (Flexibilities) का उपयोग करते हुए भारत ने सस्ती जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और घरेलू जेनेरिक उद्योग को संरक्षण देने हेतु **धारा 3(d)** को संशोधित किया। इसके तहत किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप का पेटेंट तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह **'उन्नत चिकित्सीय प्रभावकारिता'** सिद्ध न करे।

नोवार्टिस 'ग्लिवेक' वाद (2013) और धारा 3(d) का अनुप्रयोग

स्विस कंपनी नोवार्टिस ने अपनी कैंसर रोधी दवा **'ग्लिवेक'** (इमैटिनिब मेसिलेट का बीटा-क्रिस्टलीय रूप) के लिए पेटेंट का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3(d) के आधार पर इसे निम्नलिखित तर्कों के साथ खारिज कर दिया:

ज्ञात पदार्थ का ही रूप: न्यायालय ने माना कि इमैटिनिब मेसिलेट का मूल रूप पहले से ज्ञात था और बीटा-क्रिस्टलीय रूप उसी का नया रूप मात्र है।

चिकित्सीय प्रभावकारिता (Therapeutic Efficacy) का अभाव: नोवार्टिस ने 30% अधिक जैव-उपलब्धता (Bioavailability) और बेहतर ताप स्थिरता का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भौतिक गुणों या जैव-उपलब्धता में सुधार केवल 'प्रभावकारिता' नहीं है; पेटेंट पाने के लिए वास्तविक **'उन्नत चिकित्सीय प्रभावकारिता'** (रोग निवारण क्षमता में ठोस वृद्धि) सिद्ध करना अनिवार्य है।

वृद्धिशील नवाचार की अस्वीकृति: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वृद्धिशील नवाचार (Incremental Innovation) के नाम पर केवल मामूली बदलावों को पेटेंट देकर एकाधिकार का विस्तार नहीं करने दिया जाएगा।

फैसले का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (नफे एवं नुकसान)

नफे (सकारात्मक प्रभाव):

(क) **सस्ती जीवनरक्षक दवाएं:** ग्लिवेक की लागत लगभग ₹1.2 लाख प्रति माह से घटकर जेनेरिक संस्करण में लगभग ₹8,000–₹10,000 प्रति माह रह गई, जिससे गरीबों के लिए कैंसर का इलाज सुलभ हुआ।

(ख) **अनुच्छेद 21 की सुरक्षा:** जनस्वास्थ्य और जीवन के अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 21) को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वाणिज्यिक लाभ पर वरीयता मिली।

(ग) **'विश्व की फार्मेसी' का संरक्षण:** भारतीय जेनेरिक फार्मा उद्योग को सुरक्षा मिली, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों को सस्ती दवाएं निर्यात करने में अग्रणी बना रहा।

नुकसान / चिंताएँ:

(क) **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कमी की आशंका:** पश्चिमी फार्मा कंपनियों ने तर्क दिया कि कड़े मानकों से भारत में दवाओं के अनुसंधान, नवाचार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

(ख) **अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक दबाव:** अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा बौद्धिक संपदा संरक्षण को कमजोर बताकर भारत को 'विशेष 301 रिपोर्ट' (USTR Special 301) जैसी निगरानी सूचियों में रखकर व्यापारिक दबाव बनाया गया।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का ग्लिवेक फैसला ट्रिप्स दायित्वों और जनस्वास्थ्य प्राथमिकताओं के मध्य एक आदर्श संतुलन प्रस्तुत करता है। धारा 3(d) ने सिद्ध किया कि वास्तविक नवाचार को पुरस्कृत करते हुए कृत्रिम एकाधिकार (एवरग्रीनिंग) को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

173. i. डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) क्या है? इसके प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है? डिजिटल हस्ताक्षर की प्रमुख अंतर्निहित तकनीकी विशेषताओं का विवरण दीजिए। (100 शब्द) *10*

ii. 3D प्रिंटिंग तकनीक कैसे कार्य करती है? इस तकनीक के प्रमुख लाभों और सीमाओं को सूचीबद्ध कीजिए। (100 शब्द)

उत्तर:

भाग (A): डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature)

1. परिभाषा एवं प्रमाणीकरण का अर्थ:

डिजिटल हस्ताक्षर: यह असममित क्रिप्टोग्राफी (Asymmetric Cryptography) पर आधारित एक सुरक्षित गणितीय तकनीक है, जो डिजिटल दस्तावेज़ों और संदेशों की प्रामाणिकता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

प्रमाणीकरण का अर्थ:

पहचान सत्यापन (Identity Verification): प्रेषक की वास्तविक पहचान प्रमाणित करना।

डेटा अखंडता (Data Integrity): यह सुनिश्चित करना कि प्रेषण के दौरान संदेश में कोई अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं हुई है।

गैर-अस्वीकरण (Non-Repudiation): प्रेषक भविष्य में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने या संदेश भेजने से इनकार नहीं कर सकता।

2. प्रमुख अंतर्निहित तकनीकी विशेषताएं:

सार्वजनिक एवं निजी कुंजी प्रणाली (Public-Private Key Cryptography): हस्ताक्षरकर्ता अपनी गोपनीय 'निजी कुंजी' (Private Key) से हस्ताक्षर करता है, जबकि सत्यापनकर्ता इसे प्रेषक की 'सार्वजनिक कुंजी' (Public Key) से सत्यापित करता है।

क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन (Cryptographic Hash Function): मूल डेटा को निश्चित लंबाई के अद्वितीय कोड (मैसेज डाइजेस्ट / हैश वैल्यू, जैसे SHA-256) में बदला जाता है।

सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना एवं डिजिटल प्रमाणपत्र (PKI & Digital Certificate): यह प्रमाणीकरण प्राधिकरण (Certifying Authority - CA) द्वारा जारी किया जाता है, जो प्रेषक की सार्वजनिक कुंजी को उसकी पहचान से जोड़ता है।

प्रक्रिया प्रवाह:

`मूल दस्तावेज़ → हैश एल्गोरिदम → मैसेज डाइजेस्ट + प्रेषक की निजी कुंजी = डिजिटल हस्ताक्षर → सार्वजनिक कुंजी द्वारा सत्यापन`

भाग (B): 3D प्रिंटिंग तकनीक (3D Printing / Additive Manufacturing)

1. कार्यप्रणाली:

3D प्रिंटिंग एक **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग** तकनीक है जो तीन चरणों में कार्य करती है:

डिजिटल डिजाइन (CAD Model): कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) सॉफ्टवेयर द्वारा वस्तु का 3D मॉडल तैयार किया जाता है।

स्लाइसिंग (Slicing): स्लाइसर सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को सैकड़ों पतली द्वि-आयामी (2D) क्षैतिज परतों में काटता है और मशीन निर्देश (G-कोड) बनाता है।

परत-दर-परत निर्माण (Layer-by-Layer Deposition): 3D प्रिंटर सामग्री (थर्मोप्लास्टिक, रेजिन या धातु पाउडर) को क्रमिक रूप से परत-दर-परत जमाकर ठोस त्रिविमीय वस्तु का निर्माण करता है।

2. प्रमुख लाभ:

कस्टमाइजेशन एवं रैपिड प्रोटोटाइपिंग: अनुकूलित और जटिल ज्यामितीय आकारों का तेजी से निर्माण संभव।

सामग्री की बचत: एडिटिव प्रक्रिया के कारण पारंपरिक विनिर्माण की तुलना में कच्चे माल का न्यूनतम अपव्यय (Zero Waste)।

विविध अनुप्रयोग: चिकित्सा (कस्टम प्रोस्थेटिक्स, बायो-प्रिंटिंग), एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी।

3. प्रमुख सीमाएं:

धीमी गति: बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन (Mass Production) के लिए अनुपयुक्त एवं समय लेने वाली प्रक्रिया।

उच्च लागत एवं सीमित सामग्री: विशिष्ट प्रिंटर और कच्चे माल (जैसे विशेष पॉलिमर/मेटल पाउडर) अत्यधिक महंगे हैं।

सतह परिष्करण व ताकत: पारंपरिक कास्टिंग/फोर्जिंग की तुलना में आंतरिक संरचनात्मक मजबूती और स्मूथ फिनिशिंग की सीमाएं।

सुरक्षा एवं कॉपीराइट जोखिम: अनधिकृत हथियारों का निर्माण और बौद्धिक संपदा चोरी की आशंका।

खण्ड 13: पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण एवं प्रभाव आकलन (EIA)

174. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धताओं और पहलों का उल्लेख कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

दिसंबर 2022 में आयोजित जैव विविधता अभिसमय (CBD) के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP-15) में **'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क' (KM-GBF)** को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता की अभूतपूर्व हानि को रोकना तथा 2050 तक 'प्रकृति के साथ सामंजस्य' (Living in Harmony with Nature) का विजन प्राप्त करना है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य

यह फ्रेमवर्क **2050 के लिए 4 दीर्घकालिक लक्ष्यों (Goals)** और **2030 के लिए 23 कार्योन्मुखी लक्ष्यों (Targets)** पर आधारित है:

1. वर्ष 2050 के 4 प्रमुख लक्ष्य:

- **लक्ष्य A (पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य):** सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की अखंडता, लचीलेपन और क्षेत्रफल को बनाए रखना तथा प्रजातियों के मानव-प्रेरित विलुप्त होने की दर को रोकना।
- **लक्ष्य B (सतत उपयोग):** वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता के संधारणीय उपयोग व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन एवं प्रबंधन।
- **लक्ष्य C (लाभों का न्यायसंगत बंटवारा - ABS):** आनुवंशिक संसाधनों तथा उनसे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण।
- **लक्ष्य D (कार्यान्वयन के साधन):** जैव विविधता वित्तपोषण के अंतराल को पाटना तथा विकासशील देशों के लिए वित्तीय, तकनीकी व संस्थागत संसाधन सुलभ कराना।

2. वर्ष 2030 के प्रमुख कार्योन्मुखी लक्ष्य:

- **'30×30' संरक्षण लक्ष्य (लक्ष्य 3):** वर्ष 2030 तक विश्व के कम से कम 30% स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण एवं प्रबंधन।
- **निम्नीकृत पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्बहाली (लक्ष्य 2):** निम्नीकृत (Degraded) स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के कम से कम 30% भाग की प्रभावी बहाली सुनिश्चित करना।
- **प्रदूषण और जोखिम में कमी (लक्ष्य 7):** कीटनाशकों के जोखिम तथा अतिरिक्त पोषक तत्वों (Nutrient loss) की हानि को कम से कम 50% तक कम करना तथा प्लास्टिक प्रदूषण को न्यूनतम करना।
- **आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन (लक्ष्य 6):** आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और प्रसार की दर को कम से कम 50% तक घटाना।
- **जैव विविधता वित्तपोषण (लक्ष्य 19):** वर्ष 2030 तक सार्वजनिक और निजी स्रोतों से प्रतिवर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाना।

GBF लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत की प्रतिबद्धताएं एवं प्रमुख पहलें

भारत विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। GBF के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ते हुए भारत ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

GBF लक्ष्य (2030)	भारत की संबंधित प्रतिबद्धता एवं प्रमुख पहल	व्यावहारिक उदाहरण / प्रभाव
'30×30' संरक्षण नेटवर्क	संरक्षित क्षेत्रों (PA) एवं अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM) का विस्तार	भारत में 85 रामसर आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु **'अमृत धरोहर' योजना** तथा OECM टैग का बढ़ता दायरा।
पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली	तटीय, समुद्री एवं मैंग्रोव आवासों का संवर्धन	मैंग्रोव वनावरण के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु **'मिष्टी' (MISHTI) पहल** का क्रियान्वयन।
प्रजाति संरक्षण एवं प्रबंधन	प्रमुख संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा	सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु भारत द्वारा **'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' (IBCA)** की स्थापना।
रासायनिक प्रदूषण में कमी	पर्यावरण-अनुकूल एवं जैविक कृषि को प्रोत्साहन	रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग व कीटनाशक भार घटाने हेतु **'पीएम-प्रणाम' (PM-PRANAM)** योजना।
लाभों का न्यायसंगत बंटवारा (ABS)	राष्ट्रीय कानूनी एवं संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण	अनुसंधान, नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में संतुलन हेतु **'जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023'**।
सतत उपभोग एवं जीवनशैली	वैश्विक स्तर पर जन-आंदोलन का निर्माण	पर्यावरण के अनुकूल व्यक्तिगत व सामुदायिक व्यवहार को बढ़ावा देने वाला **'मिशन LiFE' (Lifestyle for Environment)**।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अपनी **राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)** को KM-GBF के 23 लक्ष्यों के साथ संरेखित किया है तथा राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBB) व स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) को वित्तीय व तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है।

निष्कर्ष

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क वैश्विक पर्यावरण कूटनीति का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भारत की सक्रिय पहलें न केवल राष्ट्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं, बल्कि **सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन), 15 (भूमि पर जीवन) और 13 (जलवायु कार्रवाई)** की प्राप्ति की

दिशा में 'प्रकृति-सकारात्मक' (Nature-Positive) वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान करती हैं।

175. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीतिगत ढांचे की समीक्षा कीजिए। दिल्ली और इंदौर शहरों के सफल/असफल मामलों की तुलना करते हुए इंदौर के अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल की मुख्य विशेषताएं बताइए। *15*

उत्तर:

परिचय

भारत में तीव्र शहरीकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि तथा बदलती उपभोग प्रवृत्तियों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 6.2 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70% एकत्र किया जाता है और मात्र 25-30% का ही वैज्ञानिक उपचार हो पाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वर्ष 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 16.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इस परिदृश्य में सतत विकास लक्ष्य (SDG-11: संवहनीय शहर और समुदाय) एवं 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) के सिद्धांतों को प्राप्त करने हेतु प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) एक अनिवार्य राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम (Waste Management Hierarchy):

स्रोत पर न्यूनीकरण (Reduction) → पुन: उपयोग (Reuse) → पुनर्चक्रण (Recycle) → पुनरुद्धार/ऊर्जा रूपांतरण (Recovery) → सुरक्षित व वैज्ञानिक निस्तारण (Disposal)

---

1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को निम्नलिखित चार प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) तकनीकी चुनौतियाँ:

- **स्रोत पर पृथक्करण का अभाव:** अधिकांश शहरों में गीले (जैवनिम्नीकरणीय), सूखे (अजैवनिम्नीकरणीय) और खतरनाक कचरे को अलग नहीं किया जाता, जिससे पुनर्चक्रण व कम्पोस्टिंग की दक्षता प्रभावित होती है।
- **वैज्ञानिक लैंडफिल और प्रसंस्करण संयंत्रों की कमी:** अधिकांश कचरा खुले डंपिंग स्थलों पर बिना किसी अस्तर (liner) या लीचेट उपचार के फेंक दिया जाता है।
- **उभरते अपशिष्ट का दबाव:** ई-कचरा, एकल-उपयोग प्लास्टिक और जैव-चिकित्सीय कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण हेतु आधुनिक तकनीकों का अभाव।

(ख) वित्तीय चुनौतियाँ:

- **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का वित्तीय संकट:** स्थानीय निकायों के बजट का 70-80% हिस्सा केवल कचरा संकलन एवं परिवहन पर व्यय हो जाता है, जिससे वैज्ञानिक प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत व्यय नहीं बचता।
- **प्रयोक्ता शुल्क (User Charges) की कम वसूली:** नागरिक स्तर पर सेवा शुल्क देने की अनिच्छा से राजस्व सृजन सीमित रहता है।

(ग) संस्थागत एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ:

- **क्षमता निर्माण व कुशल जनशक्ति का अभाव:** स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में आधुनिक अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों के संचालन का तकनीकी कौशल सीमित है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का अधूरा एकीकरण:** अनौपचारिक कचरा बीनने वाले (Ragpickers) पुनर्चक्रण में 70% भूमिका निभाते हैं, किंतु उनका सामाजिक-आर्थिक व विधिक समावेशन अत्यंत न्यून है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव:** भूमि आवंटन, पर्यावरण अनापत्ति और परिवहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी।

(घ) सामाजिक व व्यवहारपरक चुनौतियाँ:

- **नागरिक उदासीनता और "नॉट इन माय बैकयार्ड" (NIMBY) दृष्टिकोण:** कचरा प्रबंधन को केवल नगरपालिका का दायित्व समझना।
- **सामुदायिक स्तर पर जागरूकता की कमी:** 3R (Reduce, Reuse, Recycle) सिद्धांतों के प्रति व्यापक चेतना का अभाव।

---

2. सरकारी नीतिगत ढांचे की समीक्षा एवं क्रियान्वयन में कमियाँ

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (SWM Rules 2016):

सकारात्मक पक्ष: नियमों का दायरा नगरपालिकाओं से बढ़ाकर जनगणना नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों और तीर्थ स्थलों तक विस्तारित किया गया; स्रोत पर 3-स्तरीय पृथक्करण और थोक अपशिष्ट जनरेटरों (Bulk Waste Generators) का उत्तरदायित्व अनिवार्य किया गया।

कमियाँ/विफलताएँ: अधिकांश ULBs द्वारा समयबद्ध कार्यान्वयन में विफलता; निगरानी तंत्र की दुर्बलता तथा अपशिष्ट अलग न करने पर दंडात्मक प्रावधानों का शिथिल प्रवर्तन।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (SBM-U 2.0):

सकारात्मक पक्ष: सभी शहरों को "कचरा मुक्त शहर" (Garbage Free Cities) बनाने और पुराने (लीगेसी) डंपसाइट्स के 100% बायो-माइनिंग व उपचार का स्पष्ट लक्ष्य।

कमियाँ: परियोजनाओं के लिए जारी निधियों के उपयोग की गति धीमी तथा तृतीय-पक्ष निगरानी (Social Audit) का अभाव।

(ग) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR Framework):

सकारात्मक पक्ष: प्लास्टिक एवं पैकेजिंग उत्पादकों/आयातकों पर कचरा वापस एकत्र करने और पुनर्चक्रण का दायित्व।

कमियाँ: अपशिष्ट के ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर डेटा सत्यापन में विसंगतियाँ तथा गैर-अनुपालन पर कठोर दंड का अभाव।

(घ) अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy - WtE) नीतियां:

सकारात्मक पक्ष: लैंडफिल पर कचरे का भार घटाने और ऊर्जा उत्पादन की परिकल्पना।

कमियाँ: भारत में मिश्रित कचरे का उच्च नमी स्तर और निम्न ऊष्मीय मान (Calorific Value), जिसके कारण कई WtE संयंत्र वित्तीय व तकनीकी रूप से अलाभकारी सिद्ध होकर बंद हो रहे हैं।

3. दिल्ली और इंदौर का तुलनात्मक मामला अध्ययन

तुलनात्मक आयाम	दिल्ली (विफलता व चुनौतियाँ)	इंदौर (सफल मॉडल)
लैंडफिल एवं लीगेसी वेस्ट प्रबंधन	गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में विशाल कचरे के पहाड़ (लीगेसी डंपसाइट्स); लगातार आग की घटनाएं एवं भूजल में लीचेट रिसाव।	लीगेसी कचरे के 100% बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन द्वारा 100 एकड़ से अधिक भूमि को 'सिटी फॉरेस्ट' में परिवर्तित कर लैंडफिल-मुक्त स्थिति।
स्रोत पर पृथक्करण (Segregation)	स्रोत पर पृथक्करण 30-40% से कम; अत्यधिक मिश्रित कचरा एकत्र होता है।	100% स्रोत पृथक्करण; नागरिकों द्वारा घरों व दुकानों से ही कचरा अलग-अलग डिब्बों में दिया जाता है।
कचरा संकलन व परिवहन	अनौपचारिक व खंडित प्रणाली; जीपीएस/आरएफआईडी निगरानी का आंशिक उपयोग; अंतर-एजेंसी समन्वय (MCD, DDA, PWD) की कमी।	100% डोर-टू-डोर संकलन; जीपीएस, आरएफआईडी एवं केंद्रीय कमान व नियंत्रण केंद्र (ICCC) द्वारा रियल-टाइम रूट ट्रैकिंग।
प्रसंस्करण एवं ऊर्जा उत्पादन	भारी मात्रा में कचरा बिना वैज्ञानिक उपचार के डंपिंग यार्ड में जाता है; विकेंद्रीकृत कम्पोस्टिंग का अभाव।	100% कचरा प्रसंस्करण; एशिया का सबसे बड़ा 550 टन प्रतिदिन क्षमता वाला 'गोवर्धन' बायो-सीएनजी संयंत्र और आधुनिक एमआरएफ (MRF)।
जनसहभागिता व शासन	नागरिक सहभागिता सीमित; नियमों के उल्लंघन पर कमजोर प्रवर्तन।	'स्वच्छता जनआंदोलन'; व्यापक आईईसी (IEC) अभियान, कठोर 'स्पॉट फाइन' तथा कचरा बीनने वालों का नगर निगम में औपचारिक एकीकरण।

4. इंदौर अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल की मुख्य विशेषताएं

इंदौर ने लगातार कई वर्षों तक 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। इसके मॉडल के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

(क) **छह-स्तरीय (6-Bin) स्रोत पृथक्करण:** इंदौर में घरेलू व वाणिज्यिक स्तर पर कचरे को 6 श्रेणियों में अलग किया जाता है: (i) गीला कचरा, (ii) सूखा कचरा, (iii) घरेलू खतरनाक कचरा, (iv) सेनेटरी कचरा, (v) ई-कचरा, और (vi) प्लास्टिक कचरा।

(ख) **सघन डोर-टू-डोर संकलन एवं स्मार्ट लॉजिस्टिक्स:** शहर के प्रत्येक वार्ड में जीपीएस और आरएफआईडी युक्त वाहनों द्वारा निश्चित समय पर 100% कचरा संकलन। कचरा संकलन की निगरानी केंद्रीय कमान केंद्र द्वारा की जाती है।

(ग) **'गोवर्धन' बायो-सीएनजी संयंत्र एवं सामग्री पुनरुद्धार सुविधा (MRF):**

क. देवगुराड़िया में स्थापित 550 टन/दिन क्षमता वाला बायो-सीएनजी संयंत्र गीले कचरे से सीएनजी उत्पन्न करता है, जिससे 150 से अधिक सिटी बसें संचालित होती हैं।

ख. स्वचालित MRF संयंत्रों द्वारा सूखे कचरे का 100% पुनर्चक्रण और श्रेडिंग।

(घ) **व्यावहारिक परिवर्तन और जनआंदोलन:** "रोको-टोको" अभियानों, 'स्पॉट फाइन' (तत्काल जुर्माना), तथा स्कूली पाठ्यक्रम व सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता को जीवनशैली का अंग बनाया गया।

(ङ) **अनौपचारिक क्षेत्र का सशक्तिकरण व औपचारिक एकीकरण:** कचरा बीनने वालों को पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा उपकरण और न्यूनतम वेतन देकर औपचारिक नगर निगम प्रणाली में नियोजित किया गया।

(च) **वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं कार्बन क्रेडिट:** इंदौर नगर निगम ने प्रयोक्ता शुल्क की 95%+ वसूली की तथा अपने संधारणीय प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट बेचकर राजस्व अर्जित किया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

इंदौर का अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल यह सिद्ध करता है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर प्रशासनिक अनुपालन, आधुनिक तकनीक और नागरिक सहभागिता का समन्वय किसी भी शहर को कचरा-मुक्त बना सकता है। भविष्य में भारत के अन्य महानगरों (जैसे दिल्ली, मुंबई) को विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण, बायो-माइनिंग, चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और अपशिष्ट-से-संपत्ति (Waste-to-Wealth) दृष्टिकोण को अपनाना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्य (SDG-11 एवं SDG-12) को समयबद्ध रूप से हासिल किया जा सके।

176. कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS तकनीक की क्या संभावित भूमिका हो सकती है? *10*

उत्तर:

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) एक अत्याधुनिक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसके तहत औद्योगिक स्रोतों (जैसे ताप विद्युत संयंत्र, इस्पात व सीमेंट उद्योग) या सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को उत्सर्जित होने से पहले कैप्चर (एकत्रित) किया जाता है, फिर इसका विभिन्न वाणिज्यिक उत्पादों में उपयोग किया जाता है अथवा इसे भूगर्भीय संरचनाओं में स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है।

CCUS प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण:

1. कार्बन कैप्चर (Carbon Capture): CO_2 को अलग करने की प्रमुख विधियाँ हैं:

दहन-पश्चात (Post-combustion): जीवाश्म ईंधन के जलने के बाद फ्लू गैसों से रासायनिक विलायकों (जैसे एमाइन) द्वारा CO_2 को अवशोषित करना।

दहन-पूर्व (Pre-combustion): ईंधन के दहन से पहले गैसीकरण (Gasification) द्वारा हाइड्रोजन और CO_2 को अलग करना।

ऑक्सी-ईंधन दहन (Oxy-fuel combustion): शुद्ध ऑक्सीजन के वातावरण में ईंधन जलाना, जिससे उच्च सांद्रता वाली CO_2 प्राप्त होती है।

प्रत्यक्ष वायु कैप्चर (DAC): सीधे परिवेशी वायु से CO_2 को कैप्चर करना।

2. कार्बन उपयोग (Carbon Utilisation): कैप्चर की गई CO_2 का आर्थिक व औद्योगिक उपयोग:

रासायनिक व ईंधन निर्माण: मेथनॉल, यूरिया, पॉलिमर्स तथा सिंथेटिक विमानन ईंधन का उत्पादन।

भवन निर्माण सामग्री: कंक्रीट क्यूरिंग और बिल्डिंग ब्लॉक्स में CO_2 का खनिजकरण (Mineralisation)।

संवर्धित तेल निष्कर्षण (EOR): समाप्तप्राय तेल कुओं में उत्पादकता बढ़ाने हेतु।

3. कार्बन भंडारण (Carbon Storage / Sequestration): CO_2 को तरल/अति-क्रांतिक (Supercritical) अवस्था में संपीडित कर स्थायी रूप से जमीन के नीचे 800 मीटर से अधिक गहराई पर संग्रहित करना:

गहन लवण जलभृत (Deep Saline Aquifers)

समाप्त हो चुके तेल और गैस क्षेत्र (Depleted Oil & Gas Reservoirs)

गैर-खनन योग्य कोयला संस्तर (Unmineable Coal Seams)

CCUS प्रक्रिया प्रवाह:

उत्सर्जन स्रोत / वायु $\rightarrow$ कैप्चर तकनीक $\rightarrow$ संपीडन एवं परिवहन (पाइपलाइन/टैंकर) $\rightarrow$ [1. औद्योगिक उपयोग (ईंधन/रसायन/कंक्रीट)] **अथवा** [2. भूगर्भीय स्थायी भंडारण]

जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की संभावित भूमिका:

1. कठिन-शमन क्षेत्रों (Hard-to-Abate Sectors) का वि-कार्बनीकरण: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उच्च तापमान और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण पूर्ण विद्युतीकरण संभव नहीं है; CCUS यहाँ उत्सर्जन में 85-90% तक की कमी ला सकता है।

2. शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति: IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (AR6) के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने और भारत के वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु CCUS एक अनिवार्य तकनीकी स्तंभ है।

3. नकारात्मक उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों (Negative Emissions) का आधार:

BECCS (जैव-ऊर्जा के साथ CCUS) और *DACCS (प्रत्यक्ष वायु कैप्चर एवं भंडारण)* वातावरण से पहले से मौजूद CO_2 को हटाकर शुद्ध-ऋणात्मक (Net-Negative) उत्सर्जन सुनिश्चित करते हैं।

4. चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था (Circular Carbon Economy) का निर्माण: CO_2 को अपशिष्ट के बजाय एक मूल्यवान संसाधन/कच्चे माल में बदलकर संसाधनों की दक्षता बढ़ाता है।

5. न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition): मौजूदा जीवाश्म-ऊर्जा अवसंरचना को समय से पूर्व बंद (Stranded Assets) किए बिना हरित ग्रिड संक्रमण में एक सेतु (Bridge) की भूमिका निभाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

उच्च पूंजीगत व परिचालन लागत: कैप्चर और परिवहन अवसंरचना का अत्यधिक महंगा होना।

ऊर्जा गहनता (Energy Penalty): संयंत्रों की दक्षता में 15–25% की कमी आना।

भूगर्भीय सुरक्षा व रिसाव जोखिम: भंडारण स्थलों से भूकंपीय गतिविधि या सीपेज का खतरा।

अवसंरचना व नीतिगत समर्थन की कमी: बड़े पैमाने पर पाइपलाइन नेटवर्क और कार्बन क्रेडिट मूल्य निर्धारण का अभाव।

आगे की राह:

नीति आयोग के **"राष्ट्रीय CCUS नीति फ्रेमवर्क और रोडमैप"** के अनुसार, भारत को कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, 'हब-एंड-स्पोक' इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) के माध्यम से CCUS को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संधारणीयता में संतुलन स्थापित हो सके।

177. भारत के तटीय जलभरों (Aquifers) में समुद्री खारे पानी का प्रवेश (Seawater Intrusion) एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। समुद्री जल प्रवेश के मुख्य कारण क्या हैं और इस खतरे से निपटने के क्या सुधारात्मक उपाय हैं? *10*

उत्तर:

तटीय जलभरों में समुद्री जल प्रवेश (Seawater Intrusion)

तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन या प्राकृतिक असंतुलन के कारण जब समुद्र का खारा जल स्थलीय मीठे जल के जलभरों (Aquifers) में विस्थापित होकर प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रक्रिया को **समुद्री खारा जल अंतर्वेधन/प्रवेश** कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से 'घाइबेन-हर्ट्ज़बर्ग सिद्धांत' (Ghyben-Herzberg Principle) द्वारा नियंत्रित मीठे और खारे जल के घनत्व संतुलन के बिगड़ने से होता है।

समुद्री जल प्रवेश के मुख्य कारण:

1. मानवजनित कारण:

भूजल का अनियंत्रित निष्कर्षण: तटीय शहरों में तीव्र शहरीकरण, पर्यटन उद्योग, और सघन कृषि (विशेषकर जल-गहन फसलों) के लिए ट्यूबवेलों द्वारा अत्यधिक दोहन से मीठे जल का द्रवस्थैतिक दबाव (Hydrostatic Pressure) घट जाता है।

तटीय जलीय कृषि (Aquaculture): व्यावसायिक झींगा पालन एवं तटीय मत्स्य पालन तालाबों हेतु अत्यधिक खारे व मीठे जल के पंपन से अंतःस्थलीय भूजल का लवणीकरण तीव्र हुआ है।

प्राकृतिक पुनर्भरण में बाधा: अनियोजित कंक्रीटीकरण और तटीय आर्द्रभूमियों (Wetlands) के अतिक्रमण के कारण वर्षा जल का भूजल में रिसाव अवरुद्ध हो गया है।

2. प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय कारण:

जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र स्तर में वृद्धि: वैश्विक तापन के कारण समुद्र तल में वृद्धि से खारे पानी का अग्रिम दबाव स्थलीय जलभरों की ओर बढ़ गया है।

चक्रवाती तूफ़ान एवं समुद्री लहरें (Storm Surges): तटीय चक्रवातों के दौरान समुद्री जल का अंतर्देशीय फैलाव खुले कुओं और ऊपरी जलभरों को सीधे तौर पर लवणीय बना देता है।

मैंग्रोव एवं तटीय वनस्पति का ह्रास: मैंग्रोव वन प्राकृतिक अवरोधक के रूप में समुद्री जल के अंतर्देशीय प्रवाह को रोकते हैं, जिनका विनाश जलभरों को असुरक्षित बनाता है।

मीठे-खारे जल अंतरापृष्ठ गतिशीलता (प्रवाह-आरेख):

तटीय भूजल का अत्यधिक दोहन → मीठे जल के जलस्तर (Water Table) में गिरावट → द्रवस्थैतिक संतुलन का टूटना → खारे जल-मीठे जल अंतरापृष्ठ (Interface) का अंतर्देशीय विस्थापन → जलभरों का लवणीकरण।

प्रमुख भारतीय उदाहरण/केस स्टडी:

मिंजूर (तमिलनाडु तट): चेन्नई के उत्तर में अत्यधिक भूजल पंपिंग के कारण खारे पानी का प्रवेश अंतर्देशीय क्षेत्र में 10-15 किमी तक पहुंच गया।

सौराष्ट्र एवं कच्छ (गुजरात): सघन कृषि पंपिंग और चूना पत्थर (Karst/Limestone) की भूवैज्ञानिक संरचना के कारण जलभरों में गंभीर लवणता संकट।

सुंदरबन (पश्चिम बंगाल): चक्रवातों और समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय छिछले जलभरों का तीव्र लवणीकरण।

खतरे से निपटने के बहुआयामी सुधारात्मक उपाय:

1. इंजीनियरिंग एवं तकनीकी उपाय:

प्रबंधित जलभर पुनर्भरण (Managed Aquifer Recharge - MAR): इंजेक्शन कुओं और पुनर्भरण शाफ्ट्स के माध्यम से अतिरिक्त वर्षा जल को सीधे जलभरों में प्रविष्ट कराकर मीठे जल का दबाव बढ़ाना।

उप-सतही अवरोधक (Subsurface Barriers/Dykes): भूमिगत अभेद्य दीवारें (Grout Curtains/Diaphragm Walls) बनाकर खारे जल के अंतर्देशीय प्रवाह को भौतिक रूप से रोकना।

हाइड्रोलिक बैरियर तकनीक: तट के समानांतर इंजेक्शन कुओं की एक श्रृंखला द्वारा मीठे जल की कृत्रिम रीज (Pressure Ridge) बनाना।

2. नीतिगत एवं नियामक उपाय:

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के नियमों का कठोर प्रवर्तन: संवेदनशील तटीय क्षेत्रों को 'अति-दोहित' (Over-exploited) श्रेणी में अधिसूचित कर नए वाणिज्यिक बोरवेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं का अनुपालन: तटीय क्षेत्रों में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों का सख्त नियमन।

डिजिटल जल लेखांकन एवं निगरानी: राष्ट्रीय जलभर मानचित्रण कार्यक्रम (**NAQUIM**) के तहत वास्तविक समय लवणता सेंसर स्थापित करना।

3. पारिस्थितिकीय एवं संधारणीय उपाय:

पारिस्थितिक पुनर्बहाली: तटीय मैंग्रोव और प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का बड़े पैमाने पर संरक्षण व रोपण।

फसल विविधीकरण एवं जल दक्षता: अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर लवण-सहिष्णु (Halophytes) अथवा कम पानी वाली फसलें अपनाना और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) का विस्तार।

छत पर वर्षा जल संचयन (RWH): तटीय नगरपालिकाओं में सभी आवासीय व व्यावसायिक भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना।

निष्कर्ष:

तटीय जलभरों का लवणीकरण न केवल पेयजल सुरक्षा बल्कि खाद्य सुरक्षा और तटीय आजीविका के लिए भी गंभीर संकट है। इससे निपटने के लिए **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)** के तहत 'अटल भूजल योजना' जैसे सामुदायिक सहभागिता आधारित कार्यक्रमों और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों के समन्वित क्रियान्वयन की आवश्यकता है, ताकि सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) को सुनिश्चित किया जा सके।

178. भारत में तेजी से घटते भूजल स्तर के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल के इस अति-दोहन को रोकने और जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल निष्कर्षणकर्ता देश है, जो वैश्विक भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% अकेले निष्पादित करता है। **नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)** के अनुसार, भारत इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और लगभग 21 प्रमुख शहरों में भूजल के समाप्त होने का

गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया है। **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** के अनुसार, देश के लगभग 17% जलभृत इकाइयां (Assessment Units) 'अति-शोषित' (Over-exploited) श्रेणी में हैं।

भूजल स्तर में तीव्र गिरावट के प्रमुख उत्तरदायी कारक

कृषि कारक एवं फसल विकृति:

देश के कुल निष्कर्षित भूजल का लगभग 89-90% कृषि सिंचाई में उपयोग होता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सुनिश्चित सार्वजनिक खरीद की नीतियों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में धान और गन्ना जैसी अत्यधिक जल-गहन (Water-intensive) फसलों की खेती को बढ़ावा दिया है।

नीतिगत एवं आर्थिक विकृतियां (ऊर्जा सब्सिडी):

कई राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए निःशुल्क या अत्यधिक रियायती विद्युत आपूर्ति के कारण किसानों द्वारा अत्यधिक गहराई तक नलकूप (ट्यूबवेल) चलाए जाते हैं, जिससे भूजल का अंधाधुंध दोहन होता है।

कानूनी एवं विनियामक सीमाएं (भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, 1882):

भारतीय सुखाधिकार अधिनियम (Indian Easements Act, 1882) के तहत भूजल के अधिकार को भूमि के स्वामित्व से जोड़ा गया है। इसके अनुसार भूमि का स्वामी अपनी जमीन के नीचे से असीमित जल निकालने का विधिक अधिकार रखता है, जिससे भूजल एक अनियंत्रित 'खुले-पहुंच वाला संसाधन' (Open Access Resource/Tragedy of the Commons) बन जाता है।

तीव्र नगरीकरण एवं कंक्रीटीकरण:

शहरों में अनियोजित निर्माण और कंक्रीटीकरण के कारण वर्षा जल का जमीन में प्राकृतिक पुनर्भरण (Recharge) अवरुद्ध हो गया है।

शहरी झीलों, तालाबों और आर्द्रभूमियों (Wetlands) का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।

जलवायु परिवर्तन एवं मानसूनी अनिश्चितता:

मानसूनी वर्षा के स्थानिक और कालिक वितरण में अनियमितता तथा कम अवधि में अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाओं (Extreme Rainfall Events) के कारण अपवाह (Run-off) बढ़ जाता है और भूजल रीचार्ज कम होता है।

जनसंख्या दबाव एवं औद्योगिक मांग:

बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर अनुपचारित निष्कर्षण ने जलभृतों को उनके प्राकृतिक पुनर्भरण की दर से अधिक तेजी से खाली कर दिया है।

भूजल अति-दोहन की समस्या का दुष्चक्र (प्रवाह-आरेख):

निःशुल्क बिजली व जल-गहन फसलें (धान/गन्ना) → अत्यधिक भूजल निष्कर्षण → जल स्तर में भारी गिरावट → गहरे ट्यूबवेलों की स्थापना → ऊर्जा व जल संकट तथा मृदा लवणीकरण

भूजल नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु सरकारी पहलें

अटल भूजल योजना:

विश्व बैंक के सहयोग से सात राज्यों के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता, ग्राम पंचायत स्तर पर 'जल सुरक्षा योजनाओं' के निर्माण तथा व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित पहल।

जल शक्ति अभियान एवं 'कैच द रेन' (Catch the Rain):

वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल संरचनाओं (बावड़ी, तालाब) के जीर्णोद्धार और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY - प्रति बूंद अधिक फसल):

सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) में वृद्धि करना।

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (NAQUIM) एवं CGWA दिशा-निर्देश:

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा 3D जलभृत मानचित्रण और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा उद्योगों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं हेतु कड़े निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) व जल संरक्षण शुल्क का प्रावधान।

मिशन अमृत सरोवर:

देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण/कायाकल्प का लक्ष्य, जिससे स्थानीय भूजल पुनर्भरण को गति मिली है।

फसल विविधीकरण प्रोत्साहन:

हरियाणा की **'मेरा पानी मेरी विरासत'** योजना जैसी पहलें, जो किसानों को धान के स्थान पर कम जल खपत वाली फसलों (मक्का, दलहन, तिलहन) की खेती हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं।

मॉडल भूजल विधेयक (Model Groundwater Bill):

राज्यों द्वारा भूजल के सार्वजनिक ट्रस्टीशिप (Public Trust Doctrine) प्रबंधन और नियामक ढांचा स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश।

नगरीय भवन उप-नियम:

अधिकांश राज्यों में एक निश्चित आकार से बड़े भवनों के निर्माण में 'वर्षा जल संचयन प्रणाली' (RWH) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।

आगे की राह (Way Forward)

मांग-पक्ष प्रबंधन (Demand-Side Management): जैसा कि **मिहिर शाह समिति** ने सिफारिश की है, जल प्रबंधन को केवल आपूर्ति बढ़ाने के बजाय मांग प्रबंधन, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्रित करना होगा।
ऊर्जा-जल गठजोड़ का सुधार: सौर आधारित पम्पिंग (पीएम-कुसुम) के साथ ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचने की व्यवस्था और 'पानी बचाओ, पैसे कमाओ' जैसी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं।
कानूनी सुधार: औपनिवेशिक सुखाधिकार अधिनियम में संशोधन कर भूजल को निजी संपत्ति के बजाय 'साझा प्राकृतिक धरोहर' (Common Pool Resource) के रूप में विनियमित किया जाना आवश्यक है।
जल शासन का पुनर्गठन: केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के एकीकरण से एक सशक्त राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) की प्राप्ति तथा देश की खाद्य व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'जल सुरक्षा' को नीतिगत प्राथमिकताओं के केंद्र में रखना होगा। भूजल प्रबंधन को तकनीकी समाधानों से आगे बढ़ाकर 'सामुदायिक जल साक्षरता' और 'एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन' (IWRM) के साथ जोड़ना समय की मांग है।

179. खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और खनन द्वारा इनका दोहन किया जाता है। खनन को पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक क्यों माना जाता है? खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने हेतु आवश्यक उपायों को समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

खनिज संसाधन किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की आधारशिला हैं। भारत में खनन क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु, अनियंत्रित एवं अवैज्ञानिक खनन गतिविधियाँ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती हैं। अतः आर्थिक लाभ और पर्यावरणीय स्थिरता के मध्य संतुलन साधना वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

खनन को पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक क्यों माना जाता है? (बहुआयामी खतरे)

खनन प्रक्रियाओं (उत्खनन, प्रसंस्करण एवं अपशिष्ट निपटान) से पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है:

1. **जल प्रदूषण एवं एसिड माइन ड्रेनेज (AMD):**
   एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage): सल्फाइड युक्त खनिजों (जैसे पायराइट) के हवा और पानी के संपर्क में आने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो भारी धातुओं (जैसे सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक) को घोलकर जल स्रोतों में मिला देता है। इससे जल का pH स्तर अत्यधिक गिर जाता है।
   भूजल तालिका में गिरावट: खदानों से जल निकासी (Mine Dewatering) के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर अत्यधिक गिर जाता है।
2. **टेलिंग्स अपशिष्ट और विषाक्त निक्षेपण:**
   खनिज प्रसंस्करण के उपरांत उत्पन्न स्लरी (Tailings) में साइनाइड, पारा तथा हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसे विषाक्त रसायन होते हैं।
   टेलिंग्स बांधों (Tailings Dams) के टूटने से आसपास की भूमि व नदियाँ दशकों के लिए विषाक्त हो जाती हैं।
3. **वनों की कटाई एवं जैव विविधता का ह्रास:**
   ओपनकास्ट (सतही) खनन हेतु बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं और आवास विखंडन (Habitat Fragmentation) होता है।
4. **वायु प्रदूषण एवं धूलकण (Dust Emissions):**
   ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और परिवहन से उच्च मात्रा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ और PM_{10}) उत्सर्जित होते हैं।
   खदानों और प्रगलन (Smelting) से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) व नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं।
5. **मृदा अपरदन एवं उर्वरता का क्षरण:**
   ऊपरी उपजाऊ मृदा (Topsoil) की परत हट जाने से भूमि बंजर हो जाती है तथा भारी धातुओं के जमाव से मृदा का रासायनिक संतुलन नष्ट हो जाता है।
6. **भू-धंसाव (Subsidence) एवं भूस्खलन:**
   भूमिगत खनन के बाद खाली छोड़े गए स्थानों (Voids) के धंसने से भूमि का अवतलन होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) एवं पारिस्थितिक प्रभाव चक्र:

$$\text{धातु सल्फाइड (जैसे } FeS_2) + \text{जल } (H_2O) + \text{ऑक्सीजन } (O_2) \xrightarrow{\text{ऑक्सीकरण}} \text{सल्फ्यूरिक एसिड } (H_2SO_4) + \text{घुलित भारी धातुएं}$$

$$\downarrow$$

$$\text{जलस्रोतों का संदूषण} \rightarrow \text{जलीय जीवन का विनाश} \rightarrow \text{मृदा अम्लीकरण एवं जैव संचयन (Bioaccumulation)}$$

पर्यावरणीय नुकसान को कम करने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत उपाय

1. **तकनीकी एवं परिचालन उपाय (Green Mining):**

हरित खनन तकनीकें: धूल नियंत्रण के लिए स्वचालित मिस्ट गन और रासायनिक धूल शामकों (Dust Suppressants) का प्रयोग।
उन्नत टेलिंग्स प्रबंधन: 'ड्राई स्टैकिंग' (Dry Stacking) तकनीक अपनाना ताकि टेलिंग्स बांध टूटने का खतरा समाप्त हो।
बैक-फिलिंग (Backfilling): निष्कर्षण के बाद अपशिष्ट मलबे से खदानों के रिक्त स्थानों को वैज्ञानिक रूप से भरना।

2. पारिस्थितिक एवं पुनरुद्धार उपाय:
प्रगतिशील खदान बंदी योजना (Progressive Mine Closure Plan): खनन समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, खनन के समानांतर ही बंजर क्षेत्रों का पुनर्वनीकरण (Afforestation) करना।
जैव-उपचार (Bioremediation & Phytoremediation): भारी धातुओं को सोखने वाले स्थानीय पौधों (जैसे *वेटीवर घास*, *नीम*) का रोपण कर मृदा व जल की विषाक्तता कम करना।
शीर्ष मृदा संरक्षण: हटाई गई उपजाऊ मिट्टी का वैज्ञानिक भंडारण एवं जैविक स्थिरीकरण, ताकि बाद में पुनरुद्धार में उसका उपयोग हो सके।

3. नियामक एवं विधिक उपाय:
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का कड़ा अनुपालन: खनन पट्टा देने से पूर्व जन-सुनवाई और व्यापक संचयी प्रभाव आकलन (Cumulative EIA) को अनिवार्य बनाना।
खानों की स्टार रेटिंग प्रणाली: सतत विकास फ्रेमवर्क (SDF) के तहत पर्यावरण-अनुकूल कार्यप्रणालियों के आधार पर खानों की 1 से 5 स्टार रेटिंग।
अवैध खनन पर उपग्रह निगरानी: खनन निगरानी प्रणाली (Mining Surveillance System - MSS) और ड्रोन तकनीक का उपयोग।

4. वित्तीय तंत्र एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था:
DMF एवं CAMPA निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग: जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) और प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) का उपयोग प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार और स्थानीय आजीविका हेतु करना।
चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं धातु पुनर्चक्रण (Circular Economy): 'शहरी खनन' (Urban Mining) तथा ई-कचरे व धातु स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, जिससे प्राथमिक खनन की मांग में कमी आए।

प्रमुख केस स्टडीज एवं संदर्भ

1. मेघालय की 'रैट-होल माइनिंग': अवैज्ञानिक कोयला खनन से कोपिली नदी का जल अत्यधिक अम्लीय (pH 3-4) हो गया, जिससे NGT को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा।
2. सुकिंदा घाटी (ओडिशा): क्रोमाइट खनन से उत्पन्न हेक्सावेलेंट क्रोमियम के जल प्रदूषण को रोकने हेतु जैव-अवशोषण (Bio-absorption) और उन्नत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए।
3. अरावली पर्वत शृंखला: अनियंत्रित खनन से हरित दीवार के विखंडित होने के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर रोक और पर्यावरण टास्क फोर्स द्वारा पारिस्थितिक पुनरुद्धार का निर्देश।
4. नीतिगत ढाँचा: राष्ट्रीय खनिज नीति (NMP) 2019 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR) सतत खनन और अंतर-पीढ़ीगत समानता (Inter-generational Equity) पर बल देते हैं।

निष्कर्ष

खनन और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बशर्ते खनन 'वैज्ञानिक, उत्तरदायी और सतत' हो। भारत को 'सतत विकास लक्ष्य-12' (संवहनीय उपभोग और उत्पादन) तथा 'सतत विकास लक्ष्य-15' (स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण) की प्राप्ति के लिए शून्य-अपशिष्ट खनन (Zero Waste Mining) तथा सतत खनन चक्र को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में केंद्र में रखना होगा।

180. पेरिस समझौते (2015) के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कीजिए और बताइए कि COP26 (2021) में इन्हें किस प्रकार और मजबूत किया गया। इस दिशा में भारत ने 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को किस प्रकार अद्यतन (Update) किया है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत आयोजित पेरिस सम्मेलन (COP21, 2015) में भारत ने ऐतिहासिक जलवायु कार्रवाई का संकल्प लेते हुए अपने पहले 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDC) प्रस्तुत किए थे। इसके उपरांत, ग्लासगो में आयोजित COP26 (2021) में भारत ने जलवायु नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए महत्वाकांक्षी 'पंचामृत' की घोषणा की, जिसे अगस्त 2022 में औपचारिक रूप से अपने अद्यतन NDC (Updated NDC) के रूप में UNFCCC में दर्ज कराया गया।

1. पेरिस समझौता (2015): भारत की प्रारंभिक INDC प्रतिबद्धताएँ

भारत ने 2015 में 2021-2030 की अवधि के लिए तीन प्राथमिक मात्रात्मक लक्ष्यों सहित कुल आठ लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी:

उत्सर्जन तीव्रता में कमी: वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को **33% से 35%** तक कम करना।
गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत क्षमता: वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों (सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु आदि) से **40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता** प्राप्त करना।
अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन: अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक **2.5 से 3.0 बिलियन टन** CO_2 **समतुल्य** का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।

2. COP26 (ग्लासगो, 2021): 'पंचामृत' द्वारा प्रतिबद्धताओं का सुदृढ़ीकरण

ग्लासगो शिखर सम्मेलन (COP26) में भारत के प्रधानमंत्री ने जलवायु कार्रवाई को नई गति देने के लिए **'पंचामृत' (Panchamrit)** नामक 5 अभूतपूर्व प्रतिबद्धताओं की घोषणा की:

500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता: वर्ष 2030 तक देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर **500 गीगावाट (GW)** तक पहुँचाना।

50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति: वर्ष 2030 तक देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का **50% नवीकरणीय ऊर्जा** से पूरा करना।

कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती: वर्ष 2021 से 2030 के मध्य कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में **1 बिलियन टन (100 करोड़ टन)** की कमी करना।

कार्बन/उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी: वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से **45% से कम** करना।

वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' (Net Zero): वर्ष **2070** तक भारत को पूर्णतः 'नेट जीरो' उत्सर्जन वाला देश बनाना।

3. अगस्त 2022 में भारत का अद्यतन NDC (Updated NDC) एवं प्रमुख पहलें

भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने अगस्त 2022 में पेरिस समझौते के तहत औपचारिक रूप से अद्यतन NDC को मंजूरी दी। इसमें ग्लासगो के संकल्पों को व्यावहारिक व यथार्थवादी नीतिगत लक्ष्यों में रूपांतरित किया गया:

अद्यतन मात्रात्मक लक्ष्य:

(क) वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को **45% तक कम** करना (2015 के 33-35% के लक्ष्य में 10-12% की वृद्धि)।

(ख) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का **50% संचयी हिस्सा** प्राप्त करना (2015 के 40% के लक्ष्य से 10% अधिक)।

'LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का समावेश: पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ जीवन शैली को जन-आंदोलन बनाने हेतु 'LiFE' को औपचारिक NDC का अभिन्न अंग बनाया गया, जो बिना सोचे-समझे उपभोग के स्थान पर विवेकपूर्ण उपभोग को बढ़ावा देता है।

सक्षम नीतिगत पहलें:

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास।

ऊर्जा रूपांतरण एवं सौर पहलें: PM-KUSUM योजना, रूफटॉप सोलर कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना और 'राष्ट्रीय कार्बन बाजार' की स्थापना।

4. तुलनात्मक तालिका: 2015 (INDC) बनाम 2021 (पंचामृत) बनाम 2022 (अद्यतन NDC)

प्रमुख मानदंड / लक्ष्य	पेरिस समझौता (2015 INDC)	COP26 ग्लासगो (2021 पंचामृत)	अद्यतन NDC (अगस्त 2022)
उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2005 आधार)	33% – 35%	45% से कम	**45%**
गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता	40% संचयी क्षमता	500 GW क्षमता / 50% नवीकरणीय ऊर्जा	**50% संचयी स्थापित क्षमता**
अतिरिक्त कार्बन सिंक	2.5 – 3.0 बिलियन टन CO_2	—	**2.5 – 3.0 बिलियन टन CO_2 (यथावत)**
दीर्घकालिक लक्ष्य (Net Zero)	कोई विशिष्ट वर्ष नहीं	वर्ष **2070** तक	दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) का अंग
व्यवहारिक दृष्टिकोण	सामान्य सतत विकास	जन-भागीदारी	**LiFE मिशन** के रूप में औपचारिक रूप से शामिल

निष्कर्ष

भारत ने विकासशील देश होने की घरेलू आवश्यकताओं के बावजूद 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमता' (CBDR-RC) के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लगातार सुदृढ़ किया है। गैर-जीवाश्म ऊर्जा के 40% लक्ष्य को समय से 9 वर्ष पूर्व (2021 में) ही प्राप्त कर लेना भारत की विश्वसनीयता का प्रमाण है। आगे की राह में इन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति विकसित देशों द्वारा 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) और तकनीक हस्तांतरण के वादों की समयबद्ध पूर्ति पर भी निर्भर करेगी।

181. नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के विभिन्न शमन उपायों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों की विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार भारत में 300 से अधिक नदी खंड प्रदूषित हैं। अनुपचारित एवं विषाक्त औद्योगिक अपशिष्ट (भारी धातुएं, रासायनिक विलायक, उच्च BOD/COD) नदी पारिस्थितिकी तंत्र तथा जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

औद्योगिक नदी प्रदूषण के प्रमुख शमन उपाय

(क) **तकनीकी उपाय:**

क. **शून्य तरल विसर्जन (Zero Liquid Discharge - ZLD):** अपशिष्ट जल का पूर्ण पुनर्चक्रण एवं लवणों का वाष्पीकरण, जिससे नदियों में शून्य रासायनिक विसर्जन सुनिश्चित होता है।

ख. **सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए साझा और उन्नत तृतीयक उपचार सुविधाएं।

ग. **उन्नत झिल्ली तकनीक:** रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन तथा नैनो-फिल्ट्रेशन द्वारा विषाक्त रासायनिक पृथक्करण।

(ख) **पारिस्थितिकीय एवं जैविक उपाय:**

क. **जैविक उपचार (Bioremediation):** सूक्ष्मजीवों की सहायता से विषैले हाइड्रोकार्बन एवं कार्बनिक यौगिकों का विघटन।

ख. **पादप-उपचार एवं निर्मित आर्द्रभूमियां (Constructed Wetlands):** जलकुंभी एवं रीड-बेड्स के माध्यम से भारी धातुओं (सीसा, क्रोमियम) का प्राकृतिक अवशोषण।

(ग) **प्रबंधकीय एवं चक्रीय उपाय:**

क. **3R सिद्धांत (Reduce, Reuse, Recycle):** औद्योगिक प्रक्रियाओं में स्वच्छ उत्पादन तकनीकों (Green Chemistry) को अपनाना।

ख. **अनिवार्य जल लेखापरीक्षा (Water Audit):** औद्योगिक इकाइयों में जल उपभोग को तर्कसंगत बनाना।

उपचार प्रक्रिया का संक्षिप्त प्रवाह:

औद्योगिक बहि:स्राव → प्राथमिक/द्वितीयक उपचार → तृतीयक उपचार (RO/ZLD) → औद्योगिक पुनर्चक्रण/शून्य विसर्जन

प्रमुख सरकारी पहलें एवं विनियामक ढांचा

(क) **विनियामक एवं विधायी तंत्र:**

क. **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** तथा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत सख्त मानक।

ख. **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के आधार पर उद्योगों पर कठोर पर्यावरणीय मुआवजा एवं बंदी के आदेश।

(ख) **निगरानी एवं तकनीकी हस्तक्षेप:**

क. **ऑनलाइन सतत बहि:स्राव निगरानी प्रणाली (OCEMS):** CPCB एवं SPCB द्वारा 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (GPI) श्रेणियों में 24×7 रियल-टाइम निगरानी।

ख. **उद्योगों की रंग-कोडिंग (Categorization):** प्रदूषण सूचकांक के आधार पर रेड/ऑरेंज/व्हाइट श्रेणी में वर्गीकरण।

(ग) **प्रमुख राष्ट्रीय मिशन एवं क्लस्टर सुधार:**

क. **नमामि गंगे मिशन:** गंगा बेसिन में स्थित टेनरी, डिस्टिलरी एवं टेक्सटाइल इकाइयों के अपशिष्ट शोधन हेतु व्यापक अवसंरचना का विकास।

ख. **तिरुपुर मॉडल:** तमिलनाडु के तिरुपुर टेक्सटाइल क्लस्टर में ZLD का सफल क्रियान्वयन, जिससे नोय्यल नदी का पुनरुद्धार हुआ।

ग. **कानपुर जाजमऊ टेनरी क्लस्टर:** क्रोमियम युक्त अपशिष्ट के उपचार हेतु समर्पित CETP की स्थापना।

निष्कर्ष

नदी जल के औद्योगिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए विनियामक प्रवर्तन, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy), कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (CER) तथा आधुनिक तकनीक का समन्वित क्रियान्वयन आवश्यक है, जिससे 'पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत औद्योगिक विकास' सुनिश्चित किया जा सके।

182. भारत में प्रमुख विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरण संबंधी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहती है? सभी महत्वपूर्ण विवरणों के साथ चार स्पष्ट उदाहरण दीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) भारत में संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख विधिक उपकरण है। पर्यावरण संबंधी गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक कार्यकर्ता ईआईए (EIA) प्रक्रिया में एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, जो कॉर्पोरेट हितों और पारिस्थितिक संतुलन के बीच जवाबदेही तय करते हैं।

ईआईए (EIA) प्रक्रिया एवं परिणामों को प्रभावित करने में एनजीओ/कार्यकर्ताओं की भूमिका के प्रमुख तंत्र

(क) **जन-सुनवाई (Public Hearing) में स्थानीय हितधारकों की लामबंदी:** एनजीओ प्रभावित स्थानीय समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, ईआईए दस्तावेजों का स्थानीय भाषाओं में सरलीकरण करते हैं तथा जन-सुनवाई में प्रक्रियागत अनियमितताओं (जैसे नोटिस की अपर्याप्त अवधि या असहमति को न दबाना) को आधिकारिक रिकॉर्ड पर दर्ज कराते हैं।

(ख) **आधारभूत डेटा (Baseline Data) एवं हितों के टकराव की तकनीकी जांच:** परियोजना सलाहकारों (Proponents) द्वारा प्रस्तुत 'कॉपी-पेस्ट' रिपोर्ट, गलत मौसम का पारिस्थितिक डेटा और 'हितों के टकराव' का एनजीओ स्वतंत्र वैज्ञानिकों की सहायता से तकनीकी खंडन करते हैं।

(ग) **विधिक हस्तक्षेप एवं जनहित याचिकाएं (PIL):** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दोषपूर्ण प्रक्रिया पर दी गई पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) को निरस्त या स्थगित कराना।

(घ) **संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों (FRA, 2006 एवं PESA) का क्रियान्वयन:** वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं की अनिवार्य 'स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति' (FPIC) को विधिक रूप से लागू कराना।

ईआईए परिणामों को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख उदाहरण (केस स्टडीज)

1. नियमगिरि बॉक्साइट खनन परियोजना (ओडिशा):

पारिस्थितिक व सामाजिक मुद्दा: नियमगिरि पहाड़ियों की समृद्ध जैव विविधता और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) 'डोंगरिया कोंध' के सांस्कृतिक व आजीविका अधिकारों पर खतरा।

एनजीओ/कार्यकर्ता हस्तक्षेप: 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' व 'सस्टेनएबिलिटी वॉच' जैसे संगठनों तथा कार्यकर्ताओं ने डोंगरिया कोंध समुदाय को लामबंद किया और वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) के तहत ग्राम सभा अधिकारों को रेखांकित करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी।

ईआईए व परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 2013 के निर्णय के बाद 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से परियोजना को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वेदांता की पर्यावरणीय व वन मंजूरी रद्द कर दी गई।

2. साइलेंट वैली जलविद्युत परियोजना (केरल):

पारिस्थितिक मुद्दा: कुंतीपुझा नदी पर बांध निर्माण से पश्चिमी घाट के अत्यंत संवेदनशील और समृद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा संकटग्रस्त प्रजातियों (जैसे लायन-टेल्ड मकाक) के डूबने का जोखिम।

एनजीओ/कार्यकर्ता हस्तक्षेप: 'केरल शास्त्र साहित्य परिषद' (KSSP) ने व्यापक जन-आंदोलन चलाया और एक स्वतंत्र सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभाव रिपोर्ट तैयार कर परियोजना की दोषपूर्ण लागत-लाभ गणना का पर्दाफाश किया।

ईआईए व परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव: इस जमीनी दबाव के चलते केंद्र सरकार ने परियोजना को पूरी तरह निरस्त कर दिया और 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो भारत में 'पर्यावरण बनाम विकास' विमर्श की आधारशिला बना।

3. स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट (तूतीकोरिन, तमिलनाडु):

पारिस्थितिक व जनस्वास्थ्य मुद्दा: तांबा प्रगालक संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं का अनियंत्रित उत्सर्जन, भूजल प्रदूषण और स्थानीय जनता में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं।

एनजीओ/कार्यकर्ता हस्तक्षेप: स्थानीय नागरिक समूहों (जैसे 'फातिमा बाबू' व अन्य कार्यकर्ताओं) ने संयंत्र के ईआईए में दिए गए उत्सर्जन मानकों के उल्लंघनों को साक्ष्यों सहित उजागर किया और मद्रास उच्च न्यायालय व एनजीटी में विधिक संघर्ष किया।

ईआईए व परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव: तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति नवीनीकरण से इनकार करने के बाद संयंत्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और ईआईए निगरानी मानकों में कठोर सुधार किए गए।

4. सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा नदी, गुजरात/मध्य प्रदेश):

पारिस्थितिक व विस्थापन मुद्दा: बड़े बांध के निर्माण से लाखों आदिवासियों व किसानों का विस्थापन तथा विशाल वन क्षेत्र व वन्यजीव आवासों का जलमग्न होना।

एनजीओ/कार्यकर्ता हस्तक्षेप: 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (मेधा पाटकर व अन्य) ने परियोजना की अपूर्ण ईआईए रिपोर्ट और पुनर्वास नीतियों की विफलताओं को राष्ट्रीय व वैश्विक मंचों पर उठाया।

ईआईए व परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव: स्वतंत्र मोरसे आयोग (Morse Commission) की जांच के बाद विश्व बैंक ने परियोजना से अपना वित्तपोषण वापस ले लिया तथा परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के साथ सख्त सशर्त पुनर्वास व क्षतिपूरक वनीकरण के विधिक आदेश जारी हुए।

संतुलित दृष्टिकोण एवं आगे की राह

सकारात्मक योगदान: एनजीओ ईआईए को मात्र एक 'कागजी खानापूर्ति' बनने से रोककर पर्यावरणीय न्याय, अंतर-पीढ़ीगत समानता और स्थानीय समुदायों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुदृढ़ करते हैं।

चिंताएं एवं चुनौतियां: कभी-कभी कुछ मामलों में दुर्भावनापूर्ण मुकदमों, विदेशी फंडिंग की अपारदर्शिता या अत्यधिक देरी के कारण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है।

सुझाव/समाधान: ईआईए अधिसूचना को सुदृढ़ किया जाए; स्वतंत्र तृतीय-पक्ष (Third-party) विशेषज्ञों द्वारा डेटा सत्यापन अनिवार्य हो; और विकास प्राथमिकताओं व पारिस्थितिक संरक्षण के बीच समयबद्ध व पारदर्शी संस्थागत संवाद स्थापित किया जाए।

निष्कर्ष

पर्यावरण संबंधी एनजीओ और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ईआईए प्रक्रिया को अधिक सहभागी, पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाती है, जो भारत के समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपरिहार्य है।

183. विश्व स्वच्छ और सुरक्षित मीठे पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। इस संकट को हल करने वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां कौन-सी हैं? किन्हीं तीन ऐसी प्रौद्योगिकियों के गुण-दोषों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका एवं वैश्विक जल संकट का संदर्भ

वर्तमान में विश्व तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित भूजल दोहन, जल प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन प्रेरित सूखे के कारण गंभीर मीठे पानी की किल्लत (Freshwater Scarcity) से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (UN WWDR) के अनुसार, विश्व की लगभग दो अरब से अधिक आबादी गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों में निवास करती है। नीति आयोग की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 60 करोड़ लोग अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। इस संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार अनिवार्य हो गया है।

जल संकट समाधान हेतु प्रमुख वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण

(क) **समुद्री जल विलवणीकरण (Seawater Desalination):** रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) एवं थर्मल डिस्टिलेशन द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदलना।

(ख) **उन्नत अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं शोधन (Wastewater Recycling & Reuse):** मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर (MBR), पराबैंगनी (UV) कीटाणुशोधन तथा ओजोनीकरण आधारित पुनर्चक्रण।

(ग) **वायुमंडलीय जल निष्कर्षण (Atmospheric Water Generation - AWG):** संघनन और सोखने वाली (Desiccant) सामग्रियों के माध्यम से वायु में मौजूद आर्द्रता से जल का उत्पादन।

(घ) **नैनो-प्रौद्योगिकी एवं मेम्ब्रेन निस्यंदन (Nano-filtration & Graphene-based Membranes):** आणविक स्तर पर भारी धातुओं और प्रदूषकों का पृथक्करण।

(ङ) **मेघ बीजन (Cloud Seeding / Weather Modification):** कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की तकनीक।

किन्हीं तीन प्रमुख वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (गुण एवं दोष)

1. समुद्री जल विलवणीकरण (Seawater Desalination - RO तकनीक)

कार्यप्रणाली: उच्च दाब के तहत अर्ध-पारगम्य झिल्ली (Semi-permeable Membrane) के माध्यम से लवणों एवं अशुद्धियों को पृथक करना।

गुण (Merits):

असीमित कच्चा स्रोत: तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्र के रूप में अक्षय जल स्रोत की उपलब्धता।

उच्च शुद्धता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल का निरंतर उत्पादन।

मौसम-स्वतंत्र: वर्षा या मौसमी अनिश्चितताओं पर निर्भरता नहीं होती।

दोष एवं चुनौतियाँ (Demerits & Challenges):

अत्यधिक ऊर्जा खपत: RO प्रक्रियाओं में विद्युत ऊर्जा की अत्यधिक खपत होती है, जिससे परिचालन लागत बढ़ती है और कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होती है।

ब्राइन (अति-सांद्र लवण घोल) निस्तारण: विलवणीकरण के उपोत्पाद के रूप में निकलने वाला सांद्र अपशिष्ट (Brine) समुद्र में छोड़ने से स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी एवं प्रवाल भित्तियों को भारी क्षति पहुँचती है।

भारी पूंजीगत लागत: संयंत्र निर्माण एवं मेम्ब्रेन के आवधिक प्रतिस्थापन में अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता।

---

2. उन्नत अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (Advanced Wastewater Reclamation & Recycling)

कार्यप्रणाली: घरेलू और औद्योगिक सीवेज का त्रि-स्तरीय शोधन (Tertiary Treatment), माइक्रो-फिल्ट्रेशन और एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस (AOP) द्वारा पुनः उपयोग योग्य बनाना।

गुण (Merits):

चक्रीय जल अर्थव्यवस्था (Circular Water Economy): प्रयुक्त जल को पुनः उपयोग में लाकर ताजे जल स्रोतों पर निर्भरता को 60-80% तक कम करता है।

पर्यावरण संरक्षण: नदियों और जल निकायों में बिना उपचारित सीवेज के निर्वहन को रोकता है, जिससे यूट्रोफिकेशन (Eutrophication) की रोकथाम होती है।

कम ऊर्जा लागत: समुद्री विलवणीकरण की तुलना में शोधन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

दोष एवं चुनौतियाँ (Demerits & Challenges):

सामाजिक स्वीकार्यता (Toilet-to-Tap Syndrome): पुनर्चक्रित जल को प्रत्यक्ष पेयजल के रूप में स्वीकार करने में मनोवैज्ञानिक संकोच।

जटिल संदूषकों का निष्कासन: दवाओं के अवशेषों (Pharmaceuticals), माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी अवरोधकों (Endocrine Disruptors) को पूरी तरह से हटाना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

प्रचालन एवं रखरखाव: जैविक स्लज का प्रबंधन तथा संयंत्र की निरंतर तकनीकी निगरानी अनिवार्य है।

---

3. वायुमंडलीय जल जनरेटर (Atmospheric Water Generation - AWG)

कार्यप्रणाली: डीह्यूमिडिफिकेशन (Dehumidification) एवं कंडेनसेशन या थर्मल सोखने की प्रक्रिया द्वारा वायु की नमी को द्रवीकृत करके पीने योग्य बनाना।

गुण (Merits):

विकेंद्रीकृत उपलब्धता: दूरदराज के शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों, आपदा ग्रस्त इलाकों और सैन्य अग्रिम चौकियों के लिए अत्यधिक उपयोगी।

पारिस्थितिकी अनुकूल: किसी स्थानीय जल स्रोत के दोहन की आवश्यकता नहीं होती; भूजल पर कोई दबाव नहीं पड़ता।

आसान संस्थापना: न्यूनतम बुनियादी ढांचे के साथ छोटे और पोर्टेबल पैमाने पर भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

दोष एवं चुनौतियाँ (Demerits & Challenges):

सापेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) पर निर्भरता: अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों (जहाँ आर्द्रता 30% से कम हो) में इसकी दक्षता तेजी से घट जाती है।

प्रति लीटर उच्च लागत: प्रति लीटर जल उत्पादन में बिजली की खपत बहुत अधिक होती है।

सीमित मापनीयता (Scalability): बड़े पैमाने पर शहरी या कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह व्यावहारिक समाधान नहीं है।

प्रौद्योगिकियों का एकीकृत चक्रीय प्रवाह एवं मूल्य-संवर्धन

[कच्चे जल के स्रोत: समुद्र / सीवेज / वायुमंडलीय नमी]
↓
[वैकल्पिक तकनीकें: RO विलवणीकरण / उन्नत अपशिष्ट जल शोधन / AWG]
↓
[स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठा जल]
↓
[उपयोग: घरेलू / कृषि (सूक्ष्म सिंचाई) / औद्योगिक]
↓
[प्रयुक्त जल का पुनर्चक्रण] —— (चक्रीय अर्थव्यवस्था)

प्रमुख वैश्विक एवं भारतीय केस स्टडीज:

सिंगापुर का 'NEWater' मॉडल: अपशिष्ट जल के उन्नत शुद्धिकरण द्वारा देश की 40% से अधिक जल आवश्यकता की पूर्ति।

इज़राइल का सूक्ष्म-पुनर्चक्रण ढांचा: इज़राइल अपने 90% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण कर मुख्य रूप से कृषि में उपयोग करता है।

भारत में विलवणीकरण संयंत्र: चेन्नई में स्थापित 'नेमली' (Nemmeli) और 'मिंजूर' (Minjur) संयंत्र महानगर की दैनिक जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता को धारणीय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

हरित ऊर्जा एकीकरण: विलवणीकरण संयंत्रों को सौर एवं पवन ऊर्जा से संचालित करना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके।

विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन: स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों (STPs) की स्थापना और उद्योगों में 'शून्य तरल निर्वहन' (Zero Liquid Discharge - ZLD) को अनिवार्य बनाना।

ब्राइन माइनिंग: विलवणीकरण से उत्पन्न ब्राइन से लिथियम, मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड जैसे उपयोगी खनिजों का निष्कर्षण।

जल केवल एक उपभोज्य वस्तु नहीं, बल्कि एक सीमित प्राकृतिक पूंजी है। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नीतिगत प्रोत्साहन और चक्रीय जल प्रबंधन के समन्वय से ही वैश्विक स्तर पर 'जल-सुरक्षित भविष्य' का निर्माण संभव है।

184. तेल प्रदूषण (Oil Spills) क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं? भारत जैसे लंबी तटरेखा वाले देश के लिए तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक क्यों है? *10*

उत्तर:

तेल प्रदूषण (Oil Spills) की अवधारणा एवं स्रोत:

तेल प्रदूषण से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कच्चे तेल (Crude Oil) अथवा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के समुद्री या तटीय पर्यावरण में अनियंत्रित रिसाव से है। यह जल की सतह पर एक पतली विषाक्त परत (Oil Slick) का निर्माण करता है।

प्राथमिक स्रोत:

तेल टैंकर दुर्घटनाएं: जहाजों की टक्कर या तलहटी से टकराने के कारण होने वाला भारी रिसाव।

अपतटीय (ऑफशोर) तेल निष्कर्षण एवं ड्रिलिंग: गहरे समुद्र में स्थित तेल कुओं में विस्फोट अथवा यांत्रिक खराबी (जैसे- डीपवाटर होराइजन जैसी घटनाएं)।

बैलास्ट जल (Ballast Water) का निष्कासन: व्यापारिक जहाजों द्वारा समुद्र में तेल मिश्रित तलछट व बैलास्ट जल का अवैधानिक निर्वहन।

समुद्री पाइपलाइन लीकेज: अपतटीय प्लेटफॉर्मों से तट तक तेल परिवहन करने वाली पाइपलाइनों का टूटना या संक्षारण (Corrosion)।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव:

(क) **प्रकाश संश्लेषण में बाधा एवं हाइपोक्सिया (Hypoxia):** तेल की सतह जल में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को रोकती है, जिससे फाइटोप्लांकटन की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ठप हो जाती है। हाइड्रोकार्बन के जैविक अपघटन में सूक्ष्मजीवों द्वारा अत्यधिक ऑक्सीजन खपत के कारण **घुलित ऑक्सीजन (DO)** में तीव्र गिरावट आती है, जिससे समुद्री जीव दम घुटने से मरने लगते हैं।

(ख) **प्रवाल भित्तियों एवं मैंग्रोव पर आघात:**

क. तेल के विषाक्त रसायन प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) में प्रवाल विरंजन (Bleaching) और मृत्यु का कारण बनते हैं।

ख. मैंग्रोव वनों की श्वसन जड़ों (Pneumatophores) पर तेल चिपकने से उनका श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, जिससे तटीय बफर तंत्र नष्ट होता है।

(ग) **समुद्री पक्षियों और स्तनधारियों पर प्रभाव:** तेल पक्षियों के पंखों की जल-रोधी क्षमता को समाप्त कर देता है, जिससे उनके शरीर का तापमान संतुलन (Thermoregulation) बिगड़ जाता है और वे हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। समुद्री स्तनधारियों (व्हेल, डॉल्फ़िन) के श्वसन छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं।

(घ) **जैव-संचयन एवं खाद्य जाल का विघटन:** हाइड्रोकार्बन के विषाक्त कण सूक्ष्म जीवों से होते हुए खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। **जैव-संचयन (Bioaccumulation)** और **जैव-आवर्धन (Biomagnification)** के माध्यम से यह शीर्ष शिकारियों और मानव स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

भारत के संदर्भ में विशिष्ट सुभेद्यता:

भारत के लिए तेल प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक संवेदनशील और खतरनाक है:

विशाल तटरेखा एवं सघन आबादी: भारत की लगभग **7,516.6 किमी लंबी तटरेखा** है, जहां लाखों की संख्या में सघन तटीय आबादी निवास करती है।
व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग (SLOCs): भारत उत्तरी हिंद महासागर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों (फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य) के निकट स्थित है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इससे टैंकर दुर्घटनाओं का निरंतर जोखिम बना रहता है।
मत्स्यन अर्थव्यवस्था एवं आजीविका पर संकट: भारत की विशाल तटीय आबादी और लाखों पारंपरिक मछुआरे अपनी आजीविका के लिए समुद्री मत्स्यन पर निर्भर हैं। तेल रिसाव से मछली पालन क्षेत्र दूषित होने से भारी आर्थिक नुकसान होता है।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas): मन्नार की खाड़ी (जैव विविधता हॉटस्पॉट), **सुंदरवन** (मैंग्रोव), और **कच्छ की खाड़ी** (प्रवाल भित्तियां एवं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान) जैसे क्षेत्र तेल रिसाव से अपूरणीय क्षति के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
उदाहरण: वर्ष 2017 में चेन्नई के **एन्नोर (Ennore) बंदरगाह** के पास दो जहाजों की टक्कर से हुआ तेल रिसाव, जिसने बड़े पैमाने पर तटीय जैव विविधता और मछुआरों की आजीविका को क्षति पहुंचाई थी।

शमन एवं समाधानपरक रणनीतियां:
राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (NOSDCP): भारत में समुद्री तेल रिसाव से निपटने हेतु यह मुख्य ढांचा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु **भारतीय तटरक्षक बल (ICG)** केंद्रीय समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
जैव-उपचार तकनीक (Bioremediation): 'ऑयल जैपर' (Oil Zapper) जैसे जीवाणु संवर्धनों का प्रयोग, जो कच्चे तेल के हाइड्रोकार्बन को हानिरहित घटकों में विघटित कर देते हैं।
अंतरराष्ट्रीय संधियां: जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए **मार्पोल कन्वेंशन (MARPOL 73/78)** के मानकों का कठोर अनुपालन।
भौतिक अवरोधक: तेल के फैलाव को रोकने के लिए 'बूम्स' (Booms) और सतह से तेल सोखने के लिए 'स्किमर्स' (Skimmers) की पर्याप्त तैनाती।

निष्कर्ष:
तेल प्रदूषण समुद्री जीवन और तटीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मूक आपदा के समान है। 'ब्लू इकोनॉमी' के संधारणीय विकास के लिए भारत को उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र (Satellite Surveillance), तटीय अवसंरचना की सुदृढ़ता तथा आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को निरंतर उन्नत बनाए रखने की आवश्यकता है।

185. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कैसे योगदान देते हैं और पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में इनके क्या प्रमुख लाभ हैं? *15*

उत्तर:
भूमिका:
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन का एक प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उभरे हैं। भारत में परिवहन क्षेत्र कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 13-14% का योगदान देता है, जिसे कम करने में ईवी क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं।

1. कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान:
शून्य टेलपाइप उत्सर्जन (Zero Tailpipe Emission): पारंपरिक वाहनों के विपरीत, ईवी में कोई निकास नली (साइलेंसर) नहीं होती, जिससे CO_2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NO_x), और पर्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$, PM_{10}) जैसे प्रत्यक्ष हानिकारक प्रदूषकों का स्थानीय स्तर पर उत्सर्जन शून्य होता है।
कुशल वेल-टू-व्हील (Well-to-Wheel) ऊर्जा दक्षता: पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है, जबकि ईवी ऊर्जा उत्पादन से लेकर पहियों तक संचालन में उच्च दक्षता प्रदर्शित करते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड के साथ एकीकरण: जैसे-जैसे विद्युत ग्रिड में सौर एवं पवन ऊर्जा का अनुपात बढ़ रहा है, ईवी को चार्ज करने से उत्पन्न होने वाला परोक्ष कार्बन उत्सर्जन (Indirect Emission) भी नगण्य होता जा रहा है।
जीवन-चक्र उत्सर्जन (Life-Cycle Emission) में समग्र कमी: यद्यपि बैटरी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रारंभिक कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) अधिक होता है, किंतु 20,000–30,000 किमी के परिचालन के पश्चात ईवी का शुद्ध जीवन-चक्र उत्सर्जन पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में 40% से 70% तक कम हो जाता है।

2. पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में प्रमुख लाभ:
उच्च ऊर्जा दक्षता: इलेक्ट्रिक मोटर ग्रिड से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का लगभग 75% से 85% से अधिक भाग पहियों की गति में रूपांतरित करती है, जबकि ICE वाहन ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का मात्र 20% से 30% ही उपयोगी कार्य में बदल पाते हैं।
न्यूनतम परिचालन एवं रखरखाव लागत: आईसीई वाहनों के 2,000+ गतिमान पुर्जों की तुलना में ईवी में केवल लगभग 20 गतिशील पुर्जे होते हैं। इसमें इंजन ऑयल, गियरबॉक्स, स्पार्क प्लग जैसे घटकों के अभाव के कारण आवधिक रखरखाव लागत 50-60% तक कम होती है।
रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग एवं शून्य ध्वनि प्रदूषण: ब्रेक लगाने पर नष्ट होने वाली गतिज ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी में संचित किया जाता है। साथ ही, आंतरिक दहन न होने से ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है।
ऊर्जा सुरक्षा एवं आयात निर्भरता में कमी: भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करते हैं, ईवी का विस्तार विदेशी मुद्रा भंडार की बचत और रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
स्मार्ट मोबिलिटी एवं V2G (Vehicle-to-Grid) क्षमता: ईवी स्मार्ट ग्रिड के साथ द्विदिशी (Bi-directional) ऊर्जा प्रवाह को सक्षम बनाते हैं, जिससे पीक आवर्स में वाहन से ग्रिड को बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।

ईवी बनाम पारंपरिक ICE वाहन: तुलनात्मक अवलोकन

प्रमुख मापदंड	इलेक्ट्रिक वाहन (EV)	आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन
टेलपाइप उत्सर्जन	शून्य (CO_2, NO_x, PM मुक्त)	अत्यधिक (CO_2, CO, NO_x, SO_2)
ऊर्जा दक्षता	~75% – 85%+	~20% – 30%
गतिशील पुर्जे	लगभग 20 (कम घिसाव)	2,000+ (अधिक घिसाव)
ईंधन/ऊर्जा स्रोत	ग्रिड विद्युत / नवीकरणीय ऊर्जा	पेट्रोल, डीजल, सीएनजी
परिचालन लागत	अत्यंत कम (लगभग ₹1–1.5 प्रति किमी)	उच्च (लगभग ₹6–9 प्रति किमी)

संबंधित सरकारी नीतियां एवं प्रमुख चुनौतियां:

नीतिगत प्रयास:

फेम योजना (FAME-II): मांग प्रोत्साहन और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI): उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा।

बैटरी स्वैपिंग नीति: चार्जिंग समय घटाने और अग्रिम लागत कम करने हेतु।

विद्यमान चुनौतियां:

थर्मल ग्रिड पर निर्भरता: भारत में अभी भी लगभग 70% विद्युत कोयला आधारित संयंत्रों से बनती है।

कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला: लिथियम, कोबाल्ट और निकल के वैश्विक भू-राजनीतिक नियंत्रण (उदा. चीन का प्रभुत्व) पर निर्भरता।

बैटरी रीसाइक्लिंग व ई-कचरा प्रबंधन: उपयोगी जीवन समाप्त होने के बाद सुरक्षित निपटान और पुनःचक्रण के कड़े तंत्र की आवश्यकता।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

इलेक्ट्रिक वाहन केवल प्रदूषण नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि सतत औद्योगीकरण और हरित गतिशीलता की दिशा में एक बुनियादी बदलाव हैं। ग्रिड को डीकार्बोनाइज करके, घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर तथा मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करके भारत वर्ष 2070 तक अपने 'नेट-जीरो' लक्ष्य को समयबद्ध रूप से हासिल कर सकता है।

186. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम' (NWCP) पर टिप्पणी कीजिए तथा रामसर स्थलों में शामिल भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ प्रमुख आर्द्रभूमियों (Wetlands) के नाम बताइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आर्द्रभूमियाँ (Wetlands), जिन्हें प्रायः 'प्रकृति के गुर्दे' (Kidneys of Nature) और 'जैविक सुपरमार्केट' कहा जाता है, पारिस्थितिक संतुलन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण एवं समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में आर्द्रभूमियों के तीव्र क्षरण को रोकने तथा इनके पारिस्थितिक महत्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस नीतिगत कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP): एक समग्र मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष **1985-86** में 'राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम' (National Wetland Conservation Programme - NWCP) का शुभारंभ किया गया।

मूल उद्देश्य:

देश की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की पहचान करना एवं उनका सर्वेक्षण करना।

मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण तथा अतिक्रमण के कारण हो रहे पारिस्थितिक क्षरण को रोकना।

आर्द्रभूमि संसाधनों का धारणीय एवं विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) सुनिश्चित करना।

कार्यप्रणाली एवं वित्तीय संरचना:

इसके अंतर्गत चिन्हित आर्द्रभूमियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा 'प्रबंधन कार्य योजनाएं' (Management Action Plans - MAPs) तैयार की जाती थीं।

केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिक गतिविधियों हेतु राज्यों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता और अनुसंधान सहयोग प्रदान किया जाता था।

संस्थागत विकास एवं समावेशन (NPCA):

प्रबंधन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में NWCP तथा 'राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना' (NLCP) का विलय कर **'राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना' (NPCA)** का गठन किया गया, जो लागत-साझेदारी आधार पर लागू की जा रही है।

रामसर सूची में शामिल भारत की प्रमुख आर्द्रभूमियाँ एवं भौगोलिक विस्तार

भारत वर्ष 1982 में रामसर अभिसमय का पक्षकार बना। वर्तमान में देश के प्रमुख रामसर स्थलों का क्षेत्रीय एवं पारिस्थितिक विवरण निम्नलिखित है:

चिल्का झील (ओडिशा): भारत की पहली रामसर आर्द्रभूमि (1981); यह एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो इरावदी डॉल्फिन तथा लाखों प्रवासी पक्षियों का प्रमुख वास स्थल है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान): समृद्ध पक्षी विविधता से युक्त यह स्थल वर्तमान में **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड** (पारिस्थितिक स्वरूप में संकटग्रस्त स्थल) में दर्ज है।

लोकटक झील (मणिपुर): पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील; तैरते हुए 'फुमदी' और विलुप्तप्राय 'संगाई हिरण' (केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान) के लिए प्रसिद्ध तथा मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल।

सुंदरबन आर्द्रभूमि (पश्चिम बंगाल): भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल; विशाल मैंग्रोव वन एवं रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक पर्यावास।
वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि (केरल): भारत की सबसे लंबी आर्द्रभूमि प्रणाली, जो जल-प्लावन नियंत्रण एवं मत्स्य पालन का मुख्य आधार है।
वूलर झील (जम्मू और कश्मीर): झेलम नदी बेसिन पर स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक।

चुनौतियाँ, नियामक ढाँचा एवं हालिया पहलें

चुनौतियाँ: अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण, गाद जमाव (Siltation) तथा जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण।
नियामक सुधार: आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों (State Wetland Authorities) को अधिक शक्तियां दी गई हैं तथा गैर-आर्द्रभूमि गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
समसामयिक पहलें: बजट के तहत शुरू की गई **'अमृत धरोहर' योजना** (आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक पर्यटन और स्थानीय आजीविका संवर्धन हेतु) तथा जनभागीदारी पर आधारित **'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान'**।

निष्कर्ष

आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के शमन तथा जल सुरक्षा की रीढ़ हैं। NWCP से लेकर NPCA और 'अमृत धरोहर' तक की यात्रा संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आर्द्रभूमियों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान और कठोर प्रशासनिक निगरानी का त्रिवेणी संगम अनिवार्य है।

187. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने वर्ष 2100 तक वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग एक मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य तटीय देशों पर इसका क्या गंभीर प्रभाव पड़ेगा? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के अनुसार, वैश्विक तापन के कारण हिमनदों के पिघलने तथा तापीय प्रसार से वर्ष 2100 तक समुद्र स्तर में लगभग 1 मीटर (0.84–1.02 मीटर) तक की वृद्धि हो सकती है। हिंद महासागर वैश्विक औसत की तुलना में तीव्र गति से गर्म हो रहा है, जिससे भारत और संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटीय देशों के लिए अस्तित्व संबंधी एवं सामाजिक-आर्थिक खतरे उत्पन्न हो गए हैं।

1. भारत पर समुद्र स्तर वृद्धि के बहुआयामी प्रभाव

भारत की लगभग 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा तथा सघन तटीय आबादी पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ेंगे:

तटीय महानगरों एवं प्रमुख अवसंरचनाओं का जलमग्न होना:
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख तटीय महानगरों के निचले क्षेत्र जलमग्न होने के कगार पर हैं।
जेएनपीटी (JNPT), चेन्नई तथा पारादीप जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों, तटीय ऊर्जा संयंत्रों, तेल शोधन कारखानों और तटीय परिवहन गलियारों की कार्यप्रणाली बाधित होगी।

पारिस्थितिक तंत्र एवं सुंदरबन का क्षरण:
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र 'सुंदरबन डेल्टा' तथा ओडिशा का भितरकनिका अत्यधिक संकट में हैं। लवणीय जल स्तर बढ़ने से रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य स्थानीय प्रजातियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा।

कृषि भूमि और भूजल का लवणीकरण:
महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्री जल प्रवेश (Saltwater Intrusion) से कृषि भूमि बंजर होगी और तटीय भूजल पीने योग्य नहीं रहेगा, जिससे 'खाद्य व जल असुरक्षा' पैदा होगी।

आजीविका संकट एवं आंतरिक विस्थापन:
भारत के करोड़ों पारंपरिक मछुआरों और तटीय समुदायों की आजीविका उजड़ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप अंतर्देशीय क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर जलवायु प्रेरित आंतरिक विस्थापन होगा।

2. हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटीय एवं द्वीपीय देशों पर प्रभाव

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) का अस्तित्व संकट:
मालदीव (औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर), **सेशेल्स** तथा **मॉरीशस** के समक्ष पूर्ण रूप से जलमग्न होने का संकट है। यह इन देशों की संप्रभुता, नागरिकता और राज्य-अस्तित्व के विलोपन का प्रश्न बन गया है।

बांग्लादेश में डेल्टा संकट एवं जलवायु शरणार्थी:
बांग्लादेश के गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का लगभग 17-20% भूभाग डूबने से 2 से 3 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे दक्षिण एशिया में 'जलवायु शरणार्थी' (Climate Migrants) का गंभीर संकट उत्पन्न होगा।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) एवं समुद्री सीमाओं (EEZ) पर प्रभाव:
मूंगा चट्टानों (Coral Reefs) के विरंजन और तटीय अपरदन से मत्स्य पालन तथा पर्यटन उद्योग तबाह होंगे। आधार रेखा (Baseline) में बदलाव के कारण देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के पुनर्निर्धारण को लेकर विवाद बढ़ेंगे।

3. भू-राजनीतिक एवं सुरक्षा चुनौतियाँ

सीमा-पार प्रवासन व तनाव: बांग्लादेश और म्यांमार से भारत की ओर संभावित अवैध पलायन से सामाजिक-जनसांख्यिकीय तनाव और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ेंगी।

संसाधन संघर्ष: स्वच्छ जल, मत्स्य क्षेत्र और उपजाऊ भूमि की कमी से क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी।

4. आगे की राह (समाधान एवं क्षेत्रीय सहयोग)

तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं का कठोर क्रियान्वयन: संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक।

प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions): चक्रवातों और समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और तटीय बायो-शील्ड (हरित दीवार) का बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार।

क्षेत्रीय मंचों का उपयोग: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और बिम्सटेक (BIMSTEC) के तहत जलवायु अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा संयुक्त आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित करना।

जलवायु वित्त पोषण: विकसित देशों से 'हानि और क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) के माध्यम से सुभेद्य द्वीपीय राष्ट्रों को तकनीकी व वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराना।

निष्कर्ष

समुद्र स्तर में वृद्धि केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के लिए संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा और मानवीय स्थिरता की गंभीर चुनौती है। अतः समय रहते एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) और वैश्विक सामूहिक कार्रवाई को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

188. प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरे (Photochemical Smog) के निर्माण, प्रभावों और इसके शमन के उपायों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल (Gothenburg Protocol) को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरा (Photochemical Smog)

प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरा (जिसे 'लॉस एंजिल्स स्मॉग' भी कहा जाता है) एक जटिल द्वितीयक वायु प्रदूषण है, जो तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राथमिक प्रदूषकों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है।

1. निर्माण एवं रासायनिक प्रक्रिया

इसके निर्माण के लिए प्राथमिक प्रदूषक **नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x)** और **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)** जिम्मेदार होते हैं:

अभिक्रिया 1: जीवाश्म ईंधन दहन से उत्सर्जित NO_2 सौर विकिरण (UV प्रकाश) द्वारा वियोजित होकर नवजात ऑक्सीजन परमाणु (O) मुक्त करता है:

$$NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O$$

अभिक्रिया 2: नवजात ऑक्सीजन आण्विक ऑक्सीजन से मिलकर क्षोभमंडलीय (धरातलीय) ओजोन का निर्माण करती है:

$$O + O_2 \rightarrow O_3$$

अभिक्रिया 3: NO और O_3 की VOCs/हाइड्रोकार्बन के साथ शृंखला अभिक्रियाओं से द्वितीयक प्रदूषक जैसे **परॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट (PAN)**, **एक्रोलीन** और **फॉर्मेल्डिहाइड** बनते हैं:

$$VOCs + NO_x + O_2 \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} PAN + \text{फॉर्मेल्डिहाइड} + O_3$$

प्रक्रिया प्रवाह-चित्र (Flowchart):

प्राथमिक प्रदूषक (NO_x + VOCs) + सौर पराबैंगनी विकिरण ($h\nu$) $\rightarrow$ रासायनिक अभिक्रियाएं $\rightarrow$ द्वितीयक प्रदूषक (O_3 + PAN + फॉर्मेल्डिहाइड) $\rightarrow$ प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरा

2. प्रमुख प्रभाव

मानव स्वास्थ्य: आँखों एवं श्वसन नली में तीव्र जलन, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, दमा (Asthma), ब्रोंकाइटिस तथा हृदय संबंधी विकार।

पादप व कृषि जीवन: धरातलीय ओजोन एवं PAN पौधों में रंध्रों (Stomata) को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे प्रकाश-संश्लेषण बाधित होता है और फसलों की उत्पादकता में भारी गिरावट आती है।

पर्यावरण व अवसंरचना: दृश्यता (Visibility) में कमी के कारण दुर्घटनाएं, रबर उत्पादों का त्वरित क्षरण और भवनों/स्मारकों का विरंजन।

3. शमन के व्यावहारिक उपाय

तकनीकी उपाय: वाहनों में **उत्प्रेरक परिवर्तक (Catalytic Converters)** का अनिवार्य उपयोग तथा पेट्रोल पंपों/उद्योगों में **वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली (Vapor Recovery Systems)** की स्थापना।

नियामक मानक: कठोर उत्सर्जन मानकों (जैसे **BS-VI**) का कड़ाई से प्रवर्तन।

सतत विकल्प: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), सार्वजनिक परिवहन तथा सौर एवं पवन जैसी **नवीकरणीय ऊर्जा** को बढ़ावा देना।

हरित आवरण: NO_x एवं VOCs को अवशोषित करने वाले विशिष्ट पादपों (जैसे *पाइनस*, *जुनीपेरस*) का वृक्षारोपण।

4. 1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल (Gothenburg Protocol)

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE) के **दीर्घकालिक सीमा-पार वायु प्रदूषण कन्वेंशन (LRTAP)** के अंतर्गत 1999 में यह प्रोटोकॉल अपनाया गया:

'मल्टी-पॉल्यूटेंट, मल्टी-इफेक्ट' दृष्टिकोण: यह एक साथ कई प्रदूषकों को नियंत्रित करके कई पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने वाली प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि है।

लक्षित प्रदूषक: मूल रूप से चार प्रमुख प्रदूषकों—सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs), और अमोनिया (NH_3) के उत्सर्जन में कटौती हेतु राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित की गईं। (2012 संशोधन द्वारा इसमें $PM_{2.5}$ और ब्लैक कार्बन को भी

शामिल किया गया)।

लक्षित प्रभाव: इसका मुख्य उद्देश्य **अम्लीकरण (Acidification)**, **सुपोषण (Eutrophication)**, तथा **जमीनी स्तर के ओजोन (Ground-level Ozone)** के निर्माण को रोकना है।

निष्कर्ष

प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरा स्थानीय उत्सर्जन तथा वैश्विक जलवायु संकट का संयुक्त परिणाम है। इसके प्रभावी समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी नवाचारों (NCAP) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल जैसे समझौतों का समन्वित क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

189. ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। *15*

उत्तर:

ग्लोबल वार्मिंग: संकल्पना, प्रभाव एवं क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

प्रस्तावना

ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की सांद्रता में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत सतही तापमान में होने वाली दीर्घकालिक क्रमिक वृद्धि से है। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधनों के अनियंत्रित दोहन ने पृथ्वी के प्राकृतिक ग्रीनहाउस संतुलन को बाधित कर दिया है।

1. ग्लोबल वार्मिंग की वैज्ञानिक संकल्पना एवं प्रमुख कारक

ग्रीनहाउस प्रभाव की कार्यप्रणाली: पृथ्वी सूर्य से आने वाले लघु-तरंग सौर विकिरण (Short-wave Radiation) को अवशोषित करती है तथा दीर्घ-तरंग अवरक्त विकिरण (Long-wave Terrestrial Radiation) के रूप में उत्सर्जित करती है। ग्रीनहाउस गैसें इस उत्सर्जित ऊष्मा को अवशोषित कर पुनः धरातल की ओर विकिरित करती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है।

प्राकृतिक कारक: ज्वालामुखी उद्गार (सल्फर व धूल कण), जलवाष्प चक्र, तथा सौर ज्वालाएं।

मानवजनित कारक एवं प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें (GHGs):

- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2):** जीवाश्म ईंधनों (कोयला, पेट्रोलियम) का दहन, ताप विद्युत संयंत्र और वनों की कटाई।
- **मीथेन (CH_4):** धान के खेत, पशुधन (आंत्रिक किण्वन), आर्द्रभूमियां और ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थल।
- **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O):** रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, कृषि अपशिष्ट एवं नायलॉन उत्पादन।
- **फ्लोरिनेटेड गैसें (HFCs, PFCs, SF_6):** प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन), एयर कंडीशनिंग, फोम और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग।

2. वैश्विक जलवायु एवं पर्यावरण पर बहुआयामी प्रभाव

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (AR6) के अनुसार, औद्योगिक काल-पूर्व स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में लगभग 1.1°C की वृद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

मौसमीय प्रभाव (Meteorological Impacts):

- चरम मौसमी घटनाओं (हीटवेव, तीव्र चक्रवात, क्लाउडबर्स्ट) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि।
- अल-नीनो एवं ला-नीना की चक्रीयता में असंतुलन तथा भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रतिरूप में अत्यधिक अनिश्चितता।

क्रायोस्फीयर (हिममंडल) पर प्रभाव:

- आर्कटिक, अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड की ध्रुवीय बर्फ का तीव्र गति से क्षरण।
- हिमालयी और आल्प्स हिमनदों (ग्लैशियरों) का पिघलना, जिससे हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का संकट।

महासागरीय प्रभाव:

- तापीय प्रसार एवं हिमनदों के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि, जिससे तटीय क्षेत्र और लघु द्वीप राष्ट्र (जैसे मालदीव, तुवालु) जलमग्न होने के कगार पर हैं।
- महासागरीय तापन एवं अम्लीकरण (Ocean Acidification), जिसके कारण प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) और समुद्री जैव विविधता का विनाश हो रहा है।

पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- कृषि उत्पादकता में गिरावट के कारण वैश्विक खाद्य और जल सुरक्षा पर गंभीर संकट।
- प्राकृतिक आपदाओं और तटीय क्षरण के कारण विस्थापित 'जलवायु शरणार्थियों' (Climate Refugees) की संख्या में तीव्र वृद्धि।

3. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और ग्रीनहाउस गैसों के नियंत्रण उपाय

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के अंतर्गत 1997 में क्योटो (जापान) में क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया, जो 2005 में लागू हुआ। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।

मौलिक सिद्धांत:

- यह प्रोटोकॉल **'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC)** के सिद्धांत पर आधारित है।
- इसके तहत ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर **अनुलग्नक-I (Annex-I)** के विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में औसतन 5.2% (1990 के स्तर की तुलना में) की कटौती का कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य तय किया गया।

लक्षित छह ग्रीनहाउस गैसें:
कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), परफ्लोरोकार्बन (PFCs), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6)।

क्योटो प्रोटोकॉल के तीन लचीले बाजार-आधारित तंत्र (Flexible Mechanisms):

(क) **स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism - CDM):** विकसित देश गैर-अनुलग्नक (विकासशील) देशों में उत्सर्जन कम करने वाली हरित परियोजनाओं में निवेश करके प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CERs / कार्बन क्रेडिट) प्राप्त करते हैं।

(ख) **संयुक्त कार्यान्वयन (Joint Implementation - JI):** एक अनुलग्नक-I (विकसित) देश दूसरे अनुलग्नक-I देश में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश कर उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाइयां (ERUs) अर्जित करता है।

(ग) **अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (International Emissions Trading - IET):** इसके अंतर्गत वे देश जिनके पास उत्सर्जन कोटा शेष बच जाता है, वे अपने अतिरिक्त कोटे (कार्बन क्रेडिट) को अन्य जरूरतमंद विकसित देशों को बेच सकते हैं (कैप-एंड-ट्रेड मॉडल)।

मूल्यवर्धन एवं आगे की राह

क्योटो प्रोटोकॉल ने वैश्विक स्तर पर कार्बन मूल्य-निर्धारण (Carbon Pricing) और उत्सर्जन व्यापार की नींव रखी। इसकी सीमाओं (जैसे अमेरिका का बाहर रहना और विकासशील देशों पर बाध्यता न होना) को दूर करते हुए **पेरिस समझौता (2015)** अस्तित्व में आया, जिसमें सभी देशों द्वारा स्वैच्छिक **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)** की व्यवस्था की गई।

भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने 'पंचामृत' संकल्प के तहत 2070 तक 'शुद्ध-शून्य उत्सर्जन' (Net-Zero) का लक्ष्य रखा है, तथा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ावा दे रहा है।

निष्कर्ष

ग्लोबल वार्मिंग समकालीन युग की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती है। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा स्थापित तंत्रों और पेरिस समझौते के लक्ष्यों का समन्वित क्रियान्वयन, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार तथा 'मिशन LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जैसी जन-भागीदारी ही पृथ्वी को आसन्न जलवायु संकट से सुरक्षित रख सकती है।

190. नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में शुरू की गई 'ग्रीन ग्रिड पहल' (One Sun One World One Grid) के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में यह विचार सबसे पहले कब रखा गया था? *10*

उत्तर:

ग्रीन ग्रिड पहल: एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (GGI-OSOWOG)

नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने संयुक्त रूप से **'ग्रीन ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid: GGI-OSOWOG)** का शुभारंभ किया। यह वैश्विक स्तर पर सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध संचरण हेतु एक अंतर-संबद्ध वैश्विक ग्रिड के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में ऐतिहासिक उद्भव:

प्रारंभिक प्रस्ताव: 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (OSOWOG) की अवधारणा को सर्वप्रथम **अक्टूबर 2018** में **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहली आम सभा (1st Assembly)** के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।

आधारभूत सिद्धांत: यह पहल इस प्राकृतिक सत्य पर आधारित है कि *"सूर्य कभी अस्त नहीं होता"* (The Sun Never Sets)—अर्थात किसी भी क्षण पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में सूर्य की किरणें निरंतर उपलब्ध रहती हैं।

ग्रीन ग्रिड पहल (OSOWOG) के प्रमुख उद्देश्य:

(क) **समय-क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन (Cross-Timezone Balancing):** विभिन्न भौगोलिक समय क्षेत्रों (Time Zones) को आपस में जोड़कर जहां दिन है वहां उत्पादित सौर ऊर्जा को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना जहां रात या पीक-डिमांड का समय हो।

(ख) **ऊर्जा भंडारण लागत में कमी:** चौबीसों घंटे ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित होने से महंगी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) पर निर्भरता और कुल अवसंरचना लागत में भारी कमी आएगी।

(ग) **ग्रिड लचीलापन और विश्वसनीयता:** नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिक प्रकृति (Intermittency) को समाप्त कर विभिन्न देशों के बीच क्षेत्रीय व अंतर-क्षेत्रीय ग्रिड स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करना।

(घ) **वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन एवं नेट-जीरो लक्ष्य:** जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना।

(ङ) **सार्वभौमिक स्वच्छ ऊर्जा पहुंच (SDG 7):** ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों (विशेष रूप से अविकसित एवं विकासशील देशों) में सस्ती, विश्वसनीय और निर्बाध हरित ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।

रणनीतिक कार्यान्वयन एवं त्रि-चरणीय रूपरेखा:

इस पहल को **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** और **विश्व बैंक** के तकनीकी सहयोग से तीन चरणों में लागू करने की योजना है:

चरण 1 (क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन): मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया (MESESEA ग्रिड) के बीच ग्रिड इंटरकनेक्शन।

चरण 2 (महाद्वीपीय एकीकरण): सौर और अन्य नवीकरणीय संसाधनों के लिए अफ्रीकी पावर पूल का एशियाई ग्रिड के साथ एकीकरण।

चरण 3 (वैश्विक ग्रिड): पूर्णतः एकीकृत 'ग्लोबल सुपर ग्रिड' का निर्माण जो विश्वभर के ऊर्जा बाजारों को आपस में जोड़ेगा।

निष्कर्ष:
GGI-OSOWOG केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संप्रभुता से ऊर्जा सहयोग की ओर एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। यह पहल वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सतत विकास लक्ष्य-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) एवं जलवायु न्याय (Climate Justice) को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

191. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (AQGs) के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये 2005 के पिछले दिशा-निर्देशों से किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में क्या बदलाव आवश्यक हैं? *10*

उत्तर:

परिचय
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वायु प्रदूषण से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के नवीन वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपने **वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (AQGs)** को संशोधित किया है। यह 2005 के बाद पहला बड़ा अद्यतन है, जिसका उद्देश्य 6 प्रमुख क्लासिकल प्रदूषकों (PM2.5, PM10, NO_2, SO_2, CO, एवं O_3) के जोखिम स्तर को कम कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

WHO AQGs (संशोधित) के प्रमुख बिंदु एवं 2005 के मानकों से तुलना
संशोधित दिशा-निर्देशों में वायु गुणवत्ता के सुरक्षा मानकों को पहले की तुलना में अधिक कठोर बनाया गया है तथा देशों को चरणबद्ध सुधार हेतु **अंतरिम लक्ष्य (Interim Targets)** भी प्रदान किए गए हैं:

प्रमुख प्रदूषकों के वार्षिक/दैनिक मानकों में अंतर:

प्रदूषक	समयावधि	2005 के मानक	संशोधित मानक (नवीन)	भारत के NAAQS मानक
$PM_{2.5}$	वार्षिक	$10\ \mu g/m^3$	$5\ \mu g/m^3$	$40\ \mu g/m^3$
	24-घंटे	$25\ \mu g/m^3$	$15\ \mu g/m^3$	$60\ \mu g/m^3$
PM_{10}	वार्षिक	$20\ \mu g/m^3$	$15\ \mu g/m^3$	$60\ \mu g/m^3$
	24-घंटे	$50\ \mu g/m^3$	$45\ \mu g/m^3$	$100\ \mu g/m^3$
NO_2 **(नाइट्रोजन डाइऑक्साइड)**	वार्षिक	$40\ \mu g/m^3$	$10\ \mu g/m^3$ (4 गुना कमी)	$40\ \mu g/m^3$
	24-घंटे	—	$25\ \mu g/m^3$	$80\ \mu g/m^3$
O_3 **(ओजोन)**	चरम मौसम (पीक सीजन)	—	$60\ \mu g/m^3$	$100\ \mu g/m^3$ (8-घंटे)
CO **(कार्बन मोनोऑक्साइड)**	24-घंटे	—	$4\ mg/m^3$	$2\ mg/m^3$ (8-घंटे)

अंतरिम लक्ष्यों (Interim Targets) की अवधारणा: विकासशील देशों के लिए 1 से 4 स्तरों के अंतरिम लक्ष्य तय किए गए हैं, ताकि वे धीरे-धीरे राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से अंतिम सुरक्षा सीमा तक पहुँच सकें।

नवीन वैज्ञानिक प्रमाण: नए शोध दर्शाते हैं कि प्रदूषण के अत्यंत निम्न स्तर भी श्वसन, हृदय रोग और असमय मृत्यु का कारण बन सकते हैं।

संशोधित मानकों को प्राप्त करने हेतु NCAP में आवश्यक बदलाव
भारत सरकार ने वर्ष 2019 में **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** की शुरुआत की थी, जिसमें 131 गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में कणिका तत्व (PM) सांद्रता में 2026 तक 40% तक कमी का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। WHO के नए मानकों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बहु-आयामी बदलाव आवश्यक हैं:

(क) **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का पुनरीक्षण:**
- क. भारत के वर्तमान NAAQS (2009) मानक WHO के संशोधित दिशानिर्देशों की तुलना में काफी उदार हैं (उदा. $PM_{2.5}$ की वार्षिक सीमा $40\ \mu g/m^3$ बनाम WHO की $5\ \mu g/m^3$)। NCAP को अंतरिम लक्ष्यों के आधार पर NAAQS को चरणबद्ध रूप से कठोर बनाना चाहिए।

(ख) **शहर-केंद्रित दृष्टिकोण से क्षेत्रीय 'एयरशेड प्रबंधन' (Airshed Approach) की ओर स्थानांतरण:**
- क. वायु प्रदूषण प्रशासनिक सीमाओं में सीमित नहीं रहता। अतः नगर-स्तरीय कार्ययोजनाओं के स्थान पर पूरे भौगोलिक क्षेत्र (उदा. भारत-गंगा का मैदान/Indo-Gangetic Plain) को सम्मिलित करते हुए एकीकृत एयरशेड प्रबंधन मॉडल लागू किया जाना चाहिए।

(ग) **ग्रामीण क्षेत्रों एवं पृष्ठभूमि निगरानी का विस्तार:**
- क. NCAP वर्तमान में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास/पराली दहन और घरेलू प्रदूषण के आकलन हेतु सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (CAAQMS) और कम लागत वाले सेंसरों का राष्ट्रव्यापी विस्तार जरूरी है।

(घ) **ठोस स्रोत-प्रभाजन (Source Apportionment) एवं क्षेत्रीय उत्सर्जन नियंत्रण:**
- क. वास्तविक समय के स्रोत प्रभाजन अध्ययनों के आधार पर लक्षित नीतियां लागू की जाएं—जैसे सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण (EVs), भारी उद्योगों में कड़े उत्सर्जन मानक तथा पराली व ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन।

(ङ) **वैधानिक शक्ति एवं कड़ा प्रवर्तन तंत्र:**

क. NCAP वर्तमान में एक गैर-बाध्यकारी योजना है। इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विधिक मान्यता दी जाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) जैसी संस्थागत जवाबदेही व दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।

(च) **डिजिटल ट्रैकिंग व जन-भागीदारी:**

क. **प्राण (PRANA - Portal for Regulation of Air-pollution in Non-Attainment cities)** पोर्टल के माध्यम से डेटा पारदर्शिता, अंतर-विभागीय समन्वय तथा स्वास्थ्य आधारित वायु गुणवत्ता सूचकांक (Health-AQI) के प्रति नागरिक जागरूकता बढ़ाई जाए।

निष्कर्ष

WHO के नए दिशा-निर्देश वायु गुणवत्ता को केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष लोक स्वास्थ्य का मुद्दा बनाते हैं। भारत के लिए इन मानकों को तुरंत प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, किंतु NCAP को क्षेत्रीय एयरशेड दृष्टिकोण, वैज्ञानिक निगरानी और अंतरिम लक्ष्यों से जोड़कर सतत विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य) और लक्ष्य-11 (संवहनीय शहर) की दिशा में ठोस प्रगति की जा सकती है।

192. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के 26वें कॉप (COP26) सम्मेलन के प्रमुख परिणामों का विवरण दीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा पंचामृत के तहत क्या प्रमुख प्रतिबद्धताएं की गईं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के 26वें पक्षकारों के सम्मेलन (कॉप-26) का आयोजन वर्ष 2021 में ग्लासगो (यूके) में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौते (2015) के लक्ष्यों को गति देना तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में निर्णायक कार्ययोजना तैयार करना था।

कॉप-26 (ग्लासगो) के प्रमुख वैश्विक परिणाम:

ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एवं कोयले का 'फेज-डाउन': जलवायु संधियों के इतिहास में पहली बार अबाधित कोयला ऊर्जा को क्रमिक रूप से घटाने ('फेज-डाउन') तथा अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने पर स्पष्ट सहमति बनी।

पेरिस नियमपुस्तिका (अनुच्छेद 6) को अंतिम रूप: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र और कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु नियमों की रूपरेखा तय की गई, जिससे दोहरे लेखांकन की समस्या का समाधान हुआ।

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge): अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में 100 से अधिक देशों ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 2020 के स्तर से कम से कम 30% की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वनों की कटाई रोकने पर घोषणापत्र: 130 से अधिक देशों ने वर्ष 2030 तक वनों के क्षरण और कटाई को रोकने तथा वनों की पुनर्बहाली के लिए 'ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स एंड लैंड यूज' पर हस्ताक्षर किए।

अनुकूलन वित्त तथा 'हानि एवं क्षति' (Loss and Damage): विकसित देशों से वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्तपोषण को दोगुना करने का आह्वान किया गया तथा विकासशील देशों की संवेदनशीलता को देखते हुए 'ग्लासगो लॉस एंड डैमेज डायलॉग' की स्थापना की गई।

भारत की 'पंचामृत' प्रतिबद्धताएं:

भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में जलवायु कार्ययोजना के पांच अमृत तत्व यानी **'पंचामृत'** की ऐतिहासिक घोषणा की:

(क) **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता:** भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को **500 गीगावाट (GW)** तक पहुँचाएगा।

(ख) **नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान:** भारत वर्ष 2030 तक अपनी **50% ऊर्जा आवश्यकताएं** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करेगा।

(ग) **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** भारत वर्ष 2030 तक अपने अनुमानित कुल कार्बन उत्सर्जन में **1 बिलियन टन (1 अरब टन)** की कमी करेगा।

(घ) **कार्बन तीव्रता में कटौती:** भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन/उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में **45% तक कम** करेगा।

(ङ) **नेट ज़ीरो का लक्ष्य:** भारत वर्ष **2070 तक शुद्ध शून्य (Net-Zero)** कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा।

मूल्य संवर्धन एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण:

'लाइफ' (LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली) आंदोलन: भारत ने सतत उपभोग और प्रकृति-सम्मत जीवन शैली को वैश्विक जन-आंदोलन बनाने का प्रस्ताव दिया।

जलवायु न्याय और सीबीडीआर-आरसी (CBDR-RC): भारत ने 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' के सिद्धांत पर बल देते हुए ऐतिहासिक उत्सर्जक (विकसित देशों) द्वारा 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त वादे को पूरा न करने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

वैश्विक सहयोग पहल: ब्रिटेन के साथ मिलकर हरित ग्रिड अंतर-संयोजन को बढ़ावा देने हेतु 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स' (IRIS) की शुरुआत की।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

कॉप-26 ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विकासशील देशों के हितों की आवाज बुलंद की। भारत द्वारा घोषित 'पंचामृत' संकल्प न केवल जलवायु नेतृत्व की मिसाल हैं, बल्कि सतत विकास एवं जलवायु न्याय की दिशा में एक संतुलित और व्यावहारिक रोडमैप भी प्रस्तुत करते हैं।

193. प्रारूप पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 वर्तमान में लागू EIA अधिसूचना, 2006 से किस प्रकार भिन्न है? *10*

उत्तर:

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना: 2006 बनाम प्रारूप 2020

परिचय:
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत एक विधिक साधन है, जिसका उद्देश्य किसी विकासात्मक परियोजना से पर्यावरण और मानव आबादी पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का पूर्व-मूल्यांकन कर सतत विकास सुनिश्चित करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रस्तावित **प्रारूप EIA अधिसूचना 2020**, वर्तमान में प्रभावी **EIA अधिसूचना 2006** में संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव करती है।

प्रमुख विनियामक प्रावधानों का प्रत्यक्ष तुलनात्मक विश्लेषण:

तुलना के प्रमुख बिंदु	EIA अधिसूचना, 2006	प्रारूप EIA अधिसूचना, 2020
1. कार्योत्तर स्वीकृति (Post-Facto Clearance)	इसमें पूर्व-स्वीकृति (Prior Clearance) अनिवार्य है; बिना अनुमति कार्य शुरू करना अवैध था।	बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को भी जुर्माने के साथ नियमित करने (Post-facto clearance) का विधिक प्रावधान किया गया।
2. जन-सुनवाई की समय-सीमा (Public Consultation)	स्थानीय समुदायों एवं हितधारकों के लिए प्रतिक्रिया/आपत्तियां दर्ज कराने हेतु **30 दिन** की अवधि निर्धारित थी।	जन-परामर्श की समय-सीमा घटाकर **20 दिन** कर दी गई।
3. अनुपालन रिपोर्ट की आवृत्ति (Compliance Reporting)	परियोजना प्रस्तावक को प्रति **छह माह (अर्धवार्षिक)** में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य था।	अनुपालन रिपोर्ट की आवृत्ति को घटाकर **वार्षिक (वर्ष में एक बार)** कर दिया गया।
4. उल्लंघन की रिपोर्टिंग (Reporting of Violations)	आम नागरिक, पर्यावरणविद तथा प्रभावित समुदाय उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते थे।	उल्लंघन का संज्ञान केवल **सरकारी प्राधिकरणों, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) या स्वयं परियोजना प्रस्तावक** की रिपोर्ट पर ही सीमित किया गया।
5. जन-परामर्श से छूट एवं रणनीतिक परियोजनाएं	सीमित श्रेणियों को ही छूट थी; अधिकांश परियोजनाओं के लिए जन-सुनवाई अनिवार्य थी।	कई उद्योगों को **B2 श्रेणी** में पुनर्वर्गीकृत कर जन-सुनवाई से छूट दी गई; साथ ही 'रणनीतिक' घोषित परियोजनाओं (उदा. वास्तविक नियंत्रण रेखा/सीमा के 100 किमी के भीतर रैखिक परियोजनाएं) को सार्वजनिक जांच से बाहर रखा गया।

पर्यावरणीय प्रभाव एवं विधिक सिद्धांतों का विश्लेषण:

(क) **व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) बनाम पर्यावरण संरक्षण:** प्रारूप 2020 का उद्देश्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लालफीताशाही घटाना है, किंतु यह आर्थिक विकास को पारिस्थितिक सुरक्षा से ऊपर प्राथमिकता देता प्रतीत होता है।

(ख) **पूर्व-सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle):** कार्योत्तर स्वीकृति का प्रावधान पूर्व-सावधानी दृष्टिकोण का हनन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने *एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति (2020)* मामले में स्पष्ट किया था कि कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृति 'पर्यावरण न्यायशास्त्र के सिद्धांतों' के प्रतिकूल है।

(ग) **रियो सिद्धांत 10 (Rio Principle 10) व लोकतांत्रिक भागीदारी:** जन-सुनवाई की अवधि में कटौती और उल्लंघन रिपोर्टिंग से आम नागरिकों को बाहर करना सूचना की पहुंच और सार्वजनिक भागीदारी के अधिकार को सीमित करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:
यद्यपि प्रारूप EIA 2020 प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और मानकीकरण के माध्यम से विनियामक दक्षता लाने का प्रयास करता है, किंतु इसे भारत के पारिस्थितिक हितों की कीमत पर नहीं लागू किया जाना चाहिए। नीतिगत स्तर पर **आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संतुलन** के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए स्थानीय समुदायों के अधिकारों, न्यायिक निर्देशों तथा लोकतांत्रिक पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ बनाए रखना अनिवार्य है।

194. जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'जल शक्ति अभियान' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका:
देश में बढ़ती जल संकट की चुनौती से निपटने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में **'जल शक्ति अभियान' (JSA)** एक समयबद्ध, मिशन-मोड अभियान के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2021 से इसे **"कैच द रेन" (Catch the Rain - जहां भी गिरे, जब भी गिरे)** थीम के साथ देश के सभी ग्रामीण और शहरी जिलों में 'जन आंदोलन' के रूप में विस्तारित किया गया।

जल शक्ति अभियान के 5 प्रमुख हस्तक्षेप/स्तंभ:

1. **वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण:** छत पर वर्षा जल संचयन (RTRWH), चेक डैम, सोक पिट और ट्रेंच का निर्माण।
2. **पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार:** ऐतिहासिक बावड़ियों, तालाबों और झीलों से गाद निकालना (desilting) एवं उनका पुनरुद्धार।
3. **पुनर्चक्रण एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाएं:** प्रयुक्त जल (ग्रे-वाटर) का पुनः उपयोग तथा निष्क्रिय पड़े बोरवेल/कुओं का पुनर्भरण।
4. **वाटरशेड (जलग्रहण) विकास:** समोच्च बंध (contour bunding) और वैज्ञानिक भूमि उपचार द्वारा मृदा एवं नमी संरक्षण।
5. **सघन वनीकरण:** हरित आवरण में वृद्धि कर मृदा अपरदन रोकना एवं जलभृत पुनर्भरण क्षमता बढ़ाना।

अभियान का संस्थागत एवं तकनीकी प्रवाह-चित्र:

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन → 5 प्रमुख हस्तक्षेप → संस्थागत तंत्र (जल शक्ति केंद्र) → तकनीकी अभिसरण (GIS / जियो-टैगिंग) → जल सुरक्षा (SDG 6)

संस्थागत तंत्र एवं प्रमुख मूल्य-वर्धन:

जल शक्ति केंद्र (Jal Shakti Kendra): प्रत्येक जिले में तकनीकी मार्गदर्शन और सूचना प्रसार हेतु समर्पित ज्ञान केंद्र।

तकनीक आधारित वैज्ञानिक योजना: जीआईएस (GIS) मैपिंग और जियो-टैगिंग द्वारा देश भर के जल निकायों की गणना व 3D जलभृत मानचित्रण।

योजनाओं का अभिसरण (Convergence): कार्यों के वित्तपोषण हेतु **मनरेगा (MGNREGA)**, **पीएमकेएसवाई (PMKSY)** और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी समन्वय।

सामुदायिक सहभागिता: 'जल चौपाल', युवा समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जल साक्षरता व जन आंदोलन को बढ़ावा।

निष्कर्ष:

जल शक्ति अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न होकर **सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)** की प्राप्ति तथा भारत के 'जल-तनावग्रस्त' क्षेत्रों को 'जल-सुरक्षित' राष्ट्र में रूपांतरित करने का एक दूरदर्शी रोडमैप है।

195. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) की प्रमुख विशेषताओं और लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

प्रस्तावना:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में देश में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक समयबद्ध, पंचवर्षीय राष्ट्रीय रणनीति के रूप में **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme - NCAP)** शुरू किया गया। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए देश का पहला अखिल भारतीय समर्पित ढांचा है।

1. NCAP के प्रमुख लक्ष्य एवं अधिदेश (Core Targets & Mandate)

गैर-प्राप्ति वाले शहर (Non-Attainment Cities): कार्यक्रम के तहत देश के **131 गैर-प्राप्ति वाले शहरों** की पहचान की गई है, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार पूरा करने में विफल रहे हैं।

आधार वर्ष (Base Year): प्रदूषण स्तर के तुलनात्मक आकलन के लिए वर्ष **2017** को आधार वर्ष माना गया है।

प्रारंभिक लक्ष्य: वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) के सांद्रण में **20% से 30%** तक की कमी प्राप्त करना।

संशोधित लक्ष्य (2022 में अद्यतन): बेहतर कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष **2025-26 तक PM सांद्रण में 40% तक की कमी** करने या राष्ट्रीय मानकों (NAAQS) को प्राप्त करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

2. NCAP की प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यनीतिक घटक (Key Features & Strategies)

शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं (City-Specific Clean Air Action Plans):

सभी 131 चिन्हित शहरों के लिए स्थानीय स्रोतों के आधार पर अलग-अलग कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनका क्रियान्वयन संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) द्वारा किया जाता है।

वायु-क्षेत्र प्रबंधन दृष्टिकोण (Airshed Management Approach):

प्रदूषण किसी प्रशासनिक सीमा में बंधा नहीं होता, इसलिए कार्यक्रम में शहर केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर पूरे भौगोलिक वायु-क्षेत्र (Regional Airshed) के प्रबंधन पर बल दिया गया है।

निगरानी नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण:

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) का विस्तार और निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (CAAQMS) की संख्या में व्यापक वृद्धि।

ग्रामीण क्षेत्रों और उपग्रह-आधारित डेटा (सैटलाइट रिमोट सेंसिंग) को निगरानी प्रणाली से जोड़ना।

स्रोत प्रभाजन अध्ययन एवं उत्सर्जन सूची (Source Apportionment & Emission Inventory):

प्रदूषण के वास्तविक कारकों (जैसे वाहन, उद्योग, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, बायोमास/पराली दहन) की वैज्ञानिक पहचान के लिए प्रत्येक शहर में स्रोत प्रभाजन अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

अंतर-मंत्रालयीय एवं बहु-क्षेत्रीय समन्वय:

परिवहन, विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य, पेट्रोलियम और कृषि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एकीकृत समाधान लागू करना।

3. संस्थागत तंत्र एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition & Institutional Mechanisms)

'प्राणा' (PRANA) पोर्टल:

गैर-प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन और निगरानी के लिए **PRANA (Portal for Regulation of Air-pollution in Non-Attainment cities)** शुरू किया गया है, जो भौतिक और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

15वें वित्त आयोग का प्रदर्शन-आधारित अनुदान:

15वें वित्त आयोग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 मिलियन-प्लस शहरों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार से जुड़े **प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन (Performance-Linked Grants)** की व्यवस्था की है।

क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान:
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और SPCBs की तकनीकी व अवसंरचनात्मक क्षमता में वृद्धि तथा प्रमुख संस्थानों (जैसे IITs) को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ना।

आगे की राह एवं निष्कर्ष (Way Forward & Conclusion)

NCAP भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

(क) **विधिक बाध्यता:** NCAP को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत विधिक और दंडात्मक शक्तियां प्रदान की जाएं।

(ख) **अंतर-राज्यीय एयरशेड प्राधिकरण:** भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों (Indo-Gangetic Plains) के लिए एकीकृत क्षेत्रीय प्राधिकरण का गठन।

(ग) **जनभागीदारी:** नागरिकों में जागरूकता और हरित विकल्पों (जैसे सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा) को बढ़ावा देना।

निष्कर्षत:, NCAP भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDG-3: अच्छा स्वास्थ्य और SDG-11: संधारणीय शहर) को प्राप्त करने तथा 'स्वच्छ वायु, स्वस्थ जीवन' के संकल्प को साकार करने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

196. तटीय रेत खनन (Coastal Sand Mining), चाहे वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए भारतीय तटों पर रेत खनन के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत की लगभग 7,516 किमी लंबी तटरेखा पर अनियंत्रित व अवैध तटीय रेत खनन तीव्र शहरीकरण और निर्माण सामग्री की मांग के कारण एक गंभीर पारिस्थितिक संकट बन चुका है। यह तटीय भू-आकृति, जल विज्ञान और जैव विविधता को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचा रहा है।

तटीय रेत खनन के बहुआयामी दुष्प्रभाव

1. भू-आकृतिक प्रभाव (Geomorphological Impacts):

गंभीर तटीय अपरदन: प्राकृतिक बालूका स्तूपों (Sand Dunes) और बीच प्रोफाइल के हटने से समुद्री तरंगों का सीधा प्रभाव तटों पर पड़ता है, जिससे भूमि क्षरण तीव्र होता है।

तलछट संतुलन में बाधा: नदियों और समुद्र के बीच तलछट बजट (Sediment Budget) बिगड़ने से प्राकृतिक तटरेखा का विस्थापन होता है।

2. जलवैज्ञानिक प्रभाव (Hydrological Impacts):

लवणीकरण व खारे पानी का अंतर्वेधन: तटीय बालू प्राकृतिक जल-अवरोधक (Hydraulic Barrier) का कार्य करती है। इसके हटने से समुद्री खारा पानी अंतर्देशीय मीठे जलभरों (Coastal Aquifers) में प्रवेश कर जाता है, जिससे पेयजल और तटीय कृषि भूमि अनुपयोगी हो जाती है।

3. पारिस्थितिक प्रभाव (Ecological Impacts):

प्राकृतिक आवास का विनाश: मैंग्रोव पारितंत्र, मूंगा चट्टानों और तटीय वनस्पतियों की जड़ें उखड़ जाती हैं।

समुद्री जीवों पर संकट: गाद और मैलापन (Turbidity) बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है तथा केकड़ों, तटीय मछलियों और कछुओं के प्रजनन स्थल नष्ट हो जाते हैं।

4. चरम मौसमी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता:

प्राकृतिक बफर के अभाव में तटीय क्षेत्र चक्रवात, तीव्र मानसूनी तरंगों और तूफान महोर्मि (Storm Surges) के सीधे खतरे में आ जाते हैं, जिससे जान-माल की हानि बढ़ जाती है।

प्रभाव का प्रवाह-चित्र:

तटीय रेत खनन → प्राकृतिक बफर/ड्यून का क्षरण → समुद्री खारे पानी का अंतर्वेधन + तीव्र अपरदन → आवास विनाश एवं तटीय बस्तियों का विस्थापन

प्रमुख भारतीय केस स्टडीज एवं विशिष्ट उदाहरण

केरल (कोल्लम और अलप्पुझा तट): भारी खनिज/काली रेत (इल्मेनाइट, मोनाजाइट) के अनियंत्रित खनन के कारण आलप्पाड और थोट्टापल्ली जैसे क्षेत्रों में भीषण तटीय कटाव हुआ है, जिससे स्थानीय मछुआरा बस्तियों का अस्तित्व संकट में आ गया।

ओडिशा (ऋषिकुल्या एवं गहिरमाथा तट): अवैध रेत खनन के कारण समुद्र तट संकुचित हो गए हैं, जिससे विलुप्तप्राय **ऑलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley Turtles)** के सामूहिक अंडजनन (Arribada) और घोंसले बनाने के प्राकृतिक आवास गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

तमिलनाडु (तूतीकोरिन व तिरुनेलवेली) तथा महाराष्ट्र (कोंकण तट): तटीय रेत दोहन से भूजल का तीव्र लवणीकरण हुआ है और तटीय मैंग्रोव पट्टी को भारी नुकसान पहुँचा है।

आगे की राह (समाधान)

विनियमन एवं सख्त प्रवर्तन: तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन।

तकनीकी निगरानी: अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन आधारित निगरानी तंत्र की स्थापना।

टिकाऊ विकल्प: निर्माण क्षेत्र में नदी/तटीय रेत के स्थान पर विनिर्मित रेत (M-Sand), फ्लाई ऐश तथा पुनर्चक्रित निर्माण अपशिष्ट (C&D Waste) को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

तटीय रेत खनन केवल पर्यावरणीय क्षरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तटीय आजीविका और आपदा सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। **सतत विकास लक्ष्य (SDG-14: जल के नीचे जीवन)** की प्राप्ति के लिए 'ब्लू इकोनॉमी' को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करना अनिवार्य है।

197. पर्यावरण के संदर्भ में किसी पारिस्थितिकी तंत्र की 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी क्षेत्र के सतत विकास की योजना बनाते समय इस अवधारणा को समझना क्यों अत्यंत आवश्यक है? *15*

उत्तर:

पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता (Carrying Capacity) एवं क्षेत्रीय सतत विकास नियोजन

प्रस्तावना

पारिस्थितिकी के संदर्भ में, **'वहन क्षमता' (Carrying Capacity - K)** किसी भौगोलिक या पारिस्थितिक क्षेत्र की वह अधिकतम सीमा है, जिस स्तर तक वह पर्यावरण के मूल संतुलन और अखंडता को क्षति पहुँचाए बिना मानव आबादी, जैविक प्रजातियों तथा उनकी आर्थिक-विकासात्मक गतिविधियों को अनवरत रूप से संपोषित कर सकता है।

लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि मॉडल में इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

(जहाँ N = जनसंख्या/दबाव, r = आंतरिक वृद्धि दर, तथा K = पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता है।)

वहन क्षमता के दो अनिवार्य वैज्ञानिक घटक

वहन क्षमता केवल जीवों की संख्या का पैमाना नहीं है, बल्कि यह दोहरे संतुलन पर आधारित है:

(क) **सहायक क्षमता (Supportive Capacity):** यह पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संसाधनों (जल, मृदा, ऊर्जा, वन, जैव विविधता आदि) के पुनरुत्पादन या पुनर्जनन (Regeneration Rate) की अधिकतम दर है, जिससे अतिरिक्त संसाधन ह्रास के बिना विकास की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

(ख) **अवशोषक क्षमता (Assimilative Capacity):** यह पर्यावरण द्वारा प्रदूषणकारी तत्वों, उत्सर्जनों एवं अपशिष्टों (Waste) को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवशोषित, पुनर्चक्रित या निष्प्रभावित करने की सीमा है, जिससे पारि-प्रणाली का क्षरण न हो।

पारिस्थितिक संतुलन की अनिवार्य शर्त:

$$\text{संसाधन दोहन दर} \leq \text{संसाधन पुनर्जनन दर (सहायक क्षमता)}$$
$$\text{अपशिष्ट उत्सर्जन दर} \leq \text{पर्यावरणीय अवशोषण दर (अवशोषक क्षमता)}$$

क्षेत्रीय सतत विकास की योजना में वहन क्षमता को समझने की अनिवार्यता

क्षेत्रीय नियोजन में वहन क्षमता का आकलन करना निम्नलिखित आयामों के कारण अत्यंत आवश्यक है:

(क) **प्राकृतिक संसाधन आवंटन एवं अति-दोहन की रोकथाम:**
- क. भूजल, वन और खनिज जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण को उनकी प्राकृतिक पुनर्जनन सीमा के भीतर ही नियोजित किया जा सकता है।

(ख) **नगरीय नियोजन एवं संधारणीय अवसंरचना निर्माण:**
- क. शहरों में भूमि उपयोग (Land Use), आवास घनत्व, परिवहन और जलापूर्ति का ढांचा तैयार करते समय वहन क्षमता का उल्लंघन होने पर बुनियादी ढांचे का पतन (Infrastructure Collapse) और जल-तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(ग) **पर्यटन एवं जनसांख्यिकीय सीमा निर्धारण (पर्यटन वहन क्षमता):**
- क. किसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिवर्ष/प्रतिदिन आगंतुकों और वाहनों की अधिकतम सीमा तय करने में मदद मिलती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) **पारिस्थितिक अवनयन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण:**
- क. अनियंत्रित और क्षमता से परे मानवीय हस्तक्षेप से भूस्खलन, बाढ़, भूमि धंसाव और मृदा अपरदन जैसी आपदाओं का जोखिम बढ़ता है। वहन क्षमता का ज्ञान प्राकृतिक 'बफर' क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

(ङ) **प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन योजना:**
- क. उद्योगों और बस्तियों की स्थापना से पूर्व जल-निकायों और वायु-मंडल की अवशोषक सीमा का मापन अनिवार्य है, ताकि सीवेज, ठोस अपशिष्ट और जहरीली गैसों का संकेंद्रण पर्यावरण की आत्म-शुद्धिकरण क्षमता से अधिक न हो।

व्यावहारिक उदाहरण एवं केस स्टडीज (Case Studies)

हिमालयी क्षेत्र एवं जोशीमठ भू-धंसाव (उत्तराखंड): अनियंत्रित निर्माण, अत्यधिक पर्यटन और ढलानों की वहन क्षमता के उल्लंघन के कारण जोशीमठ में गंभीर भू-धंसाव देखा गया। इसके आलोक में सर्वोच्च न्यायालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 13 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वहन क्षमता के वैज्ञानिक मूल्यांकन के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

शिमला एवं बेंगलुरु जल संकट: नगर की वहन क्षमता (जलापूर्ति एवं अवशोषक सीमा) से अधिक जनसंख्या और अनियोजित कंक्रीट निर्माण के कारण 'डे-जीरो' (Day Zero) जैसी चरम जल आपदा की स्थिति।

पश्चिमी घाट संरक्षण (गाडगिल एवं कस्तूरीरंगन समिति): पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically Sensitive Areas - ESA) में वहन क्षमता के आधार पर खनन, बड़े बांधों और प्रदूषणकारी उद्योगों के नियमन की स्पष्ट संस्तुति की गई।

आगे की राह / निष्कर्ष

नीति आयोग और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों को भविष्य की विकास योजनाओं में **'पारिस्थितिक पदचिह्न' (Ecological Footprint)** और वहन क्षमता के संयुक्त मानचित्रण (GIS आधारित) को 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' (EIA) तथा 'रणनीतिक पर्यावरण आकलन' (SEA) का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य (SDG-11: संधारणीय शहर, SDG-12: संधारणीय उपभोग, तथा SDG-15: स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण) की प्राप्ति तभी संभव है जब आर्थिक वृद्धि को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन सीमाओं के भीतर संतुलित किया जाए।

198. लगातार भारी मात्रा में उत्पन्न हो रहे ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान में क्या प्रमुख रुकावटें हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा हो रहे जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे हटा और प्रबंधित कर सकते हैं? *10*

उत्तर:

परिचय:

तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोगवादी जीवनशैली के कारण भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इसका एक बड़ा हिस्सा अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग साइटों पर जमा हो रहा है, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन चुका है।

ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान में प्रमुख बाधाएं:

स्रोत पर पृथक्करण की विफलता (Failure of Segregation at Source): नागरिकों में जागरूकता की कमी और अपशिष्ट को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे के रूप में अलग न करने से पुनर्चक्रण प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय एवं संस्थागत कमजोरी: अधिकांश नगरपालिकाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता का भारी अभाव है।

भूमि की अनुपलब्धता एवं 'निंबी सिंड्रोम' (NIMBY - Not In My Backyard): शहरी क्षेत्रों के निकट वैज्ञानिक लैंडफिल विकसित करने के लिए भूमि की कमी है, साथ ही स्थानीय निवासियों का विरोध एक बड़ी बाधा बनता है।

अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण अवसंरचना का अभाव: वेस्ट-टू-एनर्जी (WTE) संयंत्रों, कम्पोस्टिंग इकाइयों और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (MRFs) की सीमित क्षमता तथा अपशिष्ट की कम कैलोरीफिक वैल्यू के कारण तकनीकी व्यवहार्यता प्रभावित होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र (कचरा बीनने वाले) का असंगठित स्वरूप: औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला में अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के एकीकरण का अभाव, जिससे श्रम सुरक्षा और कुशल संग्रहण प्रभावित होता है।

रहने योग्य परिवेश से जहरीले/खतरनाक कचरे का सुरक्षित निष्कासन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन:

आवासीय परिवेश में जमा हो रहे ई-अपशिष्ट, बायोमेडिकल कचरे, पेंट, बैटरी और भारी धातुओं के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां आवश्यक हैं:

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का सख्त प्रवर्तन: निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरे का 'टेक-बैक' तंत्र अनिवार्य किया जाए।

स्रोत पर पृथक संग्रहण प्रणाली (Separate Hazardous Waste Collection): आवासीय सोसायटियों और वार्ड स्तर पर खतरनाक घरेलू कचरे (पेंट, बैटरी, फ्लोरोसेंट लैंप) के लिए अलग रंग-कोडित डिब्बे (लाल डिब्बे) की व्यवस्था।

उपचार, भंडारण और सुरक्षित निपटान सुविधाएं (TSDF): रासायनिक और औद्योगिक विषाक्त कचरे के सुरक्षित निष्कासन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य टीएसडीएफ (TSDF) का संचालन और स्थिरीकरण/ठोसीकरण (Stabilization/Solidification) तकनीक का उपयोग।

बायोमाइनिंग एवं बायोरीमेडिएशन (Biomining & Bioremediation): डंपसाइटों पर वर्षों से जमा लीगेसी कचरे (Legacy Waste) के सुरक्षित उन्मूलन हेतु सूक्ष्मजीवों और यांत्रिक स्क्रीनिंग का प्रयोग।

वैज्ञानिक भस्मीकरण एवं प्लाज्मा गैसीकरण (Incineration & Plasma Gasification): बायोमेडिकल और अत्यंत विषैले कचरे का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार उच्च तापमान वाले इन्सिनेरेटर में सुरक्षित दहन, जिसमें उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली लगी हो।

नीतिगत ढांचा एवं मूल्य संवर्धन:

नियमकीय तंत्र: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (SWM Rules 2016), खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन व सीमापारीय संचलन) नियम 2016, तथा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का कड़ाई से अनुपालन।

सफल मॉडल: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत **'इंदौर मॉडल'** (100% स्रोत पृथक्करण एवं शून्य लैंडफिल दृष्टिकोण) और 'अंबिकापुर मॉडल' (विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) का व्यापक प्रसार।

चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): '3R/5R मॉडल' (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign) को बढ़ावा देकर कचरे को संसाधन में बदलना।

निष्कर्ष:

ठोस और जहरीले कचरे का सुरक्षित प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व न होकर एक बहु-हितधारक प्रक्रिया है। जन-भागीदारी, कठोर विनियामक निगरानी (CPCB/SPCB) और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के समन्वित प्रयोग से ही हम 'कचरा मुक्त शहर' (Garbage-Free Cities) और सतत विकास लक्ष्य (SDG 11 व SDG 12) के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

199. आर्द्रभूमि (Wetland) क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में रामसर समझौते की 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' (Wise Use) की अवधारणा को समझाइए। भारत के दो प्रमुख रामसर स्थलों के उदाहरण दीजिए। *10*

उत्तर:

आर्द्रभूमि (Wetland) का अर्थ एवं परिभाषा:

रामसर अभिसमय (1971) के अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, आर्द्रभूमि से तात्पर्य दलदल, फेन, पीटभूमि या जल वाले ऐसे क्षेत्रों से है—

जो **प्राकृतिक या कृत्रिम** हों,
स्थायी अथवा अस्थायी हों,
जिनमें जल **स्थिर या प्रवाहित** तथा **ताजा, खारा या लवणीय** हो,
इसके अंतर्गत ऐसे **समुद्री जल के क्षेत्र** भी शामिल हैं जहाँ निम्न ज्वार (low tide) के समय जल की गहराई **6 मीटर से अधिक न हो**।

पारिस्थितिक रूप से, ये स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के 'संक्रमणकालीन क्षेत्र' (Ecotone) होते हैं, जिन्हें 'प्रकृति के गुर्दे' (Kidneys of Nature) भी कहा जाता है।

रामसर समझौते के तहत 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' (Wise Use) की अवधारणा:

रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्रभूमियों के 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' का आशय **सतत विकास के संदर्भ में, पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण (Ecosystem Approach) को अपनाते हुए आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र (Ecological Character) को बनाए रखने** से है।

इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(क) **पारिस्थितिक चरित्र का संरक्षण:** आर्द्रभूमि के जैविक, भौतिक तथा रासायनिक घटकों और उनकी अंत:क्रियाओं से मिलने वाली पारिस्थितिक सेवाओं को अपरिवर्तित रखना।

(ख) **सतत उपयोग (Sustainable Utilization):** वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसकी वहन क्षमता प्रभावित न हो।

(ग) **पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन:** नदी बेसिन व संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र (Catchment area) के स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को लागू करना।

(घ) **स्थानीय समुदायों की सहभागिता व आजीविका सुरक्षा:** संरक्षण नीतियों और स्थानीय समुदायों (मछुआरों, किसानों) की पारंपरिक आजीविका व ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना।

भारत के दो प्रमुख रामसर स्थल:

(क) **चिल्का झील (ओडिशा):**
- क. **अवस्थिति एवं महत्व:** यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून (खारे पानी की झील) है, जो दया नदी के मुहाने पर स्थित है।
- ख. **पारिस्थितिक मूल्य:** यह संकटग्रस्त 'इरावदी डॉल्फ़िन' का प्रमुख पर्यावास है तथा शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों को शरण प्रदान करती है। इसे वर्ष 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था।

(ख) **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान):**
- क. **अवस्थिति एवं महत्व:** यह भरतपुर में स्थित एक मानव निर्मित एवं नियंत्रित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है।
- ख. **पारिस्थितिक मूल्य:** यह अत्यधिक समृद्ध पक्षी विविधता (विशेष रूप से संकटग्रस्त साइबेरियन क्रेन का ऐतिहासिक शीतकालीन आवास) के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिक संकट के कारण इसे 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) में भी शामिल किया गया है।

निष्कर्ष / आगे की राह:

आर्द्रभूमियाँ जल सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई **'अमृत धरोहर योजना'** और **'आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017'** रामसर अभिसमय की 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की भावना को धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम हैं।

200. सिक्किम भारत का पहला पूर्ण 'जैविक राज्य' (Organic State) है। एक पूर्ण जैविक राज्य बनने के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या हैं? *10*

उत्तर:

परिचय:

वर्ष 2003 में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की नीतिगत घोषणा के उपरांत, वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला **पूर्ण जैविक राज्य** (100% Organic State) बना। इस परिवर्तन के लिए सिक्किम को वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का प्रतिष्ठित **'फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड'** भी प्राप्त हुआ।

1. पारिस्थितिक लाभ (Ecological Benefits):

मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्मजीवी विविधता में सुधार: रासायनिक उर्वरकों की अनुपस्थिति से मृदा में **जैविक कार्बन (Soil Organic Carbon)**, केंचुओं और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे मृदा की जल-धारण क्षमता सुदृढ़ हुई है।

जलीय पारिस्थितिकी एवं भूजल का संरक्षण: रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के निक्षालन (Leaching) व अपवाह (Runoff) में कमी आने से पर्वतीय जलस्रोतों, झरनों और जलीय जीवों का यूट्रोफिकेशन (Eutrophication) से बचाव हुआ है।

परागणकों एवं जैव विविधता का संरक्षण: कीटनाशकों के बंद होने से मधुमक्खियों, तितलियों तथा अन्य प्राकृतिक परागणकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय हिमालयी वनस्पतियों का प्राकृतिक पुनरुत्पादन बढ़ा है।

कार्बन पृथक्करण एवं जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): जैविक खेती मृदा में कार्बन संचयन (Carbon Sequestration) को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति हिमालयी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को लचीला बनाती है।

अवशेष-मुक्त खाद्य श्रृंखला: विषाक्त रसायनों के चक्र से बाहर होने के कारण स्थानीय वन्यजीवों एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल बायोमैग्निफिकेशन (Biomagnification) का खतरा समाप्त हुआ है।

2. आर्थिक लाभ (Economic Benefits):

प्रीमियम मूल्य एवं उच्च आय प्राप्ति: जैविक उपज (Organic Produce) को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में 20% से 40% तक उच्च प्रीमियम मूल्य मिलता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

आगत लागत (Input Cost) व सब्सिडी में कमी: महंगे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के आयात और बाह्य आगतों पर निर्भरता घटने से किसानों की उत्पादन लागत और सरकारी राजकोषीय सब्सिडी भार में कमी आई है।

उच्च-मूल्य नकदी फसलों के निर्यात में उछाल: सिक्किम की विशिष्ट फसलों जैसे **बड़ी इलायची, जैविक अदरक, हल्दी तथा तेमी चाय (Temi Tea)** की वैश्विक मांग एवं निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इको-टूरिज्म एवं कृषि-पर्यटन का विस्तार: 'ग्रीन स्टेट' की वैश्विक ब्रांडिंग ने पर्यावरण-पर्यटन और **ऑर्गेनिक फार्म-स्टे (Agro-tourism)** को बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय सेवा क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं।

ग्रामीण रोजगार एवं ब्रांड वैल्यू: 'सिक्किम ऑर्गेनिक' ब्रांड के तहत प्रसंस्करण, पैकेजिंग और प्रमाणीकरण (MOVCDNER एवं PKVY योजनाओं के माध्यम से) द्वारा स्थानीय युवाओं हेतु हरित रोजगार (Green Jobs) का सृजन हुआ है।

आगे की राह (निष्कर्ष):

सिक्किम का यह मॉडल संपोषणीय कृषि का वैश्विक मानक प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर **उपज अंतराल (Yield Gap), उच्च प्रमाणीकरण लागत तथा कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स** जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं, किंतु बेहतर विपणन अवसंरचना, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के सशक्तिकरण और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण द्वारा यह मॉडल भारत के अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

201. भारत में जैव विविधता का वितरण किस प्रकार भिन्न है? देश में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' किस प्रकार सहायक है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत वैश्विक भू-भाग का मात्र **2.4%** हिस्सा होने के बावजूद विश्व की ज्ञात प्रजातियों की लगभग **7-8%** जैव विविधता को धारण करता है। यह विश्व के 17 'मेगा-बायोडाइवर्सिटी' (अति-विविधता संपन्न) देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (CBD, 1992) के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भारत सरकार ने **जैविक विविधता अधिनियम, 2002** अधिनियमित किया, जो वनस्पतियों और जीवों के संवहनीय उपयोग, संरक्षण तथा लाभों के न्यायसंगत बँटवारे का विधिक आधार प्रदान करता है।

---

1. भारत में जैव विविधता का स्थानिक एवं जैव-भौगोलिक वितरण

भारत की विविध जलवायु, उच्चावच और भू-आकृतिक विशेषताओं के कारण जैव विविधता का वितरण अत्यधिक विषम है:

वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (4 प्रमुख क्षेत्र):

(क) **पश्चिमी घाट:** अत्यधिक वर्षा और घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कारण स्थानिक प्रजातियों (Endemism) का केंद्र है (उदा. लॉयन-टेल्ड मकाक, नीलगिरि तहर, मालाबार सिवेट)।

(ख) **पूर्वी हिमालय:** शीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पति; रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और रोडोडेंड्रोन की विभिन्न प्रजातियाँ।

(ग) **इंडो-बर्मा (पूर्वोत्तर भारत):** असम, मेघालय और मणिपुर की समृद्ध आर्द्रभूमि एवं उष्णकटिबंधीय वन; हुलॉक गिब्बन तथा ऑर्किड्स की व्यापक विविधता।

(घ) **सुंडालैंड (निकोबार द्वीप समूह):** प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs), मैंग्रोव और निकोबार मेगापोड जैसी विशिष्ट स्थानिक प्रजातियाँ।

प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्र (Biogeographical Zones):

ट्रांस-हिमालयी एवं हिमालयी क्षेत्र: लद्दाख और हिमाचल के उच्च तुंगता वाले शुष्क व अल्पाइन क्षेत्र; कस्तूरी मृग, भरल तथा हिमालयी मोनाल।

मरुस्थलीय एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र (थार व गुजरात): अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल वनस्पति (कंटक वन, खेजड़ी) तथा संकटग्रस्त जीव जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई जंगली गधा।

प्रायद्वीपीय पठार व दक्कन क्षेत्र: पर्णपाती वन; बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, गौर, सांभर और सागौन/साल के विशाल वन क्षेत्र।

गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान: उपजाऊ जलोढ़ मैदान; गंगा डॉल्फिन, एक सींग वाला गैंडा (काजीरंगा), और दलदली हिरण (बारासिंगा)।

तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र: सुंदरबन के मैंग्रोव (रॉयल बंगाल टाइगर), मन्नार की खाड़ी के डुगोंग (समुद्री गाय), तथा अंडमान-निकोबार के वर्षावन।

---

2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेंद्रीकृत त्रि-स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है:

राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) – चेन्नई में स्थित; विदेशी नागरिकों/कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की स्वीकृति का नियमन करता है।

राज्य स्तर: राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) – राज्यों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु भारतीय नागरिकों/उद्योगों के अनुरोधों का विनियमन तथा संरक्षण नीतियों का क्रियान्वयन।

स्थानीय स्तर: जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC) – प्रत्येक पंचायत एवं नगर पालिका स्तर पर स्थानीय संसाधनों के संरक्षण, संवहनीय उपयोग और प्रलेखन हेतु उत्तरदायी।

[राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)] - राष्ट्रीय स्तर (नीति, IPR व विदेशी विनिमय)
↓
[राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)] - राज्य स्तर (वाणिज्यिक उपयोग व राज्य नीति)
↓
[जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC)] - स्थानीय स्तर (पंचायती राज/निकाय - PBR निर्माण)

3. वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में अधिनियम की भूमिका एवं प्रमुख प्रावधान

पहुँच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing - ABS):
जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायिक दोहन से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत रूप से साझा करना सुनिश्चित करता है।
उदाहरण: केरल में 'कनी जनजाति' के साथ 'आरोग्यपचा' पौधे के पेटेंट लाभ का साझाकरण (TBGRI मॉडल)।

लोक जैव विविधता रजिस्टर (People's Biodiversity Register - PBR):
स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधों, फसलों की देशी प्रजातियों और वन्यजीवों का व्यापक दस्तावेजीकरण।
यह स्थानीय ज्ञान को चोरी होने (Bio-piracy) से बचाता है।

जैव विविधता विरासत स्थलों (Biodiversity Heritage Sites - BHS) की घोषणा (धारा 37):
राज्य सरकारें पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को BHS घोषित कर सुरक्षित करती हैं।
उदाहरण: अमीनपुर झील (तेलंगाना), नलूर इमली ग्रोव (कर्नाटक), अमरकंटक व पातालकोट (मध्य प्रदेश)।

जैव-तस्करी (Bio-piracy) और IPR का नियमन:
बिना पूर्व अनुमति के भारतीय जैविक संसाधनों पर पेटेंट प्राप्त करने पर रोक, जिससे स्वदेशी वनस्पति एवं जीव संपदा का अनधिकृत दोहन रुकता है।

संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण (धारा 38):
केंद्र सरकार को विलुप्ति की कगार पर खड़ी प्रजातियों की पहचान करने, उनके संग्रह पर रोक लगाने और पुनर्वास के निर्देश देने का अधिकार।

4. समकालीन चुनौतियाँ एवं विश्लेषण

BMCs का सीमित सशक्तीकरण: कई राज्यों में BMCs केवल कागजों तक सीमित हैं तथा उनके पास वित्तीय स्वायत्तता और तकनीकी प्रशिक्षण की भारी कमी है।

PBR की गुणवत्ता: अनेक स्थानों पर PBR बिना वैज्ञानिक सत्यापन के केवल औपचारिक रूप से तैयार किए गए हैं।

हालिया संशोधन विमर्श (2023): जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत आयुष पद्धतियों को ABS से छूट देने और कुछ उल्लंघनों को गैर-आपराधिक (Decriminalize) करने से संरक्षण मानकों के कमजोर होने की चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत की समृद्ध पारिस्थितिकी के संरक्षण में एक सुरक्षा कवच की भाँति कार्य करता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (KM-GBF, 2022)** तथा **सतत विकास लक्ष्य (SDG 14 एवं 15)** के अनुरूप स्थानीय समुदायों को सशक्त करना, डिजिटल PBR को अद्यतन करना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना समय की अनिवार्य मांग है।

202. कुछ समय पहले तक नदियों को आपस में जोड़ना (River Interlinking) केवल एक विचार था, किंतु अब यह देश में वास्तविकता का रूप ले रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के लाभों और पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा प्रतिपादित 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' (National Perspective Plan) के अंतर्गत जल-अधिशेष बेसिनों से जल-अभाव वाले बेसिनों में जल स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। **केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP)** को मिली स्वीकृति और क्रियान्वयन के साथ नदी जोड़ो परियोजना अब एक सैद्धांतिक विचार से व्यावहारिक वास्तविकता का रूप ले चुकी है।

नदी जोड़ो परियोजना के बहुआयामी लाभ:

बाढ़ एवं सूखा शमन: गंगा-ब्रह्मपुत्र जैसी अधिशेष नदियों से अतिरिक्त जल को बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान जैसे स्थायी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दोनों आपदाओं का एक साथ प्रबंधन संभव होगा।

कृषि एवं सिंचाई कवरेज का विस्तार: लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई जल प्राप्त होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी और फसल सघनता में वृद्धि होगी।

पेयजल उपलब्धता एवं भूजल पुनर्भरण: देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार होगा।

हरित ऊर्जा व जलविद्युत उत्पादन: नहरों एवं बांधों पर जलविद्युत संयंत्र स्थापित कर लगभग 34,000 मेगावाट स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होगी।

अंतर्देशीय नौवहन एवं क्षेत्रीय समृद्धि: राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ एकीकरण से अंतर्देशीय परिवहन लागत में कमी आएगी, मत्स्य पालन तथा कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं कम होंगी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव:

वन आवरण एवं वन्यजीव पर्यावास का ह्रास: जलाशयों के निर्माण से विशाल वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, केन-बेतवा लिंक परियोजना के कारण **पन्ना टाइगर रिजर्व** का एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल कोर पर्यावास क्षेत्र जलमग्न होने का जोखिम है।

पर्यावरणीय प्रवाह (E-flow) एवं गाद संचलन में व्यवधान: जल के कृत्रिम विपथन से नदियों का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बाधित होता है, जिससे पोषक तत्वों व गाद (Silt) का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है और जलीय जैव विविधता प्रभावित होती है।

डेल्टा एवं मुहाना (Estuary) पारिस्थितिकी का विनाश: नदियों के निचले हिस्से में ताजे पानी की आपूर्ति घटने से मुहाने लवणीय हो जाते हैं, जिससे सुंदरबन तथा मैंग्रोव पारितंत्र और तटीय मत्स्य भंडार पर गंभीर संकट उत्पन्न होता है।

भूगर्भीय एवं भूकंपीय जोखिम: भारी मात्रा में जल भंडारण से प्रेरित भूकंपीयता (Reservoir-Induced Seismicity) और अत्यधिक नहरों के कारण कई क्षेत्रों में जल-जमाव (Waterlogging) व मिट्टी के खारेपन (Salinization) की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

केस स्टडी:

केन-बेतवा लिंक परियोजना: बुंदेलखंड में पेयजल व सिंचाई सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण, किंतु पन्ना बायोस्फीयर के लिए पारिस्थितिक चुनौतियां।

गोदावरी-कृष्णा जुड़ाव (पट्टीसीमा परियोजना): अधिशेष गोदावरी जल को कृष्णा डेल्टा में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर जल संकट कम करने का सफल उदाहरण।

आगे की राह (संतुलित समाधान):

कठोर एवं स्वतंत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): प्रत्येक घटक का निष्पक्ष वैज्ञानिक मूल्यांकन और सतत पारिस्थितिक निगरानी अनिवार्य हो।

विकेंद्रीकृत जल संरक्षण को प्राथमिकता: बड़े बांधों के स्थान पर वर्षा जल संचयन (RWH), पारंपरिक जल संरचनाओं (जैसे बावड़ी, तालाब) का जीर्णोद्धार और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को बढ़ावा दिया जाए।

सहकारी संघवाद: अंतर-राज्यीय जल विवादों के सर्वमान्य एवं पारदर्शी समाधान हेतु अंतर-राज्यीय बेसिन प्राधिकरणों का गठन किया जाए।

निष्कर्ष:

नदियों को आपस में जोड़ना भारत की जल सुरक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी कदम हो सकता है, किंतु इसे पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास के साथ संतुलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

203. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? विशेष रूप से भारत के हिमालयी और तटीय राज्य इससे कैसे प्रभावित होंगे? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है। **IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (AR6)** के अनुसार, दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत, अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, मानसूनी निर्भरता तथा उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य (Vulnerable) देशों में शामिल है। इसका प्रभाव भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने के साथ-साथ विशेष रूप से इसके पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिमालयी और तटीय क्षेत्रों पर गंभीर रूप से पड़ रहा है।

1. भारत पर जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रभाव

मानसून की अनिश्चितता एवं चरम मौसमी घटनाएं:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसूनी वर्षा के वितरण में असमानता बढ़ी है। कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा (क्लाउडबर्स्ट) और लंबे सूखे की आवधिकता में वृद्धि हुई है।

भीषण लू (Heatwaves) और बेमौसम ओलावृष्टि की घटनाओं में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर संकट:

तापमान में प्रत्येक $1^{\circ}C$ की वृद्धि से गेहूं जैसी मुख्य रबी फसलों के उत्पादन में 4-10% तक की गिरावट का अनुमान है।

मानसूनी अनिश्चितता वर्षा-आधारित कृषि (Rainfed Agriculture) को गंभीर रूप से क्षति पहुँचा रही है।

जल संकट एवं नदी बेसिन पर प्रभाव:

गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों के जल प्रवाह में मौसमी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

भूजल पुनर्भरण में कमी से देश के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जल तनाव (Water Stress) गहरा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक लागत:

तीव्र हीटवेव से कार्यक्षमता (Labour Productivity) में ह्रास तथा मलेरिया, डेंगू जैसे वेक्टर-जनित रोगों का भौगोलिक विस्तार हो रहा है।

विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु प्रभावों के कारण वर्ष 2050 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को लगभग 2.8% का नुकसान हो सकता है।

2. हिमालयी राज्यों पर विशिष्ट प्रभाव

हिमनदों का पिघलना एवं GLOF आपदाएं:

हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से पीछे हटने से हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का जोखिम बढ़ गया है (उदा. वर्ष 2023 में सिक्किम की **दक्षिण ल्होनक झील** आपदा एवं वर्ष 2021 की **चमोली आपदा**)।

भूस्खलन और भू-धंसाव में वृद्धि:

तीव्र वर्षा और कमजोर भूगर्भीय संरचना के कारण ढलानों की अस्थिरता बढ़ी है, जिससे **जोशीमठ** जैसी भू-धंसाव (Land Subsidence) की घटनाएं सामने आई हैं।

जलविद्युत अवसंरचना एवं पर्यटन पर संकट:

अनपेक्षित बाढ़ और मलबे के बहाव से करोड़ों रुपये की जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं।

अनियमित बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं से स्थानीय आजीविका का मुख्य आधार यानी 'पारिस्थितिक पर्यटन' प्रभावित हो रहा है।

कृषि प्रतिरूप व जैव विविधता में बदलाव:

तापमान वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में **सेब की बेल्ट (Apple Belt)** अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर खिसक रही है।

अल्पाइन वनस्पतियों और दुर्लभ प्रजातियों (जैसे हिम तेंदुआ) के प्राकृतिक आवास संकुचित हो रहे हैं।

---

3. तटीय राज्यों पर विशिष्ट प्रभाव

समुद्र के जलस्तर में वृद्धि (Sea-Level Rise) एवं तटीय अपरदन:

तटीय क्षरण के कारण ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल के **सुंदरबन** क्षेत्र में द्वीपों का जलमग्न होना और भूमि का कटाव तीव्र हुआ है।

चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता व बारंबारता:

समुद्री सतह के तापमान (SST) में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ अब **अरब सागर** में भी अत्यधिक गंभीर चक्रवातों (जैसे ताउते, बिपरजॉय) की आवृत्ति बढ़ी है।

मृदा व जलभृतों में लवणता का प्रवेश (Salinization):

समुद्र का खारा पानी तटीय कृषि भूमि और मीठे पानी के भूजल स्रोतों में प्रवेश कर रहा है, जिससे तटीय खेती और पेयजल सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई है।

पारिस्थितिकी विनाश एवं जलवायु विस्थापन:

बढ़ते तापमान से प्रवाल भित्तियों का विरंजन (**Coral Bleaching**) और मैंग्रोव वनों का क्षरण हो रहा है, जिससे मत्स्य उत्पादन प्रभावित हुआ है।

तटीय आबादी आजीविका खोने के कारण **'जलवायु शरणार्थी' (Climate Refugees)** बनने को विवश हो रही है।

आगे की राह / समाधान

नीतिगत मिशनों का प्रभावी क्रियान्वयन: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (**NAPCC**) के तहत *राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन (NMSHE)* और *सतत पर्यावास मिशन* को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना।

आपदा रोधी अवसंरचना: CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) के मानकों के अनुरूप पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य।

प्रकृति-आधारित समाधान (NbS): तटीय सुरक्षा के लिए **MISHTI योजना** के अंतर्गत मैंग्रोव संरक्षण तथा हिमालय में पारंपरिक जल संचयन (जैसे चाल-खाल) को बढ़ावा देना।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS): GLOF और चक्रवातों के लिए रडार और उपग्रह-आधारित पूर्व चेतावनी नेटवर्क का विस्तार।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या न होकर भारत के सतत विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। भारत को 'पंचामृत' लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहते हुए शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) का संतुलित मार्ग अपनाना होगा ताकि हिमालयी और तटीय राज्यों के पारिस्थितिक संतुलन एवं मानव जीवन की रक्षा की जा सके।

204. बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक संवेदनशील पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव है जो हमेशा विवादों को जन्म देता है। प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं को प्रस्तावित करते समय इस प्रभाव को कम करने हेतु सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

आर्थिक संवृद्धि और राष्ट्र-निर्माण के लिए बड़े बुनियादी ढांचे (जैसे बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, खनन एवं औद्योगिक गलियारे) अनिवार्य हैं। किंतु, इनके निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और मानव बस्तियों का विस्थापन एक गंभीर सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौती बनकर उभरता है। धारणीय विकास के लिए विकास की गति और मानवीय गरिमा के मध्य संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।

विस्थापन व पुनर्वास के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव एवं विवाद के कारण

(क) **सामाजिक प्रभाव एवं विवाद के मूल कारण:**

क. **आजीविका का ह्रास:** पारंपरिक कृषि, पशुपालन एवं वनोपज आधारित आजीविका का आकस्मिक विनाश।

ख. **सामाजिक-सांस्कृतिक विखंडन:** सामुदायिक ताने-बाने, नातेदारी व्यवस्था तथा सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान का छिन्न-भिन्न होना।

ग. **जनजातीय व सुभेद्य वर्गों पर संकट:** जनजातीय समुदायों का जल, जंगल, जमीन से विच्छेद, जो उनकी पहचान और स्वायत्तता पर आघात करता है।

घ. **असंतोष और आंदोलन:** अपर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास में देरी और नीतिगत उपेक्षा के कारण बड़े जन-आंदोलनों का जन्म (उदा. *नर्मदा बचाओ आंदोलन*)।

(ख) **पर्यावरणीय प्रभाव:**

क. **पारिस्थितिकीय क्षरण व वनोन्मूलन:** व्यापक वन क्षेत्रों का जलमग्न होना या कटना, जिससे जैव विविधता और वन्यजीव गलियारों को क्षति पहुँचती है (उदा. *केन-बेतवा लिंक परियोजना* में पन्ना बाघ अभयारण्य का प्रभावित होना)।

ख. **संसाधनों पर दबाव:** विस्थापितों के नए स्थलों पर बसने से स्थानीय जल, भूमि और चरागाहों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होना।

प्रभाव न्यूनीकरण हेतु बहुआयामी एवं नीतिगत उपाय

1. पूर्व-नियोजन एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन (Pre-Planning Measures):

पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (EIA & SIA): परियोजना प्रारंभ से पूर्व पारदर्शी और निष्पक्ष आकलन किया जाए।

पूर्व स्वतंत्र एवं सूचित सहमति (FPIC): प्रभावित समुदायों के साथ व्यापक जन-परामर्श आयोजित करना।

2. वैधानिक एवं विनियामक अनुपालन (Legal Framework):

RFCTLARR अधिनियम, 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन: 'उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार' सुनिश्चित करना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 4 गुना तक मुआवजा तथा 'भूमि के बदले भूमि' का प्रावधान लागू हो।

पेसा (PESA) एवं वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006): अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति और व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

3. आर्थिक सशक्तिकरण एवं आजीविका बहाली:

कौशल विकास व रोजगार: विस्थापित परिवारों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर परियोजना में स्थायी/अर्ध-स्थायी रोजगार प्रदान करना।

बुनियादी नागरिक सुविधाएं: नए पुनर्वास स्थलों पर पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था (उदा. *स्मार्ट आरएंडआर कॉलोनी मॉडल*)।

4. संस्थागत सुधार एवं लाभ-साझाकरण मॉडल (Benefit-Sharing):

हितधारक साझेदारी: प्रभावित समुदाय को परियोजना में शेयरधारक बनाना अथवा रॉयल्टी/लाभ का एक निश्चित अंश सामुदायिक विकास हेतु देना (उदा. *जिला खनिज फाउंडेशन - DMF मॉडल*)।

स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal): विस्थापन और मुआवजे से जुड़े विवादों के त्वरित निपटान हेतु स्वतंत्र लोकपाल या न्यायाधिकरण का गठन।

निष्कर्ष

विस्थापन की पीड़ा को न्यूनतम करने के लिए विकास को 'शीर्ष-से-नीचे' (Top-down) के बजाय 'सहभागी एवं जन-केंद्रित' (Bottom-up) बनाना होगा। *पोलावरम* और *सरदार सरोवर* जैसी परियोजनाओं की ऐतिहासिक सीखों को अपनाते हुए जब तक 'पुनर्वास को अधिकार' के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

205. नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए तथा पिछली योजनाओं के मिले-जुले परिणामों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। गंगा नदी के संरक्षण में छोटे-मोटे प्रयासों की तुलना में कौन-से युगांतरकारी कदम (Quantum Leaps) अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक जीवनरेखा है। विगत दशकों में गंगा संरक्षण के लिए 'गंगा एक्शन प्लान' (GAP-I व II) जैसी योजनाएँ संचालित की गईं, परंतु उनके परिणाम सीमित रहे। इसी पृष्ठभूमि में जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा **'नमामि गंगे'** कार्यक्रम को एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसका क्रियान्वयन **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** द्वारा किया जा रहा है।

---

1. नमामि गंगे और NMCG की रूपरेखा व बहु-आयामी दृष्टिकोण:

नमामि गंगे का मूल दर्शन नदी के दोहरे लक्ष्यों पर केंद्रित है—**'निर्मल धारा'** (प्रदूषण-मुक्त जल) और **'अविरल धारा'** (निरंतर पारिस्थितिक प्रवाह)।

प्रमुख स्तंभ:

सीवेज उपचार अवसंरचना: शहरों से गिरने वाले अशोधित नालों को रोकने हेतु आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण।

औद्योगिक प्रदूषण निगरानी: अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (GPIs) में ऑनलाइन निरंतर प्रवाह निगरानी प्रणाली (OCEMS) की स्थापना।

रिवर-फ्रंट विकास एवं नदी सतह सफाई: घाटों का आधुनिकीकरण, शवदाह गृहों का निर्माण तथा कचरा निष्कासन।

जैव-विविधता व वनीकरण: गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव जैसी स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण तथा जलग्रहण क्षेत्र में वनीकरण।

जन-भागीदारी: गंगा प्रहरियों, युवाओं और स्थानीय समुदायों का संवेदीकरण।

संस्थागत तंत्र (पंच-स्तरीय ढांचा):

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में *राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC)*।

अधिकार प्राप्त कार्यबल (Empowered Task Force)।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)।

राज्य गंगा समितियां।
जिला गंगा समितियां (जमीनी स्तर पर निगरानी हेतु)।

2. पिछली योजनाओं (GAP-I व II) के मिले-जुले/सीमित परिणामों के मूल कारण:

शहर-केंद्रित दृष्टिकोण: पूर्व योजनाएं केवल कुछ प्रमुख शहरों के 'बिंदु-स्रोत' (Point-source) प्रदूषण तक सीमित थीं; संपूर्ण नदी-बेसिन (River Basin) के जल विज्ञान को नहीं समझा गया।

STP का खराब संचालन और अनुरक्षण (O&M): बिजली की कमी, तकनीकी अक्षमता और स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश संयंत्र निष्क्रिय हो गए।

पारिस्थितिक प्रवाह (E-Flow) की उपेक्षा: ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक बांधों और जल दोहन के कारण नदी की प्राकृतिक आत्म-शुद्धिकरण क्षमता (Self-purifying capacity) समाप्त हो गई।

गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण की अनदेखी: कृषि अपवाह (उर्वरक व कीटनाशक) और ग्रामीण ठोस अपशिष्ट के नदी में प्रवेश को रोकने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।

अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव: जल संसाधन, पर्यावरण, शहरी विकास मंत्रालयों और राज्य सरकारों के मध्य क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव।

3. गंगा संरक्षण हेतु प्रभावी 'युगांतरकारी कदम' (Quantum Leaps):

छोटे और वृद्धिशील सुधारों (Incremental steps) के स्थान पर निम्नलिखित गेम-चेंजर कदमों की आवश्यकता है:

'अर्थ गंगा' मॉडल का पूर्ण क्रियान्वयन: नदी संरक्षण को आजीविका से जोड़ना; जैसे नदी के दोनों तटों पर 5 से 10 किमी का **रासायनिक-मुक्त प्राकृतिक कृषि गलियारा** विकसित करना, जिससे कृषि अपवाह रुके और किसानों की आय बढ़े।

हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) एवं 'वन-सिटी-वन-ऑपरेटर': STP परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के भुगतान को उनके 15 वर्षों के वास्तविक प्रदर्शन (Performance-linked) से जोड़ना, जिससे O&M विफलताएं समाप्त हों।

शून्य अपशिष्ट उत्सर्जन (Zero Liquid Discharge - ZLD): चमड़ा, कागज व रासायनिक उद्योगों के लिए जल के 100% पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना।

विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार (Decentralized Treatment): महंगे केंद्रीकृत STP के स्थान पर प्राकृतिक/पारिस्थितिक तकनीकों (जैसे फाइटोरिड, निर्मित आर्द्रभूमि) द्वारा छोटे नालों का स्थानीय उपचार।

ई-फ्लो (E-Flow) का कठोर विनियामक ऑडिट: सभी जलविद्युत परियोजनाओं और बैराजों से न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना अनिवार्य करना तथा उपग्रह आधारित डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करना।

प्रवाह आरेख: एकीकृत गंगा कायाकल्प चक्र

[निर्मल धारा (ZLD + HAM STP)] ──┐
├──► [अर्थ गंगा: प्राकृतिक खेती + ईको-टूरिज्म] ──► [अविरल व सतत गंगा]
[अविरल धारा (अनिवार्य E-Flow)] ──┘

निष्कर्ष:

गंगा का संरक्षण केवल 'इंजीनियरिंग और कंक्रीट निर्माण' का विषय न होकर 'नदी पारिस्थितिकी और जन-आंदोलन' का संगम है। नमामि गंगे के अंतर्गत तकनीकी नवाचारों, संस्थागत समन्वय और 'अर्थ गंगा' के आर्थिक मॉडल को धरातल पर उतारकर ही गंगा को वास्तव में अविरल, निर्मल और चिरस्थायी बनाया जा सकता है।

206. कार्बन क्रेडिट के मूल्यों में भारी गिरावट आने के बावजूद, क्या UNFCCC के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) को जारी रखा जाना चाहिए? आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) ने विकासशील देशों में सतत विकास और उत्सर्जन शमन के लिए एक बाजार-आधारित ढांचा प्रदान किया। हालांकि, आपूर्ति आधिक्य, कमजोर शमन लक्ष्यों और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CERs) के मूल्यों में भारी गिरावट आई। इसके बावजूद, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा जरूरतों के लिए कार्बन बाजार तंत्र का पुनर्गठन अत्यंत प्रासंगिक है।

कार्बन क्रेडिट मूल्यों में गिरावट के प्रमुख कारण

आपूर्ति आधिक्य और मांग का अभाव: क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता काल में विकसित देशों की सीमित भागीदारी से मांग घटी, जबकि आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई।

नियामकीय अनिश्चितता: क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समझौते की ओर संक्रमण के दौरान पुराने क्रेडिट्स की मान्यता को लेकर असमंजस रहा।

क्रेडिट गुणवत्ता एवं अतिरिक्तता (Additionality) पर संशय: कई परियोजनाओं में 'अतिरिक्तता' और 'ग्रीनवॉशिंग' को लेकर उठे सवालों ने बाजार विश्वास को कमजोर किया।

क्या तंत्र को जारी रखा जाना चाहिए? संतुलित विश्लेषण

जारी रखने के पक्ष में तर्क:

जलवायु वित्त और निवेश: विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने का यह एक प्रभावी साधन है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: निम्न-कार्बन और अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकियों का वैश्विक दक्षिण में प्रसार सुगम होता है।
लागत-प्रभावी शमन: यह उद्योगों को न्यूनतम लागत पर उत्सर्जन कम करने का लचीला अवसर देता है।

विपक्ष एवं चुनौतियाँ:
बाजार विफलता: अत्यधिक निम्न मूल्य वास्तविक डीकार्बोनाइजेशन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने में विफल रहते हैं।
सख्त दायित्वों से पलायन: विकसित देश घरेलू शमन के बजाय सस्ते क्रेडिट खरीदकर अपने दायित्वों से बच सकते हैं।

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमिका
ऊर्जा सुरक्षा बनाम डीकार्बोनाइजेशन का द्वंद्व: 2047 तक 'विकसित भारत' और 2070 तक 'शुद्ध-शून्य' (Net Zero) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि हेतु विश्वसनीय बेस-लोड ऊर्जा (वर्तमान में कोयले पर निर्भर) की आवश्यकता है।
हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए वित्तपोषण: कार्बन तंत्र सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोमास परियोजनाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त राजस्व (Carbon Finance) प्रदान कर सकता है।
औद्योगिक ऊर्जा दक्षता: भारतीय उद्योग लागत-प्रतिस्पर्धी रहते हुए हरित तकनीकों को अपना सकते हैं।

नीतिगत संदर्भ एवं समकालीन पहलें
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6: अनुच्छेद 6.2 (द्विपक्षीय व्यापार) और अनुच्छेद 6.4 (केंद्रीकृत बाजार तंत्र) पुराने CDM की कमियों को दूर कर उच्च-अखंडता वाले वैश्विक कार्बन बाजार का निर्माण करते हैं।
घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS): ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत भारत अपना 'भारतीय कार्बन बाजार' (ICM) स्थापित कर रहा है, जो 'प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार' (PAT) योजना का क्रमिक रूपांतरण करेगा।
सीबीडीआर-आरसी (CBDR-RC) का सिद्धांत: बाजार तंत्र को 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के अनुरूप विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं का संरक्षण करना चाहिए।

आगे की राह / निष्कर्ष
UNFCCC के तहत कार्बन तंत्र को समाप्त करने के बजाय पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सख्त निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) मानकों के साथ पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में, एक पारदर्शी घरेलू बाजार (CCTS) और सुदृढ़ वैश्विक मूल्य-निर्धारण देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किए बिना न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition) को गति प्रदान करेंगे।

207. सरकार द्वारा किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन तेजी से अनिवार्य किए जा रहे हैं। कोयला खदानों के मुहाने (Pitheads) पर स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) एवं पिटहेड ताप विद्युत संयंत्र
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी **EIA अधिसूचना, 2006** के तहत किसी भी वृहद औद्योगिक परियोजना की स्थापना से पूर्व उसके संभावित पारिस्थितिक एवं सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन और जन-सुनवाई अनिवार्य है।
पिटहेड ताप विद्युत संयंत्र (Pithead Thermal Power Plants) वे संयंत्र हैं जो कोयला परिवहन लागत और लॉजिस्टिक्स को कम करने के लिए सीधे कोयला खदानों के मुहाने (स्रोत स्थल) पर स्थापित किए जाते हैं। यद्यपि ये ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से दक्ष हैं, किंतु खदान और संयंत्र के एक ही स्थान पर संकेंद्रण से स्थानीय पर्यावरण पर दोहरा व तीव्र प्रभाव पड़ता है।

पिटहेड संयंत्रों के बहुआयामी पर्यावरणीय प्रभाव:
1. वायु प्रदूषण एवं विषाक्त उत्सर्जन:
फ्लाई ऐश और SPM: कोयले के दहन से भारी मात्रा में निलंबित कणिकीय पदार्थ (SPM), PM2.5 और PM10 उत्सर्जित होते हैं।
गैसीय प्रदूषक: सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) का भारी उत्सर्जन, जिससे अम्ल वर्षा (Acid Rain) का जोखिम बढ़ता है।
पारा (Mercury) एवं भारी धातुएं: भारतीय कोयले में उच्च राख (35-45%) होने के कारण फ्लू गैसों के साथ पारा, आर्सेनिक और सीसा जैसे विषाक्त तत्व वायुमंडल में फैलते हैं।
2. जल प्रदूषण एवं तापीय तनाव:
तापीय प्रदूषण (Thermal Pollution): शीतलन प्रणाली (Cooling Towers) से निकलने वाले उच्च तापमान युक्त जल को स्थानीय जलस्रोतों में छोड़े जाने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घुलित ऑक्सीजन (DO) घट जाती है।
ऐश स्लरी व लीचेट (Leachate): राख के तालाबों (Ash Ponds) से रिसने वाला जल भारी धातुओं के निक्षालन के कारण भूजल व सतही जल को दूषित करता है।
3. भूमि क्षरण एवं राख के बांध (Ash Ponds):
बड़े पैमाने पर उपजाऊ कृषि व वन भूमि 'ऐश पॉन्ड्स' के निर्माण में परिवर्तित हो जाती है।
राख के बांधों के टूटने या रिसाव से आसपास की भूमि बंजर व अनुपजाऊ बन जाती है।
4. पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता की हानि:
खदान और विद्युत संयंत्र दोनों के लिए व्यापक वनोन्मूलन (Deforestation) तथा वन्यजीवों के पर्यावास का विखंडन (Habitat Fragmentation)।

आसपास की वनस्पतियों पर राख जमने से प्रकाश संश्लेषण की दर और कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट।

5. खनन एवं विद्युत उत्पादन का संचयी प्रभाव (Cumulative Impact) तथा जन-स्वास्थ्य:

दोहरा संचयी प्रभाव: खदान से उड़ने वाली धूल + संयंत्र की चिमनियों का धुआं मिलकर स्थानीय स्तर पर सघन प्रदूषण क्षेत्र (Pollution Hotspot) बना देते हैं।

स्वास्थ्य संकट: स्थानीय व जनजातीय आबादी में सिलिकोसिस, न्यूमोकोनिओसिस, दमा, चर्म रोग और भारी धातुओं से जनित तंत्रिका संबंधी विकार।

शमन उपाय एवं नीतिगत ढांचा:

पिटहेड संयंत्र प्रबंधन ढांचा:

[कोयला दहन/उत्सर्जन] ➔ [FGD + ESP (99% SPM निष्कासन)] ➔ [उत्सर्जन मानक अनुपालन]

[अपशिष्ट जल/स्लरी] ➔ [शून्य तरल निर्वहन (ZLD)] ➔ [जल पुनर्चक्रण व पुनरुद्धार]

[फ्लाई ऐश अवशेष] ➔ [100% उपयोग (ईंट/सीमेंट/खदान भराव)] ➔ [हरित पट्टी विकास]

प्रौद्योगिकीय उन्नयन:

FGD (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन): SO_2 उत्सर्जन को 90% तक कम करने के लिए स्थापना।

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ESP): कणिकीय पदार्थों (SPM) को 99.9% तक रोकना।

सुपरक्रिटिकल / अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक: उच्च तापीय दक्षता से प्रति यूनिट कोयले की खपत व कार्बन उत्सर्जन में कमी।

अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन:

शून्य तरल निर्वहन (Zero Liquid Discharge - ZLD): सभी बहिःस्रावों का 100% शोधन एवं पुनर्चक्रण।

फ्लाई ऐश अधिसूचना (2021): सीमेंट निर्माण, ईंट निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और खदानों के वैज्ञानिक भराव (Mine Backfilling) में राख का 100% अनिवार्य उपयोग।

नियामक एवं सतत खदान बंदी योजना (Mine Closure Plan):

CPCB के कड़े उत्सर्जन मानकों का निरंतर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (OCEMS) द्वारा अनुपालन।

खदान समाप्ति के बाद सघन वनीकरण और पारिस्थितिक पुनरुद्धार।

निष्कर्ष:

भारत के आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत वर्तमान में अनिवार्य है, किंतु इसका विस्तार पर्यावरणीय लागत पर नहीं हो सकता। सशक्त **EIA प्रक्रिया**, तकनीकी नवाचारों (जैसे- कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज - CCS) और सतत फ्लाई ऐश प्रबंधन के समन्वय से ही हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के मध्य **संतुलित व संधारणीय विकास** सुनिश्चित कर सकते हैं।

208. अवैध खनन के क्या गंभीर परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की 'गो' (GO) और 'नो-गो' (NO GO) क्षेत्रों की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

खनन उद्योग किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, किंतु अनियंत्रित और गैर-कानूनी खनन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तथा सामाजिक-आर्थिक संतुलन के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। भारत में संसाधनों के दोहन और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन साधने हेतु नीतिगत उपाय अनिवार्य हो गए हैं।

अवैध खनन के बहु-आयामीय गंभीर परिणाम

अवैध खनन के दुष्परिणाम केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रहकर बहु-आयामीय प्रभाव डालते हैं:

1. पर्यावरणीय प्रभाव:

वनोन्मूलन एवं जैव विविधता का विनाश: सघन वन क्षेत्रों का अनियंत्रित कटाव वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और गलियारों (कॉरिडोर) को नष्ट करता है।

अम्लीय खदान जल निकास (Acid Mine Drainage): सल्फाइड युक्त खनिजों के ऑक्सीकरण से भूजल और सतही जलस्रोत विषाक्त एवं अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं।

वायु एवं मृदा प्रदूषण: खनन धूल और फ्लाई ऐश से परिवेशी वायु गुणवत्ता (PM 2.5/PM 10) का गंभीर क्षरण होता है तथा उपजाऊ ऊपरी मृदा अपरदन का शिकार हो जाती है।

2. आर्थिक प्रभाव:

राजस्व एवं रॉयल्टी की भारी हानि: अवैध खनन से राज्य सरकारों को वैध रॉयल्टी, सेस और करों की भारी क्षति होती है।

समानांतर/अवैध अर्थव्यवस्था: अवैध वित्तीय प्रवाह और काले धन का प्रसार होता है, जिससे सार्वजनिक राजस्व का हनन होता है।

3. सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:

जनजातीय विस्थापन एवं आजीविका संकट: वन-आधारित आजीविका नष्ट होने से स्थानीय जनजातीय समुदायों का अनैच्छिक विस्थापन होता है।

गंभीर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे: श्रमिकों में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस जैसी असाध्य फेफड़ों की बीमारियाँ पनपती हैं।

बाल श्रम एवं असुरक्षित कार्यदशाएं: अप्रशिक्षित और असुरक्षित परिस्थितियों में बाल श्रम का उपयोग होता है (उदा. मेघालय में संकीर्ण रैट-होल खनन)।

4. शासन एवं सुरक्षा संबंधी प्रभाव:

खनन माफिया और हिंसा: आपराधिक तंत्र, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमलों से कानून-व्यवस्था चरमराती है।
नक्सलवाद/उग्रवाद को वित्तीय पोषण: सुदूर वन क्षेत्रों में अवैध खनन से उगाही जाने वाली अवैध लेवी उग्रवादी नेटवर्क को वित्तपोषित करती है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की 'गो' (Go) और 'नो-गो' (No-Go) अवधारणा
वर्ष 2009-2010 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों के पर्यावरण-अनुकूल आवंटन हेतु संयुक्त रूप से 'गो' और 'नो-गो' वर्गीकरण प्रस्तुत किया।

1. तकनीकी वर्गीकरण के मानदंड:
'नो-गो' क्षेत्र (अस्वीकृत क्षेत्र): वे क्षेत्र जहाँ सकल वन आवरण (Gross Forest Cover) 30% से अधिक और भारित वन घनत्व (Weighted Forest Cover) 10% से अधिक था। ऐसे समृद्ध व सघन वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को पूर्णतः अस्वीकृत किया गया ताकि नाजुक पारिस्थितिकी अक्षुण्ण रहे।
'गो' क्षेत्र (स्वीकृत क्षेत्र): वे क्षेत्र जहाँ वन घनत्व निर्धारित सीमा से कम था और जहाँ पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) एवं वन मंजूरी की सामान्य शर्तों के तहत खनन की अनुमति दी गई।

2. अंतर्निहित नीतिगत द्वंद्व:
ऊर्जा सुरक्षा बनाम पारिस्थितिकी संरक्षण: देश की 70% से अधिक ताप-विद्युत निर्भरता के कारण कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता एक ओर थी, वहीं दूसरी ओर मध्य भारत के समृद्ध सघन वनों (जैसे हसदेव अरण्य) के संरक्षण की पारिस्थितिक अनिवार्यता थी।
विकास बनाम वन अधिकार: खनन कंपनियों द्वारा निवेश सुरक्षा की मांग और ग्राम सभाओं के वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) के तहत अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ।

3. क्रियान्वयन की चुनौतियाँ एवं 'अक्षुण्ण वन' (Inviolate Forests) की ओर विकास:
कोयला और विद्युत मंत्रालयों के कड़े विरोध, कानूनी परिभाषा के अभाव तथा आर्थिक दबाव के कारण मूल 'नो-गो' वर्गीकरण को लचीला करना पड़ा। बाद में **बी. के. चतुर्वेदी समिति** तथा **टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति** की सिफारिशों के आधार पर वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक मापदंडों (जैव विविधता सूचकांक, वन्यजीव गलियारे, जलग्रहण क्षेत्र) का उपयोग करते हुए 'अक्षुण्ण वन' (Inviolate Forest Areas) की संशोधित संकल्पना विकसित की गई।

मूल्य संवर्धन: केस स्टडी, विधिक संदर्भ एवं प्रमुख समितियाँ
रैट-होल माइनिंग त्रासदी एवं NGT प्रतिबंध: मेघालय में अवैज्ञानिक रैट-होल कोयला खनन से नदियों (जैसे लुखा नदी) का जल अत्यधिक अम्लीय हुआ और बार-बार श्रमिक खदानों में फंसे; राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।
न्यायमूर्ति एम. बी. शाह आयोग: ओडिशा, गोवा और झारखंड में लौह अयस्क व मैंगनीज के व्यापक अवैध खनन और पर्यावरण उल्लंघनों की जांच कर कड़े नियमन की सिफारिश की।
संस्थागत सुधार:
उपग्रह आधारित खनन निगरानी प्रणाली (MSS): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अवैध खनन पर वास्तविक समय (Real-time) निगरानी।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) / प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY): खनन प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों के कल्याण हेतु राजस्व का पुनः-निवेश।

निष्कर्ष एवं आगे की राह
अवैध खनन को रोकने और सतत खनन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी **ई-नीलामी**, उपग्रह आधारित ट्रैकिंग, कड़े दंड प्रावधानों तथा ग्राम सभाओं की सहमति को अनिवार्य बनाना होगा। दीर्घकाल में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर त्वरित ऊर्जा संक्रमण करते हुए आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिकीय संवहनीयता में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

209. भारत की 'राष्ट्रीय जल नीति' की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदी जल प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा कीजिए। भारत में खतरनाक कचरे (Hazardous Wastes) के प्रबंधन और संचालन के कानूनी प्रावधान क्या हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
जल सुरक्षा, नदी तंत्र का पुनरुद्धार तथा खतरनाक अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन संधारणीय विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल व स्वच्छता) और लक्ष्य 12 (सतत उपभोग व उत्पादन) की प्राप्ति के लिए अनिवार्य स्तंभ हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और अनियोजित शहरीकरण के दबाव को संतुलित करने हेतु नीतिगत, रणनीतिक एवं विधिक उपाय लागू किए गए हैं।

1. भारत की 'राष्ट्रीय जल नीति' के प्रमुख घटक एवं सिद्धांत
राष्ट्रीय जल नीति (अद्यतन रूपरेखा) जल संकट के समाधान हेतु निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:
जल एक साझा प्राकृतिक व सामुदायिक संसाधन: जल को राज्य के न्यास (Public Trust) के अधीन साझा प्राकृतिक संसाधन माना गया है, जिस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है।
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM): नदी बेसिन/उप-बेसिन को योजना और विकास की मूल इकाई मानकर सतही व भूजल का एकीकृत प्रबंधन।
मांग-पक्ष प्रबंधन एवं जल उपयोग दक्षता: कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में जल दक्षता बढ़ाने (जैसे 'प्रति बूंद अधिक फसल' व जल-ऑडिट) पर विशेष बल।
पारिस्थितिकीय प्रवाह (E-Flow): नदियों के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और स्वच्छता बनाए रखने हेतु न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करना।

तर्कसंगत मूल्य निर्धारण (Water Pricing): बर्बादी रोकने और सेवा लागत की वसूली हेतु पारदर्शी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत जल मूल्य निर्धारण प्रणाली।

सामुदायिक व स्थानीय भागीदारी: सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) और पंचायती राज संस्थाओं को योजना और संचालन में प्रत्यक्ष अधिकार देना।

2. नदी जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन रणनीतियाँ (गंगा नदी / नमामि गंगे के विशेष संदर्भ में)

गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु 'नमामि गंगे' कार्यक्रम (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - NMCG) के अंतर्गत बहु-आयामी रणनीतियाँ अपनाई गई हैं:

प्रदूषण निवारण एवं सीवेज शोधन अवसंरचना (STPs):

अत्यधिक प्रदूषित शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण।

परियोजनाओं की दीर्घकालिक कार्यकुशलता हेतु **हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM)** और 'एक शहर-एक ऑपरेटर' दृष्टिकोण का क्रियान्वयन।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण:

प्रदूषणकारी उद्योगों (जैसे चमड़ा, डिस्टिलरी, कागज उद्योग) के लिए **शून्य तरल निर्वहन (ZLD)** मानक।

अपशिष्ट निर्वहन की 24×7 निगरानी हेतु **ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/उत्प्रवाह निगरानी प्रणाली (OCEMS)**।

पारिस्थितिकीय न्यूनतम प्रवाह (E-Flow) का वैधानिक निर्धारण:

गंगा नदी की मुख्य धारा में विभिन्न मौसमों के अनुसार न्यूनतम जल प्रवाह को वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया।

प्राकृतिक उपचार एवं जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन:

नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए इन-सिटू **जैव-उपचार (Bioremediation)** और आर्द्रभूमियों (Wetlands) का संरक्षण।

मृदा क्षरण रोकने हेतु नदी तटों पर व्यापक वनीकरण।

ग्रामीण स्वच्छता एवं जन-भागीदारी:

गंगा तट के सभी गाँवों को खुले में शौच मुक्त (ODF+) बनाना और ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन।

गंगा प्रहरी स्वयंसेवकों, युवा संगठनों और स्थानीय समुदायों के माध्यम से जन-जागरूकता व निगरानी।

[गंगा नदी प्रदूषण प्रबंधन ढांचा: सीवेज शोधन (STPs) + औद्योगिक निगरानी (OCEMS/ZLD) + न्यूनतम प्रवाह (E-Flow) + जन-भागीदारी (गंगा प्रहरी)]

3. खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous Waste) के प्रबंधन एवं संचालन के कानूनी प्रावधान

भारत में खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित निष्पादन हेतु विधिक ढांचा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत संचालित होता है:

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016:

यह नियम खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और निपटान को विनियमित करते हैं।

'उद्गम से अंत तक' का सिद्धांत (Cradle-to-Grave Principle):

कचरा उत्पादक (Generator) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वह कचरे के सुरक्षित पृथक्करण, भंडारण और वैज्ञानिक निपटान तक पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करे।

नियामकीय प्राधिकार एवं निगरानी:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से पूर्व प्राधिकार (Authorization) लेना अनिवार्य है।

मेनिफेस्ट ट्रैकिंग प्रणाली (Manifest System):

खतरनाक कचरे के परिवहन के दौरान रंगों से कोडित बहु-प्रति मेनिफेस्ट (Color-coded manifest) प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे कचरे की अवैध डंपिंग रोकी जा सके।

उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (TSDF):

वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए सामान्य भस्मक (Incinerators) और सुरक्षित लैंडफिल (TSDFs) में ही अंतिम निपटान अनिवार्य है।

बेसेल अभिसमय (Basel Convention) का अनुपालन:

पुनर्चक्रण/निपटान के नाम पर विदेशों से भारत में खतरनाक अपशिष्टों के अवैध आयात और सीमापारीय संचलन पर सख्त प्रतिबंध।

निष्कर्ष / आगे की राह

जल संसाधनों का संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन एक-दूसरे से सीधे जुड़े हैं। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के सिद्धांतों और सख्त पर्यावरण विधिक अनुपालन के साथ जोड़कर ही भारत में जल सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

खण्ड 14: आपदा प्रबंधन: शमन, तैयारी एवं नीतियां

210. भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically-sensitive Areas) में 'तीव्र बुनियादी ढांचा विकास' और 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' (DRR) के बीच के अंतर्विरोध को उपयुक्त उदाहरणों के साथ कैसे संतुलित व प्रबंधित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas - ESAs), जैसे कि हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट, जैव विविधता और जल सुरक्षा के संरक्षक हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति, पर्यटन और सामरिक सुरक्षा के लिए **तीव्र बुनियादी ढांचा विकास** आवश्यक माना जाता है, किंतु यह निर्माण

गतिविधि अक्सर **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** और पारिस्थितिकीय वहन क्षमता (Carrying Capacity) के साथ प्रत्यक्ष टकराव उत्पन्न करती है।

तीव्र विकास बनाम आपदा जोखिम का अंतर्विरोध:

सामरिक व आर्थिक अनिवार्यता: सीमावर्ती सुरक्षा (जैसे चार धाम ऑल-वेदर रोड), जलविद्युत उत्पादन और पर्यटन आधारित आजीविका के लिए सड़कों, सुरंगों तथा बांधों का निर्माण अपरिहार्य माना जाता है।

पारिस्थितिकीय अस्थिरता: अवैज्ञानिक उत्खनन, ढलानों की कटाई और भारी मशीनरी का उपयोग विवर्तनिक (Tectonic) रूप से सक्रिय और नाजुक भू-भाग को अस्थिर करता है।

आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि: अनियंत्रित निर्माण से भूस्खलन, भू-धंसाव (जैसे **जोशीमठ संकट**), अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और मलबे के बहाव जैसी मानव-प्रेरित आपदाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

संतुलन एवं प्रबंधन की बहुआयामी रणनीतियां:

(क) **पारिस्थितिकीय वहन क्षमता और ज़ोनिंग नियोजन:**

क. **माधव गाडगिल एवं के. कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों के अनुरूप संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक ज़ोनिंग (ESZ-1, 2, 3) कर विकास गतिविधियों को श्रेणीबद्ध किया जाए।

ख. पर्यटन और निर्माण गतिविधियों को क्षेत्र की पारिस्थितिकीय वहन क्षमता के भीतर ही सीमित रखा जाए।

(ख) **कठोर व संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Cumulative EIA):**

क. व्यक्तिगत परियोजनाओं के स्थान पर संपूर्ण नदी बेसिन या पर्वतीय घाटी के 'संचयी प्रभाव' का बहु-विषयक अध्ययन अनिवार्य किया जाए।

ख. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के दिशा-निर्देशों के तहत आपदा जोखिम प्रभाव आकलन (Disaster Impact Assessment) को वैधानिक रूप से लागू किया जाए।

(ग) **संधारणीय इंजीनियरिंग और प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions - NbS):**

क. ढलानों के स्थिरीकरण के लिए वनीकरण, बायो-टर्फिंग और वेटियर ग्रास जैसी जैव-इंजीनियरिंग (Bio-engineering) तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए।

ख. अत्यधिक विस्फोटन (Blasting) के स्थान पर 'टनल बोरिंग मशीन' (TBM) और पूर्व-निर्मित (Pre-cast) संधारणीय निर्माण सामग्री का उपयोग हो।

(घ) **प्रौद्योगिकी और पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS):**

क. रडार, उपग्रह और सेंसर आधारित रीयल-टाइम पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना की जाए ताकि भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के समय त्वरित बचाव सुनिश्चित हो सके।

(ङ) **समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (CBDRM):**

क. स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर उन्हें प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाए।

निष्कर्ष:

सेंडाई फ्रेमवर्क (आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश - प्राथमिकता 3) और भारत के सत सतत विकास लक्ष्यों (SDG-11 एवं 13) के अनुरूप, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 'विकास बनाम पर्यावरण' के द्विआधारी दृष्टिकोण के स्थान पर 'पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास' (Ecodevelopment) को संस्थागत आधार बनाया जाना चाहिए।

211. "प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) है।" भारत के उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का विश्लेषण कीजिए। सामुदायिक भागीदारी की राह में आने वाली चुनौतियों और इसे मजबूत करने के उपायों की भी विवेचना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के अनुसार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में समुदाय केवल एक 'हितधारक' नहीं बल्कि 'मुख्य कर्ता' है। किसी भी आपदा के समय स्थानीय समुदाय ही भौगोलिक समीपता के कारण 'प्रथम प्रत्युत्तरदाता' (First Responder) होता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला सिद्ध होती है।

आपदा प्रबंधन की आधारशिला के रूप में सामुदायिक भागीदारी: मुख्य तर्क

(क) **प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) की भूमिका:** बाहरी व राज्य स्तरीय एजेंसियों (NDRF/SDRF) के पहुँचने से पूर्व स्थानीय लोग 'स्वर्ण घंटे' (Golden Hour) में जीवन रक्षा, प्राथमिक उपचार और खोज एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर देते हैं।

(ख) **स्थानीय एवं पारंपरिक ज्ञान का दोहन:** पीढ़ियों से संचित पारिस्थितिकीय ज्ञान (जैसे मौसम के संकेत, ज्वार का रुख, सुरक्षित शरणस्थल) सटीक जोखिम मूल्यांकन और योजना निर्माण में अमूल्य होता है।

(ग) **त्वरित निकासी एवं प्रभावी राहत वितरण:** समुदाय में सामाजिक पूंजी (Social Capital) और आपसी विश्वास के कारण भगदड़ के बिना त्वरित निकासी तथा राहत सामग्री का न्यायसंगत वितरण संभव होता है।

(घ) **लागत-प्रभावी एवं सतत शमन (Mitigation):** स्थानीय श्रम व सामग्रियों का उपयोग करके जल संचयन, वनीकरण और तटबंध निर्माण जैसी शमन गतिविधियाँ कम लागत में टिकाऊ रूप से की जा सकती हैं।

[आपदा प्रबंधन चक्र एवं सामुदायिक भूमिका]

तैयारी (मॉक ड्रिल/प्रशिक्षण) ➔ पूर्व चेतावनी (सूचना प्रसार) ➔ त्वरित प्रतिक्रिया (खोज व बचाव) ➔ पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण (सामाजिक सहयोग)

प्रामाणिक भारतीय उदाहरण

2018 केरल बाढ़ में मछुआरा समुदाय की भूमिका: मछुआरों ने अपनी नौकाओं के साथ अदम्य साहस दिखाते हुए लगभग 65,000 से अधिक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 'केरल की तटीय सेना' की संज्ञा दी गई।

ओडिशा में चक्रवात प्रबंधन और 'आपदा मित्र': चक्रवात 'फानी' व 'अम्फान' के दौरान तटीय ग्रामीण आपदा प्रबंधन समितियों और प्रशिक्षित 'आपदा मित्रों' की सक्रिय भागीदारी से लाखों लोगों को रिकॉर्ड समय में सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुँचाया गया, जिससे 'शून्य जनहानि' (Zero Casualty) का लक्ष्य प्राप्त हुआ।

पारंपरिक निर्माण प्रणालियाँ: हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक भूकंप-रोधी वास्तुशिल्प पद्धतियाँ (जैसे कश्मीर की 'धज्जी-दीवारी' एवं उत्तराखंड की 'कोटि-बनाल') तथा पूर्वोत्तर भारत में बाँस आधारित संरचनाएं सामुदायिक शमन के ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

सामुदायिक भागीदारी के मार्ग में प्रमुख चुनौतियाँ

(क) **प्रशासनिक व संरचनात्मक बाधाएँ:** पारंपरिक रूप से भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र 'शीर्ष-से-नीचे' (Top-down) दृष्टिकोण पर आधारित रहा है। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को योजना व वित्तीय विकेंद्रीकरण की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।

(ख) **सामाजिक असमानता व विखंडन:** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाति, वर्ग, धर्म और लिंग आधारित विभाजन के कारण हाशिए पर स्थित वर्गों (महिलाएँ, वृद्ध, दिव्यांग, दलित) को योजना निर्माण और राहत कार्यों में यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।

(ग) **संसाधन एवं क्षमता संबंधी कमियाँ:** स्थानीय स्तर पर आधुनिक जीवन-रक्षक उपकरणों, प्राथमिक चिकित्सा किटों, संचार साधनों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है।

(घ) **जागरूकता व निरंतरता का अभाव:** आपदाओं के बीच के शांत काल (Peace time) में नियमित मॉक ड्रिल, सामुदायिक बैठकों और जागरूकता अभियानों में शिथिलता आ जाती है।

सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के उपाय

(क) **स्थानीय निकायों (PRIs/ULBs) का सशक्तिकरण:** 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजनाओं (VPDMP) को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ एकीकृत किया जाए तथा उन्हें विशेष आपदा निधि दी जाए।

(ख) **'आपदा मित्र' योजना एवं CBDRM का विस्तार:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 'सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन' (CBDRM) पहल के तहत प्रत्येक संवेदनशील ग्राम व वार्ड में आपदा मित्रों का नेटवर्क मजबूत किया जाए।

(ग) **सेंडाई फ्रेमवर्क का स्थानीयकरण:** सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकता-1 (आपदा जोखिम की समझ) और प्राथमिकता-4 (प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु तैयारी) को स्थानीय भाषा, लोकगीतों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन-आंदोलन बनाया जाए।

(घ) **तकनीकी समावेशन व संस्थागत सुरक्षा:** 'सचेत' (SACHET) पोर्टल, 'दामिनी' ऐप जैसी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को ग्राम स्तर तक पहुँचाना और 'राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति' के तहत विद्यालयों व स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ना।

निष्कर्ष

समुदाय को केवल 'राहत का प्राप्तकर्ता' मानने के बजाय 'निर्णयकर्ता एवं प्रबंधक' के रूप में सशक्त बनाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10-सूत्री एजेंडा' में भी महिला नेतृत्व और स्थानीय क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। जब तक अंतिम व्यक्ति आपदा प्रतिरोधी नहीं बनेगा, तब तक एक लचीले एवं सुरक्षित भारत का निर्माण संभव नहीं है।

212. आपदा प्रत्यास्थता / सुदृढ़ता (Disaster Resilience) क्या है? इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? एक सुदृढ़ रेजिलिएंस फ्रेमवर्क के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। साथ ही, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, **आपदा प्रत्यास्थता (Disaster Resilience)** से तात्पर्य किसी प्रणाली, समुदाय अथवा समाज की उस अंतर्निहित क्षमता से है, जिसके माध्यम से वह किसी आपदा या संकट के दुष्प्रभावों का **सामना करने, उन्हें अवशोषित (Absorb) करने, उनके अनुरूप स्वयं को अनुकूलित (Adapt) करने, प्रतिरोध करने तथा समय पर एवं प्रभावी ढंग से पुनर्बहाल (Recover) होने** में सक्षम होता है।

आपदा प्रत्यास्थता का निर्धारण (प्रमुख आयाम)

आपदा प्रत्यास्थता का निर्धारण मुख्य रूप से निम्नलिखित चार बहु-आयामी घटकों के आधार पर किया जाता है:

(क) **सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता एवं क्षमता:**

क. समुदाय की आय स्तर, साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा सीमांत वर्गों (महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग) की संवेदनशीलता।

(ख) **भौतिक एवं बुनियादी ढांचागत मजबूती:**

क. आपदा-रोधी आवास, परिवहन नेटवर्क, संचार व्यवस्था, अस्पताल, विद्युत व जल आपूर्ति तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का मानक कोड (उदा. बीआईएस कोड) के अनुरूप निर्माण।

(ग) **संस्थागत एवं प्रशासनिक क्षमता:**

क. आपदा प्रबंधन एजेंसियों (जैसे- NDMA, SDMA) की प्रभावशीलता, स्थानीय शासन (पंचायती राज/शहरी निकाय) का सशक्तिकरण, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र एवं कानून प्रवर्तन क्षमता।

(घ) **पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय लचीलापन:**

क. प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों (मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, वन) का संरक्षण, पारिस्थितिक मानचित्रण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता।

आपदा प्रत्यास्थता चक्र (प्रवाह चार्ट)

[जोखिम पहचान एवं पूर्व चेतावनी] → [शमन एवं तैयारी] → [त्वरित प्रतिक्रिया व राहत] → [पुनर्निर्माण व 'बिल्ड बैक बेटर']

एक सुदृढ़ रेजिलिएंस फ्रेमवर्क के प्रमुख तत्व

एक प्रभावी एवं व्यापक आपदा प्रत्यास्थता फ्रेमवर्क में निम्नलिखित छह प्रमुख घटकों का समावेश होना अनिवार्य है:

(क) **आपदा जोखिम का सटीक आकलन एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली:**

क. भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), उपग्रह डेटा तथा बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियों (MHEWS) द्वारा रीयल-टाइम जोखिम मानचित्रण व प्रसार।

(ख) **आपदा-रोधी अधोसंरचना (Resilient Infrastructure):**

क. जलवायु परिवर्तन व चरम मौसमी घटनाओं को झेलने में सक्षम हरित एवं धूसर बुनियादी ढांचे का निर्माण।

(ग) **क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता:**

क. 'समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन' (CBDRM) को बढ़ावा देना, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण तथा जन-जागरूकता अभियान।

(घ) **जोखिम वित्तपोषण एवं बीमा तंत्र:**

क. समर्पित आपदा राहत व शमन कोष (NDRF/NDMF), आपदा बीमा, कैटास्ट्रॉफी बॉण्ड्स तथा त्वरित वित्तीय संवितरण तंत्र।

(ङ) **नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत समन्वय:**

क. अंतर-विभागीय समन्वय, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का क्रियान्वयन।

(च) **'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better) दृष्टिकोण:**

क. आपदा उपरांत पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के दौरान भविष्य के जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक सुधार।

सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के 7 वैश्विक लक्ष्य

सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक निम्नलिखित 7 वैश्विक लक्ष्य (Targets A-G) निर्धारित किए गए हैं:

लक्ष्य A (मृत्यु दर में कमी): वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना (प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर औसत मृत्यु दर घटाना)।

लक्ष्य B (प्रभावित लोगों में कमी): वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर आपदा प्रभावित लोगों की संख्या को पर्याप्त रूप से कम करना।

लक्ष्य C (आर्थिक नुकसान में कमी): वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में आपदाओं से होने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना।

लक्ष्य D (महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति में कमी): आवश्यक अवसंरचनाओं (स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थान आदि) की क्षति एवं बुनियादी सेवाओं में आने वाले व्यवधान को काफी हद तक घटाना।

लक्ष्य E (रणनीतियों वाले देशों में वृद्धि): वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य F (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि): विकासशील देशों के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना।

लक्ष्य G (पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक पहुंच में वृद्धि): बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा आपदा जोखिम जानकारी व मूल्यांकन तक जन-जन की पहुंच और उपलब्धता में भारी वृद्धि करना।

भारतीय संदर्भ एवं मूल्य संवर्धन पहलें

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI): भारत द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल, जो आपदा-रोधी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा (10-Point Agenda on DRR): सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का रोडमैप।

'आपदा मित्र' योजना: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया हेतु 1 लाख से अधिक सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण।

ओडिशा का चक्रवात प्रबंधन मॉडल: 'शून्य जनहानि' (Zero Casualty) दृष्टिकोण के साथ आश्रय स्थलों का निर्माण और पूर्व चेतावनी तंत्र, जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है।

निष्कर्ष (Way Forward)

आपदा प्रत्यास्थता केवल आपदाओं के उपरांत राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास नीतियों के केंद्र में 'जोखिम-सचेत निवेश' (Risk-Informed Investment) को स्थापित करने की एक समग्र प्रक्रिया है। भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) और वैश्विक सेंडाई लक्ष्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा जलवायु न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत अनिवार्य कदम है।

213. शहरी क्षेत्रों में बाढ़ (Urban Flooding) जलवायु-प्रेरित एक नई उभरती हुई आपदा है। इस आपदा के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। पिछले दो दशकों में भारत में आई ऐसी दो प्रमुख बाढ़ों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इस प्रकार की बाढ़ों से निपटने हेतु भारत की नीतियों और रूपरेखाओं का वर्णन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

शहरी बाढ़ (Urban Flooding) किसी निर्मित या नगरीय क्षेत्र में तीव्र वर्षा के उपरांत जल-निकासी की विफलता के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति है। यह पारंपरिक ग्रामीण या नदीय बाढ़ से भिन्न होती है क्योंकि यह अत्यंत तीव्र गति (घंटों में) से घटित होती है और अत्यधिक आर्थिक व मानवीय क्षति पहुँचाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि और अनियोजित शहरीकरण ने मिलकर इसे भारत में एक गंभीर 'जलवायु-प्रेरित मानवजनित आपदा' बना दिया है।

शहरी बाढ़ के प्रमुख कारण: बहु-आयामी वर्गीकरण

शहरी बाढ़ केवल प्राकृतिक वर्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक व मानवजनित कारकों का एक जटिल संगम है:

1. मौसम संबंधी एवं जलवायु परिवर्तन जनित कारक:

चरम मौसमी घटनाएं (Extreme Rainfall Events): अल्प समय में भारी वर्षा (जैसे मेघ विस्फोट या क्लाउडबर्स्ट) की घटनाओं में वृद्धि।

शहरी ताप द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect): कंक्रीट व प्रदूषण के कारण शहरों का तापमान बढ़ता है, जिससे स्थानीय स्तर पर संवहनीय वर्षा और तीव्र तूफ़ानी बादलों का निर्माण होता है।

तटीय चक्रवात व उच्च ज्वार (Storm Surges & High Tides): तटीय महानगरों (जैसे मुंबई, चेन्नई) में भारी वर्षा के समय उच्च ज्वार आने से नदियों और नालों का जल समुद्र में नहीं जा पाता।

2. जलविज्ञानीय एवं पारिस्थितिकीय कारक:

आर्द्रभूमियों और जल निकायों का विनाश: प्राकृतिक जल-संग्रहण स्पंज जैसे तालाब, झीलें और दलदली भूमि (उदा. चेन्नई में पल्लिकरनई, हैदराबाद में झीलें) पर कंक्रीट संरचनाएं खड़ी कर दी गई हैं।

मृदा अंतःस्रवण (Infiltration) में ह्रास: हरित आवरण के स्थान पर पेवर ब्लॉक, डामर और कंक्रीट के कारण वर्षा जल का भूजल में रिसाव 80% तक घट जाता है और सतही अपवाह (Runoff) 4 से 6 गुना बढ़ जाता है।

3. मानवजनित एवं योजनागत कारक:

अपर्याप्त एवं जीर्ण-शीर्ण अपवाह प्रणाली (Drainage Network): भारतीय शहरों के ड्रेनेज तंत्र औसतन केवल 12-20 मिमी/घंटा वर्षा वहन करने के लिए बने हैं, जबकि वास्तविक वर्षा 50-100 मिमी/घंटा तक हो रही है।

ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक भराव: अनुपचारित प्लास्टिक और निर्माण अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) प्राकृतिक नालों और स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स को अवरुद्ध कर देते हैं।

अनियंत्रित अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण: बाढ़-मैदानों (Floodplains) और प्राकृतिक जल-मार्गों पर बस्तियों और अवसंरचनाओं का निर्माण।

शहरी बाढ़ प्रक्रिया का मॉडल:

तीव्र वर्षा (जलवायु कारक) + अभेद्य सतह/कंक्रीटीकरण + नालियों का अतिक्रमण → उच्च सतही अपवाह → त्वरित शहरी बाढ़

पिछले दो दशकों में भारत की दो प्रमुख शहरी बाढ़ घटनाएं (केस स्टडी)

1. मुंबई बाढ़ (26 जुलाई 2005):

घटना की प्रकृति: 24 घंटों में 944 मिमी की अभूतपूर्व मूसलाधार वर्षा हुई, जिसने शहर की जीवनरेखा को ठप कर दिया।

पारिस्थितिकीय व स्थानिक विफलता:

मीठी नदी का संकुचन: मीठी नदी के प्राकृतिक जल-मार्ग पर हवाई अड्डे के विस्तार और मलिन बस्तियों के कारण भयंकर संकुचन हुआ।

मैंग्रोव वनों का विनाश: तटीय मैंग्रोव बफर के नष्ट होने से बैकवाटर शहर में भर गया।

उच्च ज्वार के साथ संयोग: समुद्र में 4.48 मीटर का उच्च ज्वार होने से ड्रेनेज आउटलेट्स स्वतः बंद हो गए।

2. चेन्नई बाढ़ (दिसंबर 2015):

घटना की प्रकृति: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव तंत्र (अल-नीनो वर्ष) के कारण कुछ ही दिनों में 100 वर्ष की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

पारिस्थितिकीय व स्थानिक विफलता:

आर्द्रभूमि अतिक्रमण: चेन्नई की प्राकृतिक स्पंज 'पल्लिकरनई आर्द्रभूमि' का आकार 5000 हेक्टेयर से घटकर 500 हेक्टेयर रह गया था, जिस पर आईटी कॉरिडोर और आवासीय परियोजनाएं बन चुकी थीं।

जलाशय प्रबंधन की विफलता: चेम्बरमबक्कम जलाशय (Chembarambakkam Lake) से जल निकासी में समन्वय की कमी के कारण अड्यार नदी में अचानक बाढ़ आ गई।

शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु भारत की नीतियां और संस्थागत रूपरेखा

भारत सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने शहरी बाढ़ को एक विशिष्ट आपदा मानते हुए निम्नलिखित नीतियां व तंत्र विकसित किए हैं:

1. एनडीएमए (NDMA) शहरी बाढ़ दिशानिर्देश (2010):

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहरी बाढ़ को नदीय बाढ़ से अलग एक स्वतंत्र आपदा के रूप में मान्यता दी।

इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर में एक 'शहरी बाढ़ प्रकोष्ठ' (Urban Flooding Cell) और 'जल-संवेदनशील शहरी डिजाइन (WSUD)' अपनाने पर बल दिया गया।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP, 2019):

'सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)' के अनुरूप पूर्व-तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, और 'बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better)' पर आधारित एकीकृत दृष्टिकोण लागू किया गया।

3. अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां (Early Warning Systems):

आई-फ्लोज़ (I-FLOWS) मुंबई एवं गुवाहाटी: मौसम विभाग, इसरो और नगर निगमों के समन्वय से त्रि-आयामी बाढ़ पूर्वानुमान व निर्णय समर्थन प्रणाली।

सी-फ्लोज़ (C-FLOWS) चेन्नई: तटीय और अंतर्देशीय जल स्तर की सटीक पूर्व सूचना देने वाला कम्प्यूटरीकृत तंत्र।

4. केंद्रीय शहरी मिशन एवं पुनरुद्धार कार्यक्रम:

अमृत (AMRUT 2.0) योजना: शहरों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज के उन्नयन, जल निकायों के पुनर्जीवन और झीलों के संरक्षण के लिए समर्पित वित्तपोषण।

स्मार्ट सिटी मिशन: 'एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)' द्वारा जलभराव की वास्तविक समय (Real-time) निगरानी।

5. आधुनिक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण:

स्पंज सिटी (Sponge City) अवधारणा: पारगम्य फुटपाथों, बायो-स्वेल (Bio-swales) और वर्षा जल संचयन (RWH) के माध्यम से जल को अवशोषित करने की रणनीति।

ब्लू-ग्रीन अवसंरचना (Blue-Green Infrastructure): जल निकायों (ब्लू) और पार्कों/हरित पट्टियों (ग्रीन) को परस्पर जोड़कर प्राकृतिक जल-निकासी चैनल स्थापित करना।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

शहरी बाढ़ केवल मौसम का प्रकोप न होकर अनियोजित शहरी नियोजन का स्पष्ट प्रमाण है। भविष्य में इससे निपटने के लिए कंक्रीट-आधारित 'ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर' से हटकर प्रकृति-आधारित 'ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर स्थानांतरित होना अनिवार्य है। मास्टर प्लान में बाढ़ जोनिंग को शामिल करना, मास्टर ड्रेनेज प्लान का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण तथा समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन ही भारतीय शहरों को जलवायु-लचीला (Climate-Resilient) और सुरक्षित बना सकता है।

214. बाँधों का टूटना (Dam Failure) सदैव विनाशकारी होता है, विशेषकर निचले (डाउनस्ट्रीम) इलाकों में, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। बाँध टूटने के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा बड़े बाँध टूटने के दो प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण दीजिए। *10*

उत्तर:

बाँधों का टूटना (Dam Failure): कारण एवं प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण

बाँधों का टूटना एक अत्यंत विनाशकारी मानव-प्रेरित व प्राकृतिक आपदा है, जिससे निचले (डाउनस्ट्रीम) क्षेत्रों में अचानक भीषण जल-प्रलय, बस्तियों का विनाश और भारी जान-माल की क्षति होती है।

बाँध टूटने के बहुआयामी कारण:

(क) **संरचनात्मक एवं इंजीनियरिंग कमियाँ:**

क. **पाइपिंग प्रभाव व रिसाव (Seepage & Piping):** मिट्टी के बाँधों के आंतरिक भाग से जल रिसाव के कारण मृदा का क्षरण होना।

ख. **घटिया निर्माण व नींव विफलता:** कमजोर नींव और निम्न गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री के कारण बाँध के ढाँचे का दरकना।

(ख) **जलवैज्ञानिक एवं मौसमी कारण:**

क. **ओवरटॉपिंग (Overtopping):** अत्यधिक वर्षा या बादल फटने से जलस्तर बाँध के शीर्ष से ऊपर बहना।

ख. **अपर्याप्त स्पिलवे क्षमता:** अचानक आए अंतर्वाह (Inflow) को सुरक्षित निकालने में स्पिलवे (उत्प्लव मार्ग) का असमर्थ होना।

ग. **हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF):** ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हिमनद झीलों के फटने से अचानक आया अत्यधिक जलप्रवाह।

(ग) **भूगर्भीय एवं विवर्तनिक कारक:**

क. **भूकंपीय झटके:** भ्रंश रेखाओं (Fault lines) के निकट स्थित बाँधों का विवर्तनिक हलचलों से क्षतिग्रस्त होना।

ख. **जलाशय प्रेरित भूकंपीयता (RIS):** विशाल जलाशय के अत्यधिक जलभार के कारण स्थानीय भूगर्भीय प्लेटों में तनाव उत्पन्न होना।

ग. **भूस्खलन:** जलाशय में बड़े पैमाने पर मलबा गिरने से उत्पन्न विशाल विस्थापन तरंगें।

(घ) **परिचालन एवं रखरखाव संबंधी विफलता:**

क. **सिल्टेशन (गाद जमाव):** समय के साथ जलाशय में गाद भरने से जल भंडारण क्षमता का घटना।

ख. **यांत्रिक विफलता:** बाढ़ के समय स्पिलवे गेट्स या वाल्व का जाम हो जाना।

ग. **पुराने बाँध (Aging Infrastructure):** निर्धारित जीवनकाल पूरा हो चुके बाँधों का नियमित सुरक्षा ऑडिट न होना।

प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण:

(क) **माच्छू-II (मोरबी) बाँध आपदा, गुजरात (1979):**

क. **कारण:** भारी वर्षा के कारण अंतर्वाह बाँध की डिज़ाइन स्पिलवे क्षमता (2.2 लाख क्यूसेक) से लगभग तिगुना (6 लाख क्यूसेक से अधिक) हो गया, जिससे बाँध ओवरटॉपिंग के कारण टूट गया।

ख. **प्रभाव:** मोरबी शहर में जल-प्रलय आ गया और अनुमानतः 2,000 से अधिक लोगों की जान चली गई।

(ख) **बांकियाओ बाँध विफलता, हेनान, चीन (1975):**

क. **कारण:** टाइफून 'नीना' (Typhoon Nina) के कारण 24 घंटे में अभूतपूर्व वर्षा हुई, जिससे बाँध की स्पिलवे प्रणाली विफल हो गई और ओवरटॉपिंग के कारण यह ध्वस्त हो गया।

ख. **प्रभाव:** डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ से व्यापक विनाश हुआ और लाखों लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हताहत हुए।

शमन ढाँचा एवं आगे की राह:
बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act)** का कड़ाई से क्रियान्वयन, **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रियल-टाइम पूर्व चेतावनी प्रणालियों (EWS) की स्थापना, नियमित संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए आपातकालीन कार्य योजना (EAP) का निर्माण अनिवार्य है।

215. भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने (Cloudburst) की क्रियाविधि और इसकी घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। हाल की दो प्रमुख घटनाओं की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय एवं वैज्ञानिक परिभाषा
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, **बादल फटना (Cloudburst)** एक अत्यधिक स्थानीय मौसमी परिघटना है, जिसमें लगभग **20 से 30 वर्ग किलोमीटर** के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में **100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक** की मूसलाधार वर्षा होती है। यह अल्प समय (कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों) में घटित होने वाली अप्रत्याशित व प्रलयंकारी वर्षा है।

बादल फटने की वैज्ञानिक क्रियाविधि
बादल फटने की प्रक्रिया निम्नलिखित वैज्ञानिक चरणों के तहत घटित होती है:

- **पर्वतीय अवरोध व उत्थान (Orographic Lift):** जब मानसूनी आर्द्र पवनें पर्वतीय ढलानों से टकराकर तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, तो उनका रुद्धोष्म शीतलन (Adiabatic cooling) होता है।
- **संवहनीय धाराएं (Strong Convective Updrafts):** स्थानीय तापन तथा घाटी की भौगोलिक बनावट के कारण शक्तिशाली संवहनीय ऊर्ध्वाधर धाराएं (Updrafts) उत्पन्न होती हैं।
- **विशाल कपासी-वर्षी बादलों (Cumulonimbus Clouds) का निर्माण:** ये धाराएं आर्द्रता को 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिससे सघन कपासी-वर्षी मेघ बनते हैं।
- **जलकणों का संघनन एवं संचयन:** शक्तिशाली ऊर्ध्वगामी पवनों का वेग (Updraft Force) जल की भारी बूंदों को नीचे गिरने से रोके रखता है। परिणामस्वरूप, बादलों के ऊपरी भाग में अत्यधिक मात्रा में संघनित जल संचित होता रहता है।
- **अचानक जल-विस्फोट (Deluge):** जब संचित जल का भार ऊर्ध्वगामी पवनों की उत्थान क्षमता से अधिक हो जाता है अथवा वायु-धाराएं अचानक कमजोर पड़ती हैं, तो बादलों में एकत्रित समूचा जल गुरुत्वाकर्षण के कारण अत्यंत तीव्र गति से कुछ ही मिनटों में भूमि पर गिर पड़ता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में संवेदनशीलता एवं प्रमुख कारक
भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से **पश्चिमी एवं मध्य हिमालय** (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर), **पूर्वोत्तर भारत** तथा **पश्चिमी घाट** इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसके मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

- **मानसूनी पवनों का पर्वतीय अवरोध:** दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखाओं का हिमालयी अवरोधों से सीधा टकराव।
- **पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) का अंतर्संबंध:** मानसूनी ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ के मिलन से अतिरिक्त आर्द्रता व तीव्र अस्थिरता उत्पन्न होती है।
- **घाटी प्रभाव एवं तापमान विलोमता (Thermal Inversion):** संकरी घाटियों में फंसी गर्म-आर्द्र वायु का तीव्र ऊर्ध्वाधर प्रवाह।
- **जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन:** क्षोभमंडल के तापमान में वृद्धि से वायुमंडल की जलवाष्प धारण क्षमता में वृद्धि, जिससे चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) की बारंबारता बढ़ी है।

हाल की दो प्रमुख घटनाएं

1. हिमाचल प्रदेश आपदा (जुलाई-अगस्त 2023):
- **प्रभावित क्षेत्र:** कुल्लू, मंडी और शिमला (समेज/झाकड़ी क्षेत्र)।
- **कारण:** सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून तथा पश्चिमी विक्षोभ के संयोजन से कपासी-वर्षी बादलों का अति-संवहन।
- **प्रभाव:** ब्यास नदी बेसिन में विनाशकारी अचानक बाढ़ (Flash Floods), बड़े पैमाने पर भूस्खलन, 70 से अधिक मौतें तथा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचनात्मक क्षति।

2. सिक्किम तीस्ता बेसिन आपदा (अक्टूबर 2023):
- **प्रभावित क्षेत्र:** उत्तरी सिक्किम (दक्षिण ल्होनक झील एवं चुंगथांग क्षेत्र)।
- **कारण:** दक्षिण ल्होनक हिमनद झील के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भीषण बादल फटने से झील का किनारा टूटना (GLOF - Glacial Lake Outburst Flood)।
- **प्रभाव:** चुंगथांग बांध (तीस्ता-III) का ध्वस्त होना, सेना के जवानों सहित 40 से अधिक लोगों की मृत्यु, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 का बह जाना और तीस्ता घाटी में भारी तबाही।

शमन एवं आगे की राह
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** हिमालयी राज्यों में उच्च-विभेदन **डॉपलर मौसम रडार (DWR)** नेटवर्क का विस्तार और स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS):** वास्तविक समय पूर्व-चेतावनी और जन-संचार तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

पर्यावरण-संवेदनशील पर्वतीय विकास: संकरी नदी घाटियों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक, ढलानों का वैज्ञानिक स्थिरीकरण तथा आपदा-रोधी अधोसंरचना निर्माण।

216. भारत में तटीय क्षरण (Coastal Erosion) के कारणों और प्रभावों को समझाइए। इस खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकों का विवरण दीजिए। *15*

उत्तर:

तटीय क्षरण (Coastal Erosion) से तात्पर्य समुद्री लहरों, धाराओं, ज्वार-भाटा तथा मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से तटरेखा के तलछट (अवसाद) का हटना, भूमि का कटाव तथा तटरेखा का पीछे खिसकना है।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के 'तटरेखा परिवर्तन एटलस' (Shoreline Change Atlas) के अनुसार, भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा में से लगभग **33.6% मुख्य भू-भाग की तटरेखा विभिन्न स्तरों के क्षरण की चपेट में है** (विशेषकर पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल तट सर्वाधिक प्रभावित हैं)।

तटीय क्षरण के मुख्य कारण

तटीय क्षरण प्राकृतिक गतिकी और अनियोजित मानवजनित हस्तक्षेपों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है:

1. प्राकृतिक कारण (Natural Causes):

उच्च तरंग ऊर्जा और समुद्री धाराएँ: मानसूनी पवनों और दीर्घतटीय धाराओं (Longshore drift) द्वारा उत्पन्न प्रबल तरंगे तटरेखा से निरंतर तलछट का अपरदन करती हैं।

तीव्र चक्रवात और तूफानी महोर्मि (Storm Surges): बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बार-बार आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली तरंगों से तटों को तीव्र क्षति पहुँचाते हैं।

जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र तल में वृद्धि (Sea Level Rise): वैश्विक तापन के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि तटरेखा के जलमग्न होने और क्षरण की गति को तीव्र कर रही है।

भू-विवर्तनिक हलचलें एवं तटीय धंसाव: तटीय विवर्तनिक विस्थापन और प्राकृतिक भू-धंसाव (Subsidence) के कारण तटरेखा अस्थिर हो जाती है।

2. मानवजनित कारण (Anthropogenic Causes):

अनियंत्रित तटीय एवं नदीय बालू खनन: समुद्र तटों और नदी मुहानों से अत्यधिक रेत खनन के कारण तटीय तलछट संतुलन (Sediment Budget) बिगड़ जाता है।

बंदरगाह, जेटी एवं हार्ड संरचनाओं का निर्माण: तटीय बुनियादी ढाँचों (जैसे जेटी, ग्रॉइन) के अनियोजित निर्माण से प्राकृतिक तलछट प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे अग्र-प्रवाह क्षेत्र (Down-drift area) में गंभीर क्षरण होने लगता है।

नदियों पर बाँधों का निर्माण: ऊपरी जलप्रवाह में बाँधों और जलाशयों के निर्माण से नदियों द्वारा मुहानों और तटों तक लाए जाने वाले गाद/अवसाद में भारी कमी आई है।

तटीय पारिस्थितिकी (मैंग्रोव व प्रवाल भित्ति) का विनाश: प्राकृतिक रक्षा कवच माने जाने वाले मैंग्रोव वनों की कटाई, झींगा पालन (Aquaculture) और कोरल रीफ के क्षरण ने तटों को तरंग ऊर्जा के सीधे प्रभाव में ला दिया है।

तटीय क्षरण के बहुआयामी प्रभाव

तटीय क्षरण से केवल भौगोलिक क्षति ही नहीं होती, बल्कि इसके व्यापक पारिस्थितिक व सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं:

1. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

मछुआरों की आजीविका हानि: नावों के लंगर स्थल, मछली सुखाने के मैदान (Fish landing centers) और पारंपरिक तटीय साधन नष्ट हो जाते हैं।

तटीय विस्थापन एवं जलवायु शरणार्थी: बस्तियों के समुद्र में समाने से लाखों तटीय निवासियों का forced migration (अनिवार्य विस्थापन) होता है।

तटीय पर्यटन उद्योग को क्षति: सुंदर रेतीले तटों (Beaches) के नष्ट होने से तटीय राज्यों की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक प्रभाव:

तटीय भूजल का लवणीकरण (Salinization): समुद्री कटाव के कारण तटीय जलभृतों (Aquifers) में समुद्री खारे पानी का अंतःप्रवेश हो जाता है, जिससे पीने व सिंचाई के पानी का संकट उत्पन्न होता है।

तटीय आर्द्रभूमियों व आवासों का ह्रास: लैगून, ज्वारनदमुख (Estuaries) और कछुओं के घोंसले वाले प्राकृतिक स्थल (उदा. गहिरमाथा में ओलिव रिडले कछुए) नष्ट हो जाते हैं।

तटीय कृषि भूमि का क्षरण: खारे पानी के फैलाव से कृषि भूमि बंजर हो जाती है।

3. अवसंरचनात्मक क्षति:

तटीय बुनियादी ढाँचे का विनाश: तटीय सड़कें, रेलवे लाइनें, संचार लाइनें, प्रकाशस्तंभ और सुरक्षा प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

आवासीय भवनों की क्षति: तटीय गाँवों और बस्तियों की संपत्ति का व्यापक विनाश।

तटीय प्रबंधन तकनीकें (Coastal Management Techniques)

तटीय क्षरण से निपटने के लिए बहु-स्तरीय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है:

तटीय प्रबंधन तकनीकें

_____|_____

|||

हार्ड इंजीनियरिंग सॉफ्ट इंजीनियरिंग प्रकृति-आधारित
तकनीकें तकनीकें समाधान

(क) हार्ड इंजीनियरिंग तकनीकें (Hard Engineering):

यह भौतिक संरचनाओं द्वारा तरंग ऊर्जा को सीधे अवरुद्ध करने का पारंपरिक तरीका है:

- **सीवॉल (Seawalls):** तटरेखा के समानांतर बनाई गई कंक्रीट या पत्थरों की भारी दीवारें, जो तरंगों के प्रत्यक्ष प्रहार को रोकती हैं।
- **ग्रोइन्स (Groynes):** तटरेखा से लंबवत समुद्र में बनाई गई लकड़ी, कंक्रीट या पत्थरों की संरचनाएं, जो तटीय तलछट (Drift) को रोककर बालू का संचय करती हैं।
- **ब्रेकवाटर / तटरोधी दीवारें (Breakwaters):** तट से कुछ दूरी पर समुद्र के भीतर समानांतर निर्मित संरचनाएं, जो तट पर पहुँचने से पहले ही तरंग ऊर्जा को कम कर देती हैं।
- **रेवेटमेंट्स (Revetments):** तट के ढलानों पर पत्थरों (Rip-rap) या जियो-सिंथेटिक बैग्स की ढालू परत बिछाना।

(ख) सॉफ्ट इंजीनियरिंग तकनीकें (Soft Engineering):

यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप पर्यावरण-अनुकूल और लचीला दृष्टिकोण है:

- **बीच नरिशमेंट / पुलिन पोषण (Beach Nourishment):** अन्य स्रोतों से रेत लाकर क्षरणग्रस्त तटों पर कृत्रिम रूप से डालना, जिससे तट की चौड़ाई और तरंग अवशोषण क्षमता पुनः स्थापित हो सके।
- **रेत के टीलों का स्थिरीकरण (Sand Dune Stabilization):** टीलों पर वनस्पति (जैसे- इपोमिया, स्पिनिफेक्स घास) उगाकर और फेंसिंग लगाकर रेत के कटाव को रोकना।
- **कृत्रिम प्रवाल भित्ति (Artificial Reefs):** जलमग्न संरचनाओं का निर्माण जो प्राकृतिक रीफ की तरह काम कर तरंगों को तोड़ती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं।

(ग) प्रकृति-आधारित / पारिस्थितिक समाधान (Nature-based Solutions):

- **मैंग्रोव पुनर्जनन:** मैंग्रोव की जटिल जड़ें तलछट को बांधती हैं और चक्रवाती तूफानों की ऊर्जा को 60-70% तक सोख लेती हैं।
- **तटीय बायो-शील्ड (Bio-Shield Forestry):** तटरेखा के किनारे कैसुरीना (Casuarina), ताड़ और अन्य लवण-सहिष्णु वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना।

नीतिगत पहल एवं सफल केस स्टडीज

- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP):** विश्व बैंक की सहायता से ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में तटीय लचीलापन बढ़ाने हेतु लागू समग्र परियोजना।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएँ:** संवेदनशील तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनियंत्रित निर्माण व औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करना।
- **मिष्टी (MISHTI) योजना:** मैंग्रोव संरक्षण एवं तटीय पर्यावासों के संवर्धन हेतु केंद्रीय पहल।
- **सफल केस स्टडी 1 (पुडुचेरी तट बहाली):** पुडुचेरी में 'सबमर्ज्ड रीफ' (Submerged Reef) और 'बीच नरिशमेंट' के संयुक्त प्रयोग से नष्ट हो चुके ऐतिहासिक समुद्र तट का सफल पुनरुद्धार किया गया।
- **सफल केस स्टडी 2 (ओडिशा बायो-शील्ड मॉडल):** चक्रवात प्रवण केंद्रपाड़ा जिले में मैंग्रोव और बायो-शील्ड वनीकरण द्वारा कटाव में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

तटीय क्षरण केवल एक स्थानीय आपदा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आजीविका से जुड़ा गंभीर संकट है। भविष्य में केवल कंक्रीट की दीवारों (हार्ड इंजीनियरिंग) पर निर्भर रहने के बजाय **'प्रकृति-आधारित समाधानों' (Nature-based Solutions)** और सॉफ्ट तकनीकों के संकर (Hybrid) मॉडल को अपनाना होगा। इसके साथ ही, स्थानीय तटीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी, वास्तविक समय तटरेखा निगरानी तथा जलवायु-अनुकूल योजना द्वारा भारत के तटीय क्षेत्रों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

217. भूकंप से संबंधित खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता की विवेचना कीजिए। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप से हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताओं सहित उदाहरण दीजिए। *10*

उत्तर:

भारत की भू-आकृतिक एवं विवर्तनिक संरचना के कारण देश का लगभग **58.6% (लगभग 59%) भूभाग** मध्यम से अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।

भारत की भूकंपीय संवेदनशीलता के प्रमुख कारण:

- **विवर्तनिक गतिशीलता (Tectonic Dynamics):** भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे निरंतर उत्तर की ओर अभिसरण (लगभग 5 सेमी/वर्ष) हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक भूगर्भीय तनाव उत्पन्न करता है, जिससे मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) और मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) जैसी भ्रंश रेखाओं पर ऊर्जा मुक्त होती है।
- **अंतःप्लेट भ्रंश (Intra-plate Faults):** प्रायद्वीपीय भारत को पूर्व में विवर्तनिक रूप से स्थिर माना जाता था, किंतु नर्मदा-ताप्ती, गोदावरी तथा कच्छ बेसिन की सक्रिय भ्रंश रेखाएं प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भी संवेदनशील बनाती हैं।

भू-आकृतिक एवं गाद संबंधी कारक: सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के विशाल जलोढ़ मैदानों में अवसादों की अत्यधिक मोटाई के कारण भूकंपीय तरंगों का प्रवर्धन (Amplification) अधिक होता है।

मानवजनित एवं संरचनात्मक भेद्यता: तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण, उच्च जनसंख्या घनत्व, भवन निर्माण संहिताओं की अनदेखी तथा कमजोर संरचनात्मक ढांचा आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का भूकंपीय क्षेत्रीकरण (IS 1893):

ज़ोन V (अत्यधिक जोखिम क्षेत्र - लगभग 11%): संपूर्ण पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण तथा अंडमान-निकोबार।

ज़ोन IV (उच्च जोखिम क्षेत्र - लगभग 18%): दिल्ली, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी यूपी, बिहार, सिक्किम आदि।

ज़ोन III (मध्यम जोखिम क्षेत्र - लगभग 30%): अधिकांश प्रायद्वीपीय भाग एवं गंगा का मैदान।

ज़ोन II (निम्न जोखिम क्षेत्र - लगभग 41%): शेष देश।

विगत तीन दशकों की प्रमुख भूकंपीय आपदाएं एवं उनकी विशेषताएं:

लातूर भूकंप (1993, महाराष्ट्र - तीव्रता 6.2):

विशेषता: प्रायद्वीपीय (अंतःप्लेट) क्षेत्र में घटित, जिसने प्रायद्वीप के 'स्थिर भूभाग' होने की पूर्व अवधारणा को तोड़ा।

प्रभाव: गारे व बिना जुड़े भारी पत्थरों की पारंपरिक चिनाई (UCRM) वाले मकान ढहने से लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई।

भुज भूकंप (2001, गुजरात - तीव्रता 7.7):

विशेषता: भ्रंश जनित अंतःप्लेट भूकंप; कच्छ के रण में बड़े पैमाने पर **मृदा द्रवीकरण (Soil Liquefaction)** देखा गया।

प्रभाव: आधुनिक बहुमंजिला कंक्रीट भवनों के संरचनात्मक दोषों के कारण भारी जन-धन की क्षति हुई।

सिक्किम भूकंप (2011 - तीव्रता 6.9):

विशेषता: जटिल हिमालयी भ्रंश और मानसूनी वर्षा के बीच घटित उच्च तीव्रता वाला भूकंप।

प्रभाव: इसने तीव्र भूस्खलन को जन्म दिया, जिससे पर्वतीय संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए और बचाव कार्यों में गंभीर बाधा आई।

आगे की राह (आपदा जोखिम न्यूनीकरण):

भूकंप के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन, **BIS कोड (IS 1893/IS 13920)** का कठोर अनुपालन, संवेदनशील भवनों की **स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग** तथा **सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030)** के अनुरूप लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

218. भूस्खलन (Landslides) के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। 'राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति' के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भूस्खलन से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के अधीन ढलान पर स्थित चट्टानों, मलबे या मिट्टी के नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया से है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अनुसार, भारत का लगभग 12.6% भूभाग (विशेषकर हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट) भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

भूस्खलन के प्रमुख कारण:

भूस्खलन की उत्पत्ति प्राकृतिक एवं मानवजनित कारकों की अंतर्क्रिया का परिणाम होती है:

1. प्राकृतिक कारण:

अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटना: मूसलाधार वर्षा से ढलान वाली मिट्टी में जल का अत्यधिक संतृप्ति (Pore Water Pressure) बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की अपरूपण शक्ति (Shear Strength) घट जाती है।

भूकंपीय एवं विवर्तनिक गतिविधियाँ: भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण हिमालय क्षेत्र में विवर्तनिक अस्थिरता और भूकंपीय झटके ढलानों को कमजोर करते हैं।

भूवैज्ञानिक संरचना एवं ढलान प्रवणता: कमजोर, खंडित और कायांतरित चट्टानें तथा तीव्र ढलान गुरुत्वाकर्षण के कारण मलबे के खिसकाव को प्रेरित करते हैं।

अपक्षय एवं हिमनदीय गतिविधि: तुषार-क्रिया (Frost Wedging) और हिमनदों के पीछे हटने से ढलान अस्थिर हो जाते हैं।

2. मानवजनित कारण:

अवैज्ञानिक निर्माण कार्य: ढलानों के आधार को काटकर सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं तथा सुरंगों का अवैज्ञानिक निर्माण (जैसे चारधाम परियोजना क्षेत्र)।

वनोन्मूलन एवं वनस्पति क्षरण: वनों की कटाई से वृक्षों की जड़ों द्वारा मिट्टी को बांधने की प्राकृतिक क्षमता समाप्त हो जाती है।

अवैध खनन एवं उत्खनन: विस्फोटकों का उपयोग करके की जाने वाली अनियंत्रित माइनिंग से स्थानीय भूवैज्ञानिक संरचना कमजोर हो जाती है।

अनियंत्रित पर्यटन एवं जल निकास का अभाव: पर्वतीय नगरों में अनियोजित शहरीकरण तथा उचित सीवरेज/जल निकास तंत्र न होने से पानी ढलानों में रिसकर अस्थिरता उत्पन्न करता है।

भूस्खलन के बहुआयामी प्रभाव:

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

बड़े पैमाने पर मानव जीवन एवं पशुधन की हानि।

स्थानीय आबादी का विस्थापन तथा स्थायी पुनर्वास व आजीविका संकट।

कृषि योग्य भूमि, बागवानी फसलों एवं सेब के बगीचों का विनाश।

भौतिक एवं अवसंरचनात्मक प्रभाव:

राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, पुलों और दूरसंचार नेटवर्क का ध्वस्त होना (जैसे ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग का बार-बार बाधित होना)।

बस्तियों और भवनों का धंसना या पूरी तरह नष्ट हो जाना।

पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक प्रभाव:

मलबे से नदियों का प्रवाह अवरुद्ध होना तथा कृत्रिम झीलों का निर्माण, जिसके टूटने से विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods/GLOF) आती है।

वन संपदा, स्थानीय जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का स्थायी क्षरण।

भारत में भूस्खलन संवेदनशीलता का वितरण:

अति उच्च से उच्च जोखिम क्षेत्र: हिमालयी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश) एवं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ।

मध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्र: पश्चिमी घाट एवं नीलगिरि पहाड़ियाँ (केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक)।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (NLRMS - NDMA) के महत्वपूर्ण घटक:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा तैयार इस रणनीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(क) **संकट एवं जोखिम मानचित्रण (Hazard and Risk Mapping):**

क. GSI द्वारा राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (NLSM) के तहत 1:50,000 पैमाने पर मानचित्रण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का सूक्ष्म-जोनेशन (Macro/Micro-zonation)।

(ख) **वास्तविक समय पूर्व चेतावनी प्रणाली (Real-Time Early Warning Systems):**

क. वर्षा सीमा (Rainfall Threshold) आधारित स्वचालित मौसम केंद्रों और भू-सेंसरों का उपयोग करके पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करना।

(ग) **पर्वतीय नगर नियोजन एवं विशिष्ट निर्माण संहिताएं (Hilly Township Planning & Building Codes):**

क. पर्वतीय भू-आकृति के अनुकूल सतत मास्टर प्लान तैयार करना और सख्त भूस्खलन प्रतिरोधी 'मॉडल बिल्डिंग बायलॉज' लागू करना।

(घ) **स्थल-विशिष्ट स्थिरीकरण एवं शमन उपाय (Site-Specific Stabilization):**

क. बायो-इंजीनियरिंग विधियों (गहरी जड़ों वाली घास लगाना), रिटेनिंग वॉल, रॉक बोल्टिंग, और उचित ढलान जल निकास प्रबंधन (Surface & Sub-surface Drainage) का क्रियान्वयन।

(ङ) **क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता (Capacity Building & Awareness):**

क. स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थाओं और 'आपदा मित्रों' को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (First Responders) के रूप में प्रशिक्षित करना।

(च) **संस्थागत, नीतिगत एवं वित्तीय तंत्र (Institutional & Financial Framework):**

क. राज्य और जिला स्तर पर समर्पित भूस्खलन प्रबंधन प्रकोष्ठों की स्थापना तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से लक्षित वित्तपोषण।

प्रासंगिक हालिया उदाहरण एवं सेंडाई फ्रेमवर्क:

हालिया घटनाएँ: जोशीमठ भू-धंसाव (2023), हिमाचल प्रदेश मानसून आपदा (2023), तथा वायनाड भूस्खलन (केरल, 2024) संधारणीय पर्वतीय विकास की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030): इसके 'आपदा जोखिम को समझना' (Priority 1) और 'जोखिम न्यूनीकरण में निवेश' (Priority 3) के सिद्धांतों को राष्ट्रीय रणनीति में समाहित किया गया है।

निष्कर्ष:

भूस्खलन शमन केवल ढांचागत हस्तक्षेप तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions), वहन क्षमता (Carrying Capacity) के मूल्यांकन और जन-सहभागिता का समाकलन आवश्यक है, ताकि 'आपदा प्रतिरोधी भारत' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

219. पूर्ववर्ती 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में शुरू किए गए हालिया सक्रिय व निवारक उपायों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

पारंपरिक रूप से भारत में आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण **'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive)** रहा है, जो मुख्य रूप से आपदा के पश्चात राहत, बचाव और पुनर्वास तक सीमित था। वर्ष 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन और 2004 की सुनामी के बाद, भारत ने एक व्यापक प्रतिमान विस्थापन (Paradigm Shift) को अपनाया है, जो अब **'सक्रिय व निवारक' (Proactive & Preventive)** दृष्टिकोण अर्थात् आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR), पूर्व-तैयारी और शमन पर केंद्रित है।

---

1. प्रतिक्रियात्मक बनाम सक्रिय दृष्टिकोण: प्रतिमान विस्थापन

आधार	पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण (Reactive)	आधुनिक सक्रिय व निवारक दृष्टिकोण (Proactive)
केंद्र बिंदु	आपदा-पश्चात राहत, बचाव और क्षतिपूर्ति।	आपदा-पूर्व जोखिम न्यूनीकरण, शमन एवं पूर्व-तैयारी।
रणनीति	संकट प्रबंधन (Crisis Management)।	जोखिम प्रबंधन (Risk Governance) एवं संवेदनशीलता में कमी।
वैश्विक ढांचा	स्थानीय एवं तदर्थ प्रयास।	**सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)** के 4 प्राथमिक स्तंभों तथा **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)** के अनुरूप।

[आपदा प्रबंधन चक्र में प्रतिमान बदलाव]

पारंपरिक चक्र: आपदा घटना ──► राहत व बचाव ──► पुनर्वास ──► सामान्य स्थिति

▼

आधुनिक चक्र: जोखिम पहचान ──► शमन (Mitigation) ──► पूर्व-तैयारी ──► त्वरित पूर्व-चेतावनी ──► 'बिल्ड बैक बेटर' (पुनर्निर्माण)

2. नीतिगत, वित्तीय एवं संस्थागत निवारक उपाय

15वें वित्त आयोग का क्रांतिकारी वित्तीय ढांचा:

प्रतिक्रिया और शमन के बीच संतुलन स्थापित करते हुए **राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF)** एवं **राज्य आपदा शमन निधि (SDMF)** का पृथक वित्तीय आवंटन किया गया।

आपदा प्रबंधन कोष को **तैयारी एवं क्षमता निर्माण (Preparation & Capacity Building)**, शमन और पुनर्प्राप्ति में विभाजित किया गया।

प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा (PM's 10-Point Agenda):

सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन का मुख्यधाराकरण (Mainstreaming)।

जोखिम हस्तांतरण हेतु बीमा और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार तथा आपदा प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन।

वैश्विक नेतृत्व – आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI):

भारत द्वारा शुरू की गई इस वैश्विक पहल का उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं को आपदा-प्रतिरोधी (Climate and Disaster Resilient) बनाना है।

---

3. तकनीकी नवाचार एवं पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ (EWS)

सटीक रियल-टाइम पूर्व-चेतावनी:

डॉपलर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा चक्रवात और भारी वर्षा की सटीक समय-पूर्व ट्रैकिंग।

सचेत (SACHET) / कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP): नागरिकों को उनके मोबाइल पर क्षेत्रीय भाषाओं में स्थान-आधारित त्वरित आपातकालीन अलर्ट भेजना।

INCOIS प्रणाली: हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी और महासागरीय तूफानी लहरों (Storm Surges) की पूर्व चेतावनी।

भू-स्थानिक तकनीक व जोखिम क्षेत्रीकरण (Hazard Zonation):

इसरो (ISRO) के रिमोट सेंसिंग उपग्रहों और भुवन (Bhuvan) पोर्टल का उपयोग कर बाढ़, भूस्खलन एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण।

---

4. सामुदायिक सशक्तीकरण एवं जमीनी तैयारी

'आपदा मित्र' योजना (Aapda Mitra Scheme):

भारत के अत्यधिक संवेदनशील जिलों में 1 लाख से अधिक स्थानीय स्वयंसेवकों को खोज व बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण।

नियमित मॉक ड्रिल एवं जागरूकता:

विद्यालयों, अस्पतालों और संवेदनशील तटीय बस्तियों में समुदाय-आधारित तैयारी (CBDRM) सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

सक्रिय दृष्टिकोण के सफल क्रियान्वयन का प्रमाण चक्रवात 'बिपरजॉय' और 'मोचा' के दौरान **शून्य जनहानि (Zero Casualty)** के लक्ष्य की प्राप्ति में दिखा है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन जनित अप्रत्याशित आपदाओं (जैसे ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं - GLOF और शहरी बाढ़) से निपटने के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions), स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण और **'बिल्ड बैक बेटर'** के सिद्धांत को विकास नीतियों के केंद्र में बनाए रखना अनिवार्य है।

220. आपदा के प्रभावों और लोगों के लिए इसके खतरे को परिभाषित करने में 'संवेदनशीलता' (Vulnerability) एक अनिवार्य तत्व है। आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को किस प्रकार और किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलताओं पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

आपदा संवेदनशीलता: अवधारणा, जोखिम संबंध एवं वर्गीकरण

प्रस्तावना एवं संकल्पनात्मक समझ:

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, **संवेदनशीलता (Vulnerability)** से तात्पर्य उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और

पर्यावरणीय परिस्थितियों या प्रक्रियाओं से है, जो किसी समुदाय, परिसंपत्ति या प्रणाली पर आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों की संभावना को बढ़ाती हैं।
कोई भी प्राकृतिक या मानव-जनित परिघटना (संकट/Hazard) केवल तभी आपदा (Disaster) बनती है, जब वह किसी संवेदनशील आबादी या क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसे **आपदा जोखिम समीकरण** द्वारा समझा जा सकता है:

$$\text{आपदा जोखिम (Risk)} = \frac{\text{संकट (Hazard)} \times \text{संवेदनशीलता (Vulnerability)}}{\text{क्षमता (Capacity)}}$$

संवेदनशीलता का प्रवाह-आरेख (Vulnerability Matrix):

संवेदनशीलता के आयाम

भौतिक/संरचनात्मक → असुरक्षित भवन, अनियोजित बस्तियाँ, कमजोर अवसंरचना
सामाजिक → लैंगिक असमानता, वृद्ध, बच्चे, दिव्यांगजन, सूचना का अभाव
आर्थिक → निर्धनता, आय की अनिश्चितता, बीमा व परिसंपत्तियों की कमी
पर्यावरणीय एवं संस्थागत → पारिस्थितिकी क्षरण, आर्द्रभूमि अतिक्रमण, कमजोर पूर्व-चेतावनी प्रणाली

संवेदनशीलता का विस्तृत वर्गीकरण एवं विश्लेषण:

1. भौतिक/संरचनात्मक संवेदनशीलता (Physical/Structural Vulnerability):

कारण एवं स्वरूप: भवन निर्माण मानकों (Building Codes) का अभाव, ढलानों या बाढ़ क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण तथा कमजोर बुनियादी ढाँचा।
उदाहरण: जोशीमठ (उत्तराखंड) में अनियोजित विकास के कारण भू-धंसाव तथा कच्ची बस्तियों (Slums) में भूकंप/बाढ़ से अत्यधिक विनाश।

2. सामाजिक संवेदनशीलता (Social Vulnerability):

कारण एवं स्वरूप: समाज के वंचित वर्गों की संसाधनों और निर्णयन तक सीमित पहुँच। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, तथा दिव्यांगजनों की गतिशीलता व पोषण संबंधी सीमाएँ आपदा के समय उनकी सुभेद्यता बढ़ा देती हैं।
उदाहरण: आपदा उपरांत राहत वितरण में लैंगिक असमानता एवं विस्थापन के दौरान हाशिए पर स्थित समुदायों पर सर्वाधिक प्रभाव।

3. आर्थिक संवेदनशीलता (Economic Vulnerability):

कारण एवं स्वरूप: गरीबी, आजीविका के एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता, वित्तीय सुरक्षा जाल (बीमा/बचत) की अनुपस्थिति।
उदाहरण: तटीय चक्रवातों (जैसे चक्रवात 'बिपरजॉय') के दौरान पारंपरिक मछुआरों की नौकाओं व आजीविका का नष्ट होना तथा सूखे की स्थिति में सीमांत किसानों का ऋण-जाल।

4. पर्यावरणीय एवं संस्थागत संवेदनशीलता (Environmental & Institutional Vulnerability):

पर्यावरणीय: प्राकृतिक बफर (जैसे मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और वन) का विनाश आपदा तीव्रता को बढ़ाता है (उदा. चेन्नई/बेंगलुरु में आर्द्रभूमि अतिक्रमण के कारण शहरी बाढ़)।
संस्थागत: स्थानीय शासन की अपर्याप्त तैयारी, पूर्व चेतावनी संचार में देरी तथा आपदा प्रतिरोधी नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन।

नीतिगत संदर्भ एवं आगे की राह:

सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) की **प्राथमिकता-1 (आपदा जोखिम को समझना)** तथा भारत की **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)** के तहत संवेदनशीलता न्यूनीकरण को केंद्रीय स्थान दिया गया है। संवेदनशीलता को कम करने के लिए 'संवेदनशीलता मानचित्रण' (Vulnerability Mapping), जलवायु-अनुकूल अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार तथा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDRM) को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

221. आपदा पूर्व तैयारी किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम होती है। समझाइए कि भूस्खलन के मामलों में 'जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्रण' (Hazard Zonation Mapping) आपदा शमन में किस प्रकार सहायता करेगा? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना एवं अवधारणात्मक समझ

आपदा प्रबंधन चक्र में पारंपरिक 'राहत एवं पुनर्प्राप्ति' (प्रतिक्रियाशील) दृष्टिकोण के स्थान पर **'आपदा-पूर्व तैयारी एवं शमन' (सक्रिय/प्रोएक्टिव दृष्टिकोण)** को सर्वांगीण प्राथमिकता दी गई है। आपदा से पूर्व की गई तैयारी जीवन एवं आजीविका की क्षति को न्यूनतम करने का सबसे लागत-प्रभावी माध्यम है।

भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्रण (Landslide Hazard Zonation - LHZ/HZM):

यह एक वैज्ञानिक एवं स्थानिक तकनीक है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के विभिन्न भू-वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय कारकों—जैसे **ढलान प्रवणता (Slope gradient), शैल संरचना व भूविज्ञान (Lithology), भूजल एवं जल निकासी तंत्र (Drainage), विवर्तनिक दरारें/भ्रंश (Faults), तथा भूमि उपयोग व आच्छादन (LULC)**—का बहु-मानदंडीय स्थानिक विश्लेषण (Multi-criteria Spatial Analysis) किया जाता है। इसके आधार पर संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को **अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न संवेदनशीलता/जोखिम क्षेत्रों** में विभाजित किया जाता है।

आपदा शमन में HZM की बहुआयामी भूमिका

HZM आपदा-पूर्व तैयारी और शमन रणनीतियों को डेटा-आधारित दिशा प्रदान करता है:

(क) **भूमि उपयोग योजना और भवन उप-नियमों (Building Bye-laws) का विनियमन:**

क. अति उच्च एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप, बहुमंजिला निर्माण तथा खनन पर विधिक प्रतिबंध लगाना।
ख. पर्वतीय भू-भागों के लिए ढलान-विशिष्ट भवन उप-नियमों और वहन क्षमता (Carrying Capacity) के अनुरूप विकास को अनिवार्य बनाना।

(ख) **सुरक्षित अवसंरचना विकास एवं संरेखण (Infrastructure Alignment):**

क. राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों, पुलों, सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं की योजना बनाते समय संरेखण (Alignment) को केवल निम्न/मध्यम जोखिम वाले स्थिर क्षेत्रों से गुजारना।

ख. नाजुक ढलानों पर भारी उत्खनन को टालना ताकि ढलान की प्राकृतिक स्थिरता बाधित न हो।

(ग) **पूर्व चेतावनी प्रणालियों (EWS) एवं वास्तविक समय निगरानी का एकीकरण:**

क. HZM द्वारा चिह्नित 'अति-संवेदनशील हॉटस्पॉट्स' में वर्षा-मापी गेज, पाइज़ोमीटर, इनक्लिनोमीटर और उपग्रह-आधारित सेंसर स्थापित करके वर्षा सीमा (Rainfall Threshold) के आधार पर समय रहते पूर्व चेतावनी जारी करना।

(घ) **सामुदायिक तैयारी, सुरक्षित आश्रय स्थल एवं निकासी योजना:**

क. मानचित्रण के माध्यम से पहले से ही सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करना, जहाँ आपातकालीन राहत शिविर और आश्रय स्थल बनाए जा सकें।

ख. भूस्खलन की स्थिति में सुरक्षित निकासी मार्गों (Evacuation Routes) का सटीक निर्धारण तथा 'आपदा मित्र' स्वयंसेवकों व स्थानीय समुदायों को लक्षित मॉक-ड्रिल का प्रशिक्षण देना।

(ङ) **लक्षित संरचनात्मक एवं जैव-इंजीनियरिंग (Bio-engineering) उपाय:**

क. जोखिम की तीव्रता के अनुसार संवेदनशील ढलानों पर लक्षित उपचार; जैसे—रिटेनिंग व ब्रेस्ट वॉल का निर्माण, उचित जल निकासी नेटवर्क (Catchwater Drains), और रॉक-बोल्टिंग।

ख. ढलान को सुदृढ़ करने के लिए गहरी जड़ों वाली स्थानीय वनस्पतियों का रोपण (जैव-इंजीनियरिंग) और वनरोपण को बढ़ावा देना।

तकनीकी अनुप्रयोग, संस्थागत ढांचा एवं प्रासंगिक संदर्भ

राष्ट्रीय संस्थागत पहल: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा संचालित **'राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम' (NLSM)** के अंतर्गत देश के लगभग 4.3 लाख वर्ग किमी भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र का 1:50,000 पैमाने पर मानचित्रण पूर्ण किया गया है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग: इसरो (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा उपग्रह डेटा एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग कर 'भूस्खलन संवेदनशीलता एटलस' (Landslide Susceptibility Atlas) तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय एवं वैश्विक रूपरेखा: यह प्रक्रिया **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के भूस्खलन प्रबंधन दिशा-निर्देशों तथा **सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030)** की 'प्राथमिकता-1: आपदा जोखिम को समझना' के पूर्णतः अनुरूप है।

केस संदर्भ: केरल के **वायनाड (2024)** एवं उत्तराखंड के **जोशीमठ (2023)** की हालिया आपदाएं यह दर्शाती हैं कि यदि उच्च-रिज़ॉल्यूशन ज़ोनेशन मानचित्रण के अनुरूप भूमि उपयोग का कड़ाई से नियमन किया गया होता, तो जान-माल के भारी नुकसान को काफी हद तक टाला जा सकता था।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्रण (HZM) केवल एक वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सतत पर्वतीय विकास और आपदा प्रतिरोधकता (Resilience) की आधारशिला है। भविष्य में आपदा शमन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापक 1:50,000 पैमाने से आगे बढ़कर ग्राम व वार्ड स्तर पर **1:10,000 या 1:5,000 पैमाने पर 'माइक्रो-ज़ोनेशन' (Micro-zonation)** तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों की स्थानीय विकास योजनाओं में अनिवार्य रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए।

222. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 'सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)' पर हस्ताक्षर करने से पहले और बाद में भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन कीजिए। यह फ्रेमवर्क 'ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, 2005' से किस प्रकार भिन्न है? *15*

उत्तर:

भूमिका:

मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अंगीकृत **'सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030)'** आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की दिशा में एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। भारत इस समझौते के प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक रहा है। इस रूपरेखा के अंगीकरण ने भारत के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को प्रतिक्रिया-आधारित मॉडल से सक्रिय, समग्र एवं सतत जोखिम न्यूनीकरण की ओर रूपांतरित किया है।

---

1. सेंडाई फ्रेमवर्क (2015) पर हस्ताक्षर से पूर्व भारत के प्रयास (संस्थागत एवं नीतिगत ढांचा):

सेंडाई फ्रेमवर्क से पूर्व भारत का मुख्य ध्यान 2004 की सुनामी और 2001 के भुज भूकंप के अनुभवों के आधार पर संस्थागत और वैधानिक ढांचा स्थापित करने पर था:

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन: भारत में आपदा प्रबंधन को वैधानिक आधार प्रदान किया गया, जिसने राहत-केंद्रित (Relief-centric) दृष्टिकोण से रोकथाम और तैयारी (Prevention & Preparedness) की ओर प्रारंभिक बदलाव की नींव रखी।

त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का गठन:

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)**

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)**

जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)**

विशेषीकृत बलों और संस्थानों की स्थापना:

त्वरित और प्रभावी बचाव कार्यों के लिए **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)** का गठन किया गया।

प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण के लिए **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)** की स्थापना हुई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009: 'निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी और त्वरित अनुक्रिया' की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से पहली बार व्यापक राष्ट्रीय नीति लागू की गई।

2. सेंडाई फ्रेमवर्क (2015) पर हस्ताक्षर के पश्चात भारत के प्रमुख कदम:

सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत ने अनेक रणनीतिक और तकनीकी सुधार किए:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP, 2016 एवं अद्यतन 2019): भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के **4 प्राथमिकता स्तंभों** और **7 वैश्विक लक्ष्यों** को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बना।

प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय एजेंडा (2016): DRR को विकास योजनाओं, महिला नेतृत्व, वैश्विक सहयोग, प्रौद्योगिकी और स्थानीय क्षमताओं से जोड़ने वाला व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया गया।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI, 2019): भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर अवसंरचना को जलवायु और आपदा-रोधी बनाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय मंच की शुरुआत की गई।

समर्पित शमन कोष का गठन (NDMF एवं SDMF): 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत **राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF)** और **राज्य आपदा शमन कोष (SDMF)** का औपचारिक सृजन किया गया, जिससे राहत कोष (NDRF/SDRF) के साथ-साथ आपदा रोकथाम और जोखिम शमन हेतु बजट आवंटन सुनिश्चित हुआ।

आपदा मित्र योजना: जमीनी स्तर पर त्वरित अनुक्रिया हेतु 1 लाख से अधिक सामुदायिक स्वयंसेवकों को खोज व बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

तकनीकी संवर्धन एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: राष्ट्रीय आपातकालीन पोर्टल **'सचेत' (Sachet)**, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP), डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क और तटीय पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

3. ह्योगो फ्रेमवर्क (HFA 2005-2015) बनाम सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR 2015-2030) का तुलनात्मक विश्लेषण:

तुलनात्मक आयाम	ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA, 2005-2015)	सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR, 2015-2030)
वैचारिक दृष्टिकोण	मुख्य रूप से **'आपदा प्रबंधन' (Disaster Management)** और आपातकालीन अनुक्रिया/राहत पर केंद्रित था।	**'आपदा जोखिम प्रबंधन' (Disaster Risk Management)** पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य नए जोखिमों के निर्माण को रोकना और मौजूदा जोखिमों को घटाना है।
संरचना व प्राथमिकताएं	इसमें **5 व्यापक प्राथमिकता क्षेत्र** थे, किंतु समयबद्ध और मापने योग्य वैश्विक लक्ष्यों का अभाव था।	इसमें **4 कार्य प्राथमिकताएं** और स्पष्ट रूप से मापने योग्य **7 वैश्विक लक्ष्य (7 Targets)** निर्धारित हैं।
आपदाओं का दायरा	प्राथमिक रूप से **प्राकृतिक आपदाओं** (बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि) पर केंद्रित था।	प्राकृतिक के साथ-साथ **मानवजनित, तकनीकी, जैविक (महामारी/स्वास्थ्य जोखिम)** एवं जलवायु परिवर्तन जनित प्रणालीगत जोखिम शामिल हैं।
पुनर्निर्माण दर्शन	सामान्य पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास तक सीमित था।	**'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better)** सिद्धांत को केंद्र में रखकर अवसंरचना को भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक सशक्त बनाना अनिवार्य किया गया।
हितधारकों की भूमिका	प्राथमिक दायित्व केवल **राष्ट्रीय सरकारों** पर केंद्रित था।	**'संपूर्ण समाज दृष्टिकोण' (Whole-of-Society Approach)** — निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, महिलाओं एवं दिव्यांगों की सक्रिय साझेदारी पर बल।

निष्कर्ष:

सेंडाई फ्रेमवर्क के सिद्धांतों को अपनाकर भारत ने आपदा प्रबंधन को केवल एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया न रखकर एक 'सतत विकास और जन-भागीदारी आधारित प्रतिमान' में बदल दिया है। राष्ट्रीय योजनाओं, शमन वित्तपोषण और CDRI जैसी वैश्विक पहलों के माध्यम से भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आपदा-रोधी भविष्य के निर्माण की दिशा में अग्रसर है।

223. दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने भारत सहित चौदह देशों में भारी तबाही मचाई थी। सुनामी आने के लिए जिम्मेदार कारकों और जन-जीवन व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA 2010) के दिशा-निर्देशों के आलोक में ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के पूर्व-तैयारी तंत्र का वर्णन कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास 9.1-9.3 तीव्रता के अंतःसागरीय भूकंप से उत्पन्न इस सुनामी ने भारत (विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) सहित 14 देशों में 2.3 लाख से अधिक लोगों की जान ली। जापानी शब्द 'सुनामी' (Tsunami - हार्बर वेव/तटीय लहरें) अत्यधिक लंबी तरंगदैर्घ्य और उच्च ऊर्जा वाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है।

सुनामी उत्पत्ति के भूगर्भीय एवं भौतिक कारक:

सुनामी की उत्पत्ति समुद्री जल स्तंभ में अचानक बड़े पैमाने पर होने वाले विक्षोभ और ऊर्ध्वाधर विस्थापन से होती है:

सबडक्शन ज़ोन में अंत:सागरीय भूकंप: जब दो विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और सघन प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है (Subduction Zone), तो भारी दबाव उत्पन्न होता है। वर्ष 2004 में 'इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट' का 'बर्मा माइक्रो-प्लेट' के नीचे क्षेपण (सबडक्शन) होने से सुमात्रा-अंडमान भ्रंश पर भीषण भूकंप आया।

समुद्र तल एवं जल स्तंभ का ऊर्ध्वाधर विस्थापन (Vertical Displacement of Water Column): सबडक्शन ज़ोन में प्लेट के अचानक 'स्नैप-बैक' होने से समुद्र तल कई मीटर ऊपर उठ गया, जिसने इसके ऊपर स्थित विशाल जल राशि (Water Column) को त्वरित रूप से ऊपर धकेल दिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की श्रृंखला उत्पन्न हुई।

अंत:सागरीय भूस्खलन (Submarine Landslides): भूकंपीय झटकों या महाद्वीपीय ढलानों की अस्थिरता के कारण समुद्री तलछट का धंसना बड़े पैमाने पर जल को विस्थापित कर सुनामी को जन्म देता है।

समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट एवं उल्कापिंड प्रभाव: जलमग्न या तटीय ज्वालामुखियों के विस्फोट (जैसे क्राकाटोआ या टोंगा विस्फोट) से काल्डेरा का ढहना तथा उल्कापिंड का समुद्र में गिरना भी सुनामी उत्पन्न कर सकता है।

उथले जल का प्रभाव (Shoaling Effect): गहरे समुद्र में सुनामी की तरंगदैर्घ्य सैकड़ों किलोमीटर और आयाम (ऊंचाई) 1 मीटर से कम होता है, किंतु गति 700–800 किमी/घंटा होती है। तट के निकट आते ही उथले पानी में घर्षण के कारण तरंगदैर्घ्य घटती है, गति कम होती है और लहरों की ऊंचाई अचानक 10 से 30 मीटर तक बढ़ जाती है।

जन-जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी पर बहुआयामी प्रभाव:

2004 की सुनामी ने बहुआयामी तबाही दर्ज की:

जनसांख्यिकीय व सामाजिक प्रभाव:

बड़े पैमाने पर मृत्यु (भारत में 10,000 से अधिक मौतें) और लाखों लोग बेघर हुए।

महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक मृत्यु दर रही, जिससे लिंगानुपात और पारिवारिक संरचना पर दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा।

विस्थापितों में संक्रामक रोगों का प्रसार, जल-संकट तथा भीषण मनोवैज्ञानिक आघात (PTSD) देखा गया।

आर्थिक प्रभाव:

मत्स्य पालन क्षेत्र का विनाश: मछली पकड़ने वाली नौकाएं, जाल, बंदरगाह और तटीय बुनियादी ढांचा नष्ट होने से मछुआरों की प्राथमिक आजीविका पूरी तरह ठप हो गई।

पर्यटन उद्योग का पतन: तटीय रिसॉर्ट्स, होटल व बुनियादी ढांचे के ढहने से दक्षिणी राज्यों और अंडमान में पर्यटन राजस्व शून्य हो गया।

कृषि भूमि की क्षति: खारे पानी के प्रवेश से उपजाऊ तटीय कृषि भूमि वर्षों तक बंजर हो गई।

पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव:

लवणीकरण (Salinization): तटीय मीठे पानी के कुओं, झीलों और भूजल स्तर में समुद्री जल के प्रवेश से पेयजल और मृदा स्वास्थ्य का गंभीर ह्रास हुआ।

पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश: प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), तटीय टीलों (Sand Dunes) और मैंग्रोव वनों को व्यापक भौतिक क्षति पहुंची, जिससे समुद्री जैव विविधता संकट में पड़ गई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA 2010) दिशानिर्देश एवं पूर्व-तैयारी तंत्र:

सुनामी जोखिम न्यूनीकरण के लिए NDMA (2010) ने बहुस्तरीय और संस्थागत दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

1. प्रारंभिक चेतावनी एवं प्रसार प्रणाली (Early Warning System):

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS, हैदराबाद) में 'भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र' (ITEWC) की स्थापना।

गहरे समुद्र में 'बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स' (BPR), 'सुनामी बॉयज' (Tsunami Buoys), तटीय टाइड गेज और सिस्मोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा संग्रह और 10-20 मिनट के भीतर चेतावनी जारी करना।

अंतिम मील तक प्रसार (Last-Mile Connectivity) हेतु सायरन, एसएमएस, सैटेलाइट रेडियो और तटीय सायरन टावरों का समन्वय।

2. संरचनात्मक शमन उपाय (Structural Mitigation Measures):

तटीय क्षेत्रों में बहुउद्देशीय सुनामी-रोधी आश्रय स्थलों (Cyclone & Tsunami Shelters) का निर्माण।

तटीय सुरक्षा हेतु 'सी-वॉल्स' (Sea Walls), डाइक्स, ग्रॉइन्स और एलिवेटेड प्लेटफार्मों का निर्माण।

भवन निर्माण संहिताओं (Building Codes) में सुनामी एवं भूकंप प्रतिरोधी मानकों को अनिवार्य बनाना।

3. गैर-संरचनात्मक उपाय एवं पर्यावरण-आधारित शमन:

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों का सख्त क्रियान्वयन: उच्च जोखिम वाले उच्च ज्वार रेखा (HTL) के निकट अनियंत्रित निर्माण पर रोक।

बायो-शील्ड्स (Bio-Shields) का विकास: तटीय पट्टियों पर मैंग्रोव वनस्पति, कैसुअरीना और पाम वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जो प्राकृतिक तरंग-अवरोधक (Wave Breakers) के रूप में कार्य करते हैं।

4. क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता:

तटीय समुदायों, मछुआरों और स्थानीय निकायों के लिए नियमित मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन।

यूनेस्को-आईओसी (UNESCO-IOC) के **'सुनामी रेडी' (Tsunami Ready)** कार्यक्रम का क्रियान्वयन (उदा. ओडिशा के वेंकटरायपुर और नोलियासाही गांव हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी मान्यता प्राप्त करने वाले पहले गांव बने)।

'आपदा मित्र' स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और स्कूल-कॉलेजों में आपदा जागरूकता पाठ्यक्रम।

5. आपातकालीन निकासी योजना एवं अंतर-एजेंसी समन्वय:

तटीय क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म-स्तरीय सुनामी जलप्लावन मानचित्रण (Inundation Mapping) और स्पष्ट निकासी मार्गों (Evacuation Routes) का सीमांकन।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), तटरक्षक बल और नौसेना के बीच एकीकृत 'इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम' (IRS) के तहत त्वरित समन्वय।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

2004 की सुनामी ने भारत के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को 'राहत-केंद्रित' (Relief-centric) से बदलकर 'सक्रिय पूर्व-तैयारी एवं न्यूनीकरण' (Proactive Preparedness & Mitigation) की ओर मोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ।

सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework 2015-2030) के आपदा जोखिम न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुरूप, आधुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/AI आधारित मॉडलिंग) और तटीय समुदायों की पारम्परिक पारिस्थितिक समझ के समन्वय से ही भारत 'शून्य जनहानि' (Zero Casualty) के लक्ष्य को प्राप्त कर भविष्य के सुनामी जोखिमों से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

224. अत्यधिक तीव्र वर्षा के कारण शहरी बाढ़ (Urban Flooding) की बारंबारता वर्षों से बढ़ रही है। शहरी बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए, ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए पूर्व-तैयारी तंत्रों को रेखांकित कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

शहरी बाढ़ (Urban Flooding) तीव्र वर्षा के कारण कम समय में जलभराव की स्थिति है, जिससे जन-धन की भारी हानि होती है। हाल के वर्षों में चेन्नई (2015), मुंबई (2005/2020), बेंगलुरु (2022) और दिल्ली (2023) जैसी घटनाएं दर्शाती हैं कि अनियोजित विकास ने नगरों की जल वहन क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया है।

शहरी बाढ़ के बहुआयामी कारण:

1. जलवायु एवं मौसम संबंधी कारक:

अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएं (Cloudbursts/Extreme Rainfall Events): जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अत्यधिक वर्षा।

शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect): स्थानीय संवहन को बढ़ावा देकर स्थानीयकृत तीव्र वर्षा की संभावना बढ़ाता है।

2. अनियोजित नगरीकरण एवं प्राकृतिक जलमार्गों का अतिक्रमण:

बाढ़ के मैदानों (Floodplains) और प्राकृतिक जल निकासी नालों (Stormwater Drains) पर अनियंत्रित निर्माण।

3. झीलों एवं आर्द्रभूमियों (Wetlands) का क्षरण:

प्राकृतिक जल अवशोषक (Sinks) जैसे झीलों, तालाबों और दलदली भूमियों का भराव एवं अतिक्रमण (जैसे बेंगलुरु के झीलों का ह्रास)।

4. कंक्रीटीकरण एवं अभेद्य सतहों में वृद्धि:

सड़कों और इमारतों के कंक्रीटीकरण से सतही अपवाह (Runoff) में 80-90% तक की भारी वृद्धि और भूजल पुनर्भरण में कमी।

5. अपर्याप्त जल निकासी तंत्र एवं ठोस अपशिष्ट अवरोध:

पुराने और कम क्षमता वाले ड्रेनेज नेटवर्क तथा प्लास्टिक एवं ठोस कचरे से नालों का चोक होना।

जोखिम न्यूनीकरण हेतु पूर्व-तैयारी तंत्र:

1. उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (Early Warning Systems):

डॉपलर मौसम रडार और वास्तविक समय (Real-time) बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों की स्थापना (उदा. मुंबई में **iFLOWS** और चेन्नई में **CFLOWS**)।

2. मानसून-पूर्व अनिवार्य गाद सफाई (Desilting) एवं ड्रेनेज मास्टर प्लान:

समयबद्ध रूप से नालों की सफाई तथा वर्षा की वर्तमान तीव्रता के अनुरूप स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज मास्टर प्लान का उन्नयन।

3. 'स्पंज सिटी' अवधारणा एवं ब्लू-ग्रीन अवसंरचना (Blue-Green Infrastructure):

पारगम्य पेवमेंट (Permeable Pavements), शहरी वनीकरण, जैव-प्रतिधारण बेसिन और आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार ताकि पानी का स्वतः अवशोषण हो सके।

4. जीआईएस (GIS) मैपिंग एवं सख्त भवन उपनियम (Building By-laws):

उच्च जोखिम वाले निचले इलाकों की स्थानिक मैपिंग और जलमार्गों/बाढ़ मैदानों में निर्माण पर कठोर प्रतिबंध।

5. संस्थागत क्षमता संवर्धन एवं सामुदायिक मॉक ड्रिल:

नगर निकायों की अंतर-विभागीय समन्वय क्षमता में सुधार, एनडीएमए (NDMA) दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन तथा सामुदायिक स्तर पर जागरूकता व मॉक ड्रिल।

निष्कर्ष:

शहरी बाढ़ से निपटने के लिए **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेनडाई फ्रेमवर्क (2015-30)** और **एनडीएमए दिशानिर्देशों** के अनुरूप 'प्रतिक्रिया-उन्मुख' दृष्टिकोण

के स्थान पर 'पूर्व-तैयारी एवं जलवायु-सहिष्णु' (Climate-Resilient) शहरी नियोजन अपनाने तथा 'अमृत' (AMRUT) व 'स्मार्ट सिटी मिशन' के प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।

225. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, उत्तराखंड के कई स्थानों पर बादल फटने की हालिया घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

मौसम विज्ञान के अनुसार, लगभग 20–30 वर्ग किलोमीटर के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होने की परिघटना को **बादल फटना (Cloudburst)** कहा जाता है। हाल के वर्षों में उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ (धारचूला) और रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की बारंबार घटनाओं ने भीषण आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods), भूस्खलन और जान-माल की व्यापक क्षति को जन्म दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन प्रबंधन दिशा-निर्देश इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु एक बहु-स्तरीय एवं समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत करते हैं।

NDMA दिशा-निर्देश एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) ढांचा

NDMA के दिशा-निर्देश आपदा पूर्व तैयारी चक्र (Preparedness Cycle), त्वरित प्रत्युत्तर तथा लचीले पुनर्निर्माण पर बल देते हैं:

- **संस्थागत अधिदेश एवं समन्वय:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और स्थानीय प्रशासन के मध्य सघन अंतर-विभागीय समन्वय।
- **बहु-खतरा पूर्व चेतावनी व्यवस्था (MHEWS):** वर्षा की तीव्रता, नदी जलस्तर और ढलानों की अस्थिरता का वास्तविक समय (Real-time) डेटा प्रेषण।
- **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के साथ संरेखण:** आपदा जोखिम की समझ, जोखिम शासन का सुदृढ़ीकरण, संरचनात्मक लचीलेपन में निवेश और 'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better) की नीति।

प्रभाव न्यूनीकरण हेतु प्रमुख उपाय

NDMA दिशा-निर्देशों के आलोक में इन उपायों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. संरचनात्मक उपाय (Structural Measures)

- **उचित जल निकासी एवं अपवाह तंत्र:** प्राकृतिक जल प्रवाह मार्गों (Natural Drainage Channels) को अतिक्रमण-मुक्त करना तथा अत्यधिक अपवाह को नियंत्रित करने के लिए सुनियोजित ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण करना।
- **बायो-इंजीनियरिंग एवं ढलान स्थिरीकरण:** गहरी जड़ों वाले पौधों और वेटिवर घास का उपयोग कर पर्वतीय ढलानों को सुदृढ़ करना ताकि मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को रोका जा सके।
- **गेबियन संरचनाएं एवं चेक डैम:** जल की गति को धीमा करने तथा मलबे (Debris) के बहाव को रोकने हेतु पर्वतीय नालों (गदेरों) में गेबियन दीवारें, रिटेनिंग वॉल और वायर-मेश क्रेट्स की स्थापना।
- **जलवायु-सहिष्णु बुनियादी ढांचा:** नदियों के फ्लडप्लेन और संवेदनशील ढलानों से दूर सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण।

2. गैर-संरचनात्मक उपाय (Non-Structural Measures)

- **माइक्रोजोनेशन एवं सटीक जोखिम मानचित्रण:** जीआईएस (GIS) और रिमोट सेंसिंग तकनीकों की सहायता से भूस्खलन तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण।
- **डॉपलर वेदर रडार (DWR) व पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS):** मुक्तेश्वर और सुरकंडा देवी की भांति संवेदनशील घाटियों में अधिक संख्या में DWR, स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) तथा सायरन आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करना।
- **सख्त भूमि उपयोग नीतियां एवं भवन उप-नियम:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) में अनियंत्रित निर्माण पर प्रतिबंध और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष भवन उप-नियमों (Building By-laws) का कड़ाई से प्रवर्तन।
- **जलग्रहण क्षेत्र उपचार (CAT):** पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में वनारोपण और मृदा संरक्षण कार्य।

उत्तराखंड की क्षेत्रीय संवेदनशीलता एवं मूल्य संवर्धन

- **पारिस्थितिकीय एवं भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता:** उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र युवा, गतिशील और भूकंपीय जोन IV तथा V में स्थित होने के कारण अत्यधिक विवर्तनिक (Tectonic) व भूवैज्ञानिक दृष्टि से नाजुक है।
- **पर्यटन एवं वहन क्षमता (Carrying Capacity):** चार धाम यात्रा और अत्यधिक पर्यटन दबाव के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी की वहन क्षमता का उल्लंघन हो रहा है, जिसे वैज्ञानिक रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है।
- **सामुदायिक तैयारी एवं 'आपदा मित्र' योजना:** स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ('आपदा मित्र' और 'आपदा सखी') का नेटवर्क तैयार करना, क्योंकि आपदा के समय स्थानीय समुदाय ही प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) होता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

उत्तराखंड में बादल फटने की आपदाओं के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु NDMA के दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions) को अपनाने और पारिस्थितिकीय संवहनीयता (Ecological Sustainability) पर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है।

226. भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। फिर भी, इनके प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तैयारियों में गंभीर कमियां हैं। विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के सबसे अधिक भूकंप-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS: IS 1893) के अनुसार, भारत का लगभग **59% भू-भाग** मध्यम से तीव्र भूकंपीय सुभेद्यता (ज़ोन III, IV एवं V) के अंतर्गत आता है। हाल के वर्षों में हिमालयी तथा निकटवर्ती प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में दर्ज की गई बार-बार की भूकंपीय हलचलों ने आपदा पूर्व-तैयारी एवं शमन तंत्र की गंभीर विसंगतियों को पुनः उजागर किया है।

1. भूकंपीय सुभेद्यता और आवृत्ति के वैज्ञानिक एवं भू-गर्भीय आयाम

भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

प्लेट विवर्तनिकी एवं अभिसरण (Plate Tectonics): भारतीय विवर्तनिक प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 सेमी की दर से उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस (subduct) रही है। इस निरंतर महाद्वीपीय अभिसरण से हिमालयी पट्टी में भारी मात्रा में **विरूपण ऊर्जा (Strain Energy)** संचित होती रहती है, जो बड़े भूकंपों के रूप में अचानक मुक्त होती है।

सक्रिय भ्रंश प्रणालियां (Active Fault Lines): हिमालयी चाप में समानांतर भ्रंश रेखाएं मौजूद हैं, जैसे:

- मुख्य केंद्रीय भ्रंश (Main Central Thrust - MCT)
- मुख्य सीमा भ्रंश (Main Boundary Thrust - MBT)
- हिमालयी सीमांत भ्रंश (Himalayan Frontal Thrust - HFT)

भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण (BIS Seismic Zonation):

- **ज़ोन V (अति-उच्च जोखिम):** संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का उत्तरी भाग एवं कच्छ का रण।
- **ज़ोन IV (उच्च जोखिम):** दिल्ली-एनसीआर, गंगा का मैदानी भाग तथा महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र।

मानवजनित कारक: पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित अवसंरचनात्मक विकास, अवैज्ञानिक सुरंग निर्माण, ढलानों का कटाई कार्य, तथा जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता (जैसे कोयना बांध का उदाहरण) स्थानीय रूप से भूकंपीय घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ाते हैं।

2. प्रभाव न्यूनीकरण एवं आपदा पूर्व तैयारियों में गंभीर कमियां

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अस्तित्व के बावजूद भारत की तैयारियों में संरचनात्मक और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण अंतराल विद्यमान हैं:

विनियामक एवं संरचनात्मक विफलता:

- **राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC) का कमजोर अनुपालन:** अधिकांश नगर पालिकाओं में भूकंप-रोधी भवन उप-नियमों (Building Bye-laws) का कठोरता से प्रवर्तन नहीं हो पाता।
- **रेट्रोफिटिंग का अभाव:** देश के 90% से अधिक मौजूदा निर्माण गैर-इंजीनियरी (Non-engineered) श्रेणी के हैं, जिनके लिए भूकंप-रोधी रेट्रोफिटिंग (Structural Retrofitting) की कोई राष्ट्रीय कार्ययोजना प्रभावी रूप से लागू नहीं है।

तकनीकी एवं वैज्ञानिक अंतराल:

- **शहरी सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण (Micro-zonation) का अभाव:** अधिकांश घनी आबादी वाले महानगरों में मृदा प्रकार और स्थानीय भूविज्ञान के आधार पर विस्तृत सिस्मिक माइक्रो-ज़ोनेशन मानचित्र तैयार नहीं किए गए हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Earthquake Early Warning System) की सीमित कवरेज:** वास्तविक समय (Real-time) चेतावनी तंत्र केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों (जैसे उत्तराखंड) तक सीमित है।

संस्थागत एवं वित्तीय कमियां:

- **प्रतिक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण (Reactive Approach):** आपदा प्रबंधन तंत्र अभी भी 'राहत व बचाव' पर अत्यधिक केंद्रित है, जबकि 'पूर्व-आपदा शमन एवं जोखिम न्यूनीकरण' में पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव है।
- **एजेंसियों में समन्वय का अभाव:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य प्राधिकरणों (SDMA) और स्थानीय निकायों (DDMA) के बीच तालमेल और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है।

सामाजिक-आर्थिक अंतराल:

- **जागरूकता व नियमित मॉक ड्रिल की कमी:** जनसाधारण में 'ड्रॉप, कवर, होल्ड' जैसी प्राथमिक सुरक्षा तकनीकों की समझ अत्यंत सीमित है।
- **आपदा बीमा का नगण्य प्रसार:** भारत में संपत्ति के लिए भूकंप बीमा (Catastrophe/Earthquake Insurance) की पहुंच नाममात्र है, जिससे पुनर्निर्माण का वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ता है।

3. आवश्यक सुधारात्मक उपाय एवं आगे की राह

आपदा जोखिम को कम करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है:

सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework 2015-2030) का क्रियान्वयन: इसके चारों प्राथमिक स्तंभों (आपदा जोखिम की समझ, जोखिम प्रशासन की मजबूती, न्यूनीकरण में निवेश, और बेहतर पुनर्निर्माण - Build Back Better) को नीतियों में अनिवार्य रूप से समाहित करना।

एनडीएमए दिशानिर्देशों का कठोर प्रवर्तन: एनडीएमए द्वारा 2007 में जारी भूकंप प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों (अस्पताल, स्कूल, पुल) का अनिवार्य **संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण (Structural Safety Audit)** कराया जाए।

शहरी नियोजन एवं कोड अनुपालन: नगर नियोजन में सिस्मिक ज़ोनिंग को अनिवार्य बनाना तथा अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण मानकों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करना।

समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDRM): 'आपदा मित्र' योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का संजाल तैयार करना।

प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय आपदा एजेंडा: आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के तहत तकनीक हस्तांतरण और जोखिम-संवेदी विकास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भूकंप एक अपरिहार्य प्राकृतिक घटना है, किंतु जान-माल की भारी क्षति प्रशासनिक व संरचनात्मक कमियों का परिणाम होती है। भारत को 'आपदा उपरांत प्रतिक्रिया' से आगे बढ़कर 'आपदा-रोधी विकास (Resilient Development)' की दिशा में अग्रसर होना होगा, ताकि विवर्तनिक रूप से सक्रिय इस उपमहाद्वीप को सुरक्षित बनाया जा सके।

227. सूखे को उसके व्यापक भौगोलिक फैलाव, लंबी अवधि, धीमी शुरुआत और कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले स्थायी प्रभावों के कारण एक आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितंबर 2010 के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, भारत में संभावित एल-नीनो और ला-नीना के प्रभावों से निपटने के पूर्व-तैयारी तंत्रों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय

सूखा एक विशिष्ट प्रकार की आपदा है, जिसकी प्रकृति 'धीमी शुरुआत' (Slow-onset), विस्तृत भौगोलिक फैलाव और लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाली होती है। भारत में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता मुख्यतः **एल-नीनो** (प्रायः वर्षा की कमी एवं सूखा) और **ला-नीना** (अत्यधिक वर्षा, बाढ़ व असमान वितरण) जैसे महासागरीय-वायुमंडलीय दोलनों से जुड़ी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के **सितंबर 2010 के सूखा प्रबंधन दिशा-निर्देश** प्रतिक्रियात्मक राहत के स्थान पर सक्रिय पूर्व-तैयारी, शमन एवं लचीलेपन पर बल देते हैं।

NDMA (2010) दिशा-निर्देशों के मुख्य स्तंभ

संस्थागत ढांचा: राज्य एवं जिला स्तर पर समर्पित **सूखा निगरानी प्रकोष्ठों (Drought Monitoring Cells - DMCs)** की स्थापना।

संवेदनशीलता एवं जोखिम मानचित्रण: जीआईएस (GIS) और उपग्रह आंकड़ों के आधार पर सूखा-प्रवण क्षेत्रों की सूक्ष्म-स्तरीय पहचान।

पूर्व चेतावनी एवं पूर्वानुमान: स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और वर्षा-मापकों के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संकलन।

प्रतिक्रिया से शमन की ओर बदलाव: पारंपरिक राहत-वितरण व्यवस्था से हटकर दीर्घकालिक जल संरक्षण, क्षमता निर्माण और बीमा सुरक्षा को प्राथमिकता।

एल-नीनो एवं ला-नीना से निपटने हेतु पूर्व-तैयारी तंत्र

1. कृषि आकस्मिक योजना (Agriculture Contingency Planning):

जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएं (DACPs): केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA) एवं ICAR द्वारा तैयार 650 से अधिक जिलों की योजनाओं का क्रियान्वयन।

फसल प्रतिरूप में बदलाव: एल-नीनो की स्थिति में कम जल खपत वाली, कम अवधि की और सूखा-रोधी फसलों (जैसे बाजरा, रागी, दलहन) को प्रोत्साहन।

रणनीतिक बीज व चारा बैंक: वर्षा में देरी होने पर वैकल्पिक बुवाई के लिए ग्राम स्तर पर बीजों एवं पशुधन हेतु चारा डिपो की पूर्व-स्थापना।

2. एकीकृत जल प्रबंधन व संरक्षण:

जलाशय स्तर निगरानी: केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा प्रमुख जलाशयों की लाइव निगरानी तथा सिंचाई व पेयजल के बीच विवेकपूर्ण जल-बंटवारा।

सूक्ष्म सिंचाई तकनीक: 'प्रति बूंद अधिक फसल' के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का व्यापक विस्तार।

भूजल पुनर्भरण एवं संचयन: 'अमृत सरोवर' और 'मिशन अमृत' के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार।

3. सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका संरक्षण:

मनरेगा (MGNREGA): सूखा घोषित होने पर कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करना और जल संरक्षण परिसंपत्तियों का निर्माण।

लक्षित खाद्यान्न वितरण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत निर्धन एवं सीमांत किसानों के लिए सुरक्षित पोषण सुनिश्चित करना।

त्वरित बीमा दावा निपटान: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत उपग्रह और ड्रोन से फसल नुकसान का त्वरित आकलन।

4. अंतर-मंत्रालयीय व संस्थागत समन्वय:

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)** और कृषि मंत्रालय की **सूखा संकट प्रबंधन योजना (Crisis Management Plan - CMP)** का सक्रियण।

तकनीकी नवाचार एवं वैज्ञानिक उपकरण

नादाम्स (NADAMS): महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) तथा इसरो (ISRO) द्वारा उपग्रह आधारित वनस्पति सूचकांकों (NDVI, NDWI) की निरंतर ट्रैकिंग।

मौसम पूर्वानुमान: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 3-4 सप्ताह पूर्व विस्तारित दायरा पूर्वानुमान (Extended Range Forecast) जारी करना।

मानकीकृत वर्षा सूचकांक (SPI): वर्षा विचलन और मृदा नमी विसंगति का सटीक गणितीय मापन।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सूखा प्रबंधन केवल जल की कमी का तात्कालिक निवारण नहीं, बल्कि जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण है। NDMA 2010 के सिद्धांतों को 'राष्ट्रीय सूखा नियमावली 2016' (Manual for Drought Management) के साथ एकीकृत करके, वैज्ञानिक पूर्वानुमानों और समुदाय-आधारित जल प्रबंधन के माध्यम से भारत एल-नीनो और ला-नीना के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम कर अपनी खाद्य व जल सुरक्षा सुदृढ़ कर सकता है।

228. आपदा-पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है? एक प्रशासक के रूप में, आपदा प्रबंधन प्रणाली में वे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर आप विशेष ध्यान देंगे? *10*

उत्तर:

आपदा-पूर्व प्रबंधन में संवेदनशीलता एवं जोखिम मूल्यांकन का महत्व तथा प्रशासकीय प्राथमिकताएं

आपदा प्रबंधन में 'प्रतिक्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण' (Response-centric) के स्थान पर 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' (DRR) की ओर अग्रसर होना अनिवार्य है। जोखिम का सैद्धांतिक आधार समीकरण पर निर्भर करता है:

$$\text{आपदा जोखिम (Risk)} = \frac{\text{खतरा (Hazard)} \times \text{संवेदनशीलता/सुभेद्यता (Vulnerability)}}{\text{सामुदायिक क्षमता (Capacity)}}$$

1. आपदा-पूर्व प्रबंधन में संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन (HVRA) का महत्व

आपदा आने से पहले 'खतरा, संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन' (HVRA) निम्नलिखित 5 प्रमुख कारणों से अपरिहार्य है:

स्थानिक खतरा मानचित्रण (Spatial Hazard Mapping): सुदूर संवेदन (GIS/RS) तकनीकों द्वारा बाढ़, भूकंप तथा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों का सटीक सीमांकन करना, जिससे उच्च जोखिम वाले सूक्ष्म-क्षेत्रों (Micro-zones) की पहचान संभव होती है।

संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा: महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यता का अग्रिम डाटाबेस तैयार कर विशिष्ट निकासी रणनीति विकसित करना।

सटीक पूर्व चेतावनी प्रणाली (Impact-based Forecasting): जोखिम डाटा के आधार पर मौसम संबंधी चेतावनियों को समय रहते अंतिम छोर तक प्रभाव-आधारित सूचना में बदलना।

विकास योजनाओं में न्यूनीकरण का एकीकरण: स्मार्ट सिटी, अमृत (AMRUT) तथा क्षेत्रीय मास्टर प्लान में आपदा रोधी अवसंरचना का समावेश सुनिश्चित करना।

लक्षित संसाधन नियोजन: एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की पूर्व-तैनाती, आवश्यक रसद (राशन, दवाएं) और अस्थायी राहत शिविरों का पूर्व-स्थानिक निर्धारण करना।

2. प्रशासक (जिला मजिस्ट्रेट/आपदा प्रबंधक) के रूप में प्राथमिकता के 5 प्रमुख क्षेत्र

एक प्रशासक के रूप में, आपदा प्रबंधन तंत्र को सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

(क) **अंतर-विभागीय समन्वय व मानक संचालन प्रक्रिया (SOP):** पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण और सेना/अर्धसैनिक बलों के बीच निर्बाध समन्वय हेतु एक एकीकृत 'जिला आपातकालीन संचालन केंद्र' (DEOC) और स्पष्ट SOP की स्थापना।

(ख) **अंतिम छोर तक त्वरित चेतावनी (Last-Mile Warning System):** 'समान चेतावनी प्रोटोकॉल' (CAP), सायरन नेटवर्क तथा स्थानीय भाषा में डिजिटल संचार के माध्यम से 100% सूचना प्रसार।

(ग) **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM):** स्थानीय युवाओं को 'आपदा मित्र' योजना के तहत प्रशिक्षित करना तथा नियमित रूप से ग्राम एवं वार्ड स्तर पर सामुदायिक मॉक ड्रिल का आयोजन।

(घ) **आपदा-रोधी अवसंरचना एवं भवन उपनियमों का कठोर प्रवर्तन:** 'राष्ट्रीय भवन संहिता' (NBC) के अनुरूप भूकंप व चक्रवात-रोधी निर्माण सुनिश्चित करना तथा अनधिकृत निर्माण पर दंडात्मक कार्रवाई।

(ङ) **आपातकालीन रसद, आश्रय और स्वास्थ्य तत्परता:** बहुउद्देशीय चक्रवात/बाढ़ आश्रय स्थलों का संधारण, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैयारी और आवश्यक जीवन रक्षक सामग्रियों की अग्रिम बफर स्टॉकिंग।

मूल्यवर्धन एवं नीतिगत संदर्भ (Value Addition):

सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework 2015-30): प्राथमिकता-1 ('आपदा जोखिम को समझना') के अनुरूप निर्णय-निर्माण।

प्रधानमंत्री का 10-सूत्रीय DRR एजेंडा: महिला नेतृत्व वाले आपदा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर बल।

सफल केस स्टडी: 'शून्य जनहानि' (Zero Casualty) लक्ष्य के साथ 'ओडिशा का चक्रवात प्रबंधन मॉडल' और व्यापक तटीय आश्रय नेटवर्क।

निष्कर्ष:

आपदा-पूर्व सुभेद्यता मूल्यांकन मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन-धन की सुरक्षा की प्राथमिक ढाल है। एक प्रशासक के रूप में इन प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारकर हम 'आपदा प्रतिरोधी समाज' (Disaster Resilient Society) और 'बिल्ड बैक बेटर' (Build Back Better) के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

खण्ड 15: विकास एवं उग्रवाद (नक्सलवाद) के प्रसार के बीच संबंध

229. भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वामपंथी उग्रवाद (LWE / नक्सलवाद) को वर्ष 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद से आप क्या समझते हैं और इससे आम लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं? वामपंथी उग्रवाद के खात्मे हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वामपंथी उग्रवाद (LWE), जिसे भारत में नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है, माओवादी विचारधारा से प्रेरित एक सशस्त्र उग्रवादी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य गुरिल्ला युद्ध और हिंसक सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकना और अपनी सर्वहारा तानाशाही स्थापित करना है। भारत सरकार ने सुरक्षा, विकास और स्थानीय अधिकारों के समन्वय के माध्यम से इसे मार्च 2026 तक पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प लिया है।

आम जनजीवन पर वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव

स्थानीय ग्रामीणों एवं जनजातियों का शोषण: उग्रवादी संगठन स्थानीय आदिवासियों से जबरन 'लेवी' (अवैध वसूली) वसूलते हैं और असहमति जताने वाले ग्रामीणों को 'जन अदालत' लगाकर पुलिस मुखबिर होने के आरोप में प्रताड़ित या मार देते हैं।

बुनियादी अवसंरचना का विनाश: उग्रवादी राज्य की उपस्थिति को रोकने के लिए स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत भवनों, सड़कों, रेलवे पटरियों और मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर नष्ट करते हैं।

भय का माहौल और जबरन भर्ती: बच्चों और युवाओं को जबरन बाल दलम या सशस्त्र कैडर में भर्ती किया जाता है, जिससे स्थानीय आबादी लगातार भय और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर होती है।

नागरिक हताहत एवं विस्थापन: आईईडी (IED) विस्फोटों, बारूदी सुरंगों और क्रॉसफायरिंग में निर्दोष नागरिकों की जान जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनजातीय आबादी का विस्थापन और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता है।

वामपंथी उग्रवाद के खात्मे हेतु सरकार द्वारा किए गए ठोस उपाय

सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए त्रि-स्तरीय दृष्टिकोण (सुरक्षा, विकास तथा अधिकार एवं पुनर्वास) अपनाया है:

1. सुरक्षात्मक उपाय:

'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत: गृह मंत्रालय द्वारा स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा, खुफिया जानकारी, कार्य-योजना, तकनीक, हर अभियान का लक्ष्य और वित्तपोषण पर रोक आधारित व्यापक सुरक्षा ढांचा लागू किया गया है।

विशेष बलों की तैनाती एवं स्थानीय बटालियन: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 'कोबरा' (CoBRA) कमांडो और स्थानीय जनजातीय युवाओं को जोड़कर 'बस्तरिया बटालियन' का गठन।

संयुक्त अभियान एवं अंतर-राज्यीय समन्वय: सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों के बीच संयुक्त खुफिया कमान और अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र की स्थापना।

2. विकासात्मक पहलें:

अवसंरचना विस्तार: सड़क संपर्क परियोजना (RRP) के तहत सुदूर क्षेत्रों में पक्की सड़कों और पुलों का निर्माण तथा मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना से संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

शिक्षा एवं आजीविका: जनजातीय बच्चों हेतु 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (EMRS) तथा युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।

वित्तीय समावेशन एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम: नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत सर्वाधिक प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बैंकिंग सेवाओं का तीव्र विस्तार।

3. अधिकार, आत्मसमर्पण एवं वित्तीय निगरानी:

जनजातीय अधिकार संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा (PESA) कानून का प्रभावी क्रियान्वयन ताकि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार सुरक्षित रहें।

आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति: मुख्यधारा में लौटने वाले उग्रवादियों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।

टेरर फंडिंग पर प्रहार: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा माओवादी वित्तीय नेटवर्क तथा अवैध लेवी सिंडिकेट की संपत्तियों को कुर्क करना।

मूल्यवर्धन एवं प्रभाव (डेटा आधारित विश्लेषण)

रेड कॉरिडोर का संकुचन: सुरक्षा और विकास के दोहरे दृष्टिकोण के कारण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या वर्ष 2010 के 126 जिलों से घटकर वर्तमान में 38 से भी कम रह गई है, तथा सर्वाधिक प्रभावित जिले मात्र 12 तक सिमट गए हैं।

हिंसक घटनाओं और नागरिक-सुरक्षा बलों के हताहत होने की दरों में विगत दशक में 75% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

निष्कर्ष

वामपंथी उग्रवाद केवल एक कानून-व्यवस्था की समस्या न होकर एक सामाजिक-आर्थिक व वैचारिक चुनौती है। सुरक्षा बलों की रणनीतिक बढ़त, सुशासन के विस्तार, विश्वास बहाली और जनजातीय अधिकारों के सशक्तीकरण के एकीकृत मॉडल से वर्ष 2026 तक भारत को नक्सलवाद-मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

230. नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में, उभरते नए मुद्दों पर चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

नक्सलवाद मूलतः जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचितता, ऐतिहासिक पिछड़ेपन, गरीबी और विकास के अभाव की कोख से उपजा संकट है, जो कालांतर में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वाधिक गंभीर हिंसक चुनौती बन गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे "देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए

सबसे बड़ा खतरा" कहा था। यद्यपि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई और विकासोन्मुख नीतियों के कारण 'रेड कॉरिडोर' का दायरा तेजी से सिकुड़ा है (सक्रिय प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 40 से भी कम रह गई है), फिर भी नक्सलवाद का स्वरूप समय के साथ अधिक जटिल और तकनीकी रूप से परिष्कृत हुआ है।

नक्सलवाद के संदर्भ में उभरते नए मुद्दे एवं चुनौतियाँ:

(क) **भौगोलिक दायरे का संकुचन बनाम सघन कोर क्षेत्रों में जमावड़ा:**
यद्यपि नक्सल प्रभाव कई राज्यों से समाप्त या सीमित हुआ है, किंतु नक्सलियों ने दंडकारण्य (विशेषकर छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग) और महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़-ओडिशा के त्रि-जंक्शन जैसे दुर्गम कोर क्षेत्रों में अपनी सामरिक उपस्थिति को अत्यंत सघन बना लिया है।

(ख) **परिष्कृत युद्ध तकनीक और हथियारों का उपयोग:**
पारंपरिक छापामार युद्ध से आगे बढ़कर अब माओवादी परिष्कृत आईईडी (IEDs), रॉकेट चालित ग्रेनेड (RPG) तथा सुरक्षा बलों की टोह लेने के लिए ड्रोन और आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) **अवैध लेवी और संगठित आर्थिक सिंडिकेट:**
नक्सली संगठन अब राजनीतिक विचारधारा से अधिक 'आपराधिक वसूली तंत्र' में परिवर्तित हो चुके हैं। तेंदूपत्ता व्यापार, सड़क निर्माण ठेकेदारों, अवैध खनन सिंडिकेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से अवैध लेवी वसूलकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का समानांतर वित्तीय नेटवर्क संचालित किया जा रहा है।

(घ) **शहरी और बौद्धिक तंत्र (अर्बन मोबिलाइजेशन):**
माओवादी संगठन अब ग्रामीण जंगलों के अलावा शहरी क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक आंदोलनों में अपनी पैठ बनाकर कानूनी सहायता, प्रचार-प्रसार और रसद सहायता का एक अदृश्य नेटवर्क तैयार कर रहे हैं।

(ङ) **नेतृत्व का संकट एवं जबरन भर्ती:**
शीर्ष केंद्रीय समिति के नेताओं के बूढ़े होने अथवा मारे जाने के कारण नेतृत्व का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय आदिवासियों और नाबालिग बच्चों की जबरन भर्ती की जा रही है, जिससे स्थानीय आबादी के साथ उनका अंतर्विरोध गहराया है।

नक्सलवाद के समाधान हेतु बहुस्तरीय रणनीति:

नक्सलवाद जैसी बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के **'समाधान' (SAMADHAN)** सिद्धांत पर आधारित एक एकीकृत रणनीति आवश्यक है:

1. सुरक्षा एवं अभिसूचना (खुफिया) स्तर:

अंतर-राज्यीय समन्वय एवं संयुक्त अभियान: अंतर-राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बलों (जैसे सीआरपीएफ, कोबरा, ग्रेहाउंड्स) के बीच रियल-टाइम खुफिया सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान और समन्वित प्रहार।

स्थानीयकृत विशेष बलों की तैनाती: आंध्र प्रदेश के 'ग्रेहाउंड्स' मॉडल की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को शामिल कर 'बस्तरिया बटालियन' और 'डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG)' जैसे बलों का विस्तार, जिन्हें स्थानीय भूगोल व भाषा का लाभ मिलता है।

तकनीकी निगरानी: माओवादी ठिकानों की सटीक पहचान के लिए उपग्रह इमेजरी, यूएवी (UAV)/ड्रोन निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस का व्यापक प्रयोग।

2. विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक स्तर:

सड़क एवं दूरसंचार संपर्क: 'सड़क आवश्यकता योजना' (Road Requirement Plan - RRP) के तहत सुदूर वनों में सड़कों का निर्माण और 'मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना' द्वारा 4जी टावरों की स्थापना, ताकि सुरक्षा और शासन की पहुंच सुगम हो सके।

आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme): नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख संकेतकों (KPIs) में तीव्र सुधार।

शैक्षणिक सशक्तिकरण: आदिवासी बच्चों के लिए 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)' और 'पोटा केबिन' जैसी आवासीय शिक्षण व्यवस्था का विस्तार, जिससे युवा मुख्यधारा से जुड़े रहें।

3. अधिकार-आधारित एवं विधिक स्तर:

पेसा (PESA) एवं वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) का क्रियान्वयन: ग्राम सभाओं को लघु वनोपज (MFP) के संग्रहण, मूल्य-संवर्धन और बिक्री का वास्तविक अधिकार देना तथा आदिवासियों के भूमि पट्टों का विधिक निपटान।

संस्थागत भूमि सुधार एवं शोषण-मुक्ति: साहूकारी और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को समाप्त करना तथा खनन व औद्योगिक परियोजनाओं के दौरान 'उचित मुआवजा एवं पारदर्शी पुनर्वास' सुनिश्चित करना।

4. मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक स्तर:

उदार आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को सुरक्षित जीवन, वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्वास की स्पष्ट गारंटी देना।

विश्वास निर्माण एवं सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP): सुरक्षा बलों द्वारा 'सिविक एक्शन' के तहत चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सेवाएं आयोजित कर ग्रामीणों के मन से डर दूर करना और 'जन-मित्र' पुलिसिंग स्थापित करना।

वित्तीय प्रवाह पर रोक: माओवादी लेवी तंत्र और हवाला चैनलों को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के माध्यम से संपत्तियों की कुर्की।

निष्कर्ष / आगे की राह:

नक्सलवाद का स्थायी उन्मूलन केवल बंदूक की नोक पर संभव नहीं है; इसके लिए 'सुरक्षा छाते' के भीतर 'त्वरित समावेशी विकास' और 'सहानुभूतिपूर्ण शासन' का संतुलन आवश्यक है। सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प, लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के समन्वित प्रयास से ही 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

231. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) के प्रमुख निर्धारक कारण क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या त्रिस्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए? *15*

उत्तर:

भारत के पूर्वी एवं मध्य भाग (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार आदि) का 'रेड कॉरिडोर' क्षेत्र दशकों से वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित रहा है। यह समस्या मात्र एक कानून-व्यवस्था का संकट न होकर सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक जटिलताओं का परिणाम है।

वामपंथी उग्रवाद के प्रमुख निर्धारक कारण (बहुआयामी विश्लेषण):

(क) **जनजातीय असंतोष एवं 'जल, जंगल, ज़मीन' से बेदखली:** वनोपज और पारंपरिक भूमि अधिकारों पर ऐतिहासिक नियंत्रण का ह्रास तथा पेसा (PESA) एवं वन अधिकार अधिनियम (FRA) का लचर क्रियान्वयन जनजातीय अलगाव का मुख्य कारण बना।

(ख) **खनन एवं अनियोजित विस्थापन:** छोटानागपुर पठार और बस्तर जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में खनन व बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के कारण व्यापक विस्थापन हुआ, जबकि समुचित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) का अभाव रहा।

(ग) **विकासात्मक पिछड़ापन व अवसंरचनात्मक अभाव:** दूरदराज के क्षेत्रों में पक्की सड़कों, मोबाइल कनेक्टिविटी, प्राथमिक स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी ने स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा से दूर रखा।

(घ) **प्रशासनिक शून्यता एवं संस्थागत विफलता:** सुदूर ग्रामीण-आदिवासी अंचलों में नागरिक प्रशासन की न्यूनतम उपस्थिति, स्थानीय न्याय प्रणाली की विफलता तथा बिचौलियों व साहूकारों द्वारा शोषण ने उग्रवादियों को 'जन अदालत' जैसे समानांतर तंत्र स्थापित करने का अवसर दिया।

(ङ) **सामरिक भू-भाग एवं अंतर-राज्यीय सीमाएं:** दण्डकारण्य के सघन वन, दुर्गम पहाड़ियाँ और राज्यों की सीमावर्ती संधियाँ (Tri-junctions) सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई में बाधा बनती हैं, जिसका लाभ नक्सली संगठन 'रणनीतिक पनाहगाह' के रूप में उठाते हैं।

खतरे से निपटने हेतु त्रिस्तरीय रणनीति:

1. केंद्र/भारत सरकार का स्तर (नीतिगत एवं वित्तीय समन्वय):

'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत: स्मार्ट लीडरशिप, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा, डेटा एनालिटिक्स व तकनीक के समग्र मॉडल का क्रियान्वयन।

वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक समर्थन: विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना, 'रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर एलडब्ल्यूई एरियाज' (RCPLWEA) और मोबाइल टावर परियोजनाओं द्वारा कनेक्टिविटी विस्तार।

अंतर-राज्यीय खुफिया ग्रिड: मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के जरिए राज्यों के बीच 'रियल-टाइम' संयुक्त खुफिया इनपुट साझा करना।

2. नागरिक प्रशासन का स्तर (विकास एवं अधिकारिता):

अधिकारों की पुनर्स्थापना: PESA अधिनियम 1996 एवं वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 का शत-प्रतिशत जमीनी क्रियान्वयन कर आदिवासियों को भूमि पट्टे वितरित करना।

कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति: 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत PDS, मनरेगा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और कौशल विकास केंद्रों को प्राथमिकता देना।

प्रशासनिक जवाबदेही: लोक शिकायत निवारण शिविरों का नियमित आयोजन कर 'विश्वास की कमी' (Trust Deficit) को समाप्त करना।

3. सुरक्षा बलों का स्तर (सामरिक एवं जन-विश्वास निर्माण):

विशेष बलों का समन्वित संचालन: सीआरपीएफ (CRPF) के 'कोबरा' (CoBRA), 'बस्तरिया बटालियन' एवं राज्य विशेष बलों (जैसे ग्रेहाउंड्स/डीआरजी) का स्थानीय भाषा व भूगोल ज्ञान के साथ रणनीतिक उपयोग।

आधुनिक तकनीकी निगरानी: मानव रहित विमान (UAVs), नाइट-विजन उपकरण और जियो-स्पेशियल मैपिंग के माध्यम से सटीक खुफिया-आधारित ऑपरेशन।

सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) व आत्मसमर्पण नीति: स्थानीय आबादी में विश्वास बहाली हेतु सामुदायिक कार्य तथा मुख्यधारा में लौटने वाले कैडरों के लिए आकर्षक व पारदर्शी 'आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति'।

निष्कर्ष:

वामपंथी उग्रवाद का स्थायी उन्मूलन 'सुरक्षा' और 'विकास' के द्वंद्व को समाप्त कर दोनों के मध्य संतुलन साधने में निहित है। नागरिक प्रशासन द्वारा 'हृदय और मस्तिष्क जीतने' (WHAM दृष्टिकोण) तथा सुरक्षा बलों की सतर्कता के एकीकृत समन्वय से ही इस आंतरिक सुरक्षा चुनौती को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।

232. वामपंथी उग्रवाद (LWE) में गिरावट का रुझान दिख रहा है, किंतु यह अभी भी देश के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। वामपंथी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटनाओं और इसके भौगोलिक प्रसार में पिछले एक दशक में लगभग 75-80% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है तथा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 38 के आसपास रह गई है। यद्यपि यह 'रेड कॉरिडोर' के सिकुड़ने को दर्शाता है, तथापि छत्तीसगढ़ के बस्तर/दंडकारण्य, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती दुर्गम वनाच्छादित क्षेत्रों और स्थानीय जनजातीय असंतोष के शोषण के कारण यह चुनौती अभी भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु भारत सरकार का दृष्टिकोण:
सरकार ने **राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना (2015)** के तहत एक समग्र, बहुआयामी और समन्वित रणनीति अपनाई है, जिसे **'समाधान' (SAMADHAN)** सिद्धांत के माध्यम से लागू किया गया है:

1. सुरक्षात्मक दृष्टिकोण (Security-centric Approach):
- **विशेष बलों की तैनाती एवं आधुनिकीकरण:** सीआरपीएफ की कोबरा (CoBRA) कमांडो यूनिट, स्थानीय स्तर पर 'बस्तरिया बटालियन' एवं 'डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड' (DRG) का गठन।
- **सुरक्षा अवसंरचना:** दुर्गम क्षेत्रों में 'फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन' (FPS) का निर्माण तथा वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अंतर्राज्यीय संयुक्त कमान केंद्र की स्थापना।

2. विकासात्मक हस्तक्षेप (Developmental Interventions):
- **भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी:** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'सड़क संपर्क परियोजना' (RRP / RCPLWEA) तथा मोबाइल टावर लगाकर दूरदराज के क्षेत्रों में संचार नेटवर्क का विस्तार।
- **सामाजिक अवसंरचना:** जनजातीय बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (EMRS) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):** सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बुनियादी विकास संकेतकों में तीव्र सुधार लाना।

3. अधिकार-आधारित एवं पुनर्वास उपाय (Rights-based & Rehabilitation Measures):
- **वन अधिकार एवं आजीविका:** 'वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006' का प्रभावी क्रियान्वयन तथा लघु वनोपज हेतु एमएसपी (MSP) एवं 'वन धन विकास केंद्र'।
- **पुनर्वास व आत्मसमर्पण नीति:** आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मुख्यधारा में पुनः एकीकरण।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, एटीएम (ATM) तथा डाकघरों का नेटवर्क स्थापित करना।

निष्कर्ष / आगे की राह:
केवल सुरक्षात्मक बल प्रयोग के स्थान पर "विकास, विश्वास और सुरक्षा" के त्रिसूत्रीय मॉडल का निरंतर क्रियान्वयन ही शेष बचे कोर क्षेत्रों से वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन और स्थायी शांति की कुंजी है।

233. भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद और विद्रोही गतिविधियों से ग्रस्त रहा है। इस क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवाद के इतने लंबे समय तक जीवित रहने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 98% से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ एक रणनीतिक भू-भाग है। स्वतंत्रता के बाद से ही यह क्षेत्र नागा, मिजो, असमिया एवं बोडो जैसे विभिन्न नृजातीय समूहों द्वारा संचालित सशस्त्र उग्रवाद का केंद्र रहा है।

सशस्त्र उग्रवाद के दीर्घकालिक बने रहने के प्रमुख कारण:

1. ऐतिहासिक एवं नृजातीय कारक:
- **औपनिवेशिक पृथक्करण नीति:** अंग्रेजों की 'वहिष्कृत क्षेत्र' (Excluded Area) और 'इनर लाइन परमिट' जैसी नीतियों ने जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग-थलग रखा, जिससे स्वतंत्रता के बाद अलगाववादी भावनाएं उभरीं।
- **उप-राष्ट्रवाद एवं पहचान का संकट:** 200 से अधिक नृजातीय समूहों में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भूमि और स्वायत्तता की रक्षा को लेकर गहरा संशय रहा, जिसके कारण स्वदेशी बनाम बाहरी (अवैध अप्रवासन) का संघर्ष बढ़ा।

2. भू-राजनीतिक एवं पार-सीमा सुरक्षा आयाम:
- **पार-सीमा सुरक्षित ठिकाने (Safe Havens):** म्यांमार, भूटान और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के दुर्गम जंगली क्षेत्रों में विद्रोही शिविरों को संरक्षण और गुप्त सहायता मिलती रही।
- **ड्रग्स-हथियार गठजोड़ (गोल्डन ट्रायंगल):** 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड) की निकटता से होने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी ने विद्रोही संगठनों को निरंतर वित्तीय व सामरिक संबल प्रदान किया।
- **दुर्गम भूगोल व छिद्रपूर्ण सीमाएं:** घने वन, पहाड़ी इलाके तथा खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षा बलों के निगरानी अभियानों को जटिल बनाती हैं।

[विद्रोही पारिस्थितिकी तंत्र]
पार-सीमा सुरक्षित ठिकाने + गोल्डन ट्रायंगल (ड्रग्स व हथियार)
↓
अवैध कर/उगाही अर्थव्यवस्था + शासन घाटा
↓
नृजातीय उप-राष्ट्रवाद एवं उग्रवाद का पुनर्चक्रण

3. सामाजिक-आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण:
- **विकास अंतराल एवं बेरोजगारी:** सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) से जुड़ी भौतिक व मनोवैज्ञानिक दूरी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और युवाओं में बेरोजगारी ने असंतोष को भड़काया।

शासन घाटा व समानांतर उगाही तंत्र: दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक शून्यता का लाभ उठाकर विद्रोही गुटों (जैसे NSCN गुट) ने अवैध कर वसूली का एक समानांतर आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया।

गुटों का आंतरिक विखंडन (Splintering): वैचारिक मतभेदों के चलते विद्रोही समूहों के लगातार नए उप-गुटों में बंटने तथा शांति समझौतों के आंशिक क्रियान्वयन से हिंसा का चक्र बना रहा।

शांति पहल एवं मूल्य संवर्धन:

समझौते एवं समितियां: 1986 का मिजो समझौता (सफल मॉडल), 2015 का नागा फ्रेमवर्क समझौता, 2020 का बोडो शांति समझौता तथा पूर्वोत्तरवासियों की चिंताओं पर **बेजबेरुआ समिति** की सिफारिशें।

निष्कर्ष:

यद्यपि हाल के वर्षों में सुरक्षा अभियानों, 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम' (AFSPA) के दायरे में कमी, 'एक्ट ईस्ट' नीति और 'पीएम-डिवाइन' (PM-DevINE) जैसी विकास पहलों से उग्रवाद में भारी गिरावट आई है, तथापि स्थायी शांति हेतु सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करने के साथ-साथ समावेशी राजनीतिक संवाद अनिवार्य है।

234. भीड़ की हिंसा (Mob Violence / Lynching) भारत में एक गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए ऐसी हिंसा के कारणों और सामाजिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

भीड़ की हिंसा (Mob Violence / Lynching): कारण, सामाजिक प्रभाव एवं समाधान

भीड़ हिंसा या लिंचिंग का तात्पर्य किसी अनियंत्रित समूह द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को संदिग्ध अपराध या पूर्वाग्रह के आधार पर शारीरिक दंड या मृत्युदंड देने से है। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)** और **विधि के शासन (Rule of Law)** पर सीधा प्रहार करती है।

भीड़ हिंसा के बहुआयामी कारण

तकनीकी एवं डिजिटल कारण: व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों (Fake News) और भ्रामक वीडियो का तीव्र प्रसार।

उदाहरण: बच्चा चोरी (Child-lifting) की झूठी अफवाहों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में निर्दोष प्रवासियों पर जानलेवा हमले।

सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारण: भीड़ में व्यक्तिगत पहचान खो जाने से उत्पन्न 'सामूहिक उत्तरदायित्वहीनता' (Deindividuation) तथा असहिष्णुता।

संस्थागत एवं प्रशासनिक विफलता: न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब, पुलिस की सुस्त प्रतिक्रिया और औपचारिक न्याय प्रणाली पर घटता जन-विश्वास, जो लोगों को स्वयं न्याय करने के लिए प्रेरित करता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण एवं नैतिक पहरेदारी (Moral Vigilantism): मवेशी तस्करी के संदेह या अंतर्जातीय/अंतर्धार्मिक मामलों में स्वयंभू रक्षकों (Vigilante groups) द्वारा की जाने वाली हिंसा।

सामाजिक परिणाम एवं विधि के शासन पर प्रभाव

सामाजिक ताने-बाने का क्षरण: विभिन्न समुदायों के मध्य अविश्वास, संदेह और सामाजिक वैमनस्य में वृद्धि।

हाशिए के वर्गों में भय व असुरक्षा: अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और प्रवासी श्रमिक स्वयं को निरंतर असुरक्षित महसूस करते हैं।

'भीड़तंत्र' (Mobocracy) का सामान्यीकरण: न्यायपालिका और पुलिस की संवैधानिक शक्तियों को दरकिनार कर भीड़ द्वारा त्वरित न्याय को सामाजिक वैधता मिलना।

संवैधानिक नैतिकता व मानवाधिकारों का हनन: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (*Audi Alteram Partem*) का पूर्ण उल्लंघन।

युवाओं का अपराधीकरण: समाज में हिंसा का सामान्यीकरण, जिससे युवा वर्ग में उग्र प्रवृत्तियां बढ़ती हैं।

कानूनी संदर्भ एवं संस्थागत उपाय

तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018): उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को "भीड़तंत्र का विकृत रूप" बताते हुए तीन स्तरीय उपाय अनिवार्य किए:

(क) *निवारक उपाय (Preventive):* प्रत्येक जिले में नोडल पुलिस अधिकारी (SP स्तर) की नियुक्ति एवं संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।

(ख) *उपचारात्मक उपाय (Remedial):* पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और त्वरित जांच।

(ग) *दंडात्मक उपाय (Punitive):* कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(2): नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या (लिंचिंग) के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान किया गया है।

आगे की राह (Way Forward)

डिजिटल साक्षरता एवं फैक्ट-चेकिंग: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और भ्रामक सूचनाओं का तत्काल खंडन तंत्र।

त्वरित न्याय व्यवस्था: मॉब लिंचिंग के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना एवं गवाह सुरक्षा योजना का कठोर क्रियान्वयन।

सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing): पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाकर शांति समितियों को सक्रिय करना।

नागरिक समाज एवं नैतिक शिक्षा: विद्यालयों और समाज में संवैधानिक मूल्यों, सहिष्णुता और भ्रातृत्व का प्रसार।

निष्कर्ष:

भीड़ हिंसा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, अपितु एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के अस्तित्व पर संकट है। इस पर अंकुश लगाने के लिए BNS के नए प्रावधानों के कठोर अनुपालन और प्रशासनिक तत्परता के साथ-साथ समाज में संवैधानिक चेतना जाग्रत करना अपरिहार्य है।

235. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के विकास के सरकारी अभियानों के कारण आदिवासी आबादी और किसानों का बार-बार विस्थापन हुआ है और वे अलग-थलग पड़ गए हैं। मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी के उदाहरणों के आलोक में, वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत के खनिज-समृद्ध एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पश्चात बड़े पैमाने पर खनन, वृहद बांधों और भारी औद्योगिक परियोजनाओं के कारण 'विकास-प्रेरित विस्थापन' (Development-Induced Displacement) हुआ। योजना आयोग (2008) की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि से बेदखली, अपर्याप्त पुनर्वास और जल-जंगल-ज़मीन से अलगाव ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) के प्रसार हेतु एक उर्वर सामाजिक-आर्थिक आधार तैयार किया।

केस स्टडीज का संदर्भगत विश्लेषण: विस्थापन और असंतोष

नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल - 1967):

ऐतिहासिक भू-संदर्भ एवं विफलता: यह आंदोलन भूमि सुधारों के लचर क्रियान्वयन, जोतदारों द्वारा बटाईदारों (आधियारी किसानों) के शोषण और बेदखली के विरोध में उपजा था।

अलगाव: विधिक सुरक्षा और संस्थागत न्याय के अभाव ने काश्तकारों व संथाल आदिवासियों को हिंसक प्रतिरोध की ओर धकेला।

मलकानगिरी (ओडिशा - दंडकारण्य क्षेत्र):

विस्थापन व प्रशासनिक शून्यता: बालीमेला जैसी जलविद्युत व औद्योगिक परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए तथा दशकों तक 'स्वाभिमान अंचल' (कट-ऑफ क्षेत्र) जैसी भौगोलिक और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहे।

आजीविका संकट: पारंपरिक वन अधिकारों का ह्रास और बुनियादी सुविधाओं (सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा) के अभाव ने स्थानीय आदिवासियों में राज्य-विरोधी उग्रवादी विचारधारा को जगह दी।

मुख्यधारा में समावेशन हेतु बहुआयामी सुधारात्मक रणनीतियाँ

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नागरिकों को पुनः मुख्यधारा में जोड़ने के लिए **जवाहरलाल नेहरू के 'जनजातीय पंचशील'** दृष्टिकोण पर आधारित समन्वित रणनीति आवश्यक है:

1. आर्थिक आयाम (सशक्तिकरण एवं आजीविका सुरक्षा):

भूमि व वन अधिकारों की बहाली: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 तथा **पेसा (PESA) अधिनियम, 1996** का प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर व्यक्तिगत व सामुदायिक वन पट्टे प्रदान किए जाएं।

लघु वनोपज (MFP) का मूल्य संवर्धन: 'प्रधानमंत्री वन धन योजना' के माध्यम से वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और स्थानीय मूल्य संवर्धन केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि बिचौलियों का शोषण रुके।

स्थानीय रोजगार सृजन: मनरेगा, कृषि-आधारित कुटीर उद्योगों और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर टिकाऊ रोजगार मिले।

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य: जनजातीय क्षेत्रों में **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS)** का विस्तार किया जाए तथा स्थानीय बोलियों में प्राथमिक शिक्षा दी जाए।

सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण: आदिवासियों की विशिष्ट परंपराओं, भाषा और स्वशासन प्रणाली का सम्मान करते हुए उनकी पहचान को अक्षुण्ण रखा जाए।

3. प्रशासनिक एवं पुनर्वास सुधार:

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) का सदुपयोग: खनन प्रभावित समुदायों के प्रत्यक्ष लाभ, पेयजल, पोषण और स्वास्थ्य पर DMF निधियों का पारदर्शी व्यय हो।

मानवीय आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को त्वरित वित्तीय सहायता, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मुकदमों की समयबद्ध समीक्षा दी जाए।

ग्राम सभा को निर्णयकारी अधिकार: किसी भी नई परियोजना के लिए 'स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति' (FPIC) अनिवार्य की जाए।

नीतिगत ढांचा एवं विश्वास-बहाली के उपाय

संविधान की पाँचवीं अनुसूची: जनजातीय सलाहकार परिषदों (TAC) को सक्रिय कर भूमि हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाई जाए (समता निर्णय के आलोक में)।

विकासात्मक पहल: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) और गृह मंत्रालय की **'समाधान' (SAMADHAN)** रणनीति के अंतर्गत बुनियादी अधोसंरचना (पुल-पुलिया, मोबाइल कनेक्टिविटी) का तीव्र विकास।

सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP): सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के मध्य विश्वास बहाली हेतु सामुदायिक सेवा शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और संवाद मंच आयोजित किए जाएं।

निष्कर्ष

वामपंथी उग्रवाद केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक न्याय और विश्वास का संकट है। जैसा कि **डी. बंद्योपाध्याय समिति** ने अनुशंसित किया है, सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, गरिमा और समावेशी भागीदारी को केंद्र में रखकर ही स्थायी शांति और मुख्यधारा में उनका वास्तविक एकीकरण संभव है।

236. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के गैर-क्रियान्वयन का वामपंथी उग्रवाद के उभार पर क्या प्रभाव पड़ा है? विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 244(1)** पाँचवीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता, भूमि संरक्षण और स्वशासन का एक विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। हालाँकि, इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना मध्य-पूर्वी भारत (जैसे दंडकारण्य, बस्तर, झारखंड) में **वामपंथी उग्रवाद (LWE)** के उभार और विस्तार का मुख्य संरचनात्मक कारण बना।

पाँचवीं अनुसूची के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

राज्यपाल की असाधारण शक्तियाँ: संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून को संशोधित रूप में लागू करने या रोकने की शक्ति तथा शांति व सुशासन हेतु नियम बनाने का विशेषाधिकार।

जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC): जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर परामर्श देने हेतु गठित निकाय, जिसमें अनिवार्यतः तीन-चौथाई सदस्य जनजातीय विधायक होते हैं।

भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध: गैर-जनजातीय व्यक्तियों या निजी संस्थाओं को जनजातीय भूमि के अंतरण पर पूर्ण रोक।

पेसा (PESA) अधिनियम, 1996: भूरिया समिति (1995) की अनुशंसाओं पर आधारित, जो ग्राम सभाओं को पारंपरिक संसाधनों पर स्वशासन और स्वामित्व के अधिकार देता है।

पाँचवीं अनुसूची के गैर-क्रियान्वयन का LWE के उभार पर प्रभाव (कारणात्मक विश्लेषण)

1. बड़े पैमाने पर भूमि अलगाव एवं विस्थापन:

राज्यपालों द्वारा नियामक शक्तियों का कम उपयोग किए जाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक **'समता निर्णय' (1997)** के उल्लंघन के कारण खनन और औद्योगिक परियोजनाओं हेतु जनजातीय भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हुआ।

भूमिहीनता और पुनर्वास की विफलता ने आदिवासियों में तीव्र असंतोष पैदा किया, जिसे माओवादियों ने अपने आधार विस्तार के लिए भुनाया।

2. 'जल-जंगल-ज़मीन' से बेदखली तथा आजीविका संकट:

वनोपज और वन भूमि पर पारंपरिक अधिकारों की उपेक्षा की गई। **वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006)** के कमजोर क्रियान्वयन और वन नौकरशाही के कठोर नियंत्रण ने आदिवासियों को उनकी पैतृक संपदा से वंचित किया।

3. 'शासन शून्यता' (Governance Vacuum) और समानांतर प्रशासन:

पेसा (PESA) के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त न करने और TAC के औपचारिक व निष्क्रिय बने रहने से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक शून्यता उत्पन्न हुई। नक्सलियों ने इस शून्यता का लाभ उठाकर **'जन अदालतें'** और समानांतर व्यवस्था स्थापित की तथा स्वयं को 'शोषकों के विरुद्ध रक्षक' के रूप में प्रस्तुत किया।

4. सामाजिक-आर्थिक शोषण और न्याय का अभाव:

जैसा कि **डी. बंडोपाध्याय समिति (2008)** ने रेखांकित किया, आदिवासियों का सूदखोरों, बिचौलियों और ठेकेदारों द्वारा शोषण तथा मुख्यधारा की न्याय प्रणाली की अनुपस्थिति ने उग्रवाद की जड़ों को सींचा।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

वामपंथी उग्रवाद केवल कानून-व्यवस्था की समस्या न होकर विश्वास और अधिकारों की बहाली का प्रश्न है। स्थायी समाधान हेतु सुरक्षा अभियानों (जैसे 'समाधान' रणनीति) के साथ-साथ निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल के विवेकाधिकारों और TAC को वास्तविक रूप से सक्रिय करना।

पेसा (PESA) और FRA (2006) के तहत ग्राम सभाओं को लघु वनोपज (MFP) और विकास निर्णयों में पूर्ण स्वायत्तता देना।

समावेशी और सहभागी विकास मॉडल अपनाना, ताकि आदिवासी समुदाय संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पुनः आश्वस्त हो सकें।

खण्ड 16: आंतरिक सुरक्षा: बाहरी चुनौतियाँ एवं गैर-राज्जीय अभिकर्ता

237. जम्मू और कश्मीर (J&K) में उग्रवाद और अस्थिरता को बढ़ावा देने में अलगाववादी आंदोलन प्रमुख कारकों में से एक रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा कीजिए तथा राज्य को मुख्यधारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को हटाने के सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जम्मू और कश्मीर में दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद, अलगाववादी राजनीति और क्षेत्रीय अलगाव ने विकास एवं शांति को बाधित किया। केंद्र सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सुरक्षा, आर्थिक विकास, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के **अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन** तथा राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) में पुनर्गठन, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूर्णतः एकीकृत करने का ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ।

1. जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें

सरकार ने उग्रवाद की जड़ों पर प्रहार करने तथा जनता में विश्वास बहाली के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कदम उठाए हैं:

सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोधी रणनीति:

आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance): 'ऑपरेशन ऑल आउट' के माध्यम से सक्रिय आतंकवादियों का सफाया।

टेरर फंडिंग पर कड़ा प्रहार: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अलगाववादी नेताओं एवं हवाला नेटवर्क की संपत्तियों की जब्ती व प्रतिबंध।

सीमा सुरक्षा प्रबंधन: नियंत्रण रेखा (LoC) पर स्मार्ट फेंसिंग, एंटी-ड्रोन सिस्टम और त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे का सुदृढ़ीकरण।

अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी एवं विकास:

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP): ₹80,000 करोड़ से अधिक की लागत से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन।

सड़क व रेल संपर्क: उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL - विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल), जोजिला सुरंग, काजीगुंड-बनिहाल टनल और चेनानी-नाशरी सुरंग जैसी रणनीतिक परियोजनाएं।

ऊर्जा सुरक्षा: रतले, पाकल दुल और कीरू जैसी प्रमुख जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक) परियोजनाओं को गति।

युवा कल्याण एवं रोजगारोन्मुख योजनाएं:

मिशन यूथ (Mission Youth): कौशल विकास, उद्यमिता और खेलकूद के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण (जैसे 'मुमकिन' और 'तेजस्विनी' योजनाएं)।

'उड़ान' एवं 'सीखो और कमाओ': घाटी के युवाओं को कॉर्पोरेट जगत में रोजगार और उच्च कौशल से जोड़ना।

खेल अवसंरचना: 'खेलो इंडिया' के तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर खेल के मैदान और युवा क्लबों की स्थापना।

2. अनुच्छेद 370 और 35A: निरसन से पूर्व बनाम पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण

आयाम	5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति	5 अगस्त 2019 के पश्चात की स्थिति
संवैधानिक एवं कानूनी ढांचा	अलग संविधान, अलग ध्वज और केंद्रीय कानूनों (जैसे RTI, शिक्षा का अधिकार) को लागू करने के लिए राज्य विधानसभा की सहमति अनिवार्य थी।	'एक देश, एक संविधान, एक निशान' के तहत भारतीय संविधान और सभी 890+ केंद्रीय कानून पूर्ण रूप से लागू।
सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था	हड़तालें, अलगाववादी बंद और हिंसक पत्थरबाजी (Stone Pelting) दैनिक दिनचर्या थीं; सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित रहती थी।	संगठित पथराव, अलगाववादी बंद और सुरक्षा बलों पर हमलों में 90% से अधिक की ऐतिहासिक गिरावट; सामान्य जनजीवन बहाल।
राजनीतिक विकेंद्रीकरण	स्थानीय निकायों (पंचायतों) को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां अत्यंत सीमित थीं; सत्ता कुछ परिवारों तक केंद्रित थी।	73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू; बीडीसी (BDC) और डीडीसी (DDC) के सफल चुनाव।
नागरिक अधिकार व लिंग समानता	अनुच्छेद 35A के कारण राज्य की महिला यदि गैर-निवासी से विवाह करती थी, तो उसकी संतानों को संपत्ति और उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था।	महिलाओं के संपत्ति व उत्तराधिकार अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा; विवाह के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त।

3. अनुच्छेदों के निरसन के सकारात्मक प्रभाव एवं मूल्य संवर्धन

सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्गों का मानवाधिकार:

नागरिकता व आरक्षण: दशकों से मताधिकार और बुनियादी अधिकारों से वंचित पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (WPR), वाल्मीकि समुदाय और गोरखा समाज को अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र और सरकारी नौकरियों का अधिकार मिला।

जनजातीय अधिकार: अनुसूचित जनजातियों (गुज्जर-बकरवाल) को 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' और विधानसभा में पहली बार राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया।

आर्थिक एवं औद्योगिक पुनरुद्धार:

नई केंद्रीय औद्योगिक नीति (₹28,400 करोड़): बाहरी निजी कंपनियों के लिए भूमि खरीद और उद्योग स्थापना के द्वार खुले, जिससे निजी निवेश में भारी वृद्धि दर्ज हुई।

पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि: सुरक्षा स्थिति सुधरने से वर्ष 2022-2023 में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। श्रीनगर में आयोजित 'G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप' की बैठक ने वैश्विक पटल पर क्षेत्र की सकारात्मक छवि स्थापित की।

संस्थागत पारदर्शिता एवं सुशासन:

भ्रष्टाचार पर अंकुश: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विस्तार से प्रशासन में जवाबदेही आई।

डिजिटल गवर्नेंस: 'बीम्स' (BEAMS - Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) और 'जनभागीदारी पोर्टल' द्वारा सभी विकास कार्यों की ई-ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

राजनीतिक परिसीमन (Delimitation):

परिसीमन आयोग की सिफारिशों से जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच सीटों का न्यायसंगत पुनर्वितरण हुआ तथा कश्मीरी प्रवासियों व पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के शरणार्थियों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन ने जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद और मनोवैज्ञानिक दूरी के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। वर्तमान में क्षेत्र 'आतंकवाद से पर्यटन' और 'असंतोष से आत्मनिर्भरता' की ओर अग्रसर है। इस गति को स्थायी बनाए रखने के लिए जन-संवाद को और गहरा करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निरंतर सशक्त करना, राज्य के दर्जे की समयबद्ध बहाली तथा युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सार्थक भागीदारी प्रदान करना आवश्यक है।

238. आतंकवाद एक वैश्विक अभिशाप है। भारत में इसका प्रकटीकरण किस प्रकार हुआ है? समकालीन उदाहरणों के साथ विस्तारपूर्वक समझाइए। राज्य (सरकार) द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए क्या जवाबी उपाय अपनाए गए हैं? *10*

उत्तर:

आतंकवाद निर्दोष नागरिकों में भय उत्पन्न कर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक हिंसक माध्यम है। भारत दशकों से सीमा-पार और आंतरिक आतंकवाद का दंश झेलता रहा है, जिसने राष्ट्रीय संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

1. भारत में आतंकवाद का प्रकटीकरण एवं समकालीन उदाहरण

भारत में आतंकवाद केवल पारंपरिक सीमाओं तक सीमित न रहकर बहुआयामी और तकनीक-संवर्धित हो चुका है:

सीमा-पार प्रायोजित आतंकवाद एवं छद्म युद्ध: पड़ोसी देश द्वारा समर्थित आतंकी गुटों (जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) द्वारा जम्मू-कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाना।

समकालीन उदाहरण: जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी सेक्टर में घात लगाकर किए गए हालिया आतंकी हमले और सीमा पार से घुसपैठ के निरंतर प्रयास।

तकनीक-संवर्धित आतंकवाद (Tech-enabled Terrorism): आतंकियों द्वारा आधुनिक संचार माध्यमों, डार्क वेब और ड्रोन तकनीक का रणनीतिक उपयोग।

समकालीन उदाहरण: पंजाब और जम्मू सीमा पर सीमा पार से आधुनिक ड्रोनों द्वारा अत्याधुनिक हथियार, गोला-बारूद और आईईडी (IED) गिराया जाना।

नार्को-टेररिज्म (मादक पदार्थ-आतंकवाद सांठगांठ): आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स का उपयोग।

समकालीन उदाहरण: पंजाब और गुजरात तट (अरब सागर) से भारी मात्रा में हेरोइन व मादक पदार्थों की जब्ती, जिसका सीधा संबंध आतंकी वित्तपोषण (Terror Funding) से पाया गया।

साइबर-कट्टरता एवं लोन-वुल्फ खतरे: सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स (टेलीग्राम आदि) के माध्यम से युवाओं का ऑनलाइन ब्रेनवाश व कट्टरपंथीकरण।

समकालीन उदाहरण: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा देश के विभिन्न शहरों में ऑनलाइन संचालित 'अल-कायदा' व 'आईएसआईएस' (ISIS) के स्लीपर सेल और लोन-वुल्फ मॉड्यूल का भंडाफोड़।

2. आतंकवाद से निपटने हेतु राज्य (सरकार) के बहु-क्षेत्रीय जवाबी उपाय

आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार ने **'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहिष्णुता)** की नीति अपनाते हुए बहुस्तरीय रणनीतिक कदम उठाए हैं:

(क) वैधानिक एवं संस्थागत सुधार:

यूएपीए (UAPA) संशोधन, 2019: इसके तहत एनआईए को किसी संदिग्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से 'आतंकवादी' घोषित करने तथा त्वरित संपत्ति कुर्क करने का अधिकार मिला।

एनआईए (NIA) संशोधन अधिनियम, 2019: विदेशों में भारतीय नागरिकों या हितों के विरुद्ध हुए आतंकी हमलों की जांच का क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ।

सूचना समन्वय: वास्तविक समय (Real-Time) खुफिया जानकारी साझा करने के लिए **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)** और एकीकृत डेटाबेस **नैटग्रिड (NATGRID)** का सुदृढ़ीकरण।

(ख) वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण (टेरर फंडिंग रोधी उपाय):

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) और **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के माध्यम से हवाला, संदिग्ध बैंकिंग लेन-देन और गैर-कानूनी क्रिप्टो-ट्रांजेक्शन पर कड़ी निगरानी।

भारत द्वारा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का सफल आयोजन।

(ग) सीमा सुरक्षा एवं सामरिक आधुनिकीकरण:

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजर और रडार का उपयोग।

पंजाब व जम्मू सीमाओं पर **एंटी-ड्रोन सिस्टम** और सुरक्षा बलों की त्रि-स्तरीय (Tri-tier) तैनाती।

(घ) अंतरराष्ट्रीय कूटनीति एवं सहयोग:

एफएटीएफ (FATF): टेरर-फंडिंग की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था के माध्यम से राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर वैश्विक वित्तीय दबाव बनाना।

संयुक्त राष्ट्र में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** को पारित कराने का निरंतर प्रयास तथा क्वाड (QUAD), एससीओ (SCO) और इंटरपोल के साथ बहुपक्षीय खुफिया समन्वय।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध रक्षात्मक से आगे बढ़कर 'निवारक और आक्रामक' (Proactive & Deterrent) रुख अपनाया है। भविष्य में ड्रोन-रोधी स्वदेशी तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साइबर निगरानी और एक **समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (Comprehensive National Security Strategy)** को लागू कर इस अभिशाप का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।

239. आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का दिल और दिमाग जीतना ('Winning Hearts and Minds') जनता का विश्वास बहाल करने का एक अनिवार्य कदम है। जम्मू-कश्मीर में संघर्ष समाधान के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

'दिल और दिमाग जीतना' (Winning Hearts and Minds - WHAM) उग्रवाद-रोधी (Counter-Insurgency) रणनीति में 'सॉफ्ट पावर' का दृष्टिकोण है। आतंकवाद के विरुद्ध दीर्घकालिक शांति केवल सैन्य बल (हार्ड पावर) से संभव नहीं है, क्योंकि सुरक्षात्मक कार्रवाइयां तात्कालिक सुरक्षा तो प्रदान कर सकती हैं, परंतु स्थानीय असंतोष और वैचारिक उग्रवाद का समाधान नहीं कर सकतीं।

'दिल और दिमाग जीतना' (WHAM) की आवश्यकता

अलगाव एवं अविश्वास में कमी: स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के मध्य विश्वास की खाई को पाटकर मनोवैज्ञानिक जुड़ाव स्थापित करना।

कट्टरपंथ (Radicalization) पर प्रहार: युवाओं को आतंक के वैचारिक प्रभाव और दुष्प्रचार से दूर कर राष्ट्र की मुख्यधारा में समाहित करना।

राज्य की वैधता (State Legitimacy) की पुनर्स्थापना: पारदर्शी शासन और जन-भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन में जनता की आस्था पुनः जाग्रत करना।

जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा उठाए गए बहुआयामी कदम

1. सैन्य-नागरिक संपर्क एवं सिविक एक्शन:

ऑपरेशन सद्भावना: भारतीय सेना द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में 'आर्मी गुडविल स्कूल', स्वास्थ्य शिविर, महिला सशक्तिकरण केंद्र और आपदा राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

सुपर-30 / सुपर-50 पहल: सेना द्वारा प्रतिभाशाली कश्मीरी युवाओं को NEET तथा JEE जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

2. युवा सशक्तिकरण, शिक्षा एवं रोजगार:

मिशन यूथ: युवाओं को स्वरोजगार (जैसे 'मुमकिन' और 'तेजस्विनी' योजना), छात्रवृत्ति और मनोवैज्ञानिक परामर्श से जोड़ना।

कौशल व खेल विकास: 'उड़ान' व 'हिमायत' कौशल पहल तथा 'खेलो इंडिया' एवं 'वतन को जानो' यात्राओं के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण।

3. प्रशासनिक एवं लोकतांत्रिक जुड़ाव:

बैक टू विलेज (B2V) अभियान: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीधे गांवों में जाकर जनसमस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निवारण।

पंचायती राज व स्थानीय निकाय सशक्तिकरण: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (DDC/BDC चुनाव) की स्थापना कर शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना।

4. आर्थिक एवं अवसंरचना विकास:

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP): रेल/सड़क कनेक्टिविटी (जैसे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक, जोजिला सुरंग), हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा।

नई औद्योगिक नीति: निजी निवेश को आकर्षित कर स्थानीय रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार।

आगे की राह (Way Forward)

संवाद और राजनीतिक प्रक्रिया: मुख्यधारा की लोकतांत्रिक गतिविधियों को पूर्ण गति देना और स्थानीय राजनीतिक हितधारकों से निरंतर संवाद बनाए रखना।

मानवाधिकारों का कड़ा संरक्षण: आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance to Human Rights Violations) और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करना।

प्रशासनिक जवाबदेही: लोक शिकायतों का त्वरित निवारण और पारदर्शी शासन द्वारा जनता के विश्वास को स्थायी आधार देना।

निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना सुरक्षा अभियानों और 'WHAM' रणनीति के संतुलित समन्वय पर निर्भर है। विकास, विश्वास और लोकतंत्र का यह त्रिकोण आतंकवाद को समाप्त कर क्षेत्र में सतत स्थायित्व लाने का सबसे प्रभावी मार्ग है।

240. भारत में समुद्री सुरक्षा के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? समुद्री सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत की लगभग 7,516.6 किमी लंबी विशाल तटरेखा और 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 26/11 के मुंबई हमलों के उपरांत भारत की समुद्री सुरक्षा वास्तुकला में व्यापक सुधार किए गए हैं।

भारत में समुद्री सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भारत की समुद्री सीमा पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार के बहुआयामी खतरों के प्रति संवेदनशील है:

(क) **समुद्री आतंकवाद एवं घुसपैठ:** छिद्रयुक्त (porous) तटीय रेखा का दुरुपयोग कर आतंकी घुसपैठ (जैसे 26/11 हमला) और गैर-राज्य अभिकर्ताओं (Non-State Actors) द्वारा समुद्री मार्गों का उपयोग।

(ख) **अंतरराष्ट्रीय तस्करी व संगठित अपराध:** 'गोल्डन क्रीसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' के मध्य अवस्थिति के कारण नशीले पदार्थों (ड्रग्स), हथियारों और मानव तस्करी का गंभीर जोखिम।

(ग) **आईयूयू (IUU) मत्स्यन व सीमा पार मछुआरों की समस्या:** अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्यन (IUU Fishing) तथा भारत-पाक (सर क्रीक) व भारत-श्रीलंका (पाक जलडमरूमध्य) में अनजाने में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले मछुआरों की सुभेद्यता।

(घ) **महत्वपूर्ण अपतटीय अवसंरचना (Critical Offshore Infrastructure) की सुरक्षा:** अपतटीय तेल व प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठान (जैसे बॉम्बे हाई), प्रमुख बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उप-समुद्री संचार केबल्स (Subsea Cables) पर सुरक्षा खतरे।

(ङ) **द्वीपीय क्षेत्रों की सुभेद्यता:** अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे 1,300 से अधिक सुदूर द्वीपों की मुख्य भूमि से दूरी के कारण उनकी निगरानी व सुरक्षा में जटिलता।

त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा वास्तुकला (संरचना)

बाह्य स्तर (200 समुद्री मील/EEZ तक): भारतीय नौसेना (Indian Navy)

मध्य स्तर (12 से 200 समुद्री मील): भारतीय तटरक्षक बल (ICG)

आंतरिक/तटीय स्तर (0 से 12 समुद्री मील): राज्य तटीय/समुद्री पुलिस (Marine Police)

समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु की गई प्रमुख पहलें

1. संगठनात्मक पहलें (Organizational Initiatives):

राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC): समुद्री और तटीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत शीर्ष पद का सृजन।

एनसीएसएमसीएस (NCSMCS): कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 'तटीय व समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति'।

त्रि-स्तरीय सुरक्षा तंत्र: भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा का उत्तरदायित्व, भारतीय तटरक्षक बल को प्रादेशिक जल की गश्ती तथा तटीय पुलिस को अंतर्देशीय तटों की सुरक्षा सौंपी गई।

2. तकनीकी पहलें (Technical Initiatives):

एनसी3आई (NC3I Network): 'राष्ट्रीय कमान, नियंत्रण, संचार और गुप्तचर नेटवर्क' की स्थापना, जो तटीय स्टेशनों को आपस में जोड़ता है।

आईएमएसी (IMAC) एवं आईएफसी-आईओआर (IFC-IOR): गुरुग्राम स्थित 'सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र' द्वारा रियल-टाइम निगरानी तथा हिंद महासागर क्षेत्र के साझेदार देशों के साथ 'सूचना संलयन केंद्र' (IFC-IOR) के माध्यम से 'व्हाइट शिपिंग' डेटा साझाकरण।

तटीय रडार शृंखला (Coastal Radar Chain): तटरेखा और द्वीपों पर स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) तथा इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सेंसर युक्त रडार नेटवर्क की स्थापना।

सैटकॉम व वीएमएस (VMS): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) समर्थित ट्रांसपोंडर और 'वाहन ट्रैकिंग प्रणाली' द्वारा छोटी नौकाओं की लाइव ट्रैकिंग।

3. प्रक्रियात्मक पहलें (Procedural Initiatives):

सुरक्षा अभ्यास: तटीय सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर **'सी विजिल' (Sea Vigil)** और राज्य स्तर पर **'सागर कवच'** का नियमित आयोजन।

बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड व नौकाओं की कलर-कोडिंग: सभी मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना तथा विभिन्न राज्यों की पंजीकृत नौकाओं की विशिष्ट कलर-कोडिंग।

अंतर-एजेंसी मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs): खुफिया एजेंसियों, नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और पुलिस के मध्य गुप्तचर सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु एसओपी का निर्माण।

मूल्य संवर्धन: भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण

'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विज़न: क्षेत्रीय समुद्री पड़ोसियों के साथ समग्र सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि का ढांचा।

तटीय समुदाय ('आँख और कान'): मछुआरों को सुरक्षा तंत्र की प्रथम अग्रिम पंक्ति ('Eyes and Ears') के रूप में प्रशिक्षित व जागरूक बनाना।

हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI): समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधन और पारदर्शी व्यापार हेतु वैश्विक साझेदारी।

निष्कर्ष

समुद्री सुरक्षा केवल सैन्य संप्रभुता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की **'नीली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy)**, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्वीकरण के निर्बाध प्रवाह की रीढ़ है। संगठनात्मक समन्वय, उन्नत तकनीकी एकीकरण और मित्र देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक **'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider)** के रूप में सफलतापूर्वक उभर रहा है।

241. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहरी राज्यीय (State) और गैर-राज्यीय (Non-state) तत्वों द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत की भौगोलिक अवस्थिति, जटिल सीमाएं तथा भू-राजनीतिक परिस्थितियां इसकी आंतरिक सुरक्षा को निरंतर संवेदनशील बनाती हैं। इक्कीसवीं सदी में आंतरिक सुरक्षा के खतरे पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर **'हाइब्रिड एवं ग्रे-ज़ोन युद्ध' (Hybrid and Grey-Zone Warfare)** के रूप में रूपांतरित हो चुके हैं, जिनमें बाहरी राज्यीय (State Actors) एवं गैर-राज्यीय तत्व (Non-State Actors) प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संलिप्त हैं।

1. बाहरी राज्यीय एवं गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियां

क. बाहरी राज्यीय तत्वों (State Actors) द्वारा उत्पन्न चुनौतियां:

छद्म युद्ध (Proxy War) एवं सीमा पार घुसपैठ: शत्रु देशों की सेना एवं खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण, अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराकर भारत में अस्थिरता पैदा करना (जैसे- जम्मू-कश्मीर में सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद)।

साइबर जासूसी एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले: राज्य-प्रायोजित हैकर समूहों द्वारा भारत के ऊर्जा ग्रिड, वित्तीय प्रणालियों, रक्षा प्रतिष्ठानों तथा उपग्रह प्रणालियों पर परिष्कृत साइबर हमले (जैसे- मैलवेयर हमले)।

मनोवैज्ञानिक एवं सूचना युद्ध (Information Warfare): सामाजिक विभाजन और असंतोष भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, डीपफेक और भ्रामक आख्यानों (Disinformation Campaigns) का सुनियोजित प्रसार।

ख. गैर-राज्यीय तत्वों (Non-State Actors) द्वारा उत्पन्न चुनौतियां:

आतंकवादी नेटवर्क एवं कट्टरपंथ: लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन जो युवाओं के कट्टरपंथीकरण (Radicalization) और लोन-वुल्फ (Lone-Wolf) हमलों को अंजाम देते हैं।

संगठित अपराध सिंडिकेट एवं मादक पदार्थ तस्करी (Drug-Terror Nexus): भारत की भौगोलिक स्थिति **गोल्डन क्रेसेंट** (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और **गोल्डन ट्रायंगल** (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के बीच स्थित होने के कारण नार्को-टेररिज्म और अवैध हथियारों की तस्करी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

जाली मुद्रा (FICN) एवं टेरर फंडिंग: भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए जाली नोटों का संचलन तथा **डार्कनेट (Darknet) व क्रिप्टोकरेंसी** के माध्यम से आतंकी गतिविधियों का गुप्त वित्तपोषण।

ग. राज्यीय और गैर-राज्यीय तत्वों का 'हाइब्रिड गठजोड़' (State-Sponsored Non-State Nexus):

राज्यीय तत्व अपनी प्रत्यक्ष संलिप्तता छिपाने ('Deniability') के लिए गैर-राज्यीय तत्वों को "प्रॉक्सी" के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे परंपरागत युद्ध की स्थिति उत्पन्न किए बिना भारत की आंतरिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाया जाता है।

2. खतरों से निपटने हेतु आवश्यक रणनीतिक, संस्थागत एवं नीतिगत उपाय

संस्थागत एवं खुफिया समन्वय का सुदृढ़ीकरण:

वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए **मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC)** और **नैटग्रिड (NATGRID)** को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना।

आतंकवाद विरोधी जांच को गति देने के लिए **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** की अंतर-राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय अधिकारिता का विस्तार।

तकनीकी सीमा प्रबंधन एवं अवसंरचना विकास:

दुर्गम और संवेदनशील सीमाओं पर **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**, स्मार्ट फेंसिंग, लेजर बैरियर, थर्मल इमेजर्स तथा **ड्रोन-रोधी तकनीक (Anti-Drone Systems)** की तैनाती।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र सामरिक आवागमन हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) तथा सीमा सड़क संगठन (BRO) की ढांचागत परियोजनाओं को प्राथमिकता।

साइबर सुरक्षा एवं सूचना युद्ध का मुकाबला:

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), **CERT-In** तथा **NCIIPC** (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र) के माध्यम से साइबर निगरानी और बुनियादी ढांचे की अभेद्य सुरक्षा।

सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली दुष्प्रचार सामग्री के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और तथ्य-जांच (Fact-Check) इकाइयों का विस्तार।

वित्तीय निगरानी एवं अवैध तंत्र का विनाश:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों का कड़ाई से पालन तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) पर नकेल कसने हेतु **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND)** का सशक्तिकरण।

'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) वैश्विक मंच के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी और अनौपचारिक हवाला चैनलों पर सख्त निगरानी।

कूटनीतिक दबाव एवं अंतरराष्ट्रीय संधियां:

सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक दबाव बनाना तथा मित्र देशों के साथ प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) को सुदृढ़ करना।

व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS):

बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के अंतर्संबंधों को संतुलित करने वाली एक समग्र **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy)** का निर्माण, जिसमें थिएटर कमांड और तीनों सेनाओं के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का बेहतर तालमेल हो।

निष्कर्ष (Way Forward)

भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। इसके लिए **'सक्रिय निवारक' (Proactive Deterrence)**, उन्नत प्रौद्योगिकी, मजबूत अंतर-एजेंसी समन्वय और एक समावेशी विकास मॉडल की आवश्यकता है, जिससे बाहरी तत्व आंतरिक असंतोष का लाभ न उठा सकें।

242. जम्मू-कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर प्रतिबंध ने आतंकवादी संगठनों की सहायता करने में ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की भूमिका को उजागर किया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकी संगठनों की मदद करने वाले OGWs की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए और उनके प्रभाव को समाप्त करने के उपाय सुझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना एवं OGWs की अवधारणा

जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 'जमात-ए-इस्लामी' (Jel) पर प्रतिबंध ने यह स्पष्ट किया कि घाटी में आतंकवाद केवल सक्रिय बंदूकधारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक भूमिगत समर्थन तंत्र द्वारा पोषित किया जाता है।

ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) वे व्यक्ति होते हैं जो सामान्य नागरिक आवरण (जैसे छात्र, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता) में रहकर आतंकवादी संगठनों की **'रसद, वित्तीय और वैचारिक रीढ़'** के रूप में कार्य करते हैं।

OGWs का पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem):

वैचारिक/वित्तीय पोषण (उदा. Jel/हवाला) → OGW तंत्र (कूरियर, रेकी, लॉजिस्टिक्स) → सक्रिय आतंकी हमला/हिंसा

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में OGWs की कार्यप्रणाली का परीक्षण

(क) **रसद, शरण एवं परिवहन:** आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने (सेफ हाउस), भोजन, सिम कार्ड, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा बलों के घेरे से निकालने हेतु गुप्त परिवहन प्रदान करना।

(ख) **आसूचना एकत्रण एवं रेकी:** सामान्य नागरिक होने के कारण सुरक्षा बलों के काफिलों, गश्ती मार्गों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की गतिविधियों पर नजर रखकर आतंकियों को वास्तविक समय (रियल-टाइम) सूचनाएं देना।

(ग) **भर्ती एवं कट्टरपंथीकरण:** स्थानीय युवाओं की सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों या वैचारिक भटकाव का लाभ उठाकर उनका ब्रेनवॉश करना और उन्हें आतंकी संगठनों (जैसे लश्कर, जैश, हिजबुल) में शामिल करना।

(घ) **हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी (नार्को-टेररिज्म):** सीमा पार (ड्रोन या घुसपैठ) से आने वाले हथियारों, विस्फोटकों और ड्रग्स की खेप को आतंकियों तक पहुँचाने के लिए कूरियर के रूप में कार्य करना।

(ङ) **आतंकी वित्तपोषण एवं हवाला नेटवर्क:** स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली, चैरिटी/दान के दुरुपयोग तथा सीमा पार हवाला चैनलों से आतंकी गतिविधियों के लिए धन का प्रबंधन करना।

(च) **साइबर दुष्प्रचार एवं नागरिक अशांति:** एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (टेलीग्राम/व्हाट्सएप) के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाना तथा मुठभेड़ स्थलों पर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित पथराव व विरोध प्रदर्शन आयोजित करना।

OGWs के प्रभाव को समाप्त करने हेतु रणनीतिक उपाय

कठोर विधिक एवं संस्थागत कार्रवाई:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राज्य जांच एजेंसी (SIA) के माध्यम से OGWs की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती।

आतंकी तंत्र से साठगांठ रखने वाले सरकारी कर्मचारियों की संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत सेवा समाप्ति।

वित्तीय प्रहार एवं निगरानी:

हवाला लेन-देन, संदिग्ध बैंक खातों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के चंदे की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) द्वारा कड़ी निगरानी।

खुफिया तंत्र का समन्वय:

मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के जरिए सेना, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के मध्य वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और मानव आसूचना (HUMINT) का सुदृढ़ीकरण।

साइबर सुरक्षा एवं डार्क वेब मॉनिटरिंग:

सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले अलगाववादी प्रोपेगैंडा को रोकने हेतु उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी तंत्र का विकास।

वि-कट्टरपंथीकरण एवं सामाजिक समावेशन:

भटके हुए युवाओं के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और वि-कट्टरपंथीकरण (De-radicalization) केंद्रों की स्थापना।

'मिशन यूथ' और 'ऑपरेशन सद्भावना' जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और खेलकूद से जोड़कर मुख्यधारा में बनाए रखना।

निष्कर्ष

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सक्रिय आतंकवादियों को समाप्त करने से नहीं जीती जा सकती, बल्कि उसके समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र और OGW नेटवर्क को समूल नष्ट करना अनिवार्य है। कानूनी सख्ती, खुफिया सक्रियता और विकासात्मक पहलों का एकीकृत दृष्टिकोण ही जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

243. भारत सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद विरोधी कानूनों को कड़ा किया है। वर्तमान सुरक्षा माहौल के आलोक में इन संशोधनों का विश्लेषण कीजिए तथा मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA का विरोध किए जाने के दायरे और कारणों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

आतंकवाद के बदलते स्वरूप, सीमा-पार खतरों और तकनीकी जटिलताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** तथा **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008** में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी विधिक ढांचे को अधिक कठोर, प्रभावी और सामयिक बनाना है।

1. वर्तमान सुरक्षा माहौल के आलोक में विधिक संशोधनों का विश्लेषण:

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य हाइब्रिड वॉरफेयर, डार्कनेट व सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथीकरण, लोन-वुल्फ हमलों और सीमा-पार टेरर-फंडिंग से अत्यधिक जटिल हो गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में संशोधन निम्नलिखित रूप से प्रासंगिक हैं:

व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार (UAPA संशोधन): पहले केवल संगठनों को प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिससे आतंकवादी संगठन का नाम बदलकर नया मोर्चा बना लेते थे (जैसे लश्कर-ए-तैयबा से टीआरएफ)। अब किसी व्यक्ति विशेष (जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद) को व्यक्तिगत स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना और 'लोन-वुल्फ' मॉड्यूल को ध्वस्त करना संभव हुआ है।

एनआईए का बाह्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (NIA संशोधन): विदेशी धरती पर भारतीय नागरिकों, दूतावासों या राष्ट्रीय हितों को निशाना बनाने वाले आतंकी कृत्यों की जांच का अधिकार एनआईए को दिया गया है।

अपराधों के दायरे का विस्तार (NIA की अनुसूची): एनआईए को साइबर आतंकवाद (आईटी एक्ट की धारा 66F), जाली भारतीय मुद्रा (FICN), गैरकानूनी हथियार निर्माण एवं तस्करी तथा मानव तस्करी से जुड़े संगठित अपराधों की जांच का अधिकार मिला है, जो 'आतंकवाद-अपराध सांठगांठ' (Terror-Crime Nexus) को तोड़ने के लिए अनिवार्य है।

प्रक्रियात्मक सरलीकरण: एनआईए के महानिदेशक को राज्य पुलिस महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना आतंकी संपत्तियों की कुर्की की मंजूरी देने की शक्ति दी गई है।

2. मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA के विरोध के दायरे और कारण:

मानवाधिकार संगठनों (जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीयूसीएल) एवं नागरिक समाज द्वारा इस कानून के कड़े प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं:

'आतंकवादी कृत्य' की अस्पष्ट एवं अति-व्यापक परिभाषा: UAPA की धारा 15 में आतंकवाद की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके तहत वैध लोकतांत्रिक असहमति, नागरिक विरोध और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जांच के दायरे में लाने की आशंका बनी रहती है।

जमानत के कठोर प्रावधान (धारा 43D(5)): यदि न्यायालय को प्रथम दृष्टया (Prima Facie) पुलिस की केस डायरी या चार्जशीट के आधार पर आरोप सही प्रतीत होते हैं, तो जमानत अस्वीकार कर दी जाती है। इससे विधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत "जेल अपवाद है और जमानत नियम" उलट जाता है।

लंबी हिरासत अवधि (बिना आरोप-पत्र के 180 दिन): सामान्य कानूनों में चार्जशीट 60 या 90 दिनों में पेश करनी होती है, जबकि UAPA में यह अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे बिना औपचारिक आरोप के भी लंबी कैद भुगतनी पड़ती है।

निर्दोषिता के सिद्धांत का क्षरण: कुछ विशेष परिस्थितियों में आरोपी पर ही निर्दोष साबित करने का भार आ जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

निम्न दोषसिद्धि दर एवं लंबी विचाराधीन कैद: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार UAPA मामलों में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) काफी कम (लगभग 2-3%) है, किंतु मुकदमों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण निर्दोष व्यक्ति भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जेल में बिताने को विवश होते हैं।

3. विधिक परिप्रेक्ष्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता में संतुलन:

संविधान का **अनुच्छेद 21 (जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता)** और **अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)** लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण: *भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 43D(5) की कठोर शर्तों के बावजूद, त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक अदालतें विचाराधीन कैदी को जमानत दे सकती हैं।

दुरुपयोग पर नियंत्रण: *जहूर अहमद शाह वटाली मामले* के कठोर नियमों के बावजूद न्यायालयों ने हालिया निर्णयों में स्पष्ट किया है कि केवल असहमति जताना या प्रतिबंधित साहित्य रखना आतंकी गतिविधि का प्रमाण नहीं है।

आगे की राह (संतुलित समाधान):

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और जवाबदेही: UAPA और NIA के तहत मामला दर्ज करने से पूर्व उच्च-स्तरीय स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा समिति द्वारा प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच अनिवार्य की जानी चाहिए।

समयबद्ध न्याय-प्रक्रिया: विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए ताकि लंबी विचाराधीन अवधि को रोका जा सके।

संस्थागत संतुलन: राष्ट्रीय सुरक्षा की संप्रभु आवश्यकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मध्य एक मजबूत संवैधानिक संतुलन स्थापित करना ही सुशासन का वास्तविक मार्ग है।

244. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन की व्यापक 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) पहल का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। सीपीईसी का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके चलते भारत ने इससे दूरी बनाई है। *10*

उत्तर:

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC): संक्षिप्त परिचय

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की महत्वाकांक्षी **'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR / BRI)** पहल की एक प्रमुख (फ्लैगशिप) परियोजना है।

भौगोलिक विस्तार: यह लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा अवसंरचनात्मक गलियारा है, जो चीन के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग प्रांत के **काशगर** को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित **ग्वादर बंदरगाह** से जोड़ता है।

प्रमुख घटक: इसमें राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क, तेल व गैस पाइपलाइनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) और ऊर्जा परियोजनाओं का एक सघन तंत्र शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन को अरब सागर तथा हिंद महासागर तक सीधा व्यापारिक व सामरिक संपर्क प्रदान करना है।

भारत द्वारा CPEC से दूरी बनाने एवं विरोध के बहुआयामी कारण:

(क) **संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन:**

क. CPEC का मार्ग **पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK)** और **गिलगित-बाल्टिस्तान** से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न एवं संप्रभु हिस्सा है। किसी तीसरे देश द्वारा इस विवादित क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है।

(ख) **सामरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं:**

क. **दोहरे उपयोग की आशंका:** ग्वादर बंदरगाह का उपयोग भविष्य में चीनी नौसेना (PLAN) द्वारा सैन्य व रणनीतिक अड्डे के रूप में किया जा सकता है।

ख. **घेराबंदी की नीति:** यह भारत को घेरने वाली चीन की **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls)** नीति को सुदृढ़ करता है तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है।

(ग) **ऋण-जाल कूटनीति (Debt-Trap Diplomacy) एवं अपारदर्शिता:**

क. CPEC की वित्तीय शर्तें अपारदर्शी और व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हैं। यह दक्षिण एशियाई पड़ोस में श्रीलंका (हंबनटोटा) जैसा गंभीर वित्तीय व संप्रभु संकट उत्पन्न कर सकता है।

(घ) **अंतरराष्ट्रीय नियमों व पर्यावरणीय मानकों की उपेक्षा:**

क. यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, स्थानीय सहमति और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी कर एकतरफा तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।

आगे की राह व भारत का सामरिक दृष्टिकोण:

भारत संप्रभुता के सम्मान, वित्तीय वहनीयता और पारदर्शिता पर आधारित कनेक्टिविटी का पक्षधर है। CPEC के प्रत्युत्तर में भारत **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)**, ईरान में **चाबहार बंदरगाह विकास**, और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी नियम-आधारित एवं संतुलित संपर्क पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

245. आतंकवादी हमलों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में 'हॉट परस्यूट' (Hot Pursuit) और 'सर्जिकल स्ट्राइक' (Surgical Strikes) शब्दों का अक्सर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के सामरिक व रणनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध संप्रभु राष्ट्रों द्वारा 'रणनीतिक संयम' (Strategic Restraint) के स्थान पर 'सक्रिय निवारक कार्रवाई' को प्राथमिकता दी जा रही है। इस संदर्भ में **'हॉट परस्यूट'** और **'सर्जिकल स्ट्राइक'** सैन्य संचालन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।

---

१. संकल्पनात्मक स्पष्टता एवं तुलनात्मक विभेद

हॉट परस्यूट (Hot Pursuit): जब सुरक्षा बल किसी आतंकी हमले के तुरंत बाद भाग रहे आतंकियों का पीछा करते हुए बिना किसी पूर्व-विस्तृत योजना के सीमा पार या संवेदनशील क्षेत्र में तात्कालिक कार्रवाई करते हैं। यह मूलतः अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS Art. 111) से स्थलीय सुरक्षा में अनुकूलित अवधारणा है।

सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike): विशिष्ट और पूर्वनिर्धारित सैन्य/आतंकी ठिकानों पर की जाने वाली पूर्व-नियोजित, अत्यधिक सटीक और सीमित दायरे वाली त्वरित सैन्य कार्रवाई, जिसका उद्देश्य शून्य संपार्श्विक क्षति के साथ तात्कालिक लक्ष्य को नष्ट कर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना होता है।

तुलनात्मक अंतर:

आधार	हॉट परस्यूट (Hot Pursuit)	सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike)
नियोजन स्तर	तात्कालिक एवं परिस्थितिजन्य (Tactical/Spontaneous)	उच्च स्तरीय पूर्व-नियोजित (Strategic & Pre-planned)
स्वीकृति स्तर	स्थानीय सैन्य कमांडर स्तर पर निर्णय	सर्वोच्च राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व की मंजूरी
समय-सीमा	हमले के तत्काल बाद (Real-time Chase)	खुफिया सूचनाओं के परिपक्व होने पर उपयुक्त समय पर

आधार	हॉट परस्यूट (Hot Pursuit)	सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike)
उद्देश्य	भाग रहे आतंकियों को पकड़ना/मारना	आतंकी अवसंरचना (लॉन्च पैड/प्रशिक्षण शिविर) को नष्ट करना

२. सामरिक प्रभाव (Tactical Implications)

आतंकी अवसंरचना का विनाश: सीमा पार स्थापित आतंकी लॉन्च पैड्स और प्रशिक्षण शिविरों का त्वरित विनाश (उदा. वर्ष २०१६ की नियंत्रण रेखा पार कार्रवाई तथा २०१५ का म्यांमार सीमा अभियान)।

वास्तविक समय खुफिया तंत्र (ISR Integration): उपग्रह इमेजरी, ड्रोन और मानव खुफिया (HUMINT) के समन्वय से सटीक लक्ष्यानुरूप हमला।

न्यूनतम संपार्श्विक क्षति (Zero Collateral Damage): सटीक हथियारों और विशेष बलों (Special Forces) के उपयोग से नागरिक बस्तियों को क्षति से बचाना।

सामरिक आश्चर्य और मनोबल: सामरिक आश्चर्य (Tactical Surprise) के कारण शत्रु की प्रतिक्रिया क्षमता शून्य होना तथा अपने बलों की सुरक्षित वापसी से राष्ट्रीय सैन्य मनोबल में वृद्धि।

३. रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक प्रभाव तथा जोखिम

सुरक्षा मुद्रा में परिवर्तन: 'रणनीतिक संयम' से हटकर 'रक्षात्मक आक्रामकता' (Defensive Offence) और सक्रिय प्रतिरोध (Deterrence) की स्थापना।

परमाणु ब्लैकमेल का प्रत्युत्तर: यह सिद्ध हुआ कि परमाणु छत्रछाया के नीचे भी 'पारंपरिक सैन्य संचालन' (Conventional Sub-threshold Space) की संभावना विद्यमान है।

विधिक एवं कूटनीतिक औचित्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद ५१ के अंतर्गत 'सशस्त्र आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार' (Right to Self-Defence) का प्रयोग, जिसे वैश्विक स्तर पर व्यापक कूटनीतिक समर्थन मिला।

रणनीतिक जोखिम व चुनौतियाँ:

युद्ध सोपान (Escalation Matrix) का खतरा: अनपेक्षित सैन्य गतिरोध या पूर्ण युद्ध में बदलने की आशंका।

असममित युद्ध (Asymmetric Warfare) में वृद्धि: शत्रु द्वारा छद्म युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन हमलों को तेज करने का जोखिम।

कार्रवाई से रणनीतिक प्रभाव का प्रवाह:

आतंकी उकसावा → लक्षित सर्जिकल स्ट्राइक → सीमा पार निवारक स्थापना → परमाणु सीमा के भीतर पारंपरिक प्रतिक्रिया → कूटनीतिक बढ़त

४. आगे की राह एवं संतुलित दृष्टिकोण

सैन्य कार्रवाइयाँ आतंकवाद-रोधी व्यापक रणनीति का केवल एक 'सामरिक औजार' हैं, पूर्ण समाधान नहीं। **शेकातकर समिति** की सिफारिशों के अनुरूप:

विशेष अभियानों के साथ-साथ **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** को सुदृढ़ करना।

'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) और वैश्विक कूटनीति के माध्यम से आतंकी फंडिंग पर प्रहार।

आंतरिक सुरक्षा तंत्र, मानवीय खुफिया (HUMINT) और तकनीकी खुफिया (TECHINT) का निरंतर आधुनिकीकरण।

निष्कर्ष: हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई 'रेड-लाइन' को रेखांकित करते हैं, जिसे दीर्घकालिक कूटनीतिक, आर्थिक और खुफिया सुधारों के साथ समन्वित रखा जाना आवश्यक है।

246. "पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धी उद्योग (Competitive Industry) के रूप में उभर रहा है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय

पारंपरिक रूप से आतंकवाद को विशिष्ट राजनीतिक अथवा वैचारिक लक्ष्यों से प्रेरित माना जाता था, किंतु पिछले कुछ दशकों में इसका स्वरूप एक **'कॉर्पोरेट/उद्योग मॉडल'** में परिवर्तित हो गया है। समकालीन आतंकवादी संगठन एक बाजार व्यवस्था की भांति वित्तीय संसाधनों, कैडर, भू-क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक ध्यान (Attention Economy) को हथियाने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

आतंकवाद के 'प्रतिस्पर्धी उद्योग' के रूप में उभरने के प्रमुख आयाम

1. हिंसा की प्रतिस्पर्धी होड़ (मिया ब्लूम का 'आउटबिडिंग सिद्धांत'):

सुरक्षा विशेषज्ञ मिया ब्लूम (Mia Bloom) के **'आउटबिडिंग सिद्धांत' (Outbidding Theory)** के अनुसार, संगठन अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में स्वयं को अधिक प्रभावशाली और प्रतिबद्ध सिद्ध करने के लिए अधिक घातक व नृशंस हमलों की होड़ लगाते हैं।

उदाहरण: मध्य-पूर्व एवं अफगानिस्तान में **अल-कायदा बनाम इस्लामिक स्टेट (ISIS/ISKP)** के मध्य वैश्विक नेतृत्व और जिहादी वैधता प्राप्त करने की तीखी प्रतिद्वंद्विता।

2. वित्तीय विविधीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा:

आतंकी संगठन अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए अवैध अर्थव्यवस्थाओं का सहारा ले रहे हैं, जिसमें नार्को-तस्करी (**गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल** से मादक पदार्थों का अवैध व्यापार), जबरन वसूली, तेल तस्करी, डार्कनेट और बेनामी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन शामिल हैं।

3. कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी और एफिलिएट नेटवर्क मॉडल:

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भांति 'मूल संगठन' (Parent Body) विभिन्न स्थानीय विद्रोही गुटों को फ्रेंचाइजी या एफिलिएट का दर्जा प्रदान करते हैं।

उदाहरण: बोको हराम, अल-शबाब और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा वैश्विक ब्रांड नाम का उपयोग करके स्थानीय प्रभाव और फंडिंग सुरक्षित करना।

4. डिजिटल ब्रांडिंग, भर्ती एवं प्रचार में प्रतिस्पर्धा:

वैश्विक स्तर पर लड़ाकों (Foreign Fighters) और कैडर को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सोशल मीडिया, प्रोपेगैंडा वीडियो, ई-पत्रिकाएं तथा एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का रणनीतिक व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

वैश्विक प्रत्युत्तर एवं भारत की पहल

इस आपराधिक-वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं:

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF): धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक मानकों का कठोर प्रवर्तन।

'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलन: भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में आतंकी फंडिंग के स्रोतों पर कड़ा प्रहार करने का आह्वान।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संकल्प: संकल्प 1267 और 1373 के तहत आतंकी संगठनों और उनकी संपत्तियों की जब्ती।

निष्कर्ष

आतंकवाद अब केवल एक वैचारिक खतरा न रहकर एक संगठित, बहु-अरब डॉलर का वैश्विक सिंडिकेट बन चुका है। इसके समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र के **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** को शीघ्र अपनाना और 'फॉलो द मनी' (वित्तीय स्रोतों पर प्रहार) की बहुपक्षीय रणनीति को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

247. डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक कट्टरता (Indoctrination) के परिणामस्वरूप कुछ भारतीय युवाओं का ISIS में शामिल होना देखा गया। ISIS क्या है और इसका घोषित मिशन क्या था? ISIS हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के प्रसार ने पारंपरिक युद्धक्षेत्र को साइबर स्पेस में बदल दिया है। 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया' (ISIS/दाएश) ने इंटरनेट व एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर युवाओं का ब्रेनवॉश (Indoctrination) किया, जिसके प्रभावस्वरूप कुछ भारतीय युवाओं का भी इस आतंकी संगठन की ओर झुकाव देखा गया।

1. ISIS की अवधारणा, उद्भव एवं घोषित मिशन:

उद्भव व पृष्ठभूमि: ISIS की जड़ें 'अल-कायदा इन इराक' (AQI) में थीं। 2011 के सीरियाई गृहयुद्ध और इराक की अस्थिरता का लाभ उठाकर अबू बक्र अल-बगदादी के नेतृत्व में यह अल-कायदा से अलग होकर एक स्वतंत्र एवं आक्रामक संगठन बना, जिसने इराक व सीरिया के बड़े भूभाग पर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित किया।

घोषित मिशन (वैश्विक खिलाफत):

खिलाफत की पुनर्स्थापना: जून 2014 में इसने एक 'वैश्विक इस्लामी खिलाफत' (Caliphate) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विश्वभर के सभी मुसलमानों पर राजनीतिक व धार्मिक संप्रभुता स्थापित करना था।

राष्ट्रीय सीमाओं का खंडन: इसने औपनिवेशिक काल की 'साइक्स-पिकॉट' जैसी आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संप्रभु सीमाओं को खारिज कर दिया।

कट्टरपंथी शरिया कानून: समाज पर मध्यकालीन एवं असहिष्णु शरिया नियमों को अत्यंत हिंसक तरीकों (सार्वजनिक फांसी, नरसंहार) से लागू करना इसका प्रमुख वैचारिक लक्ष्य था।

2. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुआयामी खतरे:

डिजिटल कट्टरता (सोशल मीडिया / एन्क्रिप्टेड ऐप्स)
↓
ऑनलाइन ब्रेनवॉश व भर्ती
↓
┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
↓ ↓ ↓
लोन-वुल्फ हमले विदेशी लड़ाकों की वापसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण
व स्लीपर सेल (सुरक्षा जोखिम) व साइबर/क्रिप्टो टेरर

डिजिटल भर्ती व मनोवैज्ञानिक युद्ध: ISIS टेलीग्राम, डार्क वेब तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने हेतु परिष्कृत प्रचार सामग्री (ऑनलाइन पत्रिकाएं, प्रचार वीडियो) का उपयोग करता है।

'लोन-वुल्फ' (Lone-Wolf) हमले एवं स्लीपर सेल: पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे के बिना इंटरनेट से प्रेरित अकेले हमलावरों द्वारा भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमलों का जोखिम बढ़ता है, जिन्हें ट्रैक करना अत्यंत कठिन होता है।

विदेशी आतंकी लड़ाकों (FTFs) की वापसी: सीरिया या अफगानिस्तान (ISKP) में सक्रिय रहे या डिपोर्ट किए गए लड़ाकों की घर वापसी भारत में स्थानीय नेटवर्क के गठन और हथियारों के गुप्त संचालन का खतरा उत्पन्न करती है।

सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण: दुष्प्रचार के जरिए अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना भड़काकर देश के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है।

संवेदनशील क्षेत्रों में रेडिकलाइजेशन: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तटीय व तकनीकी रूप से जागरूक शहरी क्षेत्रों में युवाओं को गुमराह करने के मामले सामने आए हैं।

साइबर आतंकवाद एवं टेरर फाइनेंसिंग: क्रिप्टोकरेंसी, डार्कनेट और हवाला नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद के लिए धन जुटाना तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों का जोखिम।

3. काउंटर-रेडिकलाइजेशन एवं संस्थागत प्रत्युत्तर:

संस्थागत एवं तकनीकी तंत्र:

एनआईए (NIA): ISIS से जुड़े नेटवर्क और विदेशी लड़ाकों की जांच व धरपकड़।

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) एवं नैटग्रिड (NATGRID): खुफिया सूचनाओं का त्वरित साझाकरण।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री की साइबर पेट्रोलिंग और त्वरित ब्लॉकिंग।

डी-रेडिकलाइजेशन मॉडल: महाराष्ट्र एटीएस (ATS) और केरल पुलिस द्वारा संचालित 'काउंसलिंग एवं डी-रेडिकलाइजेशन' कार्यक्रम, जिसमें भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाया जाता है।

सामुदायिक व पारिवारिक भागीदारी: मौलवियों, शैक्षणिक संस्थानों और परिवारों के सहयोग से 'काउंटर-नैरेटिव' (सच्ची धार्मिक समझ) का प्रसार।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, गंगा-जमुनी तहज़ीब और सतर्क सुरक्षा एजेंसियों के कारण ISIS को यहां व्यापक समर्थन नहीं मिला, फिर भी डिजिटल माध्यमों से फैलता आतंकवाद एक अदृश्य चुनौती है। इससे निपटने के लिए कड़े साइबर सुरक्षा उपायों, खुफिया तंत्र के सुदृढ़ीकरण और बहु-स्तरीय 'डी-रेडिकलाइजेशन' रणनीति का निरंतर क्रियान्वयन आवश्यक है।

248. "एक बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज के रूप में भारत का विविध स्वरूप उस कट्टरपंथ के प्रभाव से अछूता नहीं है जो उसके पड़ोस में देखा जा रहा है।" इस वातावरण से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ इसकी विवेचना कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

भारत का 'विविधता में एकता' का ताना-बाना उसकी ऐतिहासिक शक्ति रहा है। किंतु दक्षिण एशिया में अस्थिर और उथल-पुथल भरे भू-राजनीतिक परिवेश—विशेष रूप से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में धार्मिक व जातीय कट्टरता के पुनरुत्थान—ने भारत के आंतरिक सामाजिक सद्भाव और सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

पड़ोस में कट्टरपंथ का भारतीय विविधता पर बहुआयामी प्रभाव

(क) **सीमा पार आतंकी तंत्र व स्लीपर सेल:**

क. पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अफ़गानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट-खोरासान (ISKP) जैसे संगठन भारतीय युवाओं को लक्षित कर स्लीपर सेल और 'लोन-वुल्फ' हमलों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं।

(ख) **साइबर एवं सोशल मीडिया कट्टरपंथीकरण:**

क. एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे टेलीग्राम) और डार्क वेब के माध्यम से भ्रामक प्रचार सामग्री फैलाकर संवेदनशील युवाओं का ऑनलाइन ब्रेनवाश किया जाता है।

(ग) **सांप्रदायिक सद्भाव व बहु-जातीय संरचना पर आघात:**

क. पड़ोसी देशों (जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा या म्यांमार का रोहिंग्या संकट) की घटनाओं का दुष्प्रचार कर भारत के बहु-धार्मिक समाज में आपसी अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ाने की चेष्टा की जाती है।

(घ) **पूर्वोत्तर सीमा पर जातीय तनाव व अवैध तस्करी:**

क. म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमा पार से अवैध हथियारों, मादक पदार्थों (गोल्डन ट्राएंगल) की तस्करी और विद्रोही गुटों को प्रोत्साहन मिलने से पूर्वोत्तर की जातीय शांति प्रभावित होती है।

कट्टरपंथ से निपटने हेतु बहुआयामी रणनीतियाँ

(क) **सुरक्षात्मक एवं संस्थागत उपाय:**

क. **बहु-एजेंसी केंद्र (MAC):** केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान।

ख. **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) व UAPA:** आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) और चरमपंथी नेटवर्कों का समय रहते विखंडन।

(ख) **तकनीकी व साइबर निगरानी उपाय:**

क. गृह मंत्रालय के **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** के माध्यम से साइबर स्पेस की 24×7 निगरानी, भड़काऊ सामग्री को तुरंत ब्लॉक करना और डार्क वेब ट्रैकिंग।

(ग) **सुधारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (डी-रेडिकलाइजेशन):**

क. **काउंसलिंग मॉडल:** भटके हुए युवाओं के पुनर्वास हेतु मनोवैज्ञानिकों, परिजनों और स्थानीय विद्वानों के सहयोग से व्यवस्थित परामर्श।

ख. **सकारात्मक विमर्श (काउंटर-नैरेटिव):** सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता और संविधान के मूल मूल्यों को बढ़ावा देने वाली डिजिटल सामग्री का प्रसार।

(घ) **सामाजिक व सामुदायिक पुलिसिंग:**

क. समाज के प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं, नागरिक समाज (NGOs) और युवाओं की भागीदारी से 'मोहल्ला समितियों' का सशक्तिकरण।

(ङ) **क्षेत्रीय एवं कूटनीतिक समन्वय:**

क. इंटरपोल, FATF तथा बिम्सटेक (BIMSTEC) और संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना।

सफल केस स्टडीज एवं संस्थागत मॉडल

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) डी-रेडिकलाइजेशन नीति: परिजनों और सामाजिक परामर्शदाताओं की मदद से सैकड़ों युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने वाला सफल मॉडल।

तेलंगाना पुलिस का काउंसलिंग व मेंटरशिप कार्यक्रम: साइबर निगरानी के जरिए चिन्हित युवाओं को कानूनी दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर सकारात्मक मार्गदर्शन देकर सुधारना।

निष्कर्ष

कट्टरपंथ से मुकाबला केवल सुरक्षा बलों या दंडात्मक कानूनों से संभव नहीं है। भारत को अपनी 'विविधता और बहुलवादी संस्कृति' को सबसे मजबूत ढाल बनाते हुए **'होल-ऑफ-सोसाइटी' (संपूर्ण समाज) और 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' (संपूर्ण सरकार)** दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे एक सुरक्षित, समावेशी और अखंड भारत का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

249. चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे (CPEC) के विकास के लिए समझौता किया है। यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या सीधा खतरा पैदा करता है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की महत्वाकांक्षी **'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI)** का प्रमुख घटक है। लगभग 3000 किलोमीटर लंबा यह गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर को पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह (बलूचिस्तान) से जोड़ता है। सतही तौर पर यह एक व्यापारिक एवं ऊर्जा अवसंरचना परियोजना प्रतीत होती है, किंतु यह भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता, स्थलीय सीमाओं और समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर प्रत्यक्ष एवं रणनीतिक खतरे उत्पन्न करती है।

1. संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा आघात

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से गुजरना: CPEC का मार्ग **गिलगित-बाल्टिस्तान** और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग (PoK) से होकर गुजरता है। यह क्षेत्र 1947 के विलय पत्र के अनुसार भारत का अभिन्न अंग है।

संप्रभुता का प्रत्यक्ष उल्लंघन: इस विवादित क्षेत्र में स्थायी अवसंरचना (जैसे काराकोरम राजमार्ग का उन्नयन, रेलवे नेटवर्क, बांध और विशेष आर्थिक क्षेत्र) का निर्माण करके चीन और पाकिस्तान भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की खुली अवहेलना कर रहे हैं।

यथास्थिति को बदलने का प्रयास: यह परियोजना विवादित भूभाग की कानूनी स्थिति को एकतरफा रूप से बदलने तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने का एक कुत्सित प्रयास है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और स्थापित अंतरराष्ट्रीय संधियों के विपरीत है।

2. प्रत्यक्ष सैन्य, रणनीतिक एवं समुद्री सुरक्षा खतरे

दोहरे मोर्चे पर युद्ध (Two-Front War) का खतरा:

CPEC के अंतर्गत उन्नत ऑल-वेदर रोड, रेल और हवाई पट्टी नेटवर्क से चीनी सेना (PLA) की भारतीय पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं तक लॉजिस्टिक आवाजाही अत्यंत तीव्र हो गई है।

युद्ध की स्थिति में चीन और पाकिस्तान के मध्य सैन्य समन्वय, हथियारों की त्वरित आपूर्ति और संयुक्त सैन्य दबाव भारत के लिए दोहरे मोर्चे के युद्ध का वास्तविक जोखिम पैदा करता है।

ग्वादर बंदरगाह का सैन्यीकरण एवं 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स':

अरब सागर में स्थित **ग्वादर बंदरगाह** केवल एक वाणिज्यिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह **दोहरे उपयोग (Dual-use)** वाला नौसैनिक अड्डा है।

यह चीनी नौसेना (PLAN) को अरब सागर और हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति तथा फारस की खाड़ी के चोक-पॉइंट (होर्मुज जलडमरूमध्य) पर निगरानी रखने की सुविधा देता है, जो भारत की समुद्री घेराबंदी ('स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति) को पुख्ता करता है।

खुफिया निगरानी एवं उन्नत संचार अवसंरचना:

गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में स्थापित ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, उच्च-क्षमता रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस स्टेशन भारतीय सैन्य गतिविधियों और संचार पर लगातार जासूसी करने में सक्षम हैं।

भारत के रणनीतिक लाभ का न्यूनीकरण ('मलाक्का दुविधा' का हल):

चीन अपनी ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति के लिए मलक्का जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भर रहा है, जहाँ भारतीय नौसेना का रणनीतिक अवरोध (Interdiction) नियंत्रण प्रभावी था। CPEC चीन को ग्वादर के माध्यम से वैकल्पिक बाईपास मार्ग प्रदान करता है, जिससे भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence) क्षीण होती है।

CPEC से जुड़ा रणनीतिक सुरक्षा ढांचा (प्रवाह-चित्र):

CPEC मार्ग (काशगर → PoK/गिलगित-बाल्टिस्तान → ग्वादर)

⇓

स्थलीय खतरा: PoK में PLA की उपस्थिति + सीमा पर लॉजिस्टिक्स बढ़त + दोहरे मोर्चे का युद्ध

समुद्री खतरा: ग्वादर नौसैनिक अड्डा + अरब सागर में चीनी पनडुब्बियाँ + 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'

खुफिया खतरा: दोहरे उपयोग वाले रडार + संचार सर्विलांस + सैन्य समन्वय

3. आलोचनात्मक परीक्षण: CPEC की कमजोरियां एवं आंतरिक सीमाएं

यद्यपि CPEC प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरे प्रस्तुत करता है, किंतु इसका क्रियान्वयन कई आंतरिक विरोधाभासों से ग्रस्त है:

पाकिस्तान का ऋण संकट (Debt-Trap): अपारदर्शी और उच्च ब्याज दरों वाले चीनी ऋणों के कारण पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और ऋण संकट में फंसा है, जिससे कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं।

स्थानीय जन-असंतोष एवं विद्रोह: बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय संसाधनों के दोहन और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध तीव्र जन-विरोध है। **बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA)** तथा अन्य विद्रोही समूहों द्वारा चीनी इंजीनियरों और परियोजनाओं पर निरंतर घातक हमले किए जा रहे हैं।

पर्यावरणीय और भौगोलिक चुनौतियां: अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी भूभाग (काराकोरम क्षेत्र) में भूस्खलन और कठोर मौसम के कारण इस मार्ग का वर्षभर सुचारू रखरखाव आर्थिक व तकनीकी रूप से अत्यधिक खर्चीला है।

4. भारत की बहुआयामी रणनीतिक जवाबी पहलें

कूटनीतिक प्रतिरोध: भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर CPEC और BRI का कड़ा विरोध किया है तथा अपनी स्थिति को स्पष्ट रखा है।

सामरिक कनेक्टिविटी विकल्प: भारत ने ईरान में **चाबहार बंदरगाह** का विकास किया है और **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** तथा 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) को बढ़ावा देकर CPEC के प्रभाव को संतुलित किया है।

सीमावर्ती अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और नियंत्रण रेखा (LoC) के निकट **DSDBO रोड**, सामरिक सुरंगों, ऑल-वेदर सड़कों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (ALG) का त्वरित निर्माण किया गया है।

समुद्री सुरक्षा एवं बहुपक्षीय सहयोग: क्वाड (QUAD) और क्षेत्रीय मित्र देशों के साथ नौसैनिक सहयोग, अंडमान-निकोबार कमान का सुदृढ़ीकरण तथा 'मिशन-आधारित तैनाती' के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी को अभेद्य बनाया गया है।

निष्कर्ष

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) केवल एक व्यापारिक संपर्क मार्ग न होकर भारत के विरुद्ध एक समन्वित भू-रणनीतिक और सैन्य चुनौती है। भारत को संप्रभुता के मुद्दे पर अडिग रहते हुए अपनी समुद्री निगरानी क्षमता, सीमावर्ती सैन्य अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा रणनीतिक गठबंधनों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि दोहरे मोर्चे से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती का प्रभावी उत्तर दिया जा सके।

खण्ड 17: साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया एवं धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग)

250. स्पष्ट कीजिए कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में फर्जी खबरें (Fake News) और दुष्प्रचार (Disinformation) किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं? इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के संशोधनों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

डिजिटल युग और सोशल मीडिया के तीव्र प्रसार ने सूचना के प्रवाह को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाया है, किंतु इसके साथ ही **फर्जी खबरें (Fake News)** और सुनियोजित **दुष्प्रचार (Disinformation)** भारतीय आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक ताने-बाने और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक अत्यंत गंभीर गैर-पारंपरिक खतरे के रूप में उभरे हैं।

आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव

भारतीय परिप्रेक्ष्य में फर्जी खबरों और दुष्प्रचार का प्रभाव निम्नलिखित चार प्रमुख आयामों में देखा जा सकता है:

(क) **सांप्रदायिक सौहार्द का विघटन एवं दंगे:**

क. भ्रामक वीडियो, छेड़छाड़ की गई छवियां और भड़काऊ संदेश संवेदनशील क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और दंगों को भड़काते हैं।

ख. *उदाहरण:* मुजफ्फरनगर दंगे (2013) और दिल्ली दंगे (2020) के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सामग्री ने हिंसा को व्यापक स्तर पर भड़काया था।

(ख) **मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा:**

क. व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित निराधार अफवाहें कानून-व्यवस्था को पंगु बना देती हैं।

ख. *उदाहरण:* देश के विभिन्न राज्यों (असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आदि) में 'बच्चा चोरी' और 'गौ-तस्करी' की फर्जी अफवाहों के कारण निर्दोष नागरिकों की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाएं।

(ग) **सीमा पार से प्रायोजित हाइब्रिड/सूचना युद्ध एवं कट्टरपंथ:**

क. राज्य-प्रायोजित तत्व (जैसे पाकिस्तान की आईएसआई या अन्य विदेशी एजेंसियां) भारत विरोधी आख्यान (Narratives) गढ़ने, युवाओं में अलगाववाद व कट्टरपंथ फैलाने तथा पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए बॉट (Bots) और फर्जी हैंडल्स का उपयोग करते हैं।

(घ) **लोकतांत्रिक संस्थाओं और राज्य की साख को नुकसान:**

क. चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु दुष्प्रचार, न्यायपालिका व सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास पैदा करना तथा स्वास्थ्य संकटों (जैसे कोविड-19 टीकाकरण के विरुद्ध भ्रांतियां) के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बाधित करना।

ख. वर्तमान में **डीपफेक (Deepfake)** और जनरेटिव एआई (AI) आधारित सामग्री राजनीतिक और संस्थागत साख के लिए नया संकट उत्पन्न कर रही है।

आईटी नियम 2021 और इसके संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** (तथा 2022-2023 के संशोधन) ने डिजिटल मंचों की जवाबदेही तय करने के लिए निम्नलिखित कड़े प्रावधान किए हैं:

(क) **मध्यवर्तियों (Intermediaries) की उचित तत्परता (Due Diligence):**

क. मध्यवर्तियों को अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री साझा न करने की स्पष्ट चेतावनी देनी होगी जो गलत, भ्रामक, अश्लील या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध हो।

ख. गैर-कानूनी या अदालती/सरकारी आदेश के तहत चिह्नित सामग्री को **36 घंटे** के भीतर हटाना अनिवार्य है।

(ख) **शिकायत अपीलीय समितियों (Grievance Appellate Committees - GAC) की स्थापना:**

क. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध नागरिकों को निष्पक्ष अपील का अवसर देने के लिए सरकार द्वारा 2022 के संशोधन के माध्यम से बहु-विषयक **GAC** की स्थापना की गई।

(ग) **तथ्य-जाँच इकाई (Fact Check Unit - FCU):**

क. वर्ष 2023 के संशोधन में केंद्र सरकार से संबंधित गलत या भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 'फैक्ट चेक यूनिट' को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया (यद्यपि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है)।

(घ) **प्रथम प्रवर्तक की पहचान (Traceability of First Originator) एवं त्वरित समय-सीमा:**

क. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs - 50 लाख से अधिक यूजर्स) के लिए भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर अपराधों के मामलों में संदेश के **प्रथम प्रवर्तक की पहचान** करना अनिवार्य किया गया है।

ख. उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा 24 घंटे में दर्ज करने और 15 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रावधान है (यौन स्पष्ट सामग्री को **24 घंटे** के भीतर हटाना अनिवार्य)।

संवैधानिक एवं विधिक संतुलन: आगे की राह

सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) बनाम जवाबदेही: आईटी अधिनियम की **धारा 79** मध्यवर्तियों को कानूनी दायित्व से संरक्षण प्रदान करती है, किंतु नियमों का पालन न करने पर यह संरक्षण समाप्त हो जाता है।

अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम 19(2) का संतुलन: फर्जी खबरों पर अंकुश लगाते समय नागरिकों की **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** (अनुच्छेद 19(1)(a)) और राज्य की सुरक्षा व लोक-व्यवस्था के युक्तियुक्त प्रतिबंधों (अनुच्छेद 19(2)) के मध्य सूक्ष्म संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष

फर्जी खबरों और दुष्प्रचार से निपटना केवल विधिक या तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक बहु-आयामी सुरक्षा अनिवार्यता है। इसके लिए कड़े कानूनी प्रवर्तन, उन्नत एआई-आधारित मॉनिटरिंग, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों की सक्रिय जवाबदेही का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा की जा सके।

251. भारत में आतंकी वित्तपोषण (Terror Funding) के प्रमुख स्रोतों के रूप में जाली मुद्रा (Counterfeit Currency) और धन शोधन (Money Laundering) की विवेचना कीजिए। इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आतंकी फंडिंग को रोकने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की भूमिका और इसके सदस्य देशों द्वारा अनुपालन के तरीकों को रेखांकित कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आतंकी वित्तपोषण (Terror Financing) किसी भी संप्रभु राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, जिसके संचलन में जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) और धन शोधन (Money Laundering) सबसे प्रमुख वित्तीय रीढ़ बने हुए हैं। अवैध धन का प्रवाह आतंकी संगठनों (जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) के बुनियादी ढांचे, भर्ती, हथियारों की खरीद और रसद तंत्र को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

1. आतंकी वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में जाली मुद्रा और धन शोधन का विश्लेषण

जाली भारतीय मुद्रा (FICN) की भूमिका:

सीमा पार तस्करी: पड़ोसी देश (विशेष रूप से पाकिस्तान) द्वारा प्रायोजित नेटवर्क नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं के रास्ते उच्च गुणवत्ता वाली जाली मुद्रा भारत में भेजते हैं।

दोहरा प्रभाव (Dual Impact): यह न केवल आतंकी मॉड्यूल और स्लीपर सेल को प्रत्यक्ष वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ाकर तथा बैंकिंग तंत्र के प्रति विश्वास घटाकर वित्तीय अस्थिरता पैदा करता है।

धन शोधन (Money Laundering) और इसके विभिन्न चैनल:

हवाला नेटवर्क: अनौपचारिक और गैर-दस्तावेजीकृत मूल्य हस्तांतरण प्रणाली का उपयोग सीमा पार से बिना किसी बैंकिंग निशान (Audit Trail) के धन भेजने के लिए किया जाता है।

नार्को-टेररिज्म (मादक पदार्थों की तस्करी): 'गोल्डन क्रीसेंट' (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और 'गोल्डन ट्राएंगल' से आने वाली ड्रग्स की तस्करी से अर्जित 'काले धन' को शोधित (Launder) कर आतंकी गतिविधियों में निवेश किया जाता है।

शेल कंपनियां और बेनामी लेनदेन: फर्जी मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs/चैरिटी) के माध्यम से आतंकी धन को वैध दान या व्यापारिक लेन-देन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

नवीन डिजिटल चैनल (क्रिप्टो/आभासी संपत्ति): डार्क वेब, पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो वॉलेट्स और आभासी संपत्तियों (Virtual Digital Assets) का उपयोग आधुनिक आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे इसे ट्रैक करना अत्यंत जटिल हो जाता है।

[अवैध स्रोत: ड्रग तस्करी / FICN] ——> [हवाला / शेल कंपनियां / क्रिप्टो] ——> [शोधित धन] ——> [आतंकी नेटवर्क व लॉजिस्टिक्स]

2. आतंकी वित्तपोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSCR):

UNSCR 1267 (1999): अल-कायदा, तालिबान और उनसे जुड़े व्यक्तियों/संगठनों पर वैश्विक प्रतिबंध (संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध)।

UNSCR 1373 (2001): 9/11 हमलों के बाद पारित, जो सभी देशों को आतंकी वित्तपोषण को अपराध घोषित करने और आतंकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए बाध्य करता है।

UNSCR 2462 (2019): आतंकी वित्तपोषण के नए स्वरूपों (जैसे तकनीक और गैर-वित्तीय व्यवसायों के दुरुपयोग) की रोकथाम पर केंद्रित।

वैश्विक संधियां और सम्मेलन:

आतंक के वित्तपोषण के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1999): आतंकी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने को आपराधिक कृत्य घोषित करता है।

पलेर्मो कन्वेंशन (UNTOC) एवं UNODC: संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी नेटवर्क के गठजोड़ को समाप्त करने हेतु विधिक रूपरेखा।

नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहलें:

एग्मोंट ग्रुप (Egmont Group): विश्व भर की 165+ वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIUs) का नेटवर्क, जो सुरक्षित वित्तीय खुफिया सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान करता है।

'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: आतंकी वित्तपोषण के नए स्रोतों, कानूनी अंतराल और वैश्विक समन्वय पर चर्चा हेतु भारत द्वारा आयोजित प्रमुख पहल।

---

3. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की भूमिका एवं सदस्य देशों द्वारा अनुपालन तंत्र

FATF की प्रमुख भूमिका:

वैश्विक मानक निर्धारण: FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने हेतु **40+9 सिफारिशें (Recommendations)** निर्धारित की हैं, जो विश्वव्यापी मानक हैं।

निगरानी और ब्लैकलिस्टिंग तंत्र:

ग्रे लिस्ट (बढ़ी हुई निगरानी सूची): उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके वित्तीय ढांचे में रणनीतिक कमियां हैं (उदा. अतीत में पाकिस्तान पर वित्तीय दबाव बनाया गया)।

ब्लैक लिस्ट (उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार): असहयोग करने वाले देशों (जैसे उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार) पर वैश्विक वित्तीय प्रतिबंध और व्यापारिक बाधाएं लगाना।

सदस्य देशों द्वारा अनुपालन के तरीके:

पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (Mutual Evaluation Reports - MER): FATF सदस्य देशों के कानूनों और उनके वास्तविक कार्यान्वयन का आवधिक और कठोर सहकर्मी मूल्यांकन (Peer Review) करता है।

घरेलू कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण:

भारत द्वारा **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002)** और **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA, 1967)** में FATF मानकों के अनुरूप निरंतर संशोधन।

वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIU) की स्थापना: भारत में **FIU-IND** की स्थापना, जो संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) और नकद लेन-देन रिपोर्ट (CTR) की जांच कर जांच एजेंसियों (ED, NIA) के साथ समन्वय करती है।

लक्षित वित्तीय प्रतिबंध: सुरक्षा परिषद और FATF के निर्देशों के तहत आतंकियों और संस्थाओं की संपत्तियों को तत्काल फ्रीज एवं जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

आतंकी वित्तपोषण को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रोका जा सकता क्योंकि इसका फैलाव सीमाहीन (Borderless) है। भविष्य में इससे निपटने के लिए:

(क) **उन्नत तकनीक का उपयोग:** संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का समावेश।

(ख) **अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन व खुफिया साझाकरण:** संप्रभु सीमाओं से परे वास्तविक समय (Real-time) में वित्तीय डाटा का सुरक्षित आदान-प्रदान।

(ग) **वर्चुअल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASPs) का सख्त नियमन:** क्रिप्टो लेनदेन में 'ट्रैवल रूल' (Travel Rule) का पूर्ण कार्यान्वयन।

एक मजबूत बहुपक्षीय व्यवस्था और डिजिटल वित्तीय सतर्कता ही आतंकी तंत्र के वित्तीय स्रोतों को पूरी तरह सुखाने में सक्षम हो सकती है।

252. सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाएं देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती पेश कर रही हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या के समाधान हेतु अन्य उपाय भी सुझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

समकालीन डिजिटल युग में सोशल मीडिया और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड (E2EE) मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल) ने जहां संचार को लोकतांत्रिक बनाया है, वहीं वे राज्य-विरोधी तत्वों और आपराधिक सिंडिकेट्स के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं।

1. सोशल मीडिया एवं एन्क्रिप्टेड सेवाओं से उत्पन्न सुरक्षा निहितार्थ व चुनौतियां

कट्टरपंथीकरण एवं भर्ती: आतंकवादी संगठन (जैसे आईएसआईएस, अल-कायदा) युवाओं के विचार-परिवर्तन, भर्ती और लोन-वुल्फ (Lone Wolf) हमलों के समन्वय के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का उपयोग करते हैं।

आतंकवाद का वित्तपोषण एवं हवाला: क्रिप्टोकरेंसी और एन्क्रिप्टेड चैट लिंक्स के माध्यम से अवैध धन का अंतरण तथा टेरर-फंडिंग की निगरानी जटिल हो गई है।

संगठित अपराध एवं मादक पदार्थ सिंडिकेट: डार्कनेट और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का गठजोड़ ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त तथा मानव तस्करी के सुरक्षित संचालन तंत्र के रूप में कार्य करता है।

गलत सूचना एवं कानून-व्यवस्था का संकट: 'डीपफेक', भ्रामक प्रचार और फर्जी संदेशों के अनियंत्रित प्रसार से मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे और चुनावी प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका उत्पन्न होती है।

जांच एजेंसियों के समक्ष बाधाएं (E2EE की चुनौती): मजबूत एन्क्रिप्शन के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साक्ष्य एकत्र करने, संदेश के 'प्रथम प्रवर्तक' (First Originator) की पहचान करने और रियल-टाइम खुफिया जानकारी प्राप्त करने में विधिक व तकनीकी अवरोधों का सामना करना पड़ता है।

2. विभिन्न स्तरों पर अपनाए गए मौजूदा उपाय

(क) विधिक एवं नियामकीय स्तर:

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता): महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs) के लिए भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई।

प्रथम प्रवर्तक की पहचान (ट्रेसेबिलिटी नियम): गंभीर अपराधों (यौन अपराध, संप्रभुता पर खतरा) की रोकथाम के लिए संदेश के पहले स्रोत की पहचान का प्रावधान।

आईटी अधिनियम, 2000 की धाराएं: धारा 69A के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गैर-कानूनी सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार तथा धारा 79 के तहत प्लेटफॉर्म्स को प्राप्त 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) सुरक्षा को सक्रिय उत्तरदायित्व (Due Diligence) से जोड़ना।

(ख) संस्थागत स्तर:

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर अपराधों से निपटने, अंतर-एजेंसी समन्वय और राज्यों को तकनीकी सहायता देने हेतु नोडल निकाय।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP): नागरिकों द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग हेतु केंद्रीकृत मंच।

सीईआरटी-इन (CERT-In): साइबर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम, चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया (Incident Response) का समन्वय।

(ग) तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक स्तर:

मेटाडेटा विश्लेषण: सामग्री को डिक्रिप्ट किए बिना समय, स्थान, आईपी एड्रेस और प्रेषक-प्राप्तकर्ता के संबंध प्रारूप (Communication Graph) का विश्लेषण।

सक्रिय कंटेंट मॉडरेशन: एआई-आधारित टूल्स और हैश-मैचिंग तकनीकों द्वारा चरमपंथी सामग्री को स्वतः पहचान कर हटाना।

त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र: शिकायत अपीलीय समितियों (GAC) का गठन, जिससे उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके।

3. समस्या समाधान हेतु आगे की राह / अभिनव उपाय

निजता और सुरक्षा में संतुलन (पुट्टास्वामी वाद का अनुपालन): *के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)* निर्णय के अनुसार राज्य की किसी भी निगरानी व्यवस्था को 'वैधता, आनुपातिकता और अनिवार्यता' (Legality, Proportionality & Necessity) की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

गैर-आक्रामक तकनीकी विकल्प: एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना अपराध नियंत्रण हेतु 'हैश-शेयरिंग' डेटाबेस का उपयोग और केवल डिवाइस-स्तर पर कानून-सम्मत हस्तक्षेप की अनुमति।

अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं एमएलएटी (MLAT) में सुधार: विदेशी कंपनियों से सीमा-पार डेटा एक्सेस की गति बढ़ाने हेतु पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) का आधुनिकीकरण तथा यूएसए के 'क्लाउड एक्ट' (CLOUD Act) जैसी द्विपक्षीय संधियां करना।

एल्गोरिथमिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता: सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अपने 'रिकमेंडेशन एल्गोरिदम' का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराना ताकि घृणास्पद सामग्री का प्रसार स्वतः न बढ़े।

डिजिटल साक्षरता एवं नागरिक सतर्कता: जनमानस में 'फैक्ट-चेकिंग' संस्कृति का विकास तथा स्कूल-कॉलेज स्तर पर साइबर हाइजीन एवं डिजिटल सुरक्षा शिक्षा को अनिवार्य बनाना।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया और एन्क्रिप्शन आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत निजता के अपरिहार्य स्तंभ हैं। अतः पूर्ण प्रतिबंध या एन्क्रिप्शन को कमजोर करने के बजाय **सटीक खुफिया निगरानी, पारदर्शी विधिक जवाबदेही और वैश्विक कूटनीतिक सहयोग** के माध्यम से ही नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा

को सुदृढ़ किया जा सकता है।

253. भारत में आतंकी फंडिंग के प्रमुख स्रोतों और इन स्रोतों को समाप्त करने के प्रयासों का विवरण दीजिए। इसके आलोक में, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। आतंकी गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए वित्त पोषण (फंडिंग) जीवन रेखा की तरह कार्य करता है। भारत दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद और जटिल आतंकी फंडिंग नेटवर्क का सामना कर रहा है। इसी संदर्भ में भारत ने घरेलू स्तर पर कड़े विधिक एवं संस्थागत तंत्र विकसित करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (CFT) के प्रयासों का नेतृत्व किया है।

भारत में आतंकी फंडिंग के प्रमुख स्रोत

भारत में आतंकी वित्तपोषण पारंपरिक एवं उभरती आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संचालित होता है:

(क) **हवाला नेटवर्क (Hawala Network):** औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर संचालित यह अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली आतंकी संगठनों को सीमा पार से अज्ञात रूप से धन प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम प्रदान करती है।

(ख) **जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN - Fake Indian Currency Notes):** पाकिस्तान स्थित आतंकी सिंडिकेट भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने तथा आतंकी संगठनों (जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) को संसाधन जुटाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोटों की तस्करी करते हैं।

(ग) **नार्को-टेररिज्म (मादक पदार्थों की तस्करी):** 'गोल्डन क्रेसेंट' (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान मार्ग) से पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर की सीमा और समुद्री मार्गों के जरिए हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। इससे होने वाली आय का सीधा उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

(घ) **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और चैरिटी/दान का दुरुपयोग:** कुछ संस्थाएं धार्मिक, शैक्षिक या मानवीय सहायता के नाम पर देश-विदेश से दान एकत्र करती हैं और उस धन को कट्टरपंथी गतिविधियों एवं आतंकी नेटवर्क में डायवर्ट कर देती हैं।

(ङ) **आधुनिक एवं डिजिटल तकनीकें:**

क. **क्रिप्टोकरेंसी एवं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs):** ब्लॉकचेन तकनीक की गोपनीयता और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण धन के अंतिम स्रोत का पता लगाना कठिन होता है।

ख. **डार्कनेट (Darknet) एवं क्राउडफंडिंग:** डार्कवेब बाजारों का उपयोग हथियारों की खरीद-फरोख्त और सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउडफंडिंग के जरिए अज्ञात चंदा जुटाने में किया जा रहा है।

(च) **राज्य-प्रायोजित फंडिंग व स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली:** सीमा पार की खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के साथ-साथ पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में ठेकेदारों, व्यापारियों एवं खनन माफियाओं से 'लेवी' (जबरन वसूली) आतंकी फंडिंग का मुख्य स्रोत है।

आतंकी फंडिंग नेटवर्क का प्रवाह प्रारूप (Flow Model):

(विदेशी/अवैध स्रोत: नशीले पदार्थ + जाली नोट + क्रिप्टो/दान) → (माध्यम: हवाला ट्रेल + शेल कंपनियां + डार्कनेट) → (संचालक/स्लीपर सेल) → (लॉजिस्टिक, हथियार खरीद व आतंकी हमले)

आतंकी फंडिंग समाप्त करने हेतु भारत के विधिक एवं संस्थागत प्रयास

भारत सरकार ने आतंकी वित्तपोषण के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति (कानूनी, संस्थागत और तकनीकी) अपनाई है:

(क) **विधायी एवं विधिक उपाय:**

क. **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) संशोधन, 2019:** इसके तहत न केवल संगठनों बल्कि आतंकी वित्तपोषण में संलिप्त व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत रूप से 'आतंकवादी' घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार एनआईए (NIA) को दिया गया।

ख. **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** आतंकी फंडिंग से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के कड़े प्रावधान।

ग. **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन:** गैर-सरकारी संगठनों में विदेशी फंडिंग की निगरानी और संदिग्ध खातों पर तत्काल रोक लगाने की व्यवस्था।

(ख) **संस्थागत एवं खुफिया तंत्र:**

क. **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल:** आतंकी फंडिंग और जाली मुद्रा से जुड़े जटिल मामलों की विशेष जांच और वित्तीय विश्लेषण।

ख. **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND):** संदिग्ध वित्तीय लेन-देन (STRs) का विश्लेषण कर सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करना।

ग. **कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) सेल:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा और वित्तीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(ग) **सीमा सुरक्षा व डिजिटल निगरानी:**

क. 'व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली' (CIBMS), ड्रोन-रोधी तकनीक और थर्मल इमेजिंग के माध्यम से नार्को-तस्करी और जाली नोटों की सीमा पार घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण।

ख. साइबर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा डार्कनेट और क्रिप्टो लेन-देन पर रियल-टाइम ट्रैकिंग।

(घ) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं एफएटीएफ (FATF):**

क. भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के मानकों का पूर्ण अनुपालन करता है। भारत के सक्रिय कूटनीतिक प्रयासों से पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' में रखकर आतंकी फंडिंग पर दबाव बनाया गया था।

'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलन 2022: प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य

नवंबर 2022 में भारत (नई दिल्ली) द्वारा तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। 93 देशों और बहुपक्षीय संगठनों की भागीदारी वाले इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित थे:

(क) **'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) का वैश्विक दृष्टिकोण:** आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के बीच कोई अंतर न करते हुए वैश्विक समुदाय से 'नो मनी फॉर टेरर' की नीति पर अडिग रहने का स्पष्ट आह्वान किया गया।

(ख) **उभरती वित्तीय तकनीकों का नियमन:** क्रिप्टोकरेंसी, वर्चुअल एसेट्स, डार्क वेब और सोशल मीडिया आधारित क्राउडफंडिंग के आतंकी दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समान वैश्विक नियामक ढांचा तैयार करना।

(ग) **सीएफटी (CFT) तंत्र के राजनीतिकरण का विरोध:** आतंकवाद को 'अच्छे' या 'बुरे' आतंकवाद में वर्गीकृत करने और राजनीतिक हितों के आधार पर सीएफटी मानकों को कमजोर करने वाले दोहरे मानदंडों (Double Standards) का दृढ़ता से विरोध करना।

(घ) **FATF एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रस्तावों का कड़ा प्रवर्तन:** UNSC के प्रस्ताव 1267, 1373 और 2462 के तहत सूचीबद्ध आतंकियों और वित्तीय नेटवर्कों पर बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रतिबंध लागू करना।

(ङ) **स्थायी वैश्विक सचिवालय का प्रस्ताव:** भारत ने आतंकी फंडिंग पर निरंतर वैश्विक निगरानी, वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के लिए नई दिल्ली में एक 'स्थायी NMFT सचिवालय' स्थापित करने का दूरगामी प्रस्ताव रखा।

निष्कर्ष

आतंकी फंडिंग केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और वैश्विक शांति के लिए खतरा है। जब तक धन का प्रवाह जारी रहेगा, तब तक आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत द्वारा NMFT 2022 के माध्यम से प्रस्तुत बहुपक्षीय सहयोग, कड़े नियामक ढांचे और तकनीकी एकीकरण का विज़न वैश्विक स्तर पर 'शून्य वित्तीय गुंजाइश' (Zero Financial Space for Terror) सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

254. साइबर सुरक्षा के विभिन्न प्रमुख तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण कीजिए कि भारत कहाँ तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करने में सफल रहा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

डिजिटल इंडिया के तीव्र विस्तार के साथ साइबर क्षेत्र देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख आधार बन गया है। साइबर सुरक्षा से तात्पर्य साइबर स्पेस (नेटवर्क, कंप्यूटर, प्रोग्राम और डेटा) को अनधिकृत पहुंच, क्षति या हमलों से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया और तकनीकों से है।

साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व (Core Elements of Cybersecurity)

साइबर सुरक्षा एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा है, जिसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

1. **नेटवर्क सुरक्षा (Network Security):** अनधिकृत पहुंच, मैलवेयर घुसपैठ और डेटा चोरी से आंतरिक नेटवर्क एवं संचार चैनलों की रक्षा करना (उदा. फायरवॉल, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम)।
2. **एप्लिकेशन सुरक्षा (Application Security):** सॉफ्टवेयर और वेब अनुप्रयोगों में मौजूद सुरक्षा कमियों (Vulnerabilities) को डिजाइन और कोडिंग स्तर पर ही दूर करना।
3. **सूचना एवं डेटा सुरक्षा (Data/Information Security):** डेटा की गोपनीयता (Confidentiality), सत्यनिष्ठा (Integrity) और उपलब्धता (Availability) यानी 'CIA ट्रायड' को सुनिश्चित करना तथा एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा लीक रोकना।
4. **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा (Critical Information Infrastructure - CII Protection):** बिजली ग्रिड, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार जैसी राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचनाओं को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना।
5. **आपदा प्रबंधन एवं व्यापार निरंतरता योजना (Disaster Recovery & BCP):** किसी साइबर हमले या डेटा उल्लंघन के बाद संचालन को शीघ्र बहाल करने और डेटा रिकवरी हेतु सुदृढ़ आकस्मिक योजना।
6. **अंतिम उपयोगकर्ता जागरूकता (End-User Awareness & Cyber Hygiene):** उपयोगकर्ताओं को सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और पासवर्ड सुरक्षा जैसे खतरों के प्रति जागरूक व प्रशिक्षित करना।

समकालीन साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत के साइबर परिदृश्य में कई गंभीर और बहुआयामी खतरे विद्यमान हैं:

महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर हमले: एम्स (AIIMS) दिल्ली पर रैंसमवेयर हमला, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और मुंबई पावर ग्रिड पर साइबर हमले यह दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचनाएं संवेदनशील निशाने पर हैं।

राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध (State-Sponsored Cyber Warfare): सीमा पार प्रतिद्वंद्वियों (उदा. चीन के हैकिंग समूह जैसे RedEcho, APT41) द्वारा जासूसी और सुनियोजित साइबर हमले।

विदेशी हार्डवेयर एवं आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता (Supply Chain Vulnerabilities): दूरसंचार और आईटी उपकरणों के लिए विदेशी आयात (विशेषकर चीन) पर भारी निर्भरता, जिससे बैकडोर प्रविष्टियों का जोखिम बढ़ जाता है।

उन्नत रैंसमवेयर और मैलवेयर का प्रसार: वित्तीय संस्थानों और नागरिकों को लक्षित करने वाले परिष्कृत रैंसमवेयर और डार्क वेब आधारित साइबर अपराध।

कुशल कार्यबल की भारी कमी: साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं, एथिकल हैकर्स और साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर।

व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण

भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, किंतु एक पूर्ण एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति के स्तर पर अभी भी कुछ कमियां हैं:

1. भारत की प्रमुख सफलताएं व रणनीतिक उपलब्धियां:

मजबूत संस्थागत ढांचा: कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की स्थापना, महत्वपूर्ण अवसंरचना हेतु 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र' (NCIIPC), तथा वित्तीय व ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C)।

वैधानिक एवं नीतिगत सुधार: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) का पारित होना तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सुरक्षा विनियम।

सक्रिय दिशा-निर्देश: CERT-In द्वारा सभी संगठनों के लिए साइबर घटनाओं की 6 घंटे के भीतर अनिवार्य रिपोर्टिंग और लॉग संग्रहण के कड़े मानक लागू करना।

वैश्विक मान्यता: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के 'वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक' (Global Cybersecurity Index) में भारत का शीर्ष-10 देशों में शामिल होना।

जन-जागरूकता पहलें: 'साइबर सुरक्षित भारत' और 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (ISEA) कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण।

2. विद्यमान कमियां एवं सीमाएं:

अद्यतन एकीकृत रणनीति का पूर्ण अभाव: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के बाद से नई व्यापक 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति' (NCSS) का आधिकारिक एवं एकीकृत कार्यान्वयन लंबे समय से लंबित/खंडित है।

एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी (Siloed Approach): रक्षा, गृह और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय (MeitY) की विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्बाध वास्तविक समय (Real-time) डेटा साझाकरण का अभाव।

आरएंडडी (R&D) और स्वदेशी समाधानों में पिछड़ापन: सुरक्षा सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता।

साइबर फोरेंसिक और न्यायिक देरी: साइबर अपराधों में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) का अत्यधिक निम्न होना और राज्यों की पुलिस में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी।

साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु रूपरेखा (आरेखीय प्रस्तुति):

निवारण (Prevention): ज़ीरो-ट्रस्ट मॉडल + स्वदेशी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (आत्मनिर्भरता)

पहचान व प्रतिक्रिया (Detection & Response): AI-आधारित त्वरित खतरा विश्लेषण + CERT-In/NCIIPC समन्वय

सुदृढ़ीकरण (Resilience): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) + क्षमता निर्माण व कौशल विकास

आगे की राह (Way Forward)

एकीकृत राष्ट्रीय साइबर रणनीति: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के समन्वय में एक अद्यतन, स्पष्ट और बाध्यकारी राष्ट्रीय रणनीति तुरंत लागू की जाए।

ज़ीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर (Zero-Trust Architecture): सभी सरकारी व महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों में "कभी भरोसा न करें, हमेशा सत्यापित करें" के सिद्धांत को अनिवार्य बनाया जाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): निजी सुरक्षा फर्मों और स्टार्टअप्स के नवाचार का उपयोग कर स्वदेशी सुरक्षा समाधान विकसित किए जाएं।

साइबर कूटनीति: बुडापेस्ट कन्वेंशन सिद्धांतों और द्विपक्षीय संधियों के तहत सीमा पार साइबर अपराधियों पर नकेल कसने हेतु वैश्विक खुफिया सहयोग सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत ने सुदृढ़ संस्थागत इकाइयों और डेटा सुरक्षा कानूनों के माध्यम से अपनी साइबर तत्परता में उल्लेखनीय सुधार किया है, तथापि उभरते हाइब्रिड खतरों के दौर में एक समेकित, स्वदेशी और भविष्योन्मुखी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का त्वरित क्रियान्वयन देश की डिजिटल संप्रभुता के लिए अपरिहार्य है।

255. चर्चा कीजिए कि उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के उपायों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) अवैध या आपराधिक गतिविधियों (जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद) से अर्जित "काले धन" को वैध वित्तीय प्रणाली में प्रविष्ट कराकर "सफेद धन" में बदलने की एक जटिल प्रक्रिया है।

धन शोधन की तीन-चरणीय प्रक्रिया:

प्रवेश (Placement): अवैध नकदी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में डालना।

स्तरीकरण (Layering): जटिल वित्तीय लेन-देन, विदेशी खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से धन के वास्तविक स्रोत को छिपाना।

एकीकरण (Integration): शोधित धन को वैध संपत्ति (जैसे रियल एस्टेट, शेयर) के रूप में अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश करना।

---

1. उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा

क. उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका:

क्रिप्टोकरेंसी एवं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs): ब्लॉकचेन पर छद्म-पहचान (Pseudonymity) और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण बिना किसी केंद्रीय बैंक की निगरानी के सीमा-पार धन का तत्काल अंतरण संभव होता है।

क्रिप्टो-मिक्सर्स और टंबलर्स (Crypto-mixers): ये उपकरण विभिन्न स्रोतों के लेन-देन को आपस में मिला देते हैं, जिससे निधियों के मूल स्रोत (Origin) का पता लगाना असंभव हो जाता है।

विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) और पीयर-टू-पीयर (P2P) अंतरण: बिना किसी वित्तीय मध्यस्थ या केवाईसी (KYC) सत्यापन के लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं।

डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म: डार्क नेट बाजारों पर अवैध व्यापार और फिरौती (Ransomware) का भुगतान अप्राप्य डिजिटल मुद्राओं में किया जाता है।

ख. वैश्वीकरण की भूमिका:

सीमा-पार तीव्र पूंजी प्रवाह: वित्तीय बाजारों के उदारीकरण से विश्व भर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूंजी का प्रवाह सेकंडों में हो जाता है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए ट्रैकिंग कठिन हो जाती है।

टैक्स हेवन और अपतटीय वित्तीय केंद्र (OFCs): केमैन आइलैंड्स, पनामा जैसे क्षेत्राधिकार सख्त वित्तीय गोपनीयता कानून प्रदान करते हैं।

शेल/मुखौटा कंपनियां: जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं और बेनामी स्वामित्व के जरिए वास्तविक लाभकारी स्वामी (Beneficial Owner) की पहचान छिपाई जाती है।

व्यापार-आधारित धन शोधन (Trade-Based Money Laundering - TBML): आयात-निर्यात चालानों के अधिक-मूल्यांकन (Over-invoicing) या कम-मूल्यांकन (Under-invoicing) के माध्यम से सीमाओं के पार धन का गुप्त हस्तांतरण।

---

2. मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु किए गए उपाय

क. राष्ट्रीय स्तर पर उपाय (भारत):

वैधानिक ढांचा:

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): अवैध संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का कठोर विधिक आधार प्रदान करता है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 और **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018**।

संस्थागत तंत्र:

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND): संदिग्ध वित्तीय लेन-देन (STRs) के संग्रह और विश्लेषण हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED): PMLA के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए समर्पित एजेंसी।

नियामकीय उपाय:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI) और इरडा (IRDAI) द्वारा सख्त 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) मानक लागू करना।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) सेवा प्रदाताओं को PMLA रिपोर्टिंग दायरे में लाना और 30% कर व 1% टीडीएस (TDS) का प्रावधान।

ख. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF): धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक (40 सिफारिशें) तय करना तथा अनुपालन न करने वाले देशों को 'ग्रे' और 'ब्लैक' सूची में शामिल करना।

एग्मोंट ग्रुप (Egmont Group): विश्व भर की 160 से अधिक वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIUs) के बीच खुफिया जानकारी के सुरक्षित आदान-प्रदान का वैश्विक नेटवर्क।

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

यूएनओडीसी (UNODC) की पहलें।

पालेर्मो कन्वेंशन (2000): सीमा-पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC, 2003)।

सूचना का स्वचालित विनिमय (AEOI / CRS): ओईसीडी (OECD) के कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत विभिन्न देश विदेशी खाताधारकों के वित्तीय डेटा का स्वतः आदान-प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

वित्तीय अपराधों की सीमाहीन प्रकृति और विनियामक मध्यस्थता (Regulatory Arbitrage) की चुनौतियों को देखते हुए केवल पारंपरिक कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके समाधान हेतु:

(क) वित्तीय निगरानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित उन्नत फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग।

(ख) क्रिप्टो परिसंपत्तियों और डी-फाई के विनियमन हेतु वैश्विक स्तर पर एकसमान विधिक रूपरेखा तैयार करना।

(ग) विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (MLAT) को सुगम और त्वरित बनाना आवश्यक है।

256. चर्चा कीजिए कि उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के उपायों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) अवैध स्रोतों से अर्जित 'काले धन' को वैध वित्तीय प्रणाली के माध्यम से 'सफेद धन' में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से तीन चरणों में संपन्न होती है:

धन शोधन चक्र (प्रवाह-चित्र):

प्रवेश (Placement): अवैध नकदी को औपचारिक वित्तीय तंत्र में डालना।

स्तरीकरण (Layering): जटिल वित्तीय लेन-देनों की श्रृंखला बनाकर धन के मूल स्रोत को छिपाना।

एकीकरण (Integration): उस धन को वैध अर्थव्यवस्था में संपत्तियों/व्यवसायों के रूप में पुनः निवेश करना।

---

1. उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण की भूमिका

क. उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव:

क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs): छद्म-अनामिकता (Pseudo-anonymity) और पीयर-टू-पीयर (P2P) संरचना के कारण वित्तीय लेन-देन की ट्रैकिंग अत्यधिक कठिन हो जाती है।

विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) एवं टंबलर/मिक्सर टूल्स: 'टॉर्नेडो कैश' जैसे क्रिप्टो मिक्सर विभिन्न उपयोगकर्ताओं के फंड को मिलाकर लेन-देन की कड़ी (ऑडिट ट्रेल) को पूरी तरह तोड़ देते हैं।

डार्कनेट मार्केट्स: 'सिल्क रोड' जैसे डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स पर नशीले पदार्थों, हथियारों और साइबर हमलों की अवैध आय का लेन-देन अप्राप्य डिजिटल वॉलेट्स के जरिए होता है।

स्वचालित लेन-देन और बॉट-आधारित स्मर्फिंग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व बॉट्स का उपयोग कर बड़ी अवैध रकम को न्यूनतम सीमा से कम के हजारों छोटे-छोटे लेन-देनों (Structuring/Smurfing) में स्वचालित रूप से विभाजित कर दिया जाता है।

ख. वैश्वीकरण का प्रभाव:

सीमा-पार त्वरित पूंजी प्रवाह: इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (SWIFT आदि) और वित्तीय उदारीकरण से अवैध धन सेकंडों में कई देशों के बीच स्थानांतरित हो जाता है।

टैक्स हेवेन्स (कर पनाहगाह) और ऑफशोर खाते: पनामा और पैंडोरा पेपर्स से उजागर हुआ कि किस प्रकार कैरेबियाई द्वीप, स्विट्जरलैंड और मॉरीशस जैसे देश सख्त बैंकिंग गोपनीयता प्रदान करते हैं।

बहु-क्षेत्राधिकार शेल कंपनियां: वास्तविक लाभार्थियों (Beneficial Owners) को छिपाने के लिए जटिल वैश्विक कॉरपोरेट संरचनाएं बनाई जाती हैं।

व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML): सीमा-पार व्यापार में चालानों (Invoices) के कम या अधिक मूल्यांकन (Under/Over Invoicing) और काल्पनिक व्यापार के जरिए मूल्य का गुप्त हस्तांतरण।

---

2. मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रमुख उपाय

क. राष्ट्रीय स्तर पर उपाय (भारत):

वैधानिक ढांचा (PMLA, 2002): धन शोधन निवारण अधिनियम को सख्त बनाया गया है; इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने, सख्त जमानत शर्तों और 'अपराध की आय' की व्यापक परिभाषा शामिल है।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) का विनियमन: वर्ष 2023 के संशोधन द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज व बिचौलियों को PMLA के तहत 'रिपोर्टिंग संस्थाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

संस्थागत तंत्र:

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND): संदिग्ध वित्तीय लेन-देन रिपोर्ट (STRs) और नकद लेन-देन रिपोर्ट (CTRs) का विश्लेषण।

प्रवर्तन निदेशालय (ED): PMLA के प्रावधानों के तहत तलाशी, जब्ती और अभियोजन की जांच एजेंसी।

नियामकीय अनुपालन (RBI, SEBI): बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के लिए सख्त 'ग्राहक को जानिए' (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दिशानिर्देश।

शेल कंपनियों पर विशेष कार्यबल (Task Force): लाखों मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण रद्द करना तथा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम का क्रियान्वयन।

ख. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय:

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF): धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध 40 वैश्विक सिफारिशें जारी करना तथा गैर-अनुपालक देशों को 'ग्रे' और 'ब्लैक' सूची में डालकर उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना।

एगमोंट ग्रुप (Egmont Group): विश्वभर की 170 से अधिक वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIUs) के बीच वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं का सुरक्षित आदान-प्रदान।

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC): संगठित अपराध के विरुद्ध पालेर्मो अभिसमय (Palermo Convention) और भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन (UNCAC) के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता।

इंटरपोल का वित्तीय अपराध प्रभाग (I-SEPA): वैश्विक स्तर पर अवैध परिसंपत्तियों की त्वरित पहचान और जब्ती के लिए 'ग्लोबल रैपिड लिंक्ड पेमेंट्स स्टॉप' तंत्र।

आगे की राह

मनी लॉन्ड्रिंग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, बिग डेटा और एआई-संचालित फोरेंसिक ऑडिटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ 'वैश्विक वित्तीय पारदर्शिता संधि' तथा 'वास्तविक लाभार्थी रजिस्टरों' (Beneficial Ownership Registers) के सीमा-पार साझाकरण को अनिवार्य बनाना समय की मांग है।

257. भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों (Cross-border Cyber-attacks) के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन जटिल व परिष्कृत हमलों से बचाव के रक्षात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय

वर्तमान डिजिटल युग में साइबर स्पेस युद्ध का पाँचवाँ आयाम (Fifth Domain of Warfare) बन चुका है। सीमा पार से होने वाले साइबर हमले (Cross-border Cyber-attacks) राज्य-प्रायोजित समूहों (State-sponsored Actors) तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं (Non-state Actors) द्वारा भारतीय संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए 'हाइब्रिड वारफेयर' के प्रमुख हथियार के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा पर सीमा पार साइबर हमलों का प्रभाव

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) को पंगु बनाना:

ऊर्जा ग्रिड, परमाणु संयंत्र, परिवहन और स्वास्थ्य प्रणालियों पर परिष्कृत साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुँचाते हैं।

उदाहरण: मुंबई पावर आउटेज (रेडइको/RedEcho समूह द्वारा लक्षित प्रयास) और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर 'डीट्रैक' (Dtrack) मालवेयर हमला।

स्वास्थ्य अवसंरचना: वर्ष 2022 में एम्स (AIIMS), नई दिल्ली के सर्वर पर रैंसमवेयर हमला, जिससे लाखों नागरिकों और वीआईपी का स्वास्थ्य डेटा अवरुद्ध हुआ।

वित्तीय एवं बैंकिंग प्रणाली पर संकट:

बैंकिंग नेटवर्क, यूपीआई (UPI) तथा स्टॉक एक्सचेंजों पर 'डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस' (DDoS) और रैंसमवेयर हमलों से वित्तीय अस्थिरता तथा व्यापक आर्थिक क्षति का जोखिम उत्पन्न होता है।

डेटा संप्रभुता एवं रणनीतिक जासूसी:

सीमा पार के एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (APT) समूह (जैसे- चीन समर्थित APT41 या उत्तर कोरियाई लाज़ारस ग्रुप) रक्षा मंत्रालयों, सुरक्षा एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों से संवेदनशील डेटा तथा रणनीतिक जानकारी की चोरी करते हैं।

सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध (Cognitive Warfare):

डीपफेक (Deepfakes), बॉट नेटवर्क और सोशल मीडिया हेरफेर के माध्यम से अलगाववाद, साम्प्रदायिक तनाव और फेक न्यूज का प्रसार कर आंतरिक व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है।

संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती:

साइबर हमलों की 'एट्रिब्यूशन समस्या' (हमलावर की पहचान छुपाने की क्षमता) के कारण सीमा पार के अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करना अत्यंत जटिल हो जाता है।

जटिल हमलों से बचाव हेतु बहुस्तरीय रक्षात्मक उपाय

1. संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण:

CERT-In (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया): साइबर घटनाओं की त्वरित पहचान, चेतावनी और प्रतिक्रिया तंत्र का विस्तार।

NCIIPC (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र): ऊर्जा, संचार, रक्षा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की 24x7 सुरक्षा निगरानी।

I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र): कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर-राज्यीय और केंद्रीय समन्वय।

डिफेंस साइबर एजेंसी (DCyA): सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत रक्षात्मक और आक्रामक साइबर क्षमता का विकास।

2. उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपाय:

ज़ीरो-ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल (Zero-Trust Architecture): 'नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई' सिद्धांत पर आधारित नेटवर्क सुरक्षा ढांचा।

एआई/एमएल (AI/ML) आधारित थ्रेट इंटेलिजेंस: विसंगतियों और नए प्रकार के मालवेयर की पूर्व-पहचान (Predictive Defense)।

क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन (Quantum-safe Encryption): भविष्य के क्वांटम साइबर हमलों से संचार नेटवर्क की सुरक्षा।

3. विधायी एवं नीतिगत ढांचा:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन।

एक समग्र और गतिशील **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (National Cyber Security Strategy)** को अंतिम रूप देना।

4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एवं कार्यबल विकास:

घरेलू साइबर सुरक्षा उद्योग को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में विदेशी निर्भरता को कम कर 'आत्मनिर्भरता' हासिल करना।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कौशल पहल के माध्यम से प्रशिक्षित साइबर पेशेवरों का निर्माण।

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साइबर कूटनीति:

सीमा पार साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु द्विपक्षीय संधियों, बुडापेस्ट कन्वेंशन सिद्धांतों, यूएन जीजीई (UN GGE) मानकों तथा क्वाड (Quad) साइबर सुरक्षा पहलों में सक्रिय भागीदारी।

निष्कर्ष

सीमा पार साइबर खतरे प्रकृति में गतिशील और असममित (Asymmetric) हैं। भारत को केवल 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) रक्षा से आगे बढ़कर 'सक्रिय एवं पूर्व-निवारक' (Proactive & Resilient) सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा, ताकि डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण के साथ आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा सके।

258. विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों (Cyber Crimes) की विवेचना कीजिए तथा इस खतरे से निपटने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

साइबर अपराध से तात्पर्य कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों को साधन या लक्ष्य बनाकर की जाने वाली किसी भी गैर-कानूनी या अनधिकृत गतिविधि से है। तेजी से होते डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में साइबर सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख आयाम बन चुकी है।

साइबर अपराधों का बहुआयामी वर्गीकरण:

1. व्यक्तियों के विरुद्ध साइबर अपराध:

साइबर स्टॉकिंग व उत्पीड़न: इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी का निरंतर पीछा करना, अवांछित संदेश भेजना या ब्लैकमेल करना।

पहचान की चोरी (आईडेंटिटी थेफ्ट) एवं डीपफेक: व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स चुराना या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित डीपफेक तकनीक से भ्रामक वीडियो/ऑडियो बनाकर मानहानि या वित्तीय धोखाधड़ी करना।

2. वित्तीय एवं आर्थिक धोखाधड़ी:

फ़िशिंग एवं विशिंग: फर्जी ईमेल, यूआरएल या फोन कॉल के माध्यम से बैंक विवरण और पासवर्ड हासिल करना।

रैंसमवेयर हमले: कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती की मांग करना (जैसे- एम्स दिल्ली पर हुआ रैंसमवेयर हमला)।

3. संगठनात्मक एवं कॉर्पोरेट हमले:

डेटा ब्रीच व जासूसी: कंपनियों के संवेदनशील डेटा, बौद्धिक संपदा या ग्राहकों की निजी जानकारी चुराना।

मैलवेयर एवं स्पायवेयर: ट्रोजन, वर्म्स या स्पाईवेयर (जैसे- पेगासस विवाद) द्वारा अनधिकृत निगरानी और सिस्टम नियंत्रण।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना पर खतरे:

डीडीओएस (डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस): बैंकिंग, पावर ग्रिड या सरकारी पोर्टलों पर ट्रैफिक का भारी दबाव डालकर सर्वर ठप करना।

साइबर आतंकवाद एवं राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध: महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (सीएनआईआई) जैसे परमाणु संयंत्रों, रक्षा नेटवर्क या परिवहन प्रणालियों को पंगु बनाना।

साइबर खतरों से निपटने हेतु आवश्यक बहुस्तरीय उपाय:

1. विधायी एवं विनियामक ढांचा:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को विनियमित करने हेतु इसके प्रासंगिक प्रावधानों (धारा 66, 67 आदि) का कठोर प्रवर्तन।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए), 2023: उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

2. संस्थागत एवं तकनीकी तंत्र:

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और चेतावनी प्रणाली।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी): राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (हेल्पलाइन 1930)** का संचालन।

एनसीआईआईपीसी: महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा।

साइबर स्वच्छता केंद्र एवं जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर: बॉटनेट सफाई और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (एमएफए) को बढ़ावा देना।

3. क्षमता निर्माण एवं जन-जागरूकता:

साइबर सुरक्षित भारत पहल: सीआईएसओ और तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण व नियमित साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल।

नागरिकों में साइबर हाइजीन, मजबूत पासवर्ड नीति और संदिग्ध लिंक से बचने हेतु जन-जागरूकता अभियान।

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

सीमा-पार साइबर अपराधों से निपटने हेतु बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों, इंटरपोल और द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से डेटा साझाकरण व त्वरित प्रत्यर्पण।

निष्कर्ष:

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केवल प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के बजाय **'साइबर रेजिलिएंस'** (प्रत्यास्थता) और स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों को प्राथमिकता देनी होगी। डिजिटल संप्रभुता बनाए रखने के लिए तकनीक, कानून और जन-जागरूकता का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

259. 'साइबरडोम परियोजना' (CyberDome Project) क्या है? समझाइए कि यह भारत में इंटरनेट और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? *10*

उत्तर:

साइबरडोम परियोजना (CyberDome Project)

परिचय एवं संकल्पना:

साइबरडोम परियोजना **केरल पुलिस** द्वारा स्थापित एक अत्याधुनिक **तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence)** है। यह **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल पर आधारित एक अग्रणी पहल है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सॉफ्टवेयर कंपनियों, तकनीकी विशेषज्ञों, एथिकल हैकर्स

एवं शिक्षाविदों को एक मंच पर लाती है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्पेस की निगरानी करना, साइबर खतरों का पूर्वानुमान लगाना और आधुनिक तकनीक के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम करना है।

साइबरडोम का कार्य-मॉडल (प्रवाह-चित्र):

सूचना एवं डेटा स्रोत (इंटरनेट, सोशल मीडिया, डार्क वेब)

↓

साइबरडोम उत्कृष्टता केंद्र (PPP मॉडल: पुलिस + आईटी उद्योग + विशेषज्ञ + AI/ML एनालिटिक्स)

↓

विश्लेषण एवं प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस (खतरों की पहचान व निवारक कार्रवाई)

↓

कार्रवाई एवं समन्वय (कानून प्रवर्तन, वित्तीय सुरक्षा, अंतर-एजेंसी सहयोग)

इंटरनेट एवं साइबर अपराध नियंत्रण में उपयोगिता:

(क) **डार्क वेब एवं डीप वेब निगरानी:** यह केंद्र डार्कनेट पर संचालित अवैध बाजारों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की बिक्री और साइबर अपराधियों के गुप्त नेटवर्क पर पैनी नजर रखकर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।

(ख) **वित्तीय धोखाधड़ी, फ़िशिंग एवं रैनसमवेयर रोकथाम:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) टूल्स की मदद से बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई धोखाधड़ी तथा रैंसमवेयर हमलों का वास्तविक समय (Real-time) में पता लगाकर वित्तीय नुकसान को न्यूनतम करता है।

(ग) **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की ट्रैकिंग:** ऑनलाइन बाल शोषण और पोर्नोग्राफी के विरुद्ध स्वचालित वेब-क्रॉलर्स और डिजिटल फोरेंसिक के जरिए सख्त कार्रवाई करता है (जैसे केरल पुलिस का सफल अभियान **'पी-हंट'**)।

(घ) **साइबर कट्टरपंथ एवं सोशल मीडिया विश्लेषण:** सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं (फेक न्यूज), आतंकी संगठनों द्वारा ऑनलाइन भर्ती तथा साइबर कट्टरपंथ की प्रवृत्तियों की त्वरित पहचान कर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ङ) **प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एवं स्वचालित डेटा एनालिटिक्स:** साइबरडोम बिग डेटा एनालिटिक्स के आधार पर अपराध के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाता है, जिससे पुलिस प्रतिक्रियात्मक (Reactive) के बजाय निवारक (Proactive) दृष्टिकोण अपना सकती है।

मूल्य संवर्धन एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता:

राष्ट्रीय ढाँचे के साथ समन्वय: यह मॉडल गृह मंत्रालय के **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** और **सीईआरटी-इन (CERT-In)** के साथ एकीकृत होकर अंतर-राज्यीय साइबर अपराधों के समाधान में राष्ट्रीय क्षमता को मजबूती प्रदान करता है।

क्षमता निर्माण एवं लागत प्रभावशीलता: पीपीपी मॉडल के कारण सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाले बिना निजी क्षेत्र की अत्याधुनिक विशेषज्ञता और नवाचार का प्रत्यक्ष लाभ पुलिसिंग को मिलता है।

राष्ट्रव्यापी प्रतिकृति (Replication): भारत के अन्य राज्यों द्वारा भी अपने यहाँ साइबरडोम जैसी इकाइयाँ स्थापित कर एक सशक्त, अंतर-संचालनीय (Inter-operable) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तंत्र बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

डिजिटल इंडिया के युग में साइबरडोम परियोजना भारत में स्मार्ट एवं तकनीकी पुलिसिंग का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों के **डेटा गोपनीयता (Data Privacy)** और मौलिक अधिकारों का संतुलन सुनिश्चित करते हुए इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाना समय की मांग है।

260. बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करती है। साइबर स्पेस में व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के संबंध में इस रिपोर्ट की प्रमुख खूबियां और कमियां आपकी दृष्टि में क्या हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण, रैनसमवेयर हमलों और डार्क-वेब पर डेटा लीक्स जैसी साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बीच न्यायमूर्ति **के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017)** में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके क्रियान्वयन हेतु गठित **न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018)** ने भारत के पहले व्यापक डेटा संरक्षण कानून का प्रारूप प्रस्तुत किया, जो वर्तमान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) ढांचे का आधार बना।

श्रीकृष्ण समिति की प्रमुख खूबियां (सकारात्मक पहलू)

डेटा प्रिंसिपल एवं डेटा फिड्यूशियरी की अवधारणा: रिपोर्ट ने नागरिक (डेटा प्रिंसिपल/डेटा स्वामी) और डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं (डेटा फिड्यूशियरी/डेटा न्यासी) के बीच एक न्यास (ट्रस्ट) आधारित संबंध स्थापित किया।

मजबूत सहमति ढांचा एवं नए अधिकार: डेटा प्रसंस्करण के लिए पूर्व, स्पष्ट और सूचित सहमति अनिवार्य की गई। साथ ही, नागरिकों को यूरोपीय संघ के **जीडीपीआर (GDPR)** की तर्ज पर 'विस्मृत होने का अधिकार' (राइट टू बी फॉरगॉटन), डेटा सुधारने और डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार दिए गए।

स्वतंत्र नियामक निकाय (डेटा संरक्षण प्राधिकरण - DPA): डेटा सुरक्षा कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, शिकायतों के निवारण और निगरानी के लिए एक समर्पित व अधिकार संपन्न विनियामक संस्था (DPAI) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया।

डेटा स्थानीयकरण (Data Localization): संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (SPD) की एक प्रति भारत में संग्रहित करना तथा अति-संवेदनशील डेटा (Critical Personal Data) का प्रसंस्करण केवल भारत में ही करने की अनिवार्यता तय की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन को मजबूती मिली।
कठोर दंडात्मक प्रावधान: डेटा उल्लंघनों पर वैश्विक टर्नओवर के 2-4% या ₹5-15 करोड़ तक के भारी जुर्माने का प्रावधान कर अनुपालन को अनिवार्य बनाया।

रिपोर्ट की प्रमुख कमियां एवं सीमाएं

राज्य/सरकारी एजेंसियों को अत्यधिक छूट: राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध अनुसंधान के नाम पर राज्य को डेटा प्रसंस्करण में व्यापक छूट दी गई, जिससे 'निगरानी राज्य' (Surveillance State) के उदय और नागरिकों की निजता के हनन की गंभीर आशंका उत्पन्न हुई।
नियामक (DPA) की स्वायत्तता पर संशय: डेटा संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति समिति में कार्यपालिका का अत्यधिक प्रभाव रखा गया, जिससे इसकी संस्थागत स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा।
अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण का आर्थिक बोझ: डेटा केंद्रों और स्थानीय अवसंरचना की अनिवार्य स्थापना से उभरते भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों पर भारी वित्तीय व अनुपालन बोझ (Compliance Burden) पड़ने की चिंता उभरी।
सीमा-पार डेटा प्रवाह की जटिलता: 'अति-संवेदनशील डेटा' की अस्पष्ट परिभाषाओं और सीमा-पार स्थानांतरण की कठोर शर्तों से वैश्विक डिजिटल व्यापार, आउटसोर्सिंग (IT-BPO उद्योग) और नवाचार के प्रभावित होने का जोखिम था।

आगे की राह व निष्कर्ष

श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट ने भारत के डेटा संप्रभुता और साइबर सुरक्षा विमर्श को वैश्विक मानकों के अनुरूप एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। आगे की राह में सुरक्षा आवश्यकताओं, राज्य के वैध हितों तथा नागरिक स्वतंत्रता के बीच 'आनुपातिकता' (Proportionality) और 'तार्किक संतुलन' साधते हुए एक पारदर्शी, तकनीक-अनुकूल और मजबूत नियामक ढांचा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

261. साइबर हमलों के संभावित खतरों और इसे रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा ढांचे (Security Framework) की विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

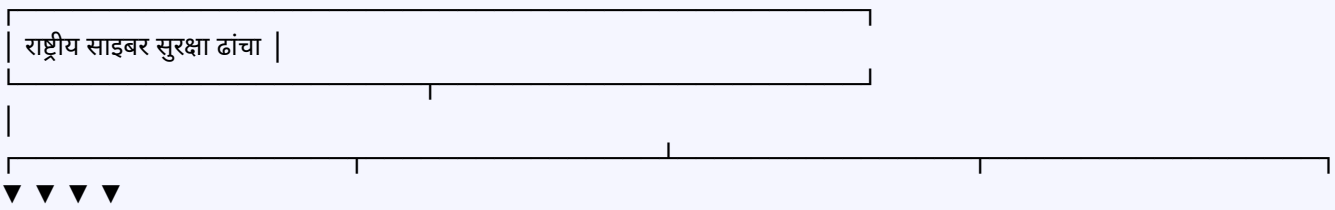
डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) के युग में साइबर स्पेस थल, जल, नभ और अंतरिक्ष के बाद युद्ध और सुरक्षा का 'पाँचवाँ आयाम' बन चुका है। भारत जैसे तेजी से डिजिटलीकृत होते राष्ट्र के लिए साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समक्ष एक गंभीर चुनौती हैं।

साइबर हमलों के संभावित खतरे और उनके बहुआयामी प्रभाव

1. आलोचनात्मक सूचना अवसंरचना (CII) पर हमला: विद्युत ग्रिड, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रेलवे सिग्नलिंग और स्वास्थ्य नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमले राष्ट्र की कार्यप्रणाली को ठप कर सकते हैं (उदा. एम्स-दिल्ली पर रैंसमवेयर हमला, जिससे लाखों मरीजों का स्वास्थ्य डेटा और अस्पताल परिचालन बाधित हुआ)।
2. रैंसमवेयर एवं वित्तीय धोखाधड़ी: मैलवेयर व रैंसमवेयर (जैसे वानाक्राई, लॉकबिट) के माध्यम से वित्तीय प्रणालियों, बैंकिंग सर्वर और यूपीआई बुनियादी ढांचे को लक्षित कर करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुँचाना।
3. राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध व हाइब्रिड वारफेयर: विरोधी देशों द्वारा प्रायोजित 'एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स' (APTs) सैन्य संचार, रक्षा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक तंत्र को पंगु बनाने के लिए साइबर हमलों का उपयोग करते हैं।
4. डेटा संप्रभुता का उल्लंघन एवं डिजिटल जासूसी: नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, बौद्धिक संपदा और सरकारी गोपनीय दस्तावेजों की चोरी, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा उत्पन्न होता है।
5. एआई (AI) एवं डीपफेक जनित नए खतरे: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित फ़िशिंग, वॉइस क्लोनिंग और डीपफेक वीडियो का उपयोग कर सामाजिक वैमनस्य भड़काना और गलत सूचना (Misinformation) फैलाना।

बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा ढांचा (Multi-Layered Security Framework)

साइबर खतरों के प्रभावी निवारण के लिए चार-स्तरीय समग्र सुरक्षा ढांचा आवश्यक है:



1. वैधानिक एवं नीतिगत स्तर:

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008): साइबर अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023): डेटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति: साइबर स्पेस को सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला बनाने के लिए एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण।

2. संस्थागत स्तर:

CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल): नोडल एजेंसी, जिसके दिशानिर्देशानुसार सभी साइबर घटनाओं की 6 घंटे के भीतर अनिवार्य रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है।
NCIIPC: महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) के संरक्षण हेतु समर्पित निकाय।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC): साइबर सुरक्षा मामलों पर शीर्ष रणनीतिक समन्वय।

3. तकनीकी एवं परिचालन स्तर:

'ज़ीरो ट्रस्ट' आर्किटेक्चर (Zero Trust Architecture): 'कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापित करो' के सिद्धांत पर आधारित नेटवर्क सुरक्षा मॉडल।
रक्षा की बहुस्तरीय रणनीति (Defence-in-Depth): फ़ायरवॉल, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और नियमित साइबर सिक्योरिटी ऑडिट।
बॉटनेट क्लीनिंग: 'साइबर स्वच्छता केंद्र' (Cyber Swachhta Kendra) के जरिए मैलवेयर और बॉटनेट को समाप्त करना।

4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं मानव संसाधन विकास:

साइबर कूटनीति: साइबर अपराध पर वैश्विक सहयोग (उदा. बुडापेस्ट कन्वेंशन के सिद्धांतों पर संवाद, क्वाड साइबर सुरक्षा कार्यसमूह, संयुक्त राष्ट्र GGE)।
क्षमता निर्माण एवं जागरूकता: 'साइबर सुरक्षित भारत' पहल के माध्यम से सरकारी अधिकारियों व आम नागरिकों का तकनीकी संवेदीकरण।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

साइबर सुरक्षा का लक्ष्य केवल 'साइबर रक्षा' (Cyber Defence) तक सीमित न होकर **'साइबर लचीलापन' (Cyber Resilience)** हासिल करना होना चाहिए, ताकि हमले की स्थिति में तंत्र शीघ्र पुनर्बहाल (Quick Recovery) हो सके। स्वदेशी हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) भारत को एक सुरक्षित डिजिटल महाशक्ति बनाने की अनिवार्य पूर्व-शर्तें हैं।

262. विनाशकारी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग एक बड़ी सुरक्षा चिंता है। हाल के दिनों में इनका दुरुपयोग कैसे किया गया है? इस खतरे पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी दिशा-निर्देश सुझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

डिजिटल क्रांति और साइबर स्पेस के विस्तार ने सूचना का लोकतंत्रीकरण तो किया है, किंतु सीमाहीन और गुमनाम (anonymous) प्रकृति के कारण यह आतंकवादी संगठनों, उग्रवादियों एवं संगठित आपराधिक सिंडिकेट जैसे **गैर-राज्यीय तत्वों (Non-State Actors)** के लिए असममित युद्ध (Asymmetric Warfare) का प्रमुख साधन बन गया है।

गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा हाल के दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के तौर-तरीके:

कट्टरपंथीकरण और ऑनलाइन भर्ती: आईएसआईएस (ISIS), अल-कायदा और अलगाववादी समूहों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स और गेमिंग ऐप्स का उपयोग युवाओं के ब्रेनवॉश एवं 'लोन-वुल्फ' (Lone-wolf) हमलों के लिए प्रेरित करने में किया जा रहा है।
भ्रामक सूचनाएं, दुष्प्रचार एवं डीपफेक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जनित डीपफेक, भड़काऊ वीडियो और फर्जी खबरों (Fake News) के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे भड़काना और कानून-व्यवस्था को अस्थिर करना (उदा. नूंह हिंसा एवं मणिपुर अशांति के दौरान वायरल वीडियो)।
डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी द्वारा अवैध वित्तपोषण: पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से बचते हुए डार्क वेब मार्केट्स पर क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन, मोनेरो) के जरिए आतंकी वित्तपोषण, अवैध हथियार खरीद और मादक पदार्थों की तस्करी (Narco-Terrorism) का संचालन।
साइबर आतंकवाद एवं महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर हमले: पावर ग्रिड, परमाणु संयंत्र और स्वास्थ्य प्रणालियों (उदा. एम्स-AIIMS दिल्ली रैंसमवेयर हमला) को लक्षित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को पंगु बनाने का प्रयास।
एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर हमलों का समन्वय: टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' माध्यमों का उपयोग 'डार्क नेटवर्किंग', ऑपरेशनों की गुप्त योजना बनाने और डिजिटल प्रचार सामग्री वितरित करने में किया जा रहा है।

खतरे पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी दिशा-निर्देश एवं उपाय:

कानूनी एवं विनियामक सुधार:

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली गैर-कानूनी सामग्री को 24 से 36 घंटे के भीतर हटाने की समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन।

संस्थागत एवं तकनीकी क्षमता निर्माण:

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और **सर्ट-इन (CERT-In)** के अंतर्गत 24x7 रियल-टाइम मॉनिटरिंग और 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' को मजबूत करना।

एआई (AI) और मशीन लर्निंग आधारित ऑटोमेटेड टूल विकसित करना, जो नफरती सामग्री, बॉट खातों और डीपफेक की स्वतः पहचान कर उन्हें फ्लैग कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संधियां:

साइबर स्पेस की सीमाहीन प्रकृति को देखते हुए **क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन (Christchurch Call to Action)** और संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि के अनुरूप सीमा-पार डेटा एक्सेस (MLAT) और खुफिया सूचनाओं का त्वरित साझाकरण।

काउंटर-नैरेटिव और सार्वजनिक जागरूकता:

डिजिटल साक्षरता अभियानों के माध्यम से नागरिकों में 'तथ्य-जांच' (Fact-checking) की संस्कृति विकसित करना तथा युवाओं को प्रभावित करने वाले आतंकी नैरेटिव के विरुद्ध व्यापक डिजिटल काउंटर-नैरेटिव अभियान चलाना।

निष्कर्ष:

इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग आंतरिक सुरक्षा के लिए 'पाँचवें स्तंभ' (Fifth Domain) की चुनौती प्रस्तुत करता है। अत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक मजबूत तकनीकी-कानूनी सुरक्षा ढांचे का निर्माण समय की मांग है।

263. साइबर स्पेस द्वारा देश के समक्ष प्रस्तुत खतरों को देखते हुए, अपराधों को रोकने के लिए भारत को एक 'डिजिटल सशस्त्र बल' (Digital Armed Force) की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय

समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में साइबर स्पेस थल, जल, नभ और अंतरिक्ष के बाद **'युद्ध का पाँचवाँ डोमेन' (5th Domain of Warfare)** बनकर उभरा है। डिजिटलीकरण के तीव्र विस्तार के साथ ही साइबर हमले केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित न रहकर संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अवसंरचना के लिए अस्तित्वगत खतरा बन चुके हैं।

साइबर खतरे एवं 'डिजिटल सशस्त्र बल' का औचित्य

गंभीर सूचना अवसंरचना (CII) पर प्रहार: ऊर्जा ग्रिड, परमाणु प्रतिष्ठान (जैसे कुडनकुलम घटना) और स्वास्थ्य प्रणाली (जैसे एम्स पर रैंसमवेयर हमला) जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर राज्य-प्रायोजित हैकिंग का जोखिम।

राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध: विदेशी शत्रुओं द्वारा उन्नत निरंतर खतरों (APTs) के माध्यम से जासूसी, डेटा चोरी और मनोवैज्ञानिक सूचना युद्ध का संचालन।

पारंपरिक पुलिसिंग की सीमाएं: पारंपरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां स्थानीय स्तर के अपराधों तक सीमित हैं, जबकि आधुनिक साइबर युद्ध सीमाहीन, तीव्र और जटिल रक्षात्मक व आक्रामक क्षमताओं की मांग करता है।

डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता: तीनों सेनाओं के संयुक्त साइबर कमान या पूर्णकालिक **'डिजिटल सशस्त्र बल'** की स्थापना समय की मांग है। वर्तमान में कार्यरत 'रक्षा साइबर एजेंसी' (DCA) को पूर्ण साइबर कमान के रूप में उन्नत कर आक्रामक प्रतिरोधक क्षमता (Offensive Deterrence) विकसित करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 का आलोचनात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक पक्ष:

संस्थागत ढांचा: 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र' (NCIIPC) की स्थापना तथा 'सर्ट-इन' (CERT-In) की नोडल भूमिका का सुदृढ़ीकरण।

मानव संसाधन दृष्टिकोण: साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 5 लाख प्रशिक्षित पेशेवरों का कार्यबल तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

मानकीकरण: सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) की नियुक्ति व सुरक्षा मानकों को प्रोत्साहन।

कमियां एवं सीमाएं:

गैर-बाध्यकारी प्रकृति: नीति में वैधानिक बाध्यता का अभाव होने से मंत्रालयों एवं निजी क्षेत्र द्वारा इसका क्रियान्वयन शिथिल रहा।

उभरती तकनीकों के प्रति शून्यता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए रूपरेखा का अभाव।

कार्यबल लक्ष्य की विफलता: पर्याप्त बजट आवंटन और व्यावहारिक प्रशिक्षण अवसंरचना के अभाव में 5 लाख कुशल पेशेवरों का लक्ष्य अधूरा रहा।

संस्थागत अतिव्यापन: गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के मध्य उत्तरदायित्वों का अस्पष्ट विभाजन।

क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर बाह्य निर्भरता: अधिकांश महत्वपूर्ण नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आयात किया जाता है, जिससे 'सप्लाई चेन' की भेद्यता बनी रहती है।

अंतर-एजेंसी समन्वय का अभाव: विभिन्न सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के मध्य वास्तविक समय में सूचना साझाकरण का एकीकृत तंत्र कमजोर है।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सीमित निवेश: साइबर फोरेंसिक, क्रिप्टोग्राफी और स्वदेशी सुरक्षा उपकरणों के विकास पर बजटीय व्यय अपर्याप्त है।
सीमाहीन प्रकृति एवं न्यायाधिकार संकट: साइबर हमलों के विदेशी स्रोत होने के कारण साक्ष्य जुटाने, प्रत्यर्पण और अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रियान्वयन में जटिलता।

आगे की राह

गुलशन राय समिति की सिफारिशों के अनुरूप साइबर सुरक्षा ढांचे को एकीकृत किया जाए और **'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति'** के नवीन प्रारूप को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) का विस्तार कर जिला स्तर पर साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएं।
साइबर सुरक्षा में 'आत्मनिर्भरता' हेतु स्वदेशी हार्डवेयर एवं सुरक्षा सॉफ्टवेयर के निर्माण को प्रोत्साहन मिले।
साइबर संधियों और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से वैश्विक डेटा साझाकरण और त्वरित प्रत्यर्पण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। एक सुदृढ़ 'डिजिटल सशस्त्र बल' का गठन, आधुनिक नीतिगत अद्यतन और बहु-स्तरीय संस्थागत समन्वय ही भारत को भविष्य के साइबर युद्धों से सुरक्षित रख सकता है।

264. धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) किसी देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) अवैध स्रोतों से अर्जित 'काले धन' को वैध 'सफेद धन' में परिवर्तित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से तीन चरणों—**प्लेसमेंट (प्रवेश), लेयरिंग (स्तरीकरण), एवं इंटीग्रेशन (एकीकरण)**—में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, वित्तीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है।

भारत की सुरक्षा एवं आर्थिक संप्रभुता पर प्रभाव:

आतंकवाद एवं आंतरिक उग्रवाद का वित्तपोषण: अवैध वित्तीय प्रवाह का उपयोग सीमा पार आतंकवाद (जम्मू-कश्मीर), पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों तथा वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने में किया जाता है।
संगठित अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी: हवाला और अनौपचारिक वित्तीय तंत्र के माध्यम से संगठित सिंडिकेट 'गोल्डन क्रीसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' से नशीले पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी का वित्तपोषण करते हैं।
समानांतर/काली अर्थव्यवस्था एवं कर अपवंचन: मुखौटा (शेल) कंपनियों और 'राउंड ट्रिपिंग' के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है, जिससे सरकारी राजस्व घटता है और राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता कमजोर होती है।
बैंकिंग प्रणाली की अस्थिरता: वित्तीय धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बढ़ती हैं और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली पर से जनता का विश्वास घटता है।
उभरती तकनीकी चुनौतियाँ: क्रिप्टोकरेंसी (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स), डार्कनेट मार्केट्स तथा अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीमा-रहित धन शोधन की नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

खतरे के नियंत्रण हेतु रणनीतिक व संस्थागत कदम:

विधिक एवं विनियामक सुदृढ़ीकरण:
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) का प्रभावी व पारदर्शी क्रियान्वयन।
बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना।

संस्थागत समन्वय:
वित्तीय आसूचना इकाई (**FIU-IND**), प्रवर्तन निदेशालय (**ED**), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (**CBDT**) और राजस्व खुफिया निदेशालय (**DRI**) के बीच **'नैटग्रिड' (NATGRID)** जैसी व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक समय (रियल-टाइम) डेटा साझाकरण को सुगम बनाना।

तकनीकी समाधान एवं डिजिटल विनियमन:
संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) की पहचान हेतु **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** और **मशीन लर्निंग (ML)** आधारित उन्नत विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग।
वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) को PMLA के दायरे में रखकर कड़े 'नो योर कस्टमर' (KYC) नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं वैश्विक अनुपालन:
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की 40 सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।
पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (**MLAT**) और प्रत्यर्पण संधियों को सुदृढ़ कर सीमा पार से अपराध करने वाले आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसना।

निष्कर्ष:

धन शोधन केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खोखला करने वाला 'अप्रत्यक्ष युद्ध' है। भारत को अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा हेतु कठोर कानूनी प्रवर्तन, उन्नत डिजिटल निगरानी और सुदृढ़ बहुपक्षीय सहयोग का एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

265. सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं और ये साइट्स सुरक्षा की दृष्टि से क्या गंभीर खतरे और चुनौतियाँ पेश करती हैं? *10*

उत्तर:

सोशल नेटवर्किंग साइट्स (SNS) का अभिप्राय:

सोशल नेटवर्किंग साइट्स (SNS) वेब-आधारित अंत:क्रियात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को एक सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, उपयोगकर्ता-जनित सामग्री (UGC) साझा करने और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ वास्तविक समय में संवाद व संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करते हैं (उदा. मेटा, एक्स, लिंक्डइन आदि)।

सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरे एवं बहुआयामी चुनौतियाँ:

(क) **आंतरिक सुरक्षा एवं संप्रभुता संबंधी खतरे:**

- क. **कट्टरपंथ व आतंकी भर्ती:** आतंकवादी एवं चरमपंथी संगठन युवाओं के ब्रेनवॉश, स्लीपर सेल निर्माण और भर्ती (उदा. लोन-वुल्फ अटैक) के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
- ख. **सूचना युद्ध (Information/Cognitive Warfare):** सीमा पार स्थित प्रतिकूल राज्य-प्रायोजित तत्व दुष्प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं (उदा. चुनावी हस्तक्षेप) को प्रभावित करते हैं।

(ख) **सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था की चुनौतियाँ:**

- क. **फेक न्यूज एवं डीपफेक:** विकृत वीडियो (Deepfakes) और भ्रामक सूचनाओं के त्वरित प्रसार से सांप्रदायिक तनाव, दंगे और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं।
- ख. **घृणा भाषण (Hate Speech):** धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाती है।

(ग) **साइबर संप्रभुता एवं अपराध:**

- क. **डेटा चोरी व विदेशी जासूसी:** नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का बड़े पैमाने पर खनन और विदेशी सर्वरों पर स्थानांतरण राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है (उदा. डेटा प्रोफाइलिंग)।
- ख. **वित्तीय धोखाधड़ी:** फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डिजिटल अरेस्ट और पहचान की चोरी (Identity Theft) के मामले तीव्र गति से बढ़े हैं।

(घ) **तकनीकी व नियामकीय बाधाएं:**

- क. **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एवं ट्रेसबिलिटी:** संदेशों के मूल स्रोतकर्ता (First Originator) की पहचान न हो पाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डिजिटल अन्वेषण में बड़ी बाधा है।
- ख. **अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction):** वैश्विक टेक कंपनियों का भारत के बाहर अवस्थित होना त्वरित विधिक कार्रवाई को जटिल बनाता है।

नियामकीय ढांचा एवं आगे की राह (समाधान):

विधिक सुदृढ़ीकरण: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023** का कड़ाई से अनुपालन।

संस्थागत समन्वय: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और **CERT-In** के माध्यम से अंतर-एजेंसी सहयोग एवं रीयल-टाइम खतरे की पहचान।

तकनीकी उपाय: टेक प्लेटफॉर्म्स द्वारा एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता, स्वचालित डीपफेक डिटेक्शन टूल्स और सख्त तथ्य-जांच तंत्र (Fact-Checking Units) का क्रियान्वयन।

नागरिक जागरूकता: डिजिटल साक्षरता और साइबर हाइजीन को बढ़ावा देना ताकि नागरिक भ्रामक सामग्री के शिकार न बनें।

निष्कर्ष:

सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हैं, किंतु सुरक्षा चिंताओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण और नवाचार के बीच एक संतुलित 'सहयोगात्मक साइबर सुरक्षा तंत्र' स्थापित करना अनिवार्य है।

खण्ड 18: सीमा सुरक्षा प्रबंधन एवं संगठित अपराध

266. लद्दाख चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान पर स्थित है। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के उपाय के रूप में, केंद्र सरकार के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) और सेना के नागरिक संपर्क अभियानों (Sadbhavana) पर चर्चा कीजिए। साथ ही, लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने की मांग की विवेचना कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

लद्दाख भू-रणनीतिक रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान के मध्य स्थित भारत का एक अत्यंत संवेदनशील सीमांत क्षेत्र है। 'दोहरे मोर्चे' (टू-फ्रंट) की सुरक्षा चुनौतियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सीमावर्ती लद्दाखी आबादी भारत की 'प्रथम रक्षा पंक्ति' (फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस) के रूप में कार्य करती है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय जनता का विश्वास जीतना और उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण अत्यंत अनिवार्य है।

---

१. स्थानीय विश्वास-निर्माण में बीएडीपी और ऑपरेशन सद्भावना की भूमिका:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी):

अवसंरचनात्मक विकास: सीमावर्ती गांवों में बारहमासी सड़कों, पुलों, सौर ऊर्जा ग्रिड, स्वास्थ्य उप-केंद्रों तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी का निर्माण कर जीवन सुगम बनाया गया है।

सीमांत पलायन की रोकथाम: रणनीतिक सीमावर्ती बस्तियों (जैसे- देमचोक, चुशुल) में बुनियादी सुविधाएं व आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आबादी के पलायन को रोका गया है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के साथ तालमेल: सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर सुरक्षाबलों को सुगम रसद व सामरिक सहायता सुनिश्चित की गई है।

सेना का 'ऑपरेशन सद्भावना' (नागरिक संपर्क अभियान):

नागरिक-सैन्य संबंधों का सुदृढ़ीकरण: 'दिल और दिमाग जीतने' (विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स) की रणनीति के तहत सेना और स्थानीय चरवाहों (जैसे- चांगपा समुदाय) के बीच अटूट विश्वास स्थापित हुआ है, जो चीनी घुसपैठ की त्वरित सूचना देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण: 'आर्मी गुडविल स्कूल' नेटवर्क के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्तियां तथा राष्ट्रीय एकता दौरों (नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स) का संचालन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य, आपदा राहत एवं आजीविका: नियमित चिकित्सा/पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, महिला सशक्तिकरण केंद्र और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में स्थानीय युवाओं की भर्ती से सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

---

२. लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग का समालोचनात्मक परीक्षण:

वर्ष २०१९ में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर असंतोष उभरा है। 'लेह एपेक्स बॉडी' (एबीएल) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' (केडीए) द्वारा संविधान के अनुच्छेद २४४ के तहत छठी अनुसूची लागू करने की मांग की जा रही है।

मांग के प्रमुख औचित्य (कारण):

जनसांख्यिकीय विशिष्टता: लद्दाख की ९७% से अधिक आबादी जनजातीय है (बोटो, बाल्टी, चांगपा, पुरिगपा आदि)।

संसाधनों पर बाहरी हस्तक्षेप का भय: अनुच्छेद ३७० की समाप्ति के बाद स्थानीय भूमि, रोजगार और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर बाहरी प्रभुत्व का गहरा संशय है।

नाजुक पारिस्थितिकी: अनियंत्रित औद्योगीकरण और अत्यधिक पर्यटन से लद्दाख के अत्यंत संवेदनशील हिमालयी पर्यावरण व ग्लेशियरों को खतरे की आशंका।

लोकतांत्रिक घाटा: स्थानीय स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों में नौकरशाही नियंत्रण के कारण आई कमी।

संवैधानिक एवं प्रशासनिक सीमाएं (चुनौतियां):

संवैधानिक प्रावधान: संविधान की छठी अनुसूची मूल रूप से केवल पूर्वोत्तर के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत है; गैर-पूर्वोत्तर केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू करने हेतु जटिल संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक परियोजनाएं: सीमावर्ती अवसंरचना (सैन्य हवाई पट्टियां, रणनीतिक सड़कें, सैन्य चौकियां) के त्वरित निर्माण में अत्यधिक स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के विशेषाधिकारों से प्रशासनिक विलंब का जोखिम।

संतुलित निष्कर्ष / आगे की राह:

गृह मंत्रालय द्वारा गठित 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' (एचपीसी) के माध्यम से लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (लेह एवं कारगिल) को संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अनुरूप विशेष विधायी, वित्तीय एवं भू-अधिकार संरक्षण देकर सशक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोकतांत्रिक व पारिस्थितिक आकांक्षाओं के मध्य सौहार्दपूर्ण संतुलन ही सीमांत लद्दाख की दीर्घकालिक स्थिरता की कुंजी है।

267. पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? पिछले एक दशक में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न शांति समझौतों और संधियों का मानचित्रण (विवरण) कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भू-रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है, जो लगभग 98% अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान) से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक अलगाव, विविध नृजातीय संरचना और सीमा पार तनावों के कारण यह क्षेत्र दशकों से उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है। हालांकि, पिछले एक दशक में सरकार के 'सुरक्षा, संवाद और विकास' के त्रि-आयामी दृष्टिकोण से शांति प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रगति हुई है।

पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियाँ

जटिल नृजातीय संघर्ष और पहचान की राजनीति: विभिन्न जनजातियों और समुदायों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास और स्वायत्तता की मांगें सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौती हैं (जैसे मणिपुर में हालिया मैतेई-कुकी संघर्ष तथा नगा-कुकी ऐतिहासिक तनाव)।

छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और सीमा पार सुरक्षित ठिकाने: म्यांमार और बांग्लादेश से सटी दुर्गम व खुली सीमाएं उग्रवादी संगठनों को म्यांमार के सागाइंग प्रभाग और काचिन क्षेत्र में सुरक्षित ठिकाने (Safe Havens) और प्रशिक्षण शिविर संचालित करने में मदद करती हैं।

गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स व अवैध हथियारों का प्रसार: म्यांमार-थाईलैंड-लाओस के 'गोल्डन ट्रायंगल' से होने वाली हेरोइन व मेथाम्फेटामाइन (याबा) की तस्करी तथा छोटे हथियारों का अवैध प्रवाह उग्रवादी गुटों के लिए वित्तपोषण ('नार्को-टेररिज्म') का मुख्य स्रोत है।

अवैध वसूली, उग्रवाद का पुनरुत्थान एवं शांति-विरोधी गुट: मुख्यधारा से बाहर के विद्रोही गुट (जैसे उल्फा-स्वतंत्र / ULFA-I, NSCN-K का युंग आंग धड़ा) आज भी समानांतर कराधान और उगाही नेटवर्क चलाकर शांति वार्ता को बाधित करते हैं।

अवैध प्रवासन एवं जनसांख्यिकीय तनाव: बांग्लादेश और म्यांमार (विशेषकर म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद चिन शरणार्थियों का आगमन) से अवैध प्रवासन स्थानीय संसाधनों, भूमि अधिकारों और संस्कृति पर दबाव डालकर सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है।

अंतर-राज्यीय सीमा विवाद व विकास का असंतुलन: असम-मेघालय, असम-मिजोरम और असम-अरुणाचल प्रदेश के बीच अनसुलझे सीमांकन कभी-कभी हिंसक झड़पों का रूप ले लेते हैं।

पूर्वोत्तर शांति संरचना एवं क्षेत्रीय मानचित्रण (आरेखीय प्रस्तुति)

पूर्वोत्तर शांति परिदृश्य	
राज्य	**प्रमुख समझौते / सुरक्षा स्थिति**
असम	• बोडो समझौता (2020) • कार्बी आंगलोंग (2021) व दिमासा समझौता (2023) • उल्फा (ULFA प्रो-टॉक) त्रिपक्षीय समझौता (2023)
त्रिपुरा	• ब्रू-रियांग पुनर्वास समझौता (2020) • NLFT और ATTF शांति समझौता (2024)
नागालैंड	• नागा फ्रेमवर्क समझौता (2015) (NSCN-IM के साथ)
मणिपुर	• यूएनएलएफ (UNLF) शांति समझौता (2023) • नृजातीय तनाव एवं सीमा बाड़बंदी की आवश्यकता

पिछले एक दशक (2014-2024) में हस्ताक्षरित प्रमुख शांति समझौते

1. नागा फ्रेमवर्क समझौता (2015): केंद्र सरकार और NSCN(IM) के मध्य हस्ताक्षरित ऐतिहासिक रूपरेखा समझौता, जिसने छह दशक पुराने नागा संघर्ष के सम्मानजनक राजनीतिक समाधान की नींव रखी।

2. ब्रू-रियांग विस्थापित पुनर्वास समझौता (2020): मिजोरम से जातीय हिंसा के कारण विस्थापित होकर त्रिपुरा में 23 वर्षों से रह रहे लगभग 37,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने और ₹600 करोड़ का वित्तीय पैकेज देने का त्रिपक्षीय समझौता।

3. तृतीय बोडो शांति समझौता (2020): असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के सभी गुटों द्वारा 1500 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण; बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) को वित्तीय व प्रशासनिक रूप से सशक्त किया गया।

4. कार्बी आंगलोंग शांति समझौता (2021): असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) क्षेत्र में 5 उग्रवादी गुटों (KLNLF, PDCK आदि) द्वारा हथियार डालकर मुख्यधारा में प्रवेश और क्षेत्र के विकास हेतु ₹1000 करोड़ का विशेष पैकेज।

5. असम आदिवासी एवं दिमासा शांति समझौते (2022 व 2023): असम के चाय बागान समुदायों के विद्रोही गुटों और दीमा हसाओ के 'दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी' (DNLA) के साथ समझौता, जिससे कछार और बराक घाटी में हिंसा समाप्त हुई।

6. उल्फा (ULFA - प्रो-टॉक गुट) शांति समझौता (2023): यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अरबिंद राजखोवा गुट) के साथ 44 वर्षों के सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति; असम के मूल निवासियों के भूमि व राजनीतिक अधिकारों की रक्षा हेतु परिसीमन व विकास पैकेज पर सहमति।

7. यूएनएलएफ (UNLF) समझौता (2023): मणिपुर की सबसे पुरानी घाटी-आधारित विद्रोही संस्था 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट' के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता।

सरकारी मूल्यवर्धन पहलें एवं 'एक्ट ईस्ट' अंतर्संबंध

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) में क्रमिक कटौती: सुरक्षा स्थिति में सुधार के फलस्वरूप असम के 85% से अधिक क्षेत्र, त्रिपुरा, मेघालय तथा नागालैंड और मणिपुर के कई थाना क्षेत्रों से AFSPA को वापस लिया गया है।

सीमा प्रबंधन में कड़े कदम: भारत-म्यांमार सीमा पर 'मुक्त संचलन व्यवस्था' (FMR) को समाप्त करने का निर्णय और अवैध घुसपैठ व तस्करी रोकने हेतु 1643 किमी लंबी सीमा पर बाड़बंदी की पहल।

'एक्ट ईस्ट' और अवसंरचना विकास: कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड जैसी परियोजनाएं क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़कर आर्थिक एकीकरण व रोजगार सृजन के माध्यम से शांति को सुदृढ़ कर रही हैं।

आगे की राह

पुनर्वास व निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण: आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के लिए घोषित आर्थिक व कौशल पैकेजों का पारदर्शी व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

सीमा विवादों का संस्थागत समाधान: 'असम-मेघालय सीमा समझौता (2022)' के मॉडल पर अन्य सभी अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को क्षेत्रीय समितियों और उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से हल किया जाए।

समावेशी संवाद व विश्वास निर्माण: मणिपुर में नागरिक समाज, जनजातीय परिषदों और महिलाओं के समूहों (उदा. मीरा पैबी) को शामिल कर 'ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन' प्रक्रिया शुरू की जाए।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर भारत 'विद्रोह के दौर' से निकलकर 'विकास के युग' में प्रवेश कर चुका है। शांति समझौतों के व्यावहारिक क्रियान्वयन, सुदृढ़ सीमा सुरक्षा और 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में आर्थिक सशक्तीकरण से ही पूर्वोत्तर में स्थायी शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

268. भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? समुद्री और तटीय सुरक्षा चुनौतियों तथा आगे की राह पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

परिचय:

भारत की 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा, 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा हिंद महासागर के केंद्र में स्थित इसकी रणनीतिक अवस्थिति इसे एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनाती है। भारत के आर्थिक विकास, ऊर्जा संप्रभुता और सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा अपरिहार्य आधारशिला है।

1. समुद्री व्यापार सुरक्षा हेतु समुद्री सुरक्षा का रणनीतिक व आर्थिक महत्व:

विशाल व्यापारिक परिमाण: भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग **95% परिमाण (Volume)** और **68% मूल्य (Value)** समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है।

ऊर्जा सुरक्षा की जीवनरेखा: भारत अपनी कच्चा तेल आवश्यकताओं का **80% से अधिक** और प्राकृतिक गैस का **50% से अधिक** आयात समुद्री मार्गों से करता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से आता है।

महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) व संकीर्ण जलडमरूमध्यों (Choke Points) पर निर्भरता:

मलक्का जलडमरूमध्य: भारत के सुदूर पूर्व एवं आसियान व्यापार हेतु प्रमुख मार्ग।

होर्मुज जलडमरूमध्य एवं बाब-अल-मंदेब: खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति और यूरोप-अमेरिका के साथ व्यापार की रीढ़।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) एवं अवसंरचना संरक्षण: 12 प्रमुख और 200+ गैर-प्रमुख बंदरगाहों, अपतटीय तेल व गैस भंडारों (उदा. बॉम्बे हाई) तथा समुद्री संसाधनों की निर्बाध सुरक्षा आवश्यक है।

2. समुद्री एवं तटीय सुरक्षा चुनौतियाँ (पारंपरिक व गैर-पारंपरिक):

समुद्री आतंकवाद एवं तटीय भेद्यता: वर्ष 2008 का 26/11 मुंबई हमला अप्रशिक्षित तटीय सीमाओं का दुरुपयोग कर किया गया था। तटीय क्रीक क्षेत्रों (जैसे सर क्रीक) और गैर-निगरानी वाले लैंडिंग प्वाइंट्स से आतंकी घुसपैठ का जोखिम सदैव बना रहता है।

समुद्री डकैती एवं ड्रोन/मिसाइल हमले: अदन की खाड़ी, सोमाली तट और हाल ही में लाल सागर में व्यापारिक जहाजों (जैसे एमवी केम प्लूटो) पर ड्रोन व मिसाइल हमलों ने व्यापारिक जहाजों के लिए बीमा लागत और परिवहन समय में भारी वृद्धि की है।

मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी: 'गोल्डन क्रेसेंट' (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) से मकरान तट के रास्ते अरब सागर के जरिए हेरोइन व नशीले पदार्थों की तस्करी भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चुनौती है।

अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन: विदेशी ट्रॉलरों द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में घुसपैठ से समुद्री पारिस्थितिकी और स्थानीय मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है।

निगरानी अंतराल (Surveillance Gaps): 20 मीटर से छोटी लाखों गैर-पंजीकृत पारंपरिक नौकाओं में स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) या ट्रांसपोंडर की अनुपस्थिति से 'फ्रेंड या फो' की पहचान कठिन हो जाती है।

भू-राजनीतिक तनाव व हिंद महासागर में सैन्यीकरण: चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति (ग्वादर, हंबनटोटा, जिबूती में नौसैनिक आधार) और हिंद महासागर में अनुसंधान/जासूसी जहाजों की अनधिकृत उपस्थिति सामरिक चिंता का विषय है।

भारत का त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा ढांचा (प्रवाह संचित्र):

बाह्य स्तर (200 समुद्री मील EEZ तक): भारतीय नौसेना (Indian Navy) — समग्र समुद्री सुरक्षा की नोडल एजेंसी।

मध्यवर्ती स्तर (12 से 200 समुद्री मील - प्रादेशिक जल व EEZ): भारतीय तटरक्षक बल (ICG) — तटीय गश्त एवं कानून प्रवर्तन।

आंतरिक स्तर (तटरेखा से 12 समुद्री मील तक): समुद्री/तटीय पुलिस (Marine Police) — तटरेखा, खाड़ियों व उथले जल क्षेत्रों की सुरक्षा।

3. संस्थागत सुधार एवं आगे की राह:

संस्थागत समन्वय का सुदृढ़ीकरण:

'राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक' (NMSC) के अधीन तीनों सेनाओं, तटरक्षक बल और मंत्रालयों के मध्य अंतर-एजेंसी समन्वय को पूर्ण प्रभावी बनाना।

'सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र' (IMAC) तथा 'सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) के माध्यम से रियल-टाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) को सुदृढ़ करना।

कानूनी एवं नियामक ढांचा:

समुद्री डकैती रोधी अधिनियम, 2022 (Maritime Anti-Piracy Act, 2022) का कड़ाई से अनुपालन, जो खुले समुद्र में डकैती के विरुद्ध नौसेना को अभियोजन व कार्रवाई का कानूनी अधिकार देता है।

तकनीकी आधुनिकीकरण:

'तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क' (CSN फेज-II) का पूर्ण विस्तार।

सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर इसरो (ISRO) समर्थित स्वदेशी सैटेलाइट-कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर (उदा. नेवआईसी/नाविक आधारित) की 100% अनिवार्य स्थापना।

क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदारी:

भारत के **'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** दृष्टिकोण के तहत हिंद महासागर के देशों को सुरक्षा सहायता (उदा. ऑपरेशन संकल्प)।

क्वाड (QUAD) के 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (IPMDA) तंत्र के जरिए अंधे जहाजों (Dark Vessels) की संयुक्त निगरानी।

समुदाय आधारित सुरक्षा: मछुआरों को 'तटीय सुरक्षा की आंख और कान' बनाकर 'सागर प्रहरी बल' तथा नियमित जागरूकता अभियानों (उदा. सी विजिल अभ्यास) को गति देना।

निष्कर्ष:

समुद्री सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित न होकर भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनिवार्य पूर्व-शर्त है। एक मजबूत, बहुस्तरीय और तकनीक-सक्षम समुद्री सुरक्षा ढांचा ही भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित कर सकता है।

269. स्पष्ट कीजिए कि नार्को-आतंकवाद (Narco-terrorism) पूरे देश में एक गंभीर खतरे के रूप में कैसे उभरा है। नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। *10*

उत्तर:

नार्को-आतंकवाद (Narco-Terrorism) मादक पदार्थों (ड्रग्स) की अवैध तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के नापाक गठजोड़ को संदर्भित करता है। इसमें आतंकवादी संगठन हथियारों की खरीद, प्रशिक्षण और विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण (Terror Financing) के लिए ड्रग्स व्यापार से प्राप्त 'काले धन' का उपयोग करते हैं।

देश में नार्को-आतंकवाद के एक गंभीर खतरे के रूप में उभरने के प्रमुख कारण:

सामरिक व भौगोलिक स्थिति (Geographical Vulnerability):

भारत विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों—पश्चिम में **'स्वर्णिम अर्धचंद्र' (Golden Crescent: ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान)** और पूर्व में **'स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस)** के बीच स्थित है, जिससे भारत एक प्रमुख पारगमन (Transit) और उपभोग केंद्र बन गया है।

सीमा पार प्रॉक्सी युद्ध व आधुनिक तकनीक:

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल द्वारा पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमाओं पर ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के लिए **ड्रोन तकनीक** और भूमिगत सुरंगों का प्रयोग किया जा रहा है।

समुद्री मार्गों का दुरुपयोग:

गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में अरब सागर मार्ग से मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसका सीधा संबंध आतंकी वित्तपोषण से पाया गया है।

वित्तीय नेटवर्क और डार्कनेट:

तस्करी से अर्जित धन को वैध बनाने के लिए **हवाला नेटवर्क, डार्कवेब (Darknet) और क्रिप्टोकरेंसी** का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लेनदेन का पता लगाना कठिन हो जाता है।

आंतरिक सुरक्षा एवं सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होना:

यह युवाओं में नशे की लत बढ़ाकर देश की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों और वामपंथी उग्रवाद (LWE) को भी वित्तपोषित करता है।

नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय:

सीमा सुरक्षा एवं तकनीकी निगरानी:

भारत-पाक सीमा पर **एंटी-ड्रोन तकनीक (Anti-Drone Systems)** और **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS/Smart Fencing)** को पूरी तरह लागू करना।

तटीय सुरक्षा के लिए रडार नेटवर्क और भारतीय नौसेना व तटरक्षक बल (Coast Guard) की गश्त को सुदृढ़ करना।

संस्थागत समन्वय और अभियोजन:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (**NCB**), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (**NIA**), सीमा सुरक्षा बल (**BSF**) और राजस्व खुफिया निदेशालय (**DRI**) के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना।

NCORD (नार्को-समन्वय केंद्र) और **'निदान' (NIDAAN - नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को-ऑफेंडर्स)** पोर्टल का 4-स्तरीय प्रभावी क्रियान्वयन।

वित्तीय निगरानी और जब्ती:

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के माध्यम से आतंकी नेटवर्क की संपत्तियों की जब्ती और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक।

FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के मानकों के अनुसार डार्कनेट और क्रिप्टो लेनदेन पर कड़ा विनियामक नियंत्रण।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग:

UNODC (ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय), **इंटरपोल (INTERPOL)** और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से खुफिया साझेदारी को बढ़ावा देना।

मांग में कमी और सामाजिक पुनर्वास:

'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) के तहत सामुदायिक जागरूकता, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना पर बल देना ताकि ड्रग्स की घरेलू मांग समाप्त हो सके।

निष्कर्ष:

नार्को-आतंकवाद भारत की संप्रभुता और सामाजिक सुरक्षा पर एक बहुआयामी प्रहार है। **NDPS अधिनियम** के कड़े प्रवर्तन, अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग और सरकार की **'जीरो टॉलरेंस नीति'** के माध्यम से ही देश को नशामुक्त और आतंकवादमुक्त बनाया जा सकता है।

270. चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की एक लंबी और अशांत सीमा है, जो कई विवादित मुद्दों से घिरी है। सीमा पर परस्पर विरोधी मुद्दों और सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) और सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना के तहत इन क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का विवरण दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत की लगभग 15,106.7 किमी स्थलीय सीमा में से चीन (3,488 किमी) और पाकिस्तान (3,323 किमी) के साथ लगी सीमाएं सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। दोनों सीमाओं पर भू-क्षेत्रीय विवाद, छद्म युद्ध तथा भू-राजनीतिक साठगांठ भारत के समक्ष **'दो-मोर्चों पर युद्ध' (Two-Front War)** की रणनीतिक दुविधा उत्पन्न करते हैं।

---

1. सीमावर्ती परस्पर विरोधी मुद्दे और सुरक्षा चुनौतियाँ:

चीन सीमा (वास्तविक नियंत्रण रेखा - LAC):

अनिर्धारित सीमा व अतिक्रमण: स्पष्ट सीमांकन के अभाव में पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (उत्तराखंड/हिमाचल) और पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश) सेक्टरों में गश्त को लेकर बार-बार गतिरोध उत्पन्न होते हैं (जैसे- डोकलाम 2017, गलवां घाटी संघर्ष 2020)।

ज़ियाओकांग (Xiaokang) मॉडल सीमावर्ती गांव: एलएसी के अत्यंत निकट चीन द्वारा दोहरे उपयोग (नागरिक व सैन्य) वाली बस्तियों, हेलीपैड और रेल-रोड नेटवर्क का आक्रामक विस्तार।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC): पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से गुजरने वाला यह गलियारा भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करता है।

पाकिस्तान सीमा (नियंत्रण रेखा - LoC एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा - IB):

सीमा पार आतंकवाद व छद्म युद्ध: संघर्ष विराम उल्लंघन, भूमिगत सुरंगों और घुसपैठ के जरिए भारत में अशांति फैलाने का निरंतर प्रयास।

ड्रोन-आधारित नार्को-टेररिज्म: पंजाब एवं जम्मू सेक्टर में मानवरहित ड्रोनों (UAVs) के माध्यम से हथियारों, आईईडी (IED) तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी।

सर क्रीक एवं सियाचिन विवाद: कच्छ के रण में 96 किमी लंबे सर क्रीक के मुहाने का अनिर्धारण समुद्री सुरक्षा व विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लिए निरंतर चुनौती बना हुआ है।

सीमावर्ती संवेदनशील सेक्टरों का विहंगावलोकन:

उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी मोर्चा (चीन): गलवां घाटी, डेपसांग, पैंगोंग त्सो (लद्दाख सेक्टर) → बाराहोती (मध्य सेक्टर) → तवांग, यांग्त्से (अरुणाचल/पूर्वी सेक्टर)।

पश्चिमी मोर्चा (पाकिस्तान): सियाचिन ग्लेशियर → नियंत्रण रेखा (LoC - जम्मू-कश्मीर) → अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB - पंजाब/राजस्थान ड्रोन तस्करी क्षेत्र) → सर क्रीक (गुजरात तट)।

---

2. विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्यक्रम:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) एवं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP):

सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचा: सीमावर्ती 0-10 किमी क्षेत्र में रहने वाली आबादी हेतु संपर्क मार्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, कौशल विकास और शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

पलायन पर रोक: सीमावर्ती निवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की "प्रथम रक्षा पंक्ति" मानते हुए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत सीमांत गांवों में होम-स्टे, इको-टूरिज्म और आजीविका संवर्धन द्वारा स्थायी बसावट को प्रोत्साहन।

सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना:

सामरिक अवसंरचना निर्माण: सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा हर मौसम में चालू रहने वाली रणनीतिक सड़कों, अग्रिम हवाई पट्टियों, बॉर्डर आउटपोस्ट्स (BOPs) तथा रणनीतिक सुरंगों (जैसे अटल टनल, सेला टनल) का निर्माण।

तकनीकी सीमा सुरक्षा: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत लेजर बैरियर, थर्मल इमेजर्स, ग्राउंड सेंसर्स और 'स्मार्ट फेंसिंग' द्वारा अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।

3. सामरिक सुधार एवं आगे की राह (मूल्य संवर्धन):

समितियों की प्रमुख सिफारिशें:

माधव गोडबोले समिति: सीमाओं के प्रबंधन हेतु 'एक सीमा, एक बल' (One Border, One Force) के सिद्धांत का कड़ाई से पालन।

लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर समिति: संयुक्त थिएटर कमांड्स की स्थापना, रक्षा बजट का अनुकूलन तथा बीआरओ की निर्माण क्षमताओं का आधुनिकीकरण।

सैन्य एवं तकनीकी एकीकरण:

त्वरित और घातक जवाबी कार्रवाई हेतु **इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs)** की तैनाती।

सीमा पार ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए स्वदेशी **एंटी-ड्रोन प्रणालियों** और इसरो के समर्पित रक्षा उपग्रहों (जैसे कार्टोसैट, ईओएस) द्वारा 24x7 रियल-टाइम अंतरिक्ष निगरानी।

निष्कर्ष:

'सुरक्षित सीमा, समर्थ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रिम सैन्य तत्परता, उन्नत तकनीकी निगरानी (CIBMS) और सीमांत आबादी के समावेशी विकास (BADP/VVP) का त्रिकोणीय समन्वय ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रख सकता है।

271. हथियारों, गोला-बारूद, नशीले पदार्थों आदि की तस्करी के लिए सीमा पार से हमारे विरोधियों द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन / UAVs) का उपयोग आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

हाल के वर्षों में पश्चिमी सीमा (विशेषकर पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर सेक्टर) पर सीमा पार से मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन/UAVs) का प्रयोग आंतरिक सुरक्षा के लिए 'विषम युद्ध प्रणाली' (Asymmetric Warfare) के रूप में उभरा है।

ड्रोन आधारित खतरे का स्वरूप एवं सुरक्षा पर प्रभाव:

नार्को-आतंकवाद का प्रसार: हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स एवं जाली भारतीय मुद्रा (FICN) की तस्करी, जिससे प्राप्त धन का उपयोग आतंकी वित्तपोषण में होता है।

अत्याधुनिक हथियारों व विस्फोटकों की आपूर्ति: स्लीपर सेल्स और आतंकियों के लिए टिफिन बम, आईईडी (IED), एके-सीरीज़ राइफलें एवं पिस्तौल की एयरड्रॉपिंग।

रणनीतिक प्रतिष्ठानों की जासूसी: सैन्य ठिकानों, सीमा चौकियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की अनधिकृत टोह और सटीक मैपिंग।

कम लागत-उच्च प्रभाव (रडार से बचाव): छोटा रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) तथा कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण पारंपरिक वायु रक्षा रडार तंत्र को चकमा देना।

खतरे से निपटने हेतु किए जा रहे बहु-स्तरीय उपाय:

1. तकनीकी उपाय (एंटी-ड्रोन इकोसिस्टम):

सॉफ्ट-किल प्रणाली: रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) जैमर्स एवं जीपीएस स्पूफिंग (सिग्नल और संचार लिंक बाधित करना)।

हार्ड-किल प्रणाली: लेज़र आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (DEW) तथा एंटी-ड्रोन गन द्वारा भौतिक विनाश।

स्वदेशी विकास: डीआरडीओ (DRDO) द्वारा विकसित **डी-4 (D-4) ड्रोन डिटेक्शन, डिटरेंस एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम** की तैनाती।

2. सीमा प्रबंधन एवं परिचालन रणनीतियां:

सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा सीमावर्ती इलाकों में गहराई तक बहु-स्तरीय गश्त (Deep Patrolling)।

सीआईबीएमएस (CIBMS) एवं स्मार्ट फेंसिंग का एकीकरण तथा संवेदनशील मार्गों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग।

त्रि-सेवा एवं एनएसजी (NSG) का एकीकृत काउंटर-ड्रोन ग्रिड निर्माण।

3. विनियामक एवं नीतिगत ढांचा:

ड्रोन नियम, 2021 एवं **डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म** के तहत 'नो परमिशन-नो टेकऑफ' (NPNT) और एयरस्पेस ज़ोनिंग (रेड/येलो/ग्रीन)।

विदेशी ड्रोनों के सीबीयू (CBU) रूप में आयात पर प्रतिबंध।

4. स्थानीय सहयोग एवं आसूचना समन्वय:

सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ 'ड्रोन प्रहरी/विलेज डिफेंस गार्ड' नेटवर्क और स्थानीय पुलिस व केंद्रीय एजेंसियों के बीच त्वरित खुफिया सूचना साझाकरण।

आगे की राह:

ड्रोन खतरे के स्थायी समाधान हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्वदेशी रडार, 'एंटी-ड्रोन कमांड सेंटर' तथा पाकिस्तान सीमा पर 360-डिग्री बहु-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच को तीव्र गति से लागू करने की आवश्यकता है।

272. संगठित अपराधों (Organised Crimes) के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों और संगठित अपराध गिरोहों के बीच मौजूद नापाक गठजोड़ (Nexus) का वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनटीओसी) के अनुसार, संगठित अपराध तीन या अधिक व्यक्तियों के एक संरचित समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला गंभीर एवं सुनियोजित अपराध है।

वर्तमान परिदृश्य में, वैश्वीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने संगठित अपराध सिंडिकेट्स और आतंकवादी संगठनों के बीच एक घातक व सहजीवी संबंध (Symbiotic Nexus) को जन्म दिया है।

संगठित अपराधों के प्रमुख प्रकार

मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking): अफीम, हेरोइन, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स (जैसे मेथामफेटामाइन) का अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार, जो वैश्विक संगठित अपराध की रीढ़ है।

अवैध हथियारों का व्यापार (Illicit Arms Trafficking): छोटे हथियारों, असॉल्ट राइफलों और विस्फोटकों की सीमा पार अवैध तस्करी, जिससे विद्रोही व चरमपंथी समूहों को हथियार उपलब्ध होते हैं।

मानव तस्करी (Human Trafficking): बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, बाल श्रम और अवैध अंग प्रत्यारोपण हेतु कमजोर वर्गों का शोषण।

मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क: अवैध गतिविधियों से उत्पन्न 'काले धन' को शेल कंपनियों, रियल एस्टेट तथा अनौपचारिक हवाला चैनलों के माध्यम से वैध बनाना।

जाली मुद्रा सिंडिकेट (FICN): किसी देश की मौद्रिक स्थिरता को कमजोर करने और गैर-कानूनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों का प्रसार।

साइबर सिंडिकेट एवं वित्तीय धोखाधड़ी: रैंसमवेयर हमले, डेटा चोरी, डार्कनेट आधारित अवैध बाजार (क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लेनदेन) और कॉर्पोरेट जबरन वसूली।

जबरन वसूली, सुपारी हत्या एवं वन्यजीव तस्करी: बड़े व्यापारियों व ठेकेदारों से फिरौती वसूलना, कांट्रैक्ट किलिंग, तथा दुर्लभ वन्यजीव उत्पादों (हाथी दांत, बाघ की खाल, लाल चंदन) की तस्करी।

आतंकवाद और संगठित अपराध का नापाक गठजोड़ (Terror-Crime Nexus)

आतंकवादी समूहों को अपने ऑपरेशनों के संचालन के लिए धन, साजो-सामान और अवैध हथियारों की आवश्यकता होती है, जबकि संगठित आपराधिक गिरोहों को अपने अवैध बाजारों की रक्षा के लिए बाहुबल, सुरक्षा और राज्य-मुक्त क्षेत्रों (Ungoverned Spaces) की दरकार होती है। यह गठजोड़ दो स्तरों पर कार्य करता है:

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़:

नार्को-आतंकवाद (Narco-Terrorism):

गोल्डन क्रिसेंट (स्वर्ण अर्धचंद्राकार - ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान): तालिबान और अल-कायदा जैसे समूह अफीम के अवैध उत्पादन और व्यापार पर टैक्स लगाकर अपने आतंकी तंत्र का वित्तपोषण करते हैं।

गोल्डन ट्रायंगल (स्वर्ण त्रिभुज - म्यांमार, थाईलैंड, लाओस): दक्षिण-पूर्व एशिया में नार्को-सिंडिकेट और विद्रोही गुटों का सक्रिय समन्वय।

वैश्विक हवाला एवं सुरक्षित पनाहगाह: मध्य पूर्व और पश्चिमी देशों के शेल नेटवर्क का उपयोग आतंकी गतिविधियों में धन अंतरण के लिए किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय पहल: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2482 (यूएनएससी प्रस्ताव 2482) स्पष्ट रूप से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के पारस्परिक जुड़ाव को स्वीकार करता है और सदस्य देशों को संयुक्त कार्रवाई का निर्देश देता है।

2. राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ (भारत के संदर्भ में):

डी-कंपनी और 1993 मुंबई विस्फोट: संगठित अपराध सिंडिकेट (दाऊद गिरोह) द्वारा आतंकी नेटवर्क (लश्कर-ए-तैयबा/आईएसआई) को लॉजिस्टिक्स, हथियार और विस्फोटकों की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में सीमा पार ड्रोन/ड्रग्स सिंडिकेट: पाकिस्तान समर्थित आपराधिक नेटवर्क द्वारा सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन और आग्नेयास्त्र भेजना, जिसकी आय से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही-अपराध गठजोड़: नगा एवं उल्फा जैसे उग्रवादी गुट म्यांमार सीमा से हथियारों की तस्करी, सुपारी और मादक पदार्थों की तस्करी तथा समानांतर कर (जबरन वसूली) सिंडिकेट संचालित करते हैं।

वामपंथी उग्रवाद (LWE): खनन माफिया, ठेकेदारों और तेंदूपत्ता व्यापारियों से जबरन लेवी वसूली कर आधुनिक हथियार जुटाना।

मूल्य संवर्धन एवं संस्थागत तंत्र

वोहरा समिति की रिपोर्ट (1993): इस ऐतिहासिक रिपोर्ट ने भारत में राजनेताओं, नौकरशाहों और आपराधिक गिरोहों के गठजोड़ को उजागर किया था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) – टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) – अपराध रोकथाम में सहयोग।

भारत का सुरक्षा ढांचा:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) – टेरर-फंडिंग और आतंकी मामलों की केंद्रीय जांच।
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) – मादक पदार्थ रोधी अभियान।
नैटग्रिड (NATGRID) और मल्टी-एजेंसी सेंटर (मैक) – विभिन्न खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित डेटा समन्वय।
वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) – संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

अपराध-आतंकवाद गठजोड़ को तोड़ने के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति आवश्यक है:

(क) **वित्तीय तंत्र पर प्रहार:** मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का कड़ाई से अनुपालन और डार्कनेट-क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर सख्त साइबर निगरानी।
(ख) **सीमा प्रबंधन:** स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग, एंटी-ड्रोन तकनीक और तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण।
(ग) **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इंटरपोल, एफएटीएफ और द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों के माध्यम से विदेशी सुरक्षित पनाहगाहों में बैठे सरगनाओं पर कानूनी शिकंजा कसना।

संगठित अपराध और आतंकवाद का गठजोड़ राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। इससे निपटने के लिए केवल कानून प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि बहु-एजेंसी समन्वय और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य है।

273. आतंकवाद की जटिलता, तीव्रता, इसके कारणों, आंतरिक संपर्कों और इसके खतरनाक गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के इस खतरे को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यक उपायों के सुझाव दीजिए। *15*

उत्तर:

आतंकवाद की जटिलता, तीव्रता, गठजोड़ एवं उन्मूलन हेतु रणनीतिक समाधान

आतंकवाद वर्तमान में केवल एक पारंपरिक सुरक्षा चुनौती न रहकर संप्रभुता, सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक संवृद्धि को बाधित करने वाला एक बहुआयामी एवं असममित (Asymmetric) संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह निर्दोष नागरिकों में भय उत्पन्न कर राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को साधने का सुनियोजित कृत्य है।

1. आतंकवाद की बढ़ती जटिलता, तीव्रता एवं मूल कारण

बदलती प्रकृति एवं तीव्रता:

हाइब्रिड एवं छद्म युद्ध (Proxy War): राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के तहत पारंपरिक सीमाओं के पार अशांति फैलाना (जैसे- पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध 'ब्लीड इंडिया थ्रू अ थाउजेंड कट्स' नीति)।
अत्याधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग: सीमा पार से हथियारों व मादक द्रव्यों की आपूर्ति हेतु **ड्रोन/यूएवी**, क्रिप्टोकरेंसी आधारित टेरर-फंडिंग, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और **डार्कनेट** का व्यापक प्रसार।
साइबर आतंकवाद एवं लोन-वुल्फ हमले: क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क) पर साइबर हमले और ऑनलाइन कट्टरपंथ से प्रेरित 'लोन-वुल्फ' (अकेले हमलावर) प्रवृत्तियां।
घातकता (Lethality): तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (IEDs), आरडीएक्स और फिदायीन हमलों के स्थान पर अब जैविक/रासायनिक हथियारों के जोखिम की तीव्रता बढ़ रही है।

आतंकवाद के मूल कारण:

भू-राजनीतिक हित: रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी गुटों को सुरक्षित पनाहगाह और वित्तपोषण उपलब्ध कराना।
वैचारिक व धार्मिक कट्टरता: सोशल मीडिया और दुष्प्रचार के माध्यम से युवाओं का ध्रुवीकरण तथा उग्रवादी विचारधाराओं (जैसे- जिहादी या अलगाववादी विमर्श) का प्रसार।
सामाजिक-आर्थिक विषमता: गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन और हाशिए पर मौजूद वर्गों में असंतोष की भावना, जिसका लाभ आतंकी संगठन भर्ती के लिए उठाते हैं।
शासन की विफलता (Governance Deficit): संस्थागत भ्रष्टाचार, विधि के शासन की शिथिलता और न्याय प्रणाली में विलंब से उपजा जन-असंतोष।

2. आतंकवाद एवं संगठित अपराध का खतरनाक गठजोड़ (Terror-Crime Nexus)

आतंकवाद और संगठित अपराध एक-दूसरे को वित्तीय, लॉजिस्टिक और सामरिक पोषण प्रदान करते हैं:

[आतंकवादी संगठन] ⟸=====(सुरक्षा/संरक्षण/आतंक)=====⟹ [संगठित आपराधिक सिंडिकेट]
|| ||
(नार्को-टेररिज्म / FICN) ⟸=[हवाला + अवैध हथियार + डार्कनेट]=⟹ (तस्करी / जबरन वसूली)

नार्को-टेररिज्म: भारत की भौगोलिक स्थिति **गोल्डन क्रीसेंट** (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और **गोल्डन ट्रायंगल** (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के मध्य होने से नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन सीधे आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता है।
हवाला नेटवर्क एवं जाली भारतीय मुद्रा (FICN): औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बचकर अज्ञात स्रोतों से टेरर-फंडिंग तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जाली मुद्रा का परिसंचरण।
अवैध हथियारों की तस्करी व जबरन वसूली: पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों और कश्मीर में सीमा पार नेटवर्क द्वारा स्थानीय व्यापारियों से फिरौती तथा अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करों से साठगांठ।

स्थानीय व आंतरिक संपर्क: स्थानीय गैंगस्टरों, तस्करों और 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) द्वारा आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने, सिम कार्ड और खुफिया जानकारी मुहैया कराना।

3. आतंकवाद के समूल उन्मूलन हेतु समग्र एवं बहुआयामी उपाय

आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण—**आसूचना-आधारित निवारण, वित्तीय प्रहार और सामाजिक-वैचारिक हस्तक्षेप**—आवश्यक है:

संस्थागत एवं आसूचना सुदृढ़ीकरण:

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) और **नेटग्रिड (NATGRID)** के माध्यम से केंद्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों के बीच वास्तविक समय (Real-time) डेटा साझाकरण।

आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी (**NIA**) और विशेष कमांडो दस्तों (**NSG**) का आधुनिकीकरण एवं राज्य पुलिस बलों का क्षमता निर्माण।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण एवं सीमा प्रबंधन:

सीमा पर **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजर और **एंटी-ड्रोन सिस्टम** (जैसे 'इंद्रजाल') की प्रभावी तैनाती।

डार्कनेट निगरानी, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग तथा क्रिटिकल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (**I4C**) को सशक्त बनाना।

वित्तीय स्रोतों पर कठोर प्रहार:

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), धन शोधन निवारण अधिनियम (**PMLA**) और **FIU-IND** के तहत आतंकी संपत्तियों को जब्त करना।

सामाजिक-वैचारिक हस्तक्षेप एवं वि-कट्टरपंथीकरण (De-radicalization):

समाज में कट्टरपंथ रोधी कार्यक्रम चलाना तथा सिविल सोसाइटी व धार्मिक नेताओं के सहयोग से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना।

सेना के **'ऑपरेशन सद्भावना'** और सरकारी कौशल विकास योजनाओं (जैसे- 'उड़ान', 'नई रोशनी') के जरिए संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार व खेल अवसंरचना का विकास।

वैश्विक कूटनीति एवं बहुपक्षीय सहयोग:

संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा प्रस्तावित **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)** को सर्वसम्मति से पारित कराना।

'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलनों और इंटरपोल के जरिए प्रत्यर्पण संधियों (Extradition Treaties) को सुदृढ़ कर भगोड़े आतंकियों पर वैश्विक दबाव बनाना।

निष्कर्ष

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सैन्य उपायों तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) की नीति के साथ-साथ सुशासन, सामाजिक समावेशिता, सुदृढ़ आंतरिक आसूचना तंत्र और वैश्विक सहयोग का एक समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा, तभी इस खतरे का समूल विनाश संभव है।

274. प्रभावी सीमा क्षेत्र प्रबंधन के लिए उग्रवादियों को स्थानीय समर्थन मिलने से रोकने हेतु आवश्यक कदमों की चर्चा कीजिए तथा स्थानीय आबादी के बीच सकारात्मक धारणा बनाने के तरीके सुझाइए। *10*

उत्तर:

सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन केवल बाह्य सुरक्षा और भौतिक अवरोधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमावर्ती आबादी के सहयोग और विश्वास पर भी निर्भर करता है। उग्रवादी नेटवर्क अक्सर स्थानीय आबादी के असंतोष, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन तथा भौगोलिक अलगाव का लाभ उठाकर रसद (लॉजिस्टिक्स), आश्रय और सूचना प्राप्त करते हैं।

1. उग्रवादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के रणनीतिक उपाय

उग्रवादियों और स्थानीय आबादी के बीच के गठजोड़ को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित बहुआयामी कदम आवश्यक हैं:

मानव आसूचना (HUMINT) तंत्र का सुदृढ़ीकरण:

स्थानीय निवासियों को गुप्त सूचना तंत्र का सक्रिय हिस्सा बनाने हेतु विश्वास-आधारित संपर्क और विश्वसनीय मुखबिर तंत्र विकसित करना।

सूचना प्रदाताओं की पूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आतंक वित्तपोषण व जबरन वसूली पर कड़ा प्रहार:

उग्रवादी समूहों द्वारा स्थानीय व्यापारियों, ठेकेदारों और आम जनता से की जाने वाली अवैध 'टैक्स' वसूली और हवाला लेन-देन को वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के समन्वय से रोकना।

नार्को-आतंकवाद व सीमा पार हथियार नेटवर्क का विखंडन:

सीमा पार से संचालित होने वाले ड्रोन तस्करी, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ना, ताकि उग्रवादियों के स्थानीय वितरण तंत्र को रसद न मिल सके।

चरमपंथ-विरोधी अभियान एवं सूचना युद्ध (Information Warfare):

उग्रवादियों के दुष्प्रचार और भड़काऊ विमर्श को बेअसर करने के लिए स्थानीय भाषाओं में तथ्य-आधारित जवाबी अभियान चलाना।

सोशल मीडिया और साइबर माध्यमों की सघन निगरानी करना ताकि युवाओं के भटकाव को रोका जा सके।

प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति:

मुख्यधारा में लौटने वाले उग्रवादियों के लिए सुरक्षित मार्ग, आजीविका के साधन और सम्मानजनक पुनर्वास की पारदर्शी नीति लागू करना, जिससे स्थानीय युवाओं में हथियार छोड़ने की प्रेरणा बढ़े।

---

2. स्थानीय आबादी में सकारात्मक धारणा निर्माण के उपाय (हृदय और मस्तिष्क जीतना - WHAM)

सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रति स्थानीय नागरिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निम्नलिखित पहल अनिवार्य हैं:

सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAPs) का विस्तार:

भारतीय सेना और असम राइफल्स द्वारा संचालित **'ऑपरेशन सद्भावना'** और **'ऑपरेशन समैरिटन'** जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत दूरदराज के क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

सीमांत ढांचागत विकास एवं आजीविका सृजन:

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) और **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)** के माध्यम से 100% बुनियादी सुविधाएं (सड़क, 4G कनेक्टिविटी, सौर ऊर्जा, होमस्टे पर्यटन) पहुंचाना ताकि सीमावर्ती पलायन रुके।

सामुदायिक पुलिसिंग एवं संस्थागत शिकायत निवारण:

सुरक्षा बलों, स्थानीय ग्राम पंचायतों और युवा क्लबों के बीच नियमित संवाद बैठकें आयोजित करना।

नागरिक शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित करना।

मानवाधिकारों का कड़ाई से अनुपालन एवं सांस्कृतिक सम्मान:

तलाशी अभियानों (CASO) के दौरान 'शून्य-सहनशीलता' (Zero-Tolerance) मानवाधिकार नीति का पालन और महिला कर्मियों (असम राइफल्स राइफलवुमन/BSF महिला प्रहरी) की अनिवार्य तैनाती।

स्थानीय रीति-रिवाजों, जनजातीय परंपराओं और भाषा के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता बरतना।

युवा सशक्तिकरण एवं खेलकूद प्रोत्साहन:

स्थानीय युवाओं के लिए सेना/CAPF भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर लगाना तथा 'सद्भावना कप' जैसे खेल आयोजनों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना।

समग्र सीमा प्रबंधन प्रतिमान:

[रणनीतिक विच्छेदन (HUMINT + नार्को/फंडिंग रोकथाम)] + [समावेशी विकास (VVP / BADP)] + [सकारात्मक धारणा (सिविक एक्शन)] = सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर सीमांत

निष्कर्ष:

सीमावर्ती नागरिक वास्तव में देश की **'प्रथम रक्षा पंक्ति' (First Line of Defence)** हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दंडात्मक कार्रवाइयों के स्थान पर विकास-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर न केवल उग्रवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक सुरक्षित, सुदृढ़ और एकीकृत सीमा क्षेत्र प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

275. म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं (नियंत्रण रेखा - LoC सहित) पर आंतरिक सुरक्षा खतरों और सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। इस संबंध में विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भारत की 15,106.7 किमी लंबी स्थलीय सीमा विभिन्न प्रकार की भौगोलिक, ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक जटिलताओं से युक्त है। देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सीमा प्रबंधन अत्यंत संवेदनशील विषय है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगने वाली सीमाएं सीमा पार अपराधों, छद्म युद्ध और उग्रवाद की निरंतर चुनौतियों का सामना करती हैं।

1. तीनों सीमाओं पर सुरक्षा खतरे एवं सीमा पार अपराधों का विश्लेषण

(क) पाकिस्तान सीमा एवं नियंत्रण रेखा (LoC):

राज्य-प्रायोजित आतंकवाद एवं घुसपैठ: पाकिस्तान द्वारा 'हजारों घाव देकर भारत को लहूलुहान करने' (*Bleeding India with a thousand cuts*) की नीति के तहत लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन (CFVs)।

ड्रोन एवं सुरंग तकनीक का प्रयोग: पंजाब और जम्मू सेक्टर में मानव रहित हवाई वाहनों (UAV/Drones) के माध्यम से हथियारों, आईईडी (IED) और हेरोइन (ड्रग्स) की एयर-ड्रॉपिंग तथा सीमा पार गुप्त सुरंगों का निर्माण।

हाइब्रिड एवं सूचना युद्ध: जाली भारतीय मुद्रा (FICN) का प्रसार और सीमा पार से युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना।

(ख) भारत-बांग्लादेश सीमा (4,096.7 किमी - सबसे लंबी सीमा):

अवैध घुसपैठ एवं जनसांख्यिकी परिवर्तन: अस्थिर राजनीतिक स्थिति, जलवायु विस्थापन और आर्थिक कारणों से अवैध अप्रवासन, जिससे पूर्वोत्तर व पश्चिम बंगाल में सुरक्षा एवं जनसांख्यिकी दबाव उत्पन्न होता है।

तस्करी के विविध आयाम: मवेशी (गौवंश) तस्करी, मानव तस्करी (विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे), कफ सीरप (फेंसिडिल) और उच्च गुणवत्ता वाली जाली मुद्रा (FICN) का नेटवर्क।

भौगोलिक जटिलता: नदीय (Riverine), दलदली और अनिश्चित सीमा क्षेत्र (जैसे सुंदरबन एवं असम का धुबरी क्षेत्र), जहां बाड़ लगाना अत्यंत कठिन है।

चिकन नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) पर सामरिक खतरा: पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले इस संकरे गलियारे के निकट अवांछित तत्वों की आवाजाही।

(ग) भारत-म्यांमार सीमा (1,643 किमी):

पूर्वोत्तर उग्रवाद: विद्रोही समूहों (जैसे NSCN-K, ULFA-I, PLA) द्वारा म्यांमार के घने जंगलों में सुरक्षित ठिकानों (Safe Havens) का संचालन और हमले के बाद वहां शरण लेना।

गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle) ड्रग सिंडिकेट: म्यांमार-थाईलैंड-लाओस त्रिकोण से अफीम, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स (याबा/मेथाम्फेटामाइन) की पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर तस्करी।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) की चुनौतियां: 16 किमी तक वीजा-मुक्त आवागमन की सुविधा का दुरुपयोग अवैध प्रवासियों, हथियारों की तस्करी और चीन निर्मित छोटे हथियारों (Small Arms) के प्रसार के लिए किया जाना।

---

2. विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका एवं परिचालन तंत्र

कारगिल समीक्षा समिति के पश्चात भारत ने **'एक सीमा, एक बल' (One Border, One Force)** का सिद्धांत अपनाया:

सीमा सुरक्षा बल (BSF):

क्षेत्राधिकार: पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB)।

भूमिका: शांति काल में सीमा की अखंडता बनाए रखना, तस्करी व घुसपैठ रोकना और सीमावर्ती आबादी में सुरक्षा की भावना पैदा करना।

भारतीय सेना एवं BSF (नियंत्रण रेखा - LoC पर):

भूमिका: LoC पर सेना की अग्रिम तैनाती होती है, जिसे BSF की इकाइयां सहयोग देती हैं।

एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ऑब्सटैकल सिस्टम (AIOS): बहुस्तरीय बाड़, सेंसर्स और गश्ती के माध्यम से आतंकियों की घुसपैठ को निष्क्रिय करना।

असम राइफल्स (Assam Rifles):

क्षेत्राधिकार: भारत-म्यांमार सीमा एवं पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा।

भूमिका: घने पहाड़ी व वन क्षेत्रों में काउंटर-इंसर्जेंसी अभियान, सीमा चौकियों पर निगरानी और विद्रोही नेटवर्क का दमन।

आधुनिक तकनीकी उपाय एवं परिचालन तंत्र:

CIBMS (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली): थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, रडार और लेजर बैरियर का एकीकरण।

BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक): बांग्लादेश सीमा पर धुबरी (असम) जैसे नदीय क्षेत्रों में जल सीमा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।

एंटी-ड्रोन सिस्टम: पश्चिमी सीमा पर इजरायली व स्वदेशी एंटी-ड्रोन ग्रिड और माइक्रो-यूएवी जैमर्स की तैनाती।

अंतर-एजेंसी समन्वय: मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) और संयुक्त परिचालन कमान के माध्यम से सेना, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के बीच रियल-टाइम खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान।

---

3. नीतिगत सुधार एवं सीमा प्रबंधन के प्रमुख संदर्भ

मधुकर गुप्ता समिति (2016): भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा खामियों, नदीय अंतरालों (Riverine Gaps) को पाटने और तकनीकी निगरानी को सुदृढ़ करने की सिफारिशें।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) का हालिया निलंबन: सुरक्षा चिंताओं के कारण केंद्र सरकार द्वारा म्यांमार सीमा पर FMR को समाप्त करने तथा पूरी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग करने का सामरिक निर्णय।

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (VVP) एवं BADP: सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे, आजीविका और कनेक्टिविटी का विकास करना ताकि स्थानीय आबादी सीमा सुरक्षा में 'प्रथम रक्षा पंक्ति' बन सके।

आगे की राह (निष्कर्ष)

भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए केवल भौतिक बाड़ लगाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए **'स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट'** (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन निगरानी और एआई-संचालित डेटा विश्लेषण), पड़ोसी देशों के साथ सुदृढ़ सीमा समन्वय वार्ता, और मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों का त्वरित क्रियान्वयन आवश्यक है। एक तकनीकी रूप से सक्षम और अंतर-एजेंसी समन्वय से युक्त सीमा प्रबंधन ही भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकता है।

276. पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा के सामने विद्रोही तत्वों की सीमा पार आवाजाही केवल एक चुनौती है। भारत-म्यांमार सीमा के आर-पार वर्तमान में उभरने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा इन चुनौतियों से निपटने के कदमों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो पूर्वोत्तर के चार राज्यों—अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नगालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) से होकर गुजरती है। ऐतिहासिक रूप से यह सीमा उग्रवादी गुटों (जैसे एनएससीएन, उल्फा आदि) के सुरक्षित ठिकानों और आवाजाही के लिए संवेदनशील रही है। परंतु, वर्तमान समय में म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता (सैन्य तख्तापलट) और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सीमा सुरक्षा की चुनौतियाँ पारंपरिक विद्रोह से आगे बढ़कर बहुआयामी और जटिल हो चुकी हैं।

भारत-म्यांमार सीमा पर उभरती बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियाँ

(क) **मादक पदार्थों की तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद (स्वर्ण त्रिभुज लिंकेज):**

क. म्यांमार 'गोल्डन ट्रायंगल' (स्वर्ण त्रिभुज: म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) का प्रमुख हिस्सा है, जो अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स (जैसे याबा टैबलेट, मेथामफेटामाइन) का वैश्विक केंद्र है।

ख. ड्रग्स की तस्करी से अर्जित अवैध धन का उपयोग पूर्वोत्तर में विद्रोही गुटों के वित्तपोषण (नार्को-टेररिज्म) के लिए किया जाता है, जिससे स्थानीय युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं।

(ख) **म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और अवैध शरणार्थी प्रवाह:**

क. वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार सेना (जुंटा) और विद्रोही जातीय सशस्त्र संगठनों (जैसे पीडीएफ, सीएनए) के बीच संघर्ष तेज हुआ है।

ख. इसके परिणामस्वरूप चिन समुदाय और अन्य शरणार्थियों का मिजोरम और मणिपुर में बड़े पैमाने पर अनियंत्रित प्रवेश हुआ है, जिससे स्थानीय जनसांख्यिकीय संतुलन और आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर दबाव पड़ा है।

(ग) **अवैध हथियारों और संगठित अपराधों का संजाल:**

क. छिद्रिल सीमा का लाभ उठाकर म्यांमार के रास्ते अत्याधुनिक छोटे हथियारों, स्वचालित बंदूकों और गोला-बारूद की तस्करी की जाती है।

ख. इसके अतिरिक्त सुपारी, विदेशी सिगरेट, सोने और दुर्लभ वन्यजीव अंगों की तस्करी के लिए एक संगठित भूमिगत सिंडिकेट सक्रिय है।

(घ) **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) का दुरुपयोग एवं छिद्रिल सीमा:**

क. ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों के तहत लागू 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था' (जिसके तहत सीमा के दोनों ओर 16 किमी तक बिना वीजा आवाजाही की अनुमति थी) का दुरुपयोग अपराधियों, तस्करों और अवैध प्रवासियों द्वारा किया गया।

ख. घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय भू-भाग के कारण सीमा का अधिकांश भाग गैर-बाड़युक्त (ओपन/पोरस) है, जिससे निरंतर निगरानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

(ङ) **बाह्य प्रभाव एवं भू-राजनीतिक संवेदनशीलता:**

क. म्यांमार के विद्रोही क्षेत्रों में विदेशी शक्तियों (विशेष रूप से चीन) के रणनीतिक प्रभाव और हथियारों की आपूर्ति से भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति तथा 'कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' जैसी सामरिक परियोजनाओं की सुरक्षा प्रभावित होती है।

चुनौतियों से निपटने हेतु बहुस्तरीय सुधारात्मक कदम

(क) **सीमा प्रबंधन और अवसंरचनात्मक सुधार:**

क. **स्मार्ट फेंसिंग:** संपूर्ण 1,643 किमी सीमा पर उन्नत सुरक्षा बाड़ का निर्माण कार्य तेज किया जाना।

ख. **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS):** दुर्गम इलाकों में थर्मल इमेजर, लेजर बैरियर, इंफ्रारेड सेंसर और रडार आधारित अभेद्य डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू करना।

ग. **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) का नियमन:** राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीमा पर आवाजाही के लिए बायोमेट्रिक डेटा प्रविष्टि और पहचान सत्यापन को अनिवार्य बनाना।

(ख) **तकनीकी उन्नयन एवं हवाई निगरानी:**

क. घने जंगलों और नदीय क्षेत्रों में गश्त के लिए मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन), सैटेलाइट मैपिंग तथा नाइट विजन कैमरों की चौबीसों घंटे तैनाती।

ख. तस्करी मार्गों की मैपिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग।

(ग) **सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त समन्वय तंत्र:**

क. सीमा सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से तैनात **असम राइफल्स**, भारतीय सेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों (आईबी, रॉ) के बीच वास्तविक समय (रियल-टाइम) सूचना साझाकरण तंत्र स्थापित करना।

ख. सीमावर्ती राज्यों (मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम) की पुलिस के विशेष कार्यबलों के साथ संयुक्त अभियान चलाना।

(घ) **कूटनीतिक एवं क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग:**

क. म्यांमार सरकार तथा क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता और पूर्व में संचालित 'ऑपरेशन सनराइज' जैसे संयुक्त सैन्य अभियानों को पुनः गति देना।

ख. बिम्सटेक (BIMSTEC) और आसियान (ASEAN) मंचों के माध्यम से सीमा पार संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की तस्करी के खिलाफ क्षेत्रीय संधि को मजबूत करना।

(ङ) **विकासात्मक एवं सामाजिक दृष्टिकोण:**

क. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):** सीमावर्ती गांवों में बुनियादी अवसंरचना (सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार) का तेजी से विस्तार करना।

ख. स्थानीय जनजातीय समुदायों को आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराना और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत उन्हें सुरक्षा तंत्र में प्रथम सूचनादाता (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) के रूप में भागीदार बनाना।

निष्कर्ष

भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा न केवल पूर्वोत्तर की आंतरिक शांति के लिए, बल्कि भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और समग्र राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अपरिहार्य है। अतः एक सुदृढ़ 'सुरक्षा-विकास-कूटनीति' (Security-Development-Diplomacy) त्रिकोण के माध्यम से आधुनिक तकनीक, सख्त सीमा नियमन और स्थानीय जनभागीदारी का समन्वय स्थापित करके ही इस छिद्रिल सीमा को सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सकता है।

277. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों (गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल) से भारत की निकटता ने देश की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच अंतर्संबंधों को समझाइए। इसे रोकने के लिए क्या जवाबी उपाय किए जाने चाहिए? *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों—पश्चिम में **गोल्डन क्रीसेंट** (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) और पूर्व में **गोल्डन ट्रायंगल** (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड)—के मध्य एक 'सैंडविच' की तरह है। यह निकटता भारत के लिए न केवल एक गंभीर सामाजिक-स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और कानून-व्यवस्था के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ भी खड़ी करती है।

भौगोलिक निकटता और आंतरिक सुरक्षा संवेदनशीलता

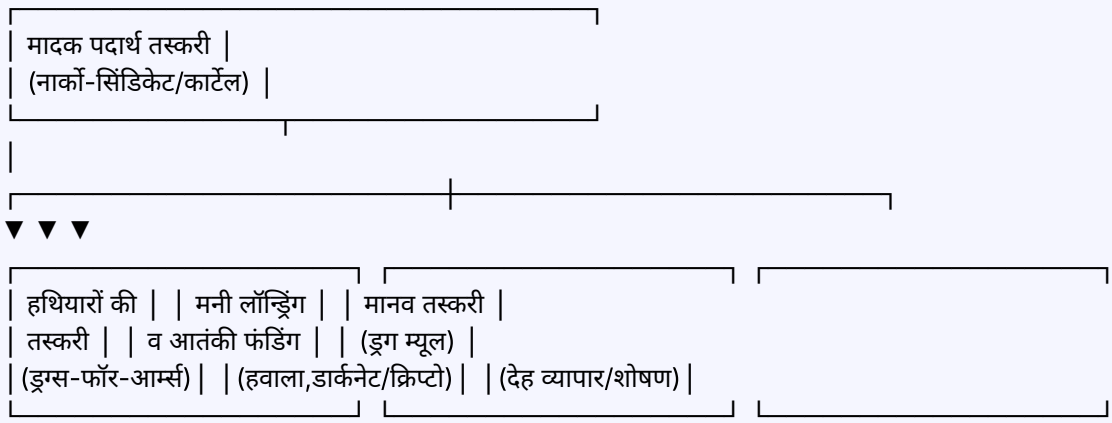
[गोल्डन क्रीसेंट] ------⟶ [भारत] ⟵------ [गोल्डन ट्रायंगल]
(ईरान-अफगानिस्तान-पाक) (सैंडविच स्थिति) (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड)
| |
(पश्चिमी सीमा) (उत्तर-पूर्वी सीमा)
पंजाब, जम्मू-कश्मीर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
[ड्रोन ड्रॉप्स, नार्को-टेररिज्म] [उग्रवाद वित्तपोषण, हथियारों का आदान-प्रदान]

पश्चिमी सीमा (पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात): पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों द्वारा सीमा पार से मादक पदार्थों की आपूर्ति (हेरोइन) कर प्राप्त धन से जम्मू-कश्मीर और पंजाब में अलगाववाद तथा छद्म युद्ध (Proxy War) को वित्तपोषित किया जाता है।

उत्तर-पूर्वी सीमा (मणिपुर, मिजोरम, असम): भारत-म्यांमार की छिद्रपूर्ण (Porous) सीमा का लाभ उठाकर विद्रोही गुट ड्रग्स की तस्करी से हथियारों की खरीद और उग्रवाद का संचालन करते हैं।

मादक पदार्थ तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में अंतर्संबंध (अपराध गठजोड़)

मादक पदार्थों की तस्करी एक अकेले अपराध के रूप में कार्य नहीं करती, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेटों के साथ परस्पर जुड़ी हुई है:



(क) **हथियारों की तस्करी और नार्को-टेररिज्म (Drugs-for-Arms Nexus):**

क. मादक पदार्थों के बदले आधुनिक हथियार (AK राइफलें, विस्फोटक) प्राप्त किए जाते हैं।

ख. पंजाब और जम्मू सीमा पर ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और हथियारों की संयुक्त 'ड्रोन-ड्रॉपिंग' नार्को-टेररिज्म का स्पष्ट प्रमाण है।

(ख) **मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय प्रवाह (Money Laundering):**

क. ड्रग कार्टेल अवैध आय को वैध बनाने के लिए **हवाला नेटवर्क**, **डार्कवेब (Darknet)**, **क्रिप्टोकरेंसी** और **व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML)** का उपयोग करते हैं।

ख. यह 'काला धन' लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों तथा पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों तक पहुँचाया जाता है, जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मानकों का खुला उल्लंघन है।

(ग) **मानव तस्करी (Human Trafficking):**

क. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और बच्चों को 'ड्रग म्यूल' (कूरियर) के रूप में तस्करी के लिए विवश किया जाता है।

ख. ड्रग्स के आदी व्यक्तियों को संगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया जाता है।

निवारक उपाय और रणनीतिक समाधान

भारत को इस बहुआयामी खतरे से निपटने के लिए एक समन्वित और समग्र रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:

सीमा सुरक्षा एवं तकनीकी उन्नयन:

भारत-पाक एवं भारत-म्यांमार सीमा पर **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**, एंटी-ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर और राडार की तैनाती।

म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी और मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) का कड़ाई से नियमन।

संस्थागत एवं कानूनी सुदृढ़ीकरण:

नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के माध्यम से केंद्र-राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया साझाकरण।

NDPS अधिनियम और **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत सिंडिकेट्स की संपत्तियों की त्वरित जब्ती।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा नार्को-टेरर मामलों की त्वरित जाँच।

डिजिटल एवं वित्तीय निगरानी:

NATGRID और बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) द्वारा डार्कनेट मार्केट्स, सोशल मीडिया और संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन की ट्रैकिंग।

अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग:

UNODC, **इंटरपोल**, **FATF** और **बिम्सटेक (BIMSTEC)** के ढाँचे के तहत सीमा-पार सहयोग।

म्यांमार, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों और संयुक्त संचालन तंत्र को सुदृढ़ करना।

मांग में कमी और सामाजिक पुनर्वास:

'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) के माध्यम से सीमावर्ती युवाओं में जागरूकता, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना और खेल-रोजगार के अवसरों का सृजन।

निष्कर्ष

मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक ताने-बाने और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। 'जीरो टॉलरेंस' नीति, सुदृढ़ सीमा प्रबंधन, बहु-एजेंसी समन्वय और वित्तीय चोट के माध्यम से ही भारत इस अपराध गठजोड़ को समाप्त कर सुरक्षित आंतरिक वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।

278. आतंकवाद का दंश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विकराल चुनौती है। इस बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या समाधान सुझाते हैं? आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? *15*

उत्तर:

भूमिका

आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता तथा लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर असममित (Asymmetric) चुनौती है। 21वीं सदी में आतंकवाद ने सीमाओं से परे जाकर प्रौद्योगिकी, वित्तीय अपराधों एवं संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ सांठगांठ कर अत्यंत जटिल रूप धारण कर लिया है। किसी भी आतंकवादी तंत्र की जीवनरेखा उसका वित्तीय पोषण (Terror Financing) होती है; अतः आतंकवाद के समूल उन्मूलन हेतु इसके वित्तपोषण स्रोतों पर प्रहार करना अपरिहार्य है।

आतंकवादी फंडिंग (Terror Financing) के प्रमुख स्रोत

आतंकवादी वित्तपोषण को पारंपरिक और आधुनिक/तकनीकी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) **पारंपरिक स्रोत (Traditional Sources):**

क. **हवाला नेटवर्क (Hawala Network):** औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर संचालित अवैध धन अंतरण प्रणाली, जिसका उपयोग सीमा पार से धन भेजने के लिए किया जाता है।

ख. **नार्को-टेररिज्म (Narco-Terrorism):** मादक पदार्थों की तस्करी (विशेषकर गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राएंगल मार्गों से) द्वारा अर्जित अवैध धन का उपयोग आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण में करना।

ग. **जाली भारतीय मुद्रा (FICN):** शत्रुतापूर्ण देशों और सिंडिकेट द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने तथा आतंकी मॉड्यूल को स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने हेतु नकली नोटों का प्रसार।

घ. **राज्य-प्रायोजित वित्तपोषण (State-Sponsored Financing):** सीमा पार स्थित संप्रभु राष्ट्रों की गुप्तचर एजेंसियों द्वारा आतंकियों को हथियार, रसद और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

ङ. **अपराध-आतंक गठजोड़ (Crime-Terror Nexus):** अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली (Extortion), अवैध खनन और हथियारों की अवैध तस्करी से धन जुटाना।

च. **दान तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs/Charities) का दुरुपयोग:** सामाजिक, धार्मिक या शैक्षणिक कल्याण के नाम पर ट्रस्ट और चैरिटी बनाकर धन एकत्र करना और उसे गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में लगाना।

(ख) **आधुनिक एवं तकनीकी स्रोत (Modern & Technological Sources):**

क. **क्रिप्टोकरेंसी एवं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs):** ब्लॉकचेन पर आधारित विकेंद्रीकृत व गोपनीय क्रिप्टो परिसंपत्तियों (जैसे मोनेरो, बिटकॉइन) के माध्यम से बिना पहचान उजागर किए वैश्विक वित्तीय लेन-देन।

ख. **डार्कवेब एवं क्राउडफंडिंग (Darkweb & Crowdfunding):** एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे टेलीग्राम) और डार्कनेट फोरम का उपयोग कर सीमा पार से छोटे-छोटे ऑनलाइन चंदे (Micro-donations) जुटाना।

आतंकवाद एवं टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने हेतु बहुआयामी समाधान

इस विकराल खतरे से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय और एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है:

(क) **वित्तीय निगरानी एवं आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण:**

क. **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND)** तथा बैंकों के बीच वास्तविक समय (Real-time) समन्वय स्थापित कर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन (STRs) की स्वचालित निगरानी की जाए।

ख. गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs/NGOs) के विदेशी अंशदान की **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)** के तहत सख्त ऑडिटिंग की जाए।

(ख) **तकनीकी समाधान एवं सुदृढ़ सीमा प्रबंधन:**

क. सीमाओं पर नशीले पदार्थों और हथियारों की ड्रोन-ड्रॉपिंग को रोकने हेतु **एंटी-ड्रोन प्रणालियों** और **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS/ स्मार्ट फेंसिंग)** की तैनाती।

ख. डार्कनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन भर्ती पर अंकुश लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित **साइबर सर्विलांस** तथा प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग।

(ग) **संस्थागत एवं विधायी क्षमता निर्माण:**

क. **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** की विशेष टेरर-फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल (TFFC) को वित्तीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों से सुसज्जित करना।

ख. **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)** और **नैटग्रिड (NATGRID)** के माध्यम से केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के बीच खुफिया सूचनाओं का त्वरित व निर्बाध आदान-प्रदान।

ग. **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)** और **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत आतंकी संपत्तियों की त्वरित जब्ती और कठोर अभियोजन।

(घ) **कट्टरता-उन्मूलन (De-radicalization) एवं सामुदायिक जुड़ाव:**

क. संवेदनशील युवाओं को आतंकी विचारधारा के प्रभाव से बचाने हेतु नागरिक समाज, मनोवैज्ञानिकों और धार्मिक नेताओं के सहयोग से 'डी-रेडिकलाइजेशन' एवं 'काउंटर-रेडिकलाइजेशन' कार्यक्रम चलाना।

ख. प्रभावित क्षेत्रों में समावेशी विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना।

(ङ) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कूटनीतिक समन्वय:**

क. **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा आतंकी वित्तपोषण वाले देशों को 'ग्रे/ब्लैक लिस्ट' में बनाए रखने हेतु कूटनीतिक दबाव डालना।

ख. भारत द्वारा आयोजित **'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT)** सम्मेलन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर कानूनी और वित्तीय डेटा साझाकरण को सुगम बनाना।

ग. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संकल्प 1267 एवं 1373** का प्रभावी क्रियान्वयन तथा संयुक्त राष्ट्र में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** को शीघ्र पारित कराने हेतु वैश्विक आम सहमति बनाना।

घ. प्रत्यर्पण संधियों और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) के माध्यम से भगोड़े आतंकियों और वित्तपोषकों की त्वरित वापसी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष केवल हथियारों से नहीं, बल्कि इसकी वित्तीय जड़ों को काटकर ही जीता जा सकता है। भारत की आतंकवाद के प्रति **'शून्य सहिष्णुता की नीति' (Policy of Zero Tolerance)** तथा घरेलू संस्थागत क्षमता एवं वैश्विक बहुपक्षीय सहयोग का तालमेल ही राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने और एक सुरक्षित, आतंक-मुक्त भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

279. कठिन भौगोलिक भू-भाग और कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन (Border Management) एक अत्यंत जटिल कार्य है। प्रभावी सीमा प्रबंधन की चुनौतियों और रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

भारत की लगभग 15,106.7 किमी लंबी स्थलीय सीमा सात देशों (पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) तथा 7,516.6 किमी लंबी तटरेखा से जुड़ी है। विषम स्थलाकृति और कतिपय पड़ोसी देशों के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण राष्ट्रीय संप्रभुता तथा आंतरिक सुरक्षा की रक्षा हेतु सीमा प्रबंधन एक बहुआयामी और संवेदनशील कार्य बन जाता है।

---

1. सीमा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ

क. कठिन एवं विषम भौगोलिक चुनौतियाँ:

पर्वतीय एवं हिमाच्छादित क्षेत्र: उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी सीमा (नियंत्रण रेखा - LoC एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा - LAC) अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक ठंड, हिमस्खलन और कठिन दर्रों से युक्त है, जहाँ चौकियों की आपूर्ति एवं गश्त अत्यंत दुरूह है।

नदीय एवं दलदली भू-भाग: भारत-बांग्लादेश सीमा पर बहने वाली नदियाँ (जैसे ब्रह्मपुत्र) अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिससे स्थायी बाड़ लगाना कठिन होता है। गुजरात का 'सर क्रीक' और पश्चिम बंगाल का 'सुंदरवन' क्षेत्र दलदली होने के कारण सतत निगरानी में बाधा बनते हैं।

रेगिस्तानी एवं घने वन क्षेत्र: राजस्थान का थार मरुस्थल (तेज आंधियाँ एवं रेत के टीलों का स्थानांतरण) तथा म्यांमार सीमा के घने जंगल दृश्यता को सीमित करते हैं।

ख. शत्रुतापूर्ण संबंधों एवं भू-राजनीतिक कारकों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ:

छद्म युद्ध और आतंकवाद: पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद, युद्धविराम उल्लंघन तथा घुसपैठ को बढ़ावा देना।

नई तकनीकों का दुरुपयोग (ड्रोन एवं भूमिगत सुरंगें): पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर सीमाओं पर ड्रोन द्वारा हथियारों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी (नार्को-टेररिज्म) तथा सीमा पार सुरंगों का निर्माण।

अनसुलझे सीमा विवाद: चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अस्पष्ट सीमांकन के कारण बार-बार आमने-सामने की झड़पें और गतिरोध।

अवैध अप्रवास एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन: बांग्लादेश और म्यांमार (रोहिंग्या संकट) से अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव।

पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियाँ: म्यांमार सीमा पर 'मुक्त आवागमन व्यवस्था' (FMR) का उग्रवादी गुटों द्वारा सुरक्षित पनाहगाह के रूप में दुरुपयोग।

भारत के सीमावर्ती सुरक्षा परिदृश्य का रूपरेखा:

[उत्तरी क्षेत्र: लद्दाख / जम्मू-कश्मीर]
- LoC / LAC: उच्च पर्वतीय, भारी ठंड, घुसपैठ व गतिरोध

▲
|
[पश्चिमी क्षेत्र: राजस्थान / गुजरात] ◄——[भारत की सीमा सुरक्षा]——► [पूर्वी क्षेत्र: बांग्लादेश / म्यांमार]
- मरुस्थल, सर क्रीक (दलदल) - नदीय सीमा, घने जंगल, FMR
- ड्रोन व नार्को-तस्करी - अवैध अप्रवास, उग्रवाद, तस्करी
|
▼
[समुद्री सीमा: 7516.6 किमी]
- 26/11 जैसी सुरक्षा चुनौतियाँ, तटीय निगरानी

2. प्रभावी सीमा प्रबंधन हेतु रणनीतियाँ एवं समाधान

क. तकनीकी उन्नयन एवं स्मार्ट निगरानी:

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): रडार, थर्मल इमेजर, फाइबर-ऑप्टिक सेंसर, लेजर बैरियर और नाइट-विज़न कैमरों का एकीकरण।

BOLD-QIT परियोजना: असम के धुबरी में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गैर-भौतिक नदीय अवरोधों के लिए तकनीकी निगरानी प्रणाली का सफल प्रयोग।

एंटी-ड्रोन सिस्टम: सीमा पार से होने वाले ड्रोन हमलों और हथियारों की ड्रॉपिंग को विफल करने के लिए जैमर तथा स्पूफिंग प्रणाली की तैनाती।

ख. अवसंरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण:

सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका: सामरिक सड़कों, सुरंगों (जैसे अटल टनल, सेला टनल) और रणनीतिक पुलों का निर्माण, जिससे अग्रिम चौकियों तक सेना की त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs): सीमा पार वैध व्यापार और यात्रियों की सुगम आवाजाही हेतु आधुनिक सुरक्षा जांच चौकियों की स्थापना (जैसे अटारी, अगरतला, पेट्रापोल)।

ग. संस्थागत, नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधार:

'एक सीमा, एक बल' (One Border One Force) सिद्धांत: विशिष्ट सीमाओं पर समर्पित बलों की तैनाती; जैसे पाकिस्तान व बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF), चीन सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), नेपाल-भूटान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (SSB), और म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स।

मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशें: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तकनीकी अंतराल को पाटने, जल अवरोधों की सुरक्षा और बाड़ को मजबूत करने के सुझावों का क्रियान्वयन।

खुफिया समन्वय: बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) के माध्यम से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों के मध्य वास्तविक समय की सूचनाओं का आदान-प्रदान।

घ. सीमावर्ती आबादी का सशक्तिकरण एवं सहभागिता:

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP): उत्तरी सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन, आजीविका और सौर ऊर्जा का विकास; स्थानीय आबादी को 'सुरक्षा की प्रथम पंक्ति' के रूप में तैयार करना।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP): सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का विस्तार कर स्थानीय लोगों का विश्वास अर्जित करना।

निष्कर्ष

सीमा प्रबंधन केवल एक सैन्य अभियान न होकर सुरक्षा, कूटनीति, प्रौद्योगिकी और विकास का समन्वित संगम है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी (स्मार्ट बॉर्डर), 'वाइब्रेंट विलेज' के माध्यम से मानवीय सुरक्षा तथा प्रभावी कूटनीतिक संवाद द्वारा ही भारत अपनी सीमाओं को 'अभेद्य एवं सुरक्षित' बना सकता है।

280. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कानून सभी देशों को उनके भू-भाग के ऊपर के हवाई क्षेत्र (Airspace) पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता प्रदान करते हैं। 'हवाई क्षेत्र' (एयरस्पेस) से आप क्या समझते हैं? इस हवाई क्षेत्र के ऊपर स्थित बाह्य अंतरिक्ष (Outer Space) पर इन कानूनों के क्या प्रभाव हैं? इससे उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को रोकने के उपाय सुझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन और अंतरिक्ष कानून दो भिन्न विधिक दर्शनों पर आधारित हैं। जहाँ वायुक्षेत्र पर राष्ट्रों की पूर्ण राष्ट्रीय संप्रभुता होती है, वहीं बाह्य अंतरिक्ष को सीमाविहीन 'वैश्विक साझा विरासत' (ग्लोबल कॉमन्स) माना गया है।

हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) की संकल्पना एवं विधिक स्थिति

परिभाषा एवं विधिक आधार: शिकागो कन्वेंशन, 1944 (अनुच्छेद 1) के अनुसार, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपने स्थलीय भू-भाग तथा उससे संलग्न प्रादेशिक जल क्षेत्र (टेरिटोरियल वाटर्स) के ऊपर स्थित वायुमंडल/हवाई क्षेत्र पर **पूर्ण और अनन्य संप्रभुता (कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी)** प्राप्त है।

ऊर्ध्वाधर सीमा (वर्टिकल बाउंड्री): किसी भी विदेशी विमान या वस्तु को संबंधित राष्ट्र की पूर्व अनुमति (क्लियरेंस) के बिना उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।

बाह्य अंतरिक्ष पर प्रभाव एवं विधिक द्वैत

गैर-विनियोजन का सिद्धांत (नॉन-एप्रोप्रिएशन): बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (आउटर स्पेस ट्रीटी) के तहत बाह्य अंतरिक्ष किसी राष्ट्र की संप्रभुता के अधीन नहीं है। यह समस्त मानवता की साझी धरोहर (ग्लोबल कॉमन्स) है, जहाँ उपग्रहों और यानों को स्वतंत्र रूप से संचलन का अधिकार है।

सीमांकन का अभाव एवं करमन रेखा: अंतर्राष्ट्रीय कानून में वायुक्षेत्र की ऊपरी सीमा और बाह्य अंतरिक्ष की निचली सीमा का कोई सार्वभौमिक विधिक सीमांकन नहीं है। यद्यपि वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टिकोण से समुद्र तल से **100 किलोमीटर** की ऊंचाई पर स्थित **'करमन रेखा'** को अनौपचारिक सीमा माना जाता है, किंतु यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ एवं सामरिक खतरे

(क) **ग्रे-ज़ोन एवं उच्च तुंगता जासूसी:** 20 से 100 किमी के मध्य स्थित समतापमंडलीय क्षेत्र में उच्च तुंगता निगरानी गुब्बारों (हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस बैलून्स) और आभासी उपग्रहों (हाप्स) की घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता का उल्लंघन।

(ख) **हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (एचजीवी):** ये हथियार वायुमंडल और अंतरिक्ष की सीमा पर अत्यंत तीव्र गति से गति करते हैं, जिससे पारंपरिक एयर डिफेंस रडार और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ अप्रभावी हो जाती हैं।

(ग) **उप-कक्षीय व्यावसायिक उड़ानें (सब-ऑर्बिटल फ्लाइट्स):** अंतरिक्ष पर्यटन उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र नियंत्रण (एटीएम) और अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण (एसटीएम) के मध्य विधिक अधिकार क्षेत्र का अभाव।

(घ) **अंतरिक्ष मलबे का अनियंत्रित पुनःप्रवेश:** निष्क्रिय उपग्रहों एवं रॉकेट अवशेषों का संप्रभु हवाई क्षेत्र और नागरिक विमानन गलियारों में अनियंत्रित रूप से गिरना गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

खतरे के निवारण हेतु उपाय एवं विधिक तंत्र

विधिक सीमांकन संधि: संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की समिति (**यूएन-सीओपीयूओएस**) के तत्वावधान में हवाई क्षेत्र और बाह्य अंतरिक्ष के बीच स्पष्ट विधिक सीमा (जैसे करमन रेखा को विधिक मान्यता) तय की जाए।

एसटीएम और एटीएम का एकीकरण: स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट (एसटीएम) तथा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट (एटीएम) के मध्य वास्तविक समय (रीयल-टाइम) समन्वय स्थापित किया जाए।

अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (एसएसए): उप-कक्षीय वस्तुओं, मलबे और सैन्य गतिविधियों की पूर्व चेतावनी के लिए बहुपक्षीय एसएसए डेटा-साझाकरण ढांचा विकसित किया जाए।

जिम्मेदार आचरण के नियम: आउटर स्पेस ट्रीटी (1967) का आधुनिकीकरण करते हुए संप्रभु सीमा के निकट गैर-जिम्मेदाराना उप-कक्षीय व एरोस्पेस गतिविधियों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाएँ।

निष्कर्ष

एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के युग में वायुक्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक अद्यतन, पारदर्शी और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय विधिक तंत्र का निर्माण अनिवार्य है।

281. अवैध सीमा पार प्रवास (Illegal Migration) भारत की सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा पैदा करता है? इस प्रवास को बढ़ावा देने वाले कारकों को उजागर करते हुए इसे रोकने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

परिचय

अवैध सीमा पार प्रवास (Illegal Cross-Border Migration) से तात्पर्य वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना या वीजा अवधि समाप्त होने के बाद किसी देश की सीमाओं में अनधिकृत प्रवेश और निवास से है। भारत की लगभग 15,106.7 किमी लंबी थल सीमा जटिल भौगोलिक परिस्थितियों (नदियों, पहाड़ियों, घने जंगलों) से युक्त है, जिसके कारण विशेष रूप से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की सीमाओं से होने वाला अवैध प्रवास राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर बहुआयामी चुनौती बन गया है।

1. भारत की सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न बहुआयामी खतरे

आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद:

सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का उपयोग आतंकी संगठन 'स्लीपर सेल' स्थापित करने तथा पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गुटों (जैसे उल्फा, नगा विद्रोही) को लॉजिस्टिक्स व पनाह देने के लिए करते हैं।

म्यांमार सीमा (भारत-म्यांमार सीमा) से रोहिंग्या व अन्य समूहों के अनियंत्रित प्रवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा सुभेद्यता बढ़ी है।

संगठित अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था:

अवैध प्रवासियों के मार्गों का उपयोग 'गोल्डन ट्राएंगल' और 'गोल्डन क्रेसेंट' से जुड़े मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति तथा जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) के प्रसार के लिए किया जाता है।

मानव तस्करी (विशेषकर महिलाओं व बच्चों की तस्करी) का एक संगठित सिंडिकेट सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रहता है।

सामाजिक-जनसांख्यिकीय असंतुलन एवं जातीय तनाव:

असम और त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती राज्यों में स्थानीय जनजातीय व मूल आबादी तथा प्रवासियों के बीच भूमि, रोजगार और संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ा है (उदा. 1983 का नेली नरसंहार व असम आंदोलन)।

स्थानीय भाषा, संस्कृति और जनसांख्यिकी में परिवर्तन से सामाजिक ध्रुवीकरण उत्पन्न होता है।

संप्रभुता एवं विधिक चुनौतियाँ:

अवैध प्रवासियों द्वारा फर्जी पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड) बनवाकर नागरिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे 'वोट बैंक राजनीति' को बढ़ावा मिलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया विकृत होती है।

---

2. अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक

अवैध प्रवास के कारक: प्रतिकर्ष (Push) बनाम अपकर्ष (Pull) मॉडल

प्रतिकर्ष कारक (Push Factors - पड़ोसी देशों में प्रतिकूल परिस्थितियाँ):

राजनीतिक एवं जातीय उत्पीड़न: म्यांमार में सैन्य तख्तापलट व रोहिंग्या संकट, तथा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा।

आर्थिक बदहाली एवं निर्धनता: पड़ोसी देशों में बेरोजगारी, गरीबी और आजीविका के अवसरों का अभाव।

पर्यावरणीय एवं जलवायु आपदाएं: बांग्लादेश के निचले तटीय क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़, चक्रवात और समुद्री जलस्तर में वृद्धि (पर्यावरणीय शरणार्थी)।

अपकर्ष कारक (Pull Factors - भारत में आकर्षण):

आर्थिक अवसर: भारत के असंगठित क्षेत्र (कृषि, निर्माण, घरेलू कार्य) में सस्ते श्रम की भारी मांग।

सांस्कृतिक एवं भाषाई समानता: पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश और मिजोरम-म्यांमार के बीच समान भाषा, वेशभूषा और पारिवारिक/जातीय संबंध, जिससे घुलना-मिलना आसान होता है।

सुगम्यता एवं बिचौलियों का नेटवर्क:

छिद्रपूर्ण सीमाएं (Porous Borders): नदीय सीमाएं (इच्छामती, ब्रह्मपुत्र), दलदली भूमि और बिना बाड़ वाले क्षेत्र।

तस्कर-दलाल गठजोड़: सीमा के दोनों ओर सक्रिय एजेंटों द्वारा अवैध प्रवेश कराना।

---

3. प्रवास रोकथाम एवं समग्र सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ

माधव गोडबोले कार्यबल (Madhav Godbole Task Force) की सिफारिशों और आधुनिक सीमा प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है:

तकनीकी एवं भौतिक सीमा सुदृढ़ीकरण:

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): थर्मल इमेजर, लेजर बैरियर, अंडरवाटर सोनार और राडार के माध्यम से 24x7 चौतरफा निगरानी।

बोल्ड-क्यूआईटी (BOLD-QIT): असम के धुबरी में नदीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल फेंसिंग का विस्तार।

बाड़ रहित कठिन इलाकों में ड्रोन, सेंसर और नाइट विजन कैमरों की तैनाती।

संस्थागत एवं खुफिया समन्वय:

मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) और राज्य स्तरीय SMAC के माध्यम से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों व राज्य पुलिस के मध्य वास्तविक समय (Real-Time) सूचना साझाकरण।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) और असम राइफल्स का तकनीकी आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना सुदृढ़ीकरण।

प्रशासनिक व विधिक सुधार:

अवैध प्रवासियों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करना ताकि पहचान सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

पहचान पत्रों (आधार, मतदाता पहचान पत्र) के निर्माण में सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू करना और जाली दस्तावेज सिंडिकेट पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई।

द्विपक्षीय कूटनीति एवं प्रत्यर्पण तंत्र:

बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संयुक्त सीमा गश्त (Joint Patrolling), प्रत्यर्पण/प्रत्यावर्तन (Repatriation) संधियों का कड़ाई से क्रियान्वयन।

पड़ोसी देशों में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का प्रभावी उपयोग।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):

सीमावर्ती आबादी में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ाने, पलायन रोकने और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का 'प्रथम रक्षा कवच' (First Line of Defence) बनाने हेतु अवसंरचना विकास।

निष्कर्ष

अवैध प्रवास केवल एक कानून-व्यवस्था का मुद्दा न होकर संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। भारत को मानवीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के मध्य संतुलन बनाते हुए **'स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट'**, सुदृढ़ कूटनीति और सख्त आंतरिक सत्यापन प्रणाली को मिशन मोड में लागू करना चाहिए।

282. वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अरब सागर में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (HRA) का देशांतरीय सीमांकन 65 डिग्री पूर्व से बढ़ाकर 78 डिग्री पूर्व (भारतीय तट के समीप) कर दिया गया था। भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? *12.5*

उत्तर:

भूमिका

सोमालियाई समुद्री डकैती के प्रसार की प्रतिक्रिया में वर्ष 2012 में **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** और वैश्विक समुद्री उद्योग के **'कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पाइरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया' (CGPCS)** ने अरब सागर में **उच्च जोखिम क्षेत्र (High Risk Area - HRA)** की पूर्वी सीमा को 65° E से बढ़ाकर 78° E कर दिया। इस देशांतरीय विस्तार ने भारत के पश्चिमी तट, लक्षद्वीप सागर और भारत के संपूर्ण **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** को HRA के दायरे में ला खड़ा किया।

भौगोलिक व रणनीतिक निहितार्थ (सांकेतिक स्थिति)

पूर्व स्थिति (65° E): HRA भारतीय मुख्यभूमि से लगभग 400 समुद्री मील दूर था।

संशोधित स्थिति (78° E): HRA की सीमा भारत के पश्चिमी तट (कन्याकुमारी एवं केरल तट) के ठीक समीप तक पहुँच गई।

भारत की समुद्री सुरक्षा एवं संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव

1. निजी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड (PMSC) और फ्लोटिंग आर्मरीज (Floating Armouries) की अनियंत्रित उपस्थिति:

HRA विस्तार के कारण वाणिज्यिक जहाजों ने अपनी सुरक्षा के लिए **निजी समुद्री सुरक्षा कंपनियों (PMSC)** के सशस्त्र गार्डों को तैनात करना शुरू किया। अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र एवं भारत के EEZ में तैरते हुए शस्त्रागार (Floating Armouries) सक्रिय हो गए, जिससे भारतीय संप्रभु जलक्षेत्र के समीप हथियारों और गोला-बारूद का अनियंत्रित प्रसार हुआ।

2. समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) में जटिलता:

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के लिए वैध व्यापारिक जहाजों, सशस्त्र निजी सुरक्षा पोतों और संदिग्ध जहाजों के बीच अंतर करना अत्यंत जटिल हो गया।

तटीय निगरानी प्रणाली पर अनावश्यक सुरक्षा भार बढ़ा तथा वास्तविक तटीय खतरों की पहचान में परिचालन चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

3. भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा क्षेत्राधिकार को चुनौती:

भारत के EEZ में विदेशी सशस्त्र बलों एवं निजी ठेकेदारों की सशस्त्र आवाजाही ने तटीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रत्यक्ष सवाल खड़े किए।

घटना-आधारित संदर्भ एवं परिचालन चुनौतियाँ

एन्रिका लेक्सी (Enrica Lexie) घटना (2012): केरल तट के पास इतालवी तेल टैंकर 'एन्रिका लेक्सी' पर तैनात इतालवी नौसैनिक गार्डों ने HRA के भयवश दो निर्दोष भारतीय मछुआरों (सेंट एंटनी बोट) को समुद्री डाकू समझकर गोली मार दी। यह घटना HRA विस्तार की सुरक्षा विसंगति का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

तटीय नौवहन संकुचन एवं टकराव का जोखिम: अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाज सोमालियाई तट से दूर रहने के लिए भारत के पश्चिमी तट के अत्यधिक समीप से गुजरने लगे (Traffic Density Confinement)। इससे स्थानीय मछुआरा नौकाओं और छोटे तटीय जहाजों के साथ बड़े व्यापारिक पोतों की टक्कर (Collision) का जोखिम कई गुना बढ़ गया।

आर्थिक प्रभाव

अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (AWRP): भारतीय बंदरगाहों पर आने-जाने वाले सभी व्यापारिक जहाजों पर अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों द्वारा भारी **AWRP** लगाया गया।

इससे भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार की लॉजिस्टिक्स लागत में प्रतिवर्ष लगभग ₹3,600 करोड़ का अनुचित वित्तीय भार पड़ा और भारतीय बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई।

निष्कर्ष एवं समाधान

भारत ने निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और भारतीय नौसेना एवं ICG की प्रभावी गश्त के आधार पर IMO में मजबूत पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप, **दिसंबर 2015** में IMO और वैश्विक उद्योग द्वारा HRA की सीमा को पुनः पीछे धकेलकर 65° E पर पुनर्निर्धारित किया गया (और बाद में 2023 में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया)। इससे भारत के तटीय सुरक्षा तंत्र, मछुआरों की आजीविका और समुद्री संप्रभुता की प्रभावी बहाली सुनिश्चित हुई।

283. दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों और म्यांमार के साथ भारत की लंबी और खुली (Porous) सीमाओं को देखते हुए, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कितनी जुड़ी हुई हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका

भारत की लगभग 15,106.7 किमी लंबी स्थलीय सीमा सात देशों से मिलती है। दक्षिण एशिया (पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश) और म्यांमार के साथ साझा की जाने वाली सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा नदीय, दलदली, घने जंगलों और पर्वतीय भू-भाग वाला है। यह छिद्रपूर्ण (Porous) प्रकृति भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को सीधे तौर पर सीमा प्रबंधन से जोड़ती है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और खुली सीमाओं का अंतर्संबंध

भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का सीमा पार गतिविधियों से गहरा संबंध निम्नलिखित आयामों से स्पष्ट होता है:

पूर्वोत्तर में उग्रवाद और म्यांमार सीमा:

म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा पर 'मुक्त आवागमन व्यवस्था' (FMR) तथा घने जंगलों का लाभ उठाकर विद्रोही समूह (जैसे उल्फा-आई, एनएससीएन, मैतेई चरमपंथी) सीमा पार सुरक्षित पनाहगाह और प्रशिक्षण शिविर संचालित करते हैं।

मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी:

भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों—**'गोल्डन क्रेसेंट'** (पाकिस्तान-अफगानिस्तान) और **'गोल्डन ट्रायंगल'** (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के बीच स्थित है। खुली सीमाएं मादक पदार्थों और छोटे हथियारों के अवैध प्रवाह को सुगम बनाती हैं, जो देश के भीतर संगठित अपराध तथा नार्को-टेररिज्म को वित्तपोषित करते हैं।

सीमा पार आतंकवाद और हाइब्रिड खतरे:

पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) के माध्यम से घुसपैठ, सुरंगों और हाल के वर्षों में ड्रोनों द्वारा हथियार व नशीले पदार्थों की आपूर्ति आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी है।

अवैध घुसपैठ एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन:

भारत-बांग्लादेश सीमा पर जटिल नदीय क्षेत्रों (Riverine gaps) के कारण अवैध आव्रजन, मवेशी तस्करी और मानव तस्करी की समस्या बनी रहती है, जो स्थानीय जनसांख्यिकी और सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करती है।

जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) और संगठित सिंडिकेट:

नेपाल और बांग्लादेश की खुली एवं कम निगरानी वाली सीमाओं का उपयोग राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा जाली मुद्रा और हवाला नेटवर्क संचालित करने के लिए किया जाता है।

सीमा सुरक्षा गतिशीलता: एक संक्षिप्त प्रवाह-चित्र

खुली/छिद्रपूर्ण सीमाएँ (कठिन भूगोल + FMR) → सीमा पार शरण एवं रसद आपूर्ति → हथियार, ड्रग्स व FICN तस्करी → आंतरिक सुरक्षा संकट (आतंकवाद, उग्रवाद व सामाजिक तनाव)

प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत उपाय

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): बाड़-रहित और संवेदनशील क्षेत्रों में थर्मल इमेजर, लेजर बैरियर, रडार और भूमिगत सेंसरों का प्रयोग।

बोल्ड-क्यूआईटी (BOLD-QIT): भारत-बांग्लादेश सीमा पर असम के धुबरी क्षेत्र में नदीय सीमा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।

मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशें: सीमा सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए भौगोलिक विषमताओं के अनुसार चार स्तरीय वैज्ञानिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करना।

'एक सीमा, एक बल' का सिद्धांत: सीमाओं के विशिष्ट प्रबंधन हेतु समर्पित बलों की तैनाती (जैसे म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स, पाकिस्तान/बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ, नेपाल/भूटान सीमा पर एसएसबी)।

आगे की राह: बहु-आयामी समाधान

तकनीकी उन्नयन एवं ड्रोन-रोधी क्षमता: सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वचालित निगरानी, ड्रोन-रोधी (Anti-Drone) ग्रिड और उपग्रह आधारित निगरानी को सुदृढ़ करना।

सीमांत क्षेत्र विकास और स्थानीय सहभागिता: 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (VVP) और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के माध्यम से सीमावर्ती आबादी का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना ताकि वे 'प्रथम रक्षा पंक्ति' बन सकें।

नीतिगत पुनरीक्षण: सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए म्यांमार सीमा पर FMR को युक्तिसंगत बनाना तथा स्मार्ट फेंसिंग का विस्तार करना।

अंतर-एजेंसी समन्वय और कूटनीतिक सहयोग: 'मल्टी-एजेंसी सेंटर' (MAC) के माध्यम से त्वरित खुफिया साझाकरण और पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त सीमा गश्त व प्रत्यर्पण सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन से अलग नहीं किया जा सकता। 'स्मार्ट बॉर्डर' दृष्टिकोण, मजबूत सीमांत अवसंरचना और अग्रगामी प्रौद्योगिकी का एकीकरण ही भारत की संप्रभुता तथा आंतरिक अखंडता को सुनिश्चित कर सकता है।

खण्ड 19: सुरक्षा बल एवं जांच एजेंसियां तथा उनका अधिदेश

284. भारत के समक्ष कौन-सी प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए गठित केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों (IB, RAW, NIA, CBI आदि) की भूमिका का विवरण दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत की भौगोलिक विविधता, सामरिक स्थिति और जटिल सामाजिक ताने-बाने के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा बहुआयामी चुनौतियों से घिरी है। समकालीन परिदृश्य में पारंपरिक सुरक्षा खतरों के साथ-साथ 'हाइब्रिड युद्ध' और 'असममित युद्ध' (Asymmetric Warfare) के नए रूप उभर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए एक सुदृढ़ आसूचना एवं जांच तंत्र कार्यरत है।

भारत के समक्ष प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

1. वामपंथी उग्रवाद (LWE): 'रेड कॉरिडोर' क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर छापामार हमले, विकास कार्यों में बाधा और शासन शून्यता का लाभ उठाकर समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था चलाना।

2. सीमा पार आतंकवाद, छद्म युद्ध एवं हाइब्रिड युद्ध: पाकिस्तान समर्थित छद्म युद्ध, जम्मू-कश्मीर में 'हाइब्रिड आतंकियों' द्वारा लक्षित हत्याएं, ड्रोन के जरिए हथियारों की घुसपैठ और आतंकवाद का वित्तपोषण।

3. पूर्वोत्तर में उग्रवाद एवं जातीय संघर्ष: म्यांमार सीमा की दुर्गमता, अवैध हथियारों का प्रसार, शरणार्थी संकट तथा मणिपुर जैसे राज्यों में हालिया जातीय संघर्ष व विद्रोही समूहों की सक्रियता।

4. साइबर युद्ध, डार्कनेट एवं सोशल मीडिया जनित कट्टरपंथ: महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) पर रैनसमवेयर हमले, डार्कनेट पर अवैध व्यापार, 'लोन वुल्फ' हमलों के लिए युवाओं का ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग एवं डीपफेक जनित दुष्प्रचार।

5. संगठित अपराध, नार्को-टेररिज्म एवं हवाला नेटवर्क: 'गोल्डन क्रेसेंट' और 'गोल्डन ट्रायंगल' के बीच स्थित होने से मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा (FICN), फिरौती सिंडिकेट और आतंकी वित्तपोषण का गठजोड़।

प्रमुख केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका एवं अधिदेश

1. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB):

अधिदेश: गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख आंतरिक आसूचना एवं काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी।

भूमिका: घरेलू स्तर पर आतंकवाद-रोधी इनपुट जुटाना, जासूसी गतिविधियों को रोकना और आंतरिक सुरक्षा खतरों की पूर्व चेतावनी देना।

2. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW):

अधिदेश: कैबिनेट सचिवालय के सीधे नियंत्रण में कार्यरत बाह्य खुफिया एजेंसी।

भूमिका: विदेशी भूमि पर भारत-विरोधी गतिविधियों की निगरानी, सीमा पार सामरिक इनपुट संग्रह, और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा हेतु गुप्त अभियान।

3. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):

अधिदेश: एनआईए अधिनियम (2008 व 2019 संशोधन) के तहत स्थापित केंद्रीय आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी।

भूमिका: बिना राज्यों की पूर्व सहमति के आतंकी कृत्यों, साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी, जाली नोट और विदेशों में भारतीय नागरिकों/परिसंपत्तियों पर हमलों की समग्र जांच।

4. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI):

अधिदेश: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DPSE Act), 1946 द्वारा संचालित प्रमुख जांच एजेंसी।

भूमिका: अंतर-राज्यीय संगठित अपराध, जटिल आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार की जांच; साथ ही भारत में 'इंटरपोल' की राष्ट्रीय केंद्रीय शाखा (NCB) के रूप में कार्य करना।

सुरक्षा संरचना एवं अंतर-एजेंसी समन्वय का स्वरूप

आसूचना संग्रहण (IB / RAW / NTRO) → एकीकृत समन्वय (MAC / SMAC / NATGRID) → जांच एवं अभियोजन (NIA / CBI) → त्वरित कार्रवाई (NSG / राज्य पुलिस / CAPFs)

समन्वय संबंधी चुनौतियाँ एवं आवश्यक सुधार

परिचालन बाधाएं: एजेंसियों के बीच 'डेटा साइलोज' (सूचनाओं का साझा न होना), अंतर-एजेंसी क्षेत्राधिकार टकराव तथा पुलिस-खुफिया नेटवर्क में तकनीकी अंतरापृष्ठ (Interface) की कमी।

संस्थागत सुधार:

कारगिल समीक्षा समिति की अनुशंसा पर गठित **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)** और **SMAC** के माध्यम से 24x7 रियल-टाइम खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान सुदृढ़ करना।

नैटग्रिड (NATGRID) का पूर्ण एकीकरण ताकि 21 से अधिक डेटाबेस तक जांच एजेंसियों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके।

मालिमथ समिति की सिफारिशों के अनुरूप साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक जांच और अभियोजन दर में वृद्धि।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

बदलते आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में एक व्यापक **'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' (NSS)** का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त आसूचना संचालन (Joint Intelligence Operations), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डेटा विश्लेषण और 'कमांड-एंड-कंट्रोल' तंत्र के आधुनिकीकरण से ही भारत अपनी आंतरिक संप्रभुता को अभेद्य बना सकता है।

285. मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार यह विचार उठाते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) एक कठोर (Draconian) कानून है जिसके कारण सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं होती हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा अफस्पा की किन धाराओं का विशेष विरोध किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कानून की आवश्यकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद, अलगाववाद तथा सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां व कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, नागरिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों के हनन की चिंताओं के कारण मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक दमनकारी (Draconian) कानून बताते हुए निरंतर इसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध की जाने वाली प्रमुख धाराएं

कार्यकर्ताओं द्वारा अफस्पा के उन विशिष्ट प्रावधानों का विशेष विरोध किया जाता है जो सुरक्षा बलों को अत्यधिक शक्तियां देते हैं तथा जवाबदेही को सीमित करते हैं:

- **धारा 4 (सुरक्षा बलों की विशेष शक्तियां):**
  - **धारा 4(a):** लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु केवल संदेह या उचित चेतावनी के बाद भी किसी व्यक्ति पर प्राणघातक बल प्रयोग (गोली चलाने) का अधिकार देती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है।
  - **धारा 4(c):** उचित संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - **धारा 4(d):** बिना किसी तलाशी वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार देती है।
- **धारा 6 (अभियोजन से सुरक्षा/उन्मुक्ति):**
  - इस धारा के तहत इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी भी सैन्य कर्मी के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति (Sanction) के बिना कोई वाद, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। कार्यकर्ताओं के अनुसार यह प्रावधान सुरक्षा बलों को मनमानी करने की छूट (Impunity) देता है और न्याय में बाधा बनता है।
- **धारा 3 ('अशांत क्षेत्र' की घोषणा):**
  - इसके अंतर्गत राज्यपाल या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को मनमाने तरीके से 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) घोषित कर सकती है, जिसमें नागरिक समाज की राय या न्यायिक समीक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में अफस्पा की आवश्यकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक दृष्टिकोण:

- **नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1997):**
  - पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संसद की विधायी क्षमता के आधार पर अफस्पा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह शक्तियां मनमानी नहीं हैं और सुरक्षा बलों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' (Do's and Don'ts) की एक अनिवार्य आचार संहिता निर्धारित की तथा न्यूनतम बल प्रयोग (Minimum Force) का सिद्धांत स्थापित किया।
- **ईईवीएफएएम (EEVFAM) बनाम भारत संघ (2016):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अशांत क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों को अत्यधिक बल प्रयोग या फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में कोई 'पूर्ण उन्मुक्ति' (Absolute Immunity) प्राप्त नहीं है।
  - न्यायालय ने रेखांकित किया कि एक लोकतांत्रिक देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना की अनिश्चितकालीन तैनाती नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाती है।

2. कानून की आवश्यकता का द्विपक्षीय मूल्यांकन:

- **कानून की आवश्यकता के पक्ष में तर्क (सकारात्मक पक्ष):**
  - **राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता:** सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद, उग्रवाद तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस विद्रोही गुटों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है।
  - **सुरक्षा बलों का मनोबल:** विषम और युद्ध जैसी परिस्थितियों में संचालन करते समय सुरक्षा बलों को प्रेरित रखने तथा दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण आवश्यक है।
  - **नागरिक प्रशासन का सहयोग:** स्थानीय पुलिस तंत्र की विफलता की स्थिति में कानून-व्यवस्था की त्वरित बहाली सुनिश्चित होती है।
- **चिंताएं एवं विपक्ष में तर्क (नकारात्मक पक्ष):**
  - **मानवाधिकारों का अतिक्रमण:** कठोर शक्तियों के दुरुपयोग से न्यायेतर हत्याएं, हिरासत में प्रताड़ना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
  - **अलगाव की भावना:** लंबे समय तक सैन्यीकरण से स्थानीय आबादी में राज्य तंत्र के प्रति असंतोष, भय और अलगाव की भावना पनपती है।
  - **जवाबदेही का अभाव:** धारा 6 के तहत अभियोजन की अनुमति न मिलने से पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

प्रमुख समितियों की सिफारिशें

- **न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** अफस्पा को पूरी तरह निरस्त करने की सिफारिश की और कहा कि यह कानून उत्पीड़न का प्रतीक बन चुका है। इसके आवश्यक प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 में मानवीय सुरक्षा उपायों के साथ शामिल किया जा सकता है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC):** पांचवीं रिपोर्ट में जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुए अफस्पा को निरस्त करने का सुझाव दिया।
- **न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े आयोग (2013):** मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की जांच के बाद पाया कि अफस्पा का गंभीर दुरुपयोग हुआ है और कानून की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है।

आगे की राह (व्यावहारिक समाधान)

चरणबद्ध रूप से वापसी: पूर्वोत्तर में हालिया सुरक्षा सुधारों की तरह, जैसे-जैसे स्थिति सामान्य हो, अशांत क्षेत्रों का दायरा चरणबद्ध रूप से घटाया जाए।

स्थानीय पुलिस का सुदृढ़ीकरण: राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का आधुनिकीकरण एवं क्षमता निर्माण किया जाए, ताकि आंतरिक सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व नागरिक पुलिस संभाल सके।

संस्थागत जवाबदेही व पारदर्शी जांच: मानवाधिकार हनन के आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र बनाया जाए तथा धारा 6 के तहत अभियोजन अनुमति देने की प्रक्रिया पारदर्शी हो।

मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का कड़ाई से पालन: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 और 2016 में दिए गए निर्देशों तथा मानवीय दृष्टिकोण का सुरक्षा बलों द्वारा शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। अफस्पा को अनिश्चितकाल तक लागू रखने के स्थान पर सुरक्षा स्थिति की निरंतर समीक्षा, सुरक्षा बलों की संस्थागत जवाबदेही और राजनीतिक व विकासात्मक संवाद के माध्यम से ही शांति और संविधान के मूल मूल्यों का संतुलन स्थापित किया जा सकता है।